

АЛГЕБРА

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Конспект двухгодичного курса лекций по алгебре, прочитанных [Николаем Александровичем Вавиловым](#).

При составлении конспекта использовались следующие внешние источники:

- Курс лекций «Высшая Алгебра», Н. А. Вавилов, 2015–2017 гг. : [видеозаписи](#); ссылки на многочисленные конспекты лектора присутствуют в соответствующих главах.

Знаком « $\triangle$ » помечены места, которые остались непонятны автору, а также места, содержащие технические комментарии или требующие особого внимания читателя.

Знаком «*» помечены разделы и параграфы, не вошедшие в данный курс лекций за неимением времени, но обычно включаемые в программу.

Последняя правка сделана: **22.06.2024**.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	i
---------------------------------------	---

I семестр

	1
Глава 1. Алгебраические системы	2
§1. Алгебраические операции	2
§2. Простейшие алгебраические структуры	6
1. Специальные элементы структур (6).	
2. Моноиды (8).	
3. Группы (9).	
§3. Гомоморфизмы	14
Глава 2. Кольца	17
§1. Определения и примеры колец	17
§2. Поля и тела	22
§3. Специальные элементы колец	25
§4. Области целостности	29
§5. Идеалы	30
1. Левые и правые идеалы (31).	

2.	Простые и максимальные идеалы (33).	
3.	Кольца главных идеалов (35).	
§6.	Факторкольца	36
§7.	Теоремы о гомоморфизме	38
1.	Теорема о гомоморфизме (39).	
2.	Китайская теорема об остатках (40).	
§8.	Кольца операторов и кольца функций	42
1.	Кольца операторов (42).	
2.	Кольца функций (43).	
§9.	Кольца со свёрткой	45
1.	Суммирование (45).	
2.	Свёртка (47).	
3.	Расширенная полугрупповая алгебра (48).	
4.	Полугрупповая алгебра (50).	
5.	Некоторые конструкции как кольца со свёрткой (51).	
6.	Преобразование Фурье* (55).	
7.	Кольца Дирихле, формула обращения Мёбиуса* (55).	
§10.	Матрицы	55
Глава 3.	Арифметика коммутативных колец	61
§1.	Основные понятия, связанные с делимостью	61
§2.	НОД и НОК	64
1.	Наибольший общий делитель (65).	
2.	Наименьшее общее кратное (66).	
§3.	Взаимная простота и комаксимальность	68
§4.	Кольца Безу	70
§5.	Нётеровость и артиновость	72
1.	Нётеровы кольца (72).	
2.	Разложение на неприводимые в нётеровых кольцах (75).	
3.	Артиновы кольца* (76).	
§6.	Факториальные кольца	77
§7.	p-адический показатель	81
§8.	Евклидовы и квазиевклидовы кольца	82
§9.	Алгоритм Евклида	83
§10.	Основная теорема арифметики	84
1.	Основная теорема арифметики целых чисел (84).	
2.	Деление многочленов с остатком (86).	
3.	Основная теорема арифметики многочленов (88).	
Глава 4.	Теория групп I	90
§1.	Подгруппы	90
§2.	Смежные классы по подгруппе	92
§3.	Двойные смежные классы	95
§4.	Нормальные подгруппы	97
§5.	Факторгруппы	100
§6.	Теоремы о гомоморфизме	102

ОГЛАВЛЕНИЕ

§7. Классы сопряжённых элементов	106
1. Классы сопряжённых элементов (106).	
2. Централизатор и нормализатор (107).	
3. Группа автоморфизмов (108).	
4. Коммутант (109).	
§8. Симметрическая группа*	111
1. Циклы. Цикленный тип перестановки (111).	
2. Порождение S_n и A_n (113).	
3. Теорема Галуа о простоте A_n , $n \geq 5$ (116).	
4. Коммутанты S_n (118).	
Глава 5. Линейная алгебра	119
§1. Модули	119
§2. Линейные отображения	123
§3. Линейные комбинации. Линейная оболочка	127
§4. Фактормодули	129
§5. Теоремы о гомоморфизме	130
§6. Базис свободного модуля	132
§7. Линейная независимость над полем	137
§8. Размерность векторного пространства	142
§9. Базис модуля линейных отображений	145
§10. Двойственность	149

II семестр

153

Глава 6. Вычислительная линейная алгебра	154
§1. Элементарные преобразования матриц	154
1. Элементарные трансвекции (154).	
2. Элементарные псевдоотражения (156).	
3. Элементарные перестановки (157).	
4. Действия элементарных преобразований (159).	
§2. Эквивалентность матриц	161
1. Комбинаторная эквивалентность матриц (161).	
2. Элементарная эквивалентность матриц (163).	
§3. Ранг матрицы	165
§4. Системы линейных уравнений	169
1. Основные обозначения (169).	
2. Структура множества решений (170).	
3. Теорема Кронекера–Капелли (171).	
4. Решение систем уравнений методом фан чэн (173).	
§5. Определители	174
1. Различные определения определителя (174).	

2. Матрицы, разбитые на блоки (181).	
§6. Миноры и алгебраические дополнения	184
§7. Определители специального вида*	187
1. Альтернанты (188).	
2. Пфаффиан (190).	
Глава 7. Многочлены от одной переменной	192
§1. Многочлены над областями целостности	192
1. Универсальное свойство кольца многочленов (192).	
2. Корни многочлена (194).	
3. Интерполяция с простыми узлами (198).	
§2. Дифференцирования	199
1. Дифференцирования алгебр (199).	
2. Дифференцирования кольца многочленов (201).	
3. Кратные неприводимые множители многочлена (204).	
4. Интерполяция с кратными узлами* (205).	
§3. Кольца частных	206
1. Конструкция кольца частных (207).	
2. Универсальное свойство колец частных (209).	
3. Поле частных факториального кольца (212).	
§4. Рациональные дроби	213
§5. Теорема Гаусса	218
Глава 8. Каноническая форма линейного оператора	223
§1. Инвариантные подпространства	224
§2. Собственные векторы и собственные числа	226
§3. Диагонализуемость	228
§4. Характеристический многочлен оператора	230
§5. Алгебраическая и геометрическая кратности собственного числа	232
§6. Корневые векторы и корневые пространства	235
§7. Многочлены от оператора	237
§8. Теорема Гамильтона–Кэли	238
§9. Минимальный многочлен оператора	241
§10. Жорданова форма	245
1. План доказательства теоремы о жордановой форме (245).	
2. Жорданов базис нильпотентного оператора (247).	
3. Разложение Жордана–Шевалле (251).	
4. Вещественная жорданова форма (254).	
§11. Нормальная форма Смита	255
1. Циклические пространства (255).	
2. Теоремы о нормальной форме (257).	
§12. Конечно порождённые модули над кольцами главных иде- алов	261
§13. Фробениусова нормальная форма	266

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 9. Геометрия пространств со скалярным произведением	268
§1. Билинейные скалярные произведения	268
§2. Матрица Грама скалярного произведения	271
1. Матрица Грама (271).	
2. Инварианты пространств со скалярным произведением (274).	
§3. Скалярные произведения и двойственное пространство	276
§4. Ортогональность	279
1. Ортогональное дополнение (279).	
2. Ортогональная прямая сумма (280).	
3. Ортогональное разложение (281).	
4. Ортогональный базис (282).	
5. Процесс ортогонализации Грама–Шмидта (284).	
§5. Выделение гиперболических плоскостей	284
§6. Классификация симплектических пространств	285
§7. Классификация квадратичных пространств	287
1. Квадратичные формы (287).	
2. Классификация квадратичных пространств над квадратично замкнутым полем (288).	
3. Классификация квадратичных пространств над $\mathbb{R}$ (291).	
§8. Теория Витта	293
1. Отражения относительно вектора (294).	
2. Теорема Витта для невырожденного случая (296).	
3. Теорема Витта для вырожденного случая (297).	
4. Разложение Витта (298).	
§9. Эрмитовы формы	300
1. Инволюции, полулинейные отображения (300).	
2. Классификация эрмитовых пространств над $\mathbb{C}$ (303).	
3. Вещественная и мнимая части эрмитова скалярного произведения (305).	
Глава 10. Теория групп II	307
§1. Действия групп	307
1. Действие группы на множестве (307).	
2. Действия группы на себе (311).	
3. Действие группы на смежных классах (312).	
§2. Классификация G -множеств	314
1. Орбиты и стабилизаторы (314).	
2. Классификация однородных G -множеств (315).	
§3. Теоремы Силова	317
1. p -группы (317).	
2. Силовские p -подгруппы (319).	
3. Тождества с коммутаторами (326).	
§4. Произведения групп	327
1. Внешнее и внутреннее произведения групп (327).	

2.	Почти прямое, центральное, подпрямое произведения*	(329).
3.	Полупрямое произведение	(330).
4.	Группы порядка pq	(332).
§5.	Свободные группы	332
1.	Конструкция свободной группы	(332).
2.	Задание групп образующими и соотношениями	(336).
3.	Свободное произведение групп	(337).

Приложения

339

Приложение А.	Список вопросов к экзамену. I семестр	341
Приложение Б.	Список вопросов к экзамену. II семестр	346
Список источников		350

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы начинаем изучение двухгодичного курса алгебры.^[16, л. 1] Сама по себе алгебра является одним из основных фундаментальных разделов математики. К. Шевалле¹ в своём знаменитом учебнике «Fundamental concepts of algebra» писал:

*Алгебра является не просто частью математики. Она играет по отношению к математике такую же роль, какую сама математика долгое время играла по отношению к физике.*²

Вообще, люди овладели алгебраическими методами ещё в древности. Собственно, весь школьный курс алгебры — это решение уравнений и систем уравнений. Древние египтяне умели решать некоторый из них ещё в 3-ем тысячелетии до н. э. Сначала рассматривались простейшие линейные уравнения вида $ax + b = 0$, затем возникла необходимость их обобщить, и они научились решать квадратные уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ и системы линейных уравнений. В древнем Китае (ок. V в. до н. э.) математики уже умели решать системы методом **фан чэн**, который сейчас принято называть **методом Гаусса**. И как решение уравнений, алгебра развивалась достаточно долго. Одним из значимых трудов древности, относящимся к алгебре, является «Арифметика» Диофанта Александрийского.³ В ней рассматривались достаточно трудные уравнения, причём их решения искали в целых числах.

Затем развитие алгебры в Европе надолго прервалось — заметный спад случился в IV веке уже нашей эры, когда христианство стало государственной религией Римской Империи, и греческие математики бежали на Ближний Восток и в Индию. Теперь Азия стала центром развития математической мысли. Труды древнегреческих учёных стали переводиться, в основном, на арабский язык. Именно из арабского языка пришло слово «*алгебра*» (араб. *аль-джабра* — восполнение). Точнее, оно происходит от названия трактата Мухаммада аль-Хорезми⁴ «Книга о восполнении и противопоставлении» (араб. *Китаб аль-джабр ва-ль-мукабала*). Отсюда же, кстати, происходит и слово «алгоритм».

Несколько позже, в Средневековье, многие греческие и арабские труды будут снова переведены на латынь. Так продолжится развитие математики в Европе. Следующим переломным моментом для развития алгебры станет конец XV — начало XVI века, когда итальянские алгебраисты открыли общий метод решения уравнений третьей и четвёртой степеней (некоторые частные

¹Клод Шевалле (фр. *Claude Chevalley*; 1909–1984) — французский математик, создатель теории алгебраических групп.

²«Algebra is not only a part of mathematics; it also plays within mathematics the role which mathematics itself plays for a long time with respect to physics».

³Диофант Александрийский (предп. III в. до н. э.) — известный древнегреческий математик.

⁴Мухаммад ибн Мусá аль-Хорезмí (ок. 783 – ок. 850) — персидский математик, астроном, географ и историк.

случаи таких уравнений люди умели разрешать и до этого). Но алгебра не выросла бы из технического аппарата в современную самостоятельную науку, если бы все открытия в ней ограничивались новыми способами решений уравнений. Как оказалось, для того, чтобы решить кубическое уравнение, даже все корни которого вещественные, приходилось извлекать квадратные корни из отрицательных чисел. Так люди начали оперировать *комплексными числами*.

Ключевыми фигурами в этот период можно назвать Ф. Виета,⁵ который ввёл математические обозначения, большинством из которых мы пользуемся и сегодня; П. де Ферма,⁶ все математические заслуги которого здесь перечислить просто не удастся;⁷ Г. В. фон Лейбница,⁸ также выдающегося учёного.

Итак, к концу XVII в. люди уже умели решать уравнений вплоть до четвёртой степени включительно, к тому же Лейбниц придумал теорию определителей, с помощью которой можно легко решать системы линейных уравнений. Какое-то время люди пытались получить общие методы решения уравнений степени пять и выше, но сделать этого не получалось. И вот уже в XVIII в. выдающиеся математики Л. Эйлер⁹ и Ж.-Л. Лагранж¹⁰ независимо доказали утверждение, которое сейчас принято называть *основной теоремой (высшей) алгебры*: каждое уравнение в поле комплексных чисел имеет корень (а всего корней с учётом кратности столько, какова степень уравнения). Это было значительным шагом к ответу на вопрос о разрешимости произвольного уравнения. Ближе к концу столетия Ф. Гаусс¹¹ и А.-М. Лежандр¹² публикуют значительные, основополагающие работы по теории чисел.

Следующей ключевой вехой стало начало XIX в. В это время в работах П. Руффини,¹³ Н. Абеля,¹⁴ и Э. Галуа¹⁵ был окончательно получен ответ на вопрос о разрешимости произвольного уравнения: *теорема Абеля–Руффини* утверждает, что произвольное уравнение степени пять и выше не разрешимо в радикалах (то есть не может с помощью алгебраических операций быть сведено к уравнению вида $x^m = a$ с последующим извлечением корня). Иначе говоря, нет единой формулы, которая позволила бы решать все такие уравнения. Но это вовсе не означает, что каждое уравнение по-отдельности решить нельзя. Совершенно ключевым моментом для данной задачи была работа Галуа, в которой показывалось, когда уравнение всё-таки разрешимо в радикалах. Именно он привёл исчерпывающий ответ на этот вопрос. Вместе с тем, Галуа создал *теорию групп* и *теорию полей*, а также *теорию Галуа*, которая позволяет переформулировать вопросы теории полей на язык

⁵Франсуа Виет (фр. *François Viète*; 1540–1603) – французский алгебраист.

⁶Пьер де Ферма (фр. *Pierre de Fermat*; 1607–1665) – один из величайших математиков.

⁷Однако, лектор поставил в заслугу Ферма изобретение *дуальных чисел* – особого расширения вещественных чисел. Сама идея этих чисел легла в основу нестандартного анализа

⁸Готфрид Вильгельм фон Лейбниц (нем. *Gottfried Wilhelm von Leibniz*; 1646–1716) – один из величайших математиков и философов.

⁹Леонард Эйлер (нем. *Leonhard Euler*; 1707–1783) – один из величайших математиков, его работы относятся ко всем областям математики и её приложений.

¹⁰Жозеф Луи Лагранж (фр. *Joseph Louis Lagrange*; 1736–1813) – один из величайших математиков.

¹¹Карл Фридрих Гаусс (нем. *Carl Friedrich Gauß*; 1777–1855) – один из величайших математиков.

¹²Адриен-Мари Лежандр (фр. *Adrien-Marie Legendre*; 1752–1833) – французский алгебраист.

¹³Паоло Руффини (ит. *Paolo Ruffini*; 1765–1822) – итальянский алгебраист.

¹⁴Нильс Хенрик Абель (норв. *Niels Henrik Abel*; 1802–1829) – выдающийся норвежский алгебраист.

¹⁵Эварист Галуа (фр. *Évariste Galois*; 1811–1832) – выдающийся французский математик.

теории групп (а ещё позволяет ответить на некоторые классические вопросы, например, о построении циркулем и линейкой).

После этого понимание алгебры стало меняться. Несколько позже был получен следующий результат: оказывается, любое алгебраическое уравнение разрешимо. То есть для любого уравнения существует формула, которая позволяет получить точное решение (разумеется, не всегда в радикалах). В частности, для пятой степени это было установлено в работах У. Гамильтона¹⁶ и Ф. Эйзенштейна.¹⁷ Для произвольной степени это помогает сделать конструкция под названием *базис Грёбнера*. И с появлением технических вычислительных средств, таких как компьютер, к середине XX в. люди научились решать системы уравнений любой степени с любым числом переменных. Итак, в многовековом вопросе о разрешимости уравнений и систем уравнений была поставлена точка.

Но, как уже было сказано, изменилось само содержание алгебры. На неё стали смотреть как на раздел математики, изучающий некоторое множество с введённой на ней алгебраической операцией. Ключевую роль в формировании этого направления сыграли Р. Дедекин¹⁸ и Ф. Фробениус.¹⁹ Далее произошли ещё два радикальных изменения: в 20-е годы XX в. изменился язык алгебры, на это существенно оказали влияние работы Д. Гильберта²⁰ и Э. Нётер,²¹ а затем, в 40-е годы появились *теория категорий* и *гомологическая алгебра*. Ну а дальнейшее развитие алгебры будет освещаться в спецкурсах.

Теперь поговорим собственно о структуре курса (пока на I–II семестры). Здесь лектор процитировал Шрирама Абьянкара²²:

*Алгебра делится на три типа: high-school algebra: многочлены, уравнения; college algebra: группы, кольца, поля, векторные пространства; university algebra: категории, кохомологии, комплексы.*²³

Первые два семестра нашего курса ограничиваются только *college algebra*. В I семестре алгебра будет выступать как служебный предмет. Мы изучим основные алгебраические системы такие как группы, кольца, поля, модули, векторные пространства и так далее, посмотрим на естественные примеры таких структур: числа, многочлены, матрицы. Также затронем несколько вопросов из теории чисел и линейной алгебры. В этом семестре упор делается не на трудные теоремы, хотя и доказываются несколько таких важных теорем, а на основные примеры и конструкции.

Во II семестре мы продолжим изучать линейную алгебру, а именно теорию

¹⁶Уильям Гамильтон (англ. *William Hamilton*; 1805–1862) — знаменитый английский математик.

¹⁷Фердинанд Эйзенштейн (нем. *Ferdinand Eisenstein*; 1823–1852) — известный немецкий алгебраист.

¹⁸Рихард Дедекин (нем. *Richard Dedekind*; 1831–1916) — один из известнейших немецких математиков, создатель теории колец.

¹⁹Фердинанд Фробениус (нем. *Ferdinand Frobenius*; 1849–1917) — один из величайших немецких алгебраистов.

²⁰Давид Гильберт (нем. *David Hilbert*; 1862–1943) — один из известнейших немецких математиков.

²¹Эмми Нётер (нем. *Emmy Noether*; 1882–1935) — замечательный немецкий математик, одна из немногих всемирно известных женщин-математиков.

²²Шрирам Шанкар Абьянкар (англ. *Shreeram Shankar Abhyankar*; 1930–2012) — специалист по алгебраической геометрии.

²³S. S. Abhyankar. Historical ramblings in algebraic geometry and related algebra. — https://www.maa.org/sites/default/files/pdf/upload_library/22/Ford/ShreeramAbhyankar.pdf

линейных операторов и теорию квадратичных форм, продолжим изучать теорию групп, небольшой кусочек будет посвящён многочленам.

—— I CEMENT ———

Г Л А В А 1

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

01.09.2022

Эта глава является вводной по отношению ко всему курсу. Здесь мы познакомимся с базовыми, но важнейшими алгебраическими конструкциями, посмотрим на их классические примеры. Текущая цель — освоить язык алгебры, (сначала на теоретико-множественном уровне, а потом, в III семестре, мы перейдём на совершенно другой язык — язык теории категорий).

§1. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Из курса теории множеств нам уже известны базовые понятия, такие как «множество», «отображение», «отношение принадлежности» ($\in$), «отношение включения» ($\subset$) и другие. Поэтому здесь мы свободно оперируем ими, опуская формальные определения.

Условимся использовать следующие обозначения:

Отображение f из X в Y :	$f: X \longrightarrow Y; X \xrightarrow{f} Y$
Сопоставление x объекта $f(x)$:	$x \mapsto f(x)$
Декартово произведение $X \times Y$:	$\{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$
Множество отображений из X в Y :	$\text{Map}(X, Y), Y^X$
Мощность множества X :	$ X $
Множество всех подмножеств (булеан) множества X :	2^X

Теперь перейдём к алгебраическим операциям ^[14, с. 367]. В широком понимании, *алгебраическая операция* — это просто отображение, обладающее некоторыми свойствами.

Определение. *n -арной алгебраической операцией называется всякое отображение $X_1 \times \dots \times X_n \longrightarrow Y$, причём все указанные множества подразумеваются непустыми. Если все множества попарно различны, то операция называется **внешней**. Операция задаёт сопоставление $(x_1, \dots, x_n) \mapsto y$, причём аргументы x_i называются **операндами**, а элемент y — **результатом** операции.*

В том случае, когда все множества совпадают, то есть имеется отображение $X \times \dots \times X \longrightarrow X$, то операция называется **внутренней**.

Здесь и далее мы будем рассматривать преимущественно внутренние операции.

Операции обладают арностью. *Арность* — количество принимаемых аргументов. Для операций с малым числом операндов есть свои названия. Так, операция называется:

нулевой, если она не принимает никаких аргументов. Другими словами, это отображение $\{*\} \rightarrow X$, где $\{*\}$ — одноэлементное множество из некоторого фиксированного элемента из X . Например, нулевыми операциями будут взятие константы, селекторные функции;

унарной, если это отображение $X \rightarrow X$. Например, взятие обратного элемента x^{-1} — унарная операция;

бинарной, если задано отображение $X \times X \rightarrow X$. Например, умножение на множестве целых чисел — бинарная операция;

тернарной, если она принимает три аргумента.

Этот список можно продолжить, но для нас самыми важными будут именно бинарные операции, поскольку через них легко можно выразить операции последующих арностей.

Теперь стоит сказать о нотации, которую мы будем использовать. При записи бинарных операций вместо $f(x, y)$, как и для бинарных отношений, пишут xfy , но чаще f заменяют на знак действия, например «+», «*», «·» и другие. Такая запись, когда знак операции пишется между операндами: $x * y$, — называется *инфиксной*, часто в инфиксной записи знак операции просто опускают. Когда знак операции пишется перед аргументами: $*xy$, то запись называется *префиксной*. В логике и долгое время в программировании была распространена *постфиксная* запись — аргументы писались после операндов: $xy*$. Часто используется *интерфиксная* запись, в этом случае операция охватывает операнды с обеих сторон: $[x, y]$.¹

В алгебре существуют несколько систем записи алгебраических операций. Наиболее распространённые из них — *аддитивная* и *мультипликативная*. В аддитивной записи операция обозначается «+» и называется *сложением*, операнды называются *слагаемыми*, результат операции — *суммой*; саму структуру также называют *аддитивной*. В мультипликативной записи операция обозначается «×» или «·» и называется *умножением*, операнды — *множителями*, *сомножителями* или *факторами*, результат — *произведением*, и структуру называют *мультипликативной*.

Важное отличие алгебраической операции от произвольного отображения — наличие некоторых важных свойств. В школе обычно изучают ассоциативные и коммутативные операции.

Определение. Операция $\cdot : X \times X \rightarrow X$ называется *ассоциативной*, если для любых x, y, z из X выполнено: $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$.

Ассоциативность является одним из сильных и важных свойств, присущих алгебраическим структурам^[14, с. 382]. Неассоциативные структуры намного сложнее и интереснее ассоциативных. Отказ от ассоциативности приводит

¹В старой литературе префиксную запись иногда называют *записью Лукасевича* или *прямой польской записью*, постфиксную запись — *обратной польской записью*, интерфиксную запись — *циркумфиксной*.

к удивительным результатам. В нашем курсе будет упомянут только один пример неассоциативной структуры, но изучаться не будет.

Разумеется, существуют операции и с другими, более специфичными свойствами. Например,

Определение. Операция $\triangleleft$ называется **самодвойственной слева**, если $x \triangleleft (y \triangleleft z) = (x \triangleleft y) \triangleleft (y \triangleleft z)$ для всяких x, y, z .

Операция $\triangleright$ называется **самодвойственной справа**, если $x \triangleright (y \triangleright z) = (x \triangleright y) \triangleright (y \triangleright z)$ для всяких x, y, z .

Важным примером ассоциативной операции является операция суперпозиции $\circ$. В самом деле, пусть имеются отображения $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ и $h: Z \rightarrow W$. Тогда $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$. Действительно, вспоминая определение композиции, имеем цепочку тождеств:

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x))) = (h \circ g)(f(x)) = ((h \circ g) \circ f)(x).$$

Более того, тождество ассоциативности справедливо для любого числа операндов.² А именно, если $\cdot$ — ассоциативная операция на X , то произведение элементов $x_1, \dots, x_n$ можно определить по индукции: $x_1 \dots x_n := (x_1 \dots x_{n-1}) \cdot x_n$. Ясно, что это равносильно левонормированной расстановке скобок в произведении, то есть $x_1 \dots x_n = ((\dots (x_1 \cdot x_2) \dots) \cdot x_{n-1}) \cdot x_n$.

Утверждение 1.1.1 (обобщенная ассоциативность). Пусть $\cdot$ — ассоциативная операция на X . Тогда результат умножения произвольных n элементов X не зависит от расстановки скобок.

□. При $n = 1, 2$ доказывать нечего, при $n = 3$ получаем определение ассоциативности. Пусть $n = 4$. Легко убедиться по определению, что обобщённая ассоциативность выполняется:

$$((xy)z)w = (xy)(zw) = x((yz)w) = x(y(zw)).$$

В общем случае утверждение легко доказать по индукции. Пусть оно доказано для всех m , меньших n , то есть что при любой расстановке скобок произведение любых $m < n$ элементов равно их левонормированному произведению. Мы хотим доказать, что тогда и произведение элементов $w := x_1 \dots x_n$ при любой расстановке скобок равно их левонормированному произведению.

Пусть скобки расставлены так, что последним действием в этом произведении является умножение на элемент x_n . То есть произведение имеет вид $w = yx_n$. В произведении $y = x_1 \dots x_{n-1}$ скобки расставлены произвольно, оно состоит из $n - 1$ множителя, поэтому по предположению индукции оно равно левонормированному произведению. Но тогда и всё произведение w равно левонормированному произведению.

Теперь предположим, что в w скобки расставлены так, что последнее действие — умножение не на x_n . То есть w имеет вид $w = uv$, где u некоторое произведение $x_1, \dots, x_m$, $1 \leq m \leq n - 2$, а v — некоторое произведение

²В алгебре, когда говорят «для любого числа», всегда имеют в виду *конечное* число (см. ??).

$x_{m+1}, \dots, x_n$. Произведение v имеет длину $n - m < n$, и снова по предположению, его можно переписать в виде $v = ux_n$, где u есть некоторое произведение $x_{m+1}, \dots, x_{n-1}$. Таким образом, $w = uv = u(ux_n) = (uu)x_n$, и мы оказались в предыдущем случае. ■

Определение. Операция $\cdot : X \times X \longrightarrow X$ называется **коммутативной**, если для любых x, y из X выполнено $x \cdot y = y \cdot x$.

Коммутативность уже не такое сильное свойство. Мы будем рассматривать много некоммутативных структур. Иногда предположение некоммутативности приводит к интересным результатам. [14, с. 389]

07.09.2022

Примеры (алгебраических операций). [14, с. 370]

1. Операции над числами: сложение «+», умножение « $\cdot$ »; они ассоциативны. Мы знаем ещё операции вычитания « $-$ » и деления « $/$ », но в алгебре они обычно не рассматриваются в качестве самостоятельных операций. Ещё пример — возведение в степень « $\wedge$ ».
2. Операции над многочленами: сложение, умножение, композиция. Менее известные операции: *симметрическая (кронекеровская) сумма нормированных* (т. е. со старшим коэффициентом 1) многочленов f и g — это бинарная операция, сопоставляющая многочлен $f \boxplus g$, корни которого есть множество попарных сумм корней многочленов f и g с учётом кратности.

Аналогично определяется *тензорное (кронекеровское) произведение* многочленов $f \otimes g$ — оно сопоставляет многочлен, корни которого — попарные произведения корней f и g с учётом кратности.

3. Операции над векторами. Векторы обычно записываются в строчку: $(x_1 \ \cdots \ x_n)$, в некоторых случаях — в столбик:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Для экономии места иногда будет использоваться следующая запись вектора-столбца как вектора-строки: $(x_1 \ \cdots \ x_n)^T$, где T обозначает *формальное транспонирование* (то есть типографское, графическое).

Для векторов операция сложения обычно определяется покомпонентно. Умножение векторов можно ввести несколькими способами. Приведём пример того, как это сделать, для векторов с компонентами из одного поля K ³:

*покомпонентное умножение*⁴: $(x_1 \ x_2) \odot (y_1 \ y_2) = (x_1 y_1 \ x_2 y_2)$;

комплексное умножение: $(x_1 \ x_2) \cdot (y_1 \ y_2) = (x_1 y_1 - x_2 y_2 \ x_1 y_2 + x_2 y_1)$.

³Понятие *поля* мы введём ниже; сейчас можно считать, что K — это $\mathbb{Q}$, или $\mathbb{R}$, или $\mathbb{C}$.

⁴Его ещё называют *умножением по Шуру* или *умножением по Адамару*.

векторное умножение: если $(x_1 \ x_2 \ x_3)$ и $(y_1 \ y_2 \ y_3)$ — векторы над K^3 .⁵ Тогда векторное умножение определяется так:

$$(x_1 \ x_2 \ x_3) \times (y_1 \ y_2 \ y_3) = (x_2 y_3 - x_3 y_2 \ x_3 y_1 - x_1 y_3 \ x_1 y_2 - x_2 y_1).$$

Из школьного курса геометрии известно, что это умножение, в отличие от двух предыдущих, не является ассоциативным.

4. Операции над матрицами. Матрицы обычно записывают в виде таблицы:

$$\begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nm} \end{pmatrix},$$

данная матрица имеет размер $n \times m$, т. е. в ней n строк и m столбцов; на пересечении i -ой строки и j -ого столбца стоит элемент x_{ij} . В частности, векторы можно рассматривать как матрицы, у которых один из размеров единичный.

Над матрицами вводится покомпонентное сложение. Умножение можно ввести покомпонентно, как и для векторов. А можно ввести матричное умножение:

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11}y_{11} + x_{12}y_{21} & x_{11}y_{12} + x_{12}y_{22} \\ x_{21}y_{11} + x_{22}y_{21} & x_{21}y_{12} + x_{22}y_{22} \end{pmatrix}.$$

5. Операции над множествами. Пусть 2^X — множество всех подмножеств множества X . Тогда операции пересечения « $\cap$ », объединения « $\cup$ », разности, « $\setminus$ », симметрической разности « Δ » — бинарные алгебраические операции на 2^X .

§2. ПРОСТЕЙШИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

Сейчас мы рассмотрим некоторые простейшие алгебраические системы. Как уже было сказано, ассоциативность — едва ли не самое важное свойство в алгебре, поэтому основные алгебраические структуры оснащены именно ассоциативными операциями.

Помимо тождеств, которыми могут обладать операции, например, ассоциативность или коммутативность, — важно рассматривать некоторые специальные элементы, с ними связанные.

1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУР

Определение. Пусть X — множество с введённой на нём бинарной операцией « $*$ ». Тогда X называется **магмой**. Элемент e множества X называется **левым нейтральным** по отношению к операции « $*$ », если для всякого $x \in X$ выполнено $e * x = x$.

⁵Иногда в обозначении структуры указывается его размерность, например: $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ и т. д.

Аналогично, элемент f называется **правым нейтральным** по отношению к « $*$ », если для всякого x выполнено: $x * f = x$.

В случае, если элемент e удовлетворяет обоим тождествам: $e * x = x = x * e$, — то его называют просто **нейтральным**.⁶

В случае использования аддитивной нотации нейтральный элемент обычно называют *нулём* и обозначают «0». В мультипликативной нотации, как нетрудно догадаться, его называют *единицей* и пишут «1». Иногда, когда имеют дело с несколькими структурами, указывают, к какой именно структуре относится данный элемент и пишут 1_X .

Вообще, без дополнительных предположений ничто не гарантирует единственность и существование нейтральных элементов. Кроме того, в структурах с односторонними (т. е. либо левыми, либо правыми) нейтральными элементами просто нейтрального элемента может не быть. Он обязательно существует, если имеются и левый, и правый нейтральный элементы.

Утверждение 1.2.1. *Если e — левый нейтральный, а f — правый нейтральный в магме X , то они совпадают.*

□. Достаточно рассмотреть $e * f = e = f$. ■

Более того, ясно, что если нейтральный элемент существует, то он единствен — проверяется аналогично рассуждению выше.

Помимо нейтральных элементов важно рассматривать симметричные элементы.

Определение. Пусть X — магма с нейтральным элементом e . Элемент y называется **левым симметричным** элементом по отношению к элементу x , если $yx = e$. В этом случае x называется **обратимым слева**.

Аналогично, y называется **правым симметричным** к x , если $xy = e$, элемент x тогда называется **обратимым справа**.

В случае, если y — и левый, и правый симметричный к элементу x , то он называется просто **симметричным**, а x — просто **обратимым**.

В аддитивной нотации симметричный элемент называется *противоположным* и обозначается « $-x$ ». В мультипликативной нотации его называют *обратным* и записывают « x^{-1} ».

Близким понятием к симметричным элементам являются регулярные.

Определение. Пусть z — элемент магмы X . Если для всяких x, y выполнено: $z * x = z * y \Rightarrow x = y$, то z называется **регулярным слева**. Таким же образом, если выполняется: $x * z = y * z \Rightarrow x = y$, то z называется **регулярным справа**. Если z регулярен слева и справа, то он называется **регулярным**.⁷

⁶ Левый элемент умножается слева, а правый — справа. Этот принцип верен для всех объектов, допускающих рассмотрение слева и справа.

⁷ На регулярный слева элемент можно сокращать слева, на регулярный справа — справа.

Теперь всё готово, чтобы мы перешли к простейшим алгебраическим системам. [14, с. 422]

2. Моноиды

Мы уже познакомились с простейшей из них — магмой. Рассмотрим ещё несколько простых структур, получающихся из магмы добавлением новых условий на операцию.

Определение. Магма X называется *полугруппой*, если операция « $*$ » на ней ассоциативна.

Полугруппа X называется *моноидом*, если в ней есть нейтральный элемент.

Для записи алгебраических структур используются сигнатуры, в сигнатуре обычно указываются основные характеристики, определяющие структуру. Например, сигнатура моноида выглядит так: $(X, *, e)$.⁸

Примеры (моноидов).

1. Мультипликативный моноид натуральных чисел: $(\mathbb{N}, \cdot, 1)$.
2. Аддитивный моноид расширенных натуральных чисел: $(\mathbb{N}_0, +, 0)$.
3. Пусть 2^X — булеан множества X . Тогда моноидами будут $(2^X, \cap, X)$ и $(2^X, \cup, \emptyset)$.
4. Симметрический моноид множества X — множество всех отображений X в себя с операцией суперпозиции: $(X^X, \circ, \text{id}_X)$.

Для моноидов обычно используют мультипликативную нотацию, поэтому говорят об *обратимых* его элементах. Вообще, в произвольной магме с нейтральным элементом обратный не обязан существовать. И вот с этого места ключевую роль начинает играть ассоциативность. Оказывается, в ассоциативных структурах при существовании односторонне симметричных элементов существует и просто симметричный.

Утверждение 1.2.2. Пусть X — моноид. Пусть для элемента x существуют левый обратный элемент y и правый обратный элемент z . Тогда они совпадают. Иначе говоря, элемент x — обратим, и обратный к нему элемент x^{-1} определён единственным образом.

□. Достаточно рассмотреть произведение:

$$z = (yx)z = [\text{ассоциативность}] = y(xz) = y.$$

То есть $z = y = x^{-1}$. Теперь, если предположить, что x' — другой обратный к x , то аналогичное рассуждение показывает, что $x' = x^{-1}$:

$$x' = (x^{-1}x)x' = [\text{ассоциативность}] = x^{-1}(xx') = x^{-1}.$$

⁸Обычно указывают только операцию; специальные элементы, такие как нейтральный, указываются, если они сохраняются при гомоморфизмах.

Моноид, все элементы которого регулярны, называется *моноидом с сокращением*. Кроме того, в моноидах симметричные и регулярные элементы связаны так:

Утверждение 1.2.3. Пусть X — моноид. Тогда если его элемент x обратим слева (справа), то он регулярен слева (справа).

□. В самом деле, пусть x обратим слева. Тогда существует элемент x' такой, что $x'x = e$. Возьмём элементы моноида y, z такие, что $xy = xz$. Умножая обе части равенства на x' мы видим, что:

$$x'(xy) = x'(xz) = [\text{ассоциативность}] = (x'x)y = (x'x)z \Leftrightarrow ey = ez \Leftrightarrow y = z.$$

Совершенно аналогично доказывается, когда x обратим справа. ■

Замечание. Легко построить пример, когда регулярные элементы необратимы. Можно рассмотреть мультипликативный моноид натуральных чисел — все регулярные (кроме 1) элементы необратимы.

Нас будет интересовать множество всех обратимых элементов моноида X . Мы будем обозначать обратимые элементы какой-либо структуры звёздочкой: X^* . Оказывается, в случае моноида, это множество обладает интересными свойствами, а именно:

- Пусть e — нейтральный элемент, тогда $e \in X^*$, что понятно, ведь обратный к нейтральному — он сам.
- Если $x \in X^*$, то и $x^{-1} \in X^*$, поскольку из $xx^{-1} = e$ следует, что $x = (x^{-1})^{-1}$.
- Если x и y принадлежат X^* , то и xy лежит в X^* , потому что $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$, как нетрудно убедиться.

Таким образом, множество X^* образует новую интересную структуру — структуру *группы*.

3. Группы

Понятие группы является одним из важнейших понятий математики. Оно обобщает понятия магмы и моноида. [7, с. 65]

Определение. Множество (непустое) G с введённой на нём бинарной операцией $x, y \mapsto xy$ называется *группой*, если операция обладает свойствами:

ассоциативность: $(xy)z = x(yz)$ для любых $x, y, z \in G$;

существование нейтрального элемента: существует такой $e \in G$, что $ex = x = xe$ для любого $x \in G$;

существование обратного элемента: для всякого $x \in G$ существует $x^{-1} \in G$ такой, что $x^{-1}x = e = xx^{-1}$.

Другими словами, группа — это моноид, все элементы которого обратимы. Полная сигнатура группы: $(G, *, e, {}^{-1})$, где ${}^{-1}$ — отображение обращения, сопоставляющее $x \mapsto x^{-1}$.

Определение. Говорят, что элементы x и y группы G коммутируют, если $xy = yx$. Группа, в которой любые два элемента коммутируют, то есть выполнено свойство:

коммутативность: $xy = yx$ для любых $x, y \in G$,

— называется **коммутативной (абелевой)**.

Для некоммутативных групп, как и для моноидов, используют мультипликативную нотацию, а для абелевых групп обычно используется аддитивная.

Мощность группы обычно называется её *порядком*. Группа, содержащая конечное число элементов, называется *конечной*, а иначе — *бесконечной*.

08.09.2022

Наличие обратных элементов отличает группу от моноида следующим образом:

Утверждение 1.2.4. В любой группе G для всяких $h, g \in G$ определены *деление слева* и *деление справа*, то есть существуют и притом единственные x и y такие, что $h = gx$ и $h = yg$.

□. В качестве x подойдёт $g^{-1}h$, в качестве y — hg^{-1} . Единственность обеспечивается единственностью обратных элементов. ■

Заметим, что в доказательстве мы не пользовались ни ассоциативностью, ни существованием единицы. Это подводит к следующему определению:

Определение. Магма X называется **квазигруппой**, если в ней определено деление.

Сами по себе группы важны потому, что они возникают как множества симметрий различных объектов в математике.

Примеры (групп). [7, с. 73]

1. Пусть R — ассоциативное кольцо с 1.⁹ Тогда R^+ — аддитивная группа кольца, то есть это множество элементов кольца со сложением и 0 в качестве нейтрального элемента. Ещё пример: R^* — мультипликативная группа кольца, то есть множество всех обратимых элементов. К примеру, $\mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$, $\mathbb{Q} = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$.
2. Бесконечная циклическая группа $(\mathbb{Z}, +)$, то есть целые числа со сложением образуют бесконечную группу, порождённую одним элементом — единицей.
3. Конечная циклическая группа C_n порядка n . Её можно понимать как группу вращений правильного n -угольника. Как мы потом увидим, $C_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mu_n$.

⁹Понятие кольца определяется ниже; пока можно считать, что $R = \mathbb{Z}$.

4. *Группа углов* $\mathbb{T} := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ — это множество чисел на единичной комплексной окружности. На нём можно ввести комплексное умножение, и тогда $\mathbb{T}$ будет образовывать мультипликативную группу по нему. Заметим, впрочем, что операция в этой группе (её ещё называют *группой поворотов* евклидовой плоскости)¹⁰ обычно записывается аддитивно, поскольку $\mathbb{T}$ можно интерпретировать как аддитивную группу вещественных чисел $\mathbb{R}^+$ по модулю $2\pi\mathbb{Z}$ (целые кратные 2π). Иными словами, $\mathbb{T}$ представляется как полуинтервал $[0, 2\pi)$, операция сложения $\oplus$ на котором производится по модулю 2π , то есть если $x + y < 2\pi$, то $x \oplus y = x + y$, а если $x + y \geq 2\pi$, то $x \oplus y = x + y - 2\pi$.
5. *Группа корней n -ой степени из 1*: $\mu_n := \{z \in \mathbb{C}^* \mid z^n = 1\}$. Эта группа будет *подгруппой* в $\mathbb{T}$.

Тут мы впервые сталкиваемся с понятием подструктуры. Вообще, *подструктура* — это подмножество данной структуры, которое удовлетворяет тем же свойствам, что и объемлющая структура.

Определение. Пусть G группа. Тогда непустое подмножество H группы G называется *подгруппой* G , если оно само является группой относительно той же групповой операции. Это равносильно тому, что H вместе с любыми двумя элементами x и y содержит их частное xy^{-1} .

Включение подструктуры в структуру мы будем обозначать символами « $\leq$ », или « $<$ » в случае строгого включения, или, для того, чтобы показать несовпадение, — символом « $\leqneq$ ». Таким образом, $\mu_n \leq \mathbb{T}$.

Заметим, что выше приведены примеры коммутативных групп. На самом деле, абелевы группы близки к *модулям над кольцами*.¹¹ «Настоящие» группы всегда неабелевы.

Примеры (некоммутативных групп).

6. *Диэдральная группа* D_n — группа симметрий правильного n -угольника. Порядок D_n равен $2n$.¹²
7. *Симметрическая группа* S_X конечного множества X (*группа перестановок*) — множество всех биекций X в себя. Иначе говоря, это все обратимые элементы симметрического моноида множества X . Формально, обозначим за $\underline{n}$ начальный отрезок натуральных чисел от 1 до $|X| = n$, то есть $\underline{n} := \{1, \dots, n\}$ и будем обозначать $S_{\underline{n}}$ как S_n . Элементы S_n обычно обозначаются греческими буквами и называются *перестановками*. Каждая перестановка записывается в виде таблицы $2 \times n$, в которой в первой строке стоят расположенные по порядку элементы $\underline{n}$, а во второй строке — те значения, в которые эти элементы переводятся данной перестановкой.

¹⁰Поскольку, умножение на комплексное число — поворот на его главный аргумент и растяжение в его модуль раз.

¹¹см. главу V.

¹²Симметриями мы называем всевозможные самосовмещения правильного многоугольника, то есть вращения и осевые симметрии. Например, у квадрата 4 оси симметрии, 3 различных поворота, одно тождественное преобразование — всего 8 симметрий

Например,

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Умножением в симметрической группе будет операция суперпозиции. Важно заметить, что оно производится справа налево. Если мы хотим найти произведение двух перестановок, то для каждого элемента из верхней строчки второй перестановки будем брать его значение в нижней, и по этому значению находить соответствующий элемент в нижней строке первой перестановки. То есть:

$$\begin{pmatrix} 1 & \boxed{2} & 3 \\ 2 & \downarrow & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 \\ \downarrow & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 \\ \downarrow & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что при $n \geq 3$ всякая S_n некоммутативна.

8. *Группа обратимых линейных операторов (полная линейная группа).* Пусть $M = (n, R)$ — множество квадратных матриц размера $n \times n$ над кольцом R . Тогда *полной линейной группой $GL(n, R)$ степени n над R* называется множество $M(n, R)^*$, то есть это все обратимые матрицы. К примеру, если $R = K$ — поле, то полная линейная группа степени 2 над ним — в точности матрицы: $GL(2, K) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in K, ad - bc \neq 0 \right\}$. Нейтральным элементом в этой группе будет единичная матрица, а обратный элемент находится по *формуле Крамера*: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = (ad - bc)^{-1} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Познакомимся с ещё одной конструкцией, связанной с элементами группы (даже моноида).

Определение. Пусть X — моноид, а e — его нейтральный элемент. Пусть n — натуральное или 0. Тогда индуктивно можно определить n -ую степень элемента x как:

$$x^n = \begin{cases} e, & n = 0; \\ xx^{n-1}, & n > 0. \end{cases}$$

Примеры (групп).

9. *Группа степеней элемента.* Если G — группа, то множество целых степеней произвольного элемента x :

$$x^n = \begin{cases} x^n, & n \geq 0; \\ (x^{-1})^{-n}, & n < 0. \end{cases}$$

— образует мультипликативную группу.

10. *Группа кватернионных единиц (кватернионов).* Рассмотрим группу из восьми элементов: $Q_8 := \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$. Элемент $+1 = 1$ действует как единица группы. Элементы группы Q_8 удовлетворяют тождеству:

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

Из этого определяющего *кватернионные единицы* тождества вытекают и другие соотношения, например: $ij = -ji = k$, $jk = -kj = i$ и $ki = -ik = j$. Кроме того, $i^{-1} = -i$, $j^{-1} = -j$ и $k^{-1} = -k$. Нетрудно проверить, что введённое таким образом умножение кватернионных единиц ассоциативно, но некоммутативно.

С помощью кватернионных единиц определяется **множество кватернионов** $\mathbb{H} := \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$.

Рассмотрим одну важную конструкцию, связанную с группами.

Определение. Пусть H и G — группы. Тогда их **прямым произведением** $H \times G$ называется множество $V := \{(h, g) \in H \times G \mid h \in H, g \in G\}$ с введённым на нём *покомпонентным умножением*: $(h_1, g_1) \cdot (h_2, g_2) = (h_1 h_2, g_1 g_2)$.¹³ *Нейтральным элементом* в V будет (e_H, e_G) , *обратным элементом* к (h, g) будет пара (h^{-1}, g^{-1}) .

Аналогично определяется произведение $G_1 \times \cdots \times G_n$ нескольких групп.

Теперь мы можем посмотреть на то, как устроены группы маленьких порядков.

Примеры (как устроены группы маленьких порядков). Сейчас мы приведём все *неизоморфные* группы порядка, не превосходящего 8. Нейтральный элемент будем обозначать «1».

- $|G| = 1$. Одна единственная группа из единичного элемента, $G = \{1\}$.
- $|G| = 2$. Ясно, что такая группа тоже одна: $G = \{\pm 1\}$.
- $|G| = 3$. $G = C_3$ — это следствие *теоремы Лагранжа*.
- $|G| = 4$. Есть две неизоморфные группы порядка 4: циклическая $C_4 = \{\pm 1, \pm i\}$ и так называемая *четверная группа Клейна* $C_2 \times C_2$. Это следствие теоремы Нетто.
- $|G| = 5$. $G = C_5$.
- $|G| = 6$. Здесь есть две группы: C_6 , которая изоморфна $C_3 \times C_2$, и D_3 , которая, понятно, изоморфна S_3 . Это следствие другой теоремы:
- $|G| = 7$. $G = C_7$.
- $|G| = 8$. Этот случай самый разнообразный, здесь есть группы: C_8 , $C_4 \times C_2$, $C_2 \times C_2 \times C_2$, D_4 , Q_8 .

14.09.2022

В алгебре, когда вводится новый объект, указывают отображения, сохраняющие его структуру. В случае групп и других алгебраических систем такие преобразования обычно называются *гомоморфизмами*.

¹³Здесь пары h и g перемножаются операциями на своих группах

§3. ГОМОМОРФИЗМЫ

Сохранение структуры при гомоморфизме означает, что при нём сохраняются свойства алгебраической операции. [7, с. 277]

Определение. Пусть $(X, *)$ и $(Y, \cdot)$ — группы. Отображение $f: X \rightarrow Y$ называется **гомоморфизмом** из X в Y , если выполняется соотношение: $f(x * y) = f(x) \cdot f(y)$ для любых $x, y \in X$. Обычно значки операций будут опускаться.

Гомоморфизм f называется:¹⁴

мономорфизмом, если f инъективен;

эпиморфизмом, если f сюръективен;

изоморфизмом, если f биективен. Это равносильно тому, что обратное к f отображение — также гомоморфизм. Изоморфность структур мы будем обозначать значком « $\cong$ ».

эндоморфизмом, если $X = Y$;

автоморфизмом, если $X = Y$ и f биективен;

антигомоморфизмом, если $f(x * y) = f(y) \cdot f(x)$ для любых $x, y \in X$.

Нас сейчас будет интересовать гомоморфизм групп. В определении f сохраняет произведение, но на самом деле он сохраняет всю структуру группы. А именно:

Утверждение 1.3.1. Пусть $f: X \rightarrow Y$ — гомоморфизм групп, тогда нейтральный элемент группы X переходит в нейтральный элемент группы Y , $f(e_X) = e_Y$, а обратный элемент x^{-1} для всякого x переходит в обратный элемент к $f(x)$, то есть $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$.

□. Действительно, рассмотрим $f(e_X e_X)$. С одной стороны, это равно $f(e_X)$. С другой, по определению гомоморфизма, $f(e_X) f(e_X)$. Элемент $f(e_X)$ принадлежит группе Y , поэтому для него найдётся обратный $f(e_X)^{-1}$. Умножая на него наше равенство $f(e_X) = f(e_X) f(e_X)$, мы получим, что $e_Y = f(e_X)$.

Также легко проверяется второй пункт утверждения. Для произвольного $x \in X$ рассмотрим $f(xx^{-1})$, тогда по предыдущему,

$$f(x)f(x^{-1}) = f(xx^{-1}) = f(e_X) = e_Y.$$

Выходит, что $f(x^{-1})$ — обратный к $f(x)$ в группе Y , поэтому $(f(x))^{-1} = f(x^{-1})$. ■

¹⁴Стоит принять во внимание, что в случае групп, тождественность понятий «мономорфизм» и «инъективный гомоморфизм» — нетривиальный факт (ссылка). В нашем изложении эти понятия отождествляются по определению. Аналогично отождествляются эпиморфизмы и сюръективные гомоморфизмы групп, изоморфизмы и биективные гомоморфизмы групп. В случае же произвольных структур это совершенно неверно! Для них мы будем строго отличать моно-, эпиморфизмы от инъективных и сюръективных отображений.

Тривиальные примеры гомоморфизмов:

Примеры (гомоморфизмов).

1. Экспонента: $\exp: \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}_{>0}^\bullet$, $x \mapsto e^x$, и логарифм: $\ln: \mathbb{R}_{>0}^\bullet \longrightarrow \mathbb{R}^+$, $x \mapsto \ln(x)$. Оказывается, что и экспонента, и логарифм — гомоморфизмы между аддитивной группой $\mathbb{R}^+$ и мультипликативной группой $\mathbb{R}_{>0}^\bullet$, поскольку:

$$\exp(x + y) = e^{x+y} = e^x e^y = \exp(x) \exp(y),$$

$$\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y).$$

При этом это будут взаимно обратные отображения, так как $\exp(\ln(x)) = \ln(\exp(x)) = x$.

2. Абсолютная величина: $\text{abs}: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, $x \mapsto |x|$. Это *мультипликативный гомоморфизм*: $\text{abs}(xy) = |xy| = |x||y| = \text{abs}(x)\text{abs}(y)$. Если гомоморфизм переводит произведение в произведение, то он называется **мультипликативным**, если сумму в сумму, то **аддитивным**.

3. Функция знака: $\text{sign}: \mathbb{R}^* \longrightarrow \{-1, 1\}$, $x \mapsto \text{sign}(x)$,

$$\text{sign}(x) := \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

Тогда $\text{sign}(xy) = \text{sign}(x) \text{sign}(y)$.

4. Модуль: $\text{abs}: \mathbb{C}^* \longrightarrow \mathbb{R}_{>0}$, и аргумент: $\arg: \mathbb{C}^* \longrightarrow \mathbb{T}$ комплексного числа. Для всяких z и w верно $|zw| = |z||w|$, $\arg(zw) = \arg(z) + \arg(w)$.
5. Знак перестановки: $\text{sign}: S_n \longrightarrow \{\pm 1\}$, $\pi \mapsto (-1)^{\text{Inv}(\pi)}$. Каждой перестановке сопоставляется знак в зависимости от количества инверсий в ней, знак произведения равен произведению знаков.¹⁵
6. Определитель матрицы: $\det: \text{GL}(n, R) \longrightarrow R^*$.

Мы рассматривали гомоморфизмы групп. Теперь посмотрим, например, на гомоморфизмы моноидов.

Определение. *Гомоморфизмом моноидов X и Y называется отображение $f: X \longrightarrow Y$ такое, что $f(xy) = f(x)f(y)$ и $f(e_X) = f(e_Y)$.*

Как мы убедились выше, последние два условия для групп излишни, в то время как для моноидов мы требуем их выполнения, поскольку, в общем случае единичный элемент моноида вовсе не обязан переходить в единичный. К примеру, пусть $\{e\}$ — моноид из одного элемента, а M произвольный моноид. Пусть x — такой элемент M , отличный от единичного, что $x^2 = x$. Тогда отображение $\{e\} \longrightarrow M$, $e \mapsto x$, — не будет гомоморфизмом моноидов, поскольку, хоть и выполняется первое условие, но нарушается второе.

До сих пор мы рассматривали структуры с одной бинарной операцией.

¹⁵О знаке перестановки подробно рассказывается в главе VI.

Теперь рассмотрим другой важный тип алгебраических структур, в которых определено несколько основных операций.

ГЛАВА 2

КОЛЬЦА

Теперь мы начинаем большую главу, посвящённую кольцам. Мы подробно познакомимся с их структурой, посмотрим на основные типы колец. Ключевым понятием здесь будет понятие *идеала*. В этой же главе мы познакомимся с одной из важнейших конструкций, изучаемых в первом семестре — конструкцией *фактормножества*, а именно — *факторкольца*. Также мы бегло ознакомимся с *полями* и *телами*, поскольку большая часть материала, к ним относящаяся, рассказывается в III семестре. Текущая глава непосредственно связана с главой 3. Существенная её часть является перепечаткой конспектов Н. А. Вавилова [9] и [13].

§1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИМЕРЫ КОЛЕЦ

На обычных числовых множествах мы привыкли работать с двумя операциями: сложение и умножение, причём эти операции были связаны законом дистрибутивности.

Определение. Пусть X — произвольная структура, на которой введены две операции: « $*$ » и « $\circ$ ». Операция « $*$ » называется **дистрибутивной справа** относительно операции « $\circ$ », если $x * (y \circ z) = (x * y) \circ (x * z)$ для всяких $x, y, z \in X$.

Аналогично, операция « $*$ » называется **дистрибутивной слева**, если $(x \circ y) * z = (x * z) \circ (y * z)$.

Операция называется просто **дистрибутивной**, если она дистрибутивна справа и слева.¹

Определение. Непустое множество R с двумя бинарными операциями: сложением « $+$ », и умножением « $\cdot$ », — называется **кольцом**, если выполняются свойства:

ассоциативность сложения: $(x + y) + z = x + (y + z)$ для всяких $x, y, z \in R$;

существование нуля: существует такой элемент $0 \in R$, что $x + 0 = x = 0 + x$ для любого $x \in R$;

существование противоположного элемента: для всякого $x \in R$ существует $-x \in R$ такой, что $-x + x = 0 = x + (-x)$;

коммутативность сложения: $x + y = y + x$ для любых $x, y \in R$;

правая дистрибутивность: $x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$ для всяких $x, y, z \in R$;

¹Термины «сочетательный закон», «переместительный закон», «распределительный закон» архаичны и их употребления нужно избегать.

левая дистрибутивность: $(x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$ для всяких $x, y, z \in R$;

Таким образом, множество R является кольцом, если оно образует абелеву группу по сложению и умножение двусторонне дистрибутивно относительно сложения.

Замечание. Непосредственно из определения кольца вытекают почти все привычные свойства сложения и умножения. Например, нетрудно проверить, что в любом кольце $0 \cdot x = 0 = x \cdot 0$, или, например, что $(-x) \cdot (-y) = xy$.^[9, с. 6] В дальнейшем мы будем без всяких упоминаний пользоваться подобными очевидными свойствами операций в кольце. Заметим, что все они имеют место независимо от ассоциативности или коммутативности умножения.

Через R^+ обозначается *аддитивная группа кольца*, то есть это кольцо R , в котором «забыли» об умножении и оставили сложение. Из определения кольца следует, что это абелева группа. Аналогично, через $R^\bullet$ обозначается *мультипликативная структура кольца*, то есть это кольцо R , в котором «забыли» о сложении и оставили умножение. Заметим, что в общем случае это не группа, и даже не моноид.

От операции умножения в кольце часто требуют следующие дополнительные свойства.

Определение. Кольцо R называется *кольцом с единицей*,² если существует $1 \in R$: $1 \cdot x = x \cdot 1 = x$ для всякого $x \in R$.³

Определение. Кольцо R называется *ассоциативным*, если выполнена ассоциативность умножения: $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ для всяких $x, y, z \in R$.

Определение. Ассоциативное кольцо с единицей R называется *коммутативным*, если умножение в нём коммутативно, то есть

коммутативность умножения: $x \cdot y = y \cdot x$ для всяких $x, y \in R$.⁴

В основном, мы будем иметь дело с ассоциативными кольцами. Более того, во всех нами рассматриваемых кольцах мы можем всегда предполагать наличие 1, так как кольцо с единицей можно всегда получить из произвольного кольца *присоединением 1*. Заметим, что для нас ассоциативность будет важна ещё и потому, что в неассоциативных кольцах требуется различать *левую единицу* и *правую единицу*. В ассоциативном кольце существование левых и правых единиц автоматически влечёт их совпадение и единственность. В неассоциативном случае это не так. Кроме того, нетрудно привести пример ассоциативного кольца, в котором существует бесконечно много левых или правых единиц.^[9, с. 7]

²Такое кольцо ещё называют *унитальным*.

³Примечательно, что в кольцах с 1 можно не требовать коммутативности сложения. Она вытекает из остальных аксиом.^[9, с. 6]

⁴Согласно нашему определению, коммутативное кольцо — всегда ассоциативное и всегда с 1. В некоторых источниках это не так. Тогда обычно пишут «коммутативное ассоциативное кольцо с 1».

Коммутативность колец мы будем предполагать не всегда, однако коммутативные кольца — та естественная общность, в которой верны все привычные формулы школьной алгебры, будь то формулы сокращённого умножения или формула бинома Ньютона.

Примеры (колец).

1. $R = 0$ — нулевое кольцо. Оно состоит из одного элемента — нуля.⁵
2. Кольцо с нулевым умножением. Пусть R — абелева группа по сложению. Определим на ней умножение, положив $xy = 0$ для любых $x, y \in R$. Получившееся кольцо называется *кольцом с нулевым умножением*.
3. Числовые кольца $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$. Это коммутативные кольца.
4. Кольца систематических дробей.

$\mathbb{Z} \left[\frac{1}{2} \right] = \left\{ \frac{n}{2^m} \mid n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}_0 \right\}$ — кольцо двоичных дробей.

$\mathbb{Z} \left[\frac{1}{10} \right] = \mathbb{Z} \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{5} \right] = \left\{ \frac{n}{2^m 5^k} \mid n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}_0 \right\}$ — кольцо десятичных дробей.

5. Булевы кольца множеств. Пусть X — произвольное множество, $R = 2^X$ — множество всех подмножеств X . На R можно ввести структуру коммутативного кольца с 1 с помощью операций $\cap$ как произведения и Δ как сложения.
6. Кольца классов вычетов. Рассмотрим множество I всех целых чисел, кратных m , то есть $I = m\mathbb{Z} = \{mn \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Пусть $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ — множество классов вычетов по модулю m . Это всевозможные остатки от деления целых чисел на m . Как известно, они образуют классы эквивалентности. Два числа лежат в одном классе, если при делении на m они дают одинаковый остаток. На них естественным образом вводятся операции сложения и умножения — если $\bar{k}, \bar{l}$ — классы эквивалентности для чисел k и l , то $\bar{k} + \bar{l} = \overline{k+l}$, $\bar{k} \cdot \bar{l} = \overline{kl}$. Ясно, что эти операции превращают $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ в кольцо.
7. Кольца целых алгебраических чисел. Рассмотрим множество $\mathbb{A}$ всех корней многочленов над $\mathbb{C}$ с целыми коэффициентами и старшим коэффициентом 1. Операции сложения и умножения превращают это множество в кольцо. Действительно, сложению и умножению элементов из $\mathbb{A}$ соответствуют кронекеровские сумма и произведение многочленов, корнями которых являются эти элементы. Выполнение остальных аксиом кольца очевидно.

Не менее важные примеры колец целых алгебраических чисел:

$\mathbb{Z}[i] = \{m + ni \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ — целые гауссовы числа.

$\mathbb{Z}[\omega] = \left\{ m + n\omega \mid m, n \in \mathbb{Z}, \omega = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i \right\}$ — целые эйзенштейновы числа.

⁵Однако, нулевое кольцо не считается кольцом единиц. В дальнейшем будем всегда предполагать, что во всех ненулевых кольцах $0 \neq 1$.

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \left\{ m + n\sqrt{2} \mid m, n \in \mathbb{Z} \right\} — \text{целые пифагоровы числа.}$$

Эти кольца будут *подкольцами* в кольце $\mathbb{A}$.

Определение. Пусть R — кольцо. Непустое подмножество $S \subseteq R$ называется *подкольцом* кольца R , если $x - y, xy \in S$ для любых $x, y \in S$. Если R — кольцо с 1, то подкольцо S называется *унитальным*, если $1 \in S$.

Существуют конструкции, которые позволяют конструировать новые кольца по одному или нескольким известным кольцам. Например, если R — коммутативное кольцо, то с ним можно связать следующие кольца.

Примеры (колец).

8. Кольцо многочленов $R[x]$ с поточечными операциями умножения и сложения. О многочленах речь в параграфе ?.
9. Кольцо формальных степенных рядов $R[[x]]$. В отличие от многочленов, в формальных степенных рядах может быть бесконечное число слагаемых. Более подробно, см. параграф ?.
10. Кольцо многочленов Лорана $R[x, x^{-1}]$. Здесь одночлены могут входить с отрицательными степенями. См. *ibid*.
11. Кольцо матриц $M(n, R)$, где $n \in \mathbb{N}$. См. параграф ?.
12. Противоположное кольцо R^{op} . Построим кольцо, которое как множество совпадает с R , его аддитивная группа совпадает с R^+ , а операция умножения задана в обратном порядке $x \cdot y = yx$ для любых $x, y \in R$. Ясно, что действительно получится кольцо. Оно называется *противоположным кольцом* к R и обозначается через R^{op} .
13. Прямая сумма колец. Пусть $R_1, \dots, R_s$ — кольца. Через $R = R_1 \oplus \dots \oplus R_s$ обозначим кольцо, которое как множество совпадает с прямым произведением $R_1 \times \dots \times R_s$, а операции в нём введены покомпонентно

$$(x_1, \dots, x_s) + (y_1, \dots, y_s) = (x_1 + y_1, \dots, x_s + y_s),$$

$$(x_1, \dots, x_s)(y_1, \dots, y_s) = (x_1 y_1, \dots, x_s y_s).$$

Заметим, что прямая сумма конечного числа колец часто называется также их *прямым произведением* и в этом случае обозначается $R = R_1 \times \dots \times R_s$.⁶

14. Построение неассоциативного кольца из ассоциативного.^[9, с. 10]
15. Присоединение единицы. Пусть R — произвольное кольцо без 1. Рассмотрим кольцо $\mathbb{Z} \oplus R$, в котором операции определены следующими равенствами

$$\begin{aligned} (m, x) + (n, y) &= (m + n, x + y), \\ (m, x)(n, y) &= (mn, my + nx + xy). \end{aligned}$$

⁶Рассмотрение бесконечных прямых сумм приводит к некоторым необычным эффектам. Бесконечная прямая сумма и бесконечное прямое произведение — совершенно разные объекты.^[9, с. 11]

Нетрудно видеть, что в получившемся кольце единицей будет пара $(1, 0)$. Это конструкция всегда нам позволяет рассматривать только кольца с 1.

16. *Кольца Ли*. Пусть L — абелева группа по сложению. Пусть

$$[\cdot, \cdot]: L \times L \longrightarrow L, \quad x, y \mapsto [x, y],$$

— операция умножения на L , двусторонне дистрибутивная относительно сложения и для всяких $x, y, z \in L$ удовлетворяющая

$$[[x, y], z] + [[z, x], y] + [[y, z], x] = 0 \text{ — тождеству Якоби,}$$

$$[x, x] = 0 \text{ — тождеству антикоммутативности.}$$

Тогда L называется *кольцом Ли*. Например, пространство векторов $\mathbb{R}^3$ относительно сложения и векторного умножения образует кольцо Ли.

Антипример. Пусть R — кольцо с 1. Рассмотрим множество многочленов $R[x]$ с операциями поточечного сложения и композиции. Очевидно, $R[x]$ образует абелеву группу по сложению. Более того, операция композиции ассоциативна, и существует нейтральный элемент относительно этой операции — одночлен x . Однако, $R[x]$ не является кольцом, поскольку не выполняется дистрибутивность справа. Например, если $f = x^2$, $g = x$, $h = 1$, то

$$f \circ (g + h) = (x + 1)^2 \neq x^2 + 1 = (f \circ g) + (f \circ h).$$

27.09.2022

Определение. Пусть R и S — кольца. Отображение $f: R \longrightarrow S$ называется **гомоморфизмом колец**, если f одновременно является гомоморфизмом аддитивных и мультипликативных структур этих колец. То есть если для любых $x, y \in R$ выполняются равенства

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad f(xy) = f(x)f(y).$$

Так как R и S образуют группы по сложению, то $f(0) = 0$. В то же время, ничего не гарантирует нам, что $f(1_R) = 1_S$. Гомоморфизм f , для которого $f(1_R) = 1_S$, называется **унитальным**. По умолчанию мы рассматриваем только кольца с 1, поэтому все гомоморфизмы колец у нас будут унитарными.

Существуют и другие гомоморфизмы между кольцами. Приведём самые важные.

Определение. Пусть R и S — кольца. Аддитивный гомоморфизм $f: R \longrightarrow S$ называется **лиевским гомоморфизмом**, если $f([x, y]) = [f(x), f(y)]$, где $[x, y] = xy - yx$ — коммутатор элементов $x, y \in R$.

Аддитивный гомоморфизм $f: R \longrightarrow S$ называется **йордановым гомоморфизмом**, если $f(xy + yx) = f(x)f(y) + f(y)f(x)$ для любых $x, y \in R$.

Приведём простейшие примеры кольцевых гомоморфизмов.⁷

⁷В книге [9] на с. 13 допущена неточность. Для колец эпиморфизмы и сюръективные гомоморфизмы — разные понятия.

Примеры (гомоморфизмов колец).

1. Тожественный гомоморфизм id_R .
2. Вложения подколец в объемлющие кольца очевидно являются кольцевыми гомоморфизмами.
3. Пусть R и S кольца, $R \oplus S$ — их прямая сумма. Тогда вложения

$$\begin{aligned} R &\longrightarrow R \oplus S, & x &\mapsto (x, 0), \\ S &\longrightarrow R \oplus S, & y &\mapsto (0, y), \end{aligned}$$

являются гомоморфизмами колец. Эти гомоморфизмы будут инъективными, но не унитарными. Проекции

$$\begin{aligned} R \oplus S &\longrightarrow R, & (x, y) &\mapsto x, \\ R \oplus S &\longrightarrow S, & (x, y) &\mapsto y, \end{aligned}$$

также будут кольцевыми гомоморфизмами. Они не инъективны, зато сюръективны и унитарны.

§2. Поля и тела

Особенно большое значение имеют такие кольца,⁸ в которых на любой ненулевой элемент можно сократить. [9, с. 17]

Определение. Кольцо R называется *телом*,⁹ если

существует обратный элемент у каждого ненулевого элемента x :
 $\exists x^{-1}: xx^{-1} = 1 = x^{-1}x$.

Коммутативное тело называется *полем*.

Другими словами, все ненулевые элементы тела (поля) образуют группу по умножению, называемую *мультипликативной группой* тела (поля).

Примеры (полей).

1. Числовые поля $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.
2. Конечные поля (поля Галуа). Пусть $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — множество из двух элементов. Зададим на нём структуру поля, определив операции сложения и умножения следующим образом. Запишем результаты операций в виде так называемых *таблиц Кэли*.

+	0	1	×	0	1
0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1

⁸Ещё раз напомним, что все рассматриваемые нами кольца — ассоциативные с 1, причём $0 \neq 1$.

⁹Тела ещё называют *кольцами с делением*

В первой строке и в первом столбце этих таблиц стоят элементы $\mathbb{F}_2$, в пересечении строк и столбцов стоят результаты операций. Понятно, что так определённые операции превращают $\mathbb{F}_2$ в поле.

Построим аналогичные таблицы для поля $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}$.

+	0	1	2	×	0	1	2
0	0	1	2	0	0	0	0
1	1	2	0	1	0	1	2
2	2	0	1	2	0	2	1

В действительности, эти поля изоморфны кольцам вычетов $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. То же самое верно для любого простого числа p — кольцо вычетов $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ изоморфно полю $\mathbb{F}_p$.¹⁰

А вот кольцо $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ полем не является. В этом легко опять же легко убедиться, построив таблицы Кэли.

+	0	1	2	3	×	0	1	2	3
0	0	1	2	3	0	0	0	0	0
1	1	2	3	0	1	0	1	2	3
2	2	3	0	1	2	0	2	0	2
3	3	0	1	2	3	0	3	2	1

Как видно, элемент 2 не является обратимым. Тем не менее, поле из четырёх элементов существует. Но оно не изоморфно $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим поле $\mathbb{F}_4 = \{0, 1, u, v\}$ и построим для него таблицы Кэли.

+	0	1	u	v	×	0	1	u	v
0	0	1	u	v	0	0	0	0	0
1	1	2	v	u	1	0	1	u	v
u	u	v	0	1	u	0	u	v	1
v	v	u	1	0	v	0	v	1	u

Поясним, почему таблицы имеют такой вид. По определению, каждый элемент в группе обязан иметь обратный элемент, который единственен. Поэтому и для сложения, и для умножения таблицы Кэли будут латинскими квадратами, то есть в каждой строке и в каждом столбце должны встречаться все элементы, причём ровно один раз. Кроме того ясно, что $\mathbb{F}_2$ должно быть подполем в $\mathbb{F}_4$. Поэтому таблицы Кэли для $\mathbb{F}_2$ должны содержаться в таблицах Кэли для $\mathbb{F}_4$. Это значит, что $1 + 1 = 0$ в $\mathbb{F}_4$, а отсюда следует, что на всей диагонали в таблице для сложения будут стоять 0. Из этих соображений заполняются остальные клетки для таблицы сложения.

¹⁰См. т. Эйлера.

Точно также заполняется таблица умножения. Если предположить, что $u^2 = 1$, то $uv = v$ из единственности. А отсюда $u = 1$, чего быть не может. Значит $u^2 = v$. Остальные клетки таблицы получаются автоматически.

Аналогично, хотя и несколько сложнее, можно построить конечное поле $\mathbb{F}_q$ любого примарного, то есть являющегося степенью простого числа порядка $q = p^m$. Например, поля $\mathbb{F}_8$, $\mathbb{F}_9$, $\mathbb{F}_{16}$ и так далее. С этим связано два очень важных результата, которые приводятся без доказательств.

Теорема 2.2.1 (Галуа–Мура). *Для любого примарного числа $q = p^m$ существует поле $\mathbb{F}_q$ из q элементов. Это поле определено однозначно с точностью до изоморфизма.* [6, с. 21]

Теорема 2.2.2 (Веддербёрна). *Любое конечное тело коммутативно.* [6, с. 24]

28.09.2022

Пример (тела). Нашим самым главным примером тела будет *тело кватернионов* $\mathbb{H}$. Напомним, что $\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$. Сложение кватернионов производится покомпонентно, а умножение определяется в терминах кватернионных единиц i, j, k , которые удовлетворяют тождеству

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1. \quad (*)$$

Покажем, что $\mathbb{H}$ является телом относительно этих операций. Ясно, что $\mathbb{H}$ есть абелева группа по сложению. Из тождества $(*)$ следует, что $ij = -ji = k$, так что это умножение некоммутативно. Проверим, что всякий ненулевой элемент обратим. Пусть $z = a + bi + cj + dk$, причём a, b, c, d одновременно не равны 0. Рассмотрим сопряжённый кватернион $\bar{z} = a - bi - cj - dk$. Норма z по определению равна $|z| = z\bar{z} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$. Так как $z \neq 0$, то $|z| > 0$. Тогда элемент $z^{-1} = \bar{z}|z|^{-1}$ является обратным к z .

Осталось проверить остальные свойства умножения. А. Кэли предложил свети операции над комплексными числами и кватернионами к операциям над матрицами. Комплексные числа $\mathbb{C}$ можно рассматривать как матрицы вида

$$\mathbb{C} \cong \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Подобная структура обобщается до кватернионов аналогичным образом

$$\mathbb{H} \cong \left\{ \begin{pmatrix} z & w \\ -\bar{w} & \bar{z} \end{pmatrix} \mid w, z \in \mathbb{C} \right\}.$$

Отсюда, кватернионные единицы можно отождествить с матрицами

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, i_{\mathbb{H}} = \begin{pmatrix} i_{\mathbb{C}} & 0 \\ 0 & i_{\mathbb{C}} \end{pmatrix}, j = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, k = \begin{pmatrix} 0 & i_{\mathbb{C}} \\ i_{\mathbb{C}} & 0 \end{pmatrix}.$$

А такие свойства умножения матриц, как ассоциативность, дистрибутивность относительно сложения, — хорошо известны. Таким образом, мы доказали, что $\mathbb{H}$ — тело.

Приведём ещё один важный результат, связанный с полями (без доказательства).

Теорема 2.2.3 (Фробениуса). *Всякое конечномерное (без бесконечно больших и бесконечно малых элементов) расширение $\mathbb{R}$ изоморфно либо $\mathbb{R}$, либо $\mathbb{C}$, либо $\mathbb{H}$.* [15, с. 137]

§3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕЦ

Пусть R — ассоциативное кольцо с 1.

Определение. *Элемент $x \in R$ называется **обратимым слева**, если существует такой $y \in R$, что $yx = 1$. В этом случае y называется **левым обратным** для x .*

*Элемент $x \in R$ **обратим справа**, если существует такой $z \in R$, что $xz = 1$. В этом случае z называется **правым обратным** для x .*

*Элемент x называется **обратимым**, если он обратим как слева, так и справа. То есть найдётся такой $y \in R$, что $yx = 1 = xy$. В таком случае y называется **обратным** к x и обозначается x^{-1} .*

Говоря об обратимых элементах кольца R , имеют в виду обратимые элементы его мультипликативного моноида $R^\bullet$. Они образуют мультипликативную подгруппу в R , обозначаемую через R^* .

Замечание. Обратимые слева или справа элементы называются *односторонне обратимыми*. В ассоциативном кольце каждый *двусторонне обратимый* элемент x , то есть элемент, у которого существует как левый обратный y , так и правый обратный z , обратим: $z = (yx)z = y(xz) = y$. Тем не менее, существуют примеры ассоциативных колец, в которых элемент, например, имеет левый обратный, но не имеет правого обратного элемента.

Следующие утверждения показывают, что двусторонние обратные к некоторому элементу — в точности его единственные односторонние обратные. [9, с. 28]

Утверждение 2.3.1. *Пусть x — ненулевой элемент кольца R .*

1. *Если у элемента x существует единственный правый обратный, то x обратим.*
2. *Если у элемента x существует два различных правых обратных, то он имеет бесконечно много правых обратных.*

□.

1. В самом деле, пусть y — правый обратный для x , то есть $xy = 1$. Покажем, что y будет и левым обратным для x , то есть $yx = 1$. Отсюда будет следовать, что x обратим. Допустим, что $yx \neq 1$. Тогда $y + yx - 1 \neq y$. Но $x(y + yx - 1) = 1$, то есть элемент $y + yx - 1$ является правым обратным для x , отличным от y . Противоречие.

2. Обозначим через X множество всех правых обратных к элементу x . Зафиксируем какой-то элемент $y \in X$ и рассмотрим отображение

$$\varphi: X \longrightarrow X, \quad z \mapsto y + zx - 1.$$

Элемент $y + zx - 1$ действительно является правым обратным к x . По замечанию, элемент x не может иметь левых обратных элементов, в противном случае x был бы обратим, и обратный к нему был единственен. Отсюда следует, что $y \notin \varphi(X)$. С другой стороны, так как

$$\varphi(u) = \varphi(v) \Leftrightarrow ux = vx \Leftrightarrow u(xv) = v(xv)$$

влечёт $u = v$, то φ инъективно. Поскольку $y \notin \varphi(X)$, то φ — инъективное, но не сюръективное отображение множества X в себя. Такое возможно только в том случае, если X бесконечно. ■

Примеры (групп обратимых элементов). Напомним, что через R^* обозначается группа обратимых элементов кольца R .

1. Пусть T — тело. Тогда $T^* = T \setminus \{0\}$.
2. Пусть K — поле. Тогда $K[x]^* = K^*$. То есть обратимые элементы в кольце многочленов на поле есть обратимые константы и только они.
3. $\mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$.
4. $\mathbb{Z}^*[i] = \{\pm i, \pm 1\}$.
5. $M(n, K)^* = \text{GL}(n, K)$ — полная линейная группа степени n над K .

Определение. Ненулевой элемент $x \in R$ называется **регулярным слева**, если $ux = 0$ влечёт $u = 0$ для любых $u \in R$. Аналогично, элемент x называется **регулярным справа**, если $xz = 0$ для любых $z \in R$. Элемент называется **регулярным**, если он регулярен слева и справа.

Определение. Элемент $x \in R$ называется **левым делителем нуля**, если $xu = 0$ для некоторого $u \in R$, $u \neq 0$. Элемент x называется **правым делителем нуля**, если $zx = 0$ для некоторого $z \in R$, $z \neq 0$. Элемент называется **делителем нуля**, если он является левым и правым делителем нуля.¹¹

Из определений легко видеть, что всякий элемент кольца либо регулярен, либо является делителем нуля. Множество всех регулярных элементов кольца R будет обозначаться через $\text{Reg}(R)$.

Утверждение 2.3.2. Множество левых (правых) регулярных элементов замкнуто относительно умножения.^[9, с. 31]

□. Докажем для левых регулярных элементов. Нам нужно показать, что если x, y регулярен слева, то xu тоже регулярен слева. Допустим, что $z \neq 0$.

¹¹Стоит обратить внимание, что на регулярный справа элемент сокращение происходит *слева*, на регулярный слева — *справа*. С делителями нуля всё наоборот.

Тогда $z(xy) = (zx)y$. Так как x регулярен слева, то $zx \neq 0$, а так как y регулярен слева, то $(zx)y \neq 0$. А это и значит, что $z(xy) \neq 0$ для всякого $z \neq 0$, что равносильно определению регулярности слева. Доказательство для регулярных справа элементов аналогично. ■

Определение. Элемент $x \in R$ называется **нильпотентом**, если $x^n = 0$ для некоторого натурального n . Наименьшее такое n , для которого $x^n = 0$, называется **индексом nilпотентности**.

Очевидно, что 0 является nilпотентом.¹² Nilпотенты, отличные от 0, называются **нетривиальными**.

Определение. Кольцо R называется **приведённым**, если в нём нет нетривиальных nilпотентных элементов. Другими словами, для $x \in R$ из того, что $x^n = 0$ вытекает, что $x = 0$.

Если кольцо не является приведённым, то в нём есть нетривиальные nilпотенты, которые являются делителями нуля. Однако, и приведённое кольцо может иметь делители 0.

Пример (приведённого кольца). В кольце $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ делители 0 есть, так как в нём $2 \cdot 3 = 0$, но нетривиальных nilпотентов там нет.

Примеры (колец, не являющихся приведёнными).

1. При любых простых $p, m \geq 2$ элемент p кольца $\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z}$ nilпотентен.
2. При любом $n \geq 2$ в кольце матриц $M(n, R)$ любая стандартная матричная единица $e_{ij}, i \neq j$ nilпотентна.

Перечислим основные свойства nilпотентов.

Утверждение 2.3.3. Пусть $x, y \in R$ — коммутирующие элементы кольца R .

1. Если x nilпотентен, то xy nilпотентен.
2. Если x и y nilпотентны, то $x - y$ nilпотентен.
3. Если x nilпотентен, а $y \in R^*$, то $y - x \in R^*$.

□.

1. Если $x^m = 0$, то в силу коммутирования $(xy)^m = x^m y^m = 0$.
2. Если $x^m = y^m = 0$, то по формуле бинома Ньютона, $(x - y)^{m+n} = 0$.
3. Поскольку $y - x = y(1 - y^{-1}x)$, то достаточно показать, что $1 - y^{-1}x$ обратим. Тогда и $y - x$ будет обратим, поскольку y предполагается обратимым. Действительно, по (1) элемент $z = y^{-1}x$ nilпотентен. То есть, для некоторого $n, z^n = 0$. Поэтому

$$(1 - y^{-1}x)(1 + z + \dots + z^{n-1}) = 1 - z^n = 1.$$

¹²При этом по определению полагается $0^0 = 1$.

Определение. Элемент $u \in R$ такой, что $u - 1$ нильпотентен, называется **унипотентом**.

Утверждение 2.3.4.

1. Если u унипотент, то u^{-1} тоже унипотент.
2. Если u, v коммутирующие унипотенты, то uv унипотент.

□.

1. Пусть $u = 1 - x$, причём $x^m = 0$. Тогда $u^{-1} = 1 + x + \dots + x^{m-1}$. При этом $(x + \dots + x^{m-1})^m = 0$ — очевидно, нильпотент. Тем самым, u^{-1} унипотент.
2. Пусть $u = 1 - x$, $v = 1 - y$, причём $x^m = y^n = 0$. Тогда $uv = 1 - x - y + xy$. При этом, так как x и y коммутируют, по формуле бинома Ньютона, $(x + y - xy)^{m+n} = 0$. То есть uv унипотент.

Следствие 2.3.5. Если кольцо R коммутативно, то унипотенты образуют подгруппу в R^* .

Определение. Элемент $e \in R$ называется **идемпотентом**, если $e^2 = e$.

В этом случае $e^n = e$ для любого натурального n . В каждом кольце 0 и 1 являются идемпотентами — это **тривиальные** идемпотенты. Ясно, что любой нетривиальный идемпотент является делителем нуля: $e(1 - e) = 0 = (1 - e)e$.

Утверждение 2.3.6. Пусть $e \neq 0, 1$ — нетривиальный идемпотент кольца R . Тогда $1 - e$ тоже является идемпотентом.

□. В самом деле, $(1 - e)^2 = 1 - 2e + e^2 = 1 - e$.

Нетрудно видеть, что для всякого идемпотента e множество $Re = \{xe \mid x \in R\}$ является кольцом. Идемпотент e называется **центральным**, если он коммутирует со всеми элементами кольца, то есть $ex = xe$ для всякого $x \in R$. Если в кольце R существует нетривиальный центральный идемпотент e , то оно допускает нетривиальное разложение в прямую сумму подколец $R = Re \oplus R(1 - e)$. Действительно, равенство $xe = x(1 - e)$ для некоторого $x \in R$ влечёт $xe^2 = x(1 - e)e$, откуда $x = 0$.^[9, с. 40]

Определение. Элемент $g \in R$ называется **инволюцией**, если $g^2 = 1$.

§4. ОБЛАСТИ ЦЕЛОСТНОСТИ

Определение. Ассоциативное кольцо R называется **кольцом без делителей нуля**,¹³ если в нём нет ненулевых делителей 0. Ненулевое кольцо без делителей 0 называется **областью**. Ненулевое коммутативное кольцо без делителей нуля называется **областью целостности**.

Иными словами, в кольцах без делителей 0 равенство $xy = 0$ влечёт $x = 0$ или $y = 0$.

Примеры (областей целостности).

1. Любое поле — область целостности.
2. Кольцо $\mathbb{Z}$ — область целостности.
3. Кольцо многочленов $K[x]$ над полем K — область целостности.

Пусть R — коммутативное кольцо. Рассмотрим гомоморфизм колец $\mathbb{Z} \longrightarrow R$, определённый посредством

$$n \mapsto n \cdot 1 = \underbrace{1 + \dots + 1}_{n \text{ раз}}.$$

Определение. Наименьшее натуральное n такое, что $n \cdot 1 = 0$, называется **характеристикой** кольца R . В таком случае пишут $\text{char}(R) = n$.

Если такого n нет, то полагают $\text{char}(R) = 0$ и говорят, что кольцо R имеет **нулевую характеристику**. Иначе, если $\text{char}(R) > 0$, то R называется **кольцом положительной характеристики**. В случае, когда $\text{char}(R)$ — простое число, то кольцо R имеет **простую характеристику**.

Примеры (характеристик колец).

1. Числовые кольца $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ имеют характеристику 0.
2. Кольцо классов вычетов $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ имеет характеристику m .

Оказывается, что области целостности могут обладать либо нулевой, либо простой характеристикой.

Утверждение 2.4.1. Пусть R — область целостности. Тогда, если $n \cdot 1 = 0$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$, то n простое.

□. Допустим, что $n = lm$ для некоторых $l, m \in \mathbb{N}$. Тогда $n \cdot 1 = (l \cdot 1)(m \cdot 1) = 0$. Но в области целостности нет нетривиальных делителей нуля, поэтому один из множителей l, m равен 1, а второй равен n . То есть n простое. ■

Следующий объект очень важен в теории конечных полей.

¹³Его ещё называют *целостным кольцом*.

Утверждение 2.4.2. Пусть R — коммутативное кольцо простой характеристики p . Тогда отображение

$$F_p: R \longrightarrow R, \quad x \mapsto x^p$$

является эндоморфизмом кольца R .

□. Ясно, что $1^p = 1$. Кроме того, так как R коммутативно, то $(xy)^p = x^p y^p$ для любых $x, y \in R$. Осталось проверить, что $(x + y)^p = x^p + y^p$. По формуле бинома Ньютона,

$$(x + y)^p = x^p + C_p^1 x^{p-1} y + \dots + C_p^{p-1} x y^{p-1} + y^p.$$

Каждый биномиальный коэффициент имеет вид

$$C_p^m = \frac{p(p-1)\dots(p-m)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot m}, \quad 1 \leq m \leq p-1.$$

При этом p в числителе не может сократиться, так как оно взаимно просто со всеми i , $1 \leq i \leq p-1$. Значит, так как $\text{char}(R) = p$, все биномиальные коэффициенты равны 0. Отсюда $(x + y)^p = x^p + y^p$, так что F_p — гомоморфизм R в себя. ■

Эндоморфизм F_p называется **эндоморфизмом Фробениуса**. Равенство $(x + y)^p = x^p + y^p$ иногда называют *детской биномиальной теоремой*.

Определение. Пусть K — поле. Оно называется **простым**, если оно не содержит собственных подполей. Иными словами, любое подполе в K изоморфно либо 1, либо K .

Утверждение 2.4.3. Простое поле изоморфно либо $\mathbb{Q}$, если его характеристика равна 0, либо $\mathbb{F}_p$, если его характеристика равна $p > 0$.

□. Рассмотрим подкольцо в K , порождённое 1. Оно совпадает либо с $\mathbb{Z}$, если $\text{char}(K) = 0$, либо с $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ для некоторого простого p иначе. Во втором случае оно само является подполем, а в первом случае оно порождает подполе, изоморфное полю $\mathbb{Q}$. ■

Определение. Пусть K — поле простой характеристики p . Многочлен вида $a_0 x + a_1 x^p + a_2 x^{p^2} + \dots$ называется **p -многочленом** над K .

Из утверждения 2.4.2 следует, что p -многочлены образуют кольцо относительно операций сложения и композиции многочленов, в отличие от обычных многочленов $K[x]$.

§5. ИДЕАЛЫ

На алгебраических структурах можно задавать отношения эквивалентности, согласованные с алгебраическими операциями. *Идеалы* как раз отвечают тем отношениям эквивалентности, по которым можно строить *факторкольца*.

1. ЛЕВЫЕ И ПРАВЫЕ ИДЕАЛЫ

Пусть R — ассоциативное кольцо с 1.

Определение. *Непустое подмножество $I \subseteq R$ называется левым идеалом в R , если*

I — аддитивная подгруппа R : $x - y \in I$ для всяких $x, y \in I$. Иначе говоря, вместе с любыми своими двумя элементами I содержит их разность.

I устойчиво относительно умножения слева: $zx \in I$ для каждого $x \in I$ и любого $z \in R$. Иначе говоря, для каждого своего элемента I содержит все его левые кратные.

Аналогично, подмножество I называется **правым идеалом** в R , если

I — аддитивная подгруппа R .

I устойчиво относительно умножения справа: $xz \in I$ для каждого $x \in I$ и любого $z \in R$. То есть, для каждого своего элемента I содержит все его правые кратные.

Левые и правые идеалы называются **односторонними**. Идеал I называется **двусторонним** если он одновременно и левый, и правый идеал. В таком случае пишут $I \trianglelefteq R$.¹⁴ Говоря просто об идеалах, будем иметь в виду всегда двусторонние идеалы.

Определение. Пусть $x \in R$. Множество $Rx := \{yx \mid y \in R\}$ всех левых кратных элемента x называется **главным левым идеалом** кольца R , порождённым элементом x . Аналогично, множество $xR := \{xz \mid z \in R\}$ всех правых кратных x называется **главным правым идеалом**, порождённым x .

Легко видеть, что множество Rx действительно является левым идеалом. В самом деле, оно непусто, является аддитивной подгруппой и устойчиво относительно умножения слева в силу ассоциативности. Аналогично, множество xR является правым идеалом.

Очевидно, что в коммутативном кольце левые и правые идеалы совпадают. Так что в таком случае говорят просто об идеалах и, если идеал порождён одним элементом, то о **главных идеалах**.

Замечание. В некоммутативном кольце понятие главного идеала не вводится. Более того, интуитивное определение «двустороннего идеала», порождённого x , как множества $RxR := \{yxz \mid y, z \in R\}$ его двусторонних кратных было бы в корне неверно. Это множество вовсе не обязано быть идеалом, как показывает следующий пример.

Антипример (не идеала). Рассмотрим кольцо матриц $R = M(2, K)$ над полем K . Пусть $e_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ — стандартная матричная единица. Выясним, что представляет из себя множество $Re_{11}R$ двусторонних кратных этой матрицы.

¹⁴Иногда, если хотят подчеркнуть, что $I \neq R$, то пишут $I \triangleleft R$.

Пусть $y, z \in R$. Тогда, поскольку $e_{11}^2 = e_{11}$, то

$$ye_{11}z = ye_{11}e_{11}z = \begin{pmatrix} y_{11} \\ y_{21} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \end{pmatrix}.$$

То есть $ye_{11}z$ является произведением столбца на строку. Такая матрица называется *матрицей ранга 1*. Кроме того, любую матрицу ранга 1 можно представить в виде произведения $ye_{11}z$ для некоторых $y, z \in R$. Так что $Re_{11}R$ — в точности множество всех матриц ранга 1 над K .

Матрица e_{11} , как и другие стандартные матричные единицы e_{12}, e_{21}, e_{22} , очевидно, сама является матрицей ранга 1. Тогда, если бы множество $Re_{11}R$ было идеалом, то сумма $e_{11} + e_{22}$ также должна была принадлежать этому множеству. Но $e_{11} + e_{22}$ — единичная матрица, она имеет ранг 2. Так что $Re_{11}R$ не может быть идеалом.

Поэтому в общем случае идеал, порождённый одним элементом определяется так.

Определение. Пусть $x \in R$. Тогда **идеалом**, порождённым элементом x ¹⁵ называется множество конечных комбинаций вида

$$\{y_1xz_1 + \dots + y_nxz_n \mid y_i, z_i \in R, n \in \mathbb{N}_0\}.$$

Ясно, что в коммутативном кольце такой идеал совпадает с главным идеалом, порождённым x . Идеал, порождённый элементом x обозначается (x) .

Пример (идеалов). В любом кольце R есть по крайней мере два идеала — *нулевой*, или, *тривиальный идеал* то есть идеал, порождённый нулём, и *несобственный*, или, *единичный идеал*, совпадающий со всем R . В кольце с 1 несобственный идеал порождается 1. Все идеалы, отличные от R , называются *собственными*.

Идеал может порождаться несколькими элементами.

Определение. Пусть $x_1, \dots, x_n \in R$. Тогда множество

$$Rx_1 + \dots + Rx_n = \{y_1x_1 + \dots + y_nx_n \mid y_1, \dots, y_n \in R\}$$

левых линейных комбинаций называется **левым идеалом**, порождённым $x_1, \dots, x_n$. Аналогично, множество

$$x_1R + \dots + x_nR = \{x_1y_1 + \dots + x_ny_n \mid y_1, \dots, y_n \in R\}$$

называется **правым идеалом**, порождённым $x_1, \dots, x_n$.

В коммутативном кольце эти идеалы совпадают, поэтому говорят просто об идеале, порождённом $x_1, \dots, x_n$, и пишут $(x_1, \dots, x_n)$.

¹⁵Иногда его называют **двусторонним идеалом**, но для краткости говорится просто «идеал».

2. ПРОСТЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЫ

Определение. Пусть R — ассоциативное кольцо с 1. Пусть $A, B \leq R$ — два произвольных идеала. Введём следующие операции над идеалами:

- **пересечение идеалов** $A \cap B$ — это обычное теоретико-множественное пересечение. Ясно, что пересечение двух левых идеалов — левый идеал, а пересечение двух правых идеалов — правый идеал. Тем самым пересечение двусторонних идеалов — двусторонний идеал.
- **сумма идеалов** $A + B$ определяется почленно, или, ещё говорят по Минковскому. А именно, $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$. Также понятно, что сумма левых идеалов — левый идеал, сумма правых идеалов — правый идеал. Тем самым сумма двусторонних идеалов — двусторонний идеал.
- **произведение идеалов** AB определяется как

$$AB = \{x_1y_1 + \dots + x_ny_n \mid x_i \in A, y_j \in B\}.$$

Ясно, что оно также будет идеалом в R .

- **частное идеалов**^[9, с. 119]

Все эти операции обобщаются для любого конечного набора идеалов.

Определение. Пусть R — коммутативное кольцо. Пусть $\mathfrak{p} \triangleleft R$ его собственный идеал.¹⁶ Он называется **простым**, если из того, что $xu \in \mathfrak{p}$ вытекает, что по крайней мере один из элементов x или u лежит в $\mathfrak{p}$.

Определение. Собственный идеал $\mathfrak{m}$ называется **максимальным**, если он не содержится ни в каком строго большем идеале. Иными словами, из того, что $\mathfrak{m} \leq I$ для любого идеала $I \trianglelefteq R$ вытекает, что либо $I = \mathfrak{m}$, либо $I = R$.

Лемма 2.5.1. Следующие условия эквивалентны:

1. Идеал $\mathfrak{p} \triangleleft R$ простой.
2. Для любых идеалов $A, B \leq R$ из того, что $AB \subseteq \mathfrak{p}$ вытекает, что хотя бы один из идеалов A или B содержится в $\mathfrak{p}$.

□.

- (1) $\Rightarrow$ (2) Пусть идеал $\mathfrak{p}$ простой. Допустим, что $AB \subseteq \mathfrak{p}$ для некоторых A, B , но ни $A \not\subseteq \mathfrak{p}$, ни $B \not\subseteq \mathfrak{p}$. Другими словами, существуют такие $a \in A$ и $b \in B$, что $a \notin \mathfrak{p}$ и $b \notin \mathfrak{p}$. Однако $ab \in AB$ и $AB \subseteq \mathfrak{p}$. Поэтому, так как идеал $\mathfrak{p}$ простой, то или $a \in \mathfrak{p}$, или $b \in \mathfrak{p}$. Противоречие.
- (2) $\Rightarrow$ (1) Пусть $xu \in \mathfrak{p}$ для некоторых $x, u \in R$. Рассмотрим главные идеалы $A = (x)$ и $B = (u)$, порождённые этими элементами. Ясно, что тогда $AB \subseteq \mathfrak{p}$, откуда или $A \subseteq \mathfrak{p}$, или $B \subseteq \mathfrak{p}$. Отсюда идеал $\mathfrak{p}$ простой.

■

¹⁶Простые и максимальные идеалы принято обозначать фактурными буквами.

Условия леммы распространяются на любое конечное число сомножителей.

Лемма 2.5.2. *В коммутативном кольце каждый максимальный идеал прост.*

□. Пусть $\mathfrak{m} \triangleleft R$ максимальный идеал. Предположим, что существуют такие $x, y \in R$, что $xy \in \mathfrak{m}$, но $x, y \notin \mathfrak{m}$. Ясно, что тогда $\mathfrak{m} < \mathfrak{m} + Rx$ и $\mathfrak{m} < \mathfrak{m} + Ry$, где $\mathfrak{m} + Rx, \mathfrak{m} + Ry \triangleleft R$. Тогда, по максимальнойности $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{m} + Rx = \mathfrak{m} + Ry = R$. Поэтому любой элемент R представим в виде $u + ax = v + by$, где $u, v \in \mathfrak{m}$, $a, b \in R$. Представим так 1:

$$1 = u + ax = v + by$$

Тогда $1 = (u + ax)(v + by) = uv + uby + axv + abxy$. При этом каждое слагаемое лежит в $\mathfrak{m}$, отсюда $1 \in \mathfrak{m}$. Но тогда $\mathfrak{m} = R$, а это противоречит тому, что $\mathfrak{m}$ — собственный идеал. Таким образом, $\mathfrak{m}$ простой идеал. ■

Утверждение 2.5.3. *Пусть R коммутативное кольцо. Следующие условия равносильны:*

1. R — поле.
2. В R имеется ровно два идеала.

□. ($\Rightarrow$) В любом кольце есть хотя бы два идеала — нулевой и единичный. По условию других идеалов нет. Возьмём произвольный ненулевой $x \in R$. Тогда его идеал совпадает с единичным, то есть $Rx = R$, а значит $yx = 1$ для некоторого $y \in R$. Тем самым, x обратим, и R является полем.

($\Leftarrow$) Пусть R поле. Ясно, что тогда для любого элемента R его идеал либо совпадает с единичным, либо совпадает с нулевым. ■

Утверждение 2.5.4. *Пусть R ассоциативное кольцо с 1. Следующие условия эквивалентны:*

1. R — тело.
2. В R имеется ровно два односторонних идеала.

□. Аналогично 2.5.3. ■

Определение. *Кольцо R называется **простым**, если в нём ровно два двусторонних идеала.*

Таким образом, каждое коммутативное простое кольцо является полем. Однако, ассоциативное простое кольцо с 1 вовсе не обязано быть телом, как могло показаться. Например, если $R = M(2, T)$ — кольцо матриц на некотором телем T , то оно будет простым кольцом. Действительно, любой идеал будет совпадать либо с нулевым, либо с единичным. Однако, R не является телом. Рассмотрим односторонние идеалы, порождённые стандартной матричной единицей e_{11} ,

$$Re_{11} = \begin{pmatrix} * & 0 \\ * & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{11}R = \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Как видно, это разные идеалы. Так что в кольце R полно разных односторонних идеалов, поэтому по 2.5.4, оно не является телом.

Примеры (простых и максимальных идеалов).

1. Идеал (0) является максимальным идеалом тогда и только тогда, когда K — поле.
2. Идеал (0) является простым идеалом тогда и только тогда, когда K — область целостности.¹⁷
3. В кольце $\mathbb{Z}$ простыми идеалами являются идеалы (p) , где p простое, и идеал (0) .

05.10.2022

3. КОЛЬЦА ГЛАВНЫХ ИДЕАЛОВ

Определение. Пусть R коммутативное кольцо. Оно называется **кольцом главных идеалов**, если все идеалы в нём главные. Если к тому же R область целостности, то она называется **областью главных идеалов**.

Замечание. Следуя традиции Н. Бурбаки, будем подразумевать целостность в кольцах главных идеалов. То есть мы будем говорить о кольцах главных идеалов как об областях главных идеалов. Термин «кольцо главных идеалов» иногда будет сокращаться до **PID**.¹⁸

Примеры (колец главных идеалов).

1. $\mathbb{Z}$ — кольцо главных идеалов. Чтобы это доказать, рассмотрим произвольный ненулевой идеал $I \leq \mathbb{Z}$. Идеал I является аддитивной подгруппой в $\mathbb{Z}$, поэтому для любого элемента из I найдётся противоположный. Отсюда, $I \cap \mathbb{N} \neq \emptyset$. Это пересечение является подмножеством натуральных чисел, поэтому в нём есть наименьший элемент m . Покажем, что $I = (m)$. Ясно, что $(m) \leq I$. В обратную сторону, возьмём произвольный $x \in I$ и разделим x с остатком на m ,

$$x = mq + r, \quad 0 \leq r < m.$$

Тогда $r = x - mq$, причём $x, m \in I$, поэтому $-mq \in I$ и $r \in I$. Кроме того, $r \in \mathbb{N}$, так что по минимальности m , $r = 0$. Отсюда $x \in (m)$, а значит $I \subseteq (m)$. Так что $I = (m)$.

2. $K[x]$, где K поле — кольцо главных идеалов. Доказательство аналогично доказательству для $\mathbb{Z}$.¹⁹
3. $\mathbb{Z}[i], \mathbb{Z}[\omega]$ — кольца главных идеалов.

Антипримеры (не кольца главных идеалов).

¹⁷Пункты (1) и (2) следуют из двух предыдущих утверждений.

¹⁸От англ. «*principal ideal domain*».

¹⁹С той лишь разницей, что вместо наименьшего элемента будет браться многочлен наименьшей степени, а деление с остатком будет производиться в смысле деления многочленов.

1. Рассмотрим кольцо многочленов от двух переменных $K[x, y]$ над полем K . Рассмотрим множество I многочленов без свободного члена,

$$I = \left\{ f = \sum a_{ij} x^i y^j \mid a_{ij} \in K, i, j \in \mathbb{N}_0, a_{00} = 0 \right\}.$$

Ясно, что I есть собственный идеал в $K[x, y]$, причём он порождается двумя элементами, $I = xK[x, y] + yK[x, y]$. Однако, идеал I не может быть главным. Если предположить, что, $I = fK[x, y]$ для некоторого $f \in K[x, y]$, то одночлены x и y будут кратными f . Это возможно лишь в случае, когда f является ненулевой константой. Отсюда следовало бы $I = K[x, y]$, а это противоречит тому, что I собственный идеал.²⁰

2. По той же причине, не является кольцом главных идеалов кольцо $\mathbb{Z}[x]$, идеал $x\mathbb{Z}[x] + 2\mathbb{Z}[x]$ не главный.

§6. ФАКТОРКОЛЬЦА

Следующая конструкция обобщает конструкцию кольца вычетов $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Определение. Пусть R ассоциативное кольцо с 1, а I двусторонний идеал в R . Говорят, что два элемента $x, y \in R$ **сравнимы по модулю идеала I** , если $x - y \in I$. Пишут $x \equiv y \pmod{I}$ или $x \equiv y(I)$.

Основные примеры, которые нам будут встречаться, связаны с коммутативными кольцами R , в частности, с кольцами главных идеалов. Тогда идеал I будет иметь вид $I = (z)$ для некоторого $z \in R$ и, поэтому, вместо сравнимости по модулю I говорят просто о сравнимости по модулю z и пишут $x \equiv y \pmod{z}$.

Утверждение 2.6.1. Отношение сравнимости по модулю идеала I есть отношение эквивалентности.

□. Все свойства эквивалентности легко вытекают из определения идеала.^[9, с. 123]

1. Рефлексивность: $x \equiv x(I) \iff x - x = 0 \in I$.
2. Симметричность: $x \equiv y(I) \iff x - y \in I \iff y - x \in I \iff y \equiv x(I)$.
3. Транзитивность: $x \equiv y(I), y \equiv z(I) \iff x - y, y - z \in I \implies x - z = (x - y) + (y - z) \in I \iff x \equiv z(I)$.

■

Здесь использовалось лишь то, что I является аддитивной подгруппой. То, что I действительно идеал, будет использоваться при доказательстве того, что отношение сравнимости по модулю I есть **конгруэнция**.

Определение. Отношение эквивалентности $\sim$ на кольце R называется **конгруэнцией**, если оно совместимо с алгебраическими операциями. Это означает, что для любых двух пар эквивалентных элементов $x \sim y, z \sim w$,

²⁰Замечательный пример применения идеалов в кольце $K[x, y]$ — см. [9, с. 121].

соответствующие суммы, разности и произведения также эквивалентны: $x \pm z \sim y \pm w$ и $xz \sim yw$.

Утверждение 2.6.2. *Отношение сравнимости по модулю идеала I есть конгруэнция.*

□. Пусть $x \equiv y(I)$ и $z \equiv w(I)$. Тогда $(x+z) - (y+w) = (x-y) + (z-w) \in I$, так как оба слагаемых принадлежат I . Но это и значит, что $x+z \equiv y+w \pmod{I}$ и $x-z \equiv y-w \pmod{I}$.

Аналогично, $xz - yw = xz - xw + xw - yw = x(z-w) + (x-y)w$. При этом оба слагаемых принадлежат I , так как I двусторонний идеал. Отсюда $xz - yw \in I$, поэтому $xz \equiv yw \pmod{I}$. ■

Как мы только что показали, отношение сравнимости по модулю I является отношением эквивалентности на R , и, следовательно, с ним можно связать фактормножество R/I , состоящее из классов этой эквивалентности. По определению $x \equiv y(I)$ означает, что $x - y \in I$. Так что класс эквивалентности элемента $x \in R$ состоит из всех y , имеющих вид $y = x + z$ для некоторого $z \in I$. Его мы обозначим $\bar{x} = x + I = \{x + z \mid z \in I\}$. Таким образом, R/I имеет вид $R/I = \{\bar{x} + I \mid x \in R\}$.

На R/I можно задать структуру кольца, определив операции следующим образом: $\bar{x} + \bar{y} = \overline{x+y}$ и $\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{xy}$ для любых двух классов $\bar{x}, \bar{y} \in R/I$. Разумеется, нужно показать, что так определённые операции заданы корректно, то есть не зависят от выбора представителей в данных классах. Но именно это и означает, что $\equiv$ есть конгруэнция.

В самом деле, пусть $\bar{z} = \bar{x}$ и $\bar{w} = \bar{y}$. Тогда $z \equiv x \pmod{I}$ и $w \equiv y \pmod{I}$ и, следовательно, $z + w \equiv x + y \pmod{I}$ и $zw \equiv xy \pmod{I}$. Тем самым, $\overline{z+w} = \overline{x+y}$ и $\overline{zw} = \overline{xy}$, так что сумма и произведение двух классов определены корректно и не зависят от выбора представителей.

Определение. Фактормножество R/I с введёнными на нём операциями сложения и умножения называется **факторкольцом** по идеалу I .

Теорема 2.6.3. Факторкольцо R/I действительно является кольцом. Каноническая проекция $\pi: R \rightarrow R/I$, $x \mapsto x + I$ задаёт сюръективный гомоморфизм колец, причём $\pi(I) = 0$.

□. Проверим аксиомы кольца для R/I . По сложению R/I образует абелеву группу. Действительно, выполнение ассоциативности и коммутативности сложения в R/I вытекает из свойств сложения в R , нейтральным элементом по сложению является класс 0 , а в качестве противоположного элемента к классу x — класс $-x$. Ассоциативность умножения в R/I и двусторонняя дистрибутивность умножения относительно сложения следуют из соответствующих свойств умножения в R , в качестве нейтрального элемента по умножению выступает класс 1 . Тем самым, R/I действительно представляет собой ассоциативное кольцо с 1 .

По самому построению R/I проекция π является гомоморфизмом колец. В самом деле, $\pi(x+y) = \overline{x+y} = \bar{x} + \bar{y} = \pi(x) + \pi(y)$ и $\pi(xy) = \overline{xy} = \bar{x} \cdot \bar{y} =$

$\pi(x)\pi(y)$. Из определения фактормножества этот гомоморфизм сюръективен. Наконец, $\pi(x) = x + I = I = 0$ для всех $x \in I$. ■

Ещё стоит заметить, что для любого идеала I факторкольцо R/I обладает всеми свойствами исходного кольца R , поскольку операции в факторкольце определены в терминах представителей. Так, если R ассоциативно, то и R/I ассоциативно; если R коммутативно, то R/I также коммутативно, и так далее.

06.10.2022

Примеры (факторколец).

1. $R/0 = R$, $R/R = 0$.²¹
2. $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ — классы вычетов по модулю m .
3. $K[t]/fK[t]$, где $f \in K[t]$ — неприводимый многочлен над полем K , см. Главу 15.
4. $\mathbb{C} \cong R[t]/(t^2 + 1)R[t] = \{a + bt \mid a, b \in \mathbb{R}, t^2 + 1 = 0\}$, *ibid.*
5. $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] \cong \mathbb{Q}[t]/(t^2 - 2)\mathbb{Q}[t] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{R}\}$, *ibid.*
6. $K[t]/t^n K[t] = \{a_0 + a_1 t + \dots + a_{n-1} t^{n-1} \mid a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in K, t^n = 0\}$ — кольцо усечённых многочленов. Важные частные случаи этой конструкции:

$K[t]/t^2 K[t]$ — кольцо двойных многочленов, или, дуальных чисел;

$K[t]/(t^n - 1)K[t]$ — кольцо циклической свёртки.

7. Другие примеры. ^{[16, л. 6][9, с. 124]}

§7. ТЕОРЕМЫ О ГОМОМОРФИЗМЕ

Пусть R, S ассоциативные кольца с 1. Пусть $\varphi: R \rightarrow S$ — гомоморфизм колец. С каждым гомоморфизмом можно связать следующие структуры:

Определение. Полный прообраз 0 при гомоморфизме φ называется **ядром гомоморфизма** φ и обозначается $\text{Ker}(\varphi)$. Другими словами,

$$\text{Ker}(\varphi) = \{x \in R \mid \varphi(x) = 0\}.$$

Образом гомоморфизма φ называется его образ в обычном теоретико-множественном смысле и обозначается $\text{Im}(\varphi)$. То есть

$$\text{Im}(\varphi) = \{y \in S \mid \exists x \in R: \varphi(x) = y\}.$$

²¹Для краткости будем писать просто 0 для нулевого идеала и для класса эквивалентности 0. Кроме того, здесь написаны знаки равенства «=», хотя, строго говоря, нужно писать знак изоморфизма « $\cong$ ». Но эти изоморфизмы канонические, то есть ни от чего не зависящие, поэтому обычно пишется знак равенства.

Лемма 2.7.1. Пусть $\varphi: R \longrightarrow S$ гомоморфизм колец.²² Тогда

1. $\text{Im}(\varphi) \leq S$, то есть образ гомоморфизма — подкольцо с 1 в S .
2. $\text{Ker}(\varphi) \trianglelefteq R$, то есть ядро гомоморфизма — двусторонний идеал в R .

□. Оба утверждения тривиально следуют из того, что φ — гомоморфизм колец. ■

1. ТЕОРЕМА О ГОМОМОРФИЗМЕ

Теорема 2.7.2 (о гомоморфизме).²³ Для любого гомоморфизма колец $\varphi: R \longrightarrow S$ имеет место изоморфизм

$$R/\text{Ker}(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi).$$

□. Рассмотрим отображение

$$\bar{\varphi}: R/\text{Ker}(\varphi) \longrightarrow \text{Im}(\varphi), \quad \bar{x} \mapsto \varphi(x).$$

Покажем, что $\bar{\varphi}$ искомый изоморфизм. Во-первых, проверим, что $\bar{\varphi}$ задано корректно. В самом деле, если $x \equiv y \pmod{\text{Ker}(\varphi)}$, то $x - y \in \text{Ker}(\varphi)$, и $\varphi(x - y) = \varphi(x) - \varphi(y) = 0$. Это и означает, что $\bar{\varphi}(\bar{x}) = \bar{\varphi}(\bar{y})$. Из этой же выкладки моментально следует инъективность отображения $\bar{\varphi}$.

Во-вторых, нужно показать, что $\bar{\varphi}$ действительно гомоморфизм. Это очевидно следует из того, что φ гомоморфизм. В-третьих, надо показать, что $\bar{\varphi}$ сюръективен. Это следует из того, что φ является сюръективным отображением на свой образ $\text{Im}(\varphi)$. Таким образом, $\bar{\varphi}$ изоморфизм. ■

Следствие 2.7.3. Пусть R кольцо, а $I \trianglelefteq R$ идеал в этом кольце. Тогда I является ядром некоторого гомоморфизма.

□. Достаточно рассмотреть каноническую проекцию $\pi: R \longrightarrow R/I$ (2.6.3). ■

Теорема 2.7.4 (о соответствии).²⁴ Пусть $I \trianglelefteq R$ и $\pi: R \longrightarrow R/I$. Тогда сопоставление $\varphi: A \mapsto \pi(A) = A/I$ устанавливает биекцию между множеством идеалов $A \trianglelefteq R$, содержащих I , и множеством всех идеалов в R/I . Эта биекция сохраняет операции суммы и пересечения идеалов.

□. Покажем сначала, что A/I действительно является идеалом в R/I . Ясно, что A/I абелева группа, поскольку сложение определяется в терминах представителей из A , а A абелева группа. Поэтому нужно проверить, что A/I выдерживает умножение на элементы R/I справа и слева. Но это также очевидно, поскольку A — идеал в R . Так что A/I — идеал в R/I .

Теперь покажем, что φ биективно. Пусть $A/I = B/I$ для некоторых идеалов $I \leq A, B \trianglelefteq R$. Тогда для любого $a \in A$ найдётся такое $b \in B$, что $a + I = b + I$ и, тем самым, $a \in B + I = B$. Аналогично проверяется, что $b \in A$. Отсюда

²²Напомним, что все гомоморфизмы колец по умолчанию считаются унитарными.

²³Иногда её называют *первой, или, основной теоремой о гомоморфизме*.

²⁴Её ещё называют *первой теоремой о соответствии*.

$A = B$, и φ инъективно. С другой стороны, если $C \leq R/I$ — идеал в R/I , то $0 \leq C$, а потому $I \leq \pi^{-1}(C)$. Так как π сюръективно, то $\pi(\pi^{-1}(C)) = C$. Тем самым, φ сюръективно, а потому биективно.

Осталось доказать, что φ сохраняет сумму и пересечение идеалов. В самом деле, если $I \leq A, B \leq R$ — идеалы, то легко убедиться, что

$$\begin{aligned}(A + B)/I &= A/I + B/I, \\ (A \cap B)/I &= A/I \cap B/I.\end{aligned}$$

Так что φ сохраняет эти операции. ■

Рассмотрим факторкольца по простым и максимальным идеалам и сформулируем эквивалентные определения максимальности и простоты идеалов.

Теорема 2.7.5. Пусть R коммутативное кольцо, $I \leq R$ идеал. Тогда.

1. Факторкольцо R/I является полем тогда и только тогда, когда идеал I максимальный.
2. Факторкольцо R/I является областью целостности тогда и только тогда, когда идеал I простой.

□.

1. Пусть I максимальный идеал. Тогда множество идеалов $\{J \leq R \mid I \leq J\}$ содержит всего два элемента — I и R . По теореме о соответствии (2.7.4), в факторкольце R/I также будет только два идеала. Поскольку R коммутативно, то R/I тоже коммутативно. Тогда по теореме 2.5.3, R/I поле. В обратную сторону доказательство проводится тем же рассуждением в обратном порядке.
2. Пусть I простой идеал, R/I факторкольцо по нему. Предположим, что $\bar{a}\bar{b} = 0$ для некоторых классов $\bar{a}, \bar{b}$. Тогда $ab \in I$, откуда, по определению простого идеала, или $a \in I$, или $b \in I$. Так что получаем, что или $\bar{a} = 0$, или $\bar{b} = 0$, а значит R/I область целостности. В обратную сторону аналогично. ■

2. КИТАЙСКАЯ ТЕОРЕМА ОБ ОСТАТКАХ

Определение. Пусть R коммутативное кольцо. Идеалы $A, B \leq R$ называются **комаксимальными**, если $A + B = R$.

Лемма 2.7.6. Если идеалы A, B комаксимальны, то $A \cap B = AB$.

□. Ясно, что всегда имеется включение $AB \subseteq A \cap B$. С другой стороны, пусть $c \in A \cap B$. Так как $A + B = R$, то $a + b = 1$ для некоторых $a \in A$, $b \in B$. Тогда $ac + bc = c$, при этом $ac \in AB$, $bc \in BA = AB$, поскольку кольцо коммутативно. Так что $c \in AB$. ■

Следствие 2.7.7. Пусть $I_1, \dots, I_n \trianglelefteq R$ попарно комаксимальные идеалы кольца R , то есть $I_i + I_j = R$ для любых $i \neq j$. Тогда $I_1 \cap \dots \cap I_n = I_1 \dots I_n$.

□. Для $n = 1$ доказывать нечего, для $n = 2$ уже доказано. Пусть утверждение доказано для $n - 1$ идеала. Покажем, что идеалы $I_1 \cap \dots \cap I_{n-1}$ и I_n комаксимальны. Действительно, нетрудно убедиться, что²⁵

$$R = (I_1 + I_n) \dots (I_{n-1} + I_n) = I_1 \dots I_{n-1} + I_n = I_1 \cap \dots \cap I_{n-1} + I_n.$$

Дальше доказательство завершается аналогично случаю $n = 2$. ■

Теорема 2.7.8 (китайская теорема об остатках).²⁶ Пусть R коммутативное кольцо, $A, B \trianglelefteq R$ комаксимальные идеалы в R . Тогда имеет место изоморфизм

$$R/(A \cap B) \cong (R/A) \oplus (R/B).$$

□. Воспользуемся теоремой о гомоморфизме. Рассмотрим отображение

$$\varphi: R \longrightarrow R/A \oplus R/B, \quad x \mapsto (x + A, x + B).$$

Отображение φ является гомоморфизмом, так как каждая его компонента есть гомоморфизм проекции на соответствующее факторкольцо. Найдём ядро и образ φ . Ясно, что нулевым элементом в $R/A \oplus R/B$ будет пара (A, B) . То есть

$$\text{Ker}(\varphi) = \{x \in R \mid x + A = A, x + B = B\} = A \cap B.$$

Найдём образ $\text{Im}(\varphi)$. Снова по комаксимальности A и B , $a + b = 1$ для некоторых $a \in A$, $b \in B$. Тогда для всяких $y, z \in R$ элемент $x = az + by$ удовлетворяет сравнениям

$$\begin{aligned} az + by &\equiv [az \in A] \equiv by \equiv by + ay \equiv [b = 1 - a] \equiv y \pmod{A} \\ az + by &\equiv [by \in B] \equiv az \equiv az + bz \equiv [a = 1 - b] \equiv z \pmod{B} \end{aligned}$$

Отсюда $\varphi(x) = (y + A, z + B)$, так что φ сюръективно. Поэтому $\text{Im}(\varphi) = R/A \oplus R/B$, и по 2.7.2, имеет место требуемый изоморфизм. ■

Следствие 2.7.9 (обобщённая китайская теорема об остатках). Пусть $I_1, \dots, I_n \trianglelefteq R$ попарно комаксимальные идеалы кольца R , то есть $I_i + I_j = R$ для любых $i \neq j$. Тогда имеет место изоморфизм

$$R/(I_1 \cap \dots \cap I_n) \cong R/I_1 \oplus \dots \oplus R/I_n.$$

□. Докажем индукцией по n . Для $n = 1$ доказывать нечего, для $n = 2$ — предыдущая теорема. Пусть утверждение доказано для $n - 1$ идеала. По следствию 2.7.7, идеалы $I_1 \cap \dots \cap I_{n-1}$ и I_n комаксимальны, и из уже рассмотренного случая $n = 2$ вытекает, что

$$R/(I_1 \cap \dots \cap I_n) \cong R/(I_1 \cap \dots \cap I_{n-1}) \oplus R/I_n.$$

²⁵Стоит заметить, что в этом выражении все произведения — это произведения по Минковскому, а не произведения идеалов.

²⁶Конструктивное доказательство, пригодное для вычислений, можно найти [здесь](#)

Для завершения доказательства остаётся сослаться на индукционное предположение. ■

12.10.2022

§8. КОЛЬЦА ОПЕРАТОРОВ И КОЛЬЦА ФУНКЦИЙ

Сейчас мы рассмотрим три различные возможности определить структуру кольца на множестве отображений $X \rightarrow Y$. Во всех случаях, которые мы будем рассматривать, множество $Y = A$ будет абелевой группой. Тем самым у нас определено поточечное сложение функций. Если $f, g: X \rightarrow A$, то $f + g$ определяется посредством $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$. Однако при этом мы будем рассматривать три совершенно различных типа произведений:

- композицию « $\circ$ »: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$;
- поточечное произведение « $\cdot$ »: $(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$;
- свёртку функций « $*$ ».^[9, с. 44]

1. КОЛЬЦА ОПЕРАТОРОВ

Определение. Пусть A абелева группа. Рассмотрим множество $\text{End}(A)$ всех эндоморфизмов группы A в себя. На нём зададим операции поточечного сложения и композиции как умножения. Тогда $\text{End}(A)$ превращается в кольцо, которое называется **кольцом операторов**.²⁷

Утверждение 2.8.1. Для любой абелевой группы A множество $\text{End}(A)$ с так определёнными операциями действительно представляет собой ассоциативное кольцо с 1.

□. Проверим прежде всего, что $\text{End}(A)$ является абелевой группой. Пусть $\varphi, \psi \in \text{End}(A)$. Тогда по абелевости A ,

$$\begin{aligned} (\varphi + \psi)(x + y) &= \varphi(x + y) + \psi(x + y) = (\varphi(x) + \varphi(y)) + (\psi(x) + \psi(y)) = \\ &= (\varphi(x) + \psi(x)) + (\varphi(y) + \psi(y)) = (\varphi + \psi)(x) + (\varphi + \psi)(y). \end{aligned}$$

Так что сумма $\varphi + \psi$ двух эндоморфизмов является эндоморфизмом. Кроме того, композиция отображений ассоциативна (1.1.1), причём тождественное отображение id является нейтральным элементом. Осталось лишь показать дистрибутивность умножения относительно сложения. Для любых $\varphi, \psi, \theta \in \text{End}(A)$ и $x \in A$ имеем дистрибутивность справа,

$$(\varphi + \psi)\theta(x) = (\varphi + \psi)(\theta(x)) = \varphi(\theta(x)) + \psi(\theta(x)) = \varphi\theta(x) + \psi\theta(x).$$

С другой стороны, получаем дистрибутивность слева,

$$\varphi(\psi + \theta)(x) = \varphi((\psi + \theta)(x)) = \varphi(\psi(x) + \theta(x)) = \varphi(\psi(x)) + \varphi(\theta(x)) = \varphi\psi(x) + \varphi\theta(x).$$

²⁷Алгебраисты часто его называют *кольцом эндоморфизмов*.

Так что $\text{End}(A)$ действительно является кольцом.²⁸ ■

Примеры (колец операторов).²⁹³⁰ Пусть X — банахово пространство. Следующие примеры являются подкольцами в кольце $\text{End}(X)$.

1. *Кольцо ограниченных операторов.* Множество ограниченных операторов $B(X, X)$ на пространстве X образует кольцо. Это следует из свойств операторной нормы

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \quad \|xy\| \leq \|x\| \|y\|.$$

2. *Кольцо обратимых ограниченных операторов.* Обратимые ограниченные операторы образуют кольцо. Это следует из *теоремы об обратном отображении*.
3. *Кольцо компактных операторов.* Множество компактных операторов образует подкольцо в $B(X, X)$.
4. *Кольцо конечномерных операторов.* См.³¹

2. КОЛЬЦА ФУНКЦИЙ

Определение. Пусть X произвольное множество. Рассмотрим отображения из X в произвольное коммутативное кольцо R . Множество R^X всех таких отображений с поточечными операциями сложения и умножения называется **кольцом функций** на X со значениями в R .

Из свойств операций в кольце R сразу вытекает, что R^X действительно будет коммутативным кольцом. Любое подкольцо в R^X также называют *кольцом функций*. Много таких колец можно получить, рассматривая отображения, несущие дополнительную структуру. Например,

Примеры (колец функций). Пусть R^X — кольцо функций на X со значениями в R . Тогда подкольцами в R^X будут:

1. *Кольцо непрерывных функций* $C(X)$ на топологическом пространстве X .
2. *Кольцо n -кратно дифференцируемых функций* $C^n(X)$ на X .
3. *Кольцо гладких функций* $C^\infty(X)$ на X .
4. *Кольцо аналитических функций* $C^\omega(X)$ на аналитическом многообразии X .
5. *Кольца алгебраических* (см. ??), *экспоненциальных* (см. ??), *тригонометрических* (см. ??) многочленов.
6. Другие крайне интересные примеры — см. [9, с. 50–68]

²⁸Обратить внимание на те свойства операций, которые использовались при доказательстве.

²⁹Важные примеры колец операторов в функциональном анализе — см. [9, с. 46].

³⁰См. конспект по функциональному анализу.

³¹У. Рудин, Функциональный анализ. Мир, М., 1975. Теорема 4.18.

С кольцами функций связано много важных конструкций. Рассмотрим лишь некоторые из них.

Определение. Пусть R коммутативное кольцо, а X и Y два произвольных множества. Пусть $\varphi: X \rightarrow Y$ произвольное отображение. Тогда сопоставление функции $f \in R^Y$ функции $f \circ \varphi \in R^X$ задаёт гомоморфизм колец $\varphi^*: R^Y \rightarrow R^X$, называемый *заменой переменной*.

Это действительно гомоморфизм, поскольку имеют место равенства

$$(f + g) \circ \varphi = f \circ \varphi + g \circ \varphi, \quad (f \cdot g) \circ \varphi = f \circ \varphi \cdot g \circ \varphi$$

для всяких $f, g \in R^Y$. Они сразу вытекают из определения действий над функциями. При этом 1 переходит в 1, поскольку постоянная функция $y \mapsto 1$ является левым нулём относительно композиции.

Частные случаи замены переменной:

- **Ограничение.** В частном случае, когда $X \subseteq Y$, замена переменных, отвечающая вложению $X \rightarrow Y$, называется *ограничением*, $\text{res}_X^Y: R^Y \rightarrow R^X$, $f \mapsto f|_X$.
- **Значение в точке.** По определению операций над функциями, отображение $\text{ev}_x: R^X \rightarrow R$, $f \mapsto f(x)$, — является гомоморфизмом колец. Этот гомоморфизм обычно называется *эвалюацией*.

Пусть теперь X произвольное множество, а R коммутативное кольцо. Рассмотрим кольцо функций R^X с обычными поточечными операциями сложения и умножения функций. Для подмножества $Y \subseteq X$ обозначим через I_Y множество функций, обращающихся в 0 на Y :

$$I_Y = \{f \in R^X \mid \forall y \in Y, f(y) = 0\}.$$

Легко видеть, что I_Y — идеал в R^X . В самом деле, если $f, g \in I_Y$, то $(f - g)(y) = f(y) - g(y) = 0$ для всякого $y \in Y$, так что $f - g \in I_Y$. С другой стороны, для любой функции $h \in R^X$ и любого $y \in Y$ имеем $(hf)(y) = h(y)f(y) = h(y)0 = 0$, так что $hf \in I_Y$. [9, с. 49]

Утверждение 2.8.2. Пусть X произвольное множество, $Y \subseteq X$ его подмножество, а R коммутативное кольцо. Тогда $R^X/I_Y \cong R^Y$.

□. Рассмотрим гомоморфизм

$$\bar{\varphi}^*: R^X \rightarrow R^Y, \quad \bar{\varphi}^*(f) = f|_Y.$$

Нетрудно убедиться, что $\text{Im}(\bar{\varphi}^*) = R^Y$, а $\text{Ker}(\bar{\varphi}^*) = \{f \in R^X \mid f|_Y = 0\} = I_Y$. Так что по теореме о гомоморфизме, имеет место требуемый изоморфизм. ■

Определение. Разложению $X = X_1 \sqcup \dots \sqcup X_n$ отвечает *разложение кольца функций R^X на нём в прямую сумму*

$$R^{X_1 \sqcup \dots \sqcup X_n} \cong R^{X_1} \oplus \dots \oplus R^{X_n}.$$

Изоморфизм между этими кольцами устанавливается посредством

$$f \mapsto (f|_{X_1}, \dots, f|_{X_n}).$$

§9. КОЛЬЦА СО СВЁРТКОЙ

Свёртка является одной из важнейших алгебраических операций. Существует много колец функций, в которых умножение задаётся свёрткой. Например, так определяются *кольцо многочленов*, *кольцо степенных рядов*, *кольцо матриц* и так далее. Со свёрткой связано *преобразование Фурье*, которое встретится нам в курсе анализа Фурье, а его дискретный вариант — в курсе теоретической информатики.

1. СУММИРОВАНИЕ

Доказательство ассоциативности свёртки связано с важным приёмом изменения порядка суммирования. В алгебре сумма $\sum_{i \in I} a_i$ определена, если в ней лишь конечное число ненулевых слагаемых, то есть если $|\{i \in I \mid a_i \neq 0\}| < \infty$. Это всегда так, например, если уже само множество I конечно. В таком случае обычно используется натуральная индексация, то есть множество I отождествляется с начальным отрезком натурального ряда, и сумма записывается в виде $\sum_{i=1}^n a_i$. Однако во многих случаях даже для конечных множеств бывает удобнее использовать для индексации не натуральные числа, а элементы других множеств. Скажем, брать суммы по перестановкам, элементам конечной группы или поля, и т. п. [9, с. 70]

Рассмотрим несколько основных приёмов при работе с алгебраическими суммами.

Примеры (суммирований). Пусть R произвольное кольцо (не обязательно коммутативное или даже ассоциативное).

1. *Обобщённая дистрибутивность.* Рассмотрим произвольные элементы $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n \in R$. Рассмотрим произведение

$$(a_1 + \dots + a_m)(b_1 + \dots + b_n) = \sum_{i=1}^m a_i \sum_{j=1}^n b_j.$$

и преобразуем его двумя различными способами. Вначале раскрывая левую сумму, и только потом правую, получаем

$$\sum_{i=1}^m a_i \sum_{j=1}^n b_j = \sum_{i=1}^m (a_i \sum_{j=1}^n b_j) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j.$$

С другой стороны, вначале раскрывая правую сумму и только потом

левую, получаем

$$\sum_{i=1}^m a_i \sum_{j=1}^n b_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_i \right) b_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_i b_j.$$

Сравнивая два эти выражения, мы видим, что

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_i b_j.$$

2. *Изменение порядка суммирования.* Предположим, что мы хотим сложить элементы a_{ij} , зависящие от двух индексов i и j , где, скажем, $1 \leq i \leq m$, а $1 \leq j \leq n$. Есть два очевидных способа сделать это. Первый состоит в том, чтобы сначала просуммировать все элементы с фиксированным i , то есть образовать суммы $b_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}$, $1 \leq i \leq m$, а уже потом образовать сумму $\sum_{i=1}^m b_i$, $1 \leq i \leq m$. При втором же способе вначале суммируются все элементы с фиксированным j , то есть образуются суммы $c_j = \sum_{i=1}^m a_{ij}$, $1 \leq j \leq n$, а потом образуется сумма $\sum_{j=1}^n c_j$, $1 \leq j \leq n$. В результате должна получаться одна и та же сумма $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}$, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$. Иными словами,

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_{ij}.$$

Именно эта формула и называется *изменением порядка суммирования*.

3. *Общие индексные множества.* При изменении порядка суммирования не обязательно пользоваться натуральной индексацией:

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} c_{ij}.$$

В действительности обе суммы равны $\sum_{(i,j) \in I \times J} c_{ij}$.

4. *Изменение порядка умножения.* Если умножение в R ассоциативно и коммутативно, то имеет место аналогичное изменение порядка умножения. Тогда

$$\prod_{i \in I} \prod_{j \in J} c_{ij} = \prod_{j \in J} \prod_{i \in I} c_{ij}.$$

5. *Правило подсчёта двумя способами.* Если S — отношение между элементами множеств X и Y , то есть некоторое подмножество декартова произведения $X \times Y$, то

$$\sum_{x \in X} |\{y \in Y \mid (x, y) \in S\}| = \sum_{y \in Y} |\{x \in X \mid (x, y) \in S\}|.$$

При этом обе суммы равны $|S|$.

6. *Разбиение суммы.* Следующая формула есть частный случай изменения порядка суммирования, когда $|J| = 2$:

$$\sum_{i \in I} (a_i + b_i) = \sum_{i \in I} a_i + \sum_{i \in I} b_i.$$

Аналогичное выражение имеет место для разбиения и на большее количество слагаемых.

7. *Изменение пределов суммирования.* Изменение порядка суммирования можно применять и в тех случаях, когда суммирование производится не по всем индексам (i, j) , а только по части пар. Например, только по тем парам, для которых $j < i$. Тогда

$$\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i c_{ij} = \sum_{j=0}^n \sum_{i=j}^n c_{ij}.$$

2. СВЁРТКА

Определение. Пусть X — полугруппа с операцией $\circ$, а R — кольцо с операциями $+$ и $\times$. Пусть $f, g \in R^X$ — функции на X со значениями в R . Тогда **свёрткой** функций f и g называется функция $f * g$, значение которой в $x \in X$ задаётся формулой

$$(f * g)(x) = \sum_{y \circ z = x} f(y)g(z).$$

Чтобы это определение имело смысл с алгебраической точки зрения, все суммы в правой части должны быть конечными. Это безусловно так, если полугруппа X конечна. Однако это условие будет слишком ограничительным, поэтому обычно налагаются другие условия на полугруппу или условия на функции. Например,

- **Условие на полугруппу.** Потребуем, чтобы уравнение $y \circ z = x$ имело в полугруппе X **конечное число решений**. Иными словами, для каждого $x \in X$ существует конечное число пар $(y, z) \in M \times M$ таких, что $y \circ z = x$.

Определение. Пусть $f \in R^X$ функция на X . Тогда **носителем** этой функции называется множество тех $x \in X$, для которых $f(x) \neq 0$.³²

$$\text{Supp}(f) = \{x \in M \mid f(x) \neq 0\}.$$

- **Условие на функции.** В этом случае в определении свёртки рассматриваются только функции с **конечным носителем**:

$$R[X] = \{f \in R^X \mid |\text{Supp}(f)| < \infty\}.$$

³²В анализе носителем называют замыкание такого множества.

Иными словами, рассматриваются только такие функции, что $f(x) = 0$ для почти всех x , то есть всех, кроме конечного числа. Такие функции ещё называются *формальными линейными комбинациями* элементов X с коэффициентами из R .

Ясно, что каждое из названных условий гарантирует конечность всех сумм в определении свёртки. Приведём важнейшие примеры свёрток.

Примеры (свёрток).

1. *Свёртка Абеля.* Пусть $X = (\mathbb{N}_0, +)$ — неотрицательные целые числа со сложением. Пусть $f, g \in R^{\mathbb{N}_0}$. Тогда для них мы можем рассмотреть свёртку

$$(f * g)(n) = \sum_{l+m=n} f(l)g(m),$$

которая называется *свёрткой Абеля*. Ясно, что уравнение $l + m = n$ имеет лишь конечное число решений в $\mathbb{N}_0$, поэтому свёртка имеет смысл.

2. *Свёртка Дирихле.* Пусть $X = (\mathbb{N}, \times)$ — натуральные числа с умножением. Тогда для $f, g \in R^{\mathbb{N}}$ свёрткой Дирихле называется

$$(f * g)(n) = \sum_{l \cdot m = n} f(l)g(m).$$

Аналогично, в натуральных числах уравнение $l \cdot m = n$ имеет конечное число решений, поэтому свёртка определена.

3. *Свёртка на группе.* В случае, когда $X = G$ — группа, то для каждого x и y уравнение $yz = x$ имеет единственное решение $z = y^{-1}x$. Аналогично, существует единственный y для фиксированных x и z . Поэтому суммирование в формуле для свёртки достаточно вести по одной лишь неизвестной переменной. Тем самым,

$$(f * g)(x) = \sum_{y \in G} f(y)g(y^{-1}x) = \sum_{z \in G} f(xz^{-1})g(z).$$

Или, если в G операция записывается аддитивно, то³³

$$(f * g)(x) = \sum_{y \in G} f(y)g(x - y) = \sum_{z \in G} f(x - z)g(z).$$

13.10.2022

3. РАСШИРЕННАЯ ПОЛУГРУППОВАЯ АЛГЕБРА

Проверим, что при наложении условия на полугруппу в определении свёртки, множество функций R^X образует кольцо относительно сложения функций и свёртки как умножения.

³³Именно такой вид свёртки встречается в анализе и теории вероятностей.

Теорема 2.9.1. Пусть X — полугруппа такая, что для каждого $x \in X$ уравнение $y \circ z = x$ имеет лишь конечное число решений. Тогда

1. R^X — кольцо относительно операций $+$, $*$.
2. Если R ассоциативно, то R^X тоже ассоциативно.
3. Если X и R коммутативны, то R^X коммутативно.
4. Если X — моноид, а R — кольцо с 1, то R^X — кольцо с 1.

□.

1. Свойства сложения в R^X вытекают из свойств сложения в R , так что остаётся проверить лишь дистрибутивность свёртки относительно сложения. Пусть $f, g, h \in R^X$. Проверим, например, левую дистрибутивность. Вычислим значение функции $(f + g) * h$ на элементе $x \in X$:

$$\begin{aligned} ((f + g) * h)(x) &= \sum_{y \circ z = x} (f + g)(y)h(z) = \sum_{y \circ z = x} (f(y) + g(y))h(z) \\ &= \sum_{y \circ z = x} f(y)h(z) + g(y)h(z) = \sum_{y \circ z = x} f(y)h(z) + \sum_{y \circ z = x} g(y)h(z) \\ &= (f * h)(x) + (g * h)(x). \end{aligned}$$

Ясно, что дистрибутивность справа проверяется аналогично.

2. Найдём значение функции $(f * g) * h$ в точке $x \in X$.

$$\begin{aligned} ((f * g) * h)(x) &= \sum_{y \circ z = x} (f * g)(y)h(z) \\ &= \sum_{y \circ z = x} \left(\sum_{u \circ v = y} f(u)g(v) \right) h(z) = \sum_{u \circ v \circ z = x} f(u)g(v)h(z) \end{aligned}$$

Здесь использовалась ассоциативность умножения в R , ассоциативность $\circ$ и дистрибутивность умножения относительно сложения (в виде изменения порядка суммирования). Так как в получившееся выражение f , g и h входят симметрично, уже ясно, что ассоциативность имеет место. Полагая $v \circ z = w$, окончательно получим

$$\begin{aligned} \sum_{u \circ v \circ z = x} f(u)g(v)h(z) &= \sum_{u \circ w = x} f(u) \left(\sum_{v \circ z = w} g(v)h(z) \right) \\ &= \sum_{u \circ w = x} f(u)(g * h)(w) = (f * (g * h))(x), \end{aligned}$$

что и утверждалось.

3. Из коммутативности X и R , получаем

$$(f * g)(x) = \sum_{y \circ z = x} f(y)g(z) = \sum_{z \circ y = x} g(z)f(y) = (g * f)(x).$$

4. Теперь пусть X моноид. Для каждого $x \in X$ определим следующую функцию $\delta_x: X \rightarrow R$,

$$\delta_x(y) = \delta_{xy} = \begin{cases} 1, & x = y, \\ 0, & x \neq y. \end{cases}$$

Она обычно называется δ -функцией Кронекера.³⁴ Утверждается, что δ_e выступает в качестве 1 кольца R^X . В самом деле, проверим, например, что δ_e является левой единицей:

$$(\delta_e * f)(x) = \sum_{y \circ z = x} \delta_e(y) f(z) = f(x).$$

Проверка с другой стороны делается аналогично. ■

Определение. Пусть R — коммутативное кольцо, а $(X, \circ)$ — такая полугруппа, что для каждого x уравнение $y \circ z = x$ имеет лишь конечное число решений. Тогда кольцо функций R^X называется **расширенным полугрупповым кольцом** полугруппы X над кольцом R .³⁵

4. ПОЛУГРУППОВАЯ АЛГЕБРА

Для функций $R[X]$ с конечным носителем справедлив аналог предыдущей теоремы уже для произвольной полугруппы.

Теорема 2.9.2. Пусть X — произвольная полугруппа. Тогда

1. $R[X]$ — кольцо относительно операций $+$, $*$.
2. Если R ассоциативно, то $R[X]$ тоже ассоциативно.
3. Если X и R коммутативны, то $R[X]$ коммутативно.
4. Если X — моноид, а R — кольцо с 1, то $R[X]$ — кольцо с 1.

□. Нам необходимо лишь проверить, что $R[X]$ образует кольцо относительно сложения и свёртки. Пусть $f, g \in R[X]$. Ясно, что тогда $\text{Supp}(f + g)$ конечен, поскольку

$$\text{Supp}(f + g) \subseteq \text{Supp}(f) \cup \text{Supp}(g).$$

Осталось проверить аналогичное утверждение для свёртки. Рассмотрим множество $\text{Supp}(f) \circ \text{Supp}(g) := \{y \circ z \mid y \in \text{Supp}(f), z \in \text{Supp}(g)\}$. Тогда утверждается, что

$$\text{Supp}(f * g) \subseteq \text{Supp}(f) \circ \text{Supp}(g).$$

Действительно, если $x \in \text{Supp}(f * g)$, то $(f * g)(x) \neq 0$. Это значит, что для некоторых y, z таких, что $y \circ z = x$, слагаемое $f(y)g(z)$ ненулевое. То

³⁴ Легко видеть, что δ_x — в точности характеристическая функций $\chi_{\{x\}}$.

³⁵ На самом деле, R^X будет алгеброй над R , см. ??.

есть $y \in \text{Supp}(f)$, а $z \in \text{Supp}(g)$, а значит $x \in \text{Supp}(f) \circ \text{Supp}(g)$. Так что носитель свёртки также конечен.

Остальные пункты теоремы проверяются теми же вычислениями, что и в предыдущей теореме, в которых использовалась лишь конечность возникающих сумм. ■

Определение. Если R коммутативное кольцо, а X полугруппа, то кольцо $R[X]$ называется **полугрупповым кольцом** полугруппы X над кольцом R .³⁶

Полугрупповая алгебра допускает следующее конкретное описание. Сопоставим каждому элементу $y \in X$ соответствующую δ -функцию δ_y :

$$\delta_y(x) = \begin{cases} 1, & x = y, \\ 0, & x \neq y. \end{cases}$$

По определению $\text{Supp}(\delta_x) = \{x\}$, так что $\delta_x \in R[X]$. Легко видеть, что δ -функции δ_x , $x \in X$, образуют *базис* $R[X]$ над R . Это значит, что каждая функция $f \in R[X]$ допускает представление в виде линейной комбинации $f = \sum f(x)\delta_x$, причём единственным образом. Эта сумма имеет смысл, так как в ней лишь конечное число слагаемых, отличных от 0. Поэтому её можно рассматривать как конечную сумму $f = \sum f(x)\delta_x$, $x \in \text{Supp}(f)$. Ясно, что δ -функции перемножаются точно так же, как соответствующие элементы X , а именно, $\delta_x * \delta_y = \delta_{x \circ y}$.

5. НЕКОТОРЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАК КОЛЬЦА СО СВЁРТКОЙ

Многие алгебраические конструкции получаются как групповые или полугрупповые кольца.^[9, с. 89]

Кольцо многочленов

Пусть R — коммутативное кольцо. Построим новое кольцо $R[x]$ следующим образом. Как множество $R[x]$ состоит из бесконечных последовательностей $(a_0, a_1, a_2, \dots)$, причём $a_i \in R$ и $a_i = 0$ для почти всех индексов i . Определим на $R[x]$ операции сложения и умножения следующим образом.

- Сложение в $R[x]$ покомпонентное:

$$(a_0, a_1, a_2, \dots) + (b_0, b_1, b_2, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots).$$

Среди сумм $a_i + b_i$ лишь конечное число отлично от 0, так что последовательность в правой части действительно принадлежит $R[x]$ вместе с исходными последовательностями.

- Умножение в $R[x]$ определяется посредством

$$(a_0, a_1, a_2, \dots)(b_0, b_1, b_2, \dots) = (c_0, c_1, c_2, \dots),$$

³⁶Аналогично, $R[X]$ будет алгеброй над R , *ibid.*

где для всех $k \in \mathbb{N}_0$ значение c_k равно

$$c_k = \sum a_i b_j, \quad i, j \in \mathbb{N}_0, i + j = k.$$

Ясно, что каждая из таких сумм конечна, каждое c_k состоит из $k + 1$ слагаемого. Кроме того, лишь конечное число таких сумм отлично от 0, так как при достаточно больших k или $a_i = 0$ или $b_j = 0$. Так что полученная последовательность снова принадлежит $R[x]$.

В действительности, описанная нами конструкция в точности повторяет конструкцию полугруппового кольца $R[\mathbb{N}_0]$, где в качестве операции $\circ$ на $\mathbb{N}_0$ берётся сложение, а описанное умножение — в точности свёртка. Так что $R[x]$ является кольцом.

Последовательности вида $(a, 0, 0, \dots)$ складываются и умножаются так же, как элементы кольца R , поэтому далее такая последовательность будет отождествляться с элементом $a \in R$. Иными словами, полагаем $(a, 0, 0, \dots) = a$. Так что R будет рассматриваться как подкольцо в $R[x]$.

В определении независимая переменная x истолковывается так. Положим $x = (1, 0, 0, \dots)$. Применяя к x определение умножения, легко убедиться, что

$$\begin{aligned} x^0 &= (1, 0, 0, \dots), \\ x^1 &= (0, 1, 0, \dots), \\ x^2 &= (0, 0, 1, \dots), \\ &\dots \end{aligned}$$

Элементы x^n называются *нормированными одночленами*. Ясно, что нормированные одночлены $1, x, x^2, \dots$ образуют базис $R[x]$. Вообще, любая последовательность вида ax^n , у которой только одна компонента отлична от 0, называется *мономом*.

Таким образом, если a_n — последняя ненулевая компонента в последовательности $f = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, \dots)$, то f может быть записана как сумма мономов $a_i x^i$, $0 \leq i \leq n$:

$$(a_0, a_1, \dots, a_n, 0, \dots) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n.$$

При этом представление элемента $f \in R[x]$ в таком виде однозначно, а две последовательности $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ и $(b_0, b_1, b_2, \dots)$ равны в том и только том случае, когда $a_i = b_i$ для всех $i \in \mathbb{Z}$. Так что теперь мы можем дать строгое определение *кольца многочленов*.

Определение. Построенное нами кольцо $R[x]$ называется **кольцом многочленов от одной переменной над кольцом R** . Элементы кольца $R[x]$ называются **многочленами**.

Комментарий. Почему неправильно школьное определение многочленов? В школе многочленом называлось *формальное выражение* вида $f = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$. При этом многочлен отождествляется с определяемой им *полиномиальной функцией* $\tilde{f}$, которая сопоставляет каждому элементу $c \in R$ значение f в точке c , то есть элемент $f(c)$,

получающийся подстановкой c вместо x в выражение для f :

$$f(c) = a_n c^n + \cdots + a_1 c + a_0, \quad f(c) \in R.$$

Действительно, функция $\tilde{f}$ определяется многочленом f однозначно. Обратное, вообще говоря, совершенно неверно. То есть различные многочлены могут определять одну и ту же полиномиальную функцию. Например, если $R = \mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из двух элементов, то, легко видеть, многочлены x и x^2 определяют одну и ту же полиномиальную функцию id_R .

Так что многочлен не является функцией $R \rightarrow R$, хотя он и определяет такую функцию. На самом деле, как следует из нашего построения, многочлен действительно является функцией, но функцией из $R^{\mathbb{N}_0}$.

В действительности, x должно быть *трансцендентными* над R (именно этот смысл вкладывается в выражение *независимая переменная*). Это значит, что все степени x должны быть *линейно независимы* над R . Другими словами, два многочлена $f = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ и $g = b_n x^n + \cdots + b_1 x + b_0$ равны, если и только если все их коэффициенты при одинаковых степенях x совпадают, то есть $a_i = b_i$ для всех $i \in \mathbb{N}_0$. В элементарной математике эту мысль выражают, говоря, что многочлен является *формальной суммой* вида $a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$. Ясно, что при этом x не может быть элементом R . Более того, не ясно, какой смысл следует вкладывать в сложение и умножение в выражении $a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$. Мы же придали строгий смысл этому определению.

Определение. Пусть многочлен $f \in R[x]$ имеет вид $f = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, где $a_i \in R$. Если $a_n \neq 0$, то моном $a_n x^n$ называется **старшим членом** многочлена f , а соответствующий коэффициент a_n — **старшим коэффициентом**. Номер n старшего коэффициента называется **степенью** многочлена f и обозначается $\deg(f)$.

У нулевого многочлена $f = 0$ нет старшего члена и его степень полагается равной $-\infty$. Многочлены степени 0 — это ненулевые константы. Многочлены степени 1 называются *линейными*, степени 2 — *квадратичными*, степени 3 — *кубическими*.

Формальные степенные ряды

Пусть, по-прежнему, R коммутативное кольцо. Определение *кольца формальных степенных рядов* $R[[x]]$ полностью параллельно определению кольца многочленов $R[x]$, но теперь не предполагается, что почти все компоненты рассматриваемых последовательностей нулевые. Как множество кольцо $R[[x]]$ состоит из всех бесконечных последовательностей $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ с компонентами из R . Операции сложения и умножения определяются точно так же, как в кольце многочленов. Так что эта конструкция аналогична конструкции расширенного полугруппового кольца $R^{\mathbb{N}_0}$.

Последовательность $f = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$ может быть записана как бесконечная сумма мономов $a_i x^i$, $0 \leq i \leq n$:

$$(a_0, a_1, \dots, a_n, \dots) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

В этой записи сложение и умножение степенных рядов принимают вид

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i+j=n} a_i b_j \right) x^n.$$

Определение. Построенное кольцо $R[[x]]$ называется **кольцом формальных степенных рядов** от одной переменной над кольцом R . Элементы этого кольца называются **формальными степенными рядами**.

Многочлены Лорана

Мы определили конструкции полугрупповых и расширенных полугрупповых колец. В действительности, вместо полугруппы можно было взять группу и наложить те же ограничения или на группу, или на функции. Тогда получилась бы конструкция *группового кольца*. Важным примером такого кольца является кольцо *многочленов Лорана* $R[x, x^{-1}]$. Это означает, что теперь допускаются не только конечные неотрицательные, но и конечные отрицательные степени переменной x . В терминах групповых колец, кольцо многочленов Лорана является групповым кольцом $R[\mathbb{Z}]$ аддитивной группы $\mathbb{Z}$ над коммутативным кольцом R .

Определение. *Многочлен Лорана имеет вид*

$$a_{-m}x^{-m} + \cdots + a_{-1}x^{-1} + a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = \sum_{i=-m}^n a_i x^i,$$

где $a_i \in R$. Числа m и n называются **порядком** и **степенью** многочлена Лорана.

Формальные ряды Лорана

Совместим две предыдущие конструкции. Для группы $(\mathbb{Z}, +)$ рассмотрим расширенное групповое кольцо $R^{\mathbb{Z}}$ над коммутативным кольцом R . В таком случае кольцо $R^{\mathbb{Z}}$ называется **кольцом формальных рядов Лорана** и обозначается $R((x))$.

Определение. *Формальный ряд Лорана имеет вид*

$$a_{-m}x^{-m} + \cdots + a_{-1}x^{-1} + a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n + \cdots = \sum_{n \geq -m} a_n x^n,$$

где $a_i \in R$.

Ясно, что $R((x))$ является кольцом относительно обычных операций над рядами. [9, с. 109]

6. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ*

7. КОЛЬЦА ДИРИХЛЕ, ФОРМУЛА ОБРАЩЕНИЯ МЁБИУСА*

19.10.2022

§10. МАТРИЦЫ

Формализуем понятие матрицы. Вообще говоря, матрица — это просто семейство, индексированное двумя аргументами. [13, с. 21]

Определение. Пусть I и J есть два множества, в дальнейшем называемые множествами строчных индексов и столбцовых индексов соответственно. Пусть X произвольное множество. **Матрицей** типа $I \times J$ с компонентами из X называется произвольное семейство $x: I \times J \rightarrow X$. Значение x на паре $(i, j) \in I \times J$ называется **матричным элементом** матрицы x в позиции (i, j) .

Через $M(I, J, X)$ будем обозначать множество всех матриц типа $I \times J$ с коэффициентами из X . Матрица x обычно задаётся индексированным множеством своих элементов, которые принято обозначать x_{ij} . Сама матрица тогда записывается так: $x = (x_{ij}), i \in I, j \in J$.

Заметим, что поскольку по определению матрица является *семейством*. То есть это такой класс отображений, для которых область значений X не входит в определение равенства. Так, две матрицы x и y равны, если равны соответствующие множества индексов I и J , и для любой позиции $(i, j) \in I \times J$ матричные элементы x и y в этой позиции совпадают, то есть $x_{ij} = y_{ij}$. Отметим, что при этом матричные коэффициенты должны принадлежать пересечению областей значений X и Y отображений x и y , но сами области значений двух равных матриц могут быть различны.

В том случае, когда индексные множества матрицы конечны, их удобно отождествлять с начальным отрезком натуральных чисел. Так, если $I = \{1, \dots, m\}$, $J = \{1, \dots, n\}$, то говорят, что матрица x имеет размер $m \times n$. Такая матрица изображается в виде прямоугольной таблицы:

$$x = \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & \dots & x_{mn} \end{pmatrix}.$$

При этом m называется *числом строк*, а n — *числом столбцов* матрицы x . Особенно важен случай, когда $I = J$. Тогда матрица x называется *квадратной*. Множество всех квадратных матриц типа $I \times I$ с коэффициентами из X обозначается $M(I, X)$. В случае конечной квадратной матрицы x число $m = n$ называется *порядком* матрицы x .³⁷

Рассмотрим части матриц. В дальнейшем будем обычно считать, что $I = \{1, \dots, m\}$ и $J = \{1, \dots, n\}$.

³⁷Для того, чтобы матрица была квадратной, недостаточно, чтобы $|I| = |J|$. Необходимо, чтобы $I = J$. [13, с. 23]

Определение. Пусть x — матрица порядка $m \times n$ над X . Тогда для всякого индекса $1 \leq i \leq m$ говоря о строке

$$x_{i*} = (x_{i1} \ \dots \ x_{in}) \in {}^n X$$

как об i -й строке матрицы x . Аналогично, для любого $1 \leq j \leq n$ столбец

$$x_{*j} = \begin{pmatrix} x_{1j} \\ \vdots \\ x_{mj} \end{pmatrix} \in X^n$$

называется j -м столбцом матрицы x .

Ясно, что на любую матрицу можно смотреть как на строку из своих столбцов, или как на столбец из своих строк. В дальнейшем подобные отождествления мы будем делать по умолчанию. Строки и столбцы матрицы являются частным случаем подматриц.

Определение. Для любых подмножеств $I' \subseteq I$ и $J' \subseteq J$ рассмотрим ограничение семейства x с $I \times J$ на $I' \times J'$. Любое такое ограничение называется **подматрицей** матрицы x со строками из I' и столбцами из J' .

Другими словами, подматрица типа $I' \times J'$ получается выбором строк с номерами из I' и столбцов с номерами из J' или вычёркиванием строк с номерами $I \setminus I'$ и столбцов с номерами из $J \setminus J'$.

Определение. Для матрицы x размера $m \times n$ её **главной диагональю** называется набор элементов

$$(x_{11}, x_{22}, \dots, x_{rr}),$$

где $r = \min(m, n)$. Элементы главной диагонали нумеруются с северо-запада на юго-восток. Позиции (i, j) в матрице, для которых $i = j$ называются **диагональными**. Соответственно, если $i > j$ — **наддиагональными**, $i < j$ — **поддиагональными**.

Для квадратных матриц порядка n часто используется **побочная диагональ**, так называется набор

$$(x_{1n}, x_{2,n-1}, \dots, x_{n1}).$$

Элементы побочной диагонали нумеруются с северо-востока на юго-запад. Набор

$$(x_{1,1+r}, \dots, x_{n-r,n})$$

называется r -й **наддиагональю** матрицы x . По определению, она состоит из элементов матрицы x в позициях (i, j) , где $j - i = r$. Аналогично, набор

$$(x_{1+r,1}, \dots, x_{n,n-r}),$$

состоящий из всех элементов матрицы x в позициях (i, j) , где $i - j = r$, называется r -й **поддиагональю** матрицы x .

Примеры (матриц).

1. Имеет ровно одна *пустая матрица*, не зависящая от X . Она получается, если хотя бы одно из множеств I или J пусто.
2. Любую *строку*

$$v = (v_1 \ \dots \ v_n)$$

длины n с компонентами из X можно рассматривать как матрицу размера $1 \times n$. Множество всех строк длины n с элементами из X будем обозначать ${}^nX = M(1, n, X)$.

Точно так же мы отождествим *столбец*

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$$

высоты n с компонентами из X с матрицей размера $n \times 1$. Множество таких столбцов обозначается $X^n = M(n, 1, X)$. Часто для экономии места столбец u записывается в виде $u = (u_1 \ \dots \ u_n)^T$, где T изображает *формальное транспонирование*.³⁸

3. *Нулевая и единичная матрица*. Все элементы нулевой матрицы равны 0. В единичной матрице все элементы, за исключением элементов главной диагонали равны 0, а на главной диагонали стоят 1. Изобразим нулевую и единичную матрицы порядка 3:

$$0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. *Стандартные матричные единицы*. Стандартной матричной единицей e_{ij} называется матрица, у которой в позиции (i, j) стоит 1, а все остальные матричные элементы равны 0. Другими словами, $(e_{ij})_{hk} = \delta_{ih}\delta_{jk}$. Изобразим, для примера, стандартные матричные единицы порядка 2:

$$e_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Стандартные матричные единицы образуют *базис* кольца матриц. То есть любая матрица представляется в виде формальной линейной комбинации стандартных матричных единиц и притом единственным образом.

5. *Диагональные матрицы*. Это матрицы, у которых все элементы вне главной диагонали равны 0. Они имеют специальное обозначение

$$\text{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \varepsilon_n \end{pmatrix}.$$

³⁸Стоит отметить, что формальное транспонирование является математической, а чисто типографской операцией, единственная цель которой — сэкономить место на странице. За исключением случая, когда $X = R$ есть коммутативное кольцо, эта операция не совпадает с настоящим *транспонированием*, см. ??.

Теперь рассмотрим основные операции над матрицами: сложение, умножение на скаляр, матричное умножение. [13, с. 43]

Определение. Пусть $X = A$ — некоторая абелева группа по сложению. Пусть x и y две матрицы одного и того же типа $I \times J$ с элементами из A . Тогда **суммой** матриц x и y называется их сумма как отображений. То есть это такая матрица $x + y$ типа $I \times J$ с элементами из A , у которой в позиции $(i, j) \in I \times J$ стоит сумма соответствующих элементов матриц x и y :

$$(x + y)_{ij} = x_{ij} + y_{ij},$$

для всех $i \in I, j \in J$.

Утверждение 2.10.1. Множество $M = M(I, J, A)$ образует абелеву группу относительно сложения матриц.

□. Аксиомы сложения автоматически выполнены, поскольку сложение в A удовлетворяет этим аксиомам, а сложение в M определяется покомпонентно. Нейтральным элементом по сложению является нулевая матрица 0 . Матрицей, противоположной к матрице $x = (x_{ij})$ является матрица, получающаяся из x заменой всех её матричных элементов на противоположные $(-x)_{ij} = -x_{ij}$. ■

Определение. Пусть $X = R$ — ассоциативное кольцо с 1. **Произведение матрицы x типа $I \times J$ на скаляр $\lambda \in R$ слева** называется матрица λx типа $I \times J$ с элементами из X , у которой в позиции $(i, j) \in I \times J$ стоит произведение соответствующего элемента матрицы x на скаляр λ :

$$(\lambda x)_{ij} = \lambda x_{ij},$$

для любых $i \in I, j \in J$. Аналогично определяется **произведение матрицы x на скаляр λ справа**:

$$(x\lambda)_{ij} = x_{ij}\lambda$$

для любых $i \in I, j \in J$. Если кольцо R коммутативно, то умножение слева и справа можно не различать.³⁹

Определение. Пусть R ассоциативное кольцо с 1. Пусть $u \in {}^n R$ — строка длины n , а $v \in R^n$ — столбец высоты n с компонентами из R . Тогда **произведением строки u на столбец v** называется скаляр

$$uv = (u_1 \ \dots \ u_n) \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n.$$

Теперь пусть $x \in M(m, n, R)$ и $y \in M(n, l, R)$ — матрицы над кольцом R . Их **произведением** называется матрица $xy \in M(m, l, R)$, у которой элемент в позиции (i, j) , $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq l$, равен произведению i -й

³⁹В действительности, можно было не требовать, чтобы матрицы были заданы над тем же кольцом R , откуда берутся скаляры. Достаточно, чтобы матрицы образовывали R -модуль над кольцом R (см. главу ??).

строки матрицы x на j -й столбец матрицы y . Иными словами,

$$(xy)_{ij} = x_i * y_{*j} = x_{i1}y_{1j} + \cdots + x_{in}y_{nj} = \sum x_{ik}y_{kj}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

Нетрудно понять, что нейтральным элементом относительно матричного умножения является единичная матрица.

20.10.2022

На самом деле, как нетрудно видеть из определения, произведение матриц в сущности является свёрткой. ^[13, с. 56] Пусть $I = \{1, \dots, l\}$, $J = \{1, \dots, m\}$, $K = \{1, \dots, n\}$ — три множества индексов, порядков l , m и n соответственно. Определим операцию

$$\circ: (I \times J) \times (J \times K) \longrightarrow I \times K \cup \{0\}, \quad (i, j) \circ (h, k) = \delta_{jh}(i, k).$$

Множество матриц $M(l, m, R)$ интерпретируется как множество функций $I \times J \longrightarrow R$. В этой интерпретации матричные единицы e_{ij} , $i \in I$, $j \in J$, — это в точности δ -функции, принимающие значение 1 в (i, j) и значение 0 во всех остальных парах. Множество $M(m, n, R)$ интерпретируется как $R^{J \times K}$, а $M(l, n, R)$ — как $R^{I \times K}$. Мы можем определить свёртку двух функций $x: I \times J \longrightarrow R$ и $y: J \times K \longrightarrow R$ формулой

$$(x * y)(i, k) = \sum_{(i, j) \circ (h, k) = (i, k)} x(i, j)y(h, k) = \sum_{j=1}^m x_{ij}y_{jk}.$$

Отсюда следует, что умножение матриц обладает всеми свойствами свёртки, то есть оно ассоциативно и двусторонне дистрибутивно относительно сложения. Однако оно некоммутативно. Например, если e_{11} и e_{12} стандартные матричные единицы, то $e_{11}e_{12} = e_{12}$, в то время, как $e_{12}e_{21} = 0$.

Обычно, вместо того, чтобы говорить об умножении матриц как о свёртке, его определяют в терминах матричных единиц. То есть полагают

$$e_{ij}e_{hk} = \delta_{jh}e_{ik},$$

а дальше его продолжают *по линейности*. То есть произвольную матрицу представляют в виде комбинации стандартных матричных единиц, и для них производят умножение.

Кольцо квадратных матриц можно реализовать как полугрупповое кольцо. А именно, пусть R — ассоциативное кольцо с 1, пусть I есть конечное множество индексов. Рассмотрим *полугруппу стандартных матричных единиц* над кольцом R :

$$S_I = \{e_{ij} \mid i, j \in I\} \cup \{e_0\}.$$

Операция в этой группе определяется посредством умножения матричных единиц,

$$e_{ij}e_{hk} = \begin{cases} e_{ij}, & j = h, \\ e_0, & j \neq h. \end{cases}$$

Так как сами стандартные матричные единицы не образуют полугруппу относительно матричного умножения, то к ним добавляется элемент e_0 , обладающий свойством $e_{ij}e_0 = e_0e_{ij} = e_0$. Нетрудно убедиться, что определённое умножение матричных единиц ассоциативно, так что S_I действительно полугруппа. Поэтому можно рассмотреть полугрупповое кольцо $R[S_I]$. Любой элемент $x \in R[S_I]$ представим в виде линейной комбинации элементов S_I с коэффициентами из R :

$$x = \sum_{i,j \in I} x_{ij}e_{ij} + x_0e_0, \quad x_{ij}, x_0 \in R.$$

То есть S_I является *базисом* полугруппового кольца $R[S_I]$. При этом мощность этого базиса равна $|S_I| = |I|^2 + 1$, в то время, как множество всех матриц $M(I, R)$ имеет в себе $|I|^2$ различных элементов. Тогда, чтобы отождествить кольцо матриц $M(I, R)$ с полугрупповым кольцом $R[S_I]$, нужно профакторизовать по идеалу, порождённому элементом e_0 . Таким образом,

$$M(I, R) \cong R[S_I]/(e_0).$$

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МАТРИЦ

См. [13, с. 51—55, 60—65, 70]

ГЛАВА 3

АРИФМЕТИКА КОММУТАТИВНЫХ КОЛЕЦ

В этой главе будут изучаться основные свойства коммутативных колец. Мы изучим такие важные арифметические свойства, как *неприводимость* и *делимость*, которые нам также понадобятся в главе ??; докажем *основную теорему арифметики*. Более того, мы рассмотрим несколько важных классов колец, выделенных арифметическими условиями, такие, как *нётеровы*, *артиновы кольца*, *кольца Безу*, *факториальные кольца* и т. д. Данная глава в большой степени является перепечаткой конспекта [2].

§1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЛИМОСТЬЮ

В этом параграфе по умолчанию предполагается, что R — область целостности, то есть коммутативное кольцо без делителей 0.

Определение. Пусть $x, y \in R$. Говорят, что x **делит** y (или y **делится** на x), если существует такое $z \in R$, что $y = xz$. Это обозначается $x|y$ (« x делит y ») или $y : x$ (« y делится на x »). При этом x называется **делителем** y , а y — **кратным** x .¹

Определение. Два элемента $x, y \in R$ называются **ассоциированными**, если $x|y$ и $y|x$. В таком случае пишут $x \sim y$.

Например, элементы, ассоциированные с 1, то есть такие, что $x \in R$, что $xu = 1$ для некоторого $u \in R$ — в точности обратимые элементы кольца R .²

Сформулируем очевидные свойства делимости, вытекающие из свойств операций в R , которые в дальнейшем будут нами использоваться.

Свойства (делимости).

1. Отношение делимости рефлексивно: $x|x$ для $x \in R$.
2. Отношение делимости транзитивно: $x|y, y|z \implies x|z$ для $x, y, z \in R$.
3. Отношение ассоциированности симметрично: $x \sim y \implies y \sim x$.
4. Если $x|y$ и $x|z$, то $x|(y + z)$.
5. Если $x|y$, то $xz|yz$ для любого $z \in R$.

¹Из определения понятно, почему мы предполагаем коммутативность R . Для некоммутативного случая пришлось бы различать *делимость слева* и *справа*, *левые*, *правые* и *двусторонние кратные*.^[2, с. 4] Кроме того, мы требуем целостность кольца R , чтобы не рассматривать делители нуля.

²Ассоциированные с 1 элементы ещё называют *делителями единицы*, или даже, в старых книгах, *единицами* кольца R .

6. Если $x|y_1, \dots, y_s$, то для любых $z_1, \dots, z_s \in R$ имеем $x|y_1z_1 + \dots + y_sz_s$. То есть x делит любую линейную комбинацию элементов $y_1, \dots, y_s$ с коэффициентами из R .

Из свойств (5) и (6) вытекает, что множество $(x) = Rx = \{yx \mid y \in R\}$ всех кратных элемента x в кольце действительно является идеалом.

Утверждение 3.1.1. Пусть R область целостности. Тогда $x \sim y$ в том и только в том случае, когда $y = ux$ для некоторого $u \in R^*$. Иными словами, элементы ассоциированы в том и только в том случае, когда они отличаются на обратимый.³

□. ($\Rightarrow$). Если $x \sim y$, то $x|y$ и $y|x$. Это значит, что существуют такие $u, v \in R$, что $y = ux$ и $x = vy$. Так что $x = vix$, или, что то же самое, $(1 - vi)x = 0$. Так как R область целостности, то либо $1 - vi = 0$, и тогда $u \in R^*$, либо $x = 0$, и тогда обязательно $y = 0$, и можно положить $u = 1$.

($\Leftarrow$). Пусть $y = ux$, где u обратимо. Тогда, умножая на u^{-1} , получим $x = u^{-1}y$, так что $y|x$, откуда $x \sim y$. ■

Утверждение 3.1.2. Если $z \neq 0$, то $xz|yz \Rightarrow x|y$ для $x, y, z \in R$.

□. По условию $yz = wxz$ для некоторого $w \in R$. Любой ненулевой элемент области целостности регулярен, так что на него можно сократить, поэтому $y = wx$. Отсюда $x|y$. ■

У любого элемента $x \in R$ всегда имеются делители 1 и x . Тем самым, x делится на любой элемент, ассоциированный с 1 и с x .

Определение. Пусть $x \in R$. Делители 1 и элементы, ассоциированные с x , называются **несобственными делителями** x . Все элементы $y \in R$ такие, что $y|x$, но при этом y не ассоциировано ни с 1, ни с x , называются **собственными делителями** x .

Например, несобственными делителями числа $n \in \mathbb{Z}$ являются $\pm 1, \pm n$.

Определение. Ненулевой необратимый элемент $p \in R$ называется **неприводимым**, если у него нет собственных делителей. Иными словами, если $x|p$, то либо $x \in R^*$, либо $x \sim p$.

Ненулевой необратимый элемент $x \in R$, не являющийся неприводимым, называется **приводимым**. Для приводимого x существует делитель $y \in R$ такой, что $y \notin R^*$ и $y \not\sim x$. Другими словами, $x = yz$ для подходящего $z \in R$.

Утверждение 3.1.3. Если y — собственный делитель x , и $x = yz$, то z также является собственным делителем x .

□. Допустим, что это не так. Если $z \in R^*$, то по 3.1.1, $x \sim y$. С другой стороны, если $z \sim x$, то $z = ux$, так что $x = uix$, откуда $ui = 1$. Так что y обратим, а это противоречит тому, что y — собственный делитель. ■

³Все утверждения, в которых мы требуется, чтобы R было областью целостности, действительно становятся неверными без этого предположения. [2, с. 6]

Таким образом, если x приводим, то он представляется в виде $x = yz$, где оба элемента y и z являются собственными делителями x . Поэтому приводимые элементы часто называют **разложимыми**, или, **составными**. Для неприводимых же элементов разложение в произведение двух собственных делителей невозможно, поэтому они часто называются **неразложимыми**.

Таким образом, все элементы кольца R можно разбить на следующие четыре непересекающихся класса: 0, *обратимые элементы*, *неприводимые элементы*, *приводимые элементы*. Например, для кольца $R = \mathbb{Z}$ группа R^* состоит в точности из двух элементов ± 1 , неприводимыми элементами являются простые числа $\pm 2, \pm 3, \pm 5, \dots$, а все остальные числа являются составными. Вообще, если R произвольное кольцо, его простые элементы определяются следующим образом.

Определение. Элемент p кольца R называется **простым**, если из того, что $p \mid xy$ вытекает, что или $p \mid x$, или $p \mid y$.

Утверждение 3.1.4. Пусть $x \in R$ неприводим (*прост*). Пусть $y \sim x$. Тогда y также неприводим (*соответственно, прост*).

□. Напрямую следует из определений. ■

Более того, оказывается, что всякий простой элемент будет неприводимым.

Утверждение 3.1.5. Пусть $p \in R$ — простой элемент. Тогда p неприводим.

□. Предположим, что p приводим. Тогда $p = xy$, где x и y — собственные делители p . При этом $p \mid xy$, но p не может делить ни x , ни y , так как иначе p был бы ассоциирован с одним из них, что противоречило бы предположению о том, что x и y — собственные делители p . ■

В кольце целых чисел $\mathbb{Z}$, в кольце многочленов $K[x]$ от одной переменной над полем и во многих других обычных кольцах имеет место обратное, то есть любой неприводимый элемент прост (см. ??). Однако, в произвольных кольцах это далеко не так.

Контрпример. Рассмотрим кольцо $R = K[x, y, z]/(z^2 - xy)$,⁴ полученное факторизацией кольца $K[x, y, z]$ многочленов от трёх переменных над полем K . В кольце R класс элемента z неприводим. Однако он не прост, он делит xy , но не делит ни x , ни y .

Свойства делимости можно выразить в терминах идеалов.

Утверждение 3.1.6. Для любых $x, y \in R$ имеем $x \mid y \iff (x) \supseteq (y)$.⁵

□. ($\Rightarrow$) Если $x \mid y$, то $y = xz$ для некоторого $z \in R$, так что $y \in (x)$ и, тем самым, $(y) \subseteq (x)$.

($\Leftarrow$) Если $(x) \supseteq (y)$, то $(x) \ni y$ и, значит, по определению главного идеала, $y = xz$ для подходящего z , так что $x \mid y$. ■

⁴Для краткости в обозначении идеала часто опускают символ кольца, в котором находится идеал. Так, здесь написано $(z^2 - xy)$ вместо $(z^2 - xy)K[x, y, z]$.

⁵Лемму можно переформулировать иначе. А именно, $x \mid y$ в том и только том случае, когда $(x, y) = (x)$.

Из утверждения моментально вытекают следствия.

Следствие 3.1.7.

1. $x \sim y \iff (x) = (y)$.
2. $x \in R^* \iff (x) = R$.
3. $x|y, y \nmid x \iff (x) \supsetneq (y)$.

Определение. Пусть $x \in R$. Идеал (x) называется **максимальным среди главных**, если он собственный, то есть $(x) \neq R$, и не содержится ни в каком строго большем главном идеале. Иначе говоря, если $(x) \subseteq (y) \subseteq R$ для некоторого главного идеала (y) , то либо $(x) = (y)$, либо $(y) = R$.

Ясно, что каждый главный идеал, являющийся **максимальным**, будет тем более **максимальным среди главных** идеалов. Обратное, вообще говоря, неверно: идеал (x) , **максимальный среди главных**, может строго содержаться в идеале вида (x, y) .

Утверждение 3.1.8. Элемент $p \in R$ является простым в том и только том случае, когда идеал (p) — простой.

□. В самом деле, по определению простоты, если $p|xy$, то или $p|x$, или $p|y$. Отсюда или $(x) \subseteq (p)$ или $(y) \subseteq (p)$, что означает (2.5.1), что идеал (p) прост. В обратную сторону доказательство проводится рассуждением в обратном порядке. ■

Утверждение 3.1.9. Элемент $p \in R$ является неприводимым в том и только том случае, когда идеал (p) максимален среди главных идеалов.

□. ($\Rightarrow$) Пусть p неприводим. Тогда по определению p необратим, и $(p) \subsetneq R$. Если (p) не является **максимальным среди главных идеалов**, то найдётся такой главный идеал (x) , что $(p) \subsetneq (x) \subsetneq R$. По утверждению 3.1.6 тогда $x|p$, но $p \nmid x$, так что x не ассоциирован с p . С другой стороны, x необратим, и, значит является собственным делителем p , что противоречит неприводимости p .

($\Leftarrow$) Обратно, предположим, что идеал (p) максимален среди главных. Это значит, что для любого главного идеала (x) такого, что $(p) \subseteq (x) \subseteq R$ непременно либо $(x) = (p)$, либо $(x) = R$. В первом случае x ассоциирован с p (3.1.7), а во втором — обратим. Это и значит, что p не имеет собственных делителей. ■

25.10.2022

§2. НОД и НОК

Продолжаем предполагать, что R — область целостности.

1. НАИБОЛЬШИЙ ОБЩИЙ ДЕЛИТЕЛЬ

Определение. Пусть $x, y \in R$. *Общим делителем* элементов x и y называется такой элемент $d \in R$, что $d|x$ и $d|y$. *Наибольшим общим делителем* этих элементов называется такой их общий делитель d , который делится на любой другой их общий делитель. Другими словами, для всякого $z \in R$, если $z|x$ и $z|y$, то $z|d$. Наибольший общий делитель элементов x и y обычно обозначается $\text{НОД}(x, y)$ или $\text{gcd}(x, y)$.⁶

В терминах идеалов определение НОД выражается так: $(x, y) \subseteq (d)$ и $(x, y) \subseteq (z) \Rightarrow (d) \subseteq (z)$. Другими словами, идеал, порождённый НОД — минимальный по включению идеал, содержащий сумму идеалов элементов. Сразу отметим, что наибольший общий делитель двух элементов не обязан существовать.

Утверждение 3.2.1. *Наибольший общий делитель определён однозначно с точностью до ассоциированности.*

□. Пусть d и c — два наибольших общих делителя элементов x и y . Тогда по определению $d|c$ и $c|d$. ■

Следующие свойства НОДа легко вытекают из определения. Они выполняются в предположении, что обе части существуют, и знак равенства в них понимается с точностью до ассоциированности.

Свойства (НОД).

Поглощение: $\text{НОД}(x, y) = x \Leftrightarrow x|y$. В частности, $\text{НОД}(x, x) = \text{НОД}(x, 0) = x$.

Коммутативность: $\text{НОД}(x, y) = \text{НОД}(y, x)$.

Ассоциативность: $\text{НОД}(\text{НОД}(x, y), z) = \text{НОД}(x, \text{НОД}(y, z))$. См. определение НОДа нескольких элементов.

Дистрибутивность: $\text{НОД}(zx, zy) = z\text{НОД}(x, y)$. См. следующее утверждение.

Утверждение 3.2.2. *В области целостности умножение дистрибутивно относительно взятия НОД. Иными словами, $\text{НОД}(zx, zy) = z\text{НОД}(x, y)$ для любых $x, y, z \in R$.*

□. Если $z = 0$, то равенство очевидно. Поэтому пусть $z \neq 0$, положим $d = \text{НОД}(x, y)$. Тогда $zd|zx, zy$, так что $zd|\text{НОД}(zx, zy)$. То есть правая часть делит левую. Обратно, так как $z|\text{НОД}(zx, zy)$, то $\text{НОД}(zx, zy) = zc$ для подходящего $c \in R$, так что $zc|zx, zy$. Так как $z \neq 0$, на него можно сократить, и получить, что $c|x, y$. То есть $c|d$ и $zc|zd$, так что левая часть делит правую. ■

Определение НОДа легко распространяется на случай любого конечного числа элементов.

⁶От англ. «greatest common divisor».

Определение. Для любых $x_1, \dots, x_n \in R$ элемент d называется их **наибольшим общим делителем**, если $d|x_1, \dots, x_n$, и для любого $c \in R$, если $c|x_1, \dots, x_n$, то $c|d$. Пишут $d = \text{НОД}(x_1, \dots, x_n)$. Все утверждения для НОД двух элементов справедливы и в этом случае.

Доказательство ассоциативности НОД состоит в проверке того, что обе части равенства действительно равны $\text{НОД}(x, y, z)$. Таким образом, НОД нескольких элементов может быть определён по индукции. А именно, для любых $x_1, \dots, x_n \in R$ можно положить $\text{НОД}(x_1, \dots, x_n) = \text{НОД}(\text{НОД}(x_1, \dots, x_{n-1}), x_n)$.^[4] Эквивалентность такого определения следует из обобщённой ассоциативности.

2. НАИМЕНЬШЕЕ ОБЩЕЕ КРАТНОЕ

Двойственным образом к понятию наибольшего общего делителя определяется **наименьшее общее кратное**.

Определение. Пусть $x, y \in R$. **Общим кратным** элементов x и y называется такой элемент $m \in R$, что $m : x$ и $m : y$. **Наименьшим общим кратным** этих элементов называется такое их общее кратное m , которое делит любое другое их общее кратное. То есть, для всякого $z \in R$, если $z : x, z : y$, то $z : m$. Наименьшее общее кратное x и y обычно обозначается $\text{НОК}(x, y)$ или $\text{lcm}(x, y)$.⁷

В терминах идеалов определение НОК записывается так: $(m) \subseteq (x) \cap (y)$ и $(z) \subseteq (x) \cap (y) \Rightarrow (z) \subseteq (m)$. Другими словами, порождённый НОК идеал — максимальный по включению идеал, содержащийся в пересечении идеалов элементов.

Утверждение 3.2.3. Наименьшее общее кратное определено с точностью до ассоциированности.

□. Пусть m и n — два наименьших общих кратных элементов x и y . Тогда по определению $m : n$ и $n : m$. ■

НОК обладает теми же свойствами, что и НОД.

Свойства (НОК).

Поглощение: $\text{НОК}(x, y) = x \Leftrightarrow x : y$. В частности, $\text{НОК}(x, x) = \text{НОК}(x, 1) = x$.

Коммутативность: $\text{НОК}(x, y) = \text{НОК}(y, x)$.

Ассоциативность: $\text{НОК}(\text{НОК}(x, y), z) = \text{НОК}(x, \text{НОК}(y, z))$. См. определение НОКа нескольких элементов.

Дистрибутивность: $\text{НОК}(zx, zy) = z\text{НОК}(x, y)$. См. следующее утверждение.

Утверждение 3.2.4. В области целостности умножение дистрибутивно относительно взятия НОК. Иными словами, $\text{НОК}(zx, zy) = z\text{НОК}(x, y)$ для любых $x, y, z \in R$.

⁷От англ. «least common multiple».

□. Если $z = 0$, то равенство очевидно. Поэтому пусть $z \neq 0$. Положим $m = \text{НОК}(x, y)$. По определению, $x|m, y|m$. Из свойств делимости следует, что тогда $zx|zm, zy|zm$, так что zm — общее кратное, и $\text{НОК}(zx, zy)|zm$. То есть правая часть делит левую. Обратно, так как $z|\text{НОК}(zx, zy)$, то $\text{НОК}(zx, zy) = zn$ для подходящего $n \in R$. Тогда $zx|zn, zy|zn$. Так как $z \neq 0$, на него можно сократить. Получается, что $x|n$ и $y|n$, откуда $m|n$. Так что $zm|zn$, и левая часть делит правую. ■

Как и наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное двух элементов не обязано существовать. Более того, существование НОД не эквивалентно существованию НОК.⁸

Контрпример. Рассмотрим кольцо $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}] = \{a + b\sqrt{-3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Возьмём его элементы 2 и $1 + \sqrt{-3}$. Ясно, что $\text{НОД}(2, 1 + \sqrt{-3}) = 1$. Однако, $\text{НОК}(2, 1 + \sqrt{-3})$ не существует. Чтобы это доказать, допустим противное, пусть $m = \text{НОК}(2, 1 + \sqrt{-3})$. Утверждается, что тогда

$$m|2(1 + \sqrt{-3}), 2(1 - \sqrt{-3}).$$

В самом деле, по определению, m обязан делить произведение $2(1 + \sqrt{-3})$. Кроме того, $2(1 - \sqrt{-3}) = -(1 + \sqrt{-3})^2$, так что m делит и $2(1 - \sqrt{-3})$. С одной стороны, делители $2(1 + \sqrt{-3})$ с точностью до ассоциированности есть

$$1, 2, 1 + \sqrt{-3}, 1 - \sqrt{-3}, 2(1 + \sqrt{-3}).$$

Отсюда $m = 2(1 + \sqrt{-3})$. С другой стороны, $2(1 - \sqrt{-3})$ имеет делители

$$1, 2, 1 + \sqrt{-3}, 1 - \sqrt{-3}, 2(1 - \sqrt{-3}),$$

и тогда $m = 2(1 - \sqrt{-3})$. При этом $2(1 + \sqrt{-3})$ и $2(1 - \sqrt{-3})$, очевидно, не ассоциированные элементы. Так что противоречие показывает, что такого m нет.

Сформулируем более точное (но, разумеется, не единственное) условие существования НОД и НОК.

Теорема 3.2.5. Пусть R — область целостности, $x, y \in R$. Тогда следующие условия равносильны:

1. Существует $\text{НОК}(x, y)$.
2. Существует $\text{НОД}(rx, ry)$ для всех $r \in R^*$.

□. Без доказательства.⁹ ■

Специальные типы колец, в которых всегда существуют НОД или НОК.

⁸В этом месте в книге [2, с. 16] допущена существенная ошибка.

⁹См. [статью](#).

Определение. Область целостности R называется **GCD-кольцом**, если любые два его элемента имеют наибольший общий делитель. Аналогично, R называется **ЛСМ-кольцом**, если любые два его элемента имеют наименьшее общее кратное.

Покажем взаимосвязь между НОД и НОК в случае, когда они существуют.

Утверждение 3.2.6. Пусть в области целостности R для двух элементов x и y существуют НОД и НОК. Тогда они связаны между собой равенством

$$\text{НОД}(x, y)\text{НОК}(x, y) = xy.$$

□. Пусть $d = \text{НОД}(x, y)$. Тогда d делит x и y . Тем самым $x = dx'$, $y = dy'$ для некоторых $x', y' \in R$. Положим $m = dx'y'$ и покажем, что m является НОК x и y . Ясно, что $m = xy' = yx'$, так что m делится как на x , так и на y . Пусть теперь n — любое общее кратное x и y . Покажем, что n делится на m . Пусть $n = vx = wy$. Тогда $nx' = wyx' = wt$ и $ny' = vxy' = vt$, так что nx' и ny' делятся на m . Но $d = \text{НОД}(x, y) = \text{НОД}(dx', dy') = d\text{НОД}(x', y')$ и, так как R — область целостности, сокращая на d , получаем, что $\text{НОД}(x', y') = 1$. Но тогда $m | \text{НОД}(nx', ny') = n\text{НОД}(x', y') = n$, что и требовалось. ■

Определение. Для любых $x_1, \dots, x_s \in R$ элемент m называется их **наименьшим общим кратным**, если $x_1, \dots, x_s | m$ и для всякого $n \in R$, если $x_1, \dots, x_s | n$, то $m | n$. Пишут $m = \text{НОК}(x_1, \dots, x_s)$. Все доказанные утверждения для НОК обобщаются и на этот случай.

Доказательство ассоциативности НОК состоит в том, чтобы показать, что обе части равенства равны $\text{НОК}(x, y, z)$. Так что НОК нескольких элементов можно определить по индукции, для любых $x_1, \dots, x_s \in R$ положив $\text{НОК}(x_1, \dots, x_s) = \text{НОК}(\text{НОК}(x_1, \dots, x_{s-1}), x_s)$.

§3. ВЗАИМНАЯ ПРОСТОТА И КОМАКСИМАЛЬНОСТЬ

Мы продолжаем предполагать, что R область целостности.

Определение. Два элемента $x, y \in R$ называются **взаимно простыми**, если $\text{НОД}(x, y) = 1$.¹⁰ Взаимная простота элементов обозначается $x \perp y$.

Утверждение 3.3.1. Пусть $x, y, z \in R$. Если $x \perp y, z$, то $x \perp yz$. То есть если элемент взаимно прост с каждым из двух элементов в отдельности, то он взаимно прост с их произведением.

□. Мы хотим показать, что если $\text{НОД}(x, y) = 1$ и $\text{НОД}(x, z) = 1$, то $\text{НОД}(x, yz) = 1$. Используя свойства НОД, получаем

$$\begin{aligned} \text{НОД}(x, yz) &= \text{НОД}(\text{НОД}(x, xz), yz) = \text{НОД}(x, \text{НОД}(xz, yz)) \\ &= \text{НОД}(x, \text{НОД}(x, y)z) = \text{НОД}(x, z) = 1. \end{aligned}$$

¹⁰В частности, НОД обязан существовать.

Аналогично утверждение обобщается на любой набор элементов.

Следствие 3.3.2.

1. Если $x \perp y$, то $x \perp y^n$.
2. Если $x \perp y_1, \dots, y_s$, то $x \perp y_1 \cdots y_s$.
3. Если $x_i \perp y_j$ для всяких $i \neq j$, то $\prod_i x_i \perp \prod_j y_j$

Определение взаимной простоты нескольких элементов разбивается на два.

Определение. Пусть $x_1, \dots, x_s \in R$. Тогда $x_1, \dots, x_s$ называются **взаимно простыми в совокупности**, если $\text{НОД}(x_1, \dots, x_s) = 1$. Элементы $x_1, \dots, x_s$ называются **попарно взаимно простыми**, если $\text{НОД}(x_i, x_j) = 1$ для любых $1 \leq i \neq j \leq s$.

Определение. Набор $x_1, \dots, x_s$ называется **комаксимальным**,¹¹ если он порождает единичный идеал, то есть, если

$$(x_1, \dots, x_s) = x_1R + \cdots + x_sR = R,$$

или, что то же самое, если 1 является линейной комбинацией $x_1, \dots, x_s$, то есть $1 = x_1y_1 + \cdots + x_sy_s$ для подходящих $y_1, \dots, y_s \in R$.

Утверждение 3.3.3. Пусть $(x, y) = R$ и $(x, z) = R$. Тогда $(x, yz) = R$.

□. По условию $1 = ax + by$ и $1 = cx + dz$ для подходящих $a, b, c, d \in R$. Тогда $1 = (ax + by)(cx + dz) = (acx + adz + bcy)x + (bd)yz$. ■

Следствие 3.3.4. Если $(x, y) = R$, то $(x^n, y^m) = R$ для любых $m, n \in \mathbb{N}$.

Утверждение 3.3.5. Комаксимальность влечёт взаимную простоту в совокупности.

□. В самом деле, если $x_1, \dots, x_s$ — комаксимальный набор, то любой общий делитель элементов $x_1, \dots, x_s$ в силу свойств делимости делит также и $1 = x_1y_1 + \cdots + x_sy_s$ и, следовательно, обратим. ■

Для многих обычных колец (например, $\mathbb{Z}$ или $K[x]$) верно и обратное, так что в этих случаях взаимная простота действительно совпадает с комаксимальностью. Однако, как показывает следующий пример, это не всегда так.

Контрпример. Пусть $R = R[x, y]$. Тогда элементы x и y взаимно просты. Однако, они не образуют комаксимального набора, так как порождённый ими идеал (x, y) состоит из всех многочленов без свободного члена и не совпадает с R .

Теперь рассмотрим свойства делимости в таком важном классе колец, как кольца главных идеалов.

¹¹Иногда говорят *унимодулярным*.

Лемма 3.3.6. Пусть R — кольцо главных идеалов. Пусть $p \in R$ — неприводимый элемент. Тогда для всякого $x \in R$ имеет место альтернатива: либо $p|x$, либо p и x будут комаксимальны.

□. Пусть $p \nmid x$. Рассмотрим идеал (p, x) . По условию, $p \nmid x$, так что $(p) < (p, x)$. Поскольку p неприводим, то по 3.1.9, идеал (p) — максимальный среди главных. При этом (p, x) — главный идеал, так как R является PID. Выходит, что единственная возможность, когда $(p, x) = R$. ■

Теорема 3.3.7. Пусть R — кольцо главных идеалов. Тогда каждый неприводимый его элемент будет простым.

□. Пусть $p \in R$ — неприводимый элемент. Предположим, что $p|xy$ для $x, y \in R$, и при этом $p \nmid x$. По предыдущей лемме, $(p, x) = R$, так что $1 = ap + bx$ для подходящих $a, b \in R$. Тогда $y = apy + bxy$, причём $p|ap, xy$. Отсюда $p|y$, а это в точности означает, что элемент p прост. ■

Таким образом (3.1.5), в кольцах главных идеалов свойство простоты равносильно свойству неприводимости.

§4. КОЛЬЦА БЕЗУ

Нам понадобится следующее обобщение колец главных идеалов.

Определение. Область целостности R называется **кольцом Безу**, если любой идеал, порождённый конечным числом элементов, является главным.

Ясно, что кольца главных идеалов — частный случай колец Безу, поскольку все идеалы кольца главных идеалов порождаются одним элементом.

Примеры (колец Безу).

1. Кольцо $R = \{f \in \mathbb{Q}[x] \mid f(0) \in \mathbb{Z}\}$, состоящее из многочленов с целым свободным членом.
2. Кольцо $\text{Hol}(U)$ голоморфных функций в области $U \subseteq \mathbb{C}$. [2, с. 19]

Лемма 3.4.1. Пусть R — произвольная область целостности. Тогда

$$(d) = (x_1, \dots, x_s) \implies d = \text{НОД}(x_1, \dots, x_s).$$

□. Пусть $(d) = (x_1, \dots, x_s)$ для некоторого $d \in R$. Тогда $d|x_i$ для всех i , так что d является общим делителем x_i . С другой стороны, по определению идеала, порождённого элементами $x_1, \dots, x_s$, элемент d является линейной комбинацией $x_1, \dots, x_s$ с коэффициентами из R . Это значит, что найдутся такие $a_1, \dots, a_s \in R$, что $d = a_1x_1 + \dots + a_sx_s$. Тем самым, любой общий делитель $x_1, \dots, x_s$ обязан также делить d . ■

Аналогичный результат имеет место и для НОК.

Лемма 3.4.2. Пусть R — произвольная область целостности. Тогда

$$(m) = (x_1) \cap \dots \cap (x_s) \implies m = \text{НОК}(x_1, \dots, x_s).$$

□. В самом деле, пусть $(m) = (x_1) \cap \dots \cap (x_s)$ для $m \in R$. Тогда $x_i | m$ для каждого i , так что m является общим кратным для x_i . С другой стороны, если все x_i делят n , то $(n) \subseteq (x_1) \cap \dots \cap (x_s) = (m)$, так что $m | n$. ■

В обратную сторону оба утверждения справедливы, если R является кольцом Безу.

Теорема 3.4.3 (лемма Безу). Пусть R — кольцо Безу. Тогда

$$(d) = (x_1, \dots, x_s) \iff d = \text{НОД}(x_1, \dots, x_s).$$

□. Необходимость следует из леммы, так что проверим достаточность. Пусть $d = \text{НОД}(x_1, \dots, x_s)$. Тогда $d | x_i$ для всех i , поэтому $(d) \supseteq (x_1) + \dots + (x_s) = (x_1, \dots, x_s)$. С другой стороны, так как идеал $(x_1, \dots, x_s)$ главный, найдётся такое $z \in R$, что $(z) = (x_1, \dots, x_s)$. Тогда $z | x_i$ для всех i и, снова по определению НОД, $z | d$. Таким образом, $(d) \subseteq (z) = (x_1, \dots, x_s)$ и, тем самым, $(d) = (x_1, \dots, x_s)$. ■

Следствие 3.4.4. В кольце Безу существует НОД любых двух элементов.¹²

По ассоциативности, существует НОД любого числа элементов. В кольце Безу определение НОД допускает следующую эквивалентную переформулировку.

Следствие 3.4.5 (линейное представление НОД). Пусть R — кольцо Безу и $x_1, \dots, x_s \in R$. Тогда НОД элементов $x_1, \dots, x_s$ — это элемент $d \in R$, удовлетворяющий следующим двум условиям

- 1) d — общий делитель элементов $x_1, \dots, x_s$.
- 2) d является линейной комбинацией элементов $x_1, \dots, x_s$, то есть $d = a_1x_1 + \dots + a_sx_s$ для некоторых $a_1, \dots, a_s \in R$.

□. Данные условия являются переформулировкой равенства $(d) = (x_1, \dots, x_s)$. ■

То есть в кольце Безу наибольший общий делитель всегда допускает линейное представление. В таком случае, НОД может быть определён как *общий делитель, допускающий линейное представление*. В произвольных кольцах это может быть не так. Например, если $R = K[x, y]$, то $\text{НОД}(x, y) = 1$, однако, 1 невозможно представить в виде $1 = ax + by$.

Следствие 3.4.6. Пусть R — кольцо Безу. Тогда для $x, y \in R$, если $x \perp y$, то $(x, y) = R$.

¹²По ассоциативности, существует НОД любого числа элементов.

Таким образом (3.3.5), в кольцах Безу взаимная простота совпадает с комаксимальностью.

Теорема 3.4.7. Пусть R — кольцо Безу. Тогда

$$(m) = (x_1) \cap \dots \cap (x_s) \iff m = \text{НОК}(x_1, \dots, x_s).$$

□. Проверим достаточность. Пусть $m = \text{НОК}(x_1, \dots, x_s)$. Тогда $x_i | m$ для всех i , поэтому $(m) \supseteq (x_1) \cap \dots \cap (x_s)$. Так как идеал $(x_1) \cap \dots \cap (x_s)$ главный, найдётся такое $n \in R$, что $(n) = (x_1) \cap \dots \cap (x_s)$. Тогда $x_i | n$ для всех i и, по определению НОК, $m | n$. Таким образом, $(m) \subseteq (n) = (x_1) \cap \dots \cap (x_s)$ и, тем самым, $(m) = (x_1) \cap \dots \cap (x_s)$. ■

Следствие 3.4.8. В кольце Безу существует НОК любых двух элементов.¹³

§5. НЁТЕРОВОСТЬ И АРТИНОВСТЬ

Сейчас мы рассмотрим важнейшие условия конечности, гарантирующее возможность разложить любой элемент кольца в произведение неприводимых.

1. НЁТЕРОВЫ КОЛЬЦА

Определение. Пусть R — коммутативное кольцо. Оно называется **нётеровым**, если все идеалы в нём порождены конечным числом элементов.¹⁴

Примеры (нётеровых колец).

1. Любое конечное кольцо, очевидно, нётерово.
2. Любое кольцо главных идеалов нётерово.
3. Кольцо многочленов $K[x_1, \dots, x_s]$ от *конечного* числа переменных над полем нётерово.
4. Кольцо многочленов $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_s]$ от *конечного* числа переменных нётерово.

То, что кольца в последних двух примерах действительно нётеровы, вытекает из *теоремы Гильберта о базисе*, которая будет доказана ниже.

Антипримеры (не нётеровых колец).

1. Кольца многочленов $K[x_1, \dots, x_n, \dots]$, $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n, \dots]$ от *бесконечного* числа переменных. Достаточно посмотреть на цепочку идеалов $(x_1) < (x_1, x_2) < \dots$
2. Кольца $M(\infty, K)$ бесконечной степени: $(e_{11}) < (e_{11}, e_{22}) < \dots$ [2, с. 22]

¹³По ассоциативности, существует НОК любого числа элементов.

¹⁴В некоммутативном случае нужно различать *правую* и *левую нётеровость*. Кольцо называется *нётеровым справа*, если любой *правый* идеал конечнопорождён; *нётеровым слева*, если любой *левый* идеал конечнопорождён.

Условие нётеровости удобно переформулировать в форме *возрастающих цепочек идеалов*.

Определение. Пусть R — коммутативное кольцо. **Возрастающей цепочкой идеалов** назовём всякую возрастающую последовательность вложенных идеалов: $I_0 \leq I_1 \leq I_2 \leq \dots$, где $I_0, I_1, I_2 \dots \triangleleft R$. Цепочка называется **строго возрастающей**, если $I_0 < I_1 < I_2 < \dots$.

Аналогично определяются **убывающие цепочки идеалов**: $I_0 \geq I_1 \geq I_2 \geq \dots$ и **строго убывающие цепочки идеалов**: $I_0 > I_1 > I_2 > \dots$.

Говорят, что цепочка идеалов **стабилизируется**, если $I_n = I_{n+1} = \dots$ начиная с некоторого $n \in \mathbb{N}_0$. Например, любую конечную цепочку идеалов можно рассматривать как бесконечную стабилизирующуюся цепочку идеалов.

Определение. Говорят, что кольцо R удовлетворяет **условию обрыва возрастающих цепочек идеалов**, или, сокращённо, **АСС**,¹⁵ если любая возрастающая цепочка идеалов в R стабилизируется на конечном шаге. Другими словами, в R не существует бесконечных строго возрастающих цепочек идеалов.

Это условие действительно эквивалентно нётеровости.

Утверждение 3.5.1. Пусть R — коммутативное кольцо. Следующие условия эквивалентны:

1. R нётерово.
2. R удовлетворяет АСС.
3. Любое непустое множество идеалов в R имеет максимальный элемент.

□.

(1) $\Rightarrow$ (2) Рассмотрим строго возрастающую цепочку идеалов $I_0 < I_1 < I_2 < \dots$. Возьмём её объединение $I = \bigcup_{i \in \mathbb{N}_0} I_i$. Утверждается, что I является идеалом в R . В самом деле, пусть $x, y \in I$. Тогда найдутся такие индексы i и j , что $x \in I_i$, $y \in I_j$. Значит, $x + y \in I_k \leq I$, где $k = \max(i, j)$. Аналогично, если $x \in I$ и $z \in R$, то найдётся такой индекс i , что $x \in I_i$, и, значит, $xz \in I_i \leq I$.

По нётеровости I конечно порождён. Пусть $x_1, \dots, x_n$ — набор элементов, порождающих I . Тогда по построению I найдутся такие индексы $m_1, \dots, m_n$, что $x_i \in I_{m_i}$ для всех i . Пусть $m = \max_{1 \leq i \leq n} (m_i)$. Тогда $x_1, \dots, x_n \in I_m$. А это и значит, что $I_m = I_{m+1} = \dots = I$, то есть цепочка стабилизируется на конечном шаге.

(2) $\Rightarrow$ (1) Пусть I — идеал в R . Возьмём какой-то элемент $x_1 \in I$. Если $I \neq (x_1)$, то найдётся такое $x_2 \in I$, что $x_2 \notin (x_1)$, и, таким образом, $(x_1) < (x_1, x_2)$. Если $I \neq (x_1, x_2)$, то найдётся такой $x_3 \in I$, что $x_3 \notin (x_1, x_2)$. Продолжая этот процесс, получим строго возрастающую цепочку идеалов $(x_1) < (x_1, x_2) < (x_1, x_2, x_3) < \dots$. Так как кольцо R удовлетворяет АСС, эта цепочка должна оборваться на этом

¹⁵От англ. «ascending chain condition».

конечном шаге n . Так что $I = (x_1, \dots, x_n)$ (в противном случае нашлось бы $x_{n+1} \in I$ такое, что $x_{n+1} \in I$ и $x_{n+1} \notin (x_1, \dots, x_n)$ и мы могли бы продолжить цепочку дальше).

- (2) $\Leftrightarrow$ (3) Равносильность нам гарантирует лемма Куратовского-Цорна. Действительно, отношение включения задаёт частичный порядок на классе идеалов. Так что АСС равносильно существованию максимального элемента у любого непустого множества идеалов.

■

Оказывается, кольцо многочленов от конечного числа переменных над нётеровым кольцом само является нётеровым. Это утверждает *теорема Гильберта о базисе*.

Теорема 3.5.2 (Гильберта, о базисе). Пусть R — нётерово кольцо. Тогда кольцо $R[x]$ также нётерово. ^{[2, с. 25][11, с. 27]}

□. Пусть I — произвольный идеал кольца $R[x]$. Нам нужно показать, что он конечно порождён. Для каждого $d \in \mathbb{N}_0$ обозначим через $I_d \subseteq R$ множество, состоящее из нуля и из старших коэффициентов многочленов $f \in I$ степени d . Ясно, что I_d есть идеал в R . При этом $I_{d-1} \leq I_d$ для всех d . В самом деле, если $f \in I$ — многочлен степени $d-1$ со старшим коэффициентом a , то $xf \in I$ — многочлен степени d с тем же старшим коэффициентом. Таким образом, получим возрастающую цепочку идеалов $I_0 \leq I_1 \leq I_2 \leq \dots$ кольца R . В силу нётеровости R эта цепочка стабилизируется на каком-то конечном шаге m , то есть $I_m = I_{m+1} = I_{m+2} = \dots$

По определению нётеровости, все идеалы $I_0, \dots, I_m$ конечно порождены. Используя это, построим конечную систему образующих для идеала I . Выберем для каждого d , $0 \leq d \leq m$ множество X_d , состоящие из многочленов $f \in I$ степени d , старшие коэффициенты которых порождают I_d . Утверждается, что тогда конечное множество $X = X_0 \cup \dots \cup X_m \subseteq I$ порождает идеал I как идеал в $R[x]$. Что то же самое, что любой многочлен $f \in I$ принадлежит идеалу, порождённому X .

Проведём индукцию по степени $n = \deg(f)$ многочлена f . В качестве базы индукции покажем, что любой многочлен $f \in I$ степени $\leq m$ является линейной комбинацией элементов из X с коэффициентами из R . Пусть $X_m = \{f_1, \dots, f_l\}$, где f_i имеют степень m и старший коэффициент каждого f_i равен a_i . Пусть старший коэффициент многочлена f равен a . В таком случае $a \in I_{\deg(f)}$. Поскольку $\deg(f) \leq m$, то в силу вложенности идеалов $a \in I_m$. Коэффициенты a_i порождают I_m , значит a является линейной комбинацией a_i с коэффициентами из R . То есть $a = b_1 a_1 + \dots + b_l a_l$. Ясно, что тогда многочлен $g = f - b_1 f_1 - \dots - b_l f_l$ принадлежит идеалу I , так как $f \in I$, $f_i \in X_m \subseteq I$. При этом многочлен g имеет степень $\leq m-1$. Поэтому, аналогично рассуждая для многочлена g , можно вычесть из него некоторую линейную комбинацию многочленов из X_{m-1} . Тогда получится многочлен степени $\leq m-2$, также принадлежащий идеалу I . Продолжая действовать таким образом, придём к тому, что исходный многочлен f является линейной комбинацией многочленов из X .

Теперь доказательство завершается совсем просто. Допустим, для всех многочленов $f \in I$ степени $< n$ уже доказано, что они принадлежат идеалу, порождённому X . Возьмём произвольный $f \in I$ и $\deg(f) = n > m$. Так как цепочка идеалов стабилизируется на m -ом шаге, то $I_n = I_m$. Поэтому в I найдётся многочлен g степени m со старшим коэффициентом как у f . Тогда многочлен $f - x^{n-m}g$ принадлежит I и имеет степень $< n$. Следовательно, по предположению индукции, этот многочлен принадлежит идеалу, порождённому X . Однако, согласно базе индукции g также принадлежит этому идеалу, так что f также лежит в этом идеале. Теорема доказана. ■

Следствие 3.5.3.

1. Если R — нётерово, то $R[x_1, \dots, x_n]$ нётерово.
2. Кольцо $K[x_1, \dots, x_n]$ нётерово.
3. Кольцо $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ нётерово.

Все следствия доказываются индукцией по числу переменных.

03.11.2022

2. РАЗЛОЖЕНИЕ НА НЕПРИВОДИМЫЕ В НЁТЕРОВЫХ КОЛЬЦАХ

Пусть R — нётерово кольцо.

Определение. Говорят, что элемент $x \in R$ обладает **разложением на неприводимые**, если найдётся такой обратимый элемент $u \in R^*$ и такие неприводимые элементы $p_1, \dots, p_n \in R$, что $x = up_1 \dots p_n$.

Лемма 3.5.4. Каждый ненулевой элемент x нётерова кольца R имеет неприводимый делитель.

□. Если x обратим или неприводим, то он сам есть свой неприводимый делитель, так что доказывать нечего. Пусть x приводим, тогда он представляется в виде $x = x_1 y_1$, где x_1 и y_1 — собственные делители x . Если x_1 неприводим, то лемма доказана. Иначе, пусть $x_1 = x_2 y_2$ для некоторых собственных делителей x_2, y_2 . Продолжая этот процесс, построим строго возрастающую цепочку идеалов $(x_1) < (x_2) < (x_3) < \dots$. Согласно АСС, она должна оборваться на конечном шаге. Пусть (x_n) — последний член этой цепочки. Тогда x_n обязан быть неприводимым. ■

Теорема 3.5.5. Каждый ненулевой элемент $x \in R$ нётерова кольца обладает разложением на неприводимые.

□. Если x обратим или неприводим, то доказывать нечего. Пусть x приводим, тогда по лемме найдётся неприводимый делитель $p_1 | x$. Представим x в виде $x = p_1 x_1$ и применим то же рассуждение к элементу x_1 . Снова по лемме найдётся неприводимый делитель $p_2 | x_1$, так что представим x_1 в виде $x_1 = p_2 x_2$. Продолжая действовать таким образом, получим строго возрастающую цепочку идеалов $(x) < (x_1) < (x_2) < \dots$. Согласно условию АСС эта цепочка должна оборваться на конечном шаге n . Но эта цепочка может оборваться только в том случае, когда x_n нельзя разложить на собственные. То есть,

когда x_n сам неприводим или обратим. Однако, обратимым он быть не может, так как он есть собственный делитель x . Таким образом, получаем разложение x на неприводимые: $x = x_n p_1 \dots p_n$. ■

Заметим, что в этом доказательстве использовалось лишь условие обрыва возрастающих цепочек главных идеалов. В частности, эта теорема применима R кольцам главных идеалов и доказывает существование разложения на неприводимые, а, следовательно, на простые элементы в случае PID.¹⁶

3. АРТИНОВЫ КОЛЬЦА*

Условие *артиновости* является двойственным к условию *нётеровости*. Его удобнее сразу формулировать в терминах цепочек.

Определение. Пусть R — область целостности. Оно называется **артиновым**, если в нём выполняется **условие обрыва убывающих цепочек идеалов**, или, сокращённо, **ДСС**.¹⁷ То есть любая убывающая цепочка идеалов в R стабилизируется на конечном шаге. Что то же самое, что в R не существует бесконечных строго убывающих цепочек идеалов.¹⁸

Пример (артинова кольца). Любое конечное кольцо артиново.

Антипример (не артинова кольца). Кольцо $\mathbb{Z}$ не является артиновым. Достаточно рассмотреть цепочку $p\mathbb{Z} > p^2\mathbb{Z} > p^3\mathbb{Z} > \dots$, где p простое.

Определение. Пусть R — коммутативное кольцо. **Размерностью Крулля** кольца R называется длина¹⁹ максимальной строго возрастающей цепочки простых идеалов данного кольца. Она обозначается $\dim(R)$.

Например, $\dim(\mathbb{Z}) = 1$.

Определение. Коммутативное кольцо R называется **нульмерным**, если $\dim(R) = 0$. Другими словами, любой простой идеал кольца R максимален.

Определение. Коммутативное кольцо R называется **полулокальным**, если в нём конечное число максимальных идеалов. Кольцо R называется **локальным**, если в нём единственный максимальный идеал.

Следующая теорема утверждает, что любое артиново кольцо является нётеровым, и притом очень частного вида.

Теорема 3.5.6 (Акидзуки–Хопкинса–Левицкого). Пусть R — коммутативное кольцо. Следующие условия эквивалентны:

1. R — артиново кольцо.
2. R — нульмерное нётерово кольцо.²⁰

¹⁶Напомним, что в кольце главных идеалов каждый неприводимый элемент прост.

¹⁷От. англ. «*descending chain condition*».

¹⁸Как и в случае с нётеровостью, для некоммутативных колец различают *артиновость справа* и *артиновость слева*.

¹⁹Под *длиной* здесь понимается число строгих включений в цепочке.

²⁰Атья М., Макдональд И. Введение в коммутативную алгебру. — М.: МЦНМО, 2021. Теорема 8.5, с. 122.

Схема доказательства.

Лемма 3.5.7. Любое артиново кольцо нульмерно.²¹

Лемма 3.5.8. Любое артиново кольцо полулокально.²²

Лемма 3.5.9. В артиновом кольце R существуют такие максимальные идеалы $m_1, \dots, m_s \triangleleft R$, что $m_1 \cdots m_s = 0$.²³

Лемма 3.5.10. Если R — артинова область целостности, то R — поле.²⁴

Теорема 3.5.11 (о структуре артиновых колец). Всякое артиново кольцо разлагается в прямую сумму артиновых локальных колец.²⁵

§6. ФАКТОРИАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

В любом нётеровом кольце каждый ненулевой элемент можно разложить на неприводимые множители. Но ничто не гарантирует единственности этого разложения. В факториальных кольцах выполняется единственность такого разложения.

Определение. Пусть R — область целостности. Говорят, что кольцо R **факториально**, если любой ненулевой элемент $x \in R$ раскладывается на неприводимые множители. При этом такое разложение однозначно с точностью до ассоциированности и порядка следования множителей. Иными словами, если $x = up_1 \dots p_s = vq_1 \dots q_t$ есть два разложения x на неприводимые, то $s = t$ и $p_i \sim q_i$ для всех $1 \leq i \leq s$ после возможной перенумерации сомножителей.

Факториальные кольца часто называют также **кольцами с однозначным разложением на множители**, или, коротко, **UFD**.²⁶

Теорема 3.6.1 (критерий факториальности). Пусть R — область целостности, в которой каждый ненулевой элемент обладает разложением на неприводимые. Тогда R факториальна в том и только том случае, когда все неприводимые элементы R простые.

□. ($\Rightarrow$) Пусть $p \in R$ неприводим. Предположим, что $p|xy$ для $x, y \in R$. Тогда $xy = pz$ для подходящего $z \in R$. По условию, x, y, z раскладываются на неприводимые: $x = up_1 \dots p_m$, $y = vp_{m+1} \dots p_n$ и $z = wq_1 \dots q_l$, где $u, v, w \in R^*$, а p_i, q_j неприводимы. Сравнивая два выражения для $xy = pz$, получаем

$$uvp_1 \dots p_n = wpq_1 \dots q_l.$$

В силу факториальности p должен быть ассоциирован с одним из p_j . Если $1 \leq j \leq m$, то $p|x$, а если $m+1 \leq j \leq n$, то $p|y$. Так что p простой.

²¹ibid. Предложение 8.1, с. 120.

²²ibid. Предложение 8.3, с. 120.

²³ibid. Теорема 8.5, с. 120.

²⁴A. Chambert-Loir. Commutative algebra, homological algebra and sheaves. 2014. Lemma 1.12.6, p. 42

²⁵ibid. Теорема 8.7, с. 122.

²⁶От англ. «unique factorization domain».

($\Leftarrow$) Каждый ненулевой элемент $x \in R$ обладает разложением на простые множители: $x = up_1 \dots p_s$, где u обратим, а p_i неприводимы, а значит просты по условию. Пусть $x = vq_1 \dots q_t$ — какое-то другое разложение того же элемента на простые. Для определённости, пусть $s \leq t$. Покажем по индукции по длине s , что оба разложения совпадают (с точностью до ассоциированности). Для обратимых элементов, когда $s = 0$, доказывать нечего. Иначе, так как p_s делит $x = vq_1 \dots q_t$, то будучи простым, он делит какой-то из сомножителей $q_1, \dots, q_t$ (не будучи обратимым, p_s не может делить обратимый v). Перенумеровывая множители q_i , если нужно, мы можем считать без потери общности, что $p_s | q_t$. Так как все q_i просты, $p_s \sim q_t$. Отсюда следует, что $q_t = wp_s$ и, тем самым, $x = vq_1 \dots q_t = vwq_1 \dots q_{t-1}p_s$. Сравнивая это выражение с выражением для x через p_i , получаем $up_1 \dots p_s = vwq_1 \dots q_{t-1}p_s$. Так как R область целостности, на p_s можно сократить и получить, что

$$y = up_1 \dots p_{s-1} = vwq_1 \dots q_{t-1}.$$

Таким образом, мы получили два разложения некоторого ненулевого элемента $y \in R$, более короткие чем исходное. По индукционному предположению оба разложения обязаны совпадать с точностью до порядка и ассоциированности. Так что $s - 1 = t - 1$, откуда $s = t$, и, быть может после перенумерации сомножителей, $p_i \sim q_i$ для всех i , $1 \leq i \leq s - 1$. Так как ещё $p_s \sim q_s$, теорема доказана. ■

Следствие 3.6.2. Любое кольцо главных идеалов факториально.²⁷

□. Любое кольцо главных идеалов является нётеровым. По теореме 3.5.5, каждый ненулевой элемент нётерова кольца раскладывается на неприводимые. Кроме того, по 3.3.7, в кольцах главных идеалов простота равносильна неприводимости. ■

Таким образом, в факториальных кольцах все неприводимые элементы просты и часто говорят об *однозначном разложении на простые сомножители*.

Примеры (факториальных колец).

1. Кольцо многочленов $K[x_1, \dots, x_n]$ над полем K . См. ??
2. Кольцо многочленов $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$, *ibid*.
3. Более экзотические примеры.^[2, с. 32]

Антипримеры (нефакториальных колец).

1. Кольцо функций на конусе $R = K[x, y, z]/(x^2 - yz)$. Напомним, что образ элемента $f \in K[x, y, z]$ при факторизации обозначается $\bar{f}$. Так как факторизация происходит по идеалу, порождённому однородным многочленом степени 2, образы многочленов степени 1 продолжают оставаться неприводимыми и попарно неассоциированными в R . Таким образом,

²⁷Однако, напрасно думать, что всякое факториальное кольцо является кольцом главных идеалов. По теореме Гаусса кольцо многочленов $K[x, y]$ над полем K является факториальным, однако, кольцом главных идеалов не является.

$\overline{x^2} = \overline{yz}$ представляет собой два различных разложения одного и того же элемента на неприводимые.

2. Любое кольцо целых алгебраических чисел, не являющееся кольцом главных идеалов. Например, в кольце $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ число 6 имеет два различных разложения на неассоциированные неприводимые. А именно, $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$.
3. Кольцо вещественных тригонометрических многочленов $\text{Trig}_{\mathbb{R}}$. Вещественным тригонометрическим многочленом называется функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, представимая в виде

$$f(x) = a_0 + \sum (a_m \cos(mt) + b_m \sin(mt)),$$

где почти все слагаемые равны 0. Коэффициенты $a_m, b_m \in \mathbb{R}$ называются коэффициентами Фурье.

Докажем, что $\text{Trig}_{\mathbb{R}}$ является нефакториальной областью целостности. То, что это кольцо, следует из тригонометрических формул. Для доказательства остальных свойств нам понадобится понятие тригонометрической степени. Тригонометрической степенью многочлена f называется наибольшее $m \in \mathbb{N}$ такое, что хотя бы один из коэффициентов a_m, b_m отличен от 0. Обозначим её через $\text{tdeg}(f)$. Тригонометрическая степень обладает привычным свойством степени. А именно, для любых $f, g \in \text{Trig}_{\mathbb{R}}$,

$$\text{tdeg}(fg) = \text{tdeg}(f) + \text{tdeg}(g).$$

Действительно, пусть $\text{tdeg}(f) = m$, $\text{tdeg}(g) = n$, и пусть $m \geq n$. Рассмотрим произведение старших членов:

$$\begin{aligned} (a_m \cos(mt) + b_m \sin(mt))(c_n \cos(nt) + d_n \sin(nt)) \\ = a_{m-n} \cos((m-n)t) + b_{m-n} \sin((m-n)t) \\ + a_{m+n} \cos((m+n)t) + b_{m+n} \sin((m+n)t), \end{aligned}$$

где

$$a_{m+n} = \frac{a_m a_n - b_m b_n}{2}, \quad b_{m+n} = \frac{a_m b_n + a_n b_m}{2}.$$

Кроме того,

$$a_{m+n}^2 + b_{m+n}^2 = \frac{1}{4}(a_m^2 + b_m^2)(a_n^2 + b_n^2) > 0.$$

Так что a_{m+n} и b_{m+n} — коэффициенты многочлена fg , отвечающие его тригонометрической степени, и $\text{tdeg}(fg) = m + n$.

Так что произведение многочленов положительной степени имеет положительную степень. Отсюда следует, что $\text{Trig}_{\mathbb{R}}^* = \mathbb{R}^*$, то есть все обратимые элементы кольца тригонометрических многочленов в точности обратимые константы. Кроме того, отсюда же следует, что все элементы $\text{Trig}_{\mathbb{R}}$ степени 1 неприводимы, и что $\text{Trig}_{\mathbb{R}}$ есть область целостности.

Теперь можно понять, почему $\text{Trig}_{\mathbb{R}}$ нефакториально. Из теоремы Пифагора,

$$\cos(t)^2 = \cos(t) \cos(t) = 1 - \sin(t)^2 = (1 - \sin(t))(1 + \sin(t)),$$

при этом $\cos(t)$ и $1 \pm \sin(t)$ не ассоциированы (иначе бы они отличались на обратимый, а обратимые есть константы). Имеем неоднозначное разложение на множители.

09.11.2022

Разложение на неприводимые в факториальных кольцах принимает простой вид, если в каждом классе ассоциированных неприводимых (простых) элементов выбран единственный представитель p_i . Тогда в разложении на неприводимые все p_i окажутся попарно неассоциированными, то есть $p_i \sim p_j \iff i = j$. При этом удобно собрать вместе все степени одного и того же простого, входящего в разложение. [2, с. 37]

Определение. Пусть R — факториальное кольцо, и x — ненулевой элемент кольца R . Тогда **каноническим разложением** x на простые называется представление x в виде $x = up_1^{m_1} \dots p_s^{m_s}$, где $u \in R^*$, $p_i \in R$ — попарно неассоциированные простые элементы, и $m_i \in \mathbb{N}$ — натуральные показатели степени.

Например, в кольце $\mathbb{Z}$ обычно выбирают в качестве представителя в классе ассоциированных натуральное число. В таком случае каноническое разложение числа -120 имеет вид $-120 = (-1)2^3 \cdot 3 \cdot 5$. В кольце многочленов $K[x]$ от одной переменной над полем обычно выбирают в качестве представителя класса ассоциированных нормированный многочлен, то есть старший коэффициент которого равен 1.

Для сравнения двух элементов x и y часто удобно добавить в их разложения фиктивные сомножители p с показателем степени, равным 0, чтобы считать, что в разложение x и y входят одни и те же простые. Допуская вольность речи, будем говорить о таких представлениях как о канонических разложениях.

Утверждение 3.6.3. Пусть R — факториальное кольцо,

$$x = up_1^{k_1} \dots p_s^{k_s}, \quad y = vp_1^{l_1} \dots p_s^{l_s}$$

— канонические разложения элементов x и y , где $u, v \in R^*$, $p_1, \dots, p_s$ — попарно неассоциированные простые элементы, а $k_i, l_i \geq 0$. Тогда $x|y$ в том и только том случае, когда $k_i \leq l_i$ для всякого i .

□. ($\Rightarrow$) Предположим, что $x|y$, то есть $y = xz$ для некоторого $z \in R$. Разложим элемент z на простые множители: $z = wp_1^{m_1} \dots p_s^{m_s}$, где $w \in R^*$, а $m_i \geq 0$. Тогда приравнявая два разложения для y , получаем, что

$$y = vp_1^{l_1} \dots p_s^{l_s} = uwp_1^{k_1+m_1} \dots p_s^{k_s+m_s}.$$

По факториальности разложение y единственно, тогда $l_i = k_i + m_i$ для всех i . Так что $l_i \geq k_i$.

($\Leftarrow$) Положим $z = vu^{-1}p_1^{l_1-k_1} \dots p_s^{l_s-k_s} \in R$. Ясно, что $y = xz$. ■

Следствие 3.6.4. Элементы $x = up_1^{k_1} \dots p_s^{k_s}$ и $y = vp_1^{l_1} \dots p_s^{l_s}$ ассоциированы тогда и только тогда, когда $k_i = l_i$ для всех i .

Следствие 3.6.5. В факториальном кольце НОД и НОК двух любых элементов x и y всегда существуют и, в обозначениях утверждения, задаются формулами

$$\begin{aligned} \text{НОД}(x, y) &= p_1^{\min(k_1, l_1)} \dots p_s^{\min(k_s, l_s)}, \\ \text{НОК}(x, y) &= p_1^{\max(k_1, l_1)} \dots p_s^{\max(k_s, l_s)}. \end{aligned}$$

§7. p -АДИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Определение. Пусть R — факториальное кольцо, пусть $p \in R$ — простой элемент. Говорят, что p^m , **точно делит** элемент $x \in R$, если $p^m | x$ и $p^{m+1} \nmid x$. Иногда это записывают как $p^m \parallel x$.

Такое m , что $p^m \parallel x$, называется **p -адическим показателем** элемента x и обозначается обычно через $v_p(x)$. Ясно, что значение $v_p(x)$ есть либо неотрицательное целое число, либо бесконечность (если $x = 0$).

Теперь каноническое разложение элемента x может быть записано в виде $x = u \prod_p p^{v_p(x)}$, где $u \in R^*$, а произведение берётся по всем попарно неассоциированным простым элементам. В этом произведении почти все $v_p(x)$ равны 0, поэтому обычно записывают только те множители, для которых $v_p(x) > 0$.

Переформулируем предыдущие утверждения в терминах p -адического показателя.

Утверждение 3.7.1. Пусть R — факториальное кольцо, $x, y \in R$.

1. $x | y \iff v_p(x) \leq v_p(y)$ для всех простых попарно неассоциированных p .
2. $x \sim y \iff v_p(x) = v_p(y)$.
3. $x \in R^* \iff v_p(x) = 0$.
4. $d = \text{НОД}(x, y) \iff v_p(d) = \min(v_p(x), v_p(y))$.
5. $m = \text{НОК}(x, y) \iff v_p(m) = \max(v_p(x), v_p(y))$.
6. $v_p(xy) = v_p(x) + v_p(y)$ для любого простого p .
7. $v_p(x + y) \geq \min(v_p(x), v_p(y))$.

Определение. p -адической нормой элемента x называется $|x|_p = \frac{1}{p^{v_p(x)}}$.

Из утверждения вытекает, что P -адическая норма действительно является

нормой. В самом деле, $|xy|_p = |x|_p|y|_p$ и $|x + y|_p \leq |x|_p + |y|_p$.²⁸ Кроме того, $|x|_p = 0 \Leftrightarrow x = 0$, $|1|_p = 1$, $|0|_p = 0$.

§8. ЕВКЛИДОВЫ И КВАЗИЕВКЛИДОВЫ КОЛЬЦА

Рассмотрим ещё один класс колец.

Определение. Пусть R — область целостности. Она называется **евклидовым кольцом**, если на ней можно определить функцию $\delta: R^\bullet \rightarrow \mathbb{N}_0$, называемую **евклидовой нормой**, такую, что выполняется **деление с остатком**: для любых $x, y \in R$, $y \neq 0$, существуют $q, r \in R$ такие, что $x = qy + r$, причём либо $r = 0$, либо $\delta(r) < \delta(y)$. Элемент q обычно называется **частным**, а элемент r — **остатком**.

Стоит обратить внимание, что в определении не требуется единственности q и r .²⁹ Кроме того, исключение 0 в этом определении связано только с тем, что нам нужно, чтобы для кольца многочленов в качестве евклидовой нормы δ можно было взять степень $\deg$, так как $\deg(0) = -\infty$.

Примеры (евклидовых колец).

1. Кольцо $\mathbb{Z}$ целых чисел, $\delta(n) = |n|$.
2. Кольцо $K[x]$ многочленов от одной переменной над полем, $\delta(f) = \deg(f)$.
3. Кольца целых алгебраических чисел:

Кольцо $\mathbb{Z}[i]$ целых гауссовых чисел, $\delta(m + ni) = m^2 + n^2$.

Кольцо $\mathbb{Z}[\omega]$ целых эйзенштейновых чисел, $\delta(a + b\omega) = a^2 - ab + b^2$.

Кольцо $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, $\delta(a + b\sqrt{-2}) = a^2 + 2b^2$.

Из возможности деления с остатком сразу вытекает, что все идеалы в евклидовом кольце R — главные.

Теорема 3.8.1. Пусть R — евклидово кольцо. Тогда оно является кольцом главных идеалов.³⁰

□. Рассмотрим произвольный идеал I кольца R . Если I нулевой, то он главный, и доказывать нечего. Поэтому пусть I ненулевой идеал. Тогда найдётся $y \in I$, $y \neq 0$. Рассмотрим нормы $\delta(y)$ всех ненулевых элементов из I . Они образуют подмножество натуральных чисел, следовательно, в нём есть наименьший элемент. Пусть y — элемент I с наименьшей нормой. Докажем, что $I = (y)$, ясно, что $(y) \leq I$. Для доказательства обратного включения возьмём произвольный $x \in I$ и поделим его с остатком на y : $x = qy + r$. При этом $x, qy \in I$, так что $r \in I$. Если $r \neq 0$, то тогда по определению нормы $\delta(r) < \delta(y)$, а это противоречит выбору y как элемента с наименьшей нормой.

²⁸Верно даже ультраметрическое неравенство треугольника: $|x + y|_p \leq \max(|x|_p, |y|_p)$.

²⁹В действительности, за исключением случая $R = K[x]$, они не единственны.^[2, с. 51]

³⁰Заметим, что обратное, вообще говоря неверно. См. примеры [2, с. 55].

Значит $r = 0$. То есть x нацело делится на y , поэтому $x \in (y)$. Таким образом, $I = (y)$. ■

Следствие 3.8.2. *Любое евклидово кольцо факториально (3.6.2).*

Понятие евклидова кольца не имеет особого практического значения. Для приложений гораздо важнее понятие *квазиевклидовости*.

Определение. Пусть R — область целостности. Она называется **квазиевклидовым кольцом**, если на ней можно задать функцию $\delta: R \times R^* \rightarrow \mathbb{N}_0$ такую, что выполняется **квазиделение с остатком**: для любых $x, y \in R$, $y \neq 0$ существуют такие $q, r \in R$ такие, что $x = qy + r$, причём $\delta(y, r) < \delta(x, y)$.³¹

Свойство квазиевклидовости слабее свойства евклидовости, существуют квазиевклидовы кольца, не являющиеся евклидовыми.^[16, л. 11] Квазиевклидовы кольца не являются кольцами главных идеалов, но они являются кольцами Безу.

Теорема 3.8.3. *Пусть R — квазиевклидово кольцо. Тогда оно является кольцом Безу.*

□. Достаточно показать, что каждый идеал кольца R , порождённый двумя элементами, является главным, после чего можно воспользоваться индукцией. Пусть I — идеал, порождаемый двумя элементами, скажем, $I = (x) + (y)$. Если $y = 0$, то $I = (x)$, и идеал I главный. Иначе, выберем среди всех пар $(x, y) \in I$ пару с наименьшей нормой. Возьмём x из этой пары и поделим его на y с остатком: $x = qy + r$, где $x, qy \in I$, так что $r \in I$. При этом $\delta(y, r) < \delta(x, y)$, откуда по минимальности, $r = 0$. Значит $I = (y)$. ■

Следствие 3.8.4. *Нётерово квазиевклидово кольцо является кольцом главных идеалов.*

□. В самом деле, нётерово кольцо Безу является кольцом главных идеалов. ■

§9. АЛГОРИТМ ЕВКЛИДА

В любом факториальном кольце наибольший общий делитель двух элементов легко находится, если известно их разложение на неприводимые множители. Однако, с вычислительной точки зрения разложение на неприводимые является неэффективным методом. В евклидовых и квазиевклидовых кольцах существует быстрый алгоритм нахождения наибольшего общего делителя и его линейного представления. Опишем его для евклидовых колец, для квазиевклидовых колец рассуждения будут аналогичны.

Алгоритм Евклида состоит в следующем. Пусть R — евклидово кольцо, и $x, y \in R$, $y \neq 0$. Поделим x с остатком на y . Если получающийся при этом

³¹ Существенное отличие от евклидовости состоит в том, что теперь требуется, чтобы при делении убывало значение δ на паре (y, r) , а не на остатке r .

остаток r_1 ненулевой, то поделим r_1 на r_2 . Продолжая процесс, получим:

$$\begin{array}{ll} x = q_1 y + r_1 & \delta(r_1) < \delta(y) \\ y = q_2 r_1 + r_2 & \delta(r_2) < \delta(r_1) \\ r_1 = q_3 r_2 + r_3 & \delta(r_3) < \delta(r_2) \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ r_{k-2} = q_k r_{k-1} + r_k & \delta(r_{k-1}) < \delta(r_k) \\ r_{k-1} = q_{k+1} r_k + 0 & \end{array}$$

Каждый раз при делении с остатком значение δ убывает, оставаясь при этом натуральным числом. Значит процесс деления должен оборваться на конечном $k + 1$ -ом шаге. Это означает, что на этом шаге нельзя продолжить деление с остатком, то есть на этом шаге получается нулевой остаток. Значит деление на $k + 1$ шаге оказалось делением нацело. Тогда на k -ом шаге получается какой-то ненулевой остаток r_k .

Теорема 3.9.1. *Значение r_k последнего ненулевого остатка в алгоритме Евклида является наибольшим общим делителем элементов x и y .*

□. Так как любое евклидово кольцо является кольцом главных идеалов (3.8.1), то нам достаточно показать, что r_k является общим делителем элементов x и y , допускающим линейное представление (3.4.5). Действительно, из последней строчки видно, что r_k делит r_{k-1} . Из предпоследней строчки получаем, что r_k делит r_{k-2} , и так далее. Из второй строчки получим, что r_k делит y , из первой — что r_k делит x . Значит r_k есть делитель x и y .

Прочитывая алгоритм Евклида в обратную сторону,³² получим линейное представление r_k через x и y . В самом деле, из предпоследней строчки вытекает, что $r_k = r_{k-2} - q_k r_{k-1}$. Подставляя сюда выражение для r_{k-1} через r_{k-2} и r_{k-3} , получим выражение r_k через r_{k-2} и r_{k-3} , и так далее. Завершив этот процесс, то есть, подставив для r_1 его выражение через x и y , получим представление r_k как линейной комбинации x и y . Так что алгоритм Евклида действительно позволяет найти НОД. ■

10.11.2022

§10. ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА АРИФМЕТИКИ

1. ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА АРИФМЕТИКИ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

Докажем теорему о факториальности кольца $\mathbb{Z}$, из школьного курса математики известную как *основная теорема арифметики*. Фактически, она является частным случаем теоремы 3.6.1.

Лемма 3.10.1. *Если $m, n \in \mathbb{Z}$ и $n > 0$, то существуют единственные³³ $q, r \in \mathbb{Z}$ такие, что $m = qn + r$, где $0 \leq r < n$.*

³²Этот процесс называется *обратным ходом* алгоритма Евклида

³³Единственность следует из условия $n > 0$. Ещё раз стоит напомнить, что q и r почти всегда не единственны. Кольцо $\mathbb{Z}$, однако, обладает тем примечательным свойством, что в нём можно выбрать только две различные пары q и r .

□. Рассмотрим множество X всех чисел вида $m - xn$, где $x \in \mathbb{Z}$. Это множество содержит неотрицательные элементы, поэтому пересечение $X \cap \mathbb{N}_0$ непусто. Пусть $r = m - qn$ — наименьший неотрицательный элемент этого пересечения. Тогда $0 \leq r < n$. В самом деле, если $r > n$, то $m - (q+1)n \in X \cap \mathbb{N}_0$ и $m - (q+1)n < r$, что противоречит минимальности r . ■

Из этой леммы сразу вытекает следующий результат.

Теорема 3.10.2. *Кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$ евклидово.*

Следствие 3.10.3. *Кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$ является кольцом главных идеалов.*

Следствие 3.10.4. *Кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$ факториально.*

Последнее следствие обычно и называется *основной теоремой арифметики*.

Теорема 3.10.5 (основная теорема арифметики целых чисел). *Каждое ненулевое число $n \in \mathbb{Z}$ может быть однозначно представлено в виде, $n = \pm p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s}$, где p_i — попарно различные простые числа, расположенные в порядке возрастания, а $k_i > 0$. [2, с. 60]*

Важным дополнением к основной теореме арифметики является результат Евклида о бесконечности множества простых чисел.

Лемма 3.10.6. *Пусть R — факториальное кольцо, и $p_1, \dots, p_r$ — попарно неассоциированные простые элементы. Тогда $p_1 \dots p_r \neq 1$.*

□. В самом деле, если $p_1 \dots p_r = 1$, то $p_1 \sim \dots \sim p_r \sim 1$. ■

Теорема 3.10.7 (Евклида). *Пусть R — факториальное кольцо с конечной группой обратимых элементов, $|R^*| < \infty$. Тогда в R бесконечно много простых элементов.*

□. (Евклид).³⁴ Пусть $p_1, \dots, p_r$ — все попарно неассоциированные простые элементы R . Из факториальности R следует, что

$$x_m = (p_1 \dots p_r)^m + 1, \quad m \in \mathbb{N},$$

попарно различны. В самом деле, если $x_k = x_m$, то $p_1^k \dots p_r^k = p_1^m \dots p_r^m$, откуда по единственности разложения следует, что $k = m$. Так как R^* конечна, то найдётся такое m , что $x_m \notin R^*$. Кроме того, по лемме, $x_m \neq 0$. Так что в силу факториальности R элемент x_m имеет хотя бы один простой делитель, скажем p . При этом каждый x_m взаимно прост со всеми p_i , так что p не может быть ассоциирован ни с одним p_i , что противоречит выбору $p_1, \dots, p_r$. ■

Следствие 3.10.8. *В кольце $\mathbb{Z}$ бесконечно много простых чисел.*

³⁴ Другие доказательства этой теоремы — см. [2, с. 60–73].

2. ДЕЛЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ С ОСТАТКОМ

Напомним основные свойства степени многочленов. Пусть R — коммутативное кольцо, а $R[x]$ — кольцо многочленов над R . [2, с. 95]

Утверждение 3.10.9.

1. Для любых $f, g \in R[x]$,

$$\deg(f + g) \leq \max(\deg(f), \deg(g)),$$

причём при $\deg(f) \neq \deg(g)$ имеет место равенство.

2. Для любых $f, g \in R[x]$,

$$\deg(fg) \leq \deg(f) + \deg(g).$$

3. Если R — область целостности, то для любых $f, g \in R[x]$ имеем

$$\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g).$$

4. Если R — область целостности, то для любых $f, g \in R[x]$, $g \neq 0$, имеем

$$\deg(f \circ g) = \deg(f)\deg(g).$$

□.

1. В самом деле, i -й коэффициент многочлена $f + g$ равен сумме i -ых коэффициентов f и g , поэтому он равен 0, если $i > \deg(f), \deg(g)$. Он может быть равным 0, если $i = \deg(f) = \deg(g)$ и если старшие коэффициенты f и g сокращаются. Если же $\deg(f) \neq \deg(g)$, то неравенство заменяется на равенство.
2. В самом деле, пусть $\deg(f) = m$, а $\deg(g) = n$. Тогда l -й коэффициент fg задаётся формулой $c_l = \sum a_i b_j$, где $i + j = l$, a_i — i -й коэффициент f , b_j — j -й коэффициент g . Если $l > m + n$, то в этом представлении либо $a_i = 0$, либо $b_j = 0$. Так что все слагаемые, входящий в c_l равны 0.
3. Аналогично (2). В общем случае неверно, что $\deg(fg)$ совпадает с $\deg(f) + \deg(g)$, так как возможно, что $a_m b_n = 0$, хотя $a_m \neq 0$ и $b_n \neq 0$. Однако, это не может произойти, так как R область целостности.
4. В самом деле, если $g \neq 0$, то старшие степени многочленов перемножаются.

■

Следствие 3.10.10. Если R — область целостности, то и $R[x]$ также область целостности.

Следствие 3.10.11. Если R — область целостности, то $R[x]^* = R^*$.

□. Если $\deg(f) > 0$, то для всякого $g \in R[x]$, $g \neq 0$, имеем $\deg(fg) \geq \deg(f) > 0$, так что f не может быть обратимым. ■

Таким образом, в кольце многочленов над областью целостности никаких обратимых элементов, кроме обратимых констант, нет. При этом условие целостности существенно. Например, если R — произвольное коммутативное кольцо, и $b^2 = 0$ для некоторого $b \in R$, $b \neq 0$, то $(1 - xb)(1 - xb) = 1 - x^2b^2 = 1$, тем самым многочлен $1 - xb$ обратим, но не является константой.

Следствие 3.10.12. *Все многочлены степени 1 над областью целостности неприводимы.*

Следствие 3.10.13. *Над областью целостности только многочлены степени 1 обратимы относительно композиции.*

Покажем, что кольцо многочленов от переменной над полем является евклидовым относительно функции степени. Это будет вытекать из того, что есть возможность делить с остатком на многочлены, старший коэффициент которых обратим в R .^[10, с. 3]

Теорема 3.10.14. *Пусть R — коммутативное кольцо, $g \in R[x]$. Пусть старший коэффициент многочлена g обратим. Тогда любой многочлен $f \in R[x]$ можно разделить с остатком на g . А именно, существуют и при том единственные $q, r \in R[x]$ такие, что $f = qg + r$ и $\deg(r) < \deg(g)$.³⁵*

□. Существование. Пусть $f = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, $g = b_m x^m + \dots + b_1 x + b_0$. По условию $b_m \in R^*$. Будем вести доказательство по индукции по n . Если $n < m$, то достаточно взять $q = 0$ и $r = f$, по предположению $\deg(r) < \deg(g)$, и доказывать нечего. Пусть теперь $n \geq m$, и предположим, что для всех многочленов степени строго меньше n возможность деления с остатком на g уже доказана. Рассмотрим многочлен $h = f - b_m^{-1} a_n x^{n-m} g \in R[x]$. По построению $\deg(h) < \deg(g)$ (так как $b_m^{-1} a_n$ не может оказаться 0, поскольку b_m обратим, а значит регулярен и не является делителем 0). Так что h можно разделить на g с остатком. Пусть $h = q_0 g + r$, где $\deg(r) < \deg(g)$. Тогда $f = (q + b_m^{-1} a_n x^{n-m})g + r$, что доказывает существование.

Единственность. Пусть имеются два представления $f = q_1 g + r_1$ и $f = q_2 g + r_2$, где $\deg(r_1), \deg(r_2) < \deg(g)$. Приравнявая их друг к другу, получаем $(q_1 - q_2)g = r_2 - r_1$. При этом по условию $\deg(r_2 - r_1) < \max(\deg(r_1), \deg(r_2)) < \deg(g)$. С другой стороны, так как старший коэффициент g обратим, то $\deg(q_1 - q_2)g = \deg(q_1 - q_2) + \deg(g) \geq \deg(g)$, если $q_1 - q_2 \neq 0$. Полученное противоречие показывает, что обязательно $q_1 = q_2$, а тогда также $r_1 = r_2$. ■

Следствие 3.10.15. *Кольцо $K[x]$ многочленов от одной переменной над полем K является евклидовым кольцом относительно функции степени $\deg$.*

□. В поле K все ненулевые элементы обратимы, поэтому в $K[x]$ можно разделить с остатком на любой многочлен, старший коэффициент которого не равен 0, то есть вообще на любой ненулевой многочлен. ■

³⁵Кольцо многочленов $K[x]$ над полем является единственным евклидовым кольцом, в котором q и r определяются единственным образом.

Отметим ещё одно важное следствие возможности деления с остатком, а именно, что имеет место независимость делимости от основного поля.

Утверждение 3.10.16. Пусть K, L — поля, причём $K \subseteq L$. Пусть $f, g \in K[x]$. Тогда $f|g$ в $L[x]$ в том и только том случае, когда $f|g$ в $K[x]$.

□. Ясно, что если $f|g$ в $K[x]$, то тем более $f|g$ в $L[x]$. Обратно, пусть $f|g$ в $L[x]$. Это значит, что существует такое $h \in L[x]$, причём единственное, что $g = fh$. С другой стороны, разделив g на f с остатком в $K[x]$, получим $g = qf + r$, где $q, r \in K[x]$, $\deg(r) < \deg(f)$. Сравнивая два выражения для g , получаем $(h - q)f = r$, что возможно только при $h - q = 0$. Так что $h = q \in K[x]$. ■

3. ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА АРИФМЕТИКИ МНОГОЧЛЕНОВ

Теперь мы можем сформулировать основную теорему арифметики для многочленов.

Определение. Пусть $K[x]$ — кольцо многочленов от одной переменной над полем K . Многочлен $f \in K[x]$ называется **неприводимым над K** , если он не является константой (то есть не принадлежит K) и не может быть представлен в виде $f = gh$, где $g, h \in K[x]$, $\deg(g), \deg(h) > 0$. В противном случае f называется **приводимым над K** .³⁶

Например, линейные многочлены неприводимы над любым полем. Поле, над которым все неприводимые многочлены линейны, называется **алгебраически замкнутым**. С этим связан один очень важный результат, который носит поэтическое название *основная теорема высшей алгебры*.

Теорема 3.10.17 (основная теорема высшей алгебры). Поле $\mathbb{C}$ комплексных чисел алгебраически замкнуто.³⁷

В отличие от делимости, свойство неприводимости существенно зависит от поля. Так, многочлен $x^2 + 1$ неприводим над полем $\mathbb{R}$, однако, приводим над $\mathbb{C}$: $x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$.

В кольце многочленов существует способ выбрать представителя в каждом классе ассоциированных элементов — над полем каждый ненулевой многочлен, очевидно, ассоциирован с единственным нормированным многочленом. Тогда мы можем уточнить теорему о каноническом разложении на простые множители в факториальном кольце в применении к кольцу $K[x]$.

Теорема 3.10.18 (основная теорема арифметики многочленов). Каждый ненулевой многочлен $f \in K[x]$ может быть представлен в виде $f = up_1 \dots p_s$, где $u \in K^*$, $p_1, \dots, p_s$ — попарно различные нормированные многочлены, неприводимые над K . Такое представление единственно с точностью до порядка сомножителей.

³⁶Обратим внимание, что это определение не применимо в случае произвольного кольца. Если $f \in R[x]$ — неприводимый многочлен, и R не является полем, то f может представляться в виде $f = gh$, причём $\deg(g), \deg(h) \geq 0$, но тогда в силу общего определения неприводимости, обязательно или $g \sim 1$, или $h \sim 1$.

³⁷Подробнее см. главу XV.

Зададимся вопросом, сколько существует неприводимых нормированных многочленов над полем K . Если K бесконечно, то уже линейные многочлены $x - a$, $a \in K$ дают бесконечное число неприводимых нормированных многочленов. Оказывается, то же самое верно и для конечного поля.

Теорема 3.10.19 (Евклида для многочленов). *Над любым конечным полем существует бесконечно много неприводимых нормированных многочленов.*

□. Допустим, что это не так. Пусть $p_1, \dots, p_s$ — все нормированные неприводимые многочлены над K . Рассмотрим многочлен $f = p_1 \dots p_s + 1 \in K[x]$. Степень f положительна (она, по крайней мере, не меньше $|K|$). Значит, в силу основной теоремы арифметики многочленов, f делится по крайней мере на один неприводимый многочлен p . Ясно, что p не может совпадать ни с одним из $p_1, \dots, p_s$ (иначе p делил бы как и f , так и произведение $p_1 \dots p_s$, и, значит, делил бы их разность, равную 1, то есть был бы ненулевой константой, что невозможно). Противоречие с выбором $p_1, \dots, p_s$. ■

ГЛАВА 4

ТЕОРИЯ ГРУПП I

Простейшие сведения о группах были даны в главе I. В этой главе мы познакомимся с основными конструкциями теории групп, а именно, *подгруппами*, *фактор группами*, *гомоморфизмами групп*, рассмотрим специальные элементы групп.

§1. Подгруппы

В этой главе G обозначает некоторую группу (см. параграф 3).

Определение. Подмножество $H \subseteq G$ называется **подгруппой** в G , если оно само является группой относительно операции в G . Иными словами, для всяких $h, g \in H$ имеем $hg, h^{-1}, e \in H$. При этом пишут $H \leq G$.

Нам будет удобно использовать обозначения по Минковскому.

Определение. Пусть $X, Y \subseteq G$ — два подмножества группы G . Их **произведением по Минковскому** называется множество $XY = \{xy \mid x \in X, y \in Y\}$. Аналогично, множество $X^{-1} = \{x^{-1} \mid x \in X\}$ называется **обратное по Минковскому** к множеству X .

В этих терминах определение подгруппы выглядит следующим образом. Первое условие означает, что $HH \subseteq H$, второе условие — что $H^{-1} \subseteq H$. Ясно, что первые два условия можно объединить в одно и записать $HH^{-1} \subseteq H$.

В действительности, любая подгруппа может быть получена следующим способом.

Определение. Пусть $X \subseteq G$ подмножество. Наименьшая подгруппа в G , содержащая X , называется **подгруппой, порождённой X** , и обозначается $\langle X \rangle$. При этом X называется **системой образующих** для $\langle X \rangle$.¹

Так как пересечение подгрупп снова является подгруппой, то $\langle X \rangle$ действительно существует, достаточно взять пересечение всех подгрупп в G , содержащих X . Подгруппа порождённая множеством допускает явное описание в терминах элементов X .^[7, с. 183] А именно, для всякого множества $Y \subseteq G$ обозначим через Y^n множество всех произведений элементов Y по n штук:

$$Y^n = \{y_1 \dots y_n \mid y_i \in Y\}.$$

Тем самым $Y^0 = \{e\}$, $Y^1 = Y$, $Y^2 = YY$ и т. д. Через $M(Y)$ обозначим множество всевозможных произведений элементов Y , то есть $M(Y) = \bigcup Y^n$, $n \in \mathbb{N}_0$.

¹Ещё говорят, X порождает $\langle X \rangle$.

Утверждение 4.1.1. Для любого подмножества $X \subseteq G$,

$$\langle X \rangle = M(X \cup X^{-1}) = \{x_1 \dots x_n \mid x_i \in X \cup X^{-1}, n \in \mathbb{N}_0\}.$$

□. Докажем сначала, что подгруппа $\langle X \rangle$ содержится в $H = M(X \cup X^{-1})$. На самом деле, H — подгруппа, содержащая X . В самом деле, по условию e является пустым произведением, и, следовательно, принадлежит H . С другой стороны, если $u = x_1 \dots x_m$ и $v = y_1 \dots y_n$ — два каких-то элемента H , то $uv = x_1 \dots x_m y_1 \dots y_n$ также принадлежит H . Тем самым $HH \subseteq H$. Далее, для $u = x_1 \dots x_m$ имеем $u^{-1} = x_m^{-1} \dots x_1^{-1}$, так что $H^{-1} \subseteq H$. Таким образом, H подгруппа. Так как по определению $\langle X \rangle$ — наименьшая среди всех подгрупп, содержащих X , то $\langle X \rangle \leq H$.

Обратно, пусть F — любая подгруппа, содержащая X . Тогда ясно, что $X^{-1} \subseteq F$. Так что $X \cup X^{-1} \subseteq F$, то есть F содержит все произведения длины 1. Далее рассуждаем индукцией по длине произведения. Любое $w \in (X \cup X^{-1})^n$ длины $n \geq 2$ можно представить в виде $w = ux$, где $u \in (X \cup X^{-1})^{n-1}$, а $x \in X \cup X^{-1}$. По индукционному предположению, $u \in F$, по базе индукции, $x \in F$. Тем самым $w = ux \in FF = F$. Отсюда следует, что $H \leq F$. Поскольку это верно для любой подгруппы, содержащей X , то $H \leq \langle X \rangle$. ■

Определение. Пусть $F, H \leq G$. Тогда их теоретико-множественное пересечение $F \cap H$ тоже является подгруппой в G , которая называется **пересечением подгрупп** F и H . То же самое верно для любого множества групп.

Напротив, **объединение** двух подгрупп и их **произведение по Минковскому** крайне редко бывают подгруппами.

Определение. Если $X, Y \subseteq G$ — два подмножества в G , то вместо $H = \langle X \cup Y \rangle$ обычно пишут просто $H = \langle X, Y \rangle$, при этом H называют **подгруппой, порождённой** X, Y .

Если $F, H \leq G$, то $\langle F, H \rangle$ по определению является наименьшей подгруппой, содержащей как F , так и H . Ясно, что $FH, HF \subseteq \langle F, H \rangle$. [7, с. 186]

Приведём простейшие примеры подгрупп.

Примеры (подгрупп).

1. В каждой группе G всегда есть очевидные подгруппы: тривиальная $\{e\} \leq G$, и несобственная $G \leq G$. Все подгруппы $H \leq G$, отличные от G , называются **собственными**.
2. Для аддитивных числовых групп, $\mathbb{Z}^+ \leq \mathbb{Q}^+ \leq \mathbb{R}^+ \leq \mathbb{C}^+$. Вообще, для любых подгрупп имеет место транзитивность включения: если $F \leq H \leq G$, то $F \leq G$.
3. Подгруппа положительных чисел $\mathbb{R}_+ \leq \mathbb{R}^*$.
4. В группе кватернионов Q_8 всего имеется 6 подгрупп:

$$\{1\}, \quad \{\pm 1\}, \quad \{\pm 1, \pm i\}, \quad \{\pm 1, \pm j\}, \quad \{\pm 1, \pm k\}, \quad Q_8.$$

5. В группе S_3 имеется 6 подгрупп. Из них 4 не очевидные.

$$\{1, (1\ 3\ 2)\}, \quad \{1, (2\ 1\ 3)\}, \quad \{1, (3\ 2\ 1)\}, \quad \{1, (2\ 3\ 1), (3\ 1\ 2)\}.$$

Здесь используется *сокращённая запись перестановок*, то есть записывается только нижняя строчка перестановки; тождественная перестановка обозначается 1.

§2. СМЕЖНЫЕ КЛАССЫ ПО ПОДГРУППЕ

С каждой подгруппой $H \leq G$ можно связать два отношения эквивалентности на G . [7, с. 208]

Определение. *Левым смежным классом G по H называется любое множество вида $Hx = \{hx \mid h \in H\}$, где $x \in G$. При этом x называется **представителем** класса Hx . Аналогично, множество $xH = \{xh \mid h \in H\}$ называется **правым смежным классом G по H с представителем x** .*

Через $H \backslash G = \{Hx \mid x \in G\}$ обозначается множество всех левых смежных классов G по H , а через $G/H = \{xH \mid x \in G\}$ — множество всех правых смежных классов. Эти множества называются **левым** и **правым фактормножествами** соответственно.

Теорема 4.2.1. *Группа G является дизъюнктивным объединением всех различных левых (или правых) смежных классов по подгруппе H . То есть для любых $x, y \in G$, либо $Hx = Hy$, либо $Hx \cap Hy = \emptyset$. Иными словами, смежные классы по подгруппе H задают разбиение группы G .*

□. Докажем для левых смежных классов. Ясно, что так как $x \in Hx$, то $G = \bigcup_{Hx \in H \backslash G} Hx$. Таким образом, нужно лишь показать, что это объединение дизъюнктивно. В самом деле, пусть Hx и Hy — два смежных класса G по H . Пусть $Hx \cap Hy \neq \emptyset$. Тогда найдётся $z \in Hx \cap Hy$, значит найдутся такие $h, g \in H$, что $z = hx = gy$. Тем самым $y = g^{-1}(hx) = (g^{-1}h)x$, поэтому $y \in Hx$. Тогда и $Hy \subseteq H(Hx) = (HH)x = Hx$. Точно также проверяется включение $Hx \subseteq Hy$. Таким образом $Hx = Hy$. То есть никакие два различных левых смежных класса не пересекаются, что и утверждалось. Доказательство для правых смежных классов аналогично. ■

Эта теорема означает, что $G = \bigsqcup_{Hx \in H \backslash G} Hx$. Разбиение на смежные классы G по H называется **разложением группы G по подгруппе H** . Одним из смежных классов является сама подгруппа $H = He = eH$. Из наличия сокращения в группе сразу следует, что для каждого $x \in G$ отображение $H \rightarrow Hx$, $h \mapsto hx$, задаёт биекцию H на смежный класс Hx , так что, в частности $|Hx| = |H|$. Из теоремы вытекает, что для любого $x \notin H$ класс Hx не пересекается с H и, значит, не является подгруппой.

С каждым разбиением можно связать отношение эквивалентности.

Определение. *Будем говорить, что x и y сравнимы по модулю H слева, если $Hx = Hy$. Это означает, что найдутся такие $h, g \in H$, что $hx = gy$.*

Кратко это записывается так: $x \equiv_H y$.

Аналогично, x и y **сравнимы по модулю H справа**, если $xH = yH$, то есть $xh = yh$ для некоторых $h, g \in H$. При этом пишут $x \equiv_H y$.

Легко видеть, что условие $x \equiv_H y$ равносильно тому, что $xy^{-1} \in H$, что то же самое, что $yx^{-1} \in H$. Аналогично, $x \equiv_H y$, если $x^{-1}y \in H$ или что $y^{-1}x \in H$. Таким образом, можно ввести отношение сравнимости по модулю H , не упоминая смежные классы.

Определение. Говорят, что элементы $x, y \in G$ **сравнимы по модулю H слева (справа)**, если $xy^{-1} \in H$ (соответственно, $x^{-1}y \in H$).

Из теоремы 4.2.1 вытекает, что оба отношения действительно являются отношениями эквивалентности. В случае, когда G коммутативна, $Hx = xH$, так что сравнимости по модулю H слева и справа совпадают. В этом случае обычно говорят просто о **сравнимости по модулю H** , которая обозначается $x \equiv y \pmod{H}$.

В одной из своих формулировок аксиома выбора утверждает, что для любого отношения эквивалентности существует множество представителей классов эквивалентности.

Определение. Множество $X \subseteq G$ называется **левой трансверсалью к H в G** ², если для всякого $g \in G$ найдётся $x \in X$ такой, что $Hg = Hx$, и для любых $x, y \in X$, если $Hx = Hy$, то обязательно $x = y$.

Аналогично, множество $X \subseteq G$ называется **правой трансверсалью к H в G** ³, если для всякого $g \in G$ найдётся $x \in X$ такой, что $gH = xH$, и для любых $x, y \in X$, если $xH = yH$, то $x = y$.

Таким образом, если X есть левая трансверсаль по H , то теорема 4.2.1 может быть записана в виде $G = \bigsqcup Hx, x \in X$. Аналогично, если Y — правая трансверсаль по H , то $G = \bigsqcup yH, y \in Y$.

Заметим, что между множеством $H \backslash G$ левых смежных классов и множеством G/H правых смежных классов существует естественная биекция. А именно, каждому левому смежному классу Hx можно взаимно однозначно поставить в соответствие правый смежный класс $x^{-1}H$. В самом деле, $(Hx)^{-1} = x^{-1}H^{-1} = x^{-1}H$. Так что $Hx = Hy \Leftrightarrow x^{-1}H = y^{-1}H$, и сопоставление $Hx \mapsto x^{-1}H$ корректно определяет биекцию $H \backslash G$ на G/H . Отсюда следует, что $|H \backslash G| = |G/H| = |X| = |Y|$. Этот факт подводит нас к следующему определению.

Определение. Мощность $|H \backslash G| = |G/H|$ множества смежных классов G по H называется **индексом подгруппы H в группе G** и обозначается $|G : H|$.

Следующий результат является классическим в теории групп. Он говорит о том, что порядок группы равен произведению порядка подгруппы на её

²По-другому его ещё называют *системой представителей левых смежных классов H по G* .

³Соответственно, *системой представителей правых смежных классов H по G* .

индекс.

Теорема 4.2.2 (Лагранжа). Если $H \leq G$, то $|G| = |H||G : H|$.

□. Пусть X — левая трансверсаль H по G , тогда $|X| = |G : H|$. Кроме того (??), $|H| = |Hx|$. По теореме 4.2.1, $|G| = \sum_{x \in X} |Hx| = |H||G : H|$. ■

Следствие 4.2.3. Если G конечная группа, то $|H|$ делит $|G|$.

Теорема Лагранжа является частным случаем теоремы об индексе при $F = \{e\}$. Она утверждает, что индекс подгруппы обладает свойством мультипликативности.

Теорема 4.2.4 (об индексе). Если $F \leq H \leq G$, то $|G : F| = |G : H||H : F|$.

□. Если порядок G конечен, то утверждение очевидным образом следует из теоремы Лагранжа. В противном случае, выберем левую трансверсаль X подгруппы H по F и левую трансверсаль Y подгруппы G по H . Покажем, что XY есть левая трансверсаль G по F . По условию $G = \bigcup H y, y \in Y$ и $H = \bigcup F x, x \in X$. Подставляя выражение для G в выражение для H и пользуясь ассоциативностью, получаем $G = \bigcup F(xy), (x, y) \in X \times Y$. Так что XY действительно левая трансверсаль.

Поэтому осталось доказать, что объединение Fxy дизъюнктно. То есть, что если $Fx_1y_1 = Fx_2y_2$ для некоторых $x_1, x_2 \in X, y_1, y_2 \in Y$, то $x_1 = x_2, y_1 = y_2$. Так как $x_1, x_2 \in X \subseteq H$, то это означает, что $H y_1 \cap H y_2 \neq \emptyset$. По теореме 4.2.1 тогда $H y_1 = H y_2$, откуда $y_1 = y_2 = y$ по определению трансверсали. Так что сокращая равенство $Fx_1y_1 = Fx_2y_2$ на y справа, получаем $Fx_1 = Fx_2$, так что снова по определению трансверсали, $x_1 = x_2$. Это же рассуждение показывает, что сопоставление $(x, y) \mapsto xy$ биективно, поэтому $|XY| = |X \times Y| = |X||Y|$.

Таким образом, $|G : F| = |XY| = |X||Y| = |H : F||G : H|$. ■

КИТАЙСКАЯ ТЕОРЕМА ОБ ОСТАТКАХ, ТЕОРЕМЫ ФЕРМА И ЭЙЛЕРА ПЕРЕСТАВИТЬ!!!

Определение. Пусть $g \in G$. **Порядком** элемента $g \in G$ называется наименьшее $n \in \mathbb{N}$ такое, что $g^n = e$, и обозначается $o(g)$. Если такого n не существует, то есть все положительные степени g различны, то полагают $o(g) = \infty$.

Следствие 4.2.5. Если G конечная группа и $g \in G$, то $o(g)$ делит $|G|$.

□. Порядок элемента g равен порядку подгруппы, порождённой g . ■

Следствие 4.2.6 (малая теорема Ферма). Если G конечная группа и $g \in G$, то $g^{|G|} = e$.

Следствие 4.2.7. Если x и p взаимно простые целые числа, то $p \mid (x^{p-1} - 1)$.

□. Рассмотрим группу $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ в группе $\mathbb{Z}$ целых чисел. Очевидно, порядок $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ равен $p - 1$. Для каждого $x \in \mathbb{Z}$ через $\bar{x}$ обозначим его вычет в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Тогда по малой теореме Ферма имеем $\bar{x}^{p-1} = 1$. Но это в точности означает, что $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. ■

§3. ДВОЙНЫЕ СМЕЖНЫЕ КЛАССЫ

Смежные классы по подгруппе допускают естественное обобщение на случай двух подгрупп.

Определение. Пусть G — группа, $F, H \leq G$ — её подгруппы. Множество вида $FxH = \{fxh \mid f \in F, h \in H\}$ называется **двойным смежным классом** группы G по паре подгрупп (F, H) .

Множество всех двойных смежных классов обозначается через $F \backslash G / H = \{FxH \mid x \in G\}$. Как и смежные классы, двойные смежные классы образуют разбиение группы G .

Теорема 4.3.1. Группа G представляется в виде дизъюнктного объединения двойных смежных классов по паре подгрупп (F, H) . Иными словами, для всяких $x, y \in G$ два двойных смежных класса FxH и FyH либо не пересекаются, либо совпадают.

□. Ясно, что $G = \bigcup_{FxH \in F \backslash G / H} FxH$, так как $x \in FxH$. Покажем, что объединение дизъюнктно. Предположим, что $FxH \cap FyH \neq \emptyset$, тогда найдётся $z \in FxH \cap FyH$. В таком случае z представляется в виде $z = f_1xh_1 = f_2yh_2$, где $f_i \in F, h_i \in H$. Тогда $x = f_1^{-1}f_2yh_2h_1^{-1} \in FyH$, тем самым $FxH \subseteq FyH$. Доказательство обратного включения аналогично. ■

Таким образом, отношение $\sim$ на G , определённое посредством: $x \sim y$ если и только если $FxH = FyH$, является отношением эквивалентности, называемым **сравнимостью по двойному модулю** (F, H) . Оно обозначается $x \equiv_F y$. Система представителей X двойных смежных классов по этому отношению эквивалентности называется **трансверсалью по модулю** (F, H) . Другими словами, для любого $g \in G$ найдётся $x \in X$ такой, что $FgH = FxH$, и для любых $x, y \in X$, если $FxH = FyH$, то $x = y$. Представление G в виде $G = \bigcup FxH, x \in X$ называется **разложением на двойные смежные классы по модулю** (F, H) . [7, с. 224]

Сейчас будет доказан один из фундаментальных фактов всей теории конечных групп, аналогичный теореме Лагранжа.

Лемма 4.3.2 (формула произведения). Пусть G — конечная группа, $F, H \leq G$ — её подгруппы. Тогда

$$|FH| = \frac{|F||H|}{|F \cap H|}.$$

□. Рассмотрим отображение $\varphi: F \times H \longrightarrow FH$, $(f, h) \mapsto fh$. Покажем, что для всякого $x \in FH$ его прообраз $\varphi^{-1}(x)$ состоит из $|F \cap H|$ элементов. Отсюда, так как φ сюръективно, будет следовать, что $|F \times H| = |F||H| = |FH||F \cap H|$, что нам и требуется. Действительно, пусть $x = fh$, где $f \in F$ и $h \in H$. Утверждается, что тогда

$$\varphi^{-1}(x) = \{(fg, g^{-1}h) \mid g \in F \cap H\}.$$

Ясно, что правая часть содержится в левой. Обратно, пусть $y \in \varphi^{-1}(x)$, где $y = (f', h')$, $f' \in F$, $h' \in H$. Тогда, найдя $\varphi(y)$, получим, что $fh = f'h'$, откуда вытекает, что $g = (f')^{-1}f = h'h^{-1} \in F \cap H$. Таким образом, $f' = fg$, $h' = g^{-1}h$. Значит $y = (fg, g^{-1}h)$, как и хотели. ■

Теперь можно найти порядок любого двойного смежного класса FxH .

Следствие 4.3.3. В обозначениях леммы,

$$|FxH| = \frac{|F||H|}{|F \cap xHx^{-1}|}.$$

□. Заметим, что формула произведения в исходном виде неприменима для FxH , так как xH не является подгруппой. Тем не менее, есть простой способ изготовить из xH подгруппу, не меняя при этом порядок двойного смежного класса. А именно, нетрудно заметить, что $|FxH| = |FxHx^{-1}|$. При этом xHx^{-1} уже является подгруппой, и $|xHx^{-1}| = |H|$. В таком случае, по формуле произведения получаем:

$$|FxH| = |FxHx^{-1}| = \frac{|F||xHx^{-1}|}{|F \cap xHx^{-1}|} = \frac{|F||H|}{|F \cap xHx^{-1}|}.$$

■

Лемма 4.3.4.

1. Двойной смежный класс FxH содержит в точности $|H : H \cap x^{-1}Fx|$ левых смежных классов Fx .
2. Двойной смежный класс FxH содержит в точности $|F : F \cap xHx^{-1}|$ правых смежных классов xH .

□.

1. Каждый левый смежный класс Fx , содержащийся в FxH имеет вид Fxh для некоторого $h \in H$. Ясно, что для двух $h, g \in H$ равенство $Fxh = Fxg$ означает в точности, что $hg^{-1} \in x^{-1}Fx$. Но так как изначально, кроме того, $hg^{-1} \in H$, то $hg^{-1} \in H \cap x^{-1}Fx$. Это как раз и значит, что

$$Fxh = Fxg \iff (H \cap x^{-1}Fx)h = (H \cap x^{-1}Fx)g,$$

как и утверждалось.

2. По пункту (1), каждый двойной класс $Hx^{-1}F$ содержит $|F : F \cap xHx^{-1}|$ левых смежных классов по H . Однако, сопоставление $fxH \mapsto Hx^{-1}f^{-1}$ устанавливает биекцию между правыми смежными классами в FxH и левыми смежными классами в $Hx^{-1}F$.

■

Теорема 4.3.5 (формула индекса Фробениуса). Пусть G — конечная группа, и $F, H \leq G$. Пусть $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ — трансверсаль по модулю (F, H) . Тогда

$$|G : F| = |H : H \cap x_1^{-1}Fx_1| + \dots + |H : H \cap x_n^{-1}Fx_n|.$$

□. Из теоремы 4.3.1 следует, что $|G| = \sum |Fx_iH|$, $x_i \in X$. С другой стороны, по теореме Лагранжа (4.2.2) имеем $|G| = |F||G : F|$. Подставляя формулу произведения (4.3.3) для каждого $|Fx_iH|$, получаем выражение для $|G|$:

$$|G| = \sum_{x_i \in X} |Fx_iH| = \sum_{x_i \in X} \frac{|F||H|}{|H \cap x_iFx_i^{-1}|} = |F||G : F|.$$

После сокращения на $|F|$, получим

$$\frac{|H|}{|H \cap x_1Fx_1^{-1}|} + \dots + \frac{|H|}{|H \cap x_nFx_n^{-1}|} = |G : F|.$$

Осталось воспользоваться тем, что $H \cap x_iFx_i^{-1}$ — подгруппа в H для каждого i , и, что, по теореме Лагранжа, $|H| = |H \cap x_iFx_i^{-1}||H : H \cap x_iFx_i^{-1}|$. ■

§4. НОРМАЛЬНЫЕ ПОДГРУППЫ

Рассмотрим такие подгруппы $H \leq G$, для которых отношения сравнимости по модулю H слева и справа совпадают. Такие подгруппы называются *нормальными*. Нормальные подгруппы по своему устройству очень похожи на идеалы в кольцах. [7, с. 230]

Определение. Подгруппа H группы G называется **нормальной**, если для любого $x \in G$ левый смежный класс элемента x по H совпадает с правым: $Hx = xH$. В таком случае пишут $H \trianglelefteq G$.

Таким образом, подгруппа H нормальна в G тогда и только тогда, когда включение $xy^{-1} \in H$ эквивалентно включению $x^{-1}y \in H$ для любых $x, y \in G$.

Дадим эквивалентные определения нормальной подгрупп в терминах смежных классов.

Утверждение 4.4.1. Пусть G — группа, $H \leq G$ — её подгруппа. Следующие условия эквивалентны:

1. $H \trianglelefteq G$.
2. $xy \in H \iff yx \in H$ для всяких $x, y \in G$.
3. $x_H \equiv y \iff x \equiv_H y$ для всяких $x, y \in G$.
4. ${}^x H = H = H^x$ для всякого $x \in G$, где

$$\begin{aligned} {}^x H &= xHx^{-1} = \{xhx^{-1} \mid h \in H\}, \\ H^x &= x^{-1}Hx = \{x^{-1}hx \mid h \in H\}, \end{aligned}$$

— левое и правое сопряжённые к H при помощи x .

□.

(1) $\Leftrightarrow$ (3) Переформулировка определения.

(2) $\Leftrightarrow$ (3) Переформулировка определения.

(1) $\Leftrightarrow$ (4) Условие $xH = Hx$ эквивалентно: $x^{-1}Hx = {}^x H = H = H^x = x^{-1}Hx$.

■

Приведём простейшие примеры нормальных подгрупп.

Примеры (нормальных подгрупп).

1. В каждой группе очевидные подгруппы $\{e\} \trianglelefteq G$ и $G \trianglelefteq G$ будут нормальными. Группа G называется **простой**, если в ней нет никаких нормальных подгрупп, кроме очевидных.
2. В абелевой группе все подгруппы нормальны, так как $Hx = xH$ для любой подгруппы H и любого элемента $x \in G$.

Определение. Множество элементов группы, коммутирующих со всеми элементами G , называется **центром группы** G и обозначается $C(G)$. Другими словами, $C(G) = \{g \in G \mid \forall x \in G, gx = xg\}$. Ясно, что $C(G) \leq G$.

Подгруппа $H \leq G$ называется **центральной**, если $H \leq C(G)$. Группа G , для которой $C(G) = e$, называется **группой с тривиальным центром**.⁴

Примеры (нормальных подгрупп).

3. Для любой группы G её центр $C(G)$ будет нормальной подгруппой в G . Более того, любая центральная группа также будет нормальной.
4. Рассмотрим так называемую **четверную группу Клейна** $V \cong C_2 \times C_2$,⁵

$$V = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}.$$

Здесь она записана в виде произведений **независимых транспозиций** (см. ??). Подгруппа V будет нормальной подгруппой в группе чётных

⁴Иногда говорят *группой без центра*.

⁵Её ещё называют *группой фау* (от названия немецкой буквы «v» – *vaui*).

перестановок A_4 . При этом A_4 можно представить в виде объединения V с так называемыми *3-циклами*.

$$A_4 \cong V \cup \{(ijk) \mid i < j \neq k, i, j, k \in \{1, 2, 3, 4\}\}.$$

5. Группа Q_8 — пример неабелевой группы, в которой все подгруппы нормальны. В ней имеется ровно 6 подгрупп, 1, $\{\pm 1\}$, G , и три подгруппы вида $\{\pm 1, \pm i\}$, $\{\pm 1, \pm j\}$, $\{\pm 1, \pm k\}$. Подгруппы 1 и Q_8 являются очевидными нормальными делителями, подгруппа $\{\pm 1\}$ совпадает с центром Q_8 , а значит нормальна, а все остальные подгруппы имеют индекс 2 в Q_8 . Тем самым, как утверждает следующая теорема, они тоже будут нормальны.

Утверждение 4.4.2. *Любая подгруппа индекса 2 является нормальной подгруппой.*

□. Пусть $H \leq G$, где $|G : H| = 2$. Тогда имеется всего два левых класса смежности, причём один из них совпадает с H . Возьмём произвольный $x \in G$. Если $x \notin H$, то получаем разбиение $G = H \sqcup Hx$, откуда $Hx = G \setminus H$. Аналогично рассуждая для правых смежных классов, приходим к тому, что $G = H \sqcup xH$, откуда $xH = G \setminus H$. Таким образом $Hx = xH$. В случае, если $x \in H$, то автоматически $Hx = H = xH$. Так что H нормальная подгруппа. ■

Теорема 4.4.3. *Пусть p — наименьшее простое число, делящее порядок конечной группы G . Тогда любая подгруппа $H \leq G$ индекса p нормальна в G .*

□. Пусть $G = Hx_1H \sqcup \dots \sqcup Hx_nH$ — разложение G на двойные смежные классы по модулю (H, H) . Тогда по формуле индекса Фробениуса (4.3.5) получаем

$$p = |G : H| = |H : H \cap x_1Hx_1^{-1}| + \dots + |H : H \cap x_nHx_n^{-1}|.$$

При этом все индексы в правой части делят $|H|$, а тем самым и $|G|$. Из условия следует, что группа H собственная, значит $n \geq 2$ (иначе $G = H$). С другой стороны, так как p наименьшее простое, делящее $|G|$, то всякий индекс справа равен либо 1, либо p . Однако при $n \geq 2$ единственно возможен первый случай. Таким образом, все индексы справа равны 1, а значит в силу конечности $H = x_iHx_i^{-1}$ для всех $i = 1, \dots, n$. Нетрудно убедиться, что тогда $H = xHx^{-1}$ вообще для любого $x \in G$. Это и означает нормальность. ■

Примеры (групп, не являющихся нормальными).

1. Самая маленькая неабелева группа — группа $G = D_3 \cong S_3$ симметрий правильного треугольника. Эта группа состоит из следующих 6 преобразований:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим следующую подгруппу в G :

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

Легко видеть, что $H \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} H$, так как левый класс содержит $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, а правый — не содержит.

2. Рассмотрим обобщение предыдущего примера. Пусть $G = S_n$ — симметрическая группа степени n , а H — подгруппа в G , состоящая из преобразований, фиксирующих n . Ясно, что $H \cong S_{n-1}$ и, по теореме Лагранжа, $|G : H| = n$. Рассмотренный выше пример — это в точности частный случай при $n = 3$. Две перестановки π, σ в том и только том случае лежат в одном левом смежном классе по H , когда $\pi\sigma^{-1} \in H$, то есть, когда $\pi\sigma^{-1}(n) = n$, или, что то же самое, $\pi^{-1}(n) = \sigma^{-1}(n)$. Таким образом, левые смежные классы G по H имеют вид

$$\{\pi \in S_n \mid \pi(i) = n\}, \quad i = 1, \dots, n.$$

В то же время π, σ в том и только том случае лежат в одном правом смежном классе по H , когда $\pi^{-1}\sigma \in H$, то есть когда $\pi^{-1}\sigma(n) = n$, или, что то же самое, $\pi(n) = \sigma(n)$. Тем самым, правые смежные классы имеют виде

$$\{\pi \in S_n \mid \pi(n) = i\}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Ясно, что условия $\pi(i) = n$ и $\pi(n) = i$ совершенно различны, за исключением, конечно, случая $n = 2$. Таким образом, подгруппа H перестановок, фиксирующих элемент n , почти никогда не является нормальной. [7, с. 238]

23.11.2022

§5. ФАКТОРГРУППЫ

Для нормальной группы H отношения сравнимости слева и справа совпадают. Тем самым вместо левых и правых смежных классов можно говорить просто о смежных классах G/H . На этом множестве можно естественным образом задать структуру группы. Полученная конструкция называется *факторгруппой*. [7, с. 258]

Лемма 4.5.1. *Отношение сравнимости $\equiv$ по нормальной подгруппе H является конгруэнцией в G . Иными словами,*

- если $x \equiv y$ и $u \equiv v$, то $xu = yv$;
- если $x \equiv y$, то $x^{-1} \equiv y^{-1}$.

□. По условию $xH = yH$ и $uH = vH$. Нужно показать, что $xuH = yvH$. В самом деле,

$$\begin{aligned} xuH &= (xu)(HH) = x(uH)H = x(Hu)H = (xH)(uH) = \\ &= (yH)(vH) = y(Hv)H = y(vH)H = (yv)(HH) = yvH. \end{aligned}$$

Кроме ассоциативности и определения подгруппы здесь использовалась нормальность H , а именно, $uH = Hu$ и $Hv = vH$. Второе утверждение леммы вытекает из первого: перемножая сравнения $x^{-1} \equiv x^{-1}$, $x \equiv y$, $y^{-1} \equiv y^{-1}$, по только что доказанному получаем $y^{-1} = x^{-1}xy^{-1} \equiv x^{-1}yy^{-1} = x^{-1}$. ■

Утверждение леммы можно сформулировать чуть иначе. А именно, если $H \trianglelefteq G$, то

- результат произведения по Минковскому двух смежных классов снова является смежным классом,

$$xH \cdot yH = x(Hy)H = x(yH)H = xyH,$$

- обратный по Минковскому к смежному классу сам является смежным классом,

$$(xH)^{-1} = Hx^{-1} = x^{-1}H.$$

Таким образом, если $H \trianglelefteq G$, на множестве смежных классов G/H можно корректно определить умножение.

Определение. Пусть $H \trianglelefteq G$. Тогда множество смежных классов G по H с умножением $xH \cdot yH = xyH$ называется **факторгруппой** G по H и обозначается G/H .

По только что доказанной лемме умножение, определённое на G/H , действительно корректно. Иными словами, результат не зависит от выбора представителей $u \in xH$ и $v \in yH$. Корректность вытекает также из того, что определённое в лемме умножение классов совпадает с умножением по Минковскому. Убедимся, что оно действительно определяет на G/H структуру группы.

Утверждение 4.5.2. Пусть $H \trianglelefteq G$. Тогда множество G/H относительно операции умножения классов образует группу.

□. Так как умножение классов определяется в терминах умножения представителей, то ассоциативность вытекает из ассоциативности умножения в G . Нейтральным элементом в G/H является $H = e_{G/H}$. Наконец, классом, обратным к классу xH , является $x^{-1}H$. ■

По самому определению умножения классов отображение $\pi: G \rightarrow G/H$, $x \mapsto xH$, сопоставляющее каждому элементу его класс, является гомоморфизмом G на G/H :

$$\pi(xy) = xyH = xHyH = \pi(x)\pi(y).$$

Это отображение π называется **канонической проекцией** G на G/H .

Примеры (факторгрупп).

1. $G/G = e$, $G/e = G$.
2. *Группа классов вычетов.* Пусть $G = \mathbb{Z}$, $H = m\mathbb{Z}$. Тогда $G/H = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.
3. *Факторгруппы группы $\mathbb{R}^*$.* Пусть $G = \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ — мультипликативная группа $\mathbb{R}$, а $H = \mathbb{R}_+$ — подгруппа положительных вещественных чисел. Тогда $G/H = \{\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_-\} \cong \{\pm 1\}$. С другой стороны, если $H = \{\pm 1\}$, то $G/H = \{\pm \lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}_+\} \cong \mathbb{R}_+$, поскольку $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}_+ \times \{\pm 1\}$.
4. *Группа дробных частей.* Пусть $G = \mathbb{R}^+$ — аддитивная группа вещественных чисел, $H = \mathbb{Z}$. Тогда $G/H = \{\lambda + \mathbb{Z} \mid \lambda \in [0, 1)\}$. То есть эта факторгруппа состоит из дробных частей вещественных чисел. При этом сумма двух дробных частей $x, y \in [0, 1)$ — это их обычная сумма $x + y$ как вещественных чисел, если $x + y < 1$ и $x + y - 1$, если $x + y \geq 1$. Легко видеть, что $x \mapsto \cos(2\pi x) + i \sin(2\pi x)$ определяет изоморфизм G/H на мультипликативную группу $\mathbb{T}$ комплексных чисел по модулю равных 1.
5. *Факторгруппы группы $\mathbb{C}^*$.* Пусть $G = \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ — мультипликативная группа ненулевых комплексных чисел, а $H = \mathbb{R}_+$ — подгруппа положительных вещественных чисел. Тогда $G/H = \{\varphi \mathbb{R}_+ \mid \varphi \in \mathbb{T}\} \cong \mathbb{T}$. С другой стороны, если $H = \mathbb{T}$, то $G/H = \{\lambda \mathbb{T} \mid \lambda \in \mathbb{R}_+\} \cong \mathbb{R}_+$, поскольку $\mathbb{C}^* = \mathbb{R}_+ \times \mathbb{T}$.
6. *Знак перестановки.* Пусть $G = S_n$ — симметрическая группа, а $H = A_n$ — знакопеременная группа степени n . Тогда $G/H \cong \{\pm 1\}$ (см. ??).
7. Группа $S_3 \cong S_4/V$ является факторгруппой S_4 по модулю четверной группы V (см. ??).
8. *Факторгруппа по центру.* Пусть G — произвольная группа, $C(G)$ — её центр. Тогда факторгруппа $G/C(G) \cong \text{Inn}(G)$ изоморфна группе внутренних автоморфизмов G (см. ??).

§6. ТЕОРЕМЫ О ГОМОМОРФИЗМЕ

С каждым гомоморфизмом групп можно связать следующие подгруппы.

Определение. Пусть $\varphi: H \rightarrow G$ — гомоморфизм групп. Тогда **образом** φ называется обычный образ φ как отображения. То есть

$$\text{Im}(\varphi) = \{y \in G \mid \exists x \in H: \varphi(x) = y\}.$$

Легко видеть, что $\varphi(H)$ — подгруппа в G . Ясно, однако, что образ не обязан быть нормальной подгруппой. В самом деле, рассмотрим произвольную подгруппу H в G . Тогда H является образом канонического вложения $H \rightarrow G$.

Определение. Пусть $\varphi: H \rightarrow G$ — гомоморфизм групп. Тогда **ядром** гомоморфизма φ называется полный прообраз единицы группы при этом гомоморфизме:

$$\text{Ker}(\varphi) = \{x \in H \mid \varphi(x) = e\}.$$

Ясно, что ядро также является подгруппой, но, в отличие от образа, ядро всегда является нормальной подгруппой в H . В самом деле, если $x \in \text{Ker}(\varphi)$, а $y \in H$, то

$$\varphi(yxy^{-1}) = \varphi(y)\varphi(x)\varphi(y^{-1}) = \varphi(y)\varphi(y)^{-1} = e.$$

Это и значит, что $\text{Ker}(\varphi) \trianglelefteq H$. Легко видеть, что верно и обратное: любая нормальная подгруппа является ядром некоторого гомоморфизма. А именно, с каждым нормальным делителем $H \trianglelefteq G$ связана каноническая проекция $\pi_H: G \longrightarrow G/H$, $g \mapsto gH$. Ясно, что $H = \text{Ker}(\pi_H)$.

Теорема 4.6.1 (о гомоморфизме). Пусть $\varphi: H \longrightarrow G$ — гомоморфизм групп. Тогда

$$\text{Im}(\varphi) \cong H/\text{Ker}(\varphi).$$

□. Рассмотрим отображение

$$\bar{\varphi}: H/\text{Ker}(\varphi) \longrightarrow \text{Im}(\varphi), \quad x\text{Ker}(\varphi) \mapsto \varphi(x).$$

Проверим его корректность. Если $x\text{Ker}(\varphi) = y\text{Ker}(\varphi)$, то $x = yh$ для некоторого $h \in \text{Ker}(\varphi)$, откуда $\varphi(x) = \varphi(yh) = \varphi(y)\varphi(h) = \varphi(y)$. Эта же выкладка устанавливает инъективность $\bar{\varphi}$. Кроме того, $\bar{\varphi}$ сюръективно, поскольку любой элемент образа имеет вид $\varphi(x)$. Для завершения доказательства требуется лишь проверить, что $\bar{\varphi}$ — гомоморфизм. Действительно, из определения произведения классов и из того, что φ является гомоморфизмом вытекает:

$$\bar{\varphi}(xy) = \bar{\varphi}(xy) = \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) = \bar{\varphi}(x)\bar{\varphi}(y),$$

что и завершает доказательство. ■

Следующая теорема является аналогом теоремы 2.7.4.

Теорема 4.6.2 (о соответствии). Пусть $H \trianglelefteq G$ и $\pi: G \longrightarrow G/H$. Тогда сопоставление $\varphi: F \mapsto \pi(F) = F/H$ устанавливает биекцию между множеством подгрупп $F \leq G$, содержащих H , и множеством всех подгрупп в G/H . Эта биекция сохраняет свойства включения, пересечения и порождения, а также свойство нормальности. Иными словами, для любых $H \leq F, K \leq G$ имеем:

1. $F \leq K \iff F/H \leq K/H$.
2. $\varphi(F \cap K) = \varphi(F) \cap \varphi(K)$.
3. $\varphi(\langle F, K \rangle) = \langle \varphi(F), \varphi(K) \rangle$.
4. $F \trianglelefteq G \iff F/H \trianglelefteq G/H$. [7, с. 263]

□. Так как $H \leq F \leq G$, $H \trianglelefteq G$ влечёт $H \trianglelefteq F$, можно рассматривать F/H как подгруппу в G/H . Предположим, что $H \leq F, K \leq G$ — две подгруппы в G такие, что $F/H = K/H$. Тогда для всякого $f \in F$ найдётся такое $k \in K$, что $fH = kH$ и, тем самым, $f \in kH = K$. Обратное включение проверяется аналогично. Тем самым, φ инъективно. С другой стороны, если $L \leq G/H$ —

подгруппа в G/H , то $H \leq \pi^{-1}(L)$. Так как π сюръективно, то $\pi(\pi^{-1}(L)) = L$. Так что φ сюръективно, а потому биективно. Проверим свойства (1)–(4).

1. Возьмём произвольный $fH \in F/H$. Поскольку $F/H \leq K/H$, то найдётся такой $k \in K$, что $fH \subseteq kH$. Поскольку смежные классы дизъюнкты, отсюда вытекает, что $fH = kH$. Так как $H \leq K$, то $f \in K$. Обратно очевидно.

2. В самом деле,

$$\varphi(F \cap K) = (F \cap K)/H = F/H \cap K/H = \varphi(F) \cap \varphi(K).$$

3. По утверждению 4.1.1,

$$\langle F/H, K/H \rangle = \{x_1 \dots x_n H \mid x_i \in F \cup K, n \in \mathbb{N}_0\} = \langle F, K \rangle / H.$$

4. Возьмём произвольные элементы $gF \in G/F$ и $hF \in H/F$, где $g \in G$ и $h \in F$ соответственно. Так как $F \trianglelefteq G$, то

$$(gF)^{-1}(hF)(gF) = (g^{-1}hg)F.$$

Ясно, что этот класс в том и только том случае попадает в H/F , когда $g^{-1}hg \in H$. ■

В частности, если $\varphi: H \rightarrow G$ сюръективен, то $G \cong H/\text{Ker}(\varphi)$.

Теорема 4.6.3. Пусть $\varphi: G \rightarrow G'$ — гомоморфизм групп. Пусть нормальные подгруппы $H \trianglelefteq G$, $H' \trianglelefteq G'$ таковы, что $\varphi(H) \leq H'$. Тогда φ индуцирует гомоморфизм $\bar{\varphi}: G/H \rightarrow G'/H'$, $\bar{\varphi}(xH) = \varphi(x)H'$

□. Прежде всего необходимо проверить корректность этого определения. Для этого заметим, что если $xH = yH$, то по условию на φ имеем $\varphi(x)^{-1}\varphi(y) = \varphi(x^{-1}y) \in H'$, так что $\varphi(x)H' = \varphi(y)H'$. Осталось убедиться в том, что $\bar{\varphi}$ — гомоморфизм. Действительно,

$$\begin{aligned} \bar{\varphi}(xH \cdot yH) &= \bar{\varphi}(xyH) = \varphi(xy)H' = \varphi(x)\varphi(y)H' = \\ &= (\varphi(x)H')(\varphi(y)H') = \bar{\varphi}(xH)\bar{\varphi}(yH). \end{aligned}$$
■

Следствие 4.6.4. Если в условиях теоремы $H = \varphi^{-1}(H')$, то гомоморфизм $\bar{\varphi}: G/H \rightarrow G'/H'$ инъективен. Если, кроме того, φ сюръективен, то $\bar{\varphi}$ изоморфизм.

Лемма 4.6.5. Пусть $F \leq G$ и $H \trianglelefteq G$. Тогда:

1. $\langle F, H \rangle = FH$, так что $FH \leq G$.
2. $F \cap H \trianglelefteq F$.

□.

1. Ясно, что $F, H \subseteq FH \subseteq \langle F, H \rangle$. Нужно доказать, что FH — подгруппа, тогда по определению $\langle F, H \rangle$ будет иметь место равенство. В самом деле, так как $H \trianglelefteq G$, то $Hf = fH$ для всякого $f \in F$, откуда $HF = FH$. Тогда $FH \cdot FH = F(HF)H = F(FH)H = FH$. Кроме того, $(FH)^{-1} = H^{-1}F^{-1} = HF = FH$. Таким образом, FH действительно является подгруппой в G , и $FH = \langle F, H \rangle$.
2. Действительно, для всякого $x \in F$ по нормальности группы H получаем: $x(F \cap H)x^{-1} = xFx^{-1} \cap xHx^{-1} = F \cap H$. Тем самым, $F \cap H$ нормальна.

■

Теорема 4.6.6 (Нётер, об изоморфизме). ⁶ Пусть $H \trianglelefteq G$ — нормальная подгруппа в G , а $F \leq G$ — произвольная подгруппа. Тогда имеет место изоморфизм

$$FH/H \cong F/(F \cap H).$$

□. По лемме факторгруппа $F/(F \cap H)$ определена. Рассмотрим гомоморфизм:

$$\varphi: F \longrightarrow FH \longrightarrow FH/H, \quad f \mapsto fH,$$

являющийся композицией вложения и канонической проекции. Так как любой правый смежный класс FH по H представляется в виде $(fh)H = fH$ для некоторых $f \in F, h \in H$, гомоморфизм φ сюръективен. Кроме того, нетрудно видеть, что $f \in F$ в том и только том случае лежит в $\text{Ker}(\varphi)$, когда $f \in H$, так что $\text{Ker}(\varphi) = F \cap H$. Далее по теореме о гомоморфизме, получаем требуемое. ■

Теорема 4.6.7 (фон Дика). ⁷ Пусть $F, H \trianglelefteq G$ — нормальные подгруппы в G , причём $F \leq H$. Тогда имеет место изоморфизм

$$(G/F)/(H/F) \cong G/H.$$

□. Пусть $\pi: G \longrightarrow G/H$ каноническая проекция. Так как $F \leq H = \text{Ker}(\pi)$, то по теореме о гомоморфизме π индуцирует гомоморфизм $\pi': G/F \longrightarrow G/H$, $gF \mapsto gH$. Ядро этого гомоморфизма равно $\text{Ker}(\pi)/F = H/F$. Осталось сослаться на пункт (4) теоремы о соответствии и на теорему о гомоморфизме. ■

Следующий результат описывает некоторые факторгруппы прямого произведения.

Теорема 4.6.8. ⁸ Пусть $H_1 \trianglelefteq G_1$ и $H_2 \trianglelefteq G_2$. Тогда $H_1 \times H_2 \trianglelefteq G_1 \times G_2$ и имеет место изоморфизм:

$$(G_1 \times G_2)/(H_1 \times H_2) \cong G_1/H_1 \times G_2/H_2.$$

⁶Эту теорему ещё называют *первой теоремой об изоморфизме*.

⁷Эту теорему ещё называют *второй теоремой об изоморфизме*.

⁸Эту теорему ещё называют *третьей теоремой об изоморфизме*.

□. Ясно, что $H_1 \times H_2 \trianglelefteq G_1 \times G_2$, так как операции в прямом произведении покомпонентные. Зададим отображение

$$\pi = \pi_1 \times \pi_2: G_1 \times G_2 \longrightarrow G_1/H_1 \times G_2/H_2, \quad \pi(g_1, g_2) = (g_1H_1, g_2H_2),$$

где $\pi_i: G_i \longrightarrow G_i/H_i$ — канонические проекции на соответствующие факторгруппы. Прямое произведение гомоморфизмов является гомоморфизмом, причём, так как g_1 и g_2 независимы, π сюръективен. Найдём $\text{Ker}(\pi)$. Равенство $\pi(g_1, g_2) = (e, e)$ означает в точности, что $g_1 \in H_1$ и $g_2 \in H_2$. Тем самым $\text{Ker}(\pi) = H_1 \times H_2$. Осталось воспользоваться теоремой о гомоморфизме. ■

§7. КЛАССЫ СОПРЯЖЁННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Мы продолжаем считать, что G — произвольная группа.

1. КЛАССЫ СОПРЯЖЁННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Определение. Пусть $x, g \in G$. Элемент ${}^gx = g x g^{-1}$ называется *сопряжённым к x при помощи g слева*. Аналогично, элемент $x^g = g^{-1} x g$ называется *сопряжённым к x при помощи g справа*.

Два элемента $x, y \in G$ называются *сопряжёнными в G* , если найдётся такое $g \in G$, что $y = g x g^{-1}$. Множество всех элементов, сопряжённых с x в группе G , обозначается $x^G = \{g x g^{-1} \mid g \in G\}$ и называется *классом сопряжённых элементов группы G с представителем x* .

Легко видеть, что $x^g = g^{-1} x g = {}^{g^{-1}}x$, так что можно всегда говорить просто о сопряжённости. Тот факт, что элементы x и y сопряжены, обычно записывают $x \sim_G y$.

Утверждение 4.7.1. *Сопряжённость в группе является отношением эквивалентности.*

□. Рефлексивность вытекает из того, что $e \in G$. Симметричность вытекает из существования обратных: если $x \sim_G y$, то $g x g^{-1} = y$ для некоторого $g \in G$, откуда $x = g^{-1} y g$. Транзитивность вытекает из замкнутости G относительно умножения: если $x \sim_G y$ и $y \sim_G z$, то найдутся такие $g, h \in G$, что $g x g^{-1} = y$ и $h y h^{-1} = z$. Но тогда $(hg)x(hg)^{-1} = h(g x g^{-1})h^{-1} = h y h^{-1} = z$. ■

Тем самым, группа G представляется в виде дизъюнктного объединения классов сопряжённых элементов.

Определение. Система представителей по отношению сопряжённости называется *трансверсалью классов сопряжённости группы G* . Иными словами, множество $X \subseteq G$ является трансверсалью, если для всякого $x \in G$ найдётся такой $g \in X$, что $x \sim_G g$, и для любых $g_1, g_2 \in X$, если $g_1 \sim_G g_2$, то обязательно $g_1 = g_2$.

Примеры (сопряжённых классов).

1. Класс элемента $x \in G$ в том и только том случае одноэлементный, когда x централен, то есть $x \in C(G)$. В частности, $C(G) = G$, то есть группа абелева тогда и только тогда, когда все её сопряжённые классы одноэлементны.
2. В группе кватернионов Q_8 два центральных класса $\{1\}$, $\{-1\}$, а три других сопряжённых класса имеют вид $\{\pm i\}$, $\{\pm j\}$, $\{\pm k\}$.
3. Пусть D_n — диэдральная группа. В этом случае классы сопряженных элементов описываются по разному, в зависимости от чётности n . Проще всего в этом убедиться, представляя себе D_n как группу симметрий правильного n -угольника. Группа D_n содержит n вращений на углы $2\pi t/n$, $t = 0, \dots, n-1$ и n отражений. Если n нечётно, то все отражения сопряжены в D_n : это отражения относительно прямых, соединяющих каждую из n вершин со серединой противоположной стороны. С другой стороны, если n чётно, то отражения разбиваются на два класса: $n/2$ отражений относительно диагоналей n -угольника и $n/2$ отражений относительно прямых, соединяющих середины противоположных сторон. Вращения на углы $2\pi t/n$ и $2\pi(n-t)/n$ и только они сопряжены. Таким образом, при нечётном n вращения разбиваются на $(n+1)/2$ сопряжённых класса, а при чётном n — на $n/2 + 1$ класса. А именно, в случае чётного n кроме тождественного вращения ещё и вращение на угол π центрально, и его сопряжённый класс состоит из одного элемента. [7, с. 243]

Определение. Пусть $A, B \subseteq G$ — два подмножества группы G . Они называются *сопряжёнными в G* , если $B = gAg^{-1} = \{gag^{-1} \mid a \in A\}$ для некоторого $g \in G$.

Нетрудно убедиться, что подмножество, сопряжённое к подгруппе, само является подгруппой.

2. ЦЕНТРАЛИЗАТОР И НОРМАЛИЗАТОР

Определение. Пусть $x \in G$. **Централизатором** элемента x называется множество всех элементов G , коммутирующих с x . Другими словами, $C_G(x) = \{g \in G \mid gx = xg\}$. Легко проверить, что $C_G(x)$ — подгруппа в G .

Централизатором множества $X \subseteq G$ называется $C_G(X) = \bigcap C_G(x)$, где пересечение берётся по всем $x \in X$. Иными словами, $C_G(X)$ состоит из всех элементов, поэлементно коммутирующих с X : $C_G(X) = \{g \in G \mid \forall x \in X, gx = xg\}$. Так как пересечение любого семейства подгрупп само является подгруппой, то $C_G(X)$ — подгруппа в G .

В частности, $C_G(G) = C(G)$ — централизатор группы G .

Определение. Пусть $X \subseteq G$. **Нормализатором** множества X назовём множество элементов G , коммутирующих с X в целом: $N_G(X) = \{g \in G \mid gX = Xg\}$. Также нетрудно проверить, что $N_G(X)$ — подгруппа в G .

Совершенно ясно, что для одноэлементных множеств нормализатор совпадает с централизатором. Однако, в общем случае $C_G(X) \leq N_G(X)$.

Теорема 4.7.2. Для всякого $x \in X$ сопоставление $C_G(x)g \mapsto x^g$ определяет биекцию между множеством $C_G(x) \setminus G$ левых смежных классов G по $C_G(x)$ и классом x^G .

□. В самом деле, если элементы $g, h \in G$ лежат в одном и том же левом смежном классе G по $C_G(x)$, то найдётся такое $u \in C_G(x)$, что $g = uh$. Тем самым, $x^g = x^{uh} = (x^u)^h = x^h$, так что это сопоставление действительно корректно определяет отображение $C_G(x) \setminus G \rightarrow x^G$.

Это отображение очевидно сюръективно, так как для каждого $g \in G$ его смежный класс $C_G(x)g$ переходит в x^g . С другой стороны, сопрягая равенство $x^g = x^h$, $g, h \in G$ при помощи h^{-1} , получаем: $x^{gh^{-1}} = x$, так что $gh^{-1} \in C_G(x)$. Это и означает, что g и h лежат в одном смежном классе по $C_G(x)$. ■

Следствие 4.7.3. Для любого $x \in G$ имеет место равенство $|x^G| = |G : C_G(x)|$.

Теорема 4.7.4. Для всякого $A \subseteq G$ сопоставление $N_G(A)g \mapsto A^g$ определяет биекцию между множеством $N_G(A) \setminus G$ левых смежных классов G по $N_G(A)$ и множеством $\{A^g \mid g \in G\}$ всех сопряженных с A .

□. Аналогично 4.7.2. ■

Утверждение 4.7.5. Пусть $X \subseteq G$ — подмножество. Тогда $C_G(X) \trianglelefteq N_G(X)$.

□. Действительно, для всякого $h \in C_G(X)$ и $g \in N_G(X)$ нужно проверить, что сопряжённый к h при помощи g снова есть элемент централизатора $C_G(X)$. Имеем:

$$(ghg^{-1})x(gh^{-1}g^{-1}) = gh(g^{-1}xg)h^{-1}g^{-1} = ghXh^{-1}g^{-1} = X, \quad \forall x \in X.$$

■

3. ГРУППА АВТОМОРФИЗМОВ

Пусть G — произвольная группа.

Определение. Множество автоморфизмов $\text{Aut}(G)$ группы G с введённой на нём операцией суперпозиции как умножения называется **группой автоморфизмов** G .

Ясно, что композиция автоморфизмов также будет автоморфизмом. Важным примером автоморфизмов являются **внутренние автоморфизмы**.

Определение. Пусть $g \in G$. Отображение сопряжения при помощи элемента g : $I_g: G \rightarrow G, x \mapsto {}^gx = gxg^{-1}$, называется **внутренним автоморфизмом** группы G , отвечающим элементу g .

Нетрудно убедиться, что I_g действительно является автоморфизмом: для всяких $x, y \in G$ получаем:

$$I_g(xy) = g(xy)g^{-1} = gxg^{-1}gyg^{-1} = I_g(x)I_g(y).$$

Отсюда следует, что $I_g^{-1} = I_{g^{-1}}$, так что I_g обратим. Таким образом, все внутренние автоморфизмы группы G сами образуют группу, которая называется **группой внутренних автоморфизмов** G и обозначается через $\text{Inn}(G) = \{I_g \mid g \in G\}$. Понятно, что группе $\text{Inn}(G)$ будет подгруппой в группе $\text{Aut}(G)$. Но кроме того, $\text{Inn}(G)$ будет нормальной подгруппой.

Утверждение 4.7.6. Пусть G — группа. Тогда $\text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$.

□. В самом деле, для всякого $g \in G$ получаем:

$$\varphi I_g \varphi^{-1}(x) = \varphi(g \varphi^{-1}(x) g^{-1}) = \varphi(g)x \varphi(g^{-1}) = I_{\varphi(g)}(x),$$

тем самым $I_{\varphi(g)} \in \text{Inn}(G)$. Так что любой автоморфизм, сопряжённый с внутренним, сам является внутренним. ■

Теорема 4.7.7. Имеет место изоморфизм

$$\text{Inn}(G) \cong G/C(G).$$

□. Рассмотрим отображение $I: G \longrightarrow \text{Aut}(G)$, $g \mapsto I_g$. Нетрудно видеть, что I является гомоморфизмом:

$$I_{gh}(x) = (gh)x(gh)^{-1} = g(hxh^{-1})g^{-1} = I_g(hxh^{-1}) = I_g(I_h(x)) = I_g I_h(x).$$

Так что $I_{gh} = I_g I_h$ для всяких $g, h \in G$. Очевидно, что $\text{Im}(I) = \text{Inn}(G)$. Найдём ядро $\text{Ker}(I)$. Нетрудно заметить, что g в том и только том случае принадлежит ядру, когда $I_g = \text{id}_G$. Другими словами, g коммутирует со всеми элементами G , то есть $g \in C(G)$. Таким образом, $\text{Ker}(I) = C(G)$. Осталось воспользоваться теоремой о гомоморфизме. ■

Определение. Факторгруппа $\text{Out}(G) = \text{Aut}(G)/\text{Inn}(G)$ называется **группой внешних автоморфизмов** G .

4. КОММУТАНТ

Определение. Для двух элементов $x, y \in G$ их **коммутатором**⁹¹⁰ называется элемент $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$. Ясно, что $[x, y]^{-1} = yxy^{-1}x^{-1} = [y, x]$, то есть обратный к коммутатору тоже является коммутатором.

⁹Такой коммутатор ещё называют *левонормированным коммутатором*. Правонормированный коммутатор определяется аналогично: $[x, y] = x^{-1}y^{-1}xy$. Будем рассматривать преимущественно левонормированные коммутаторы и говорить просто о *коммутаторе*.

¹⁰Заметим, что это так называемый *групповой коммутатор*. В кольцах Ли рассматривался *кольцевой коммутатор* $[x, y] = xy - yx$.

Подгруппа в G , порождённая всеми коммутаторами, называется **коммутантом** группы G и обозначается $[G, G] = \langle [x, y], x, y \in G \rangle$.¹¹

Определение. Пусть $H \leq G$. Подгруппа H называется **характеристической**, если $\varphi(H) \leq H$ для любого автоморфизма $\varphi \in \text{Aut}(G)$. Подгруппа H называется **вполне характеристической**, если то же самое свойство выполнено вообще для любого $\varphi \in \text{End}(G)$.^[8, с. 65]

Ясно, что условие нормальности H равносильно тому, что $\varphi(H) \leq H$ для всякого $\varphi \in \text{Inn}(G)$. Кроме того, так как $\text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G) \leq \text{End}(G)$, то имеет место следующая цепочка импликаций: H вполне характеристическая $\implies H$ характеристическая $\implies H$ нормальная.

Теорема 4.7.8. Пусть G — группа, $[G, G]$ — её коммутант. Тогда:

1. Коммутант $[G, G]$ является вполне характеристической и, в частности, нормальной подгруппой в G .
2. Группа $G^{\text{ab}} = G/[G, G]$ является абелевой группой и называется **абелианизацией** G .
3. Если $H \trianglelefteq G$ — такая нормальная подгруппа, что факторгруппа G/H абелева, то $[G, G] \leq H$. Другими словами, коммутант — наименьшая подгруппа, факторгруппа по которой абелева.

□.

1. Пусть $\varphi \in \text{End}(G)$. Тогда для произвольного коммутатора $[x, y]$, $x, y \in G$ имеем $\varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)] \in [G, G]$. Так как $[G, G]$ порождается коммутаторами, то $\varphi([G, G]) \leq [G, G]$.
2. Обозначим $[G, G] = F$. Для двух произвольных классов xF и yF , где $x, y \in G$, найдём их коммутатор:

$$\begin{aligned} [xF, yF] &= (xF)(yF)(xF)^{-1}(yF)^{-1} = \\ &= (xyF)(x^{-1}y^{-1}F) = (xyx^{-1}y^{-1})F = [x, y]F = F. \end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались тем, что F — нормальная подгруппа, и что F порождается всеми коммутаторами.

3. Пусть $\pi: G \longrightarrow G/H$ — каноническая проекция. Так как подгруппа H нормальная и факторгруппа G/H абелева, то для любого коммутатора $[x, y]$, $x, y \in G$, имеем: $\pi([x, y]) = [\pi(x), \pi(y)] = 1$. Но это и значит, что $[x, y] \in \text{Ker}(\pi) = H$. Поскольку $[G, G]$ порождается коммутаторами, то $[G, G] \leq H$.

■

Эта теорема позволяет описать коммутант следующим образом. Коммутант, как и центр группы, «измеряет» отклонение группы от абелевости. Чем больше

¹¹Здесь кроется опасное заблуждение, что коммутант является множеством коммутаторов. Это не так, ниже будет приведён соответствующий контрпример. В частности, отсюда следует, что произведение коммутаторов не является коммутатором.

центр и чем меньше коммутант, тем ближе группа к абелевой.

§8. СИММЕТРИЧЕСКАЯ ГРУППА*

Напомним (см. с. ??), что *симметрической группой* S_n называется группа перестановок начального отрезка $\underline{n} = \{1, \dots, n\}$ натуральных чисел. *Перестановкой* степени n называется биективное множества $\underline{n}$ на себя. Нетрудно понять, что порядок группы $S_n = n!$. [7, с. 347]

1. Циклы. ЦИКЛЕННЫЙ ТИП ПЕРЕСТАНОВКИ

Зафиксируем какую-то перестановку $\pi \in S_n$. На множестве $\underline{n} = \{1, \dots, n\}$ определим отношение $\sim$, полагая $i \sim j$, если $j = \pi^k(i)$ для $k \in \mathbb{Z}$.

Утверждение 4.8.1. *Отношение $\sim$ является эквивалентностью.*

□.

1. Рефлексивность: $i = \pi^0(i) = \text{id}(i)$.
2. Симметричность: если $j = \pi^k(i)$, то $i = \pi^{-k}(j)$.
3. Транзитивность: если $j = \pi^k(i)$ и $h = \pi^l(j)$, то $h = \pi^{k+l}(i)$.

■

Таким образом, с каждой перестановкой π связано разбиение множества $\underline{n}$ на классы эквивалентности $\sim$. Эти классы называются *орбитами* π . Тем самым, $\underline{n} = X_1 \sqcup \dots \sqcup X_m$, где $X_1, \dots, X_m$ есть орбиты перестановки π . Орбиты, содержащие более одного элемента, будут называться *нетривиальными*. С каждой перестановкой $\pi \in S_n$ можно связать два подмножества в $\underline{n}$, а именно, множества

$$\text{Fix}(\pi) = \{i \in \underline{n} \mid \pi(i) = i\}, \quad \text{Mob}(\pi) = \{i \in \underline{n} \mid \pi(i) \neq i\}$$

неподвижных и *подвижных* точек. Иными словами, $\text{Fix}(\pi)$ является объединением всех одноэлементных орбит, в то время, как $\text{Mob}(\pi)$ является объединением всех нетривиальных орбит.

Определение. *Перестановка σ называется циклом, если множество её подвижных элементов представляет собой одну орбиту σ . В этом случае множество $\text{Mob}(\sigma)$ называется носителем цикла σ , а порядок $|\text{Mob}(\sigma)|$ называется длиной цикла. Циклы длины 1 называются тривиальными, циклы длины ≥ 2 называются истинными циклами.*

В дальнейшем, говоря о циклах, будем всегда иметь в виду истинные циклы. Для циклов вводятся следующие обозначения. Пусть $i_1, \dots, i_l \in \underline{n}$ — набор попарно различных чисел. Тогда через $(i_1 \dots i_l)$ обозначается цикл длины l с носителем $\{i_1, \dots, i_l\}$, под действием которого

$$i_1 \mapsto i_2 \mapsto i_3 \mapsto \dots \mapsto i_l \mapsto i_1,$$

а все остальные элементы множества $\underline{n}$ остаются на месте. Два цикла называются **независимыми**, если их носители дизъюнкты.

Теорема 4.8.2. *Каждую перестановку можно представить как произведение попарно независимых циклов. Такое представление единственно с точностью до перестановки сомножителей.*

□. **Существование.** Пусть $X_1, \dots, X_s$ — все нетривиальные орбиты перестановки π . Ограничение π на нетривиальную орбиту X_i задаёт цикл, обозначим его через π_i . Так как различные орбиты не пересекаются, то циклы $\pi_1, \dots, \pi_s$ независимы. Так как каждый элемент лежит в какой-то орбите, то $\pi = \pi_1 \dots \pi_s$.

Единственность. Пусть $\pi = \pi_1 \dots \pi_s$ есть разложение π в произведение независимых циклов. Для каждого i множество $\text{Mob}(\pi_i)$ обязано совпадать с какой-то нетривиальной орбитой π . А так как π является произведением π_i , то множество носителей этих циклов должно совпадать с множеством всех таких орбит. ■

Следствие 4.8.3. *Группа S_n порождается циклами.*

Ясно, то порядок цикла $o(\pi) = l(\pi)$ равен его длине.

Следствие 4.8.4. *Если $\pi = \pi_1 \dots \pi_l$ есть разложение перестановки π на независимые циклы, то $o(\pi) = \text{НОК}(o(\pi_1), \dots, o(\pi_l))$.*

Комментарий. Следующий способ позволяет сделать разложение на циклы единственным. А именно, обозначим через π_1 цикл, содержащий наименьший элемент из $\text{Mob}(\pi)$, через π_2 — цикл, содержащий наименьший элемент из $\text{Mob}(\pi)$, который не попал в $\text{Mob}(\pi_1)$, через π_3 цикл, содержащий наименьший элемент из $\text{Mob}(\pi)$, который не попал в $\text{Mob}(\pi_1) \cup \text{Mob}(\pi_2)$, и т. д. Полученное в результате разложение называется **каноническим разложением π на циклы**. Например:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 3 & 8 & 9 & 7 & 2 & 1 & 6 \end{pmatrix} = (148)(25967).$$

Цикленная запись не только компактнее полной, но и удобнее для вычислений. Рассмотрим перестановку

$$\sigma = (1753)(162)(46)(3574).$$

Заметим, что в этой перестановке циклы зависимы. Вычислим для примера $\sigma(7)$. Цикл (3574) переводит 7 в 4, цикл (46) переводит 4 в 6, цикл (162) переводит 6 в 2, наконец, цикл (1753) оставляет 2 на месте. Поэтому $\sigma(7) = 2$. Вычисляя $\sigma(2)$, мы видим, что $\sigma(2) = 7$, так что в разложение σ на независимые циклы входит цикл (27). [7, с. 356]

Теперь опишем классы сопряжённости группы S_n .

Определение. Пусть $\pi \in S_n$. Пусть $X_1, \dots, X_t$ — орбиты перестановки π . Обозначим через $n_h = |X_h|$ порядок орбиты X_h . **Цикленным типом**, или, просто, **типом** перестановки $\pi \in S_n$ называют набор $(n_1, \dots, n_t)$ порядков её орбит. Ясно, что $n_1 + \dots + n_t = n$, так что $(n_1, \dots, n_t)$ определяет разбиение числа n .

Например, в группе S_2 тождественная перестановка имеет тип (1, 1), а не тождественная — тип (2). В S_3 имеется три возможных типа: тождественная перестановка (1, 1, 1), транспозиции (2, 1) и 3-циклы (3). Часто перечисляют

только порядки нетривиальных орбит, подразумевая, что потом их сумма дополняется до n нужным количеством единиц. [7, с. 361]

Теорема 4.8.5. *Две перестановки в S_n тогда и только тогда сопряжены, когда их цикленные типы совпадают.*

□. Пусть вначале $\pi, \sigma \in S_n$ — две сопряжённые перестановки, скажем, $\pi = \rho\sigma\rho^{-1}$ для некоторого $\rho \in S_n$. Ясно, что если $\sigma(i) = j$, то $\pi\rho(i) = \rho(j)$. Тем самым, если $X_1, \dots, X_t$ — орбиты σ , то $\rho(X_1), \dots, \rho(X_t)$ — орбиты π , а так как $\rho \in S_n$, то $|\rho(X_h)| = |X_h|$, так что цикленные типы сопряжённых перестановок совпадают.

Обратно, предположим, что

$$\pi = (i_{11} \dots i_{1l}) \dots (i_{t1} \dots i_{tm}),$$

$$\sigma = (j_{11} \dots j_{1l}) \dots (j_{t1} \dots j_{tm}),$$

две перестановки одинакового цикленного типа. Утверждается, что $\pi = \rho\sigma\rho^{-1}$, где¹²

$$\rho = \begin{pmatrix} j_{11} & \dots & j_{1l} & \dots & j_{t1} & \dots & j_{tm} \\ i_{11} & \dots & i_{1l} & \dots & i_{t1} & \dots & i_{tm} \end{pmatrix}.$$

В самом деле, посмотрим, во что h -й элемент r -го цикла переходит по действием перестановки $\rho\sigma\rho^{-1}$: $i_{rh} \mapsto j_{rh} \mapsto j_{r,h+1} \mapsto i_{r,h+1}$. Поскольку то же верно для всех элементов, перестановка $\rho\sigma\rho^{-1}$ совпадает с π . Но это и означает, что две перестановки одинакового цикленного типа сопряжены. ■

Следствие 4.8.6. *В группе S_n каждый элемент сопряжён со своим обратным.*

2. ПОРОЖДЕНИЕ S_n И A_n

Циклы длины 2 называются **транспозициями**. Таким образом, каждая транспозиция имеет вид $w_{ij} = (ij)$, $1 \leq i \neq j \leq n$, она переставляет элементы $i \neq j$ и оставляет все остальные элементы множества n на месте.

Теорема 4.8.7. *Группа S_n порождается транспозициями: $S_n = \langle (ij), i < j \rangle$.*

□. По следствию 4.8.3 группа S_n порождается циклами. Покажем, что каждый цикл является произведением транспозиций, а именно, каждый цикл длины l является произведением $l - 1$ транспозиций. В самом деле, легко видеть, что

$$(i_1 i_2 \dots i_{l-1} i_l) = (i_1 i_2) \dots (i_{l-2} i_{l-1}) (i_{l-1} i_l).$$

■

В действительности, чтобы породить группу S_n , достаточно рассматривать лишь часть транспозиций.

¹²($\triangle$) В конспекте в этом месте перепутаны местами i и j .

Определение. *Фундаментальной транспозицией* называется транспозиция двух соседних элементов, $s_i = w_{i,i+1} = (i, i+1)$, $i = 1, \dots, n-1$.

Теорема 4.8.8. *Группа S_n порождается фундаментальными транспозициями, $S_n = \langle s_1, \dots, s_{n-1} \rangle$.*

□. В силу предыдущей теоремы достаточно доказать, что любая транспозиция w_{ij} , $i < j$, является произведением фундаментальных. Будем вести индукцию по $j - i$. База индукции $j - i = 1$, когда транспозиция w_{ij} сама является фундаментальной. Пусть $j - i \geq 2$, причём для всех транспозиций с меньшей разностью $j - i$ утверждение уже доказано. Так как $j - i \geq 2$, то можно найти такое h , что $i < h < j$. Тогда, легко видеть, что $w_{ij} = w_{ih}w_{hj}w_{ih}$, причём по индукционному предположению w_{ih} и w_{hj} уже являются произведениями фундаментальных транспозиций. В частности, явное выражение для w_{ij} имеет вид

$$w_{ij} = s_i \dots s_{j-2}s_{j-1}s_{j-2} \dots s_i.$$

Теорема доказана. ■

Определение. Обозначим через m число орбит перестановки $\sigma \in S_n$. По определению $m = r + s$, где r — количество циклов перестановки σ , то есть число нетривиальных орбит, а $s = |\text{Fix}(\sigma)|$, то есть количество одноэлементных орбит. Разность $\text{decr}(\sigma) = n - m$ называется **декрементом** перестановки σ

Определение. *Знаком перестановки $\sigma \in S_n$ называется*

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{decr}(\sigma)} = (-1)^{n-m} = \prod_{i=1}^m (-1)^{|X_i|-1},$$

где произведение берётся по всем орбитам $X_1, \dots, X_m$ перестановки σ .

Теорема 4.8.9. *Пусть $\tau_1, \dots, \tau_l$ — транспозиции. Тогда $\text{sgn}(\tau_1 \dots \tau_l) = (-1)^l$.*

□. Проведём индукцию по l . Случай $l \leq 1$ очевиден. Для индукционного перехода достаточно показать, что при умножении на транспозицию знак перестановки меняется. Пусть π — произвольная перестановка, а τ — транспозиция. Утверждается, что $\text{sgn}(\tau\pi) = -\text{sgn}(\pi)$. Для этого достаточно показать, что число орбит изменяется на 1. Пусть $\tau = (pq)$. Орбиты π , не содержащие ни p , ни q , продолжают оставаться орбитами $\tau\pi$. Поэтому нам нужно рассмотреть следующие два случая: p, q лежат в разных орбитах, p, q лежат в одной орбите.

Если p, q лежат в разных орбитах, то

$$(pq)(pi_2 \dots i_r)(qj_2 \dots j_s) = (pi_2 \dots i_r qj_2 \dots j_s),$$

так что в этом случае две орбиты сливаются в одну. Если p, q лежат в одной орбите, то

$$(pq)(pi_2 \dots i_r qj_2 \dots j_s) = (pi_2 \dots i_r)(qj_2 \dots j_s),$$

так что в этом случае одна орбита распадается на две. ■

Следствие 4.8.10. Пусть $d = \text{decr}(\sigma)$. Тогда σ представляется в виде произведения d транспозиций, причём d — наименьшее число, обладающее этим свойством.

Таким образом, декремент перестановки σ есть наименьшее число $d \in \mathbb{N}_0$ такое, что σ можно представить в виде произведения d транспозиций. Тогда можно дать эквивалентное определение знака перестановки — положим $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^l$, если σ можно представить как произведение l транспозиций $\sigma = \tau_1 \dots \tau_l$.

Знак перестановки можно определить и третьим способом, а именно с помощью *инверсий*.

Определение. Говорят, что пара (i, j) образует **инверсию** для перестановки $\sigma \in S_n$, если $i < j$, но $\sigma(i) > \sigma(j)$.¹³

Через $\text{inv}(\sigma)$ обозначим общее **число инверсий** перестановки σ , то есть количество всех пар (i, j) , $1 \leq i < j \leq n$, образующих инверсию для σ .

Теорема 4.8.11. Для любой перестановки $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{inv}(\sigma)}$.

□. Каждая транспозиция представляется в виде произведения нечётного числа фундаментальных транспозиций (4.8.8), так что знак любой транспозиции, в частности, фундаментальной, равен -1 . Умножение на фундаментальную транспозицию добавляет или убирает ровно одну инверсию, поэтому знак изменится столько раз, каково число инверсий. ■

Теорема 4.8.12. Отображение $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ является гомоморфизмом.

□. Если перестановку π можно представить как произведение l транспозиций, а перестановку σ — как произведение m транспозиций, то, конкатенируя эти представления, выразим $\pi\sigma$ как произведение $l + m$ транспозиций. Таким образом,

$$\text{sgn}(\pi\sigma) = (-1)^{l+m} = \text{sgn}(\pi)\text{sgn}(\sigma).$$

■

Перестановка называется **чётной**, если $\text{sgn}(\sigma) = 1$, и **нечётной**, если $\text{sgn}(\sigma) = -1$. Например, цикл длины l требует для своего выражения $l - 1$ транспозиции. Тем самым, цикл чётной длины нечётен, а цикл нечётной длины чётен.

Определение. Ядро гомоморфизма sgn называется **знакопеременной группой** и обозначается A_n .

Другими словами, A_n — **группа чётных перестановок**. Множество $S_n \setminus A_n$ всех нечётных перестановок образует смежный класс S_n по A_n , поэтому $S_n = A_n \sqcup (S_n \setminus A_n)$. Так что для любого $n \geq 2$ подгруппа A_n является подгруппой индекса 2 в S_n и, значит (4.4.2), $A_n \trianglelefteq S_n$. Отсюда же следует, что $|A_n| = n!/2$.

¹³Иногда *инверсией* называют не саму пару (i, j) , а пару $(\sigma(i), \sigma(j))$.

Ясно, что A_n как подгруппа S_n порождается всевозможными произведениями двух различных транспозиций $(ij)(hk)$. Однако обычно удобнее пользоваться другой системой образующих.

Теорема 4.8.13. *При любом $n \geq 3$ группа A_n порождается 3-циклами: $A_n = \langle (ijk), i \neq j \neq k \rangle$.*

□. Для доказательства теоремы нам нужно выразить произведение двух транспозиций $(ij)(hk)$ как произведение 3-циклов. Если $|\{i, j, h, k\}| = 3$, то это произведение само является 3-циклом. С другой стороны, если $|\{i, j, h, k\}| = 4$, то $(ij)(hk) = (ij)(ih)(ih)(hk) = (ihj)(ihk)$ является произведением двух 3-циклов. [7, с. 371] ■

3. ТЕОРЕМА ГАЛУА О ПРОСТОТЕ A_n , $n \geq 5$

Напомним, что группа G называется **простой**, если в ней нет никаких неочевидных нормальных подгрупп. Следующая теорема объясняет, почему алгебраические уравнения степени $n \leq 4$ разрешимы в радикалах, а уравнения степени $n \geq 5$ — нет. [7, с. 390]

Теорема 4.8.14 (Галуа). *Знакопеременная группа A_n , $n \geq 5$, проста.*

Доказательство теоремы будет состоять из следующих лемм.

Лемма 4.8.15. *При $n \geq 4$ центр группы A_n тривиален.*

□. Для любого $\pi \neq \text{id}$ найдётся такое i , что $\pi(i) \neq i$. Так как $n \geq 4$, то найдутся j, h такие, что все четыре индекса $i, \pi(i), j, h$ различны. Тогда нетрудно убедиться, что $\pi(ijh)\pi^{-1} = (\pi(i)\pi(j)\pi(h)) \neq (ijh)$. Тем самым, центр A_n тривиален. ■

Лемма 4.8.16. *При $n \geq 5$ все 3-циклы в A_n сопряжены, а в A_4 они разбиваются на два класса сопряженности.*

□. Все 3-циклы сопряжены в S_n , так как они имеют одинаковый цикленный тип. Пусть (ijh) и (klm) — два любых 3-цикла, а $\pi \in S_n$ — перестановка, сопрягающая эти циклы, то есть такая, что $\pi(ijh)\pi^{-1} = (klm)$. Если перестановка π чётна, то циклы оказываются сопряжёнными в A_n , и доказывать нечего. Если перестановка π нечётна, но $n \geq 5$, то найдутся такие r, s , что все индексы i, j, h, r, s различны. Тогда (rs) коммутирует с (ijh) и, тем самым, $\pi(rs)(ijh)(\pi(rs))^{-1} = (klm)$, причём перестановка $\pi(rs)$ чётна, и в этом случае всё доказано.

В случае, если $n = 4$, то централизатор цикла (ijh) содержит 3 элемента: 1, (ijh) , (hji) , поэтому (4.7.3) в A_4 имеется $12/3 = 4$ цикла, сопряжённых с данным. Всего 3-циклов в A_4 8, значит они разбиваются на два класса сопряжённости. ■

Определение. Пусть $G \leq S_n$ — группа перестановок множества $X = \underline{n}$. Говорят, что группа G **транзитивна**, если для любых $x, y \in X$ существует перестановка $\pi \in G$ такая, что $\pi(x) = y$.

Более общо, пусть $1 \leq m \leq n$. Группа G называется **m -транзитивной**, если для любых попарно различных $x_1, \dots, x_m \in X$ и любых попарно различных $y_1, \dots, y_m \in X$ существует $\pi \in G$ такое, что $\pi(x_i) = y_i$ для всех $i = 1, \dots, m$. Группа $G \leq S_n$ называется **кратно транзитивной**, если она m -транзитивная для какого-то $m \geq 2$.

Очевидно, группа S_n является n -транзитивной. Помимо того, группа A_n является $(n-2)$ -транзитивной. В самом деле, из двух перестановок

$$\begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_{n-2} & x_{n-1} & x_n \\ y_1 & \dots & y_{n-2} & y_{n-1} & y_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_{n-2} & x_{n-1} & x_n \\ y_1 & \dots & y_{n-2} & y_n & y_{n-1} \end{pmatrix}$$

одна является чётной. [7, с. 384]

Лемма 4.8.17. Если нормальная подгруппа H в A_n , $n \geq 4$ содержит 3-цикл, то она совпадает с A_n .

□. Пусть $n \geq 5$, тогда все 3-циклы в A_n образуют класс сопряжённости. Поскольку H нормальна, она содержит все 3-циклы, и, следовательно (4.8.13), совпадает с A_n .¹⁴

Если $n = 4$, то утверждение леммы следует из прямого вычисления. Пусть $(ijh) \in H$ — некоторый 3-цикл, и k — индекс, отличный от i, j, h . Тогда $(ijk)^{-1}(ijh)(ijk) = (ihk) \in H$. Переписывая цикл (ijh) в виде $(ijh) = (jhi) = (hij)$ и сопрягая при помощи (jhk) и (hik) соответственно, получаем, что $(jik), (hjk) \in H$. Но это и значит, что H снова содержит все 3-циклы. ■

Лемма 4.8.18. Любая нормальная подгруппа $H \neq e$ в A_n , $n \geq 4$, содержит нетривиальное произведение двух 3-циклов.

□. В самом деле, пусть $\pi \in H$ — чётная перестановка, $\pi \neq e$. Так как A_n , $n \geq 4$ — порождается 3-циклами, а её центр равен e , то найдётся такой 3-цикл σ , что $[\sigma, \pi] \neq e$. Но $[\sigma, \pi] = \sigma(\pi\sigma^{-1}\pi^{-1}) \in H$ есть произведение двух 3-циклов. ■

Таким образом, в каждой нормальной подгруппе $H \neq e$ группы A_n , $n \geq 4$, есть нетривиальное произведение двух 3-циклов. Покажем, что тогда H содержит 3-цикл. Посмотрим, прежде всего, на цикленный тип произведения двух 3-циклов.

Лемма 4.8.19. Произведение π двух 3-циклов является, в зависимости от того, перемещает оно 3, 4, 5 или 6 элементов, либо 3-циклом (ijh) , либо произведением двух независимых транспозиций $(ij)(hk)$, либо 5-циклом $(ijhkl)$, либо произведением двух независимых 3-циклов $(ijh)(klm)$.

¹⁴Это можно было понять чуть по-другому. Поскольку $n \geq 5$, то $n-2 \geq 3$, и группа A_n 3-транзитивна. Тем самым, каждая её перестановка переводит любой 3-цикл в 3-цикл. Значит все 3-циклы в A_n образуют класс сопряжённости.

□. Очевидно. В самом деле, произведение двух 3-циклов лежит в A_6 , а в формулировке леммы перечислены все четные классы сопряженности в S_6 , за исключением перестановок цикленного типа $(4, 2)$. Однако, если произведение двух 3-циклов перемещает 6 индексов, то эти циклы должны быть независимы, так что этот случай сводится к произведению двух независимых 3-циклов. ■

В случае, когда в H есть 3-цикл, и мы всё доказали, а случай, когда в H есть произведение двух независимых 3-циклов, сводится к наличию в H 3-цикла. Идея доказательства этого факта состоит в том, чтобы на каждом шаге рассматривать коммутатор с 3-циклом.

Лемма 4.8.20. *Если в H есть произведение двух независимых 3-циклов, то в H есть 5-цикл.*

□. В самом деле, пусть $\pi = (ijh)(klm) \in H$ для 6 попарно различных индексов i, j, h, k, l, m . Тогда $[\pi, (ijk)] = (ikhlj) \in H$. ■

Лемма 4.8.21. *Если в H есть 5-цикл, то в H есть 3-цикл.*

□. В самом деле, пусть $\pi = (ijhkl) \in H$ — некоторый 5-цикл. Тогда $[\pi, (ijh)] = (ikj) \in H$. ■

Таким образом, при $n \geq 5$ всякая нормальная подгруппа H в A_n содержит 3-цикл. По лемме 4.8.17 тогда $H = A_n$, так что группа A_n проста, как и утверждает теорема Галуа.

4. КОММУТАНТЫ S_n

Теорема 4.8.22.

1. Для любого n имеет место равенство $[S_n, S_n] = A_n$.
2. Для любого $n \geq 5$, кроме того, $[A_n, A_n] = A_n$.
3. $[A_4, A_4] = V$.
4. Для любого $n \leq 3$ имеет место $[A_n, A_n] = \{e\}$.

□. См. [7, с. 67]. ■

ГЛАВА 5

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

В этой главе мы познакомимся с азами линейной алгебры. Основные понятия линейной алгебры: *модули* и *линейные отображения*.

§1. Модули

Определение. Пусть R — ассоциативное кольцо с 1, а M — абелева группа по сложению. Она называется **левым модулем над R** , или, **левым R -модулем**, если элементы R действуют на M в качестве **левых операторов**, то есть задано отображение:

$$R \times M \longrightarrow M, \quad (\lambda, x) \mapsto \lambda x,$$

— умножение элементов M на элементы R слева, причём оно обладает следующими свойствами:

левая внешняя ассоциативность: $(\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$ для любых $\lambda, \mu \in R$, $x \in M$;

левая дистрибутивность относительно сложения операторов:
 $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$ для любых $\lambda, \mu \in R$, $x \in M$;

левая дистрибутивность относительно сложения элементов модуля:
 $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ для любых $\lambda \in R$, $x, y \in M$;

унитальность слева: $1x = x$ для любого $x \in M$.

Аналогично определяются **правые модули над R** , или, **правые модули- R** . При этом элементы R должны действовать в качестве **правых операторов**,

$$M \times R \longrightarrow M, \quad (x, \lambda) \mapsto x\lambda,$$

и должны выполняться свойства:

правая внешняя ассоциативность: $x(\lambda\mu) = (x\lambda)\mu$ для любых $\lambda, \mu \in R$, $x \in M$;

правая дистрибутивность относительно сложения операторов:
 $x(\lambda + \mu) = x\lambda + x\mu$ для любых $\lambda, \mu \in R$, $x \in M$;

правая дистрибутивность относительно сложения элементов модуля:
 $(x + y)\lambda = x\lambda + y\lambda$ для любых $\lambda \in R$, $x, y \in M$;

унитальность справа: $x1 = x$ для любого $x \in M$.

Вообще говоря, следует различать левую и правую внешние ассоциативности: в первом случае x сначала умножается на второй из действующих элементов R , а во втором — на первый. В том случае, когда R коммутативно,

порядок умножения на элементы R не важен, так что левая и правая внешние ассоциативности эквивалентны, поэтому любой левый R -модуль можно превратить в правый и наоборот, полагая $x\lambda = \lambda x$. В этом случае говорят просто о **модулях над R** , или, **R -модулях**. В коммутативном случае элементы R часто называются **скалярами**.¹ В общем случае будем тщательно различать левые и правые модули.² Чтобы указать, что M рассматривается как левый модуль, часто пишут ${}_R M$, а правый — M_R .

Определение. В случае, когда $R = T$ — является телом, вместо левых и правых модулей над T говорят о **левых** или **правых векторных пространствах** над T . В случае, когда $R = K$ — поле, говорят просто о **векторных пространствах** над K . Элементы векторного пространства называются **векторами**.

Из аксиом модуля моментально вытекают простейшие арифметические тождества, например, что $0x = 0$ для всякого $x \in M$, или, что $(-\lambda)x = -\lambda x = \lambda(-x)$. Всеми подобными свойствами будем пользоваться по умолчанию без всяких дополнительных пояснений.

Определение. Пусть R, S — ассоциативные кольца с 1, а M — абелева группа. Предположим, что на M одновременно заданы структуры левого R -модуля и правого S -модуля. Говорят, что M называется **бимодулем** над (R, S) , или, **R -бимодулем- S** , если имеет место:

общая внешняя ассоциативность: $(\lambda x)\mu = \lambda(x\mu)$ для любых $\lambda \in R$, $x \in M$, $\mu \in S$.

Чтобы показать, что M является бимодулем над R и S , пишут ${}_R M_S$.

Можно было бы рассматривать два левых или два правых действия и писать ${}_R, {}_S M$ или $M_{R, S}$. Это подразумевает, что элементы из R и S коммутируют, то есть, например, в случае левого действия: $(\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$ для $\lambda \in R$, $\mu \in S$, $x \in M$. В таком случае M называется **(R, S) -бимодулем**. Правые **(R, S) -бимодули** определяются аналогично.³

Комментарий. В нашем изложении мы преимущественно будем рассматривать правые модули, даже в коммутативном случае. Дело в том, что нам привычнее компоновать отображения справа налево, а функции записывать слева от аргумента (например, $f(x)$, $\sin(x)$).

Примеры (модулей).

1. Тривиальная абелева группа по сложению $\{0\}$ является модулем над любым кольцом R . Этот модуль обычно называется **нулевым модулем** и

¹Хотя, для удобства, будем называть элементы R скалярами даже в некоммутативном случае. Кроме того, левые и правые модули над R будем называть просто R -модулями с указанием того, какой это модуль, левый или правый. Элементы любых модулей также будем называть векторами.

²Однако, в общем случае левый R -модуль можно рассматривать как правый R^{op} -модуль, где R^{op} — противоположное к R кольцо. А именно, если $R \rightarrow R^{\text{op}}, \lambda \mapsto \lambda^{\text{op}}$ — канонический антигомоморфизм колец R и R^{op} , то, полагая $x\lambda^{\text{op}} = \lambda x$, мы превращаем левый R -модуль в правый R^{op} -модуль. Точно так же правый R -модуль превращается в левый R^{op} -модуль.

³С использованием **тензорного произведения** изучение бимодулей сводится к изучению обычных модулей над другим кольцом (см. ??).

обозначается просто 0.

2. Евклидовы пространства $\mathbb{R}^n$ образуют модуль над $\mathbb{R}$.
3. Любая абелева группа M является модулем над $\mathbb{Z}$, если положить для $n \in \mathbb{Z}$ и $x \in M$:

$$nx = \underbrace{x + \cdots + x}_{n \text{ раз}}.$$

4. Любая абелева группа M является левым модулем над кольцом своих эндоморфизмов $\text{End}(M)$.
5. Любое кольцо R можно рассматривать и как левый, и как правый модуль над R . А именно, пусть $M = {}_R R$ совпадает с R как аддитивная группа, а левое умножение на элементы R задаётся формулой $x \mapsto \lambda x$, где $\lambda \in R$, $x \in M$. Тогда из свойств кольца вытекает, что ${}_R R$ — левый R -модуль. Аналогично, полагая, что $M = R_R$ совпадает с R как аддитивная группа, а правое умножение на элементы R задаётся формулой $x \mapsto x\lambda$, где $x \in M$, $\lambda \in R$, получаем на R структура правого R -модуля. Получающиеся модули называются **левым** (соответственно, **правым**) **свободным R -модулем ранга 1**. Кроме того, по ассоциативности, кольцо R является ещё и R -бимодулем- R .
6. Каждый левый идеал I кольца R является левым R -модулем, правый идеал I — правым R -модулем, а двусторонний идеал I — бимодулем. На самом деле, верно и обратное: каждый R -модуль- R можно рассматривать как идеал в некотором кольце. А именно, введём на прямой сумме $R \oplus V$ абелевых групп R и V следующее умножение: $(\alpha, u)(\beta, v) = (\alpha\beta, \alpha v + u\beta)$. Легко проверить, что это умножение превращает $R \oplus V$ в ассоциативное кольцо, причём V — идеал в $R \oplus V$.
7. *Свободные модули.* Обозначим через ${}^n R$ множество всех *строк* длины n , а через R^n — множество всех *столбцов* высоты n с компонентами из R . Тогда ${}^n R$ является левым, а R^n — правым модулем над R . Они называются, соответственно, *свободным левым* и *свободным правым модулями* над R *ранга n* .
8. В дополнение к предыдущему примеру, ${}^n R$ будет правым, а R^n — левым модулем над кольцом матриц $M(n, R)$ относительно обычного умножения строки на матрицу слева и матрицы на столбец справа.
9. Множество $M(m, n, R)$ матриц размера $m \times n$ с коэффициентами из R можно рассматривать как R -модуль- R относительно обычного сложения матриц и умножения матриц на скаляры слева и справа.
10. В действительности, множество $M(m, n, R)$ имеет естественную структуру $M(m, R)$ -модуля- $M(n, R)$ относительно умножения матриц размера $m \times n$ на квадратные матрицы степени m слева и на квадратные матрицы степени n справа.
11. Кольцо многочленов $R[x]$ над кольцом R можно рассматривать как R -модуль относительно обычной операции сложения многочленов и операции умножения многочлена на константу.

12. *Пространство функций.* Множество K^X всех функций на некотором множестве X со значениями в поле K является векторным пространством над K относительно поточечных операций сложения функций и умножения функции на константу. Пространствами функций также называются подмножества K^X , замкнутые относительно этих операций.
13. *Расширение полей* (см. ??). *Модули над групповым кольцом* (см. ??).

Определение. *Непустое подмножество N модуля M над R называется подмодулем, если оно само является модулем относительно тех же самых операций сложения и умножения на скаляр, что и модуль M . Иными словами, N обладает свойствами:*

замкнутость относительно сложения: $x + y \in N$ для любых $x, y \in N$;
устойчивость относительно умножения на элементы кольца: $\lambda x \in N$ для $\lambda \in R, x \in N$.

*Чтобы показать, что N является подмодулем M , пишут $N \leq M$. В случае, когда M векторное пространство, N называется **подпространством**.*

Примеры (подмодулей).

1. Сам модуль M и нулевой подмодуль $0 = \{0\}$ являются подмодулями M . Они называются *очевидными* подмодулями. Подмодуль $N \leq M$ называется *нетривиальным*, если $N \neq 0$, и *собственным*, если $N \neq M$.
2. Нетривиальные подпространства евклидова пространства $\mathbb{R}^n$ — это линейные подпространства $\mathbb{R}^m \leq \mathbb{R}^n$, где $m \leq n$.
3. Левые идеалы в кольце R как в левом R -модуле являются подмодулями. Аналогично, правые идеалы в кольце R как в правом модуле- R являются подмодулями.

Рассмотрим подробно важнейший пример модулей, а именно, *свободные модули*.

Определение. Пусть ${}^n R$ обозначает множество всех **строк** длины n с компонентами из R , рассматриваемое как левый R -модуль. Иными словами, элементами ${}^n R$ являются все строки вида:

$$x = (x_1 \ \dots \ x_n), \quad x_i \in R,$$

причём операции вводятся покомпонентно:

$$(x_1 \ \dots \ x_n) + (y_1 \ \dots \ y_n) = (x_1 + y_1 \ \dots \ x_n + y_n),$$

$$\lambda (x_1 \ \dots \ x_n) = (\lambda x_1 \ \dots \ \lambda x_n).$$

Получающийся модуль называется **свободным левым R -модулем ранга n** . Вообще, свободным левым R -модулем ранга n называется любой модуль, изоморфный ${}^n R$.

Аналогично определяется свободный правый R -модуль.

Определение. Пусть R^n обозначает множество всех **столбцов** длины n с компонентами из R , рассматриваемое как правый R -модуль. Иными

словами, элементами R^n являются все столбцы вида

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad x_i \in R,$$

а операции сложения и умножения на множестве столбцов вводятся покомпонентно:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \lambda = \begin{pmatrix} x_1 \lambda \\ \vdots \\ x_n \lambda \end{pmatrix}.$$

Получающийся модуль называется **свободным правым R -модулем ранга n** . Аналогично, свободным левым R -модулем ранга n называется любой модуль, изоморфный R^n .

Рассмотрим некоторые важные конструкции над модулями.

Определение. Пусть $M_1, \dots, M_n$ — левые R -модули. Определим левый R -модуль $M = M_1 \oplus \dots \oplus M_n$, который, как множество, совпадает с прямым произведением $M_1 \times \dots \times M_n$, а операции сложения и умножения на скаляр в M вводятся покомпонентно:

$$(x_1 \ \dots \ x_n) + (y_1 \ \dots \ y_n) = (x_1 + y_1 \ \dots \ x_n + y_n),$$

$$\lambda (x_1 \ \dots \ x_n) = (\lambda x_1 \ \dots \ \lambda x_n).$$

Эти операции превращают M в левый R -модуль, который называется **прямой суммой** левых модулей $M_1, \dots, M_n$. Прямая сумма правых R -модулей определяется аналогично и сама является правым R -модулем.

Нетрудно видеть, что свободные модули являются частным случае конструкции прямой суммы, а именно, ${}^n R = {}_R R \oplus \dots \oplus {}_R R$ и $R^n = R_R \oplus \dots \oplus R_R$ (в каждой сумме n слагаемых). Нетрудно понять также, что ${}^{m+n} R = {}^m R \oplus {}^n R$, и что $R^{m+n} = R^m \oplus R^n$.⁴

Заметим, что подмодуль свободного модуля не обязан быть свободным. Например, если $x \in R$ — делитель нуля, то идеал $Rx \leq R$ не является свободным R -модулем. Более того, вообще говоря, даже прямое слагаемое свободного модуля не обязано быть свободным. Прямые слагаемые свободных модулей называются **проективными** модулями (конечного ранга).

§2. ЛИНЕЙНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ

Рассмотрим класс отображений, сохраняющих структуру модуля.

Определение. Пусть M и N — два правых модуля над кольцом R . Отображение $f: M \rightarrow N$, $x \mapsto f(x)$ называется **R -линейным отображением**,

⁴Знаки равенства здесь обозначают канонический изоморфизм.

или, **гомоморфизмом правых R -модулей**, если оно удовлетворяет следующим условиям:

аддитивность: $f(x + y) = f(x) + f(y)$ для любых $x, y \in M$;

однородность степени 1: $f(x\lambda) = f(x)\lambda$ для любых $x \in M, \lambda \in R$.

Вместе два эти условия часто называются **линейностью**. Ясно, что их можно объединить в одно: $f(x\alpha + y\beta) = f(x)\alpha + f(y)\beta$ для всяких $x, y \in M, \alpha, \beta \in R$.

Аналогично можно определить гомоморфизмы левых модулей.

Определение. Пусть M и N — два левых модуля над кольцом R . Отображение $f: M \rightarrow N, x \mapsto (x)f$ называется **гомоморфизмом левых R -модулей**, если оно удовлетворяет следующим условиям:

аддитивность: $(x + y)f = (x)f + (y)f$ для любых $x, y \in M$;

однородность степени 1: $(\lambda x)f = \lambda(x)f$ для любых $x \in M, \lambda \in R$.

Именно в силу непривычности такой записи рассматриваются правые R -модули.

Комментарий. Почему гомоморфизмы левых модулей записываются справа? Пусть R — некоммутативное кольцо. Как будет показано ниже, каждое линейное отображение из пространства столбцов $R^n \rightarrow R^n$ в себя представляет собой умножение на некоторую матрицу $\varphi \in M(n, R)$. Пусть $\bar{\varphi}$ — оператор умножения на матрицу φ , то есть $\bar{\varphi}(x) = \varphi x$, где $x \in R^n$. Очевидно, это линейное отображение, поскольку R^n есть левый модуль над $M(n, R)$. Тогда, если записывать гомоморфизмы привычным образом слева, то по однородности получим: $\bar{\varphi}(\lambda x) = \lambda \bar{\varphi}(x)$, где $\lambda \in R$. Возникает опасная иллюзия, что операции умножения на матрицу и умножения на скаляр коммутируют, что естественно не так, когда R некоммутативно. Это же соображение ещё раз подтверждает правильность нашего выбора работать с правыми R -модулями.

Множество всех гомоморфизмов из M в N обозначается через $\text{Hom}(M, N)$ или, если нужно подчеркнуть, что M и N рассматриваются как R -модули, то $\text{Hom}_R(M, N)$. Эндоморфизмы $\text{End}(M)$ модуля в себя называются **линейными операторами**.

Примеры (линейных отображений).

1. Для любых модулей нулевое отображение $0: M \rightarrow N$, переводящее все векторы $x \in M$ в 0, является гомоморфизмом M в N .
2. Для любого модуля тождественное отображение $\text{id}: M \rightarrow M$, переводящее каждый x в себя, является автоморфизмом модуля M .
3. Если кольцо R коммутативно, то умножение на любой элемент $\lambda \in R$ задаёт эндоморфизм модуля $M, x \mapsto x\lambda$, называемый *гомотетией*.
4. Координатная проекция $\text{pr}_i: R^n \rightarrow R$, сопоставляющая столбцу его i -ю компоненту, линейна.
5. Основной пример: для любой матрицы $x \in M(m, n, R)$ отображение $R^n \rightarrow R^m, u \mapsto xu$, задаваемое умножением на матрицу x слева, линейно. Ниже будет показано, что никаких других линейных отображений

между свободными модулями конечного ранга не существует. Точно так же каждое линейное отображение ${}^n R \longrightarrow {}^m R$ свободных левых модулей состоит в умножении на некоторую матрицу $y \in M(n, m, R)$ справа, то есть имеет вид $v \mapsto vy$.

6. Аналитические операции дифференцирования и интегрирования линейны. Евклидовы преобразования $\mathbb{R}^n$ линейны.

Оказывается, на множестве $\text{Hom}_R(M, N)$ можно также ввести структуру модуля. Для этого рассмотрим следующие операции над линейными отображениями. Пусть R — ассоциативное кольцо с 1. Пусть $\varphi, \psi: M \longrightarrow N$ — линейные отображения с общей областью определения и общей областью значений, где оба M и N одновременно являются левыми или правыми R -модулями. Тогда нетрудно убедиться, что сумма $\varphi + \psi: M \longrightarrow N$, $x \mapsto \varphi(x) + \psi(x)$ этих линейных отображений тоже является линейным: аддитивность $\varphi + \psi$ проверяется непосредственно:

$$\begin{aligned} (\varphi + \psi)(x + y) &= \varphi(x + y) + \psi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y) + \psi(x) + \psi(y) \\ &= \varphi(x) + \psi(x) + \varphi(y) + \psi(y) = (\varphi + \psi)(x) + (\varphi + \psi)(y), \end{aligned}$$

однородность:

$$(\varphi + \psi)(x\lambda) = \varphi(x\lambda) + \psi(x\lambda) = \varphi(x)\lambda + \psi(x)\lambda = (\varphi + \psi)(x)\lambda.$$

В силу поточечного характера эта операция обладает всеми свойствами сложения в N и превращает $\text{Hom}_R(M, N)$ в абелеву группу.

Однако, чтобы задать на $\text{Hom}_R(M, N)$ структуру модуля, недостаточно, чтобы M и N являлись R -модулями. Необходимо, чтобы хотя бы один из модулей M и N являлся бимодулем. Например, пусть M является S -модулем R , а N — правым R -модулем. Тогда можно определить на $\text{Hom}_R(M, N)$ умножения на скаляры *справа*, полагая

$$(\varphi\lambda)(x) = \varphi(\lambda x), \quad \varphi \in \text{Hom}_R(M, N), \lambda \in S, x \in U.$$

Нетрудно проверить, что и в этом случае так определённое отображение $\varphi\lambda: M \longrightarrow N$ действительно линейно. Аддитивность:

$$(\varphi\lambda)(x+y) = \varphi(\lambda(x+y)) = \varphi(\lambda x + \lambda y) = \varphi(\lambda x) + \varphi(\lambda y) = (\varphi\lambda)(x) + (\varphi\lambda)(y).$$

Однородность:

$$(\varphi\lambda)(x\alpha) = \varphi(\lambda(x\alpha)) = \varphi((\lambda x)\alpha) = \varphi(\lambda x)\alpha = (\varphi\lambda)(x)\alpha.$$

Теорема 5.2.1. *Относительно введённых операций $\text{Hom}_R({}_S M_R, N_R)$ является правым R -модулем.*

□. Все аксиомы модуля проверяются непосредственно по определению. Внешняя ассоциативность:

$$(\varphi(\lambda\mu))(x) = \varphi((\lambda\mu)x) = \varphi(\lambda(\mu x)) = (\varphi\lambda)(\mu x) = ((\varphi\lambda)\mu)(x).$$

Дистрибутивность относительно сложения скаляров:

$$(\varphi(\lambda + \mu))(x) = \varphi((\lambda + \mu)x) = \varphi(\lambda x + \mu x) = \varphi(\lambda x) + \varphi(\mu x) = (\varphi\lambda)(x) + (\varphi\mu)(x).$$

Дистрибутивность относительно сложения векторов:

$$((\varphi + \psi)\lambda)(x) = (\varphi + \psi)(\lambda x) = \varphi(\lambda x) + \psi(\lambda x) = (\varphi\lambda)(x) + (\psi\lambda)(x).$$

Наконец, унитарность: $(\varphi 1)(x) = \varphi(1x) = \varphi(x)$. ■

Аналогично можно ввести структуру левого S -модуля на $\text{Hom}_R(M_R, {}_S N_R)$, если предположить, что N является S -бимодулем- R . Кроме того, меняя поочерёдно условия на то, какими модулями являются M и N , можно получить ещё две структуры модуля на $\text{Hom}(M, N)$. Таким образом,

Теорема 5.2.2. *Относительно поточечной суммы и умножения на скаляры слева $\text{Hom}_R(M_R, {}_S N_R)$ является левым S -модулем.*

Теорема 5.2.3. *Относительно поточечной суммы и умножения на скаляры справа $\text{Hom}_R({}_R M, {}_R N_S)$ является правым S -модулем.*

Теорема 5.2.4. *Относительно поточечной суммы и умножения на скаляры справа $\text{Hom}_R({}_R M_S, {}_R N)$ является левым S -модулем.*

То есть левая структура на первом аргументе Hom задаёт структуру правого модуля, а правая структура — левого. Наоборот, левая структура на втором аргументе Hom задаёт структуру левого же модуля, правая структура — правого. Это является выражением того принципа, что *функтор $\text{Hom}(M, N)$ контравариантен по первому аргументу и ковариантен по второму.* ^[12, с. 121]

В случае, когда кольцо R коммутативно, каждый модуль можно рассматривать как R -модуль- R . Таким образом, в этом случае $\text{Hom}_R(M, N)$ естественно снабжается структурой R -модуля любым из четырёх описанных выше способов.

Очевидно, что композиция линейных отображений снова линейна. В самом деле, пусть $\varphi: M \rightarrow N$ и $\psi: N \rightarrow L$ — линейные отображения. Тогда их композиция аддитивна:

$$\begin{aligned} (\psi\varphi)(x + y) &= \psi(\varphi(x + y)) = \psi(\varphi(x) + \varphi(y)) \\ &= \psi(\varphi(x)) + \psi(\varphi(y)) = (\psi\varphi)(x) + (\psi\varphi)(y), \end{aligned}$$

и однородна:

$$(\psi\varphi)(x\lambda) = \psi(\varphi(x\lambda)) = \psi(\varphi(x)\lambda) = \psi(\varphi(x))\lambda = (\psi\varphi)(x)\lambda.$$

Кроме того, композиция дистрибутивна относительно сложения. В самом деле, если $\varphi, \psi \in \text{Hom}(M, N)$, а $\theta, \eta \in \text{Hom}(N, L)$, то с одной стороны

$$((\varphi + \psi)\theta)(x) = (\varphi + \psi)\theta(x) = \varphi(\theta(x)) + \psi(\theta(x)) = (\varphi\theta)(x) + (\psi\theta)(x),$$

с другой стороны,

$$(\varphi(\theta + \eta))(x) = \varphi((\theta + \eta)(x)) = \varphi(\theta(x) + \eta(x))$$

$$= \varphi(\theta(x)) + \varphi(\eta(x)) = (\varphi\theta)(x) + (\varphi\eta)(x).$$

Таким образом, применяя все рассуждения выше к $\text{Hom}_R(M, M) = \text{End}_R(M)$, получаем следующую теорему.

Теорема 5.2.5. *Множество $\text{End}_R(M)$ является подкольцом с 1 относительно сложения и композиции эндоморфизмов в кольце $\text{End}(M)$ всех эндоморфизмов M как абелевой группы. Применение эндоморфизма к вектору превращает правый (левый) R -модуль M в левый (правый) $\text{End}_R(M)$ -модуль.*

§3. ЛИНЕЙНЫЕ КОМБИНАЦИИ. ЛИНЕЙНАЯ ОБОЛОЧКА

Определение. Пусть M — правый R -модуль, пусть $x_1, \dots, x_n \in M$. **Линейной комбинацией** элементов $x_1, \dots, x_n$ называется:

- любое выражение вида $x_1\lambda_1 + \dots + x_n\lambda_n$, где $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in R$.
- вектор $x = x_1\lambda_1 + \dots + x_n\lambda_n$, представляемый таким выражением.

При этом $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ называются **коэффициентами** линейной комбинации. Если все коэффициенты $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ равны 0, то линейная комбинация называется **тривиальной**, в противном случае — **нетривиальной**.

Чтобы подчеркнуть, что коэффициенты пишутся справа, говорят о *правых линейных комбинациях*. Для элементов левого R -модуля M можно совершенно аналогично определить *левые линейные комбинации* $\lambda_1x_1 + \dots + \lambda_nx_n$, в которых коэффициенты пишутся слева. Это различие становится по настоящему важным в тех случаях, когда M несёт структуру R -бимодуля- R , например, для некоммутативного кольца R , рассматриваемого как бимодуль над собой. Множество левых линейных комбинаций элемента $x \in R$ совпадает с левым идеалом Rx , порождённым x , в то время как множество его правых линейных комбинаций — это порождённый им правый идеал xR . Ясно, что в общем случае $Rx \neq xR$, так что левые и правые линейные комбинации это совсем не одно и то же.

Понятие линейной комбинации легко обобщается и на случай бесконечного семейства векторов. Если $\{v_\alpha\}, \alpha \in \Omega$, — такое семейство, то линейной комбинацией семейства $\{v_\alpha\}$ называется любая сумма вида $\sum v_\alpha\lambda_\alpha$, где $\lambda_\alpha \in R$, причём почти все λ_α равны 0. Иными словами, по определению, линейная комбинация бесконечного семейства — это то же самое, что линейная комбинация какого-то его конечного подсемейства. Это утверждение обычно называется **принципом компактности** для линейных комбинаций. [12, с. 49]

Пример. Пусть $M = R^n$ — свободный правый R -модуль ранга n над кольцом

R . Рассмотрим следующий набор векторов:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

где у каждого i -го вектора в i -й позиции стоит 1, а все остальные компоненты равны 0. Набор векторов $e_1, \dots, e_n$ называется **стандартным базисом** модуля $M = R^n$. Любой вектор $x \in R^n$ является линейной комбинацией векторов $e_1, \dots, e_n$, а именно,

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = e_1 x_1 + \dots + e_n x_n$$

Аналогичным образом определяется **стандартный базис** модуля $M = {}^n R$:

$$e_1 = (1 \ 0 \ \dots \ 0), \dots, e_n = (0 \ \dots \ 0 \ 1).$$

Любой вектор $x \in {}^n R$ является их линейной комбинацией:

$$(x_1 \ \dots \ x_n) = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

Определение. *Линейной оболочкой* векторов $x_1, \dots, x_n \in M$, или, *подмодулем, порождённым* $x_1, \dots, x_n$, называется множество

$$\langle x_1, \dots, x_n \rangle = \text{Lin}(u_1, \dots, u_n)$$

всех линейных комбинаций векторов $x_1, \dots, x_n$:

$$\langle x_1, \dots, x_n \rangle = \{x_1 \lambda_1 + \dots + x_n \lambda_n \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K\}.$$

Линейная оболочка действительно является подмодулем.

Утверждение 5.3.1. *Для любых $x_1, \dots, x_n \in M$ их линейная оболочка $N = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$ является подмодулем в M . При этом N — наименьший подмодуль, содержащий векторы $x_1, \dots, x_n$.*

□. В самом деле, пусть $x_1 \lambda_1 + \dots + x_n \lambda_n$ и $x_1 \mu_1 + \dots + x_n \mu_n$ — линейные комбинации векторов $x_1, \dots, x_n$. Тогда

$$(x_1 \lambda_1 + \dots + x_n \lambda_n) + (x_1 \mu_1 + \dots + x_n \mu_n) = x_1 (\lambda_1 + \mu_1) + \dots + x_n (\lambda_n + \mu_n),$$

также является линейной комбинацией $x_1, \dots, x_n$. Аналогично, если $\lambda \in R$, то

$$(x_1 \lambda_1 + \dots + x_n \lambda_n) \lambda = x_1 \lambda_1 \lambda + \dots + x_n \lambda_n \lambda.$$

Так что $N \leq M$. Любой подмодуль $L \leq V$, содержащий $x_1, \dots, x_n$, обязан содержать все линейные комбинации этих векторов, так что $N \leq L$. ■

В случае, когда $M = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$, говорят, что $x_1, \dots, x_n$ **порождают** M , или, что $x_1, \dots, x_n$ являются **системой образующих** для M .

§4. ФАКТОРМОДУЛИ

Пусть M — правый R -модуль, а $N \leq M$ — подмодуль модуля M . Очевидно, что в этом случае определена факторгруппа M/N . Как множество M/N является фактормножеством по отношению эквивалентности, задаваемому сравнимостью по модулю N :

$$x \equiv y \pmod{N} \iff x - y \in N.$$

Так как N аддитивная подгруппа, сравнимость по модулю N действительно задаёт на M отношение эквивалентности. Классами этой эквивалентности являются **смежные классы** по модулю N :

$$x + N = \{x + y \mid y \in N\}, \quad x \in M.$$

Класс $x + N$ называется классом элемента $x \in M$, любой такой x называется **представителем** этого класса. Два смежных класса либо не пересекаются, либо совпадают. В случае модулей такие смежные классы часто называются **линейными подмногообразиями**, параллельными N . Факторгруппа M/N состоит из всех таких смежных классов,

$$M/N = \{x + N \mid x \in M\}.$$

Группа M абелева, а N подгруппа, так что операция в M/N определяется сложением классов по Минковскому,

$$(x + N) + (y + N) = (x + y) + N.$$

При таком определении не возникает никаких вопросов, связанных с корректностью, то есть независимостью результата от выбора представителей в смежных классах $x + N$ и $y + N$. Эта операция превращает M/N в абелеву группу.

На самом деле, так как $N \leq M$ не просто подгруппа, а подмодуль, на M/N можно так же определить структуру R -модуля. А именно, для любого $\lambda \in R$,

$$(x + N)\lambda = x\lambda + N\lambda = x\lambda + N$$

так что класс $x\lambda + N$ не зависит от выбора представителя x .

Определение. Абелева группа M/N с так определённым умножением на элементы R называется **фактормодулем M по N** . В случае векторных пространств говорят о **факторпространствах**.

По самому построению фактормодуля M/N отображение

$$\pi: M \longrightarrow M/N, \quad x \mapsto x + N,$$

линейно. Это отображение называется **канонической проекцией M на фактормодуль M/N** .^[12, с. 53]

§5. ТЕОРЕМЫ О ГОМОМОРФИЗМЕ

Пусть M и N — модули над R , а $\varphi: M \rightarrow N$ — линейное отображение.

Определение. *Образом φ называется обычный образ φ как отображения. То есть*

$$\text{Im}(\varphi) = \{y \in N \mid \exists x \in M: \varphi(x) = y\}.$$

Нетрудно убедиться, что $\text{Im}(\varphi) \leq N$. В самом деле, $0 = \varphi(0) \in \text{Im}(\varphi)$. Если $x, y \in \text{Im}(\varphi)$, то $\varphi(u) = x$, $\varphi(v) = y$ для некоторых $x, y \in M$. В силу линейности

$$\varphi(u + v) = \varphi(u) + \varphi(v) = x + y,$$

$$\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x) = \lambda x,$$

так что $x + y, \lambda x \in \text{Im}(\varphi)$, и $\text{Im}(\varphi)$ — подмодуль N .

Определение. *Ядром линейного отображения $\varphi: M \rightarrow N$ называется полный прообраз 0:*

$$\text{Ker}(\varphi) = \{x \in M \mid \varphi(x) = 0\}.$$

Ясно также, что $\text{Ker}(\varphi) \leq M$. Действительно, если $x, y \in \text{Ker}(\varphi)$, то для любых $\alpha, \beta \in R$,

$$\varphi(x\alpha + y\beta) = \varphi(x)\alpha + \varphi(y)\beta = 0.$$

Ядро измеряет отклонение линейного отображения от инъективности. Например, если $\text{Ker}(\varphi) = M$, то $\varphi = 0$. С другой стороны, чем ядро меньше, тем отображение φ ближе к инъективному. В частности, φ в том и только том случае инъективно, когда $\text{Ker}(\varphi) = 0$.

Можно ввести понятия, двойственные к понятиям ядра и образа. Фактормодуль $\text{Coim}(\varphi) = M/\text{Ker}(\varphi)$ называется **кообразом** линейного отображения φ . Теорема о гомоморфизме утверждает, что $\text{Coim}(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi)$, так что для модулей понятия кообраза используется достаточно редко.

Гораздо большее значение имеет понятие коядра. А именно, **коядром** линейного отображения φ называется фактормодуль $\text{Coker}(\varphi) = N/\text{Im}(\varphi)$. Ясно, что коядро измеряет отклонение линейного отображения φ от сюръективности точно в том же смысле, в котором ядро измеряет отклонение от инъективности. А именно, φ в том и только том случае сюръективно, когда $\text{Im}(\varphi) = N$, или, что то же самое, $\text{Coker}(\varphi) = 0$.

Теорема 5.5.1 (о гомоморфизме). *Пусть M, N — модули над R , пусть $\varphi: M \rightarrow N$ — линейное отображение. Тогда имеет место изоморфизм:*

$$\text{Im}(\varphi) \cong M/\text{Ker}(\varphi).$$

□. Аналогично 4.6.1 рассмотрим отображение

$$\bar{\varphi}: M/\text{Ker}(\varphi) \rightarrow \text{Im}(\varphi), \quad x + \text{Ker}(\varphi) \mapsto \varphi(x).$$

Проверим корректность. Если $x + \text{Ker}(\varphi) = y + \text{Ker}(\varphi)$, то $x = y + h$ для

некоторого $h \in \text{Ker}(\varphi)$, откуда $\varphi(x) = \varphi(y + h) = \varphi(y) + \varphi(h) = \varphi(y)$. Это же рассуждение устанавливает инъективность $\bar{\varphi}$. Кроме того, $\bar{\varphi}$ сюръективно, поскольку любой элемент образа имеет вид $\varphi(x)$. Для завершения доказательства требуется лишь проверить, что $\bar{\varphi}$ — гомоморфизм. Действительно, из определения суммы классов и линейности φ вытекает:

$$\bar{\varphi}(\bar{x} + \bar{y}) = \bar{\varphi}(\overline{x + y}) = \varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y) = \bar{\varphi}(\bar{x}) + \bar{\varphi}(\bar{y}),$$

что завершает доказательство. ■

Определение. Пусть M — модуль, $N, L \leq M$ — два подмодуля в M . Пересечением подмодулей N и L называется их теоретико-множественное пересечение $L \cap N$. Очевидно, что $L \cap N \leq M$.

Суммой подмодулей N и L называется их сумма по Минковскому $N + L$. Также очевидно, что $L + N \leq M$.

Доказательства следующих теорем о гомоморфизме слово в слово повторяют доказательства аналогичных теорем для групп с той лишь разницей, что вместо подгрупп рассматриваются подмодули, и действия над классами записываются аддитивно.

Теорема 5.5.2. Пусть $\varphi: M \rightarrow M'$ — линейное отображение. Пусть подмодули $N \leq M$, $N' \leq M'$ таковы, что $\varphi(N) \leq N'$. Тогда φ индуцирует гомоморфизм $\bar{\varphi}: M/N \rightarrow M'/N'$, $\bar{\varphi}(x + N) = \varphi(x) + N'$.

□. Проверим корректность этого определения. Если $x + N = y + N$, то по условию на φ получаем $\varphi(x) - \varphi(y) \in N'$, так что $\varphi(x) + N' = \varphi(y) + N'$. Осталось убедиться в том, что $\bar{\varphi}$ линейно. Действительно,

$$\begin{aligned} \bar{\varphi}((x + N) + (y + N)) &= \bar{\varphi}(x + y + N) = \varphi(x + y) + N' \\ &= \varphi(x) + \varphi(y) + N' \\ &= (\varphi(x) + N') + (\varphi(y) + N') \\ &= \bar{\varphi}(x + N) + \bar{\varphi}(y + N). \end{aligned}$$
■

Следствие 5.5.3. Если в условиях теоремы $N = \varphi^{-1}(N')$, то гомоморфизм $\bar{\varphi}: M/N \rightarrow M'/N'$ инъективен. Если, кроме того, φ сюръективен, то $\bar{\varphi}$ изоморфизм.

Теорема 5.5.4 (Нётер, об изоморфизме). Пусть $N, L \leq M$ — подмодули G . Тогда имеет место изоморфизм

$$(L + N)/N \cong L/(L \cap N).$$

□. В самом деле, гомоморфизм

$$L \mapsto (L + N)/N, \quad x \mapsto x + N,$$

сюръективен, а его ядро равно $L \cap N$. Осталось сослаться на теорему о гомоморфизме. ■

Теорема 5.5.5 (фон Дика). Пусть $L \leq N \leq M$ — модули. Тогда имеет место изоморфизм:

$$(M/L)/(N/L) \cong M/N.$$

□. Обозначим через $\pi: M \rightarrow M/N$ каноническую проекцию. Поскольку $L \leq N = \text{Ker}(\pi)$, то π индуцирует гомоморфизм $\pi': M/L \rightarrow M/N$, $y + L \mapsto y + N$. Ядро этого гомоморфизма равно $\text{Ker}(\pi)/L = N/L$. Осталось применить теорему о гомоморфизме. ■

§6. БАЗИС СВОБОДНОГО МОДУЛЯ

Мы продолжаем считать, что M — правый R -модуль.

Определение. Векторы $x_1, \dots, x_n \in M$ называются **линейно независимыми**, если любая их нетривиальная линейная комбинация отлична от 0. Иными словами, если из того, что хотя бы один из коэффициентов $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$ не равен 0, вытекает, что $x_1\lambda_1 + \dots + x_n\lambda_n \neq 0$. Что то же самое, что любая линейная комбинация $x_1\lambda_1 + \dots + x_n\lambda_n$, равная 0, тривиальна, то есть все её коэффициенты равны 0:

$$x_1\lambda_1 + \dots + x_n\lambda_n = 0 \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Векторы, не являющиеся линейно независимыми, называются **линейно зависимыми**. Иными словами, векторы $x_1, \dots, x_n$ линейно зависимы, если существуют коэффициенты $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in R$, не все равные 0, что $x_1\lambda_1 + \dots + x_n\lambda_n = 0$. Любое равенство такого вида, в котором не все коэффициенты равны 0, называется **нетривиальным линейным соотношением**.

Отметим, в частности, что пустая система векторов линейно независима. Очевидно также, что любая подсистема линейно независимой системы векторов сама линейно независима.

Определение линейной независимости без труда обобщается на любое бесконечное семейство векторов $\{x_\alpha\}$, $\alpha \in \Omega$. Напомним, что по определению линейная комбинация бесконечного семейства — это линейная комбинация какого-то его конечного подсемейства. Это значит, что если какая-то нетривиальная линейная комбинация семейства $\{x_\alpha\}$ равна 0, то в $\{x_\alpha\}$ найдётся какое-то конечное подсемейство векторов $x_1, \dots, x_n$ и его нетривиальная линейная комбинация, равная 0. Тем самым, в любом линейно зависимом семействе найдётся конечное линейно зависимое подсемейство. Это свойство называется **принципом компактности линейной независимости**: семейство, любое конечное подсемейство которого линейно независимо, само будет линейно независимым.

Примеры (линейной зависимости и независимости).

1. Любое семейство, содержащее нулевой вектор, очевидно, линейно зависимо.
2. Два вектора x, y на плоскости тогда и только тогда линейно независимы, когда они коллинеарны, то есть лежат на одной прямой. В частности,

любые два вектора на прямой линейно зависимы.

3. Три вектора x, y, z в пространстве тогда и только тогда линейно независимы, когда они компланарны, то есть лежат в одной плоскости. В частности, любые три вектора на плоскости линейно зависимы.
4. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — стандартный базис пространства столбцов R^n . Тогда векторы $e_1, \dots, e_n$ образуют линейно независимую систему.
5. Рассмотрим кольцо $R[x]$. Тогда семейство $1, x, \dots, x^n, \dots$ стандартных мономов линейно независимо. В силу принципа компактности достаточно доказать это для любого конечного семейства стандартных мономов, например, $1, x, \dots, x^n$. Пусть $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in R$ таковы, что $1\lambda_0 + x\lambda_1 + \dots + x^n\lambda_n = 0$. В силу определения равенства многочленов это означает, что $\lambda_0 = \dots = \lambda_n = 0$.

Определение. Система векторов $x_1, \dots, x_n \in M$ называется **базисом** модуля M , если

- система $x_1, \dots, x_n$ линейно независима;
- система $x_1, \dots, x_n$ порождающая, то есть M совпадает с её линейной оболочкой.

Модуль M называется **свободным**, если в нём есть базис (не обязательно конечный).

Без всяких изменений понятие базиса переносится и на случай бесконечных систем. То же самое относится и к следующей теореме.

Теорема 5.6.1. Пусть $x_1, \dots, x_n \in M$ — система векторов. Тогда следующие условия равносильны:

1. $x_1, \dots, x_n$ — базис M .
2. Каждый вектор $x \in M$ единственным образом представляется в виде линейной комбинации векторов $x_1, \dots, x_n$.

□. ($\Rightarrow$) Пусть $x_1, \dots, x_n$ — базис модуля M . По определению базиса любой вектор $x \in M$ является линейной комбинацией векторов $x_1, \dots, x_n$. Покажем, что такое представление единственно. Пусть $x = x_1\lambda_1 + \dots + x_n\lambda_n$ и $x = x_1\mu_1 + \dots + x_n\mu_n$ — два представления вектора x как линейной комбинации $x_1, \dots, x_n$. Вычитая второе выражение из первого, получим $x_1(\lambda_1 - \mu_1) + \dots + x_n(\lambda_n - \mu_n) = 0$. Так как векторы $x_1, \dots, x_n$ линейно независимы, то эта линейная комбинация должна быть тривиальна, другими словами $\lambda_1 - \mu_1 = \dots = \lambda_n - \mu_n = 0$. Но это и значит, что представление x как линейной комбинации $x_1, \dots, x_n$ единственно.

($\Leftarrow$) В самом деле, условие (2) говорит в точности, что система векторов $x_1, \dots, x_n$ — порождающая для M . То, что $x_1, \dots, x_n$ линейно независимы, вытекает из того, что нулевой вектор может быть представлен как тривиальная линейная комбинация $x_1, \dots, x_n$. По условию такое представление единственно. ■

Таким образом, если $x_1, \dots, x_n$ — базис модуля M , то для любого вектора

$x \in M$ однозначно определены скаляры $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in R$ такие, что $x = x_1\lambda_1 + \dots + x_n\lambda_n$. Они называются **координатами** вектора x в базисе $x_1, \dots, x_n$.

Примеры (базисов).

1. Пусть $M = \mathbb{R}^3$ — трёхмерное евклидово пространство, i, j, k — координатные единичные орты. Тогда i, j, k — базис пространства M , каждый вектор $x \in M$ однозначно представляется в виде $x = \alpha i + \beta j + \gamma k$, где координаты α, β, γ вектора $x \in M$ — проекции x на координатные оси.
2. Более общо, пусть $M = K^n$ — пространство столбцов высоты n над K . Тогда построенный выше *стандартный базис* $e_1, \dots, e_n$ действительно является базисом пространства M . При этом i -ая координата столбца $x = (\lambda_1 \dots \lambda_n)^T$ — это просто его i -ая компонента как столбца.
3. Пусть $K = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{C}$. Тогда стандартный базис $\mathbb{C}$ как векторного пространства над $\mathbb{R}$ это $1, i$. Координаты комплексного числа $z \in \mathbb{C}$ в этом базисе — это просто его вещественная и мнимая часть.
4. Пусть $K = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{H}$. Тогда стандартный базис $\mathbb{H}$ как векторного пространства над $\mathbb{R}$ это $1, i, j, k$. Если считать, что $\mathbb{C}$ порождено 1 и i над $\mathbb{R}$, то в качестве базиса $\mathbb{H}$ над $\mathbb{C}$ можно взять 1 и j .
5. Рассмотрим поле $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$. Тогда в качестве базиса этого пространства можно взять 1 и $\sqrt{2}$, а координатами числа $x = a + b\sqrt{2}$ как раз и будут a и b .
6. Рассмотрим пространство матриц $M(m, n, K)$ как векторное пространство над K . Тогда стандартные матричные единицы e_{ij} , $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$ образуют базис $M(m, n, K)$.
7. Пусть $M = K[x]$ — кольцо многочленов от одной переменной над K . Как векторное пространство над K оно имеет базис $1, x, x^2, \dots$, координаты в этом базисе — это в точности коэффициенты многочлена, почти все они равны 0.

Пусть X — произвольное множество, R — коммутативное кольцо. Оказывается, множество X можно рассматривать как базис некоторого R -модуля. Рассмотрим множество $R^{(X)}$ функций $X \rightarrow R$ таких, что $f(x) = 0$ для почти всех $x \in X$. На множестве $R^{(X)}$ определены обычные покомпонентные операции сложения функций $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ и умножение на скаляр $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$. Полученная конструкция $R^{(X)}$ будет свободным правым R -модулем с базисом X , элементы $R^{(X)}$ называются *формальными линейными комбинациями* элементов X с коэффициентами из R .

Оказывается, любое линейное отображение однозначно определяется значениями на базисных векторах.

Теорема 5.6.2 (универсальное свойство базиса). Пусть M и N — модули над R . Пусть $x_1, \dots, x_n \in M$ — набор векторов. Следующие условия эквивалентны:

1. $x_1, \dots, x_n$ — базис M .
2. Для любых $y_1, \dots, y_n \in N$ найдётся единственное линейное отображение $\varphi: M \rightarrow N$ такое, что $\varphi(x_i) = y_i$ для всякого $i = 1, \dots, n$. Другими словами, следующая диаграмма будет коммутативна.⁵

diagram.pdf

□. ($\Rightarrow$) Существование. Пусть $x \in M$. Тогда x допускает единственное представление в виде $x = x_1\lambda_1 + \dots + x_n\lambda_n$. Продолжим φ по линейности — положим:

$$\varphi(x) = y_1\lambda_1 + \dots + y_n\lambda_n.$$

Отображение φ задано корректно, так как разложение по базису определено единственным образом. Нетрудно видеть также, что φ линейно.

Единственность. Пусть существует линейное отображение $\theta: M \rightarrow N$ такое, что $\theta(x_i) = y_i$ для всех $i = 1, \dots, n$. Тогда для всякого $x \in M$, если $x = x_1\lambda_1 + \dots + x_n\lambda_n$, то из линейности θ вытекает, что $\theta(x) = y_1\lambda_1 + \dots + y_n\lambda_n$. Поэтому $\varphi(x) = \theta(x)$ для всех $x \in M$.

($\Leftarrow$) Пусть выполняется универсальное свойство: для произвольного модуля N и произвольных $y_1, \dots, y_n \in N$ всегда найдётся единственное линейное отображение $\varphi: M \rightarrow N$ такое, что $\varphi(x_i) = y_i$ для всех $i = 1, \dots, n$. Покажем, что тогда $x_1, \dots, x_n$ является базисом M . Вначале покажем, что $x_1, \dots, x_n$ порождают M , то есть, что $\langle x_1, \dots, x_n \rangle = M$. Допустим противное, пусть нашёлся такой вектор $x \in M$, что $x \notin \langle x_1, \dots, x_n \rangle$. Рассмотрим в качестве N фактормодуль

$$N = M / \langle x_1, \dots, x_n \rangle.$$

Согласно нашему предположению, $N \neq 0$. Возьмём $y_1 = \dots = y_n = 0$. Тогда имеется два линейных отображения: $0, \pi: M \rightarrow N$ — нулевое и каноническая проекция, которые все векторы x_i переводят в y_i . При этом отображения заведомо различны, хотя бы потому, что π всегда сюръективно, в отличие от нулевого отображения, которое не является сюръективным, так как $N \neq 0$. В итоге имеется два различных линейных отображения $M \rightarrow N$, отображающих векторы x_i в векторы y_i вопреки условию, что такое отображение единственно.

Теперь проверим линейную независимость. Допустим, $x_1\lambda_1 + \dots + x_n\lambda_n = 0$, причём не все λ_i равны 0. Возьмём $N = R^n$ и $\varphi: x_i \mapsto e_i$, где e_i — стандартный базис R^n . По линейности,

$$0 = \varphi(x_1\lambda_1 + \dots + x_n\lambda_n) = \varphi(x_1)\lambda_1 + \dots + \varphi(x_n)\lambda_n = e_1\lambda_1 + \dots + e_n\lambda_n.$$

По линейной независимости e_i получаем, что $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$. Тем самым,

⁵Это условие обычно называется *универсальным свойством*. В данном случае — это универсальное свойство системы векторов $x_1, \dots, x_n$ (см. ??).

$x_1, \dots, x_n$ также линейно независимы и, значит, образуют базис модуля M . Теорема доказана. ■

Оказывается, свойства независимости и порождаемости сохраняются при линейных отображениях.

Лемма 5.6.3. Пусть M и N — свободные R -модули. Линейное отображение $\varphi: M \rightarrow N$ инъективно тогда и только тогда, когда φ переводит линейно независимые системы векторов в линейно независимые.

□. Пусть φ инъективно, и пусть $x_1, \dots, x_n \in M$ — линейно независимая система векторов. Предположим, что $\varphi(x_1)\lambda_1 + \dots + \varphi(x_n)\lambda_n = 0$. Инъективность φ означает в точности, что $\text{Ker}(\varphi) = 0$. Из линейности φ :

$$0 = \varphi(x_1)\lambda_1 + \dots + \varphi(x_n)\lambda_n = \varphi(x_1\lambda_1 + \dots + x_n\lambda_n),$$

откуда по линейной независимости x_i следует, что все λ_i равны 0. Тем самым, векторы $\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_n)$ также линейно независимы.

В обратную сторону, предположим, что нашёлся такой $x \in \text{Ker}(\varphi)$, что $x \neq 0$. Пусть $x_1, \dots, x_n$ — базис модуля M . Тогда x раскладывается по этому базису, $x = x_1\lambda_1 + \dots + x_n\lambda_n$. При этом, так как $x \neq 0$, среди λ_i имеются ненулевые. В силу линейности φ ,

$$0 = \varphi(x) = \varphi(x_1)\lambda_1 + \dots + \varphi(x_n)\lambda_n.$$

Однако, это противоречит тому, что векторы $\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_n)$ образуют линейно независимую систему. Тем самым, $\text{Ker}(\varphi) = 0$ и отображение φ инъективно. ■

Лемма 5.6.4. Пусть M и N — свободные R -модули. Линейное отображение $\varphi: M \rightarrow N$ сюръективно тогда и только тогда, когда φ переводит порождающие системы векторов в порождающие.

□. Пусть φ сюръективно, то есть для всякого $y \in N$ найдётся $x \in M$ такой, что $\varphi(x) = y$. Пусть $x_1, \dots, x_n$ — порождающая система векторов M , то есть $x = x_1\lambda_1 + \dots + x_n\lambda_n$ для некоторых λ_i . Тогда по линейности отображения φ :

$$y = \varphi(x) = \varphi(x_1)\lambda_1 + \dots + \varphi(x_n)\lambda_n.$$

Тем самым, $\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_n)$ — порождающий набор векторов N .

Обратно, пусть $x_1, \dots, x_n$ — порождающий набор M , а $\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_n)$ — порождающий набор N . Иными словами, $N = \langle \varphi(x_1), \dots, \varphi(x_n) \rangle$. При этом $\varphi(x_i) \in \text{Im}(\varphi)$. Поскольку линейная оболочка $\varphi(x_i)$ есть наименьший подмодуль, содержащий $\varphi(x_i)$, то $N \leq \text{Im}(\varphi)$. Но очевидно, что $\text{Im}(\varphi) \leq N$, так что $\text{Im}(\varphi) = N$ и φ сюръективно. ■

Теорема 5.6.5 (об изоморфизме свободных модулей). Два свободных модуля M и N над R изоморфны тогда и только тогда, когда в них есть базисы одинаковой мощности.

□. Пусть $x_1, \dots, x_n$ — базис M , $y_1, \dots, y_n$ — базис N . В силу универсального свойства базиса существует единственное линейное отображение $\varphi: M \rightarrow N$ такое, что $\varphi(x_i) = y_i$ для всех $1 \leq i \leq n$. Так как векторы $y_1, \dots, y_n$ порождают N , то φ сюръективно (5.6.4). С другой стороны, так как $x_1, \dots, x_n$ линейно независимы, то φ инъективно (5.6.3). Тем самым, φ устанавливает биекцию между базисами M и N .

Обратно, пусть $x_1, \dots, x_n$ — базис M и $\varphi: M \rightarrow N$ — изоморфизм. Тогда векторы $\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_n)$ образуют базис N . Действительно, так как φ инъективно, то эти векторы линейно независимы. Так как φ — сюръективно, то эти векторы порождают N . ■

Стоит отметить, что из этой теоремы совершенно не вытекает, что все базисы свободного модуля обязаны иметь одинаковую мощность. Вообще говоря, это совершенно не так. [12, с. 73]

Определение. Элемент $x \in M$ называется *элементом кручения*, если $x\lambda = 0$ для некоторого $\lambda \in R$. [12, с. 154]

§7. ЛИНЕЙНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ НАД ПОЛЕМ

Условие линейной независимости над полем имеет свою специфику.

Утверждение 5.7.1. Пусть K — поле, а V — векторное пространство над ним. Векторы $v_1, \dots, v_n \in V$ линейно зависимы тогда и только тогда, когда один из них является линейной комбинацией других.

□. Допустим, что один из векторов v_i является линейной комбинацией остальных, скажем, $v_j = \sum v_i \lambda_i, i \neq j$. Полагая $\lambda_j \neq 1$, получим $v_1 \lambda_1 + \dots + v_n \lambda_n = 0$, причём эта линейная зависимость нетривиальна, так как $\lambda_j \neq 0$.

Обратно, пусть $v_1, \dots, v_n$ линейно зависимы и $v_1 \lambda_1 + \dots + v_n \lambda_n = 0$ — нетривиальная линейная зависимость между ними. Тогда хотя бы один коэффициент этой зависимости отличен от 0, скажем, $\lambda_j \neq 0$. Разделив эту зависимость на λ_j и перенеся все члены, кроме j -го, в другую часть, получим $v_j = -\sum v_i \lambda_i$, где сумма берётся по всем $i \neq j$. ■

Замечание. Ключевым моментом в доказательстве предложения является возможность разделить на λ_j . В случае, когда кольцо коэффициентов R модуля M не является полем, это совершенно не так. Дело в том, что в любые два элемента $x, y \in R$ коммутативного кольца R , рассматриваемого как модуль над собой, линейно зависимы в нем: $yx + (-x)y = 0$. В то же время, конечно, ниоткуда не следует, что один из них должен быть кратным другому:

- $2, 3 \in \mathbb{Z}$ линейно зависимы над $\mathbb{Z}$, но ни один из них не является целочисленным кратным второго.

⁶См. главу ??.

- $x, y \in K[x, y]$ линейно зависимы над $K[x, y]$, но ни один из них не является полиномиальным кратным второго.

Кроме того:

- Рассмотрим $M = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ как модуль над $\mathbb{Z}$. Тогда система, состоящая из одного вектора $v = \bar{1} \in M$, будет линейно зависимой, хотя $v \neq 0$.

Из предложения вытекает, что для векторных пространств над полем такое невозможно: система, состоящая из одного ненулевого вектора всегда линейно независима.

Предыдущее утверждение можно сформулировать так: то из v_i , которое входит в линейную зависимость между ними с ненулевым коэффициентом, является линейной комбинацией остальных.

Следствие 5.7.2. Если векторы $v_1, \dots, v_n$ линейно независимы, но при этом $x \notin \langle v_1, \dots, v_n \rangle$, то $v_1, \dots, v_n, x$ тоже линейно независимы.

□. Пусть $v_1\lambda_1 + \dots + v_n\lambda_n + x\mu = 0$. Если $\mu \neq 0$, то x является линейной комбинацией $v_1, \dots, v_n$. С другой стороны, если $\mu = 0$, то $x_1, \dots, x_n$ линейно зависимы. И то, и другое невозможно. ■

Следствие 5.7.3. Если векторы $v_1, \dots, v_n$ линейно независимы, а $v_1, \dots, v_n, x$ линейно зависимы, то $x \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$.

Лемма 5.7.4 (Штейница, о замене). Пусть V — векторное пространство, пусть $v_1, \dots, v_n \in V$. Пусть $x \in V$, и предположим, что

$$x \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle, \quad x \notin \langle v_1, \dots, v_{n-1} \rangle.$$

Тогда $\langle v_1, \dots, v_{n-1}, v_n \rangle = \langle v_1, \dots, v_{n-1}, x \rangle$.

□. Пусть

$$x = v_1\lambda_1 + \dots + v_{n-1}\lambda_{n-1} + v_n\lambda_n,$$

причём $\lambda_n \neq 0$, так как $x \notin \langle v_1, \dots, v_{n-1} \rangle$. Разделив на λ_n и перенеся в другую часть, получим $v_n = x\lambda_n^{-1} - v_1\lambda_1\lambda_n^{-1} - \dots - v_{n-1}\lambda_{n-1}\lambda_n^{-1}$. ■

Теорема 5.7.5 (Штейница, о линейной независимости линейных комбинаций). Пусть V — векторное пространство, пусть $v_1, \dots, v_n \in V$. Предположим, что

$$u_1, \dots, u_m \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle,$$

причём $m > n$. Тогда $u_1, \dots, u_m$ линейно зависимы.

□ (методом исключения). Будем проводить индукцию по n . Пусть $n = 1$, $u_1 = v_1\lambda_1$ и $u_2 = v_2\lambda_2$. Если $\lambda_1 = 0$, то доказывать нечего, так как в этом случае система $\{0, u_2\}$ линейно зависима. В противном случае, когда $\lambda_1 \neq 0$, равенство $u_1\lambda_2 - u_2\lambda_1 = 0$ есть нетривиальная линейная зависимость между u_1 и u_2 .

[illegible]

В противном случае хотя бы один из коэффициентов $\lambda_{1n}, \dots, \lambda_{mn}$ отличен от 0. Перенумеровывая, если нужно, $u_1, \dots, u_m$, можно считать, что $\lambda_{mn} \neq 0$. Тогда рассмотрим векторы

Коэффициент $-\lambda_{in}\lambda_{mn}^{-1}$ подобран так, чтобы члены, содержащие v_n в выражениях для u_i и u_m через $v_1, \dots, v_n$ взаимно сократились. Тогда, на самом деле, векторы $w_1, \dots, w_{m-1}$ являются линейными комбинациями уже $n - 1$ штук векторов $v_1, \dots, v_{n-1}$. Так как $m > n$, то $m - 1 > n - 1$ и, следовательно, по индукционному предположению, векторы $w_1, \dots, w_{m-1}$ линейно зависимы. Пусть тогда

$$\begin{aligned} (u_1 - u_m \lambda_{1n} \lambda_{mn}^{-1}) \mu_1 + \cdots + (u_i - u_m \lambda_{m-1,n} \lambda_{mn}^{-1}) \mu_{m-1} = \\ = u_1 \mu_1 + \cdots + u_{m-1} \mu_{m-1} - u_m \lambda_{mn}^{-1} \left(\sum_{i=1}^{m-1} \lambda_{in} \mu_i \right) = 0. \end{aligned}$$

Теорема 5.7.6 (Штейница, точная формулировка). Пусть V — векторное пространство, и $v_1, \dots, v_n \in V$. Предположим, что $u_1, \dots, u_m \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$, причём $m \leq n$. Тогда, после возможной перенумерации u_i ,

С другой стороны, если $u_1, \dots, u_m \notin \langle v_2, \dots, v_n \rangle$, то существует u_i , допустим, u_1 , в разложение которого фактически входит v_1 . Тогда по лемме 5.7.4,

$v_1 \in \langle u_1, v_2, \dots, v_n \rangle$, и, тем самым, $u_2, \dots, u_m \in \langle u_1, v_2, \dots, v_n \rangle$.

То же самое рассуждение можно проделать для v_2 вместо v_1 . В самом деле, если $u_2, \dots, u_m \in \langle u_1, v_3, \dots, v_n \rangle$, то снова можно применить индукционное предположение. Поэтому существует u_i , допустим, u_2 , не принадлежащее $\langle u_1, v_3, \dots, v_n \rangle$. По лемме о замене, $v_2 \in \langle u_1, u_2, v_3, \dots, v_n \rangle$ и, значит, $u_3, \dots, u_m \in \langle u_1, u_2, v_3, \dots, v_n \rangle$. Продолжая действовать таким образом, получим требуемое для всех векторов u_i . ■

Таким образом, теорема утверждает, что среди линейных комбинаций какого-то семейства векторов не может быть больше линейно независимых, чем среди исходных векторов.

Приведём ещё две важные характеристики базиса в векторных пространствах с точки зрения порождаемости.

Теорема 5.7.7. Пусть V — векторное пространство, $v_1, \dots, v_n \in V$. Следующие условия эквивалентны.

1. $v_1, \dots, v_n$ — базис пространства V .
2. $v_1, \dots, v_n$ — минимальная по включению порождающая система.

□. ($\Rightarrow$) Пусть $v_1, \dots, v_n$ — базис пространства V . По определению $v_1, \dots, v_n$ является порождающей системой. Проверим, что она минимальна. Предположим, что это не так. Тогда, исключая из базиса некоторый вектор v_j , например, v_n , снова получаем порождающую систему. В таком случае вектор v_n выражается через предыдущие. Тогда по лемме 5.7.4 векторы $v_1, \dots, v_n$ линейно зависимы, а значит, не образуют базис.

($\Leftarrow$) Пусть $v_1, \dots, v_n$ — минимальная порождающая система V . Предположим, что она не является базисом, то есть она линейно зависима. Значит, один из векторов v_j является линейной комбинацией остальных, то есть $v_j \in \langle v_1, \dots, \widehat{v_j}, \dots, v_n \rangle$.⁷ Таким образом,

$$\langle v_1, \dots, \widehat{v_j}, \dots, v_n \rangle = \langle v_1, \dots, v_n \rangle = V,$$

что противоречит минимальности $v_1, \dots, v_n$. ■

Следствие 5.7.8. Из любой порождающей системы векторов может быть извлечён базис.

□. Предположим сначала, что V конечномерно. Выберем в V какую-то порождающую систему: $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$. Тогда, если $v_1, \dots, v_n$ не является базисом, то по теореме она не минимальна, то есть какой-то из этих векторов является линейной комбинацией остальных. Перенумеровывая, если нужно, векторы v_i , можно считать, что $v_n \in \langle v_1, \dots, v_{n-1} \rangle$. Таким образом, $V = \langle v_1, \dots, v_{n-1} \rangle$. Применив то же рассуждение к системе $v_1, \dots, v_{n-1}$, получаем, что либо она является базисом, либо какой-то из векторов v_i можно исключить, получив меньшую порождающую систему. По конечномерности этот процесс обрывается на конечном шаге, и последняя получающаяся порождающая система обязана быть базисом.

⁷Крышка над j -ым вектором означает, что он должен быть опущен.

В бесконечномерном случае поступим так. Выберем какую-то порождающую систему V . Пусть Ω — множество всех порождающих систем векторов, содержащихся в данной системе. Тогда нижняя грань убывающей цепи элементов Ω снова принадлежит Ω , поэтому по лемме Куратовского–Цорна в Ω существуют минимальные элементы. По определению любой такой минимальный элемент будет базисом. ■

Теорема 5.7.9. Пусть V — векторное пространство, $v_1, \dots, v_n \in V$. Следующие условия эквивалентны.

1. $v_1, \dots, v_n$ — базис пространства V .
2. $v_1, \dots, v_n$ — максимальная по включению линейно независимая система.

□. ($\Rightarrow$) Пусть $v_1, \dots, v_n$ — базис пространства V . По определению $v_1, \dots, v_n$ является линейно независимой системой. Проверим, что она максимальная. Допустим противное, то есть, добавив некоторый вектор v , мы снова получим линейно независимую систему, так что, в частности, v не является линейной комбинацией остальных векторов $v_1, \dots, v_n$. Тем самым, $v_1, \dots, v_n$ не является порождающей системой.

($\Leftarrow$) Пусть $v_1, \dots, v_n$ — максимальная линейно независимая система V . Предположим, что она не является базисом, то есть она не порождающая. Значит, найдётся такой вектор $v \in V$, что v не выражается через векторы $v_1, \dots, v_n$. Рассмотрим нетривиальную линейную зависимость

$$v_1\lambda_1 + \dots + v_n\lambda_n + v\lambda = 0.$$

Тогда $\lambda = 0$ — иначе v был бы линейной комбинацией векторов $v_1, \dots, v_n$. Тогда $v_1, \dots, v_n, v$ образуют линейно независимую систему, что противоречит максимальной $v_1, \dots, v_n$. ■

Следствие 5.7.10. Любая линейно независимая система векторов может быть дополнена до базиса.

□. Пусть V конечномерно. Выберем в V какую-то линейно независимую систему $v_1, \dots, v_n$. Если $v_1, \dots, v_n$ не является базисом, то по теореме она не максимальна, то есть найдётся вектор v_{n+1} , не являющийся линейной комбинацией $v_1, \dots, v_n$. В этом случае система $v_1, \dots, v_{n+1}$ линейно независима, и, применив к ней то же рассуждение, получим, что либо она является базисом, либо можно найти вектор v_{n+2} , не являющийся линейной комбинацией векторов этой системы, получив большую линейно независимую систему. Так как пространство V конечномерно, то по лемме 5.7.4 этот процесс оборвётся на конечном шаге, и последняя получающаяся линейно независимая система обязана быть базисом.

В общем случае, выберем в V какую-то линейно независимую систему. Пусть Ω — множество всех линейно независимых систем векторов, содержащих данную систему. Тогда верхняя грань возрастающей цепи элементов Ω снова принадлежит Ω , поэтому по лемме Куратовского–Цорна в Ω существуют максимальные элементы, которые обязаны быть базисами. ■

Итак, приведём все эквивалентные определения базиса.

Теорема 5.7.11. Пусть V — векторное пространство, $v_1, \dots, v_n \in V$ — набор векторов. Следующие условия эквивалентны:

1. $v_1, \dots, v_n$ — базис V ;
2. каждый вектор $v \in V$ единственным образом представляется в виде линейной комбинации $v_1, \dots, v_n$;
3. $v_1, \dots, v_n$ — минимальная по включения порождающая система;
4. $v_1, \dots, v_n$ — максимальная линейно независимая система;
5. $v_1, \dots, v_n$ обладает универсальным свойством базиса.

Следствие 5.7.12. В любом векторном пространстве V над полем K существует базис, причём любые два базиса пространства V равносильны.

□. Если V конечномерно, то в нём существует конечная порождающая система $v_1, \dots, v_n$. Тогда из неё может быть извлечён базис, или же её можно дополнить до базиса. Равномощность всех базисов вытекает из теоремы 5.6.5. ■

Замечание. Теорема продолжает оставаться верной и для бесконечномерного случая, но её доказательство опирается на трансфинитную индукцию и не является конструктивным. [12, с. 92]

§8. РАЗМЕРНОСТЬ ВЕКТОРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Определение. Пусть V — векторное пространство V над полем K . Мощность любого базиса V называется **размерностью** векторного пространства V над K и обозначается $\dim(V)$.

Примеры (размерностей).

1. Размерность нулевого пространства равна 0 — его базисом является пустое множество. Размерность прямой равна 1 — базисом является любой ненулевой вектор прямой. Размерность плоскости равна 2 — базис состоит из любых двух неколлинеарных векторов.
2. Вообще, $\dim(K^n) = n$ и $\dim({}^n K) = n$.
3. Комплексные числа двумерны над вещественными: $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$, а кватернионы — четырёхмерны, $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}) = 4$. С другой стороны, $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = 1$ и $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{H}) = 2$.
4. Кольцо многочленов $K[x]$ как векторное пространство над K бесконечномерно, его размерность счётна, $\dim_K(K[x]) = |\mathbb{N}|$.
5. Кольцо матриц $M(m, n, K)$ как векторное пространство над K имеет размерность mn .

Таким образом, можно дать ещё две характеристики базиса в терминах размерности.

Теорема 5.8.1. Пусть $v_1, \dots, v_n \in V$, где $\dim(V) = n$. Следующие условия эквивалентны:

1. $v_1, \dots, v_n$ — базис V ;
2. $v_1, \dots, v_n$ порождают V ;
3. $v_1, \dots, v_n$ линейно независимы.

Следствие 5.8.2. Если $U \leq V$ и $\dim(V) < \infty$, то

$$U = V \iff \dim(U) = \dim(V).$$

Определение. Пусть $U \leq V$ — подпространство векторного пространства V над полем K . Векторы $v_1, \dots, v_n \in V$ называются **линейно независимыми над K относительно U** , если

$$v_1\lambda_1 + \dots + v_n\lambda_n \in U \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Говорят, что $v_1, \dots, v_n \in V$ **порождают V над K относительно U** , если

$$V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle + U$$

в смысле Минковского. Говорят, что $v_1, \dots, v_n \in V$ образуют **базис пространства V относительно U** , если они линейно независимы относительно U и порождают V относительно U .

В данном контексте обычную линейную независимость часто называют **абсолютной линейной независимостью**, порождаемость — **абсолютной порождаемостью**. Легко видеть, что абсолютная порождаемость — это порождаемость относительно 0 , абсолютная линейная независимость — линейная независимость относительно 0 .

Теорема 5.8.3. Пусть V — векторное пространство, и $U \leq V$ — его подпространство. Пусть $v_1, \dots, v_n \in V$ — набор векторов. Следующие условия эквивалентны:

1. $v_1, \dots, v_n$ — базис V относительно U .
2. $v_1 + U, \dots, v_n + U$ — базис факторпространства V/U .
3. $v_1, \dots, v_n$ — дополнение какого-то (любого) базиса U до базиса всего V .
4. $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ — дополнение U в V , иными словами, $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle \oplus U$.

□.

(1) $\Leftrightarrow$ (2) Пусть $v_1, \dots, v_n \in V$ — базис относительно U . Докажем, что $v_1 + U, \dots, v_n + U$ — базис факторпространства V/U . В самом деле, пусть

$$0 + U = (v_1 + U)\lambda_1 + \dots + (v_n + U)\lambda_n = (v_1\lambda_1 + \dots + v_n\lambda_n),$$

— нулевая линейная зависимость. Тогда $v_1\lambda_1 + \dots + v_n\lambda_n \in U$. Значит $v_1 + U, \dots, v_n + U$ линейно независимы тогда и только тогда, когда $v_1, \dots, v_n$ линейно независимы относительно U .

Далее, пусть для некоторого $v \in V$,

$$v + U = (v_1 + U)\lambda_1 + \cdots + (v_n + U)\lambda_n = (v_1\lambda_1 + \cdots + v_n\lambda_n) + U.$$

Тогда $v = u + v_1\lambda_1 + \cdots + v_n\lambda_n$ для некоторого $u \in U$. Таким образом, V/U порождается $v_1 + U, \dots, v_n + U$ тогда и только тогда, когда $v_1, \dots, v_n$ порождает V относительно U .

- (1) $\Leftrightarrow$ (3) Пусть $v_1, \dots, v_n$ — базис V относительно U , а $u_1, \dots, u_k$ — базис U . Проверим, что $v_1, \dots, v_n, u_1, \dots, u_k$ будет базисом всего V . В самом деле, так как $v_1, \dots, v_n$ есть система порождающих V относительно U , то для всякого $v \in V$,

$$v = u + v_1\lambda_1 + \cdots + v_n\lambda_n, \quad u \in U, \lambda_i \in K.$$

Так как u раскладывается по $u_1, \dots, u_k$, то подставляя разложение для u в разложение для v , получим, что v раскладывается по $v_1, \dots, v_n, u_1, \dots, u_k$. Кроме того, такое разложение единственно. Действительно, если:

$$v = u_1\mu_1 + \cdots + u_k\mu_k + v_1\lambda_1 + \cdots + v_n\lambda_n = u_1\mu'_1 + \cdots + u_k\mu'_k + v_1\lambda'_1 + \cdots + v_n\lambda'_n,$$

то после переноса в одну часть всех u_i получим элемент из U . Так как $v_1, \dots, v_n$ линейно независимы относительно U , то все коэффициенты λ и μ равны 0, так что разложение единственно.

Обратно, если $v_1, \dots, v_n$ дополняет базис U до базиса V , то ясно, что $V = U \oplus \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ по порождаемости. Кроме того, если $u = v_1\lambda_1 + \cdots + v_n\lambda_n$, для некоторого $u \in U$, то

$$v_1\lambda_1 + \cdots + v_n\lambda_n = u = u_1\mu_1 + \cdots + u_n\mu_n,$$

и тогда $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = \mu_1 = \cdots = \mu_n = 0$. Тем самым, $v_1, \dots, v_n$ — базис V относительно U .

- (3) $\Leftrightarrow$ (4) Очевидно. ■

Следствие 5.8.4. Для любого подпространства $U \leq V$ существует базис V относительно U , причём любые два относительных базиса имеют одинаковую мощность, и

$$\dim(U) + \dim(V/U) = \dim(V).$$

□. Выберем какой-то базис в V/U . В каждом базисном классе $v_i + U$ выберем по представителю. Полученный набор векторов v_i будет относительным базисом V над U . Объединение любого базиса U и любого базиса V относительно U является базисом V . ■

Определение. Мощность относительного базиса V над U называется **ко-размерностью** U в V и обозначается $\text{codim}(U)$. Таким образом, $\text{codim}(V, U) = \dim(V/U)$.

Теорема 5.8.5 (о размерности ядра и образа). Пусть U, V — векторные пространства, $\varphi: U \rightarrow V$ — линейное отображение. Тогда

$$\dim(\operatorname{Ker}(\varphi)) + \dim(\operatorname{Im}(\varphi)) = \dim(U).$$

□. В самом деле, по теореме о гомоморфизме, $U/\operatorname{Ker}(\varphi) \cong \operatorname{Im}(\varphi)$. Далее по предыдущему следствию. ■

Теорема 5.8.6 (о размерности суммы и пересечения). Пусть $U, V \leq W$ — два подпространства одного векторного пространства W . Тогда

$$\dim(U + V) + \dim(U \cap V) = \dim(U) + \dim(V).$$

□. По теореме Нётер об изоморфизме, $(U + V)/V \cong U/(U \cap V)$. Два раза применяя предыдущее следствие, получаем требуемое. ■

Теорема 5.8.7. Над нётеровым кольцом R подмодули конечно порождённого модуля конечно порождены.

□. Пусть M — модуль, порождённый $x_1, \dots, x_n$. Будем вести индукцию по n .

При $n = 1$ модуль M порождается одним элементом x . Тогда по теореме о гомоморфизме $M \cong R/I$, где I — ядро гомоморфизма $\varphi: R \rightarrow M, \lambda \mapsto \lambda x$. Пусть N — произвольный подмодуль M . Тогда по теореме о соответствии, $N \cong J/I$ для некоторого идеала $J \leq R$, содержащего I . По нётеровости R , идеал J конечно порождён. Очевидно, что тогда и J/I конечно порождён как фактормодуль конечно порождённого модуля. Тем самым (5.6.5), N также конечно порождён.

Пусть теорема доказана для $m - 1$ вектора. Рассмотрим подмодуль $M' \leq M$, порождённый $x_1, \dots, x_{m-1}$. Положим $N' = N \cap M'$. По индукционному предположению, N' конечно порождён как подмодуль конечно порождённого модуля. По теореме Нётер об изоморфизме

$$N/N' = N/(N \cap M') \cong (N + M')/M' \leq M/M',$$

так что N/N' есть подмодуль фактормодуля M/M' . При этом M/M' порождается элементом $x_m + M'$, стало быть, он конечно порождён. Следовательно, по индукционному предположению, N/N' также конечно порождён. Тогда, так как N' и N/N' конечно порождены, то N также конечно порождён — его система образующих есть объединение систем образующих N' и N/N' . ■

§9. БАЗИС МОДУЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ

Пусть V — конечномерное векторное пространство над полем K . Пусть $u_1, \dots, u_n$ и $v_1, \dots, v_n$ — два базиса пространства V . Разложим каждый из

векторов v_i по базису $u_1, \dots, u_n$:

$$v_j = \sum_{i=1}^n u_i a_{ij}, \quad 1 \leq j \leq m.$$

При этом j -м столбцом матрицы $a = (a_{ij}) \in M(m, n, R)$ является столбец координат вектора v_j в базисе $u_1, \dots, u_n$. Матрица a называется **матрицей перехода** от базиса $u_1, \dots, u_n$ к базису $v_1, \dots, v_m$. Иногда будем обозначать её через $(u \rightsquigarrow v)$. Определение матрицы перехода короче выражается так:

$$(v_1, \dots, v_m) = (u_1, \dots, u_n)(u \rightsquigarrow v).$$

Теорема 5.9.1. *Матрица перехода обладает следующими свойствами:*

- $(u \rightsquigarrow u) = e$;
- $(u \rightsquigarrow v)(v \rightsquigarrow w) = (u \rightsquigarrow w)$;
- $(u \rightsquigarrow v)(v \rightsquigarrow u) = e$.

□. Первое свойство очевидно, оно означает в точности, что $u_i = u_i$. Второе свойство доказывается непосредственным вычислением. А именно, пусть $w_1, \dots, w_m$ — третий базис модуля V , тогда

$$\begin{aligned} (u_1, \dots, u_n)(u \rightsquigarrow w) &= (w_1, \dots, w_m) = \\ &= (v_1, \dots, v_m)(v \rightsquigarrow u) = (u_1, \dots, u_n)(u \rightsquigarrow v)(v \rightsquigarrow w). \end{aligned}$$

Наконец, третье свойство сразу следует из первого и второго. ■

Рассмотрим выражение одного и того же вектора $x \in V$ в двух базисах $u_1, \dots, u_n$ и $v_1, \dots, v_m$:

$$x = (u_1, \dots, u_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (v_1, \dots, v_m) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}.$$

Выясним, как связаны между собой координаты вектора x , разложенного по двум базисам. Запишем новые координаты в базисе $v_1, \dots, v_m$ через старые координаты в базисе $u_1, \dots, u_n$ с помощью матрицы перехода:

$$\begin{aligned} x &= (u_1, \dots, u_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (u_1, \dots, u_n)(u \rightsquigarrow v)(u \rightsquigarrow v)^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\ &= (v_1, \dots, v_m)(v \rightsquigarrow u) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

В силу единственности разложения по координатам

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (v \rightsquigarrow u) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

То есть новые координаты вектора получаются из старых координат вовсе не умножением на матрицу перехода от старого базиса к новому, а умножением на обратную к ней. Иными словами, координаты преобразуются в направлении противоположном преобразованию базисов. Эту мысль обычно выражают говоря, что координаты преобразуются *контравариантно* по отношению к изменению базиса. [12, с. 80]

Пусть U и V — два свободных R -модуля, где R — коммутативное кольцо. Пусть $u_1, \dots, u_n$ — базис U , а $v_1, \dots, v_m$ — базис V . Построим базис модуля линейных отображений $\text{Hom}_R(U, V)$. Определим линейное отображение $\varphi_{ij}: U \rightarrow V$ следующей формулой:

$$\varphi_{ij}(u_h) = \begin{cases} 0, & h \neq j, \\ v_i, & h = j. \end{cases}$$

Теорема 5.9.2. *Линейные отображения*

$$\varphi_{ij}, \quad 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n,$$

образуют базис модуля $\text{Hom}_R(U, V)$.

□. Докажем прежде всего, что φ_{ij} линейно независимы. В самом деле, пусть $\sum_{i,j} \varphi_{ij} \lambda_{ij} = 0$ есть линейная зависимость между ними. Тогда для любого $h = 1, \dots, n$ получаем

$$0 = \left(\sum_{i,j} \varphi_{ij} \lambda_{ij} \right) (u_h) = \sum_{i,j} \varphi_{ij}(u_h) \lambda_{ij} = \sum_{i,j} v_i \lambda_{ih}.$$

Так как $v_1, \dots, v_m$ линейно независимы, то все $\lambda_{ih} = 0$.

Рассмотрим теперь произвольное линейное отображение $\varphi \in \text{Hom}_R(U, V)$. Тогда для любого $h = 1, \dots, n$ образ $\varphi(u_h) \in V$ раскладывается по базису $v_1, \dots, v_m$ модуля V . Пусть $\varphi(u_h) = v_1 \lambda_{1h} + \dots + v_m \lambda_{mh}$. Докажем, что $\varphi = \sum_{i,j} \varphi_{ij} \lambda_{ij}$. В самом деле, для всех h имеет место равенство

$$\varphi(u_h) = \left(\sum_{i,j} \varphi_{ij} \lambda_{ij} \right) (u_h).$$

Так как линейное отображение однозначно определяется образами базисных векторов, то $\varphi = \sum_{i,j} \varphi_{ij} \lambda_{ij}$. ■

Определение. Координаты линейного отображения $\varphi \in \text{Hom}_R(U, V)$ в базисе φ_{ij} , $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$ образуют матрицу λ_{ij} , которая называется

матрицей линейного отображения φ а базисах $u_1, \dots, u_n$ и $v_1, \dots, v_m$.

Другими словами, столбцы матрицы линейного отображения — это столбцы координат образов векторов базиса U в разложении по базису V .

Следствие 5.9.3. *Если модули U и V — свободные модули конечного ранга над коммутативным кольцом R , то $\text{Hom}_R(U, V)$ тоже является свободным R -модулем, причём $\text{rk}(\text{Hom}(U, V)) = \text{rk}(U)\text{rk}(V)$.*

Иными словами, это следствие утверждает, что для правых свободных модулей конечного ранга над коммутативным кольцом имеет место изоморфизм

$$\text{Hom}_R(R^n, R^m) \cong M(m, n, R).$$

При этом изоморфизм можно истолковать следующим образом. отождествим векторы $x \in R^n$ и $y \in R^m$ с их столбцами координат в стандартных базисах. Тогда каждое линейное отображение $\varphi: R^n \rightarrow R^m$ есть умножение слева на некоторую матрицу $a \in M(m, n, R)$. Иными словами, $\varphi(x) = ax$ для всех $x \in R^n$. Эта матрица a называется *матрицей линейного отображения φ в стандартных базисах*:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

В частности, базисные элементы φ_{ij} соответствуют стандартным матричным единицам e_{ij} . Разумеется, линейные отображения левых свободных модулей допускают аналогичную интерпретацию, при этом

$$\text{Hom}_R({}^n R, {}^m R) \cong M(n, m, R),$$

а именно, матрице $a \in M(n, m, R)$ соответствует линейное отображение $\varphi: {}^n R \rightarrow {}^m R$, $x \mapsto xa$, состоящее в умножении строки $x \in {}^n R$ на матрицу a справа.

Теперь посмотрим, что происходит с матрицей линейного отображения при изменении базисов. Пусть $\varphi: U \rightarrow V$ — линейное отображение одного свободного модуля в другой. Выберем в модулях U и V базисы $u_1, \dots, u_n$ и $v_1, \dots, v_m$ соответственно. Пусть a — матрица линейного отображения φ в базисах u и v .

Заменим теперь базис $u_1, \dots, u_n$ на $u'_1, \dots, u'_n$, а базис $v_1, \dots, v_m$ на базис $v'_1, \dots, v'_m$. Пусть b — матрица линейного отображения φ в базисах u' и v' . Сравнивая формулу

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_m \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix},$$

для выражения координат $\varphi(x)$ в базисах v и v' , соответственно, через координаты вектора x в базисах u и u' , соответственно, с формулами преобразования

координат

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = (u \rightsquigarrow u')^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_m \end{pmatrix} = (v \rightsquigarrow v')^{-1} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

получим, что

$$\begin{aligned} b \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_m \end{pmatrix} = (v \rightsquigarrow v')^{-1} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \\ &= (v \rightsquigarrow v')^{-1} a \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (v \rightsquigarrow v')^{-1} a(u \rightsquigarrow u') \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Сравнивая два выражения для координат образа, получаем

$$b = (v \rightsquigarrow v')^{-1} a(u \rightsquigarrow u').$$

§10. ДВОЙСТВЕННОСТЬ

Пусть R — коммутативное кольцо, а V — модуль над R .

Определение. *Линейным функционалом на V называется всякое линейное отображение $\varphi: V \rightarrow R$,*

$$\varphi(u\alpha + v\beta) = \varphi(u)\alpha + \varphi(v)\beta.$$

Множество всех линейных функционалов на V обозначается через $V^* = \text{Hom}(V, R)$ и называется **двойственным модулем** к модулю V . Операции на V^* вводятся посредством

$$(\varphi + \psi)(u) = \varphi(u) + \psi(u), \quad (\alpha\varphi)(u) = \alpha\varphi(u).$$

В случае векторных пространств V^* обычно называется **двойственным пространством**, а его элементы — **ковекторами**. Отображение

$$V^* \times V \rightarrow R, \quad \varphi, u \mapsto \varphi(u),$$

называется **каноническим спариванием** между V^* и V .

В частности, если V — свободный правый R -модуль, то двойственный к нему модуль будет свободным левым R -модулем, и наоборот.

Теорема 5.10.1. *Если V — свободный правый модуль конечного ранга с базисом $u_1, \dots, u_n$, то V^* — свободный левый модуль с базисом $u_1^*, \dots, u_n^*$,*

определённым равенствами

$$u_i^*(u_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

□. Действительно, в таком случае $V \cong R^n$, и

$$(R^n)^* = \text{Hom}(R^n, R) \cong M(1, n, R) = {}^n R.$$

■

Построенный в теореме базис называется **двойственным базисом**. Он состоит из **координатных функций** по отношению к базису $u_1, \dots, u_n$. А именно, если $x = \sum u_i x_i$, то u_i^* это в точности линейный функционал $x \mapsto x_i$, сопоставляющий вектору x его i -ю координату в базисе u .

Теорема означает, в частности, что если V свободный модуль конечного ранга, то $\text{rk}(V^*) = \text{rk}(V)$, и, если не различать левые и правые модули, то $V^* \cong V$. А именно, сопоставление $u_i \mapsto u_i^*$ продолжается до изоморфизма. Однако, этот изоморфизм не является каноническим, а зависит от выбора базиса $u_1, \dots, u_n$.

Посмотрим, как меняется двойственный базис при изменении основного базиса. По определению двойственного базиса имеют место равенства

$$\begin{pmatrix} u_1^* \\ \vdots \\ u_n^* \end{pmatrix} (u_1, \dots, u_n) = e, \quad \begin{pmatrix} v_1^* \\ \vdots \\ v_n^* \end{pmatrix} (v_1, \dots, v_n) = e.$$

Пусть $v_1, \dots, v_n$ — другой базис пространства V . Сопрягая равенство для базисов u и u^* при помощи $(u \rightsquigarrow v)$, получаем

$$(u \rightsquigarrow v)^{-1} \begin{pmatrix} u_1^* \\ \vdots \\ u_n^* \end{pmatrix} (u_1, \dots, u_n)(u \rightsquigarrow v) = (u \rightsquigarrow v)^{-1} \begin{pmatrix} u_1^* \\ \vdots \\ u_n^* \end{pmatrix} (v_1, \dots, v_n) = e.$$

Сравнивая с равенством для v и v^* , видим, что

$$\begin{pmatrix} v_1^* \\ \vdots \\ v_n^* \end{pmatrix} = (u \rightsquigarrow v)^{-1} \begin{pmatrix} u_1^* \\ \vdots \\ u_n^* \end{pmatrix}.$$

Таким образом, двойственный базис преобразуется *контравариантно* по отношению к исходному базису.

Поскольку координаты в свою очередь преобразуются контравариантно по отношению к преобразованию базиса, это значит, что координаты ковектора по отношению к двойственному базису преобразуются ковариантно по отношению

к исходному базису:

$$\eta = (\eta_1 \ \dots \ \eta_n) \begin{pmatrix} u_1^* \\ \vdots \\ u_n^* \end{pmatrix} = (\eta_1 \ \dots \ \eta_n) (u \rightsquigarrow v) \begin{pmatrix} v_1^* \\ \vdots \\ v_n^* \end{pmatrix}.$$

Образует теперь двойственное пространство к двойственному пространству. Рассмотрим каноническое спаривание

$$V^* \times V^{**} \longrightarrow R, \quad \varphi, \theta \mapsto (\varphi)\theta.$$

Сопоставим каждому вектору $u \in V$ функционал $\theta_u = u^{**} \in V^{**}$, полагая

$$(\varphi)u^{**} = \varphi(u), \quad \varphi \in V^*,$$

или, в компактной записи,

$$u \mapsto (u^{**}: \varphi \mapsto \varphi(u)).$$

Теорема 5.10.2. *Если V свободный модуль конечного ранга, то отображение*

$$V \longrightarrow V^{**}, \quad v \mapsto v^{**},$$

*представляет собой канонический изоморфизм V на V^{**} .*

□. Проверим, прежде всего, что $u^{**} \in V^{**}$. В самом деле, u^{**} аддитивно:

$$(\varphi + \psi)u^{**} = (\varphi + \psi)(u) = \varphi(u) + \psi(u) = (\varphi)u^{**} + (\psi)u^{**},$$

и однородно:

$$(\lambda\varphi)u^{**} = (\lambda\varphi)(u) = \lambda\varphi(u) = \lambda(\varphi)u^{**}.$$

Далее, утверждается, что отображение $u \mapsto u^{**}$ линейно. Действительно, по линейности φ имеем

$$(\varphi)(u + v)^{**} = \varphi(u + v) = \varphi(u) + \varphi(v) = (\varphi)u^{**} + (\varphi)v^{**},$$

и для любого $\lambda \in R$,

$$(\varphi)(u\lambda)^{**} = \varphi(u\lambda) = \varphi(u)\lambda = (\varphi)u^{**}\lambda.$$

Таким образом, действительно

$$(u + v)^{**} = u^{**} + v^{**}, \quad (u\lambda)^{**} = u^{**}\lambda.$$

Наконец, утверждается, что ядро отображения $u \mapsto u^{**}$ равно 0. В самом деле, равенство u^{**} означает, что $\varphi(u) = (\varphi)u^{**} = 0$ для всех $\varphi \in V^*$, что невозможно, если $u \neq 0$. В самом деле, любой вектор $u \neq 0$ можно выбрать в качестве первого вектора базиса и тогда, конечно, $u^*(u) = 1$ для соответствующей координатной функции u^* . Так что $u \mapsto u^{**}$ инъективно. Его сюръективность следует из теоремы о размерности ядра и образа. ■

Пусть теперь $e_1, \dots, e_n$ — базис V , $e_1^*, \dots, e_n^*$ — двойственный базис V^* и

$e_1^{**}, \dots, e_n^{**}$ — двойственный базис V^{**} . По определению

$$(e_i^*)e_j^{**} = \delta_{ij} = e_i^*(e_j).$$

Определение. Пусть $\varphi: U \longrightarrow V$ — линейное отображение правых R -модулей. Рассмотрим линейное отображение $\varphi^*: V^* \longrightarrow U^*$ левых R -модулей, заданного по правилу

$$((\theta)\varphi^*)(u) = \theta(\varphi(u)) = (\theta \circ \varphi)(u), \quad \theta \in V^*, u \in U.$$

Так как это равенство верно для любого $u \in U$, можно положить

$$(\theta)\varphi^* = \theta \circ \varphi.$$

Так определённое отображение φ^* называется **двойственным отображением** к отображению φ .

Иными словами, отображение φ^* сопоставляет линейному функционалу на V его композицию с φ , которая, очевидно, является линейным функционалом на U .

Теорема 5.10.3. Двойственное линейное отображение обладает следующими свойствами:

- $(\varphi + \psi)^* = \varphi^* + \psi^*$;
- $(\lambda\varphi)^* = \varphi^*\lambda$;
- $(\varphi\psi)^* = \psi^*\varphi^*$;
- $\text{id}_V^* = \text{id}_{V^*}$;
- $\varphi^{**} = \varphi$.

□. Все эти свойства вытекают непосредственно из определения. [\[12, с. 146\]](#) ■

—— II CEMENTP ——

Г Л А В А 6

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

В этой главе рассматриваются вычислительные аспекты линейной алгебры. Подробно рассматриваются *элементарные преобразования матриц*, определяются простейшие матричные *инварианты*.

§1. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МАТРИЦ

Операции над произвольными матрицами можно свести к операциям над матрицами специального вида. В этом параграфе R — произвольное кольцо,¹ $M(n, R)$ — группа квадратных матриц размера $n \times n$ над кольцом R с операцией матричного умножения. Напомним, что *полной линейной группой* степени n называется группа

$$\mathrm{GL}(n, R) = \{x \in M(n, R) \mid \exists y \in M(n, R): xy = e = yx\}.$$

Другими словами, $\mathrm{GL}(n, R)$ состоит из обратимых матриц группы $M(n, R)$.

1. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ТРАНСВЕКЦИИ

Определение. *Элементарной трансвекцией* называется матрица вида

$$t_{ij}(\xi) = e + \xi e_{ij},$$

где $\xi \in R$, $e_{ij} \in M(n, R)$ — стандартная матричная единица, причём $i \neq j$.²

Другими словами, элементарные трансвекции отличаются от единичной матрицы только в одной позиции вне главной диагонали, в этой позиции может стоять произвольный элемент кольца R .

Утверждение 6.1.1. *Для любых фиксированных $1 \leq i \neq j \leq n$ и $\xi, \zeta \in R$*

$$t_{ij}(\xi + \zeta) = t_{ij}(\xi)t_{ij}(\zeta).$$

□. В самом деле, по определению

$$t_{ij}(\xi)t_{ij}(\zeta) = (e + \xi e_{ij})(e + \zeta e_{ij}) = e + \xi e_{ij} + \zeta e_{ij} + \xi\zeta e_{ij}e_{ij}.$$

Так как $i \neq j$, то $e_{ij}^2 = 0$, откуда следует требуемое. ■

¹Напомним, по умолчанию рассматриваются ассоциативные кольца с 1.

²Элементарные трансвекции ещё называют *элементарными преобразованиями первого типа*.

В частности, все элементарные трансвекции обратимы, причём

$$t_{ij}(\xi)^{-1} = t_{ij}(-\xi).$$

Таким образом, отображение

$$t_{ij}: R^+ \longrightarrow \mathrm{GL}(n, R), \quad \xi \mapsto t_{ij}(\xi)$$

является гомоморфизмом групп.

Определение. Подгруппа, порождённая всеми элементарными трансвекциями $t_{ij}(\xi)$ в $\mathrm{GL}(n, R)$, называется **элементарной группой степени n** и обозначается $E(n, R)$.

Теорема 6.1.2 (коммутационная формула Шевалле). Пусть $1 \leq i \neq j \leq n$ и $1 \leq h \neq k \leq n$, причём $(i, j) \neq (h, k)$. Тогда

$$[t_{ij}(\xi), t_{hk}(\zeta)] = \begin{cases} t_{ik}(\xi\zeta), & j = h, \\ t_{hj}(-\zeta\xi), & i = k, \\ e, & \text{иначе,} \end{cases}$$

где $[t_{ij}(\xi), t_{hk}(\zeta)]$ — левонормированный групповой коммутатор трансвекций $t_{ij}(\xi)$ и $t_{hk}(\zeta)$, $\xi, \zeta \in R$.

□. Раскроем коммутатор, воспользовавшись предыдущим рассуждением.

$$\begin{aligned} [t_{ij}(\xi), t_{hk}(\zeta)] &= (e + \xi e_{ij})(e + \zeta e_{hk})(e + \xi e_{ij})^{-1}(e + \zeta e_{hk})^{-1} \\ &= (e + \xi e_{ij})(e + \zeta e_{hk})(e - \xi e_{ij})(e - \zeta e_{hk}) \\ &= (e + \zeta e_{hk} + \xi e_{ij} + \xi\zeta\delta_{jh}e_{ik})(e - \zeta e_{hk} - \xi e_{ij} + \xi\zeta\delta_{jh}e_{ik}). \end{aligned}$$

Поскольку $i \neq j$, $h \neq k$, то $e_{ij}^2 = e_{hk}^2 = 0$ и $\delta_{ij} = \delta_{hk} = 0$. Таким образом,

$$[t_{ij}(\xi), t_{hk}(\zeta)] = e - \zeta\xi\delta_{ki}e_{hj} + \zeta\xi\zeta\delta_{jh}\delta_{ki}e_{hk} + \xi\zeta\delta_{jh}e_{ik} - \xi\zeta\xi\delta_{jh}\delta_{ki}e_{ij} + \xi\zeta\xi\zeta\delta_{jh}e_{ik}^2.$$

- Если $j = h$, то $i \neq k$, так что $\delta_{ki} = 0$ и $e_{ik}^2 = 0$. Поэтому

$$[t_{ij}(\xi), t_{hk}(\zeta)] = e + \xi\zeta e_{ik} = t_{ik}(\xi\zeta).$$

- Аналогично, если $i = k$, то $j \neq h$, поэтому $\delta_{jh} = 0$. Отсюда

$$[t_{ij}(\xi), t_{hk}(\zeta)] = e - \zeta\xi e_{hj} = t_{hj}(\zeta\xi).$$

- Иначе, если $j \neq h$ и $i \neq k$, то все слагаемые, кроме первого, обнуляются, поэтому $[t_{ij}(\xi), t_{hk}(\zeta)] = e$.

■

2. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПСЕВДООТРАЖЕНИЯ

Определение. *Элементарным псевдоотражением называется матрица вида*

$$d_i(\varepsilon) = e + (\varepsilon - 1)e_{ii},$$

где $\varepsilon \in R^*$, $1 \leq i \leq n$.³

Другими словами, такие матрицы имеют вид $\text{diag}(1, \dots, \varepsilon, \dots, 1)$. Они отличаются от единичной в одной позиции на главной диагонали. В отличие от элементарных трансвекций, элемент ε должен быть обратимым. В частном случае, когда $\varepsilon = -1$, элементарное псевдоотражение называется *элементарным отражением*.

Утверждение 6.1.3. *Для любых $\varepsilon, \theta \in R^*$ и любого $1 \leq i \leq n$ справедливо*

$$d_i(\varepsilon\theta) = d_i(\varepsilon)d_i(\theta).$$

□. Действительно

$$d_i(\varepsilon)d_i(\theta) = (e + (\varepsilon - 1)e_{ii})(e + (\theta - 1)e_{ii}) = e + (\varepsilon\theta - 1)e_{ii}^2.$$

Поскольку $e_{ii}^2 = e_{ii}$, требуемое доказано. ■

В частности, все элементарные псевдоотражения обратимы, причём

$$d_i(\varepsilon)^{-1} = d_i(\varepsilon^{-1}).$$

Таким образом, отображение

$$d_i: R^* \longrightarrow \text{GL}(n, R), \quad \varepsilon \mapsto d_i(\varepsilon)$$

является гомоморфизмом групп.

Определение. *Подгруппа, порождённая элементарными псевдоотражениями $d_i(\varepsilon)$ в $\text{GL}(n, R)$ называется группой элементарных псевдоотражений степени n и обозначается $D(n, R)$.*

Любая обратимая диагональная матрица представляется в виде произведения элементарных псевдоотражений:

$$\text{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) = d_1(\varepsilon_1) \dots d_n(\varepsilon_n),$$

где $\varepsilon_i \in R^*$, $1 \leq i \leq n$. Ясно, что для любых диагональных матриц

$$\text{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)\text{diag}(\theta_1, \dots, \theta_n) = \text{diag}(\varepsilon_1\theta_1, \dots, \varepsilon_n\theta_n).$$

Из этой формулы вытекает, что для любых $i \neq j$ и любых $\varepsilon, \theta \in R^*$ псевдоотражения $d_i(\varepsilon)$ и $d_j(\theta)$ коммутируют,

$$d_i(\varepsilon)d_j(\theta) = d_j(\theta)d_i(\varepsilon).$$

Между элементарными трансвекциями и элементарными псевдоотражения-

³Элементарные псевдоотражения ещё называют *элементарными преобразованиями второго типа*.

ми существуют следующие соотношения.

Утверждение 6.1.4. Пусть $1 \leq i, j, k \leq n$. Тогда

$$d_i(\theta)t_{jk}(\xi)d_i(\theta)^{-1} = \begin{cases} t_{jk}(\theta\xi), & i = j, i \neq k, \\ t_{jk}(\xi\theta^{-1}), & i \neq j, i = k, \\ t_{jk}(\xi), & i \neq j, k, \end{cases}$$

где $\xi, \zeta \in R$, $\theta \in R^*$.

□. Тривиальная проверка. ■

Утверждение 6.1.5. Пусть $1 \leq i \neq j \leq n$. Тогда

$$t_{ij}(\xi)t_{ji}(\zeta)d_j(1 + \zeta\xi) = d_i(1 + \xi\zeta)t_{ji}(\zeta)t_{ij}(\xi),$$

где $\xi, \zeta \in R$, причём $1 + \zeta\xi \in R^*$.

□. Тривиальная проверка. ■

Утверждение 6.1.6. Пусть $1 \leq i \neq j \leq n$. Тогда

$$d_i(\varepsilon)d_j(\varepsilon)^{-1} = t_{ij}(\varepsilon - 1)t_{ji}(1)t_{ij}(\varepsilon^{-1} - 1)t_{ji}(-\varepsilon),$$

где $\varepsilon \in R^*$.

□. Следует из утверждения 6.1.5 при $\xi = \varepsilon - 1$ и $\zeta = 1$. ■

Из утверждения 6.1.6 следует, что любая обратимая диагональная матрица может быть приведена к матрице элементарного псевдоотражения с помощью элементарных трансвекций.

Определение. Подгруппа, порождённая элементарными трансвекциями и элементарными псевдоотражениями в $\text{GL}(n, R)$ называется **полной элементарной группой** степени n и обозначается $\text{GE}(n, R)$.

Из утверждения 6.1.4 следует, что $\text{E}(n, R) \trianglelefteq \text{GE}(n, R)$.

3. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

Определение. **Элементарной перестановкой** называется матрица вида

$$w_{ij} = e - e_{ii} - e_{jj} + e_{ij} + e_{ji},$$

где $1 \leq i \neq j \leq n$. Иными словами, матрица w_{ij} отличается от единичной в двух позициях, при этом на главной диагонали в этих позициях стоят 0, а на позициях ij и ji стоят 1.⁴

Утверждение 6.1.7. Для любых $1 \leq i \neq j \leq n$

$$w_{ij} = t_{ij}(1)t_{ji}(-1)t_{ij}(1)d_i(-1).$$

⁴Элементарные перестановки ещё называются элементарными преобразованиями третьего типа.

□. Тривиальная проверка. ■

Таким образом, любая матрица перестановки представляется в виде произведения элементарных трансвекций и псевдоотражений, а значит она обратима. Подгруппа в $GL(n, R)$, порождённая всеми матрицами w_{ij} , $1 \leq i \neq j \leq n$, обозначается через W_n и называется группой **матриц перестановки**.

Теорема 6.1.8. *Имеет место изоморфизм $S_n \cong W_n$.*

□. Из параграфа ?? известно, что симметрическая группа порождается транспозициями. Поэтому требуемый изоморфизм достаточно определить для транспозиций. Положим $f: S_n \rightarrow W_n$, $\pi \mapsto (\pi)$, где $\pi \in S_n$ — транспозиция, а (π) — матрица, такая что

$$(\pi)_{ij} = \delta_{i, \pi(j)}, \quad 1 \leq i, j \leq n.$$

Ясно, что тогда $(\pi) \in W_n$. Проверим, что так заданное отображение f действительно является гомоморфизмом. В самом деле, пусть $\sigma, \pi \in S_n$ — транспозиции. Тогда $(\sigma)_{ij} = \delta_{i, \sigma(j)}$, $(\pi)_{jk} = \delta_{j, \pi(k)}$, поэтому

$$((\sigma)(\pi))_{ik} = \sum_{j=1}^n \delta_{i, \sigma(j)} \delta_{j, \pi(k)}.$$

При этом лишь одно слагаемое в сумме отлично от 0, а именно то, для которого $j = \pi(k)$ и $j = \sigma^{-1}(i)$. Тогда $i = \sigma(\pi(k))$, так что

$$((\sigma)(\pi))_{ik} = \delta_{i, \sigma(\pi(k))} = (\sigma\pi)_{ik},$$

а значит f — гомоморфизм. Ясно, что f инъективен, так как разным транспозициям соответствуют разные матрицы перестановки. При этом каждой матрице перестановки соответствует некоторая транспозиция. Таким образом, порождающие элементы S_n переходят в порождающие элементы W_n , а значит f сюръективен. Тем самым, он устанавливает требуемый изоморфизм. ■

Матрицы перестановки соответствуют перестановкам стандартного базиса $e_1, \dots, e_n$ свободного модуля R^n . В то же время можно рассмотреть перестановки системы векторов $\pm e_1, \dots, \pm e_n$, им будут соответствовать **означенные матрицы перестановки**. Любое линейное преобразование, отображающее e_i в $\pm e_j$, обязано отображать $-e_i$ в $\mp e_j$. Поэтому означенные матрицы перестановки соответствуют не любым перестановкам символов $1, \dots, n, -n, \dots, -1$, а только тем перестановкам $\pi \in S_{2n}$, для которых $\pi(-i) = -\pi(i)$. Все такие перестановки образуют **октаэдральную группу** $\text{Oct}_n \leq S_{2n}$. Она порождается произведениями транспозиций $(ij)(-i, -j)$, где $i, j = 1, \dots, n$ и всевозможными заменами знаков, то есть транспозициями $(i, -i)$. Таким образом, означенная матрица перестановки получается из обычной матрицы перестановки заменой каких то 1 на -1 . [\[13, с. 101\]](#)

4. ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Элементарным преобразованием матрицы $x \in M(m, n, R)$ называется умножение этой матрицы слева или справа на одну из элементарных матриц. Умножение матрицы x *слева* на матрицы элементарных преобразований

$$t_{ij}(\xi), d_i(\varepsilon), w_{ij} \in GL(m, R)$$

называется **элементарными преобразованиями над строками** матрицы x , а умножение *справа* матрицы x на матрицы

$$t_{ij}(\xi), d_i(\varepsilon), w_{ij} \in GL(n, R)$$

называется **элементарными преобразованиями над столбцами** матрицы x .

Посмотрим, что происходит с матрицей x при выполнении элементарных преобразований.

Элементарные преобразования над строками

- **Преобразования первого типа.** Так называется умножение матрицы x слева на элементарную трансвекцию $t_{ij}(\xi)$. При этом

$$t_{ij}(\xi)x = (e + \xi e_{ij})x = x + \xi e_{ij}x.$$

Умножение на стандартную матричную единицу e_{ij} слева выделяет j -ю строку матрицы x и ставит её на i -е место. Кроме того, происходит умножение слева на ξ . Таким образом

$$t_{ij}(\xi)x = \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{i1} + \xi x_{j1} & \dots & x_{in} + \xi x_{jn} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & \dots & x_{mn} \end{pmatrix}.$$

То есть элементарное преобразование первого типа прибавляет к одной строке другую строку, умноженную слева на элемент кольца R .

- **Преобразования второго типа.** Так называется умножение матрицы x слева на элементарное псевдоотражение $d_i(\varepsilon)$. Тогда

$$d_i(\varepsilon)x = (e + (\varepsilon - 1)e_{ii})x = x + (\varepsilon - 1)e_{ii}x.$$

Умножение на стандартную матричную единицу e_{ii} слева выделяет i -ю строку матрицы x . Таким образом

$$d_i(\varepsilon)x = \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \varepsilon x_{i1} & \dots & \varepsilon x_{in} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & \dots & x_{mn} \end{pmatrix}.$$

Другими словами, элементарное преобразование второго типа умножает какую-то строку матрицы слева на обратимый элемент кольца R .

- **Преобразования третьего типа.** Так называется умножение матрицы x слева на матрицу перестановки w_{ij} . Тогда

$$w_{ij}x = (e - e_{ii} - e_{jj} + e_{ij} + e_{ji})x.$$

Применяя свойство умножения на матричную единицу, получим что

$$w_{ij}x = \begin{matrix} & i & & j & \\ & \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{j1} & \dots & x_{jn} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{i1} & \dots & x_{in} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & \dots & x_{mn} \end{pmatrix} & \end{matrix}.$$

Таким образом, элементарное преобразование третьего типа переставляет две строки матрицы x между собой.

Элементарные преобразования над столбцами

- **Преобразования первого типа.** Так называется умножение матрицы x справа на элементарную трансвекцию $t_{ij}(\xi)$. При этом

$$xt_{ij}(\xi) = x(e + \xi e_{ij}) = x + x\xi e_{ij}.$$

Умножение на стандартную матричную единицу e_{ij} справа выделяет i -й столбец матрицы x и ставит его на j -е место. Кроме того, происходит умножение справа на ξ . Таким образом

$$xt_{ij}(\xi) = \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{1j} + x_{1i}\xi & \dots & x_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{i1} & \dots & x_{mj} + x_{mi}\xi & \dots & x_{in} \end{pmatrix}.$$

То есть элементарное преобразование первого типа прибавляет к одному столбцу другой столбец, умноженный справа на элемент кольца R .

- **Преобразования второго типа.** Так называется умножение матрицы x справа на элементарное псевдоотражение $d_i(\varepsilon)$. Тогда

$$xd_i(\varepsilon) = x(e + (\varepsilon - 1)e_{ii}) = x + x(\varepsilon - 1)e_{ii}.$$

Умножение на стандартную матричную единицу e_{ii} справа выделяет i -й столбец матрицы x . Таким образом

$$xd_i(\varepsilon) = \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{1i}\varepsilon & \dots & x_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{i1} & \dots & x_{mi}\varepsilon & \dots & x_{in} \end{pmatrix}.$$

Другими словами, элементарное преобразование второго типа умножает какой-то столбец матрицы справа на обратимый элемент кольца R .

- **Преобразования третьего типа.** Так называется умножение матрицы

x справа на матрицу перестановки w_{ij} . Тогда

$$xw_{ij} = x(e - e_{ii} - e_{jj} + e_{ij} + e_{ji}).$$

Снова применяя свойство умножения на матричную единицу, получим что

$$xw_{ij} = \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{1j} & \dots & x_{1i} & \dots & x_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & \dots & x_{mj} & \dots & x_{mi} & \dots & x_{mn} \end{pmatrix}.$$

Таким образом, элементарное преобразование третьего типа переставляет два столбца матрицы x между собой.

§2. ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ МАТРИЦ

1. КОМБИНАТОРНАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ МАТРИЦ

В этом параграфе будем считать, что основное кольцо $R = K$ является полем.⁵ Нас будет интересовать вопрос — к какому наиболее простому виду можно привести матрицу на R путём элементарных преобразований над её строками и столбцами.

Определение. Говорят, что матрица x имеет эшелонированный по строкам вид, если

$$x = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \boxed{1} & * & \dots & * & 0 & * & \dots & * & 0 & * & \dots & * \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & * & \dots & * & 0 & * & \dots & * \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \boxed{1} & * & \dots & * \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Иными словами, эшелонированная по строкам матрица удовлетворяет следующим условиям.

- В каждой строке первый ненулевой элемент, называемый ведущим элементом или пивотом этой строки, равен 1.
- В каждом столбце, содержащем ведущий элемент какой-то строки, все остальные элементы равны 0.
- Ведущий элемент строки с меньшим номером всегда расположен слева от ведущего элемента строки с большим номером.
- Номер нулевой строки больше номера любой ненулевой строки.

Теорема 6.2.1. Любую ненулевую матрицу $x \in M(m, n, K)$ можно привести к эшелонированному по строкам виду с помощью элементарных преоб-

⁵Для доказательства утверждений этого параграфа будет существенно, что все ненулевые элементы R обратимы, и на них можно разделить.

разований над строками.⁶

□. Докажем по индукции по числу строк m . При $m = 1$ рассмотрим наименьшее такое i , что $x_{1i} \neq 0$. Разделив x слева на x_{1i} , получим эшелонированный вид матрицы x .⁷

Предположим, что для матриц с $m - 1$ строкой утверждение доказано. Пусть i — наименьший номер, такой что $x_{*i} \neq 0$. Иными словами, первые $i - 1$ столбцов матрицы x нулевые, а столбец с номером i ненулевой, и в нём выбран элемент x_{*i} . Без ограничения общности можно считать, что $x_{1i} \neq 0$.⁸ Разделив первую строку матрицы на x_{1i} слева, можно даже считать, что $x_{1i} = 1$.

Вычитая первую строку из всех остальных, с коэффициентами $x_{2i}, \dots, x_{mi}$ соответственно,⁹ можем считать, что все элементы i -го столбца матрицы x , кроме первого, равны 0. Вычёркивая из матрицы x первую строку и первые i столбцов, получим матрицу с $m - 1$ строкой, которую по индукционному предположению можно привести к эшелонированному виду элементарными преобразованиями над строками. Возвращая первую строку и первые i столбцов, получим эшелонированный вид для матрицы x . ■

Определение. Матрицы $x, y \in M(m, n, R)$ называются **комбинаторно эквивалентными**, если одна из них может быть получена из другой путём:

- элементарных преобразований над строками;
- перестановок столбцов.

Таким образом, любая матрица x над полем комбинаторно эквивалентна некоторой эшелонированной по строкам матрице.

Определение. Говорят, что матрица x имеет **ступенчатый вид**, если

$$x = \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 & * & \dots & * \\ 0 & 1 & \dots & 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & * & \dots & * \\ \hline 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right).$$

Иными словами, ступенчатая матрица — это такая эшелонированная по строкам матрица, в которой ведущие элементы всех ненулевых строк расположены на главной диагонали.

Теорема 6.2.2. Каждая матрица $x \in M(m, n, K)$ комбинаторно эквивалентна ступенчатой матрице.

⁶Разумеется, в этом параграфе рассматриваются только ненулевые матрицы.

⁷Деление на x_{1i} слева соответствует элементарному преобразованию второго типа.

⁸В противном случае с помощью элементарных преобразований третьего типа над строками переставим строку, в которой находился элемент x_{*i} , с первой.

⁹Этим действиям соответствуют преобразования первого типа.



Определение. Матрицы $x, y \in M(n, n, R)$ называются **элементарно эквивалентными**, если одна из них может быть получена из другой путём следующих типов преобразований:

1. элементарных преобразований над строками;
2. элементарных преобразований над столбцами.

Определение. Говорят, что матрица x является *окаймлённой единичной матрицей*, если она имеет вид

$$x = e(m, n, r) = \begin{matrix} & & & r & & & n \\ & & & 0 & | & 0 & \dots & 0 \\ & & & 0 & | & 0 & \dots & 0 \\ & & & \vdots & | & \vdots & & \vdots \\ & & & \vdots & | & \vdots & & \vdots \\ & & & 0 & | & 0 & \dots & 0 \\ \hline & & & 0 & | & 0 & \dots & 0 \\ & & & \dots & | & \dots & \dots & \dots \\ m & & & 0 & | & 0 & \dots & 0 \end{matrix}.$$

Теорема 6.2.3. *Каждая матрица $x \in M(t, n, K)$ элементарно эквивалентна окаймлённой единичной матрице.*

5

Ранг эквивалентной окаймлённой единичной матрицы также называется *рангом* матрицы x . Таким образом, над полем две матрицы тогда и только тогда элементарно эквивалентны, когда у них одинаковое число строк и столбцов, а также одинаковые ранги.

В частности, для обратимой квадратной матрицы $x \in \text{GL}(n, K)$ элементарно эквивалентная ей окаймлённая единичная матрица $e(m, n, r)$ также должна быть обратима. Следовательно, $r = m = n$, и $e(m, n, r) = e$. Таким образом,

Теорема 6.2.4. *Над полем имеет место равенство $\text{GE}(n, K) = \text{GL}(n, K)$.*

□. Пусть $x \in \text{GL}(n, K)$. Тогда по теореме 6.2.3 $h x g = e$ для некоторых $h, g \in \text{GE}(n, K)$. Тем самым $x = (gh)^{-1}$, так что $x \in \text{GE}(n, K)$. Обратное

включение следует из результатов 1. ■

Определение. Матрицы $x, y \in M(m, n, R)$ называются **эквивалентными**, если найдутся такие обратимые матрицы $h \in GL(m, R)$ и $g \in GL(n, R)$, что $y = hxg$.

Из теоремы 6.2.4 в частности следует, что две матрицы над полем тогда и только тогда эквивалентны, когда они элементарно эквивалентны.

Понятие эквивалентности матриц можно ввести и в случае, когда проводятся элементарные преобразования только первого типа. А именно,

Определение. Две матрицы $x, y \in M(m, n, R)$ называются **строго элементарно эквивалентными**, если одна из них может быть получена из другой путём следующих двух типов преобразований:

- элементарных преобразований первого типа над строками;
- элементарных преобразований первого типа над столбцами.

Теорема 6.2.5. Каждая матрица $x \in M(m, n, K)$ строго элементарно эквивалентна или окаймлённой единичной матрице $e(m, n, r)$, или, в случае $m = n = r$, псевдоотражению $d_n(\varepsilon)$.

□. Будем действовать аналогично доказательству теоремы 6.2.1. Один из шагов этого доказательства состоит в применении к матрице x элементарного преобразования второго типа, состоящего в делении первой строки на x_{1i} . Теперь вместо этого будем получать 1 в качестве ведущего элемента в каждой строке при помощи элементарных преобразований первого типа.

$$\begin{array}{c} r \\ m \end{array} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \varepsilon & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right).$$

Таким образом, используя только элементарные преобразования первого типа, матрицу x можно привести к виду, который отличается от окаймлённой единичной матрицы самым большим в одной позиции. А именно, вместо последней диагональной 1 в ней стоит некоторый $\varepsilon \neq 0$.

В случае, если $r = m = n$, то тогда получилась матрица $d_n(\varepsilon)$. Иначе, если $r < m$ или $r < n$, то умножая x с соответствующей стороны на матрицу $d_r(\varepsilon^{-1})d_{r+1}(\varepsilon)$, которая по теореме 6.1.6 является произведением элементарных трансвекций, приведём матрицу к такому виду, что $\varepsilon = 1$. ■

На самом деле, элемент ε будет являться *определителем* матрицы x . В

случае поля, как будет показано в ??, он определён однозначно. Для произвольных колец это совершенно не так.

§3. РАНГ МАТРИЦЫ

В этом параграфе R — произвольное кольцо.

Определение. Пусть $u \in R^m$ — столбец высоты m , $v \in {}^n R$ — строка длины n . Рассмотрим матрицу

$$uv = \begin{pmatrix} u_1 v_1 & \dots & u_n v_n \\ \dots & \dots & \dots \\ u_m v_1 & \dots & u_m v_n \end{pmatrix}.$$

Матрица uv называется **матрицей ранга 1**.

Определение. Пусть $x \in M(m, n, R)$ — матрица. **Тензорным рангом** матрицы x называется наименьшее такое число r , что матрица x представима в виде суммы r штук матриц ранга 1, то есть

$$x = u_1 v_1 + \dots + u_r v_r, \quad u_i \in R^m, v_j \in {}^n R.$$

Тензорный ранг обозначается $\text{rk}(x)$.

Определение. Пусть $x \in M(m, n, R)$ — матрица. **Скелетным рангом** матрицы x называется наименьшее число r , такое что матрица x представима в виде произведения матриц

$$x = yz, \quad y \in M(m, r, R), z \in M(r, n, R).$$

Теорема 6.3.1. Тензорный и скелетный ранги матрицы совпадают.

□. Пусть $x \in M(m, n, R)$ — матрица. Пусть r — тензорный ранг матрицы x . Тогда

$$x = (u_1 \dots u_r) \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_r \end{pmatrix} = yz,$$

где $u_i \in R^m$, $v_j \in {}^n R$. Тогда в качестве y можно взять матрицу, составленную из столбцов $u_1, \dots, u_r$, а в качестве z — матрицу, составленную из строк $v_1, \dots, v_r$.

Обратно, пусть $x = yz$, где $y \in M(m, r, R)$, $z \in M(r, n, R)$. Тогда

$$x = (ye)(ez) = y(e_{11} + \dots + e_{rr})(e_{11} + \dots + e_{rr})z = u_1 v_1 + \dots + u_r v_r.$$

Умножение на матричную единицу e_{ii} слева выделяет i -ю строку, умножение справа — i -й столбец. Умножая матрицу y на e_{ii} , получим набор её столбцов, который и возьмём в качестве $u_1, \dots, u_r$. Аналогично, умножая e_{ii} на z , получим её набор строк $v_1, \dots, v_r$. Таким образом, ранги действительно совпадают. ■

Определение. Пусть $x \in M(m, n, R)$ — матрица. **Строчным рангом** $\text{rrk}(x)$ матрицы x называется ранг строк матрицы x . **Столбцовым рангом** $\text{crk}(x)$ матрицы x называется ранг столбцов матрицы x .¹⁰

Строчный и столбцовый ранги можно определить несколько иначе. А именно, строчным рангом называется размерность модуля, порождённого строками матрицы x (при условии, что этот модуль свободен), а столбцовым рангом — размерность модуля, порождённого столбцами матрицы x (при условии, что этот модуль свободен).

Однако, при таком определении строчный и столбцовый ранги могут не существовать. Модуль, порождённый строками (столбцами), является подмодулем свободного модуля с базисом из элементов этого модуля. При этом подмодуль свободного модуля не обязан быть свободным,¹¹ поэтому строчный или столбцовый ранги не обязаны существовать.

В случае, если R — коммутативное кольцо, то $R = R^{\text{op}}$, так что строки матрицы x будут столбцами транспонированной матрицы x^T . Тогда, если строчный или столбцовый ранги существуют, то они совпадают. Их общее значение

$$\text{ork}(x) = \text{rrk}(x) = \text{crk}(x)$$

называется **внешним рангом** матрицы x .

Теорема 6.3.2. Тензорный ранг матрицы $x \in M(m, n, R)$ совпадает с каждым из следующих чисел.

- Наименьшим числом r , таким что линейное отображение

$$R^n \longrightarrow R^m, \quad v \mapsto xv,$$

пропускается через R^r .

- Наименьшим числом r , таким что линейное отображение

$${}^n R \longrightarrow {}^m R, \quad u \mapsto ux,$$

пропускается через ${}^r R$.

- Наименьшим числом r , таким что образ отображения $v \mapsto xv$, $v \in R^n$, содержится в подмодуле, порождённом r элементами.
- Наименьшим числом r , таким что образ отображения $u \mapsto ux$, $u \in {}^m R$, содержится в подмодуле, порождённом r элементами.

□. Все утверждения являются переформулировками определения тензорного ранга. В самом деле, если

$$\begin{array}{ccc} R^n & \xrightarrow{x} & R^m \\ & \searrow z & \nearrow y \\ & R^r & \end{array},$$

¹⁰Напомним, что рангом системы векторов называется наибольшее количество линейно независимых векторов в системе. Если линейно независимых векторов нет, то ранг полагается равным 0.

¹¹См. ?? главы ??.

то $x = yz$, так что $\text{rk}(x) = r$. Аналогично в случае строк.

С другой стороны, если $x = yz$, то $\text{Ker}(z) \leq \text{Ker}(x)$. По теореме о гомоморфизме

$$\begin{aligned} R^n / \text{Ker}(x) &\cong \text{Im}(x), \\ R^n / \text{Ker}(z) &\cong \text{Im}(z), \end{aligned}$$

причём $\text{Ker}(z) \leq \text{Ker}(x)$, а значит $R^n / \text{Ker}(x) \leq R^n / \text{Ker}(z)$. Отсюда

$$\dim \text{Im}(x) \leq \dim \text{Im}(z) \leq \text{rk}(x).$$

Аналогично для случая строк. ■

Из теоремы в частности следует, что если строчный и столбцовый ранги матрицы x существуют то

$$\text{rk}(x) \leq \text{crk}(x), \text{rrk}(x).$$

В самом деле, $\text{rk}(x)$ равен наименьшему числу r , такому что модуль столбцов матрицы x содержится в подмодуле, порождённом *какими-то* r столбцами или *какими-то* r строками. Вообще говоря, эти неравенства могут быть строгими. Например, пусть R — некоммутативное кольцо, пусть $x, y \in R$ линейно независимы слева, а $u, v \in R$ линейно независимы справа. По самому определению матрица

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} (u \ v) = \begin{pmatrix} xu & xv \\ yu & yv \end{pmatrix}$$

имеет ранг 1, в то время, как её ранги по строкам и по столбцам, если они определены, равны 2.

Перечислим основные свойства тензорного ранга.

Утверждение 6.3.3. Если $x \in M(m, n, R)$, то $\text{rk}(x) \leq \min(m, n)$.

□. В самом деле,

$$x = xe = x(e_{11} + \cdots + e_{nn}) = xe_1 f_1 + \cdots + xe_n f_n = x_{*1} f_1 + \cdots + x_{*n} f_n,$$

где $e_1, \dots, e_n$ — стандартный базис столбцов, $f_1, \dots, f_n$ — стандартный базис строк. Таким образом, $\text{rk}(x) \leq n$. То, что $\text{rk}(x) \leq m$ проверяется аналогично. ■

Утверждение 6.3.4. Если $x, y \in M(m, n, R)$, то $\text{rk}(x + y) \leq \text{rk}(x) + \text{rk}(y)$.

□. В самом деле,

$$x + y = (x_{*1} + y_{*1}) f_1 + \cdots + (x_{*n} + y_{*n}) f_n,$$

а $\text{rk}(x + y)$ является наименьшим числом, таким что $x + y$ представляется в виде суммы матриц ранга 1. ■

Утверждение 6.3.5. Пусть $x \in M(l, m, R)$, $y \in M(m, n, R)$, причём хотя бы одна из матриц x или y имеет ранг 1. Тогда $\text{rk}(xy) \leq 1$.

□. В самом деле, пусть например $y = uv$, где $u \in R^m$, а $v \in {}^n R$. Тогда $xy = x(uv) = (xu)v$, то есть это произведение столбца на строку. Для случая, когда x есть матрица ранга 1, доказательство аналогично. ■

Следствие 6.3.6. Пусть $x \in M(l, m, R)$, $y \in M(m, n, R)$. Тогда

$$\text{rk}(xy) \leq \min(\text{rk}(x), \text{rk}(y)).$$

□. В самом деле, представляя матрицу x или y в виде суммы матриц ранга 1, получаем требуемое. ■

В случае, когда $R = K$ является полем, все определения рангов совпадают.

Лемма 6.3.7. Тензорный ранг окаймлённой единичной матрицы $e(m, n, r)$ равен r .

□. Действительно, матрица $e(m, n, r)$ задаёт отображение $R^n \rightarrow R^m$, тождественное на $R^r \leq R^n$. По теореме 6.3.2 оно пропускается через R^s , где $s = \text{rk } e(m, n, r)$. В таком случае $r = s$. ■

Теорема 6.3.8. Пусть $x \in M(m, n, K)$ — матрица. Тогда

$$\text{rk}(x) = \text{ork}(x) = r,$$

где r — размер блока соответствующей окаймлённой единичной матрицы (6.2.5).

□. Приведём матрицу x к окаймлённой единичной матрице при помощи элементарных преобразований первого типа над строками. Другими словами, $gx = e(m, n, r)$ для некоторой $g \in \text{GE}(m, K)$. При выполнении элементарных преобразований первого типа линейная независимость строк сохраняется, поэтому $\text{crk}(x) \leq \text{crk}(gx)$. С другой стороны, матрица g обратима, поэтому $g^{-1}(gx) = x$. Тогда аналогично $\text{crk}(gx) \leq \text{crk}(x)$, так что имеет место равенство $\text{crk}(gx) = \text{crk}(x)$.

Так как в коммутативном случае $\text{rrk}(gx) = \text{crk}(gx) = r$, то получаем, что

$$\text{ork}(gx) = r = \text{ork}(x).$$

Согласно лемме $\text{rk}(gx) = r$. По следствию 6.3.6 $\text{rk}(gx) \leq \text{rk}(x)$. Принимая во внимание тот факт, что $\text{rk}(x) \leq \text{ork}(x)$, получаем

$$\text{ork}(x) = r \leq \text{rk}(x) \leq \text{ork}(x),$$

а значит $r = \text{rk}(x)$, так что теорема доказана. ■

Тем самым, теорема утверждает, что при элементарных преобразованиях ранг матрицы над полем не меняется. Кроме того, так как $\text{GE}(n, K) = \text{GL}(n, K)$, то умножение на любую обратимую матрицу также не изменяет ранга. [13, с. 77 – 81]

1. ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В качестве неизвестного можно рассматривать не сам столбец x как целое, а его отдельные компоненты $x_1, \dots, x_n$. По этой причине наша задача называется решением *системы линейных уравнений*, а неизвестный столбец $x \in R^n$ — *столбцом неизвестных*. В такой интерпретации запись $\varphi(x) = v$ называется *системой линейных уравнений*, v — *правой частью этой системы*. Любое $u \in R^n$, для которого $\varphi(u) = v$, называется *решением* этой системы.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}.$$
[illegible]
$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & v_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & v_m \end{array} \right)$$

- **Задача о совместности системы:** для каких $v \in R^m$ существует $u \in R^n$, такое что $\varphi(u) = v$. Иначе говоря, нужно найти образ линейного отображения φ . Система $\varphi(x) = v$ называется **совместной**, если она имеет хотя бы одно решение, иными словами, если $v \in \text{Im}(\varphi)$. В противном случае система называется **несовместной**.

- **Задача об определённости системы:** сколько таких v существует. Другими словами, нужно найти ядро линейного отображения φ . Система $\varphi(x) = v$ называется **определённой**, если она имеет единственное решение, иными словами, если $\text{Ker}(\varphi) = 0$, и **неопределённой** в противном случае.
- **Задача решения системы:** найти все такие u , что $\varphi(u) = v$.

Пусть $\varphi: U \rightarrow V$, $\psi: U \rightarrow W$ — два линейных отображения свободных R -модулей с одной и той же областью определения U . Пусть $v \in V$, $w \in W$. Говорят, что система $\psi(x) = w$ является **следствием** системы $\varphi(x) = v$, если $\varphi^{-1}(v) \subseteq \psi^{-1}(w)$. В этом случае из того, что $\varphi(u) = v$, вытекает, что $\psi(u) = w$. Две системы называются **эквивалентными**, если их множества решений совпадают, то есть если каждая из них является следствием другой. Задача решения системы как раз и состоит в том, чтобы заменить систему на её эквивалентную, имеющую особенно простой вид. [13, с. 111]

2. СТРУКТУРА МНОЖЕСТВА РЕШЕНИЙ

Опишем структуру множества решений. На самом деле, решение любой системы линейных уравнений $\varphi(x) = v$ сводится к нахождению одного *частного решения* и решению соответствующей **однородной системы**, то есть системы $\varphi(x) = 0$. В свою очередь решение однородной системы сводится к нахождению базиса пространства решений.

Ясно, что $\varphi(0) = 0$, так что однородная система всегда совместна. Поэтому ставится задача нахождения *нетривиальных решений* однородной системы, то есть решений $u \neq 0$. Фактически решение однородной системы это в точности вычисление ядра

$$\text{Ker}(\varphi) = \{u \in U \mid \varphi(u) = 0\}.$$

Поскольку $\text{Ker}(\varphi)$ является подмодулем U , то любая линейная комбинация решений однородной системы также является решением этой системы:

$$\varphi(x\alpha + y\beta) = \varphi(x)\alpha + \varphi(y)\beta = 0.$$

Пусть u_0 — какое-то, то есть **частное** неоднородной системы, $\varphi(u_0) = v$. Пусть u — любое, то есть **общее** решение соответствующей однородной системы, $\varphi(u) = 0$. Тогда в силу линейности $\varphi(u_0 + u) = \varphi(u_0) + \varphi(u) = v + 0$, так что $u_0 + u$ также является решением исходной неоднородной системы.

С другой стороны, если u_1, u_2 суть два решения неоднородной системы, то $\varphi(u_1) = \varphi(u_2) = v$, так что снова в силу линейности $\varphi(u_1 - u_2) = \varphi(u_1) - \varphi(u_2) = 0$. Другими словами, $u_1 - u_2$ является решением соответствующей однородной системы.

Таким образом, если u_0 — частное решение неоднородной системы, а N — множество решений соответствующей однородной системы, то множество решений исходной неоднородной системы в точности равно

$$u_0 + N = \{u_0 + u \mid u \in N\}.$$

Другими словами, общее решение неоднородной системы есть сумма её част-

ного решение и общего решения соответствующей однородной системы.

Нас будет особенно интересовать случай, когда $R = K$ является полем. Тогда модуль решений однородной системы $\text{Ker}(\varphi)$ является свободным модулем.¹² В этом случае любой базис $u_1, \dots, u_l$ модуля $\text{Ker}(\varphi)$ называется **фундаментальной системой решений** системы $\varphi(x) = 0$, а элементы этого базиса — **фундаментальными решениями**. Тогда любое решение однородной системы $\varphi(x) = 0$ единственным образом представляется как линейная комбинация фундаментальных решений:

$$u = u_1\lambda_1 + \dots + u_l\lambda_l.$$

По теореме о размерности ядра и образа¹³

$$\dim(\text{Ker}(\varphi)) + \dim(\text{Im}(\varphi)) = \dim(U).$$

Отсюда следует, что количество фундаментальных решений равно $n - \text{rk}(\varphi)$.

Таким образом, применяя предыдущее рассуждение, зафиксировав частное решение u_0 неоднородной системы $\varphi(x) = v$ и фундаментальную систему решений $u_1, \dots, u_l$ соответствующей однородной системы $\varphi(x) = 0$, каждое решение исходной системы единственным образом представляется в виде

$$u = u_0 + u_1\lambda_1 + \dots + u_l\lambda_l.$$

Линейность влечёт ещё одно важное следствие. А именно, множество правых частей, для которых система совместна, тоже образует подмодуль. Например, пусть системы $\varphi(x) = v$ и $\varphi(x) = w$ совместны, то есть $\varphi(u) = v$ и $\varphi(y) = w$ для некоторых $u, y \in R^n$. Тогда система $\varphi(x) = v\alpha + w\beta$ тоже совместна. В самом деле, в силу линейности

$$\varphi(u\alpha + y\beta) = \varphi(u)\alpha + \varphi(y)\beta = v\alpha + w\beta.$$

Другими словами, система, правая часть которой является линейной комбинацией правых частей совместных систем, также совместна. Это утверждение иногда называется **принципом суперпозиции**.^[13, сс. 112–114]

3. ТЕОРЕМА КРОНЕКЕРА–КАПЕЛЛИ

В терминах столбцов матрицы a уравнение $ax = v$ можно переписать в виде

$$a_{*1}x_1 + \dots + a_{*n}x_n = v,$$

или, в компонентах,

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} x_1 + \dots + \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} x_n = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}.$$

¹²См. ??

¹³См. 5.8.5

Такая запись системы называется её **векторной записью**. В таком случае

$$a_{*1} = \varphi(e_1), \dots, a_{*n} = \varphi(e_n),$$

в силу линейности φ имеет место равенство

$$\varphi(x) = \varphi(e_1x_1 + \dots + e_nx_n) = \varphi(e_1)x_1 + \dots + \varphi(e_n)x_n.$$

Поэтому решение системы $ax = v$ сводится к нахождению коэффициентов $x_1, \dots, x_n$ в выражении v через столбцы $a_{*1}, \dots, a_{*n}$.

Через $\text{Im}(a)$ будем обозначать **пространство столбцов** матрицы a . Это в точности образ $\text{Im}(\varphi)$ линейного отображения φ . В самом деле, образы базисных векторов порождают образ $\text{Im}(\varphi)$.

Теорема 6.4.1 (Кронекера–Капелли). Пусть K — поле, $a \in M(m, n, K)$, $v \in K^m$. Система $ax = v$ линейных уравнений совместна в том и только том случае, когда ранг её матрицы равен рангу её расширенной матрицы,

$$\text{rk}(a) = \text{rk}(a|v).$$

□. С учётом вышесказанного система $ax = v$ линейных уравнений совместна тогда и только тогда, когда $v \in \text{Im}(a)$. Это равносильно тому, когда столбец свободных членов v является линейной комбинацией столбцов $a_{*1}, \dots, a_{*n}$, или, что то же самое,

$$\langle a_{*1}, \dots, a_{*n} \rangle = \langle a_{*1}, \dots, a_{*n}, v \rangle.$$

Осталось вспомнить, что над полем подпространство $U \leq V$ в том и только том случае равно V , когда $\dim(U) = \dim(V)$, причём.

$$\dim(\langle a_{*1}, \dots, a_{*n} \rangle) = \text{rk}(a), \quad \dim(\langle a_{*1}, \dots, a_{*n}, v \rangle) = \text{rk}(a|v).$$

■

Следствие 6.4.2. Пусть K — поле, $a \in M(m, n, K)$, $v \in K^m$. Система $ax = v$ линейных уравнений определена в том и только том случае, когда ранг её матрицы равен рангу её расширенной матрицы и равен числу неизвестных,

$$\text{rk}(a) = \text{rk}(a|v) = n.$$

□. Столбцы матрицы a образуют базис $\text{Im}(a)$. Это значит, что

$$\dim(\text{Im}(a)) = \dim(\langle a_{*1}, \dots, a_{*n} \rangle) = \text{rk}(a).$$

По теореме Кронекера–Капелли $\text{rk}(a) = \text{rk}(a|v)$. Ясно, что система $ax = v$ линейных уравнений определена в том и только том случае, когда соответствующая однородная система $ax = 0$ имеет только нулевое решение. По теореме о размерности ядра и образа размерность пространства решений однородной системы $ax = 0$ равна $n - \text{rk}(a) = 0$. ■

Следующий метод позволяет решать системы линейных уравнений при помощи элементарных преобразования над строками.¹⁴ Пусть $(a|v)$ — расширенная матрица системы $ax = v$. По теореме 6.2.2 при помощи элементарных преобразований над строками и перестановок столбцов не известных приведём матрицу $(a|v)$ к ступенчатому виду.

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \dots & 0 & b_{1,r+1} & \dots & b_{1n} & d_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & b_{2,r+1} & \dots & b_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & b_{r,r+1} & \dots & b_{rn} & d_r \\ \hline 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & \varepsilon \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{array} \right),$$

Ясно, что система тогда и только тогда совместна, когда $\varepsilon = 0$. В самом деле, случай $\varepsilon = 1$ соответствует уравнению системы $0x_1 + \dots + 0x_n = 1$, которое уже само по себе не имеет решений.

$$\begin{array}{l} x_1 = d_1 - b_{1,r}x_{r+1} - \cdots - b_{1n}x_n, \\ \dots\dots\dots \\ x_r = d_r - b_{r,r+1}x_{r+1} - \cdots - b_{rn}x_n. \end{array}$$

¹⁴Чаще всего этот метод называют *методом Гаусса*. По этому поводу см. ??.

$ax = v$ можно записать в *параметрической форме*

$$u = \begin{pmatrix} d_1 - b_{1,r+1}\alpha_{r+1} - \cdots - b_{1n}\alpha_n \\ \vdots \\ d_r - b_{r,r+1}\alpha_{r+1} - \cdots - b_{rn}\alpha_n \\ \vdots \\ \alpha_{r+1} \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Выразим теперь решение этой системы чуть иначе, а именно так, как это описано в пункте о структуре решений системы. Для этого заметим, что, придавая всем свободным неизвестным значение 0, получим частное решение u_0 неоднородной системы. С другой стороны, переходя к соответствующей однородной системе — иными словами, полагая все d_i равными 0 — и придавая поочерёдно свободной неизвестной значение 1, а все остальным свободным неизвестным значение 0, получим $n - r$ линейно независимых решений $u_{r+1}, \dots, u_n$ однородной системы. В самом деле, у этих решений 1 стоят в попарно различных позициях, и, значит, из равенства 0 какой-то их линейной комбинации сразу вытекает, что все коэффициенты равны 0. По теореме о размерности ядра и образа размерность пространства решений однородной системы равна $n - r$, так что построенные нами $n - r$ линейно независимых решений $u_{r+1}, \dots, u_n$ являются фундаментальной системой решений. Таким образом, общее решение неоднородной системы можно переписать в виде

$$u = u_0 + u_{r+1}\alpha_{r+1} + \cdots + u_n\alpha_n = \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -b_{1,r+1} \\ \vdots \\ -b_{r,r+1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \alpha_{r+1} + \cdots + \begin{pmatrix} -b_{1n} \\ \vdots \\ -b_{rn} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \alpha_n.$$

§5. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

1. РАЗЛИЧНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ

В этом параграфе R — коммутативное кольцо. Рассмотрим кольцо $M(n, R)$ квадратных матриц на R .¹⁵

Определение. *Определителем по Вейерштрассу называется отображение*

$$\text{Det}: M(n, R) = R^n \times \cdots \times R^n \longrightarrow R, \quad x \mapsto \text{Det}(x),$$

¹⁵Из определений определителя будет следовать, что определитель не квадратной матрицы равен 0.

которое является функцией от столбцов матрицы $x \in M(n, R)$ и которое обладает свойствами:

- полилинейность:

$$\begin{aligned} \text{Det}(x_1, \dots, y_i + z_i, \dots, x_n) &= \text{Det}(x_1, \dots, y_i, \dots, x_n) + \text{Det}(x_1, \dots, z_i, \dots, x_n), \\ \text{Det}(x_1, \dots, x_i \lambda, \dots, x_n) &= \text{Det}(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) \lambda. \end{aligned}$$

Другими словами, Det линейно по каждому аргументу при фиксированных остальных.¹⁶

- антисимметричность:

$$\text{Det}(x_1, \dots, x_i, \dots, x_i, \dots, x_n) = 0.$$

Иначе говоря, если два столбца матрицы совпадают, то её определитель равен 0.¹⁷

- нормированность:

$$\text{Det}(e_1, \dots, e_n) = 1.$$

То есть определитель единичной матрицы равен 1.

Замечание. Иногда условие антисимметричности заменяют на условие кососимметричности, а именно

$$\text{Det}(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = -\text{Det}(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n).$$

Ясно, что из антисимметричности следует кососимметричность. В самом деле, достаточно рассмотреть

$$\text{Det}(x_1, \dots, x_i + x_j, \dots, x_i + x_j, \dots, x_n) = 0,$$

и воспользоваться полилинейностью.

Из условия кососимметричности следует условие антисимметричности только если $2 \neq 0$ в кольце R . В таком случае

$$2\text{Det}(x_1, \dots, x_i + x_j, \dots, x_j + x_i, \dots, x_n) = 0.$$

Заметим, что ничто пока не гарантирует существования определителя. Для того, чтобы показать, что определитель по Вейерштрассу действительно существует, вводятся другие определители, которые, как будет доказано в конце этого пункта, совпадают с определителем по Вейерштрассу.

Утверждение 6.5.1. При перестановке двух столбцов определитель меняет знак.

□. Рассмотрим определитель

$$\text{Det}(x_1, \dots, x_i + x_j, \dots, x_i + x_j, \dots, x_n).$$

Зафиксируем все столбцы, кроме i -го и j -го и рассмотрим определитель как

¹⁶Такие отображения ещё называют *парциальными*.

¹⁷Свойство антисимметричности ещё называют *знакопеременным свойством*.

функцию этих двух столбцов:

$$f(x, y) = \text{Det}(x_1, \dots, x, \dots, y, \dots, x_n),$$

где x и y стоят на i -м и j -м местах, соответственно. Тогда

$$0 = f(x + y, x + y) = f(x, x) + f(x, y) + f(y, x) + f(y, y) = f(x, y) + f(y, x).$$

■

Утверждение 6.5.2. *Определитель не меняется, если к какому-то его столбцу прибавить кратное другого столбца.*

□. В самом деле,

$$\begin{aligned} \text{Det}(x_1, \dots, x_i + x_j \lambda, \dots, x_j, \dots, x_n) \\ = \text{Det}(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) + \text{Det}(x_1, \dots, x_j, \dots, x_n) \lambda \\ = \text{Det}(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n). \end{aligned}$$

■

Иными словами, определитель не меняется при элементарных преобразованиях первого типа над столбцами.

Утверждение 6.5.3. *Если один из столбцов матрицы x является линейной комбинацией остальных, то $\text{Det}(x) = 0$.*

□. В силу антисимметричности без потери общности можно считать, что x_n является линейной комбинацией предыдущих столбцов, $x_n = \sum_{i=1}^{n-1} x_i \lambda_i$, $\lambda_i \in R$. Воспользовавшись линейностью по последнему столбцу, выразим $\text{Det}(x)$ как линейную комбинацию определителей в количестве $n - 1$, причём в каждом из них получится два одинаковых столбца. ■

В частности, над полем, если столбцы матрицы линейно зависимы, то один из них является линейной комбинацией остальных.

Определение. *Определителем по Лейбницу матрицы x называется сумма¹⁸*

$$\det(x) = \sum_{\pi \in S_n} \text{sgn}(\pi) x_{1,\pi(1)} x_{2,\pi(2)} \dots x_{n,\pi(n)},$$

где сумма берётся по всем перестановкам степени n .¹⁹

Другими словами, в каждой строке и каждом столбце выбирается один элемент матрицы x , из этих элементов составляется произведение, и все такие произведения суммируются по всем перестановкам n -элементного множества.

¹⁸Эту формулу ещё называют *альтернированной* или *знакопеременной формулой определителя*.

¹⁹Определение определителя существенно зависит от коммутативности кольца. Без неё придётся различать *определитель по столбцам* и *определитель по строкам*.^[4, с. 16]

Утверждение 6.5.4 (общее правило знаков). Пусть $\sigma, \pi \in S_n$. Произведение

$$x_{\sigma(1),\pi(1)}x_{\sigma(2),\pi(2)} \cdots x_{\sigma(n),\pi(n)}$$

входит в выражение $\det(x)$ со знаком

$$\operatorname{sgn}(\pi\sigma^{-1}) = \operatorname{sgn}(\pi) \operatorname{sgn}(\sigma).$$

□. В самом деле,

$$x_{\sigma(1),\pi(1)}x_{\sigma(2),\pi(2)} \cdots x_{\sigma(n),\pi(n)} = x_{1,\pi(\sigma^{-1}(1))}x_{2,\pi(\sigma^{-1}(2))} \cdots x_{n,\pi(\sigma^{-1}(n))},$$

причём, по мультипликативности sgn , $\operatorname{sgn}(\sigma^{-1}) = \operatorname{sgn}(\sigma)$, так что требуемое доказано. ■

Определение. Пусть R — кольцо (не обязательно коммутативное). Пусть $M(t, n, R)$ — кольцо матриц над R . **Транспонированием** называется антигомоморфизм

$$M(t, n, R) \longrightarrow M(n, t, R^{\text{op}}), \quad x \mapsto x^T,$$

который сопоставляет каждой матрице x **транспонированную матрицу** x^T , полученную отражением матрицы x относительно главной диагонали. При этом

$$(x + y)^T = x^T + y^T, \quad (xy)^T = y^T x^T.$$

В случае, если кольцо R коммутативно, то $R = R^{\text{op}}$, так что транспонирование является антиавтоморфизмом.

Теорема 6.5.5. При транспонировании над коммутативным кольцом определитель по Лейбницу не меняется,

$$\det(x) = \det(x^T).$$

□. Элемент матрицы x^T в позиции (i, j) равен x_{ji} . Таким образом

$$\begin{aligned} \det(x^T) &= \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) (x^T)_{1,\pi(1)} (x^T)_{2,\pi(2)} \cdots (x^T)_{n,\pi(n)} \\ &= \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) x_{\pi(1),1} x_{\pi(2),2} \cdots x_{\pi(n),n}. \end{aligned}$$

Так как кольцо R коммутативно, можем переупорядочить сомножители в каждом произведении так, чтобы они располагались в порядке возрастания первого индекса. Таким образом,

$$\det(x^T) = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) x_{1,\pi^{-1}(1)} x_{2,\pi^{-1}(2)} \cdots x_{n,\pi^{-1}(n)}.$$

Осталось заметить, что когда перестановка π пробегает всю группу S_n , то

обратная к ней перестановка π^{-1} также пробегает всю группу S_n . Кроме того, поскольку $\operatorname{sgn}(\pi) = \operatorname{sgn}(\pi^{-1})$, сумма в правой части равна $\det(x)$. ■

Из теоремы в частности следует, что утверждения 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, сформулированные нами для столбцов матрицы, можно переформулировать в терминах строк.

Следствие 6.5.6. *При перестановке двух строк определитель меняет знак.*

Следствие 6.5.7. *Определитель не меняется, если к какой-то его строке прибавить кратное другой строки.*

Следствие 6.5.8. *Если одна из строк матрицы x является линейной комбинацией остальных, то $\operatorname{Det}(x) = 0$.*

Теперь проверим, что определитель по Лейбницу как отображение

$$\det: M(n, R) = R^n \times \cdots \times R^n \longrightarrow R,$$

удовлетворяет определению определителя Вейерштрасса. Иными словами, проверим, что $\det$ полилинейно, антисимметрично и нормировано. В доказательстве следующих утверждений будем записывать знакопеременную формулу по столбцам, а не по строкам, это возможно, так как $\det(x^T) = \det(x)$.

Утверждение 6.5.9. *Определитель по Лейбницу $\det$ является полилинейной функцией столбцов матрицы x .*

□. Проверим аддитивность. Представим j -й столбец матрицы x в виде суммы двух столбцов, $x_{*j} = y + z$, где $y, z \in R^n$. Тогда

$$\begin{aligned} \det(x) &= \sum \operatorname{sgn}(\pi) x_{\pi(1),1} \cdots x_{\pi(j),j} \cdots x_{\pi(n),n} \\ &= \sum \operatorname{sgn}(\pi) x_{\pi(1),1} \cdots (y_{\pi(j)} + z_{\pi(j)}) \cdots x_{\pi(n),n} \\ &= \sum \operatorname{sgn}(\pi) x_{\pi(1),1} \cdots y_{\pi(j)} \cdots x_{\pi(n),n} \\ &\quad + \sum \operatorname{sgn}(\pi) x_{\pi(1),1} \cdots z_{\pi(j)} \cdots x_{\pi(n),n} \\ &= \det(x_{*1}, \dots, y, \dots, x_{*n}) + \det(x_{*1}, \dots, z, \dots, x_{*n}). \end{aligned}$$

Аналогично проверим однородность. Пусть $y = x d_j(\varepsilon)$. Тогда $y_{*i} = x_{*i}$ при $i \neq j$, и $y_{*j} = x_{*j} \varepsilon$. Таким образом,

$$\begin{aligned} \det(y) &= \sum \operatorname{sgn}(\pi) x_{\pi(1),1} \cdots (x_{\pi(j),j} \varepsilon) \cdots x_{\pi(n),n} \\ &= \sum \operatorname{sgn}(\pi) (x_{\pi(1),1} \cdots x_{\pi(j),j} \cdots x_{\pi(n),n}) \varepsilon \\ &= \det(x) \varepsilon. \end{aligned}$$

■

Утверждение 6.5.10. *Определитель по Лейбницу $\det$ является антисимметричной функцией столбцов матрицы x .*

□. В самом деле, предположим, что $x_{*i} = x_{*j}$ для каких-то $i \neq j$. Это означает, что $xw_{ij} = x$. Разобьём сумму для определителя по чётным и нечётным перестановкам. При этом каждая нечётная перестановка может быть получена из чётной перестановки путём домножения на транспозицию (ij) . Таким образом

$$\begin{aligned} \det(x) &= \sum_{\pi \in A_n} x_{\pi(1),1} \dots x_{\pi(i),i} \dots x_{\pi(j),j} \dots x_{\pi(n),n} \\ &\quad - \sum_{\pi \in S_n \setminus A_n} x_{\pi(1),1} \dots x_{\pi(i),i} \dots x_{\pi(j),j} \dots x_{\pi(n),n} \\ &= \sum_{\pi \in A_n} (x_{\pi(1),1} \dots x_{\pi(i),i} \dots x_{\pi(j),j} \dots x_{\pi(n),n} \\ &\quad - x_{\pi(1),1} \dots x_{\pi(j),i} \dots x_{\pi(i),j} \dots x_{\pi(n),n}). \end{aligned}$$

Осталось заметить, что по условию $x_{\pi(i),i} = x_{\pi(i),j}$ и $x_{\pi(j),i} = x_{\pi(j),j}$, так что слагаемые в каждой скобке сокращаются. ■

Утверждение 6.5.11. *Определитель $\det$ верхнетреугольной матрицы равен произведению её диагональных элементов,*²⁰

$$\det \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & x_{nn} \end{pmatrix} = x_{11} \dots x_{nn}.$$

□. У каждой нетривиальной перестановки есть хотя бы одна инверсия. Это значит, что в каждом произведении, входящем в знакопеременную формулу, кроме произведения, отвечающего тождественной перестановке, появляется какой-то элемент вида x_{ij} , $i > j$. По условию все такие элементы равны 0, а это значит, что определитель верхнетреугольной матрицы состоит из единственного произведения, отвечающего $\pi = \text{id}$. ■

Отсюда следует, что определитель $\det$ единичной матрицы равен 1. Таким образом, мы установили существование определителя по Вейерштрассу.

Теорема 6.5.12. *Определитель по Лейбницу $\det$ является определителем по Вейерштрассу.*

Покажем, что определитель единственен. Для этого выведем знакопеременную формулу для определителя из его свойств.

Теорема 6.5.13. *Существует единственный определитель по Вейерштрассу,*

$$\text{Det}(x) = \det(x).$$

²⁰Матрица называется *верхнетреугольной*, если все её элементы ниже главной диагонали равны 0; соответственно, *нижнетреугольной*, если все её элементы выше главной диагонали равны 0. Ясно, что теорему можно сформулировать и для нижнетреугольных матриц.

□. Выразим столбцы $x_1 = x_{*1}, \dots, x_n = x_{*n}$ матрицы x через стандартный базис $e_1, \dots, e_n$ пространства столбцов R^n . Ясно, что $x_j = e_1 x_{1j} + \dots + e_n x_{nj}$. Таким образом,

$$\text{Det}(x) = \text{Det}(x_1, \dots, x_n) = \text{Det}(e_1 x_{11} + \dots + e_n x_{n1}, \dots, e_1 x_{1n} + \dots + e_n x_{nn}).$$

Воспользовавшись линейностью определителя по столбцам, получим

$$\begin{aligned} \text{Det}(x) &= \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_n \leq n} \text{Det}(e_{i_1} x_{i_1,1}, \dots, e_{i_n} x_{i_n,n}) \\ &= \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_n \leq n} \text{Det}(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) x_{i_1,1} \dots x_{i_n,n}. \end{aligned}$$

Заметим теперь, что антисимметричность определителя означает, что $\text{Det}(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) = 0$, если среди индексов $i_1, \dots, i_n$ есть хотя бы два одинаковых. Это значит, что в предыдущей формуле можно проводить суммирование не по всем наборам $(i_1, \dots, i_n)$, а только по наборам различных индексов — или, что то же самое, — по перестановкам множества $\{1, \dots, n\}$. То есть

$$\text{Det}(x) = \sum_{\substack{(i_1, \dots, i_n) \\ |\{i_1, \dots, i_n\}|=n}} \text{Det}(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) x_{i_1,1} \dots x_{i_n,n}.$$

Нормированность определителя означает, что $\text{Det}(e_1, \dots, e_n) = 1$. Осталось заметить, что — снова в силу антисимметричности — определитель $\text{Det}(e_{i_1}, \dots, e_{i_n})$ меняет знак на противоположный при перестановке двух векторов e_i . Таким образом,

$$\text{Det}(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) = (-1)^{\text{inv}(i_1, \dots, i_n)},$$

и, окончательно,

$$\text{Det}(x) = \sum_{\substack{(i_1, \dots, i_n) \\ |\{i_1, \dots, i_n\}|=n}} (-1)^{\text{inv}(i_1, \dots, i_n)} x_{i_1,1} \dots x_{i_n,n}.$$

Это и есть знакопеременная формула для определителя. ■

Существуют и определители над некоммутативными кольцами. Приведём один пример такого определителя над телом. Каждую матрицу $x \in M(n, R)$ над полем $R = K$ элементарными преобразования первого типа над строками и столбцами можно привести или к окаймлённой единичной матрице, либо к матрице $d_i(\varepsilon)$ элементарного псевдоотражения (6.2.5). В первом случае $\det x = 0$, а во втором случае $\det(x) = \varepsilon$. Так как при элементарных преобразованиях первого типа обычный определитель не меняется, то получающийся ε определён однозначно.

Однако, если $R = T$ является телом, то ε не определён однозначно. Поэтому

в случае тела определитель нужно определять по другому. Чтобы такое определение обобщало определение определителя для коммутативного случая, нужно потребовать, чтобы определитель любой матрицы из группы $E(n, T)$ был равен единице. В таком случае, для всяких $\varepsilon, \theta \in T^*$,

$$d_i(\varepsilon)d_{i+1}(\varepsilon^{-1})d_i(\theta)d_{i+1}(\theta^{-1})d_i(\varepsilon\theta)^{-1}d_{i+1}(\varepsilon\theta) = d_i(\varepsilon\theta\varepsilon^{-1}\theta).$$

Матрица $d_i(\varepsilon\theta\varepsilon^{-1}\theta)$ принадлежит группе $E(n, T)$. При этом новый определитель такой матрицы должен быть равен 1, так что элемент $\varepsilon\theta\varepsilon^{-1}\theta$ должен браться по модулю коммутанта $[T^*, T^*]$. Это подводит к следующему определению.

Определение. Пусть T — тело. *Определителем по Дьёдонне* называется гомоморфизм

$$M(n, T) \longrightarrow T^*/[T^*, T^*] \cup \{0\}, \quad x \mapsto \varepsilon.$$

Для случая поля коммутант равен 1, поэтому это определение совпадает с определением определителя $\det(x) = \varepsilon$.

2. МАТРИЦЫ, РАЗБИТЫЕ НА БЛОКИ

Операции над матрицами можно свести к операциям над их *блоками*. А именно, пусть $x \in M(m, n, R)$ — матрица. Пусть $m = m_1 + \dots + m_s$, $m_i \in \mathbb{N}$ и $\mu = (m_1, \dots, m_s)$ — разбиение числа m , $n = n_1 + \dots + n_t$, $n_j \in \mathbb{N}$ и $\nu = (n_1, \dots, n_t)$ — разбиение числа n .

$$x = \begin{matrix} & \begin{matrix} n_1 & \dots & \dots & n_t \end{matrix} \\ \begin{matrix} m_1 \\ \vdots \\ m_s \end{matrix} & \left(\begin{array}{c|c|c|c} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{22} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Разбиение μ числа m соответствует разбиению матрицы x на полосы из строк, а разбиение ν числа n соответствует разбиению матрицы x на полосы из столбцов. На пересечении полосы строк с номером m_i и полосы столбцов с номером n_j стоит **блок** матрицы x , который обозначается x^{ij} . Блок x^{ij} является матрицей $M(m_i, n_j, R)$. Тогда матрицу x можно представить в **блочном виде**, а именно

$$x = \begin{pmatrix} x^{11} & \dots & x^{1t} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x^{s1} & \dots & x^{st} \end{pmatrix}.$$

Над блочными матрицами можно производить все операции точно так же, как и над обычными матрицами. Например, пусть x, y — блочные матрицы. Предположим, что они разбиты на блоки согласованно, то есть соответствующие блоки можно складывать и умножать. Тогда, если $x, y \in M(m, n, R)$,

$z \in M(n, l, R)$, то

$$(x + y)^{ij} = x^{ij} + y^{ij}, \quad (xy)^{ij} = x^{i1}z^{1j} + \dots + x^{it}z^{tj}.$$

Важным частным случаем разбиения на блоки является разбиение квадратных матриц на блоки одинакового размера. В таком случае

$$M(mn, R) = M(m, M(n, R)).$$

Отсюда в частности следует, что можно выполнять элементарные преобразования над блочными матрицами.

Из утверждения 6.5.11 следует, что определитель треугольной матрицы равен произведению её диагональных элементов. Это утверждение можно обобщить. Матрица $g = (g_{ij}) \in M(n, R)$ называется **блочно-треугольной**, если найдётся такое $1 \leq m \leq n$, что $g_{ij} = 0$ для всех $i > m$ и всех $j < m$. В этом случае матрицу g можно записать в блочном виде

$$\begin{pmatrix} x & y \\ 0 & z \end{pmatrix}$$

для подходящих $x \in M(m, R)$, $y \in M(m, n - m, R)$, $z \in M(n - m, R)$.

Теорема 6.5.14. Пусть g — блочно-треугольная матрица. Тогда имеет место равенство

$$\deg(g) = \det \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & z \end{pmatrix} = \det(x) \det(z).$$

□. Запишем знакопеременную сумму для определителя матрицы g ,

$$\deg g = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) g_{1,\pi(1)} g_{2,\pi(2)} \dots g_{n,\pi(n)}.$$

Заметим, что если в произведение входит множитель $g_{i,\pi(i)}$, для которого $i \leq m$ и $\pi(i) > m$, то туда входит и множитель вида $g_{j,\pi(j)}$, для которого $j \geq m$ и $\pi(j) < m$.²¹

Так как по условию $g_{j,\pi(j)} = 0$ для всех $j > m$, $\pi(j) < m$, то в силу только что проделанного рассуждения суммирование можно производить не по всем перестановкам, а только по перестановкам $\pi \in S_n$, для которых $\pi(i) \leq m$ для всех $i \leq m$, и $\pi(i) > m$ для всех $i > m$. Все такие перестановки образуют *подгруппу Юнга* $S_m \times S_{n-m} \leq S_n$, где S_m действует на первых m символах, а S_{n-m} на последних $n - m$ символах. Таким образом,

$$\det(g) = \sum_{\pi \in S_m \times S_{n-m}} \operatorname{sgn}(\pi) g_{1,\pi(1)} \dots g_{m,\pi(m)} g_{m+1,\pi(m+1)} \dots g_{n,\pi(n)}.$$

²¹В самом деле, возьмём пару $(i, \pi(i))$, такую что $i \leq m$ и $\pi(i) > m$. Если предположить, что пары $(j, \pi(j))$, такой что $j \geq m$ и $\pi(j) < m$, нет, то тогда $\pi(j) > m$ для всякого $j \geq m$. В таком случае количество элементов $\pi(j)$, для которых $\pi(j) \geq m$, не меньше $n - m + 2$. Однако, всего чисел i , $1 \leq i \leq n$, для которых $i \geq m$, будет $n - m + 1$, противоречие.

Представим перестановку $\pi \in S_m \times S_{n-m}$ как $\pi = (\rho, \sigma)$, где $\rho \in S_m$, $\sigma \in S_{n-m}$. Перестановка ρ действует на индексах $1, \dots, m$, а σ действует на индексах $m+1, \dots, n$. Ясно, что при этом $\operatorname{sgn}(\pi) = \operatorname{sgn}(\rho) \operatorname{sgn}(\sigma)$. Таким образом, $\det(g)$ можно переписать в виде

$$\begin{aligned} & \sum_{(\rho, \sigma) \in S_m \times S_{n-m}} \operatorname{sgn}(\rho) \operatorname{sgn}(\sigma) g_{1, \rho(1)} \cdots g_{m, \rho(m)} g_{m+1, \sigma(m+1)} \cdots g_{n, \sigma(n)} \\ &= \sum_{\rho \in S_m} \operatorname{sgn}(\rho) g_{1, \rho(1)} \cdots g_{m, \rho(m)} \cdot \sum_{\sigma \in S_{n-m}} \operatorname{sgn}(\sigma) g_{m+1, \sigma(m+1)} \cdots g_{n, \sigma(n)}. \end{aligned}$$

Осталось заметить, что первый множитель в правой части — это в точности знакопеременное выражение для $\det(x)$, а второй множитель — это в точности знакопеременное выражение для $\det(z)$, так что $\det(g) = \det(x) \det(z)$, как и утверждалось. ■

Теперь всё готово чтобы доказать основное свойство определителя — *мультипликативность*.

Теорема 6.5.15. *Определитель $\det M(n, R) \rightarrow R$ является мультипликативным гомоморфизмом. Иными словами, для любых двух матриц $x, y \in M(n, R)$ имеет место равенство*

$$\det(xy) = \det(x) \det(y).$$

□. Рассмотрим следующее равенство блочных матриц в кольце $M(2, M(n, R)) = M(2n, R)$:

$$\begin{pmatrix} 0 & -e \\ e & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 0 \\ -e & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & y \\ 0 & e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e & 0 \\ x & xy \end{pmatrix}.$$

Умножение справа на $\begin{pmatrix} e & y \\ 0 & e \end{pmatrix}$ есть выполнение элементарных преобразований первого типа над столбцами матрицы $\begin{pmatrix} x & 0 \\ -e & y \end{pmatrix}$, определитель матрицы при этом не меняется. С другой стороны, умножение слева на матрицу $\begin{pmatrix} 0 & -e \\ e & 0 \end{pmatrix}$ сводится к выполнению элементарных преобразований третьего типа над строками — при этом определитель умножается $(-1)^n$ — и выполнению элементарных преобразований второго типа, состоящих в умножении строк на $(-1)^n$. Тем самым, в результате этих преобразований знак матрицы станет равным $(-1)^{2n}$. Таким образом, оба эти преобразования не меняют определителя матрицы.

Осталось заметить, что как преобразуемая матрица в левой части, так и получающаяся матрица в правой части являются блочно-треугольными, и, следовательно, их определители равны произведению определителей диагональных блоков, так что

$$\det(x) \det(y) = \det \begin{pmatrix} x & 0 \\ -e & y \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} e & 0 \\ x & xy \end{pmatrix} = \det(xy).$$

■

Следствие 6.5.16. Для любой матрицы $g \in \mathrm{GL}(n, R)$ имеет место равенство $\det(g^{-1}) = \det(g)$.

Следствие 6.5.17. Определители сопряжённых матриц равны. Иными словами, для любых $x \in M(n, R)$ и $g \in \mathrm{GL}(n, R)$, имеем $\det(g^{-1}xg) = \det(x)$. [4, сс. 20–26]

§6. МИНОРЫ И АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ

Пусть R — коммутативное кольцо.

Определение. Пусть $x \in M(m, n, R)$ — матрица размера $m \times n$. Её **минором** порядка r называется определитель её $r \times r$ -подматрицы.

Рассмотрим какие-то множества строчных и столбцовых индексов

$$I \subseteq \{1, \dots, m\}, \quad J \subseteq \{1, \dots, n\}.$$

Миноры можно получать как выбором строк и столбцов, так и их вычёркиванием. Пусть вначале $|I| = |J|$, пусть

$$I = \{i_1, \dots, i_r\}, \dots, J = \{j_1, \dots, j_r\},$$

где

$$1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq m, \quad 1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n.$$

В этом случае можно образовать минор порядка r матрицы x , выбирая строки с номерами из I и столбцы с номерами из J . Обычно подразумевается, что выбираемые строки и столбцы идут в том же порядке, что и в исходной матрице x :

$$M_{IJ}(x) = \det(x_{ij})_{i \in I, j \in J} = \det \begin{pmatrix} x_{i_1 j_1} & \dots & x_{i_1 j_r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{i_r j_1} & \dots & x_{i_r j_r} \end{pmatrix}.$$

С другой стороны, если $m - |I| = n - |J|$, можно образовать минор, вычёркивая строки с номерами из I и столбцы с номерами из J , оставшиеся строки и столбцы идут в том же порядке, что и в исходной матрице x :

$$\overline{M}_{IJ}(x) = \det(x_{ij})_{i \notin I, j \notin J}.$$

В частном случае, когда $m = n$, для любых двух подмножеств индексов I, J одинаковой мощности, можно образовать оба типа миноров. В этом случае минор $\overline{M}_{IJ}(x)$ называется *дополнительным* по отношению к $M_{IJ}(x)$.

Определение. *Алгебраическим дополнением* минора $M_{IJ}(x)$ называется матрица

$$A_{IJ}(x) = (-1)^{i_1 + \dots + i_r + j_1 + \dots + j_r} \overline{M}_{IJ}(x).$$

Часто возникает ситуация, когда $|I| = |J| = 1$. В этом случае минор $\overline{M}_{\{i\}, \{j\}}$

обозначается просто $\overline{M}_{ij}(x)$, то есть

$$\overline{M}_{ij}(x) = \det(x_{hk})_{h \neq i, k \neq j}.$$

Этот минор можно рассматривать как дополнительный по отношению к элементу x_{ij} матрицы x .

Точно также, для алгебраического дополнения к элементу x_{ij} используется обозначение

$$A_{ij}(x) = (-1)^{i+j} \overline{M}_{ij}(x).$$

Теорема 6.6.1 (разложение определителя по строке). Для любой матрицы $x \in M(n, R)$ и любого $1 \leq i \leq n$ имеет место равенство

$$\det(x) = x_{i1}A_{i1}(x) + \cdots + x_{in}A_{in}(x).$$

□. Разложим i -ю строку матрицы x по стандартному базису строк f_i :

$$(x_{i1}, \dots, x_{in}) = x_{i1}f_1 + \cdots + x_{in}f_n.$$

Тогда по линейности $\det(x)$ выразится как сумма

$$\det(x) = \Delta_1 + \cdots + \Delta_n$$

n штук определителей вида

$$\Delta_j = \det \begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1,j-1} & x_{1j} & x_{1,j+1} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \dots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{i-1,1} & \cdots & x_{i-1,j-1} & x_{i-1,j} & x_{i-1,j+1} & \cdots & x_{i-1,n} \\ 0 & 0 & 0 & x_{ij} & 0 & 0 & 0 \\ x_{i+1,1} & \cdots & x_{i+1,j-1} & x_{i+1,j} & x_{i+1,j+1} & \cdots & x_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{n,j-1} & x_{nj} & x_{n,j+1} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix}.$$

Вычисление каждого из таких определителей сводится к вычислению определителя блочно-треугольной матрицы. А именно, переставляя столбцы с 1-го по j -й и строки с 1-й по i -ю — при этом знак умножится на $(-1)^{(i-1)+(j-1)} = (-1)^{i+j}$ — получим определитель вида

$$\det \begin{pmatrix} x_{ij} & 0 & \cdots & 0 \\ x_{1j} & x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{nj} & x_{n1} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix},$$

причём стоящий в правом нижнем углу блок получается из матрицы x вычёркиванием в ней i -й строки и j -го столбца. Таким образом,

$$\Delta_j = (-1)^{i+j} x_{ij} \overline{M}_{ij}(x) = x_{ij} A_{ij}(x),$$

что и доказывает теорему. ■

Следствие 6.6.2. Для любой матрицы $x \in M(n, R)$ и любых $1 \leq i \neq j \leq n$ имеет место равенство

$$x_{i1}A_{j1}(x) + \cdots + x_{in}A_{jn}(x) = 0.$$

□. Обозначим через y матрицу, получающуюся из матрицы x заменой j -й строки на i -ю строку. В матрице y строки с номерами i и j совпадают, поэтому её определитель равен 0. Из разложения определителя матрицы y по j -й строке

$$0 = \det(y) = x_{i1}A_{j1}(y) + \cdots + x_{in}A_{jn}(y).$$

С другой стороны, алгебраические дополнения к элементам j -й строки матрицы y не зависят от самой j -й строки, а только от остальных строк. Так как все строки, кроме j -й, в матрицах x и y одинаковые, то $A_{jh}(y) = A_{jh}(x)$ для всех $h = 1, \dots, n$, что и завершает доказательство. ■

Аналогичные рассуждения можно провести и для столбцов. Таким образом, получим разложение определителя по столбцу.

Теорема 6.6.3. Для любой матрицы $x \in M(n, R)$ и любого $1 \leq j \leq n$ имеет место равенство

$$\det(x) = x_{1j}A_{1j} + \cdots + x_{nj}A_{nj}.$$

При $i \neq j$ имеем

$$x_{1i}A_{1j} + \cdots + x_{ni}A_{ni} = 0.$$

Теорема о разложении определителя позволяет дать ещё одно определение определителя. В таком случае он определяется рекуррентно.

Определение. Пусть $x \in M(m, n, R)$. **Определителем по Лапласу** матрицы x называется

$$\det(x) = x_{11} \det(y_1) - x_{12} \det(y_2) + \cdots + (-1)^{n+1} x_{1n} \det(y_n),$$

где через y_i обозначена матрица порядка $n - 1$, получающаяся из x вычёркиванием первой строки и i -го столбца. При этом определитель матрицы (x_{ii}) порядка 1 равен x_{ii} .

Определение. Пусть $x \in M(n, R)$ — матрица. Матрица $\text{adj}(x)$, транспонированная к матрице, составленной из алгебраических дополнений к элементам матрицы x , называется **присоединённой матрицей** к матрице x . Иными словами,

$$\text{adj}(x)_{ij} = A_{ji}(x).$$

Теорема 6.6.4 (Лапласа). Для любой матрицы $x \in M(n, R)$ имеют место равенства

$$x \text{adj}(x) = \det(x)e = \text{adj}(x)x.$$

□. По определению умножения матриц, левое равенство — это переформулировка определения разложения по строкам, а правое — переформулировка разложения по столбцам. ■

Теорема 6.6.5 (Крамера). Пусть $x \in M(n, R)$ — квадратная матрица. Матрица x в том и только том случае обратима в кольце $M(n, R)$, когда её определитель $\det(x)$ обратим в кольце R . В этом случае

$$x^{-1} = \frac{1}{\det(x)} \operatorname{adj}(x).$$

□. Поскольку $\det$ является мультипликативным гомоморфизмом (6.5.15), переводящим $e \in M(n, R)$ в $1 \in R$, то если матрица x обратима в $M(n, R)$, то её определитель обратим в R , причём

$$\det(x)^{-1} = \det(x^{-1}).$$

Обратно, если $\det(x)$ обратим в кольце R , то из леммы вытекает

$$\frac{1}{\det(x)} \operatorname{adj}(x)x = x \frac{1}{\det(x)} \operatorname{adj}(x) = \frac{\det(x)}{\det(x)} = 1,$$

так что приведённая в формулировке матрица действительно является обратной к x . ■

Следствие 6.6.6. Над полем K система уравнений $ax = v$, где $a \in M(n, K)$, $v \in K^n$, имеет единственное решение в том и только том случае, когда $\det(a) \neq 0$, причём решение задаётся формулой $x = a^{-1}v$.

□. В самом деле, если $\det(a) = 0$, то $\operatorname{rk}(a) < n$. В таком случае либо $\operatorname{rk}(a|v) = \operatorname{rk}(a) < n$, откуда по следствию 6.4.2 следует, что система $ax = v$ имеет решение, но не единственное, либо $\operatorname{rk}(a|v) \neq \operatorname{rk}(a)$, откуда по теореме Кронекера–Капелли следует, что система не имеет решения вообще.

Обратно, если $\det(a) \neq 0$, то по теореме Крамера существует матрица a^{-1} , и тогда $x = a^{-1}v$. ■

Подставляя в $x = a^{-1}v$ выражение матрицы a^{-1} через присоединённую матрицу, получим обычные **формулы Крамера** для решения систем линейных уравнений.

Следствие 6.6.7. Над полем K однородная система уравнений $ax = 0$, где $a \in M(n, K)$, $v \in K^n$, имеет ненулевое решение в том и только том случае, когда $\det(a) = 0$, иными словами, матрица a вырождена.

§7. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА*

В этом параграфе R — коммутативное кольцо.

1. АЛЬТЕРНАНТЫ

Определение. Пусть $f_1, \dots, f_n$ — любые функции. Определитель вида

$$\det \begin{pmatrix} f_1(x_1) & f_1(x_2) & \dots & f_1(x_n) \\ f_2(x_1) & f_2(x_2) & \dots & f_2(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(x_1) & f_n(x_2) & \dots & f_n(x_n) \end{pmatrix}$$

называется **простым альтернантом**.

Определение. Пусть f — функция двух аргументов. Определитель вида

$$\det \begin{pmatrix} f(x_1, y_1) & f(x_1, y_2) & \dots & f(x_1, y_n) \\ f(x_2, y_1) & f(x_2, y_2) & \dots & f(x_2, y_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_n, y_1) & f(x_n, y_2) & \dots & f(x_n, y_n) \end{pmatrix}$$

называется **двойным альтернантом**.

Ясно, что двойные альтернанты можно рассматривать как простые альтернанты по отношению к парциальным функциям $f_i = f(_, y_i)$.

Важным частным случаем простого альтернанта является *определитель Вандермонда*.

Определение. *Определителем Вандермонда* называется

$$V(x_1, \dots, x_n) = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Утверждение 6.7.1. Для любых $x_1, \dots, x_n \in R$ имеет место равенство

$$V(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j).$$

□. Докажем по индукции по n . При $n = 1$ обе части равны 1. Пусть утверждение доказано для $n - 1$. Вычтем в определителе Вандермонда $V(x_1, \dots, x_n)$ из каждой строки, начиная с последней, предыдущий столбец, умноженный на x_n . В результате мы получим определитель, последний столбец которого совпадает с e_1 . Раскладывая получившийся определитель по последнему

столбцу, получим, что $V(x_1, \dots, x_n)$ равен

$$(-1)^{n-1} \det \begin{pmatrix} x_1 - x_n & x_2 - x_n & \dots & x_{n-1} - x_n \\ x_1(x_1 - x_n) & x_2(x_2 - x_n) & \dots & x_{n-1}(x_{n-1} - x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-2}(x_1 - x_n) & x_2^{n-2}(x_2 - x_n) & \dots & x_{n-1}^{n-2}(x_{n-1} - x_n) \end{pmatrix}.$$

Вынося из i -го столбца этого определителя $x_i - x_n$, получим рекуррентное соотношение

$$V(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i \leq n-1} (x_n - x_i) V(x_1, \dots, x_{n-1}).$$

По индукционному предположению

$$V(x_1, \dots, x_{n-1}) = \prod_{1 \leq j < i \leq n-1} (x_i - x_j),$$

что вместе с рекуррентным соотношением даёт требуемую формулу для $V(x_1, \dots, x_n)$. ■

Важным частным случаем двойного альтернанта является *определитель Коши*.

Определение. *Определителем Коши называется*

$$\det \begin{pmatrix} \frac{1}{x_1 + y_1} & \frac{1}{x_1 + y_2} & \dots & \frac{1}{x_1 + y_n} \\ \frac{1}{x_2 + y_1} & \frac{1}{x_2 + y_2} & \dots & \frac{1}{x_2 + y_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{x_n + y_1} & \frac{1}{x_n + y_2} & \dots & \frac{1}{x_n + y_n} \end{pmatrix}.$$

Утверждение 6.7.2. *Определитель Коши равен*

$$\det_{1 \leq i, j \leq n} \left(\frac{1}{x_i + y_j} \right) = \frac{\prod_{i < j} (x_j - x_i)(y_j - y_i)}{\prod_{i, j} (x_i + y_j)}.$$

□. См. [4, с. 62]. ■

Определение. *Циклическим определителем или определителем цир-*

кулянта называется

$$\det \text{circ}(a_0, \dots, a_{n-1}) = \det \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \dots & a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_0 \end{pmatrix}.$$

Дальнейшие сведения по поводу определителей см. [4, сс. 67–76].

2. ПФАФФИАН

Определение. Матрица $x \in M(n, R)$ называется *кососимметричной*, если $x^T = -x$.

Кососимметричная матрица x называется *антисимметричной*, если $x_{ii} = 0$ для всех $i = 1, \dots, n$.

Легко видеть, что $\det(0) = 0$, а $\det \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} = a^2$, то есть это квадрат некоторого многочлена от коэффициентов матрицы. Сделаем ещё один шаг.

$$\det \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix} = ac(-b) + b(-a)(-c) = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & a & b & c \\ -a & 0 & d & e \\ -b & -d & 0 & f \\ -c & -e & -f & 0 \end{pmatrix} = (af - be + cd)^2.$$

Оказывается, это обобщается на антисимметричные матрицы произвольного порядка.

Утверждение 6.7.3. *Определитель антисимметричной матрицы нечётно-го порядка равен 0.*

□. Докажем утверждение в предположении, что $2 \neq 0$. В самом деле, так как n нечётно, то $\det(-x) = -\det(x)$. С другой стороны, так как $x^T = -x$, то $\det(-x) = \det(x)$. Это значит, что $2 \det(x) = 0$, откуда $\det(x) = 0$. ■

Утверждение 6.7.4. *Определитель антисимметрической матрицы чётно-го порядка $2l$ является квадратом многочлена степени l его коэффициентов.*

□. См. ??.

Следующая конструкция аналогична конструкции определителя.

Определение. Пусть $x \in M(2n, R)$ — антисимметричная матрица. **Пффаф-**

фианом матрицы x называется **знакопеременная сумма**

$$\text{pf}(x) = \sum \text{sgn}(\pi) x_{\pi(1),\pi(2)} x_{\pi(3),\pi(4)} \cdots x_{\pi(2n-1),\pi(2n)},$$

где сумма берётся по всем перестановкам $\pi \in S_{2n}$, таким что $\pi(2h-1) < \pi(2h)$ для всех $1 \leq h \leq n$.

Из определения вытекает, что количество членов пфаффиана равно [\[4, с. 80\]](#)

$$\prod_{h=1}^n (2h-1) = \frac{2n!}{2^n n!}.$$

Каждый определитель может быть выражен через пфаффиан,

$$\det(x) = \text{pf} \begin{pmatrix} 0 & x \\ -x & 0 \end{pmatrix}.$$

Пфаффиан можно определят аксиоматически. А именно, для всяких антисимметрических матриц $x, y \in M(n, R)$:

- $\text{pf}(yxy^T) = \text{pf}(x) \cdot \det(y)$.
- $\text{pf} \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} = \text{pf}(x) \cdot \text{pf}(y)$.
- $\text{pf} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 1$.

ГЛАВА 7

МНОГОЧЛЕНЫ ОТ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

Небольшая глава, посвящённая *многочленам* и *рациональным дробям* от одной переменной. Описывается конструкция *поля частных*. Доказывается *теорема Гаусса*

§1. МНОГОЧЛЕНЫ НАД ОБЛАСТЯМИ ЦЕЛОСТНОСТИ

Определение кольца многочленов было дано в параграфе 5. Свойства делимости многочленов были рассмотрены в параграфе 2.

1. УНИВЕРСАЛЬНОЕ СВОЙСТВО КОЛЬЦА МНОГОЧЛЕНОВ

Пусть R — коммутативное кольцо.¹ Определим класс колец, элементы которых можно подставлять в многочлены с коэффициентами из R .

Определение. Пусть A — ассоциативное кольцо с 1.² Кольцо A называется *R -алгеброй* или *алгеброй над R* , если A является R -модулем, и умножение в кольце R и в алгебре A связаны соотношением:

- аксиома алгебры: $\lambda(xy) = (\lambda x)y = x(\lambda y)$ для любых $x, y \in A$, $\lambda \in R$.

В случае, если кольцо A коммутативно, алгебра называется *коммутативной*.³

Поскольку A — кольцо с 1, то можно рассмотреть отображение $R \rightarrow A$, $\lambda \mapsto \lambda \cdot 1_A$. Из аксиом алгебры вытекает, что это отображение является унитарным гомоморфизмом колец. Нетрудно видеть, что при этом гомоморфизме образы элементов R коммутируют со всеми элементами A , а значит $R \leq \text{Cent}(A)$.⁴

Определение. Пусть R — кольцо, A, B — алгебры над R . Гомоморфизмом R -алгебр называется отображение $\varphi: A \rightarrow B$, такое что

¹Заметим, что многочлены будут нами рассматриваться только над коммутативными кольцами. Можно определять многочлены и над некоммутативными кольцами, но тогда возникнут трудности с постановкой в такой многочлен элементов основного кольца.

²По умолчанию кольцо R предполагается ассоциативным с 1. Вообще говоря, алгебра A может быть произвольной. Если A ассоциативно, то алгебра называется *ассоциативной*, если A — кольцо с 1, то алгебра называется *алгеброй с 1*. По умолчанию будем предполагать, что A — ассоциативное кольцо с 1.

³Поскольку основное кольцо R предполагается коммутативным, нам не нужно различать *левые* и *правые* R -алгебры.

⁴Стоит обратить внимание, что гомоморфизм $R \rightarrow A$ не обязательно является вложением, у этого гомоморфизма может быть ненулевое ядро.

- $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ для любых $x, y \in A$.
- $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$ для любых $x, y \in A$.
- $\varphi(1_A) = 1_B$.
- $\varphi(\lambda x) = \lambda\varphi(x) = \varphi(x)\lambda$ для любых $\lambda \in R, x \in A$.

Другими словами, φ является гомоморфизмом R -алгебр, если оно является унитарным гомоморфизмом A и B как колец, и сохраняет их структуру алгебры.

Примеры (алгебр).

1. Кольцо R является R -алгеброй над самим собой.
2. Любое кольцо является алгеброй над $\mathbb{Z}$.
3. Если R — кольцо, $S \leq R$ — подкольцо. Тогда, если $S \leq \text{Cent}(R)$, то R является алгеброй над S .
4. Частный случай предыдущего примера: $\mathbb{R} \leq \mathbb{C} \leq \mathbb{H}$. Поскольку умножение на элементы $\mathbb{R}$ коммутативно, то $\mathbb{C}$ и $\mathbb{H}$ являются алгебрами над $\mathbb{R}$. Однако, умножение на кватернионные единицы $i, j, k \in \mathbb{H}$ некоммукативно, поэтому $\mathbb{H}$ не является алгеброй над $\mathbb{C}$.
5. Кольцо многочленов $R[x]$ является R -алгеброй.
6. Кольцо матриц $M(n, R)$ является некоммукативной R -алгеброй, даже в случае коммутативного кольца R .

Определение. Пусть A — алгебра над коммутативным кольцом R . Пусть $f \in R[x]$ — многочлен вида

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_i \in R.$$

Пусть $c \in A$. **Значением f в c** называется элемент $f(c) \in A$, такой что

$$f(c) = a_n c^n + \cdots + a_1 c + a_0 \cdot 1_A.$$

Со значением многочлена в точке связаны следующие отображения.

Определение. Пусть $f \in R[x]$. Тогда отображение $\tilde{f}: A \rightarrow A, c \mapsto f(c)$, сопоставляющее каждому элементу c значение многочлена $f(c)$, называется **полиномиальной функцией** многочлена f .

Определение. Пусть $c \in A$. Отображение $\text{ev}_c: R[x] \rightarrow A, f \mapsto f(c)$, сопоставляющее каждому многочлену f его значение $f(c)$ в точке c , называется **эвалюацией** в точке c .

Заметим, что эвалюация является гомоморфизмом R -алгебр $R[x]$ и A . В самом деле, из аксиом алгебры следует, что:

- $\text{ev}_c(f + g) = (f + g)(c) = f(c) + g(c) = \text{ev}_c(f) + \text{ev}_c(g)$.
- $\text{ev}_c(fg) = (fg)(c) = f(c)g(c) = \text{ev}_c(f) \cdot \text{ev}_c(g)$.

- $\text{ev}_c(1_R) = 1_R \cdot 1_A$.
- $\text{ev}_c(\lambda f) = \lambda f(c) = \lambda \cdot \text{ev}_c(f) = f(c)\lambda = \text{ev}_c(f)\lambda$.

Здесь существенно использовалось коммутативность кольца R . Без свойства коммутативности эвалюация не будет даже гомоморфизмом колец. Например, если R некоммутативно, $a, b, c \in R$, причём $bc \neq cb$, то

$$\begin{aligned}\text{ev}_c((x-a)(x-b)) &= \text{ev}_c(x^2 - ax - bx + ab) = c^2 - ac - bc + ab, \\ \text{ev}_c(x-a)\text{ev}_c(x-b) &= (c-a)(c-b) = c^2 - ac - cb + ab,\end{aligned}$$

так что $\text{ev}_c((x-a)(x-b)) \neq \text{ev}_c(x-a) \cdot \text{ev}_c(x-b)$.

Теперь всё готово, чтобы сформулировать доказанное нами *универсальное свойство кольца многочленов*.⁵

Теорема 7.1.1 (универсальное свойство кольца многочленов). Пусть R — коммутативное кольцо, и A — алгебра над R . Для любого элемента $c \in A$ эвалюация $\text{ev}_c: R[x] \rightarrow A$ является гомоморфизмом R -алгебр. Обратно, любой гомоморфизм R -алгебр $\varphi: R[x] \rightarrow A$ имеет вид $\varphi = \text{ev}_{\varphi(x)}$.

Иными словами, утверждается, что для любого $c \in A$ эвалюация ev_c является единственным гомоморфизмом φ , таким что $\varphi(x) = c$. Универсальное свойство можно записать в виде коммутативной диаграммы

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\quad} & A \\ & \searrow & \nearrow \exists! \varphi \\ & R[x] & \end{array}.$$

Примеры (эвалюаций).

1. Пусть $S \leq R$ — подкольцо, причём $S \leq \text{Cent}(R)$. Тогда кольцо многочленов $R[x]$ образует алгебру над S . Тогда для каждого многочлена $f \in R[x]$ и всякого $c \in S$ можно рассмотреть значение $f(c)$.
2. Рассмотрим кольцо $A = R[x]$ как алгебру над самим собой. Тогда для любых многочленов $f, g \in R[x]$ можно рассмотреть их композицию $f(g) = f \circ g$. В частности, если $g = x$, то $f(x) = f$. То есть каждый многочлен f является своим значением на переменной x .
3. Рассмотрим алгебру $A = M(n, R)$ над кольцом R . Тогда можно рассмотреть значение $f(c)$ многочлена $f \in R[x]$ на матрице $c \in M(n, R)$. Элемент $f(c)$ называется *многочленом от матрицы*.^[9, с. 96]

2. КОРНИ МНОГОЧЛЕНА

Пусть вначале R — коммутативное кольцо.

⁵Универсальное свойство можно было принять в качестве определения кольца многочленов. В таком случае нужно было доказать, что такой объект действительно существует, что и было нами проделано в ??.

Определение. Пусть $f \in R[x]$ — многочлен. Элемент $c \in R$ называется **корнем** или **нулём** многочлена f , если $f(c) = 0$.

Если S — кольцо, содержащее R , то, так как $R[x] \leq S[x]$, можно говорить о значениях многочлена $f \in R[x]$ в точке $c \in S$. Если $f(c) = 0$, то c называется **корнем f над S** . Например, вещественный многочлен $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ не имеет вещественных корней, но имеет комплексные корни.

Теорема 7.1.2 (Безу). Пусть $f \in R[x]$, $c \in R$. Тогда остаток от деления f на $x - c$ равен значению $f(c)$ многочлена f в точке c .

□. Старший коэффициент многочлена $x - c$ равен 1, поэтому f можно поделить на $x - c$ с остатком, притом единственным образом (3.10.14). Пусть $f = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$. Тогда

$$f(x) - f(c) = a_n(x^n - c^n) + \dots + a_1(x - c).$$

По коммутативности $x^m - c^m = (x - c)(x^{m-1} + x^{m-2}c + \dots + c^{m-1})$, так что каждое слагаемое в правой части делится на $x - c$. Тогда $f(x) - f(c)$ делится на $x - c$, поэтому $f(x) - f(c) = (x - c)g$ для некоторого многочлена $g \in R[x]$, или, что то же самое, $f(x) = (x - c)g + f(c)$. ■

Другими словами, элемент $c \in R$ в том и только том случае является корнем многочлена $f \in R[x]$, когда f делится на $x - c$.

Двучлены $x - c$ являются неприводимыми многочленами (3.10.9). Для любого неприводимого многочлена $p \in R[x]$ можно рассмотреть наибольшую степень p^m , которая точно делит f (см. ??).

Определение. Пусть $f \in R[x]$, $c \in R$. Говорят, что c является корнем многочлена f **кратности m** , если $(x - c)^m \mid f$.

Другими словами, кратность корня c — это такое $m \in \mathbb{N}$, что $(x - c)^m \mid f$, но $(x - c)^{m+1} \nmid f$. Корни кратности $m = 1$ называются **простыми**, а кратности $m > 1$ — **кратными**.

Теорема 7.1.3 (Безу). Пусть $f \in R[x]$, $c \in R$. Тогда кратность корня c многочлена f равна m в том и только том случае, когда $f = (x - c)^m g$, где $g \in R[x]$ и $g(c) \neq 0$.

□. Пусть c — корень многочлена f кратности m . Тогда $(x - c)^m \mid f$, так что $f = (x - c)^m g$ для некоторого $g \in R[x]$. Если $g(c) = 0$, то по 7.1.2 $(x - c) \mid g$, так что f делится на $(x - c)^{m+1}$, что противоречит тому, что кратность корня c равна m .

Обратно, пусть $f = (x - c)^m g$, где $g(c) \neq 0$. Очевидно, c является корнем f кратности $\geq m$. Если кратность c больше m , то $f = (x - c)^{m+1} h$ для некоторого $h \in R[x]$. Приравняем оба выражения для многочлена f . На многочлен $(x - c)^m$ можно сократить, так как его старший коэффициент равен 1 (3.10.14). В таком случае $g = (x - c)h$, что противоречит тому, что $g(c) \neq 0$. ■

В частности, если кратность s как корня f равна m , то кратность s как корня $f/(x - c)$ равна $m - 1$. Это наблюдение позволяет проводить индукцию по кратности корня.

Теперь посмотрим на корни многочленов над областями целостности.

Теорема 7.1.4 (обобщённая теорема Безу). Пусть R — область целостности. Пусть $f \in R[x]$ и пусть $c_1, \dots, c_r$ — попарно различные корни многочлена f кратностей $m_1, \dots, m_r$ соответственно. Тогда f делится на $(x - c_1)^{m_1} \dots (x - c_r)^{m_r}$.

□. Проведём доказательство индукцией по числу корней r . Если $r = 1$, то получаем определение кратности корня. Пусть утверждение доказано для $r - 1$ корня. Тогда

$$f = (x - c_1)^{m_1} \dots (x - c_{r-1})^{m_{r-1}} g \quad (*)$$

для подходящего $g \in R[x]$. Подставляя в это выражение $x = c_r$, получим

$$0 = f(c_r) = (c_r - c_1)^{m_1} \dots (c_r - c_{r-1})^{m_{r-1}} g(c_r).$$

Так как $c_1, \dots, c_r$ попарно различны, то $c_r - c_i \neq 0$ для всех $i = 1, \dots, r - 1$. Поскольку R является областью целостности, отсюда вытекает, что $g(c_r) = 0$. По теореме Безу 7.1.2 это означает, что g делится на $x - c_r$.

Предположим теперь, что кратность c_r как кратность корня равна m . Согласно только что доказанному, $m \geq 1$. Покажем, что $m \geq m_r$ (в действительности, конечно, $m = m_r$, но нам достаточно неравенства). Пусть $f = (x - c_r)^m u$, $g = (x - c_r)^m v$ для подходящих $u, v \in R[x]$, $u(c_r), v(c_r) \neq 0$. Допустим, что $m < m_r$. Сокращая обе части равенства $(*)$ на $(x - c_r)^{m_r - m}$, получим

$$(x - c_r)^{m_r - m} u = (x - c_1)^{m_1} \dots (x - c_{r-1})^{m_{r-1}} v.$$

Так как R область целостности, $v(c_r) = 0$. Полученное противоречие показывает, что предположение $m < m_r$ было неверно, а значит $m \geq m_r$. В таком случае, разумеется, $m = m_r$, так что f делится $(x - c_1)^{m_1} \dots (x - c_r)^{m_r}$. ■

В условии теоремы крайне важно, что все многочлены рассматриваются над областью целостности. Утверждение теоремы становится неверным, если в кольце R есть делители нуля. Например, рассмотрим многочлен $x^3 + x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}[x]$. Элементы ± 1 являются корнями этого многочлена, поэтому $x^3 + x^2 + x + 1$ делится на $x + 1$ и $x - 1$. С другой стороны, деление с остатком на их произведение $x^2 - 1$ даёт

$$x^3 + x^2 + x + 1 = (x + 1)(x^2 - 1) + (2x + 2).$$

Следовательно, в силу единственности остатка $x^3 + x^2 + x + 1$ не может делиться на $x^2 - 1$ без остатка.

Обобщённая теорема Безу позволяет заключить, что над областью целостности число корней произвольного многочлена, считаемых с учётом их кратности, не превосходит степень этого многочлена.

Теорема 7.1.5. Пусть R — область целостности. Пусть $f \in R[x]$ — ненулевой многочлен, пусть $c_1, \dots, c_r$ — попарно различные корни этого многочлена f кратностей $m_1, \dots, m_r$ соответственно. Тогда

$$m_1 + \dots + m_r \leq \deg(f).$$

□. Теорема сразу следует из обобщённой теоремы Безу, а именно, f делится на многочлен $(x - c_1)^{m_1} \dots (x - c_r)^{m_r}$. ■

Следствие 7.1.6 (о числе корней многочлена). Пусть R — область целостности. Тогда число различных корней ненулевого многочлена $f \in R[x]$ не превосходит $\deg(f)$.

Без предположения, что R является областью целостности, оба утверждения становятся неверными. В этом случае многочлен $(x - c_1) \dots (x - c_r)$ может иметь сколько угодно корней, отличных от $c_1, \dots, c_r$.

Контрпримеры.

1. Пусть $R = \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, а $f = x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1) \in R[x]$. Тогда легко видеть, что кроме 1 и 7 многочлен f имеет ещё два корня, а именно 3 и 5. В самом деле,

$$\begin{aligned} f(3) &= (3 - 1)(3 + 1) = 2 \cdot 4 = 0, \\ f(5) &= (5 - 1)(5 + 1) = 4 \cdot 6 = 0. \end{aligned}$$

Таким образом, многочлен f степени 2 имеет в R четыре различных корня. Помимо этого, кольцо $R[x]$ не факториально, например $f = (x - 1)(x + 1) = (x - 3)(x + 3)$.

2. Корни многочлена $x^2 - x \in R[x]$ — это в точности идемпотенты кольца R . Например, в булевом кольце $2^{\mathbb{N}}$ любой элемент является идемпотентом, так что многочлен имеет бесконечно много корней.
3. Пусть $R = \mathbb{H}$ — тело кватернионов, $f = x^2 + 1 \in R[x]$. Тогда многочлен f степени 2 имеет континуум корней. А именно, все его корни имеют вид $ai + bj + ck$, где $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.^[10, сс 12–14]

Каждый многочлен $f \in R[x]$ определяет полиномиальную функцию $\tilde{f}: R \rightarrow R$, $c \mapsto f(c)$. Формальное равенство многочленов $f, g \in R[x]$ означает, что они совпадают как элементы кольца $R[x]$, то есть все их коэффициенты при соответствующих степенях равны. Функциональное равенство многочленов f и g означает совпадение их полиномиальных функций $\tilde{f}$ и $\tilde{g}$. Для некоторых классов колец, например, конечных полей (??), различные многочлены могут определять одну и ту же функцию. Однако, для бесконечных областей целостности это невозможно.

Лемма 7.1.7. Пусть R — область целостности, $c_1, \dots, c_{n+1}$ попарно различные элементы кольца R в количестве $n + 1$, а $f, g \in R[x]$ — многочлены степени $\leq n$. Тогда, если $f(c_i) = g(c_i)$ для всех $i = 1, \dots, n + 1$, то $f = g$.

□. Рассмотрим многочлен $h = f - g \in R[x]$ степени $\leq n$. Этот многочлен имеет $n + 1$ различных корней, и, следовательно, по следствию 7.1.6 $h = 0$. ■

Теорема 7.1.8 (о формальном и функциональном равенстве многочленов). *Если R — бесконечная область целостности, то два многочлена $f, g \in R[x]$ равны в том и только том случае, когда равны определённые ими полиномиальные функции.*

□. Ясно, что если многочлены равны, то и равны определяемые ими полиномиальные функции. В самом деле, $f(c) = g(c)$ для любого $c \in R$ автоматически влечёт совпадение полиномиальных функций. С другой стороны, если $\tilde{f} = \tilde{g}$, то так как R бесконечно, значения многочленов f и g совпадают в бесконечном числе точек. По лемме это означает, что $f = g$. ■

На самом деле, в этой теореме достаточно того, чтобы полиномиальные функции $\tilde{f}$ и $\tilde{g}$ совпадали на любом множестве значений многочленов, которое по мощности больше $\max(\deg f, \deg g)$. Это наблюдение позволяет построить многочлен, который принимает в данных точках данные значения, при этом по теореме такой многочлен будет единственен. Это так называемая *интерполяционная задача с простыми узлами* или *задача Лагранжа*.⁶[10, с.15]

3. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ С ПРОСТЫМИ УЗЛАМИ

Предположим теперь, что $R = K$ является полем. Пусть $c_0, c_1, \dots, c_n \in K$ суть попарно различные элементы поля K , а $b_0, \dots, b_n \in K$ — произвольные элементы поля K . Требуется найти многочлен $f \in K[x]$ степени $\leq n$, такой что $f(c_i) = b_i$ для всех $i = 0, \dots, n$. Согласно теореме о формальном и функциональном равенстве многочленов, если такой многочлен существует, то он единственен. В самом деле, если $f, g \in R[x]$ — два многочлена, решающих данную интерполяционную задачу, то $(f - g)(c_i) = f(c_i) - g(c_i) = 0$ для всех $i = 0, \dots, n$. Многочлен $f - g$ имеет степень $\leq n$ и при этом имеет $n + 1$ различных корней. По теореме это означает, что $f - g = 0$, так что $f = g$.

Поэтому нужно предъявить хотя бы один такой многочлен. В иллюстративных целях сделаем это несколькими способами.

Теорема 7.1.9. *Любая интерполяционная задача Лагранжа имеет единственное решение.*

□ (*интерполяция по Ньютону–Грегори*). Построим требуемый многочлен индукцией по n . При $n = 0$ можно положить $f = b_0$. Предположим теперь, что утверждение доказано для $n - 1$, то есть существует многочлен g степени $\leq n - 1$, такой что $g(c_i) = b_i$ для всех $i = 0, \dots, n - 1$. Положим

$$f = g + (b_n - g(c_n)) \frac{(x - c_0) \dots (x - c_{n-1})}{(c_n - c_0) \dots (c_n - c_{n-1})}.$$

Ясно, что $f(c_i) = g(c_i) = b_i$ для всех $i = 0, \dots, n - 1$, и $f(c_n) = (b_n - g(c_n)) + g(c_n) = b_n$. ■

⁶ Другими словами, с попарно различными корнями.

Дифференцирование D называется *R -дифференцированием*, если оно R -линейно, то есть удовлетворяет свойству

- $D(\lambda x) = \lambda D(x)$ для любых $\lambda \in R$, $x \in A$.

Формула Лейбница ещё называется *правилом дифференцирования произведения*. Из неё сразу вытекает, что дифференцирование D в том и только том случае является R -дифференцированием, когда $D(\lambda) = 0$ для всякого $\lambda \in R$.⁹ В самом деле,

$$D(1) = D(1 \cdot 1) = 1 \cdot D(1_A) + D(1) \cdot 1 = D(1) + D(1),$$

откуда следует, что $D(1) = 0$, значит $D(\lambda) = 0$ для всякого $\lambda \in R$, если D является R -дифференцированием. Обратно, если $D(\lambda) = 0$, то $D(\lambda x) = \lambda D(x) + D(\lambda)x$, причём последнее слагаемое 0. Значит D является R -дифференцированием. Элементы R по отношению к R -дифференцированию D называются *скалярами* или *константами дифференцирования*. Другими словами, константы составляют ядро R -дифференцирования.

Лемма 7.2.1. *Ядро R -дифференцирования D алгебры A является R -подалгеброй в A .*

□. В силу R -линейности $\text{Ker}(D)$ является R -подмодулем, содержащим 1. Если $x, y \in \text{Ker}(D)$, то по правилу Лейбница $D(xy) = D(x)y + xD(y) = 0$. ■

Утверждение 7.2.2. *R -дифференцирование R -алгебры полностью определяется своими значениями на какой-то системе образующих A над R .*

□. Пусть дифференцирования D_1 и D_2 совпадают на какой-то системе образующих X алгебры A . Тогда ядро их разности $D_1 - D_2$ содержит как R , так и X , а значит по лемме оно должно совпадать с A . ■

Правило Лейбница по индукции обобщается для n множителей:

$$D(f_1 \dots f_n) = D(f_1)f_2 \dots f_n + \dots + f_1 \dots f_{n-1}D(f_n),$$

отсюда же вытекает *правило дифференцирования степени*: $D(f^n) = n f^{n-1} D(f)$.

Множество всех R -дифференцирований алгебры A обозначается $\text{Der}_R(A)$. Ясно, что если $D_1, D_2 \in \text{Der}_R(A)$ и $\lambda \in R$, то

$$\begin{aligned} (D_1 + D_2)(f) &= D_1(f) + D_2(f), \\ (\lambda D)(f) &= \lambda D(f), \end{aligned}$$

также являются дифференцированиями, так что $\text{Der}_R(A)$ образует алгебру над R .

Произведение дифференцирований как композиция, вообще говоря, не является дифференцированием. Действительно, пусть $D_1, D_2 \in \text{Der}_R(A)$. Тогда

$$(D_1 D_2)(xy) = D_1(D_2(xy)) = D_1(D_2(x)y + xD_2(y))$$

⁹Здесь для простоты обозначений отождествляется кольцо R и его образ при отображении в A .

$$= D_1 D_2(x)y + D_2(x)D_1(y) + D_1(x)D_2(y) + xD_1 D_2(y).$$

Поэтому вместо композиции дифференцирований рассматривают *коммутатор* или *скобку Ли* дифференцирований:

$$[D_1, D_2] = D_1 D_2 - D_2 D_1.$$

Коммутатор дифференцирований является дифференцированием. В самом деле, аналогичная выкладка показывает, что

$$[D_1, D_2](xy) = D_1(D_2(xy)) - D_2(D_1(xy)) = [D_1, D_2](x)y + x[D_1, D_2](y).$$

Другими словами, если $D_1, D_2 \in \text{Der}_R(A)$, то $[D_1, D_2] \in \text{Der}_R(A)$. Таким образом, дифференцирования $\text{Der}_R(A)$ образуют *алгебру Ли* над R .

Определение. Пусть R — кольцо, A — алгебра над R . Алгебра A называется *алгеброй Ли* над R , если на A задано билинейное отображение

$$[\cdot, \cdot]: A \longrightarrow A, \quad (x, y) \mapsto [x, y],$$

которое удовлетворяет свойствам:

- тождество антикоммутативности: $[x, x] = 0$ для любого $x \in A$.
- тождество Якоби: $[x, [y, z]] + [z, [x, y]] + [y, [x, z]] = 0$ для любых $x, y, z \in A$.

Примеры (дифференцирований).

1. Тривиальное дифференцирование $D: A \longrightarrow A$, где $D(a) = 0$ для всякого $a \in A$.
2. Для любого элемента $a \in A$ алгебры A отображение $x \mapsto ax - xa = [a, x]$, $x \in A$, является дифференцированием алгебры A , называемым **внутренним дифференцированием** алгебры A , задаваемым элементом a . Действительно,

$$a(xy) - (xy)a = (ax - xa)y + x(ay - ya).$$

3. В кольцах $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ как алгебрах над $\mathbb{Z}$ всякое дифференцирование нулевое. В самом деле, эти кольца порождаются образом 1, а $D(1) = 0$.
4. Пусть $A = C^\infty(\mathbb{R})$ — алгебра бесконечно дифференцируемых функций над $\mathbb{R}$, $D: C^\infty(\mathbb{R}) \longrightarrow C^\infty(\mathbb{R})$ — обычное дифференцирование функций, рассматриваемое в анализе. Тогда D является дифференцированием алгебры $C^\infty(\mathbb{R})$.

2. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ КОЛЬЦА МНОГОЧЛЕНОВ

Определение. Пусть R коммутативное кольцо, и пусть

$$f = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in R[x].$$

Тогда многочлен

$$f' = n a_n x^{n-1} + \cdots + a_1 \in R[x]$$

называется *производной*¹⁰ многочлена f .

Рассмотрим дифференцирование

$$\frac{d}{dx}: R[x] \longrightarrow R[x], \quad f \mapsto f'$$

сопоставляющее каждому многочлену f его производную f' . Ясно, что $D = \frac{d}{dx}$ действительно является дифференцированием. Оказывается, с точностью до умножения на некоторый фиксированный многочлен никаких других дифференцирований кольца $R[x]$ нет.

Теорема 7.2.3 (Лейбница–Бернулли). *Имеет место равенство*

$$\text{Der}_R(R[x]) = R[x]D.$$

Иными словами, любое R -дифференцирование кольца $R[x]$ имеет вид

$$f \mapsto (Df)h$$

для некоторого (единственного) многочлена $h \in R[x]$.

□. Докажем сначала, что отображение $f \mapsto (Df)h$ является R -дифференцированием. Аддитивность очевидна, свойство R -дифференцирования следует из того, что $D(\lambda) = 0$ для всякого $\lambda \in R$. Осталось проверить правило Лейбница. Согласно утверждению 7.2.2 это достаточно сделать для элементов стандартного базиса $R[x]$ как свободного R -модуля. В самом деле, пусть $f = x^m$, $g = x^n$. Тогда

$$\begin{aligned} (x^m x^n)' &= (x^{m+n})' = (m+n)x^{m+n-1} \\ &= mx^{m-1}x^n + x^m nx^{n-1} \\ &= (x^m)'x^n + x^m(x^n)'. \end{aligned}$$

Таким образом, $f \mapsto (Df)h$ действительно является R -дифференцированием.

Обратно, пусть $\tilde{D}$ — произвольное дифференцирование кольца $R[x]$. Покажем, что оно имеет вид

$$f \mapsto (Df)h, \quad h = \tilde{D}x.$$

В самом деле, покажем совпадение этих дифференцирований на стандартном базисе $R[x]$. Иными словами, покажем что $\tilde{D}x^n = nx^{n-1}h$. Проведём индукцию по n . Для любого дифференцирования $\tilde{D}(1) = 0$, поэтому пусть $n \geq 1$. Предположим, что уже доказано, что $\tilde{D}x^{n-1} = (n-1)x^{n-2}h$. Тогда

$$\tilde{D}x^n = \tilde{D}(x^{n-1}x) = (\tilde{D}x^{n-1})x + x^{n-1}\tilde{D}x = (n-1)x^{n-2}hx + x^{n-1}h = nx^{n-1}h.$$

Построенный многочлен h является единственным, поскольку по утверждению 7.2.2 существует не более одного R -дифференцирования $\tilde{D}$ кольца $R[x]$, такого

¹⁰Иногда говорят *формальной производной*.

что $\tilde{D}(x) = h$. ■

В частности, D — это единственное дифференцирование, для которого $Dx = 1$.

Утверждение 7.2.4 (цепное правило). Для любых $f, g \in R[x]$ выполняется

$$(f \circ g)' = (f' \circ g)g'.$$

□. Так как композиция линейна по первому аргументу, достаточно доказать цепное правило только для случая $f = x^n$. А для этого частного случая цепное правило вытекает из правила Лейбница:

$$(x \circ g)' = (g^n)' = ng^{n-1}g' = (nx^{n-1} \circ g)g'.$$
■

В главе ?? будут рассматриваться производные многочленов над полем. При этом равенство производной нулю будет зависеть от характеристики поля.

Утверждение 7.2.5. Пусть K — поле, пусть $f \in K[x]$. Тогда, если $\text{char}(K) = 0$, то равенство $f' = 0$ эквивалентно $f \in K$, а если $\text{char}(K) = p$, то равенство $f' = 0$ эквивалентно $f \in K[x^p]$.

□. Это утверждение сразу вытекает из определения производной. Нужно лишь заметить, что в поле характеристики p для любого m , делящегося на p , имеет $(x^m)' = mx^{m-1} = 0$. [\[10, сс. 20–24\]](#) ■

По индукции легко определить производные высших порядков многочленов.

Определение. Пусть $f \in R[x]$. Тогда **производной порядка m многочлена f** называется $D^{(m)}(f) = f^{(m)} = (f^{(m-1)})'$.

При этом полагается $f^{(0)} = f$. Производные при $m \geq 2$ называются *высшими*. Производная m -го порядка обозначается ещё через $\frac{d^m f}{dx^m}$. Ясно, что отображение

$$\frac{d^m}{dx^m} : R[x] \longrightarrow R[x], \quad x \mapsto x^{(m)}$$

является R -линейным.

Для производных высших порядков формула дифференцирования произведения принимает вид.

Утверждение 7.2.6 (формула Лейбница). Для любых многочленов $f, g \in R[x]$ выполнено

$$(fg)^{(m)} = \sum_{i=0}^m C_m^i f^{(i)} g^{(m-i)}.$$

□. См. конспект по математическому анализу. ■

Из этой формулы вытекает, что взятие высших производных, вообще говоря, не является дифференцированием кольца многочленов. Так например, $(fg)'' = f''g + 2f'g' + fg''$. Однако, если $2 = 0$ в кольце R , то $(fg)'' = f''g + fg''$. Аналогичное утверждение можно сформулировать для любой простой характеристики p .

Утверждение 7.2.7. Пусть R — кольцо простой характеристики p . Тогда отображение $f \mapsto f^{(p)}$ является дифференцированием кольца $R[x]$.

□. Проверка аналогична доказательству теоремы 2.4.2. ■

Обобщение формулы Лейбница на случай n сомножителей имеет вид

$$D^m(f_1 \dots f_n) = \sum_{i_1 + \dots + i_n = m} \frac{m!}{i_1! \dots i_n!} D^{i_1}(f_1) \dots D^{i_n}(f_n).$$

Также имеет место формула Фаа ди Бруно, выражающая производную композиции $f \circ g$ порядка n многочленов $f, g \in R[x]$ через производные порядков $\leq n$.¹¹

$$D^n(f \circ g) = \sum_{i_1 + 2i_2 + \dots + ni_n = n} \frac{n!}{i_1! \dots i_n!} (D^{i_1 + \dots + i_n}(f \circ g)) \left(\frac{Dg}{1!} \right)^{i_1} \dots \left(\frac{D^n g}{n!} \right)^{i_n}.$$

3. КРАТНЫЕ НЕПРИВОДИМЫЕ МНОЖИТЕЛИ МНОГОЧЛЕНА

Определение. Пусть $f \in R[x]$ и p — неприводимый многочлен. Тогда говорят, что p является неприводимым множителем многочлена f **кратности** t , если p^t точно делит f .

Неприводимый множитель кратности 1 называется *простым*, а кратности $t > 1$ — *кратным*.

Оказывается, если многочлен имеет кратные неприводимые множители, то он не может быть взаимно прост со своей производной.

Утверждение 7.2.8. Если p — неприводимый множитель f кратности $\geq t$, то p — неприводимый множитель f' кратности $\geq t - 1$.

□. В самом деле, пусть $f = p^m g$, где $p^m \parallel f$. Продифференцировав это равенство по формуле Лейбница, получим

$$f' = mp^{m-1}p'g + p^m g' = p^{m-1}(mp'g + pg').$$

Так что $p^{m-1} \mid f'$. ■

Следствие 7.2.9. Если $\text{НОД}(f, f') = 1$, то многочлен f не имеет кратных множителей.

□. Если p — неприводимый множитель f кратности $t \geq 2$, то p делит как f , так и f' , так что p делит $\text{НОД}(f, f')$. ■

¹¹Доказательство этих формул — индукция по n с использованием цепного правила.

Для нас будет важен случай поля характеристики 0.

Теорема 7.2.10. Пусть K — поле характеристики 0. Тогда если p — неприводимый множитель многочлена f кратности $m \geq 1$, то p — неприводимый множитель f' кратности $m - 1$.

□. Из утверждения 7.2.8 $f' = p^{m-1}(mp'g + pg')$, и кратность p как неприводимого множителя f' не меньше $m - 1$. Поскольку $K[x]$ является областью целостности (??), то на обе части равенство можно сократить на p^{m-1} , тогда

$$f'/p^{m-1} = mp'g + pg'.$$

Если бы кратность p как неприводимого множителя f' была строго больше $m - 1$, то p делил бы f'/p . Так как второе слагаемое в правой части делится на p , то тогда и первое слагаемое делится на p . Поскольку $\text{char } K = 0$, то $m \neq 0$ и $p' \neq 0$. Поскольку $K[x]$ область целостности, то их произведение отлично от 0, и при этом имеет степень, меньшую степени p . Это значит, что $p \nmid mp'$. Поскольку $K[x]$ факториально (78), из неприводимости p следует его простота. Тем самым, $p \mid g$, что противоречит тому, что выбору p . Таким образом, p как неприводимый множитель f' имеет кратность $m - 1$. ■

Следствие 7.2.11. Пусть K — поле характеристики 0. Тогда неприводимый многочлен p является делителем $f \in K[x]$ кратности m тогда и только тогда, когда p делит $f, f', \dots, f^{(m-1)}$ и не делит $f^{(m)}$.

□. В самом деле, если p делит $f^{(m)}$, то p как неприводимый делитель f имеет кратность $m + 1$. ■

Следствие 7.2.12. Пусть K — поле характеристики 0. Тогда $c \in K$ является корнем многочлена $f \in K[x]$ кратности m тогда и только тогда, когда $f(c) = f'(c) = \dots = f^{(m-1)}(c) = 0$, а $f^{(m)}(c) \neq 0$.

□. Утверждение моментально следует из теоремы Безу (7.1.3) и следствия 7.2.11. ■

Заметим, что в доказательстве теоремы существенно использовался тот факт, что характеристика основного поля равна 0. В самом деле, над полем положительной характеристики производная непостоянного многочлена f может быть равна 0, так что в этом случае любой корень многочлена будет корнем всех производных многочлена f .

4. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ С КРАТНЫМИ УЗЛАМИ*

Пусть K — поле характеристики 0. В разделе 3 изучалась задача Лагранжа интерполяции с простыми узлами. Рассмотрим задачу интерполяции с кратными узлами.¹²

¹²Другими словами, с кратными корнями.

Существует два типа данной задачи. Рассмотрим некоторое фиксированное $c \in K$ и значения $a_0, \dots, a_m \in K$. Построим многочлен $f \in K[x]$, такой что $f^{(i)}(c) = a_i$ для всех $i = 0, \dots, m$. Это так называемая *задача Тейлора*.

Теорема 7.2.13. *Существует единственный многочлен степени $\leq m$, решающий задачу Тейлора, а именно*

$$f = a_0 + a_1(x - c) + \frac{a_2}{2!}(x - c)^2 + \dots + \frac{a_m}{m!}(x - c)^m.$$

□. См. курс математического анализа. ■

Теперь рассмотрим совместное обобщение задач Тейлора и Лагранжа. Пусть $c_1, \dots, c_k \in K$ — элементы поля K кратностей $m_1, \dots, m_k \in \mathbb{N}$, причём $m_1 + \dots + m_k = n + 1$. Нужно построить многочлен f по его значениям и значениям $m_k - 1$ его производных в каждом из этих узлов. То есть

$$\begin{array}{ccccccc} f(c_1) = a_{10}, & f'(c_1) = a_{11}, & \dots, & f^{(m_1-1)}(c_1) = a_{1,m_1-1}, \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(c_k) = a_{k0}, & f'(c_k) = a_{k1}, & \dots, & f^{(m_k-1)}(c_k) = a_{k,m_k-1}, \end{array}$$

где $a_{ij} \in K$. Это так называемая *задача Эрмита*.

Теорема 7.2.14. *Существует единственный многочлен степени $\leq m_1 + \dots + m_k + k - 1$, решающий задачу Эрмита.*

□. Проверить, что [\[10, с. 18\]](#)[\[16, л. 18\]](#)

$$f = \sum_{i=1}^k \sum_{j=0}^{m_i-1} \frac{a_{ij}}{j!} (x - c_i)^j \frac{\prod_{k \neq i} (x - c_k)^{m_k}}{\prod_{k \neq i} (c_i - c_k)^{m_k}} \left(\frac{\prod_{k \neq i} (c_i - c_k)^{m_k}}{\prod_{k \neq i} (x - c_k)^{m_k}} \right)^{(j)}.$$

■

§3. КОЛЬЦА ЧАСТНЫХ

Допустим, нам нужно научиться обращать некоторые элементы кольца R . Для этого построим такое кольцо Q , содержащее R , в котором нужные элементы кольца R будут обратимы. Эта конструкция называется *кольцом частных*. Её важным частным случаем является *поле частных*, построенное по некоторой области целостности. В сущности, конструкция поля частных получается точно таким же образом, каким рациональные числа $\mathbb{Q}$ получаются из кольца $\mathbb{Z}$.

1. КОНСТРУКЦИЯ КОЛЬЦА ЧАСТНЫХ

Пусть вначале R — произвольное коммутативное кольцо.

Определение. Подмножество $S \subseteq R$ называется **мультипликативной системой**, если оно содержит 1, не содержит 0, и $uv \in S$ для любых $u, v \in S$.

Другими словами, S — это моноид по умножению, не содержащий 0.

Примеры (мультипликативных систем).

1. Любая подгруппа в R^* будет мультипликативной системой. Такие мультипликативные системы называются *тривиальными*.
2. Множество $\text{Reg}(R)$ всех регулярных элементов мультипликативная система. Если R — область целостности, то $\text{Reg}(R) = R^\bullet$.
3. Если $\mathfrak{p} \triangleleft R$ простой идеал, то $S_{\mathfrak{p}} = S \setminus \mathfrak{p}$ мультипликативная система. В самом деле, если $x, y \in S_{\mathfrak{p}}$, то $xy \in S_{\mathfrak{p}}$, так как иначе из определения простого идеала следовало бы $x \in \mathfrak{p}$ или $y \in \mathfrak{p}$. Кроме того, по определению $\mathfrak{p}$ является собственным идеалом, так что $0 \in \mathfrak{p}$ и $1 \notin \mathfrak{p}$.
4. Пусть $\text{Nil}(R)$ — множество всех нильпотентных элементов кольца R , то есть

$$\text{Nil}(R) = \{x \in R \mid \exists m \in \mathbb{N}: x^m = 0\}.$$

Тогда для всякого элемента $f \in R \setminus \text{Nil}(R)$ множество его степеней $S_f = \{f^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$ является мультипликативной системой.

5. Пусть $\varphi: A \longrightarrow B$ — гомоморфизм коммутативных колец. Если $S \subseteq B$ — мультипликативная система в B , то $\varphi^{-1}(S) \subseteq A$ — мультипликативная система в A . Обратно, если $S \subseteq A$ — мультипликативная система в A , то $\varphi(S) \subseteq B$ — мультипликативная система в B .

Пусть $S \subseteq R$ — мультипликативная система. Нашей целью является построение некоторого нового кольца, обозначим его $S^{-1}R$, в котором все элементы из S становятся обратимыми, и никаких других обратимых элементов, существование которых гарантируется этим свойством, не появляется.

Определим на произведении $R \times S$ отношение эквивалентности $\sim$, считая две пары (x, u) и (y, v) , $x, y \in R$, $u, v \in S$, эквивалентными если и только если $xv - yu$ является делителем 0 в R , иными словами, если $(xv - yu)w = 0$ для некоторого $w \in S$.

Убедимся, что отношение $\sim$ действительно является отношением эквивалентности.

- Рефлексивность очевидна.
- Симметричность очевидна в силу коммутативности.
- Пусть $(x, u), (y, v), (z, w)$ пары, такие что $(x, u) \sim (y, v)$, а $(y, v) \sim (z, w)$. Покажем, что тогда $(x, u) \sim (z, w)$. Действительно, существуют такие

$a, b \in S$, что

$$\begin{aligned}(xv - yu)a &= 0, \\ (yw - zv)b &= 0.\end{aligned}$$

Умножая первое равенство на bw , а второе на au , и складывая их, получим, что $(xw - zu)vab = 0$, причём $vab \in S$ по мультипликативности S . Но это значит, что $(x, u) \sim (z, w)$, так что отношение $\sim$ транзитивно.

Тем самым, обозначим через $S^{-1}R$ множество классов эквивалентности $\sim$ на множестве $R \times S$. При этом класс эквивалентности пары (x, u) назовём *дробью с числителем x и знаменателем u* , и обозначим его через $x/u \in S^{-1}R$. По определению, $x/u = y/v$ если и только если $(xv - yu)w = 0$ для некоторого $w \in S$. Определим операции над дробями привычными формулами:

$$x/u + y/v = (xv + yu)/uv, \quad (x/u) \cdot (y/v) = xy/uv.$$

Теорема 7.3.1. *Операции сложения и умножения на $S^{-1}R$ заданы корректно. Относительно этих операций $S^{-1}R$ является коммутативным кольцом с 1. Отображение*

$$\varphi: R \longrightarrow S^{-1}R, \quad x \mapsto x/1$$

является гомоморфизмом колец, причём $\varphi(u) \in (S^{-1}R)^$ для всех $u \in S$.*

□. Проверим корректность задания операций. Пусть $x/u = x'/u'$, $y/v = y'/v'$. Покажем, что тогда

$$x/u + y/v = x'/u' + y'/v', \quad (x/u)(y/v) = (x'/u')(y'/v').$$

В самом деле, по условию $(xu' - x'u)a = 0$ и $(yv' - y'v)b = 0$ для некоторых $a, b \in S$. Тогда

$$((xv + yu)u'v' - (x'v' + y'u')uv)ab = 0, \quad (xyu'v' - x'y'uv)ab = 0,$$

причём $ab \in S$. Но это и означает, что классы эквивалентности суммы и произведения совпадают.

Ясно, что $S^{-1}R$ является коммутативным кольцом с 1. Нулём и единицей в $S^{-1}R$ являются дроби $0/1$ и $1/1$. Все свойства сложения и умножения в $S^{-1}(R)$ следуют из свойств сложения и умножения в R . Так что отображение φ действительно является гомоморфизмом колец. При этом из определения умножения дробей $(u/1)^{-1} = 1/u \in S^{-1}(R)$. ■

Построенное кольцо $S^{-1}R$ и называется **кольцом частных** кольца R относительно мультипликативной системы S , а гомоморфизм φ называется **гомоморфизмом локализации**. Заметим, что ядром гомоморфизма φ в точности являются делители нуля в R . В самом деле, если $x/1 = 0$, то по определению эквивалентности $xv = 0$ для некоторого $v \in S$. Тем самым, если в R есть делители нуля, то φ не является вложением, то есть для двух различных $x, y \in R$ дроби $x/1$ и $y/1$ могут совпадать.

2. УНИВЕРСАЛЬНОЕ СВОЙСТВО КОЛЕЦ ЧАСТНЫХ

Кольцо частных можно определять через *универсальное свойство*. В таком случае нужно проверить, что объект, определяемый универсальным свойством, действительно существует. Это было нами проделано в предыдущем пункте.

Определение. Пусть R — коммутативное кольцо, $S \subseteq R$ — мультипликативная система. **Кольцом частных** кольца R относительно мультипликативной системы S называется кольцо $S^{-1}R$ вместе с гомоморфизмом колец $\varphi: R \rightarrow S^{-1}R$, таким что $\varphi(u) \in (S^{-1}R)^*$ для всех $u \in S$, и обладающее универсальным свойством.

Иными словами, для любого коммутативного кольца A и гомоморфизма $\psi: R \rightarrow A$, такого что $\psi(u) \in A^*$ для всех $u \in S$, существует единственный гомоморфизм $\theta: S^{-1}R \rightarrow A$, делающий диаграмму коммутативной:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & S^{-1}R \\ & \searrow \psi & \swarrow \exists! \theta \\ & A & \end{array}.$$

Из определения следует, что если такое кольцо частных действительно существует, то оно единственно с точностью до единственного изоморфизма. В самом деле, если $(S^{-1}R), \widetilde{S^{-1}R}$ — кольца частных кольца R относительно мультипликативной системы S , то, подставляя каждое из них в определение универсального свойства, получим, что существуют единственные гомоморфизмы $\theta: S^{-1}R \rightarrow \widetilde{S^{-1}R}$ и $\tilde{\theta}: \widetilde{S^{-1}R} \rightarrow S^{-1}R$:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & S^{-1}R \\ & \searrow \tilde{\varphi} & \swarrow \exists! \theta \\ & \widetilde{S^{-1}R} & \swarrow \exists! \tilde{\theta} \end{array}.$$

При этом $\tilde{\varphi} = \theta \circ \varphi$, $\varphi = \tilde{\theta} \circ \tilde{\varphi}$, откуда следует, что

$$\tilde{\varphi} = \theta \circ \tilde{\theta} \circ \tilde{\varphi}.$$

Таким образом, $\theta \circ \tilde{\theta} = \text{id}$, а значит θ и $\tilde{\theta}$ — взаимно обратные гомоморфизмы. Значит они устанавливают требуемый единственный изоморфизм.

Покажем, что построенная в предыдущем пункте конструкция кольца частных действительно удовлетворяет универсальному свойству.

Теорема 7.3.2. Кольцо $S^{-1}R$ вместе с гомоморфизмом локализации $\varphi: R \rightarrow S^{-1}R$, $x \mapsto x/1$, обладает универсальным свойством кольца частных.

□. Пусть A — произвольное коммутативное кольцо, $\psi: R \rightarrow A$ — гомоморфизм, такой что $\psi(S) \subseteq A^*$. Нужно показать, что существует единственный

гомоморфизм $\theta: S^{-1}R \longrightarrow A$, такой что $\psi = \theta \circ \varphi$.

Поскольку $\psi(u) \in A^*$ для всякого $u \in S$, то зададим гомоморфизм θ посредством

$$\theta(x/u) = \psi(x)\psi(u)^{-1}.$$

Покажем, во-первых, что такое задание θ корректно. Пусть $x/u = y/v$, где $x, y \in R$, $u, v \in S$. Покажем, что тогда $\psi(x)\psi(u)^{-1} = \psi(y)\psi(v)^{-1}$. По определению $(xv - yu)w = 0$ для некоторого $w \in S$. Так как ψ — гомоморфизм колец, то

$$(\psi(x)\psi(v) - \psi(y)\psi(u))\psi(w) = 0.$$

По условию $\psi(w) \in A^*$, так что на него можно сократить и получить $\psi(x)\psi(v) = \psi(y)\psi(u)$, но это и требовалось доказать. Таким образом, θ задан корректно.

Во-вторых, покажем, что θ является гомоморфизмом. Это сразу вытекает из того, что ψ является гомоморфизмом, кольцо R коммутативно и определений действий над дробями.

Осталось проверить, что гомоморфизм θ единственен. В самом деле, пусть $\eta: S^{-1}R \longrightarrow A$ — гомоморфизм колец, такой что $\psi = \eta \circ \varphi$. Тогда $\eta(x/1) = \eta(\varphi(x)) = \psi(x)$ для всякого $x \in R$. С другой стороны, так как η гомоморфизм, то $\eta(1/u) = \eta((u/1)^{-1}) = \eta(u/1)^{-1} = \psi(u)^{-1}$. Отсюда

$$\eta(x/u) = \eta(x/1)\eta(1/u) = \psi(x)\psi(u)^{-1}.$$

Тем самым $\eta = \theta$, а значит такой гомоморфизм единственен. ■

Помимо универсального свойства, кольцо частных можно описать в терминах его элементов.

Определение. Пусть R — коммутативное кольцо, $S \subseteq R$ — мультипликативная система. Кольцо $S^{-1}R$ вместе с кольцевым гомоморфизмом $\varphi: R \longrightarrow S^{-1}R$ называется **кольцом частных** кольца R относительно мультипликативной системы S , если выполняются следующие свойства:

- $\varphi(u) \subseteq (S^{-1}R)^*$ для всякого $u \in S$.
- Если $\varphi(x) = 0$ для какого-то $x \in R$, то $xu = 0$ для некоторого $u \in S$.
- Любой элемент $S^{-1}R$ имеет вид $\varphi(x)\varphi(u)^{-1}$ для некоторых $x \in R$, $u \in S$.

Теорема 7.3.2 утверждает в точности, что кольцо $S^{-1}R$ удовлетворяет этому определению, и что эти три свойства характеризуют кольцо $S^{-1}R$ однозначно с точностью до единственного изоморфизма.¹³

Теорема 7.3.3. Пусть A — произвольное коммутативное кольцо. Пусть $\psi: R \longrightarrow A$ — гомоморфизм колец, удовлетворяющий свойствам:

1. $\psi(u) \subseteq A^*$ для всякого $u \in S$.

¹³ Другими словами, первое свойство утверждает, что элементы S становятся обратимыми, второе — что обращаются в 0 только делители нуля, третье — что при обращении S не появляется ничего лишнего.

2. Если $\psi(x) = 0$ для какого-то $x \in R$, то $xu = 0$ для некоторого $u \in S$.

3. Любой элемент A имеет вид $\varphi(x)\varphi(u)^{-1}$ для некоторых $x \in R$, $u \in S$.

Тогда существует единственный изоморфизм $\theta: S^{-1}R \rightarrow A$, такой что $\psi = \theta \circ \varphi$, где φ — гомоморфизм локализации кольца $S^{-1}R$.

□. Из свойства 1) гомоморфизма ψ и универсального свойства 7.3.2 следует, что существует единственный гомоморфизм θ , такой что $\psi = \theta \circ \varphi$. Из доказательства теоремы 7.3.2 следует, что θ задаётся формулой $\theta(x/u) = \psi(x)\psi(u)^{-1}$. Покажем, что θ является изоморфизмом. Действительно, из свойства 3) следует, что ψ сюръективен, а значит θ также сюръективен. Найдём ядро θ . Если $\theta(x/u) = 0$, то $\psi(x) = 0$, поскольку $\psi(u)^{-1}$ обратим. По свойству 2) найдётся такое $v \in S$, что $xv = 0$. По построению $S^{-1}R$ это и значит, что $x/u = 0/1 = 0 \in S^{-1}R$. Тем самым, θ инъективен. ■

Теорема утверждает в частности, что можно определить кольцо $S^{-1}R$ как такое кольцо, для которого существует гомоморфизм $\varphi: R \rightarrow S^{-1}R$, удовлетворяющий свойствам 1)–3). При таком определении снова требовалось бы показать существование такого кольца, например, с помощью конструкции, построенной в предыдущем пункте.

Примеры (колец частных).

1. Если $S = R^*$, то $S^{-1}R = R$.

2. $S = \text{Reg}(R)$, то $S^{-1}R = Q(R)$. Кольцо $Q(R)$ называется *классическим* или *полным кольцом частных* кольца R . В таком случае гомоморфизм локализации инъективен.

3. Пусть $\mathfrak{p} \triangleleft R$ — простой идеал коммутативного кольца R . Тогда $S_{\mathfrak{p}} = R \setminus \mathfrak{p}$ является мультипликативной системой. Тогда кольцо частных $S_{\mathfrak{p}}^{-1}R = R_{\mathfrak{p}}$ называется *локализацией R в простом идеале $\mathfrak{p}$* .¹⁴ Например, если $R = \mathbb{Z}$, $p \in \mathbb{N}$ — простое, то

$$\mathbb{Z}_{(p)} = \left\{ p^l \frac{m}{n} \mid l, m \in \mathbb{N}_0, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, m, n \perp p \right\}$$

— кольцо p -целых чисел.

4. Пусть $f \in R \setminus \text{Nil}(R)$, и пусть $S_f = \{f^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$ мультипликативная система. Тогда кольцо частных $S_f^{-1}R = R[\frac{1}{f}]$ называется *главной локализацией* кольца R , полученной обращением элемента f . Например, если $R = \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$, то

$$\mathbb{Z} \left[\frac{1}{m} \right] = \left\{ \frac{n}{m^l} \mid n \in \mathbb{Z}, l \in \mathbb{N}_0 \right\}$$

— кольцо дробей со знаменателем m .

¹⁴Этот термин объясняется тем, что кольцо $S_{\mathfrak{p}}^{-1}R$ действительно является локальным (см. ??).

Важный частный случай конструкции полного кольца частных возникает, когда R является областью целостности.

3. ПОЛЕ ЧАСТНЫХ ФАКТОРИАЛЬНОГО КОЛЬЦА

Основная идея текущего параграфа состоит в том, что любую область целостности R можно вложить в некоторое поле. В самом деле, в таком случае можно рассмотреть мультипликативную систему $\text{Reg } R$ все регулярных элементов R , которая в случае области целостности совпадает с $R^\bullet$. Тогда ясно, что полное кольцо частных $Q(R)$ является полем.

Примеры (полей частных).

1. Если $R = \mathbb{Z}$ — кольцо целых чисел, то $Q(\mathbb{Z})$ — поле рациональных чисел.
2. Если $R = \mathbb{Z}[i]$ — кольцо целых гауссовых чисел, то $Q(\mathbb{Z}[i]) = \mathbb{Q}(i)$ — поле гауссовых чисел.
3. Если $R = K[x]$ — кольцо многочленов от одной переменной над полем K , то $Q(K[x]) = K(x)$ — поле рациональных дробей над K .
4. Если $R = K[[x]]$ — кольцо формальных степенных рядов, то $Q(K[[x]]) = K((x))$ — поле рядов Лорана.
5. Если $R = \mathbb{Z}[x]$ — кольцо многочленов от одной переменной с целыми коэффициентами, то $Q(\mathbb{Z}[x]) = \mathbb{Q}(x)$ — поле рациональных дробей.

В следующем параграфе будет рассматриваться важный частный случай поля частных, а именно поле рациональных дробей $K(x)$ относительно кольца многочленов $K[x]$ над полем K . Будет существенно, что в кольце $K[x]$ любой элемент однозначно раскладывается на неприводимые множители, то есть, иными словами, кольцо $K[x]$ факториально. В связи с этим рассмотрим общую ситуацию, когда R — произвольное факториальное кольцо, а $K = Q(R)$ — его поле частных.

Теорема 7.3.4. *Каждый ненулевой элемент $x \in K$ допускает представление в виде*

$$x = up_1^{l_1} \dots p_s^{l_s},$$

где $u \in R^*$, $p_i \in \text{Irr}(R)$, $l_i \in \mathbb{Z}$. Такое представление единственно с точностью до ассоциированности и порядка множителей.

□. В самом деле, представим x в виде $x = y/z$, где $y, z \in R^\bullet$, и напомним канонические разложения для y и z :

$$y = vp_1^{m_1} \dots p_s^{m_s}, \quad z = wp_1^{n_1} \dots p_s^{n_s},$$

где $v, w \in R^*$, $m_i, n_i \in \mathbb{N}_0$. Осталось положить $u = vw^{-1}$ и $l_i = m_i - n_i$. Для доказательства единственности достаточно написать два разложения, привести их к общему знаменателю и сослаться на факториальность кольца R . ■

Ясно, что условие $u \in R^*$ влечёт $u \in K^*$, а условие $p_i \in \text{Irr}(R)$ влечёт

$p_i \in \text{Irr}(K)$. Тем самым, поле частных факториального кольца факториально.

Теорема утверждает, в частности, p -адический показатель можно продолжить с R на K , полагая $v_p(x) = v_p(y) - v_p(z)$, $v_p(x) \in \mathbb{Z}$, если $x \in K$ можно представить в виде $x = y/z$. В этих терминах кольцо R характеризуется следующим образом:

$$R = \{x \in K \mid v_p(x) \geq 0, \forall p \in \text{Irr}(R)\}.$$

Определение. Пусть A — кольцо, такое что $R \subseteq A$. Элемент $y \in A$ называется **целым над R** , если он является корнем некоторого нормированного многочлена $f \in R[x]$.

Кольцо R называется **целозамкнутым**, если любой целый над R элемент $y \in Q(R)$ принадлежит R .

Лемма 7.3.5 (Гаусса). Факториальное кольцо целозамкнуто.

□. Представим $y \in Q(R)$ в виде $y = b/c$, где $b \in R$, $c \in R^*$. Не умаляя общности можно считать, что $b \perp c$, иначе сократим на общие множители. Элемент y является целым над R , поэтому

$$y^n + a_{n-1}y^{n-1} + \dots + a_0 = 0$$

для некоторых $a_i \in R$ и $n \in \mathbb{N}$. Домножив это равенство на c^n , получим

$$b^n + a_{n-1}cb^{n-1} + \dots + a_0c^n = 0.$$

Если $c \notin R^*$, то поскольку R факториально, c имеет простой делитель. Но тогда любой простой делитель p элемента обязан быть простым делителем b^n , что противоречит взаимной простоте b и c . Так что $c \in R^*$ и $y \in R$. ■

Следствие 7.3.6. $\mathbb{A} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$.

□. В самом деле, включение правой части в левую очевидно, и кольцо $\mathbb{Z}$ факториально. [10, с. 44] ■

§4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ

Теперь пусть $R = K$ — произвольное поле. В таком случае кольцо многочленов $K[x]$ является областью целостности, а значит можно рассмотреть его полное кольцо частных.

Определение. Поле частных $Q(K[x]) = K(x)$ кольца многочленов $K[x]$ от одной переменной над полем K называется **полем рациональных дробей над полем K** .¹⁵

¹⁵Его ещё называют *полем рациональных функций* от одной переменной над полем K , но сам термин *рациональная функция* имеет другой смысл, см. по этому поводу комментарий ниже.

Таким образом, элементами поля $K(x)$ являются дроби f/g , где $f, g \in K[x]$ и $g \neq 0$. При этом $f_1/g_1 = f_2/g_2$ по определению означает $f_1g_2 = f_2g_1$. Каждое выражение рациональной дроби в виде f/g называется её *записью* или *представлением*. Элемент f называется **числителем** дроби, а g — **знаменателем**. Дробь f/g не меняется, если умножить или поделить её числитель и знаменатель на любой ненулевой многочлен.

Определение. Рациональная дробь f/g называется **несократимой**, если f и g взаимно просты.¹⁶

Каждая рациональная дробь равна некоторой несократимой дроби, единственной с точностью до умножения её числителя и знаменателя на ненулевую константу.

Определение. *Степенью* рациональной дроби f/g называется

$$\deg(f/g) = \deg(f) - \deg(g).$$

Из только что сказанного следует, что степень дроби не зависит от её записи.

Утверждение 7.4.1. Для любых двух рациональных дробей f_1/g_1 и f_2/g_2 выполняется

1. $\deg(f_1/g_1 \cdot f_2/g_2) = \deg(f_1/g_1) + \deg(f_2/g_2)$.
2. $\deg(f_1/g_1 + f_2/g_2) \leq \max(\deg f_1/g_1, \deg f_2/g_2)$.

□. Оба свойства вытекают из соответствующих свойств степеней многочленов (3.10.9). ■

Определение. Дробь f/g называется **правильной**, если $\deg(f/g) < 0$; **полуправильной**, если $\deg(f/g) \leq 0$.

В частности, нулевой многочлен является правильной дробью, поскольку его степень полагается равной $-\infty$. Из утверждения 7.4.1 следует, что правильные дроби образуют подкольцо без 1 в $K(x)$, а полуправильные дроби образуют подкольцо с 1 в $K(x)$.

Теорема 7.4.2. Любая дробь $f/g \in K(x)$ допускает единственное представление в виде суммы многочлена и правильной рациональной дроби:

$$f/g = q + r/g, \quad q \in K[x], r/g \in K(x).$$

□. В самом деле, по евклидовости кольца $K[x]$ разделим многочлен $f \in K[x]$ на многочлен $g \in K[x]$ с остатком, получим $f = qg + r$, где $q, r \in K[x]$. Поскольку $\deg(r) < \deg(g)$, то дробь r/g правильная. Тем самым $f/g = q + r/g$. Единственность такого представления следует из единственности деления с остатком в $K[x]$ (3.10.14). ■

¹⁶Здесь допускается вольность речи. Несократимой, на самом деле, называется конкретная запись этой дроби. Кроме того, слово «дробь» будет использовать в двух различных значениях — как элемент кольца частных, и как конкретная её запись.

Комментарий. Рациональные дроби иногда называют *рациональными функциями*. Такое отождествление некорректно по следующей причине. Пусть $f/g \in K(x)$ есть некоторая рациональная дробь. Можно попытаться задать соответствующую рациональную функцию $\widetilde{f/g}: x \mapsto f(x)/g(x)$. Ясно, что такая функция определена не для всех $x \in K$, а только для тех из них, которые не являются корнями многочлена g . Так, если $X(g) = \{x \in K \mid g(x) = 0\}$ — множество корней многочлена g , то $\widetilde{f/g}: K \setminus X(g) \rightarrow K$. Другими словами, $\widetilde{f/g}$ является *частичной функцией*. Но при таком определении область функции $\widetilde{f/g}$ зависит не от самой дроби f/g , а от её записи.

Существует несколько способов, чтобы обойти это препятствие. В элементарных изложениях говорят о «естественной области определения», то есть функция f, g задаётся из несократимой дроби f/g , то есть $f \perp g$, и при этом $X(g)$ наименьшее возможное. В алгебраической геометрии поступают иначе — каждой дроби сопоставляется не функция, а её класс по некоторому отношению эквивалентности, так называемый *росток функции*.¹⁷ В анализе и геометрии рассматривают *одноточечную компактификацию* $\bar{K} = K \cup \{\infty\}$ поля K , и рассматривают функцию $\bar{f/g}: \bar{K} \rightarrow \bar{K}$, полагая $(f/g)(x) = \infty$, если $g(x) = 0$. В этом случае рациональная функция определена всюду.

Однако ясно, что по рациональной функции нельзя восстановить рациональную дробь. Это происходит ровно по тем же причинам, по которым многочлен нельзя восстановить по полиномиальной функции. Поэтому рациональные дроби не являются рациональными функциями.^[10, с. 52]

Определение. Правильная дробь $f/g \in K(x)$ называется **примарной**, если $g = p^m$, $m \geq 1$, где $p \in K[x]$ — неприводимый над K многочлен. Тем самым, в примарной дроби $\deg f < \deg g$.

Примарная дробь f/p^m называется **простейшей**, если $\deg f < \deg p$.

Лемма 7.4.3. Пусть $f/g_1g_2 \in K(x)$ — правильная дробь, причём $g_1 \perp g_2$. Тогда дробь f/g_1g_2 представима в виде суммы правильных дробей

$$\frac{f}{g_1g_2} = \frac{f_1}{g_1} + \frac{f_2}{g_2}.$$

□. Поскольку кольцо $K[x]$ является кольцом главных идеалов и многочлены $g_1, g_2 \in K[x]$, то идеалы, ими порождённые, комаксимальны (??). Это означает, что $g_1h_1 + g_2h_2 = 1$ для некоторых $h_1, h_2 \in K[x]$. Тогда

$$\frac{f}{g_1g_2} = \frac{fg_1h_1}{g_1g_2} + \frac{fg_2h_2}{g_1g_2} = \frac{fh_1}{g_2} + \frac{fh_2}{g_1}.$$

Поделим fh_2 на g_1 с остатком. Получится $fh_2 = qg_1 + f_1$, где $\deg(f_1) < \deg(g_1)$. Таким образом, получаем

$$\frac{f}{g_1g_2} = q + \frac{f_1}{g_1} + \frac{fh_1}{g_2} = \frac{f_1}{g_1} + \frac{fh_1 + qg_2}{g_2}.$$

Дроби f/g_1g_2 и f_1/g_1 правильные, следовательно, так как правильные дроби образуют кольцо, дробь $(fh_1 + qg_2)/g_2$ также правильная. Осталось положить

¹⁷Две функции объявляются эквивалентными, если они совпадают в окрестности каждой точки в топологии Зарисского. В данном случае — совпадают всюду, кроме конечного множества $X(g)$.

□. Покажем существование такого разложения. Пусть $f/g \in K(x)$ — правильная дробь. Без ограничения общности можно считать, что многочлен g нормирован. По основной теореме арифметики многочленов (??) имеет место каноническое представление многочлена g

где $p_1, \dots, p_s \in K[x]$ — попарно различные неприводимые нормированные многочлены. Тогда их степени $p_i^{m_i}$ являются попарно взаимно простыми многочленами, поэтому по лемме 7.4.3 дробь f/g представляется в виде суммы примарных дробей

где $\deg(f_i) < \deg(p_i^{m_i}) = m_i \deg(p_i)$.

Таким образом, нам остаётся лишь доказать, что каждую примарную дробь можно представить в виде суммы простейших. Поэтому пусть f/p^m , где $\deg(f) < m \deg(p)$ — примарная дробь. Будем делить f , а потом последовательно получающиеся остатки на $p^{m-1}, \dots, p$ с остатком:

Нетрудно видеть, что $\deg(q_i) < \deg(p)$ для всех q_i , $1 \leq i \leq m-1$. Подставляя выражение для r_i в r_{i-1} , начиная с r_{m-2} , получим

где $q_m = r_{m-1}$. Разделив это равенство на p^m , получим

причём $\deg(q_i) < \deg(p)$, то есть все дроби простейшие. Таким образом, требуемое разложение существует.

Покажем единственность этого разложения. Допустим, что имеют место два таких разложения. Вычитая одно разложение из другого, получим представление 0 в виде суммы простейших: $\sum f_{p,m}/p^m = 0$, где $f_{p,m} \in K[x]$, и сумма берётся по всем $p \in \text{Irr}(K[x])$, $m \in \mathbb{N}$, причём $\deg(f_{p,m}) < \deg(p)$, и лишь конечное число из $f_{m,p}$ отлично от 0. Нам нужно показать, что в

действительности $f_{p,m} = 0$ для всех p, m . Предположим, что $f_{q,n} \neq 0$ для каких-то $q \in \text{Irr}(R[x])$ и $n \in \mathbb{N}$, причём n — наибольшее для данного q , то есть $f_{q,l} = 0$, $l > n$. Тогда, перенося дробь $f_{q,n}/q$ в другую часть, и разбивая оставшуюся сумму на сумму по всем $f_{q,n}$ и всем $f_{p,n}$, получаем

$$\frac{f_{q,n}}{q^n} = - \sum_{\substack{p \in \text{Irr}(K[x]) \\ p \neq q, m \in \mathbb{N}}} \frac{f_{p,m}}{p^m} - \sum_{1 \leq m < n} \frac{f_{q,m}}{q^m}.$$

Вычислим q -адический показатель v_q от левой и правой частей. С одной стороны, $\deg(f_{q,n}) < \deg(q)$, так что $q \nmid f_{q,n}$, и, следовательно,

$$v_q(f_{q,n}/q^n) = v_q(f_{q,n}) - v_q(q^n) = -n.$$

С другой стороны, v_q от первой суммы правой части ≥ 0 , так как q взаимно просто со всеми $p \in \text{Irr}(R[x])$, $p \neq q$, а v_q от второй суммы в правой части $> -n$. Полученное противоречие показывает, что $f_{q,n} = 0$, а значит требуемое разложение единственно. Теорема полностью доказана. ■

Следствие 7.4.5. Любая рациональная дробь над K допускает единственное представление (с точностью до порядка слагаемых) в виде суммы многочлена и простейших дробей с различными знаменателями.

□. Утверждение следует из теоремы 7.4.4 и теоремы 7.4.2. ■

Теперь всё готово, чтобы описать базис поля рациональных дробей $K(x)$ как векторного пространства над K .

Теорема 7.4.6. Стандартные мономы $x^n \in K[x]$, $n \in \mathbb{N}_0$ и рациональные дроби вида x^n/p^m , где $p \in \text{Irr}(K[x])$, $m \in \mathbb{N}$, $0 \leq n < \deg(p)$, образуют базис поля $K(x)$ как векторного пространства над K .

□. Это в точности утверждает следствие 7.4.5. ■

Следствие 7.4.7. Размерность поля $K(x)$ как векторного пространства над K счётна, если K конечна, и равна $|K|$, если K бесконечно.¹⁸

□. Действительно, если K конечно, то множество многочленов $K[x]$ счётно.¹⁹ При этом каждому неприводимому многочлену p соответствует счётный набор элементов базиса x^n/p^m , $m \in \mathbb{N}$, $0 \leq n < \deg(p)$.

В том случае, если K бесконечно, то многочлены вида $p = x - c$, $c \in K$, являются неприводимыми элементами кольца $K[x]$. Для каждого из них существует счётное число элементов базиса. ■

¹⁸Здесь нужно уточнить, о какой бесконечности идёт речь.

¹⁹В самом деле, рассмотрим многочлены степени 0 — это константы, их конечное число; рассмотрим множество многочленов степени 1, их также конечное число, и т. д. В итоге $K[x]$ есть счётное объединение конечных множеств, а значит оно счётно.

Следствие 7.4.8. Базисом $\mathbb{C}(x)$ над $\mathbb{C}$ являются

$$1, x, x^2, \dots, \frac{1}{(x-c)^m}, \dots$$

где $c \in \mathbb{C}$, $m \in \mathbb{N}$.

□. Поле $\mathbb{C}$ алгебраически замкнуто, поэтому его неприводимые многочлены имеют вид $x - c$, $c \in \mathbb{C}$. ■

Следствие 7.4.9. Базисом $\mathbb{R}(x)$ над $\mathbb{R}$ являются

$$1, x, x^2, \dots, \frac{1}{(x-c)^m}, \dots, \frac{1}{(x^2+px+q)^m}, \dots, \frac{x}{(x^2+px+q)^m}, \dots$$

где $p, q, c \in \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{N}$, и многочлены x^2+px+q неприводимы над $\mathbb{R}$. ^[10, сс. 53–56]

□. Теорема д'Аламбера–Гаусса (вставить)! ^[10, с. 9] ■

§5. ТЕОРЕМА ГАУССА

Пусть R — факториальное кольцо, а K — его поле частных.

Определение. Пусть $f \in R[x]$, $f = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, $a_i \in R$. **Содержанием** многочлена f называется наибольший общий делитель его коэффициентов:

$$\text{cont}(f) = \text{НОД}(a_n, \dots, a_0).$$

Многочлен f называется **примитивным**, если его содержание равно 1. ²⁰

Лемма 7.5.1. Каждый многочлен $f \in R[x]$ представим в виде $f = \text{cont}(f)g$, где $g \in R[x]$ примитивен.

□. Пусть $f = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$. Обозначим $d = \text{cont}(f) = \text{НОД}(a_n, \dots, a_0)$ и положим $g = (a_n/d)x^n + \dots + (a_1/d)x + (a_0/d)$. Тогда ясно, что $f = dg$. Поскольку $\text{НОД}(a_n/d, \dots, a_0/d) = 1$, многочлен g примитивен. ■

Следствие 7.5.2. Если $f \in R[x]$ — неприводимый элемент кольца $R[x]$, то f примитивен.

□. В самом деле, если f неприводим, то по лемме $f = \text{cont}(f)g$, откуда единственная возможность $\text{cont}(f) = 1$. ■

Через $\sim$ будем обозначать ассоциированность многочленов.

Лемма 7.5.3. Пусть $f, g \in R[x]$ примитивны, $c, d \in R$, $c, d \neq 0$. То если $cf = dg$, то $c \sim d$, $f \sim g$ в $R[x]$.

²⁰Напомним, равенства для НОД и НОК подразумевают равенства с точностью до ассоциированности.

□. Пусть

$$\begin{aligned} f &= a_m x^m + \cdots + a_1 x + a_0, \\ g &= b_n x^n + \cdots + b_1 x + b_0, \end{aligned}$$

где $a_i, b_j \in R$. Подставляя эти выражения в равенство $cf = dg$, получим, что $m = n$ и $ca_i = db_i$ для всех $i = 0, \dots, m$. Поскольку как a_i , так и b_i взаимно просты в совокупности, то по свойства НОД получаем

$$\begin{aligned} c &= c \operatorname{НОД}(a_m, \dots, a_0) = \operatorname{НОД}(ca_m, \dots, ca_0) \\ &= \operatorname{НОД}(db_m, \dots, db_0) \\ &= d \operatorname{НОД}(b_m, \dots, b_0) = d. \end{aligned}$$

Тем самым, $c \sim d$. Тогда по утверждению 3.1.1 найдётся такое $u \in R^* = R[x]^*$, что $c = du$. Следовательно, $duf = dg$. Поскольку $d \neq 0$ и R является областью целостности, на d можно сократить и получить, что $uf = g$, поэтому $f \sim g$. ■

Лемма 7.5.4. Если $f, g \in R[x]$ — примитивные многочлены, то из того, что $f \sim g$ в $R[x]$ равносильно тому, что $f \sim g$ уже в $K[x]$.

□. Если $f \sim g$ в $R[x]$, то $uf = g$ для некоторого $u \in R[x]^*$. Но тогда $u \in K[x]^*$, а значит $f \sim g$ ассоциированы в $K[x]$.

Обратно, пусть $uf = g$, где $u \in K[x]^*$. Представим u в виде $u = c/d$, где $c, d \in R$, $c, d \neq 0$. Равенство $uf = c/d \cdot f = g$ по определению эквивалентно равенству $cf = dg$, по лемме 7.5.3 оно означает, что $f \sim g$ в $R[x]$. ■

Для неприводимого элемента $p \in R$ временно обозначим через $v_p(f)$ наибольшее l такое, что p^l делит все коэффициенты многочлена f .

Лемма 7.5.5 (Гаусса). Для любых двух многочленов $f, g \in R[x]$ и любого неприводимого элемента $p \in R$ имеет место равенство $v_p(fg) = v_p(f) + v_p(g)$.

□. Пусть $f = a_m x^m + \cdots + a_1 x + a_0$, $g = b_n x^n + \cdots + b_1 x + b_0$, а $fg = c_{m+n} x^{m+n} + \cdots + c_1 x + c_0$, где $a_i, b_j, c_k \in R$. По определению все a_i в совокупности делятся на $p^{v_p(f)}$, а все b_j в совокупности делятся на $p^{v_p(g)}$. Ясно, что тогда все c_k в совокупности делятся на $p^{v_p(f)+v_p(g)}$. Найдём такой коэффициент c_k , который не делится ни на какую большую степень p . Отсюда будет следовать требуемое неравенство.

Пусть r — наименьший номер, такой что $v_p(a_r) = v_p(f)$, а s — наименьший номер такой, что $v_p(b_s) = v_p(g)$.²¹ Это означает, что все коэффициенты a_i , $i < r$, делятся на $p^{v_p(f)+1}$, а все коэффициенты b_j , $j < s$, делятся на $p^{v_p(g)+1}$. Посмотрим на коэффициент многочлена fg с номером $r + s$. Он имеет вид

$$c_{r+s} = a_0 b_{r+s} + \cdots + a_r b_s + \cdots + a_{r+s} b_0.$$

²¹ $v_p(a_r)$ и $v_p(b_s)$ — это уже обычные p -адические показатели.

Все слагаемые слева от $a_r b_s$ содержат множитель a_i с $i < r$, и, следовательно, делятся на $p^{v_p(f)+v_p(g)+1}$. Все слагаемые справа от $a_r b_s$ содержат множитель b_j , $j < s$, и, следовательно, тоже делятся на $p^{v_p(f)+v_p(g)+1}$. Таким образом, если бы $p^{v_p(f)+v_p(g)+1}$ делило c_{r+s} , то оно делило бы и $a_r b_s$. Но по выбору номеров r и s $p^{v_p(f)} \nmid a_r$, $p^{v_p(g)} \nmid b_s$. Поскольку p неприводим, а значит прост (кольцо R факториально), то из свойств p -адического показателя (??) следует, что $a_r b_s$ не может делиться на большую степень p , чем $p^{v_p(f)+v_p(g)}$. Таким образом, требуемый коэффициент c_{r+s} найден, и лемма доказана. ■

Следствие 7.5.6. *Примитивные многочлены кольца $R[x]$ образуют мультипликативную систему в $R[x]$.*

□. Ясно, что 1 является примитивным многочленом, а 0 — нет. Замкнутость относительно умножения следует из леммы, в этом случае $v_p(f) = v_p(g) = 0$ для всех p . ■

Следствие 7.5.7. *Для любых двух многочленов $f, g \in R[x]$*

$$\text{cont}(fg) = \text{cont}(f)\text{cont}(g).$$

□. По лемме 7.5.1 имеем $f = \text{cont}(f)\tilde{f}$ и $g = \text{cont}(g)\tilde{g}$, где $\tilde{f}$ и $\tilde{g}$ — примитивные многочлены. Тогда $fg = \text{cont}(f)\text{cont}(g)\tilde{f}\tilde{g}$, причём по 7.5.6 $\tilde{f}\tilde{g}$ также примитивен. Но это и значит, что $\text{cont}(fg) = \text{cont}(f)\text{cont}(g)$. ■

Теорема 7.5.8 (Гаусса). *Пусть $f \in R[x]$. Тогда если f приводим в $K[x]$, то f приводим уже в $R[x]$.*

□. Пусть f приводим в $K[x]$, то есть $f = gh$ для некоторых $g, h \in K[x]$, причём $\deg(g), \deg(h) < \deg(f)$. Предположим, что f неприводим в $R[x]$. Согласно следствию 7.5.2 многочлен f примитивен. Положим

$$g = \frac{a_m}{b_m}x^m + \dots + \frac{a_0}{b_0}, \quad h = \frac{c_n}{d_n}x^n + \dots + \frac{c_0}{d_0},$$

где $a_i, b_i, c_j, d_j \in R$, причём $b_i, d_j \neq 0$. Положим $b = b_m \dots b_0$, $d = d_n \dots d_0$. Тогда $bg, dh \in R[x]$, так что $bdf = (bg)(dh)$ есть разложение многочлена bdf в $R[x]$. По лемме 7.5.1 каждый из многочленов bg и dh можно представить в виде

$$bg = \tilde{b}\tilde{g}, \quad dh = \tilde{d}\tilde{h},$$

где $\tilde{b} = \text{cont}(bg)$, $\tilde{d} = \text{cont}(dh)$, многочлены $\tilde{g}, \tilde{h}$ примитивны. Тогда

$$bdf = (bg)(dh) = (\tilde{b}\tilde{g})(\tilde{d}\tilde{h}) = (\tilde{b}\tilde{d})(\tilde{g}\tilde{h}),$$

причём по 7.5.6 многочлен $\tilde{g}\tilde{h}$ примитивен. Так как f тоже примитивен, из леммы 7.5.3 следует, что $f \sim \tilde{g}\tilde{h}$ в $R[x]$, что то же самое, что существует такое $u \in R^* = R[x]^*$, что $f = u\tilde{g}\tilde{h}$. При этом как $\deg(u\tilde{g}) = \deg(g)$, так и

$\deg(\tilde{h}) = \deg(h)$ строго меньше, чем $\deg(f)$. Но это означает, что f приводим в $R[x]$, что противоречит предположению. Значит, f неприводим в $R[x]$. ■

Следствие 7.5.9. *Примитивный многочлен $f \in R[x]$ тогда и только тогда неприводим в $R[x]$, когда он неприводим в $K[x]$.*

□. Согласно лемме, если f неприводим в $R[x]$, то f неприводим в $K[x]$. Обратно, пусть f неприводим в $K[x]$. Если $f = gh$, где $g, h \in R[x] \leq K[x]$, то либо $\deg(g) = 0$, либо $\deg(h) = 0$. С другой стороны, многочлен f примитивен над R , поэтому из леммы 7.5.7 следует, что многочлены g и h также примитивны над R . Тем самым, либо $g = 1$, либо $h = 1$ (с точностью до ассоциированности в R), а значит f неприводим в $R[x]$. ■

Обратим внимание, что это следствие становится неверным, если многочлен f не является примитивным. Например, если $R = \mathbb{Z}$, $K = \mathbb{Q}$, и $f = 2x - 2$, то f приводим в $\mathbb{Z}[x]$, так как $f = 2(x - 1)$, и 2 не обратимо в $\mathbb{Z}$. Однако, f неприводим в $\mathbb{Q}[x]$, поскольку любая ненулевая целое число обратимо в $\mathbb{Q}$.

Следующая теорема является основным результатом данного параграфа.²²

Теорема 7.5.10. *Если R — факториальное кольцо, то $R[x]$ — также факториальное кольцо.*

□. Докажем вначале существование разложения на неприводимые. Пусть $f \in R[x]$, $f \neq 0$ — произвольный ненулевой многочлен. По лемме 7.5.1 многочлен f можно представить в виде $f = \text{cont}(f)\tilde{f}$, где $\tilde{f}$ примитивен. Так как R факториально, то $\text{cont}(f) \in R$ может быть однозначно разложен на неприводимые элементы в R : $\text{cont}(f) = p_1 \dots p_s$. Таким образом, остаётся лишь показать, что примитивный многочлен $\tilde{f}$ можно представить как произведение неприводимых элементов в $R[x]$.

Проведём индукцию по степени $\deg(\tilde{f}) = \deg(f)$. Если $\deg(\tilde{f}) = 0$, то доказывать нечего. Пусть поэтому $\deg(\tilde{f}) = n > 0$, причём предположим, что для всех многочленов меньшей степени существование разложения на неприводимые уже доказано. Если $\tilde{f}$ неприводим, то $f = p_1 \dots p_s \tilde{f}$ есть искомое разложение f на неприводимые в кольце $R[x]$. С другой стороны, если $\tilde{f}$ приводим в $R[x]$, то $\tilde{f} = gh$, где $g, h \in R[x]$, причём $\deg(g), \deg(h) < \deg(\tilde{f})$. Применяя к g и h индукционное предположение, получим, что они оба, а значит и их произведение $\tilde{f} = gh$, представимы в виде произведения неприводимых элементов $R[x]$, то есть $\tilde{f} = q_1 \dots q_t$, где $q_i \in R[x]$ неприводимые элементы положительной степени. Тогда $f = p_1 \dots p_s q_1 \dots q_t$ будет искомым разложением f на неприводимые элементы в кольце $R[x]$.

Теперь докажем единственность такого разложения. В самом деле, пусть $f = p'_1 \dots p'_i q'_1 \dots q'_m$ есть другое разложение f на неприводимые элементы в $R[x]$, где $p_i \in R$ неприводимы в R , а $q_j \in R[x]$ суть неприводимые многочлены

²²Эту теорему также называют *теоремой Гаусса*.

положительной степени. Сравнивая два эти разложения, получим

$$p_1 \dots p_s q_1 \dots q_t = p'_1 \dots p'_l q'_1 \dots q'_m.$$

Так как все элементы q_j и q'_j неприводимы, то они примитивны (7.5.2). Следовательно, по следствию 7.5.6 многочлены $q_1 \dots q_t$ и $q'_1 \dots q'_m$ также примитивны. По лемме 7.5.3 тогда $p_1 \dots p_s \sim p'_1 \dots p'_l$ и $q_1 \dots q_t \sim q'_1 \dots q'_m$ в $R[x]$. По факториальности кольца R , из $p_1 \dots p_s \sim p'_1 \dots p'_l$ следует, что $s = l$, и $p_i \sim p'_i$ для всех i после возможной перенумерации.

С другой стороны, так как $q_1 \dots q_t$ и $q'_1 \dots q'_m$ ассоциированы в $R[x]$, то по лемме 7.5.4 они ассоциированы и в $K[x]$. Поскольку $K[x]$ является кольцом главных идеалов (35), оно факториально, тем самым, разложение на неприводимые в $K[x]$ единственно. По теореме Гаусса 7.5.8 многочлены q_j, q'_j неприводимы не только над $R[x]$, но и над $K[x]$. По единственности разложения в $K[x]$ получаем, что $t = m$, и $q_j \sim q'_j$ в $K[x]$ для всех j после возможной перенумерации. Однако, так как все q_j, q'_j примитивны в $R[x]$, то по лемме 7.5.3 $q_j \sim q'_j$ уже в $R[x]$, что и требовалось доказать. ■

Следствие 7.5.11. *Если кольцо R факториально, то множество неприводимых элементов в $R[x]$ есть в точности объединение множества неприводимых элементов R и множества примитивных многочленов $R[x]$, неприводимых над K .*

□. Прямое следствие теоремы Гаусса. ■

Следствие 7.5.12. *Если R факториально, то кольцо многочленов $R[x_1, \dots, x_n]$ от конечного числа переменных факториально.*

□. Индукция по n . ■

Следствие 7.5.13. *Для любого поля K кольцо многочленов $K[x_1, \dots, x_n]$ факториально.*

Следствие 7.5.14. *Кольцо $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ факториально.^[11, сс. 28–34]*

ГЛАВА 8

КАНОНИЧЕСКАЯ ФОРМА ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА

Пусть $\varphi: U \rightarrow V$ линейное отображение конечномерных векторных пространств над полем K . Пусть $e_1, \dots, e_n \in U$ и $f_1, \dots, f_m \in V$ — базисы в U и V соответственно. Обозначим через x матрицу линейного отображения φ в этих базисах. Рассмотрим так называемую задачу о каноническом виде линейного отображения над полем. Её содержание заключается в следующем: к какому наиболее простому виду можно привести матрицу x путём выбора базисов в пространствах U и V . Чтобы ответить на этот вопрос, воспользуемся результатами главы 6.

Матрица x элементарно эквивалентна некоторой окаймлённой единичной матрице $e(m, n, r)$. Иными словами, существуют такие $h \in \text{GE}(m, K)$, $g \in \text{GE}(n, K)$, что $h^{-1}xg = e(m, n, r)$. Тем самым, любые две матрицы над полем элементарно эквивалентны, если и только если у них: совпадают количество строк m , количество столбцов n , а также их ранги r .

В силу того, что полная элементарная группа над полем совпадает с полной линейной группой, матрицы h и g обратимы. Это означает, что умножение x на h^{-1} слева соответствует переходу к некоторому новому базису в U , а умножение x на g справа соответствует переходу к некоторому новому базису в V . Следовательно, приведение матрицы x к наиболее простому виду сводится к нахождению подходящих базисов в U и V .

Таким образом, любое линейное отображение φ над полем обладает тремя дискретными инвариантами:¹ (n, m, r) , где n — размерность области определения U , m — размерность его области значений V , и r — ранг φ , то есть размерность его образа. Тем самым, задача о каноническом виде линейного отображения над полем — это классификация матриц с точностью до эквивалентности. Эта задача была нами полностью решена.

В данной главе будет рассмотрена более трудная задача о каноническом виде линейного оператора. То есть теперь будет рассматриваться линейный оператор $\varphi: U \rightarrow U$ из пространства U в себя. Пусть x — матрица оператора U в базисе $e_1, \dots, e_n$. Наша задача по содержанию остаётся прежней: привести матрицу x к наиболее простому виду путём замены базиса в U . При этом будет производиться одна и та же замена базиса U и как в области определения, и как в области значений. Это означает, что матрица x будет сопрягаться при помощи матрицы $g \in \text{GL}(n, K)$, то есть приводиться к виду $g^{-1}xg$. При этом у матрицы x и отображения φ возникают так называемые непрерывные инварианты.²

Тем самым, задача о канонической форме линейного оператора — это задача классификации матриц с точностью до сопряжённости. Для алгебраически замкнутых полей эту задачу решает жорданова форма, а для произвольных полей — фробениусова форма.

Помимо рассматриваемых нами задач, существуют и другие задачи о канонической форме. Например, задача Кронекера–Вейерштрасса или задача о каноническом виде двух линейных отображений. Она заключается в приведении к наиболее простому виду пары матриц x и y над полем с помощью элементарных преобразований. Эта задача близка по сложности к задаче о каноническом виде линейного оператора. Однако, не все такие задачи могут быть решены. Например, задача о каноническом виде двух линейных операторов и задачи о каноническом виде трёх линейных отображений уже не могут быть решены в

¹То есть инвариантами с точностью до элементарной эквивалентности. Дискретный инвариант — величина, не меняющаяся при замене матрицы на эквивалентную

²То есть инварианты с точностью до сопряжённости. Непрерывные инварианты матрицы — это её собственные векторы.

принципе. Кроме того, все вышеперечисленные задачи, вообще говоря, не решаются в случае, если линейные отображения или операторы действуют на модулях над произвольным кольцом.^[5, с. 4]

§1. ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА

Пусть V — конечномерное векторное пространство над полем K . Как известно (??), множество операторов $\text{End}_K(V)$ образует кольцо относительно поточечного сложения и композиции.³ Иными словами,

$$(\varphi + \psi)(x) = \varphi(x) + \psi(x), \quad (\varphi\psi)(x) = \varphi(\psi(x)).$$

Нам нужно найти такой базис пространства V , в которой матрица x оператора $\varphi: V \rightarrow V$ имеет наиболее простой вид. Основная идея состоит в том, что для конечномерных пространств эту задачу можно свести к пространствам меньшей размерности. Самые важные такие пространства — *инвариантные пространства* и *факторпространства*.

Определение. Подпространство $U \leq V$ называется **инвариантным пространством** относительно оператора φ , если $\varphi(U) \leq U$.

Примеры (инвариантных пространств).

1. Тривиальное подпространство 0 и несобственное подпространство V инвариантны для любого линейного оператора $\varphi: V \rightarrow V$. Вместе они ещё называются *очевидными* инвариантными подпространствами.
2. Рассмотрим вращение φ евклидова пространства $V = \mathbb{R}^3$ относительно какой-то оси L . Тогда как сама ось L , так и плоскость вращения инвариантны относительно φ .
3. Оператор дифференцирования $D: K[t] \rightarrow K[t]$ понижает степень многочлена. Поэтому подпространство $K[t]_{\leq n}$ многочленов степени, не превосходящей n , инвариантно относительно D .

Инвариантность подпространства U означает, что определены следующие два оператора.

- Ограничение оператора φ на U

$$\varphi|_U: U \rightarrow U, \quad u \mapsto \varphi(u).$$

- Оператор $\varphi|_{V/U}$ на факторпространстве V/U

$$\varphi_{V/U}: V/U \rightarrow V/U, \quad v + U \mapsto \varphi(v) + U.$$

В силу инвариантности U $\varphi|_U$, $\varphi_{V/U}$ действительно являются операторами. Проверим, что $\varphi_{V/U}$ задан корректно. В самом деле, пусть $v_1 + U = v_2 + U$, то есть $v_2 = v_1 + u$ для некоторого $u \in U$. Но $\varphi(u) \in U$ по инвариантности

³Напомним, композиция операторов записывается как произведение.

U , следовательно

$$\varphi_{V/U}(v_2 + U) = \varphi(v_2) + U + \varphi(v_1) + \varphi(u) + U = \varphi(v_1) + U = \varphi_{V/U}(v_1 + U).$$

Существование инвариантного подпространства U позволяет привести матрицу оператора φ к более простому виду. А именно, в подходящем базисе матрица оператора φ может быть записана в блочно-треугольном виде.

Теорема 8.1.1. Пусть $U < V$ — собственное нетривиальное инвариантное пространство оператора φ . Пусть $e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n$ — базис пространства V , такой что $e_1, \dots, e_m$ является базисом пространства U . Тогда в базисе $e_1, \dots, e_n$ матрица x оператора φ имеет вид

$$x = \begin{pmatrix} y & * \\ 0 & z \end{pmatrix},$$

где y — матрица ограничения $\varphi|_U$ в базисе $e_1, \dots, e_m$, а z — матрица индуцированного оператора $\varphi_{V/U}$ в базисе $e_{m+1} + U, \dots, e_n + U$.

□. Поскольку пространство U инвариантно, то $\varphi(e_i) \in U$, $i = 1, \dots, m$. Поэтому разложим каждый вектор $\varphi(e_i)$ по базису U

[illegible]

Ясно, что коэффициенты x_{ij} составляют матрицу оператора $\varphi|_U$ в базисе $e_1, \dots, e_m$, поэтому в левом верхнем углу матрицы x стоит матрица y .

С другой стороны, раскладывая векторы $\varphi(e_i)$, $i = m + 1, \dots, n$, по всему базису V , получим

$$\begin{aligned}\varphi(e_{m+1}) &= * + \cdots + * + e_{m+1}x_{m+1,m+1} + \cdots + e_n x_{n,m+1}, \\&\dots\dots\dots\\ \varphi(e_n) &= * + \cdots + * + e_{m+1}x_{m+1,n} + \cdots + e_n x_{nn}.\end{aligned}$$

Таким образом, по модулю U

[illegible]

Что то же самое, что

$$\begin{aligned} \varphi(e_{m+1} + U) &= (e_{m+1} + U)x_{m+1,m+1} + \cdots + (e_n + U)x_{n,m+1}, \\ &\dots\dots\dots \\ \varphi(e_n + U) &= (e_{m+1} + U)x_{m+1,n} + \cdots + (e_n + U)x_{nn}. \end{aligned}$$

То есть коэффициенты x_{ij} являются матричными элементами оператора $\varphi_{V/U}$ в базисе $e_{m+1} + U, \dots, e_n + U$, так что в правом нижнем углу матрицы x стоит матрица z . ■

Таким образом, изучение оператора φ можно свести к изучению операторов

$$\varphi|_U \in \text{End}(U), \quad \varphi_{V/U} \in \text{End}(V/U),$$

на пространствах U и V/U , размерность каждого из которых строго меньше размерности V .

Заметим, что это так, если инвариантное подпространство U существует. Кроме того, в общем случае, неизвестно, что стоит вместо $*$ в правом верхнем углу матрицы x . Однако, в частном случае, когда U существует и имеет инвариантное дополнение в V , вместо $*$ в матрице x стоит 0.

Определение. Пусть $U \leq V$ — подпространство. Его **дополнением** называется подпространство $W \leq V$, такое что $U \oplus W = V$, что означает, что $U \cap W = 0$, $U + W = V$. Что то же самое, что для любого $v \in V$ найдётся единственные $u \in U$, $w \in W$, такие что $v = u + w$.

Из теоремы ?? следует, каждое подпространство дополняемо. Иными словами, для каждого подпространства $U \leq V$ существует какое-то подпространство $W \leq V$, такое что $U \oplus W = V$. Отсюда не следует, вообще говоря, что инвариантное подпространство будет иметь инвариантное дополнение. Однако, если $U, W \leq V$ — инвариантные подпространства, дополняющие друг друга, то в соответствующем базисе матрица x будет иметь блочно-диагональный вид.

Теорема 8.1.2. Пусть $V = U \oplus W$, причём подпространства U и W являются собственными нетривиальными инвариантными подпространствами оператора φ . Пусть $e_1, \dots, e_m$ — какой-то базис U , а $e_{m+1}, \dots, e_n$ — какой-то базис W . Тогда в базисе $e_1, \dots, e_n$ матрица x оператора φ имеет вид

$$x = \begin{pmatrix} y & 0 \\ 0 & z \end{pmatrix},$$

где y — матрица оператора $\varphi|_U$ в базисе $e_1, \dots, e_m$, а z — матрица оператора $\varphi|_W$ в базисе $e_{m+1}, \dots, e_n$.

□. В самом деле, в этом случае $W \cong V/U$, и, после отождествления этих пространств посредством $w \leftrightarrow v + U$, где $v = u + w$, получаем $\varphi|_W = \varphi_{V/U}$. Так как пространство W инвариантно, то в применении к нему предыдущая теорема показывает, что правый верхний блок матрицы x равен 0. ■

§2. СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА

Поскольку задача нахождения канонической формы линейного оператора сводится к изучению инвариантных пространств меньшей размерности, то по индукции она сводится к изучению инвариантных пространств размерности 1. В этом случае инвариантное пространство порождается одним вектором, который называется *собственным вектором* оператора.

Определение. Пусть $\varphi: V \longrightarrow V$ — линейный оператор. Тогда вектор $v \in V$ называется **собственным вектором** оператора φ , если порождённое им подпространство vK инвариантно относительно φ . Иными словами, $\varphi(v) = v\lambda$ для некоторого $\lambda \in K$. Если $v \neq 0$, то такое λ определено однозначно.

Определение. Пусть $\varphi: V \longrightarrow V$ — линейный оператор. Тогда $\lambda \in K$ называется **собственным числом** оператора φ , если существует ненулевой вектор $v \in V$, такой что $\varphi(v) = v\lambda$.

Условимся считать нулевой вектор собственным для любого собственного числа.

Произвольным образом дополним ненулевой вектор собственный вектор v , отвечающих собственному числу λ , до базиса $e_1 = v, e_2, \dots, e_n$ пространства V . Согласно теореме 8.1.1 матрица x оператора φ в этом базисе имеет вид

$$x = \begin{pmatrix} \lambda & * & \dots & * \\ 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & * & \dots & * \end{pmatrix}.$$

Выбор базиса $e_1, \dots, e_n$ отождествляет правое векторное пространство V с пространством столбцов K^n . При этом линейный оператор φ на K^n является умножением слева на матрицу $x \in M(n, K)$, являющуюся матрицей φ в выбранном базисе:

$$M(n, K) \times K^n \longrightarrow K^n, \quad x, v \mapsto xv.$$

Определение. Вектор $v \in K^n$ называется **правым собственным вектором** или **собственным столбцом** матрицы $x \in M(n, K)$, отвечающим собственному числу λ , если $xv = v\lambda$.

При этом $\lambda \in K$, для которого существует ненулевой собственный столбец $v \neq 0$, называется **правым собственным числом** матрицы x .

Аналогично, можно рассмотреть левое векторное пространство V с пространством строк nK . В таком случае оператор φ на nK является умножением справа на матрицу $x \in M(n, K)$:

$${}^nK \times M(n, K) \longrightarrow {}^nK, \quad u, x \mapsto ux.$$

Определение. Вектор $u \in {}^nK$ называется **левым собственным вектором** или **собственной строкой** матрицы $x \in M(n, K)$, отвечающей собственному числу λ , если $ux = \lambda u$.

При этом $\lambda \in K$, для которого существует ненулевая собственная строка $u \neq 0$, называется **левым собственным числом** матрицы x .

Нетрудно видеть, что собственные столбцы матрицы x соответствуют соб-

ственным строкам транспонированной матрицы x^T . Действительно,

$$xv = v\lambda \iff v^T x^T = \lambda v^T.$$

Таким образом, правые собственные числа матрицы x совпадают с левыми собственными числами матрицы x . Меняя здесь местами x и x^T , получим, что левые собственные числа матрицы x совпадают с правыми собственными числами матрицы x^T . Ниже будет доказано, что на самом деле, над полем как правые, так и левые собственные числа матриц совпадают с *сингулярными собственными числами*. Поэтому будем говорить просто о *собственных числах* матрицы.

Примеры (собственных чисел и собственных векторов).

1. Пусть $x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ — матрица оператора $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Она имеет собственные столбцы $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, отвечающие собственным числам 1 и -1 соответственно. Транспонированные к этим столбцам строки $(1 \ 1)$ и $(1 \ -1)$ отвечают тем же собственным числам.
2. Пусть $x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ — матрица оператора $\mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$. Она имеет комплексные собственные столбцы $\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$, отвечающие собственным числам $-i$ и i соответственно. Транспонированные строки $(1 \ i)$ и $(1 \ -i)$ являются собственными строками матрицы x , но теперь $(1 \ i)$ отвечает собственному числу $-i$, а не собственному числу i . В то же время, как вещественная матрица, x не имеет собственных чисел.
3. Пусть $x = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ имеет собственный столбец $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, и собственную строку $(0 \ 1)$, отвечающие собственному числу 1, но строка $(0 \ 1)$ не является транспонированной к столбцу $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
4. Пусть $V = K[t]$ — кольцо многочленов над K от переменной t . Рассмотрим оператор $D: K[t] \rightarrow K[t]$ дифференцирования по t . Так как степень $D(f) = f'$ строго меньше чем степень f , то f' в том и только том случае является скалярным кратным f , когда $f' = 0$.

Таким образом, в случае $\text{char}(K) = 0$ единственными собственными векторами оператора D являются константы. Если $\text{char}(K) = p > 0$, то собственными векторами будут все элементы пространства $K[t^p]$.

5. Предыдущий пример можно обобщить, рассмотрев произвольный нильпотентный оператор $\varphi: V \rightarrow V$, то есть такой, что $\varphi^n = 0$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$. В этом случае все собственные числа оператора φ нулевые.

§3. ДИАГОНАЛИЗУЕМОСТЬ

Выясним, когда матрица x линейного оператора φ на конечномерном векторном пространстве V *диагонализуема*. Иными словами, в каком случае путём замены базиса пространства V матрица x приобретает диагональный вид в этом базисе.

Теорема 8.3.1. Пусть V — конечномерное векторное пространство. Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ — линейный оператор. Следующие условия эквивалентны.

1. Матрица оператора $\varphi: V \rightarrow V$ диагонализуема.
2. В V существует базис $u_1, \dots, u_n$, состоящий из собственных векторов оператора φ .

□. В самом деле, если матрица оператора φ диагональна в некотором базисе, то все векторы этого базиса собственные. Обратно, если

$$\varphi(u_1) = u_1 \lambda_1, \dots, \varphi(u_n) = u_n \lambda_n,$$

то матрица φ в базисе $u_1, \dots, u_n$ имеет вид

$$\varphi = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

■

Операторы, удовлетворяющие условию теоремы, называются **диагонализуемыми**.⁴

Примеры (диагонализуемых операторов).

1. Пусть $x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ матрица оператора $\mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$. Она имеет два линейно независимых собственных вектора $\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$, отвечающие собственным числам $\mp i$, и, следовательно, она подобна матрице $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$. В то же время, x не имеет никаких вещественных собственных чисел, и, следовательно, не может быть диагонализирована над $\mathbb{R}$.

Другими словами, матрица x **полупростая**. Вообще, матрица x над полем K называется **полупростой**, если она диагонализуема над алгебраическим замыканием K .

2. Пусть $x = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Матрица x имеет единственный (с точностью до пропорциональности) собственный столбец $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, и, согласно теореме, не может быть диагонализирована.
3. В случае $\text{char}(K) \neq 2$ матрица $x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ имеет два линейно независимых собственных вектора $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ с собственными числами ± 1 , и, следовательно, подобна матрице $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Однако, в случае $\text{char } K = 2$ все собственные векторы этой матрицы пропорциональны. Тем самым, над полем характеристики 2 в пространстве K^2 нет базиса, состоящего из собственных векторов матрицы x , следовательно, в этом случае она не диагонализуема.

Сформулируем достаточное условие диагонализуемости оператора.

⁴Иногда их называют операторами простой структуры.

Лемма 8.3.2. Пусть $\varphi: V \longrightarrow V$ – линейный оператор на конечномерном пространстве V над K . Пусть $u_1, \dots, u_m \neq 0$ – ненулевые собственные векторы оператора φ , отвечающие попарно различным собственным числам $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in K$. Тогда векторы $u_1, \dots, u_m$ линейно независимы.

□. Допустим противное, пусть $u_1, \dots, u_m$ линейно зависимы. Рассмотрим самую короткую нетривиальную нулевую линейную комбинацию этих векторов. Без ограничения общности можно считать, что её образует первые l векторов $u_1, \dots, u_l$, $l \leq m$. Так как все $u_i \neq 0$, то $l \geq 2$. Таким образом,

$$u_1\alpha_1 + \dots + u_l\alpha_l = 0,$$

причём все $\alpha_i \neq 0$. Применив к этому равенству оператор φ , и воспользовавшись тем, что векторы u_i – собственные векторы оператора φ , получим

$$\varphi(u_1\alpha_1 + \dots + u_l\alpha_l) = \varphi(u_1)\alpha_1 + \dots + \varphi(u_l)\alpha_l = u_1\lambda_1\alpha_1 + \dots + u_l\lambda_l\alpha_l = 0.$$

С другой стороны, умножим исходную линейную зависимость на λ_l , тогда $u_1\lambda_l\alpha_1 + \dots + u_l\lambda_l\alpha_l = 0$. Вычитая это равенство из предыдущего, получим нулевую линейную комбинацию уже векторов $u_1, \dots, u_{l-1}$:

$$u_1(\lambda_1 - \lambda_l)\alpha_1 + \dots + u_{l-1}(\lambda_{l-1} - \lambda_l)\alpha_{l-1} = 0.$$

При этом, так как все λ_i попарно различны, $\lambda_i - \lambda_l \neq 0$ для всех $i = 1, \dots, l-1$. Кроме того, все $\alpha_i \neq 0$. Таким образом, получилась нетривиальная нулевая линейная комбинация векторов $u_1, \dots, u_{l-1}$ длины $l-1$, что противоречит выбору векторов $u_1, \dots, u_l$ как векторов образующих самую короткую нетривиальную нулевую линейную комбинацию. Значит, наше предположение было неверно, а значит векторы $u_1, \dots, u_m$ линейно независимы. ■

Теорема 8.3.3. Пусть V – пространство размерности n над полем K . Пусть $\varphi: V \longrightarrow V$ – линейный оператор на этом пространстве. Если оператор φ имеет n попарно различных собственных чисел $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$, то φ диагонализуем над K .

□. Действительно, по определению собственного числа существуют ненулевые собственные векторы $u_1, \dots, u_n \neq 0$ оператора φ , отвечающие собственным числам $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Поскольку собственные числа попарно различны, то из леммы вытекает, что векторы $u_1, \dots, u_n$ линейно независимы. Поскольку $\dim(V) = n$, векторы $u_1, \dots, u_n$ образуют базис пространства V , тем самым, по теореме 8.3.1 оператор φ диагонализуем над K . ■

§4. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ МНОГОЧЛЕН ОПЕРАТОРА

Пусть $\varphi: V \longrightarrow V$ – линейный оператор на пространстве V над K . Пусть $v \in V$ – собственный вектор оператора φ с собственным числом $\lambda \in K$.

Поскольку умножение в K коммутативно, то

$$v\lambda = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \lambda = \begin{pmatrix} v_1\lambda \\ \vdots \\ v_n\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda v_1 \\ \vdots \\ \lambda v_n \end{pmatrix} = \lambda e \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \lambda ev.$$

Пусть x — матрица оператора φ в некотором базисе. Собственный столбец v матрицы x удовлетворяет уравнению $xv = v\lambda$, которое, согласно только что сказанному, можно переписать в виде $xv = \lambda ev$, или, что то же самое,

$$(x - \lambda e)v = 0.$$

Таким образом, поиск собственных столбцов матрицы x состоит в решении системы линейных уравнений с матрицей $x - \lambda e$. Теорема Крамера (6.6.6) утверждает, что такая система имеет ненулевое решение, если определитель её матрицы не обращается в 0,

$$x - \lambda e = \begin{pmatrix} x_{11} - \lambda & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} - \lambda & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} - \lambda \end{pmatrix}.$$

Определение. *Определитель полиномиальной матрицы*

$$\chi_x(t) = \det(x - te) \in K[t]$$

называется **характеристическим многочленом** матрицы $x \in M(n, K)$.

Определение. Элемент $\lambda \in K$ называется **сингулярным собственным числом** матрицы x , если матрица $x - \lambda e$ не является обратимой.

Иными словами, так как матрица над полем обратима если и только если её определитель равен 0, то сингулярные собственные числа матрицы x — это в точности корни её характеристического многочлена. Множество сингулярных собственных чисел матрицы x называется её **спектром**.

Теорема 8.4.1. *Для любой матрицы $x \in M(n, K)$ следующие утверждения равносильны.*

1. λ — правое собственное число матрицы x .
2. λ — левое собственное число матрицы x .
3. λ — сингулярное собственное число матрицы x .

□. Определитель матрицы равен определителю транспонированной матрицы, так что $\chi_x = \chi_{x^T}$. В частности, спектры транспонированных матриц x и x^T совпадают. С другой стороны, левые собственные числа матрицы x являются правыми собственными числами матрицы x^T , и наоборот.

Поэтому остаётся лишь доказать совпадение, скажем, правых собственных и сингулярных собственных чисел матрицы x . Для этого достаточно сослаться

на теорему Крамера, которая утверждает, что система $(x - \lambda e)v = 0$ в том и только случае имеет ненулевое решение, когда $\det(x - \lambda e) = 0$. ■

Следствие 8.4.2. Матрица $x \in M(n, K)$ имеет не более n различных собственных чисел.

Замечание. Утверждение теоремы 8.4.1 неверно для бесконечномерных векторных пространств над полем или конечномерных векторных пространств над произвольным кольцом.

Определим теперь *характеристический многочлен оператора*. Для этого введём *определитель оператора* $\varphi: V \longrightarrow V$ как

$$\det(\varphi) = \det(x),$$

где x — матрица оператора φ в каком-то (любом) базисе.

Утверждение 8.4.3. Определение определителя оператора корректно. Иными словами, $\det(\varphi)$ не зависит от выбора базиса пространства V .

□. В самом деле, матрицы x и y оператора φ в двух разных базисах сопряжены посредством матрицы перехода $g \in \text{GL}(n, K)$ от первого базиса ко второму, то есть $y = g^{-1}xg$. Тогда по мультипликативности определителя

$$\det(y) = \det(g^{-1}xg) = \det(g^{-1}) \det(x) \det(g) = \det(x).$$

■

В частности, $\det(x - \lambda e)$ не зависит от выбора базиса, в котором записана матрица x , а значит можно корректно определить *характеристический многочлен оператора* φ как характеристический многочлен его матрицы x , записанной в каком-то базисе,

$$\chi_\varphi(t) = \chi_x(t).$$

Определение. Элемент $\lambda \in K$ называется *собственным числом оператора* φ , если оператор $\varphi - \lambda \text{id}$ не является обратимым.

Множество сингулярных чисел оператора φ называется *спектром оператора* φ .

§5. АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ КРАТНОСТИ СОБСТВЕННОГО ЧИСЛА

Собственное число оператора $\varphi: V \longrightarrow V$ определялось как элемент $\lambda \in K$, для которого существует ненулевой вектор $v \in V$, такой что $\varphi(v) = v\lambda$. Сингулярное собственное число определялось как корень характеристического многочлена χ_φ оператора φ . Выясним, что происходит, когда среди собственных чисел есть одинаковые, иными словами, когда число λ *кратно*. Существует

два определения кратности собственного числа — *геометрическая* и *алгебраическая кратность*, каждое из этих определений соответствует указанным случаям.

Определение. Кратность собственного числа λ как корня характеристического многочлена χ_φ оператора φ называется его **алгебраической кратностью**.

Таким образом, собственное число λ имеет алгебраическую кратность m , если $(t - \lambda)^m \mid \chi_\varphi$, что означает, что $\chi_\varphi(t) = (t - \lambda)^m f(t)$ для некоторого $f \in K[t]$, и $t - \lambda$ не делит f .

Собственное число, алгебраическая кратность которого равна 1, называется **простым**, а собственное число, алгебраическая кратность которого > 1 , называется **кратным**.

Утверждение 8.5.1. Множество

$$V_\lambda = \{v \in V \mid \varphi(v) = v\lambda\}$$

всех собственных векторов оператора с собственным числом λ образует подпространство в V .

□. В самом деле, пусть $u, v \in V_\lambda$. Тогда

$$\varphi(u + v) = \varphi(u) + \varphi(v) = u\lambda + v\lambda = (u + v)\lambda,$$

так что $u + v \in V_\lambda$. Кроме того, для любого $\alpha \in K$

$$\varphi(v\alpha) = \varphi(v)\alpha = (v\lambda)\alpha = v(\lambda\alpha) = v(\alpha\lambda) = (v\alpha)\lambda,$$

так что $v\alpha \in V_\lambda$. ■

Определение. Подпространство $V_\lambda \leq V$ называется **собственным подпространством** оператора φ , отвечающим собственному числу λ .

Размерность $\dim(V_\lambda)$ собственного пространства V_λ называется **геометрической кратностью** собственного числа λ .

Ясно, что по определению алгебраическая и геометрическая кратности больше 0.

Утверждение 8.5.2. Геометрическая кратность собственного числа не превосходит его алгебраическую кратность.

□. Пусть $v_1, \dots, v_m$ — базис собственного подпространства V_λ . Дополним его произвольным образом до базиса всего пространства V . В полученном базисе

матрица x оператора φ имеет вид

$$x = \begin{pmatrix} \lambda & \dots & 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda & * & \dots & * \\ 0 & \dots & 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & * & \dots & * \end{pmatrix}.$$

Таким образом,

$$\det(x-te) = \det \begin{pmatrix} \lambda-t & \dots & 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda-t & * & \dots & * \\ 0 & \dots & 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & * & \dots & * \end{pmatrix} = (\lambda-t)^m \det \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & * & \dots & * \\ 0 & \dots & 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & * & \dots & * \end{pmatrix},$$

как и утверждалось. ■

Однако, вообще говоря, геометрическая и алгебраические кратности не обязаны совпадать. Если собственное число простое, то его алгебраическая, а значит и геометрическая кратность равны 1, так что в этом случае кратности совпадают. Однако, если собственное число кратное, то можно утверждать лишь, что его геометрическая кратность ≥ 1 . Приведём пример, когда геометрическая кратность равна 1.

Пусть $x = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Матрица x имеет единственный собственный столбец $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ с собственным числом $\lambda = 1$. Тем самым, геометрическая кратность λ равна 1. Однако, число λ является корнем характеристического многочлена $\det \begin{pmatrix} 1-t & 1 \\ 0 & 1-t \end{pmatrix} = (1-t)^2$, так что алгебраическая кратность λ равна 2.

Рассмотрим другой пример. Пусть V — векторное пространство с базисом $e_1, \dots, e_n$. Определим оператор $\varphi: V \rightarrow V$, полагая $\varphi(e_i) = e_{i-1}$ для $i \geq 2$ и $\varphi(e_1) = 0$. Таким образом, матрица оператора φ в этом базисе имеет вид $J_n(0) = e_{12} + \dots + e_{n-1,n}$,

$$J_n(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Пусть $u = e_1\alpha_1 + \dots + e_n\alpha_n$, и пусть m — наибольший номер, такой что $\alpha_m \neq 0$. Тогда вектор $\varphi(u) = e_1\alpha_2 + \dots + e_{n-1}\alpha_n$ является линейной комбинацией векторов $e_1, \dots, e_{m-1}$ и, следовательно, по линейной независимости векторов $e_1, \dots, e_n$, является кратным u в том и только том случае, когда $\varphi(u) = 0$, то есть $m = 1$. В таком случае геометрическая кратность 0 как собственного

числа матрицы x равна 1. Но нетрудно видеть, что алгебраическая кратность 0 равна n .

§6. КОРНЕВЫЕ ВЕКТОРЫ И КОРНЕВЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Как было отмечено в параграфе 3, в пространстве V не всегда существует базис, состоящий из собственных векторов оператора φ . Поэтому нам понадобится следующее обобщение понятия собственного вектора.

Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ — линейный оператор на конечномерном пространстве V . Собственные векторы оператора φ , отвечающие собственному числу λ — это в точности векторы, аннулирующиеся оператором $\varphi - \lambda \text{id}$. Рассмотрим множество векторов, которые аннулируются какой-то степенью оператора $\varphi - \lambda \text{id}$.

Определение. Вектор $v \in V$ называется **корневым вектором** оператора φ , отвечающим собственному числу $\lambda \in K$, если существует такое $m \geq 0$, что

$$(\varphi - \lambda \text{id})^m v = 0.$$

Наименьшее такое m называется **высотой** корневого вектора v .

Корневой вектор оператора φ — это вектор, являющийся корневым для какого-то собственного числа λ . Таким образом, нулевой вектор — корневой вектор высоты 0, ненулевые собственные векторы оператора — это в точности корневые векторы высоты 1. По аналогии с собственными подпространствами можно определить **корневые подпространства**.

Определение. Множество

$$V_m(\lambda) = \{v \in V \mid (\varphi - \lambda \text{id})^m v = 0\}$$

называется **корневым пространством** векторов высоты m , отвечающих собственному числу λ .

Корневое пространство $V_m(\lambda)$ действительно является подпространством в V . Если $u, v \in V_m(\lambda)$, то

$$(\varphi - \lambda \text{id})^m (u + v) = (\varphi - \lambda \text{id})^m u + (\varphi - \lambda \text{id})^m v = 0,$$

так что $u + v \in V_m(\lambda)$. Кроме того, для всякого $\alpha \in K$,

$$(\varphi - \lambda \text{id})^m (v\alpha) = (\varphi - \lambda \text{id})^m v \alpha = 0,$$

так что $v\alpha \in V_m(\lambda)$.

Ясно, что если вектор аннулируется какой-то степенью оператора, то он аннулируется и более высокими степенями оператора. Поэтому имеет место цепочка включений

$$0 \leq V_1(\lambda) \leq V_2(\lambda) \leq \dots V_m(\lambda) \leq V_{m+1}(\lambda) \leq \dots$$

Так как все эти подпространства содержатся внутри конечномерного пространства V , эта последовательность стабилизируется (5.8.7). Иными словами, существует такое $h \leq \dim(V)$, что

$$V_h(\lambda) = V_{h+1}(\lambda) = \dots$$

Это число h является наибольшей среди высот корневых векторов, отвечающих собственному числу λ . Тем самым, объединение всех корневых пространств, отвечающих собственному числу λ , также является подпространством в V . Обозначим его как

$$V(\lambda) = \{v \in V \mid \exists m \geq 0: (\varphi - \lambda \text{id})^m v = 0\}.$$

Пространство $V(\lambda)$ называется **корневым пространством**, отвечающих собственному числу λ .

Основным примером, связанным с корневыми пространствами, является *кольцо экспоненциальных многочленов* над $\mathbb{R}$. Оно обозначается через $\text{Ехро}_{\mathbb{R}}$ и как множество представляет собой конечные линейные комбинации стандартных экспоненциальных мономов вида $t^m e^{\lambda t}$, $m \in \mathbb{N}_0$, $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$f = a_1 t^{m_1} e^{\lambda_1 t} + \dots + a_s t^{m_s} e^{\lambda_s t},$$

и на $\text{Ехро}_{\mathbb{R}}$ вводятся операции сложения и умножения:

- При сложении двух экспоненциальных многочленов складываются их соответствующие коэффициенты.
- Умножение достаточно задать на стандартных мономах, а потом продолжить по линейности. Умножение стандартных мономов задаётся по формуле

$$t^m e^{\lambda t} \cdot t^l e^{\mu t} = t^{m+l} e^{(\lambda+\mu)t}.$$

Рассмотрим оператор D дифференцирования по t на $\text{Ехро}_{\mathbb{R}}$. Снова в силу линейности дифференцирование достаточно задавать на базисных векторах

$$D(t^m e^{\lambda t}) = \frac{d(t^m e^{\lambda t})}{dt} = m t^{m-1} e^{\lambda t} + \lambda t^m e^{\lambda t}.$$

Ясно, что $e^{\lambda t}$ является собственным вектором оператора D , отвечающих собственному числу λ . Таки образом, собственными числами оператора D являются все вещественные числа.

Более того, все базисные векторы являются корневыми векторами оператора D . В самом деле, непосредственное вычисление показывает, что

$$(D - \lambda \text{id}) t^m e^{\lambda t} = m t^{m-1} e^{\lambda t}.$$

Итерируя это вычисление, получаем

$$(D - \lambda \text{id})^2 t^m e^{\lambda t} = m(m-1) t^{m-2} e^{\lambda t}, \dots, (D - \lambda \text{id})^m t^m e^{\lambda t} = m! e^{\lambda t},$$

и, наконец,

$$(D - \lambda \text{id})^{m+1} t^m e^{\lambda t} = 0.$$

Таким образом, $t^m e^{\lambda t}$ является корневым вектором оператора D высоты $m + 1$. Это значит, что все базисные векторы являются корневыми, причём для каждого собственного числа $\lambda \in \mathbb{R}$ существуют корневые векторы сколь угодно большой высоты. В частности, корневые пространства оператора D имеют вид

$$V(\lambda) = \{f e^{\lambda t} \mid f \in \mathbb{R}[t]\}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

§7. МНОГОЧЛЕНЫ ОТ ОПЕРАТОРА

Операции над матрицами позволяют подставить квадратную матрицу $x \in M(n, K)$ в многочлен $f \in K[t]$. Пусть

$$f = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0 \in K[t].$$

Многочленом $f(x)$ от матрицы x называется результат подстановки

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in M(n, K)$$

матрицы x в многочлен f вместо независимой переменной t .

Из универсального свойства кольца многочленов (7.1.1) вытекает, что для любой матрицы $x \in M(n, K)$ отображение

$$\text{ev}_x: K[x] \longrightarrow M(n, K), \quad f \mapsto f(x),$$

является гомоморфизмом K -алгебр:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (fg)(x) = f(x)g(x), \quad (af)(x) = af(x),$$

для любых $f, g \in K[x]$ и любого $a \in K$. Этот гомоморфизм называется **гомоморфизмом эвалюации** в x . В частности, так как кольцо $K[t]$ коммутативно, то матрицы $f(x)$ и $g(x)$ коммутируют для любых $f, g \in K[t]$.

Многочлены от матрицы являются матрицами над K , то есть элементами кольца $M(n, K)$. Их не следует путать с **матричными многочленами**, то есть **полиномиальными матрицами** — элементами кольца

$$M(n, K[t]) = M(n, K)[t].$$

Пусть теперь $\varphi \in \text{End}_K(V)$ — линейный оператор на конечномерном пространстве V над K , а $f \in K[t]$ — многочлен над K . Как и для матриц, **многочленом $f(\varphi)$ от оператора φ** называется результат подстановки

$$f(\varphi) = a_n \varphi^n + a_{n-1} \varphi^{n-1} + \cdots + a_1 \varphi + a_0 \in \text{End}_K(V)$$

оператора φ в многочлен f вместо независимой переменной t .

Сопоставление линейному оператору его матрицы в каком-то базисе задаёт изоморфизм $\text{End}_K(V) \cong M(n, K)$. Следовательно, если x — матрица оператора φ в базисе $e_1, \dots, e_n$ пространства V , то матрицей оператора $f(\varphi)$ в том же базисе является матрица $f(x)$.

Выясним, как связаны между собой собственные числа операторов φ и $f(\varphi)$.

Лемма 8.7.1. Пусть $\varphi, \psi \in \text{End}_K(V)$, а $v \in V$ — собственный вектор операторов φ и ψ , отвечающий собственным числам λ и μ соответственно. Тогда v также является собственным вектором следующих операторов:

- для $\varphi + \psi$, с собственным числом $\lambda + \mu$,
- для $\varphi\psi$, с собственным числом $\lambda\mu$,
- для $\alpha\varphi$ с собственным числом $\lambda\alpha$, $\alpha \in K$.

□. В самом деле, по условию $\varphi(v) = v\lambda$, $\psi(v) = v\mu$. Тогда непосредственное вычисление показывает, что

$$\begin{aligned}(\varphi + \psi)(v) &= \varphi(v) + \psi(v) = v\lambda + v\mu = v(\lambda + \mu), \\(\varphi\psi)(v) &= \varphi(\psi(v)) = \varphi(v\mu) = \varphi(v)\mu = (v\lambda)\mu = v(\lambda\mu), \\(\alpha\varphi)(v) &= \varphi(v)\alpha = (v\lambda)\alpha = v(\lambda\alpha).\end{aligned}$$

■

Из леммы непосредственно вытекает следующее утверждение.

Теорема 8.7.2. Пусть $v \in V$ — собственный вектор оператора φ , отвечающий собственному числу $\lambda \in K$. Пусть $f \in K[t]$ — произвольный многочлен. Тогда v является собственным вектором оператора $f(\varphi)$, отвечающим собственному числу $f(\lambda)$.

§8. ТЕОРЕМА ГАМИЛЬТОНА–КЭЛИ

Пусть $x \in M(2, K)$ — матрица над полем K . Пусть $x = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Нетрудно убедиться, что выполняется следующее равенство:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^2 - (a + d) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + (ad - bc) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Иными словами, матрица x удовлетворяет уравнению⁵

$$t^2 - \text{tr}(x)t + \det(x) = 0,$$

где $\text{tr}(x) = (a + d)$ — след матрицы x .

Обобщением этого результата является теорема Гамильтона–Кэли. Сразу отметим, что геометрическое доказательство теоремы Гамильтона–Кэли достаточно провести для алгебраически замкнутого поля K . В самом деле, по теореме Штейница (см. ??) любое поле вкладывается в алгебраически замкнутое поле, а именно, в своё алгебраическое замыкание. При переходе от поля к его алгебраическому замыканию оператор и его характеристический

⁵Эта формула на самом деле утверждает, что любое комплексное число является корнем некоторого многочлена степени 2 (см. 25).

многочлен не изменятся. При этом тогда характеристический многочлен будет иметь все корни, а значит оператор будет иметь собственный вектор.⁶

Тем самым, в следующей теореме K — алгебраически замкнутое поле.

Теорема 8.8.1 (Гамильтона–Кэли). *Линейный оператор $\varphi \in \text{End}_K(V)$ на конечномерном векторном пространстве V является корнем своего характеристического многочлена, $\chi_\varphi(\varphi) = 0$.*

□ (геометрическое доказательство). Проведём индукцию по $\dim(V) = n$. Для $n = 1$ любой линейный оператор φ на $V = K$ является умножением на некоторый элемент $\lambda \in K$. Таким образом, $\varphi - \lambda \text{id} = 0$, как и утверждалось.

Предположим, что утверждение доказано для всех пространств U размерности $< n$, то есть, что $\chi_\psi(\psi) = 0$ для любого $\psi \in \text{End}(U)$. Так как поле K алгебраически замкнуто, оператор $\varphi \in \text{End}_K(V)$ имеет собственное число λ , так что

$$\chi_\varphi(t) = (\lambda - t)f(t), \quad f \in K[t].$$

Пусть $v \in V$ — ненулевой собственный вектор оператора φ , отвечающий собственному числу λ . Рассмотрим произвольное дополнение U одномерного подпространства vK , то есть $V = vK \oplus U$. Пусть $\psi = \varphi|_U$ — ограничение оператора φ на подпространство U . Выберем произвольный базис в U , дополняющий v до базиса в V . Тогда в этом базисе матрица x оператора φ имеет вид

$$x = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & y \end{pmatrix},$$

где y — в точности матрица оператора ψ в выбранном базисе подпространства U . Таким образом, в частности, $f(t) = \chi_\psi(t)$. Однако, согласно индукционному предположению, $f(\psi) = \chi_\psi(\psi) = 0$. Поскольку матрица x имеет блочный вид, при подстановке в многочлен действия над её блоками будут проводиться по отдельности. Таким образом,

$$f(x) = \chi_\psi(x) = \begin{pmatrix} f(\lambda) & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Поскольку $V = vK \oplus U$, то это означает, что $\text{Im}(f(\varphi)) \leq vK$. Иными словами, применение оператора $f(\varphi)$ загоняет всё пространство V в одномерное подпространство vK . Но так как v — собственный вектор оператора φ , на пространстве vK оператор $\varphi - \lambda \text{id}$ нулевой. Тем самым,

$$\chi_\varphi(\varphi)(V) = ((\lambda \text{id} - \varphi)f(\varphi))(V) = (\lambda \text{id} - \varphi)(f(\varphi)(V)) \leq (\lambda \text{id} - \varphi)(vK) = 0,$$

но это и значит, что $\chi_\varphi(\varphi) = 0$. ■

Проверим теперь теорему Гамильтона–Кэли чисто алгебраически, не ссылаясь на существование собственных чисел уже над произвольным полем K (не обязательно алгебраически замкнутым).

⁶Тем самым, согласно *принципу Кронекера* (см. ??), доказательство будет верно для любого коммутативного кольца R .

Теорема 8.8.2 (Гамильтона–Кэли). Квадратная матрица $x \in M(n, K)$ над полем K является корнем своего характеристического многочлена, $\chi(x) = 0$.

□ (алгебраическое доказательство). По теореме Лапласа (6.6.4) для матрицы $x - te \in M(n, K[t])$ имеем

$$\operatorname{adj}(x - te)(x - te) = \chi_x(t)e = (x - te)\operatorname{adj}(x - te). \quad (*)$$

Распишем $\operatorname{adj}(x - te)$ и $\chi_x(t)$ по степеням t . Присоединённая матрица $\operatorname{adj}(x - te)$ состоит из определителей размера $n-1$, поэтому её степень как матричного многочлена равна $n-1$. Таким образом,

$$\operatorname{adj}(x - te) = b_{n-1}t^{n-1} + \dots + b_1t + b_0,$$

где $b_i \in M(n, K)$, а

$$\chi_x(t) = (-1)^n t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \dots + c_1t + c_0,$$

где $c_i \in M(n, K)$. Для всякой матрицы $y \in M(n, K)$, только если она коммутирует с x и со всеми коэффициентами b_i (см. 1), её можно подставить в уравнение $(*)$ и получить, что

$$\chi_x(y) = (b_{n-1}y^{n-1} + \dots + b_1y + b_0)(x - y).$$

Однако, для этого равенства нужно проверить и то, что сама матрица x коммутирует со всеми b_i . Покажем для этого, что каждая матрица b_{n-i} является многочленом степени $i-1$ от x . Из этого будет следовать требуемое, поскольку любая матрица коммутирует с многочленом от самой себя (7).

В самом деле, сравним коэффициенты при степенях t в выражении $(*)$, начиная со старшего. Тогда

- $b_{n-1} = \pm e$ — многочлен степени 0 от x ;
- $b_{n-2} = xb_{n-1} - c_{n-1}$ — многочлен степени 1 от x ;
- $b_{n-3} = xb_{n-2} - c_{n-2} = x^2b_{n-1} - xc_{n-1} - c_{n-2}$ — многочлен степени 2 от x .

Таким образом, $b_{n-i-1} = xb_{n-i} - c_{n-i}$ — многочлен степени i от x , как и утверждалось.

Тем самым, подстановка матрицы $y = x$ вместо t в выражение $(*)$ корректна, а значит $\chi_x(x) = 0$. ■

Замечание. Обратим внимание на следующее псевдодоказательство:

$$\chi_x(x) = \det(x - xe) = \det(0) = 0.$$

Здесь в выражение для $\chi_x(t)$ вместо t было подставлено x . Заметим, что такая подстановка некорректна. Слева стоит многочлен $\chi_x(t) \in K[x]$ коммутативного кольца многочленов от матрицы. А справа стоит многочлен $\det(x - te) \in M(n, K[t])$ некоммутативного кольца матричных многочленов. Подстановку матрицы x в многочлен можно осуществлять только если его

коэффициенты коммутируют с x . В доказательстве теоремы Гамильтона–Кэли подстановка x в $\text{adj}(x - te)$ была осуществима ровно по этой причине.

Следствие 8.8.3. *Над полем обратная матрица x^{-1} является многочленом от матрицы $x \in M(n, K)$.*

□. Матрица x удовлетворяет уравнению

$$\chi_x(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + \det(x)e = 0,$$

Поскольку, если матрица x обратима, то $\det(x) \in K^*$. Переносим $\det(x)e$ в другую часть, умножая на x^{-1} и деля на $\det(x)$, получим выражения для x^{-1} :

$$x^{-1} = -\frac{1}{\det(x)}(x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_1e).$$

■

Следствие 8.8.4. *Над полем матрица $x \in M(n, K)$ порядка n удовлетворяет алгебраическому уравнению степени n .*

Это следствие означает следующее. Размерность $M(n, K)$ как векторного пространства над K равна n^2 . Это значит, что для любой матрицы $x \in M(n, K)$ её степени $e, x, x^2, \dots, x^{n^2}$ в количестве $n^2 + 1$ штуки линейно зависимы. Иными словами, в этом случае очевидно, что матрица x удовлетворяет алгебраическому уравнению степени n^2 . Теорема Гамильтона–Кэли утверждает более точное, а именно, что x удовлетворяет уже уравнению степени n .

§9. МИНИМАЛЬНЫЙ МНОГОЧЛЕН ОПЕРАТОРА

Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ — ненулевой оператор на конечномерном векторном пространстве V над полем K .

Определение. *Многочлен $f \in K[t]$ называется аннулирующим многочленом вектора v относительно оператора φ , если $f(\varphi)(v) = 0$, или, что то же самое, если $v \in \text{Ker}(f(\varphi))$.*

Множество всех многочленов f , аннулирующих вектор v относительно оператора φ обозначается через $\text{Ann}(v, \varphi)$ и называется **аннулятором вектора v относительно оператора φ** ,

$$\text{Ann}(v, \varphi) = \{f \in K[t] \mid f(\varphi)(v) = 0\}.$$

Многочлен, который аннулирует все векторы V относительно оператора φ , называется **аннулирующим многочленом** этого оператора. Иными словами,

Определение. *Многочлен $f \in K[t]$ называется аннулирующим многочленом оператора φ , если $f(\varphi) = 0$, или, что то же самое, если $\text{Ker}(f(\varphi)) = V$.*

Множество всех многочленов f , аннулирующих оператор φ , называется **аннулятором оператора φ** и обозначается через $\text{Ann}(\varphi)$,

$$\text{Ann}(\varphi) = \{f \in K[t] \mid f(\varphi) = 0\}.$$

Иными словами, если f аннулирует оператор φ , то $f(\varphi)(v) = 0$ для любого вектора $v \in V$. Тем самым,

$$\text{Ann}(\varphi) = \bigcap_{v \in V} \text{Ann}(v, \varphi).$$

Утверждение 8.9.1. *Аннулятор $\text{Ann}(v, \varphi)$ является идеалом в кольце $K[t]$.*

□. В самом деле, если $f, g \in \text{Ann}(v, \varphi)$, то для всякого вектора $v \in V$

$$(f - g)(\varphi)(v) = (f(\varphi) - g(\varphi))(v) = f(\varphi)(v) - g(\varphi)(v) = 0.$$

С другой стороны, если $h \in K[t]$ — произвольный многочлен, то

$$(hf)(\varphi)(v) = (h(\varphi)f(\varphi))(v) = h(\varphi)(f(\varphi)(v)) = 0.$$

■

Следствие 8.9.2. *Множество $\text{Ann}(\varphi)$ является идеалом в $K[t]$.*

Из теоремы Гамильтона-Кэли следует, что характеристический многочлен оператора φ является его аннулирующим многочленом, так что идеал $\text{Ann}(\varphi)$ в $K[t]$ ненулевой. Поскольку $K[t]$ является кольцом главных идеалов, имеют место следующие определения.

Определение. *Минимальным многочленом вектора v относительно оператора φ называется нормированный многочлен, порождающий идеал $\text{Ann}(v, \varphi)$.*

Таким образом, любой аннулирующий многочлен вектора v относительно оператора φ делится на минимальный. Так как кольцо $K[t]$ евклидово относительно функции степени $\deg$, то минимальный многочлен вектора — это нормированный аннулирующий многочлен наименьшей степени.

Минимальный многочлен оператора φ определяется аналогично.

Определение. *Минимальным многочленом оператора φ называется нормированный многочлен, порождающий идеал $\text{Ann}(\varphi)$.*

Поскольку $\text{Ann}(\varphi) \subseteq \text{Ann}(v, \varphi)$ для любого $v \in V$, то минимальный многочлен вектора v относительно оператора φ делит минимальный многочлен оператора φ , который, в свою очередь, делит характеристический многочлен оператора φ .

Поскольку любой ненулевой многочлен имеет лишь конечное число нормированных делителей, то для данного оператора $\varphi \in \text{End}_K(V)$ множество минимальных многочленов вектора $v \in V$ относительно оператора φ конечно.

Лемма 8.9.3. Пусть $f, g \in K[t]$, а $\varphi \in \text{End}_K(V)$. Тогда $\text{Ker}(f(\varphi))$ является инвариантным подпространством для $g(\varphi)$.

□. В самом деле, пусть $v \in \text{Ker}(f(\varphi))$. Покажем, что тогда $g(\varphi)(v) \in \text{Ker}(f(\varphi))$. Действительно, поскольку многочлены от оператора коммутируют, то

$$f(\varphi)(g(\varphi)v) = (f(\varphi)g(\varphi))v = (g(\varphi)f(\varphi))v = g(\varphi)(f(\varphi)v) = 0.$$

■

Лемма 8.9.4. Пусть $f, g \in K[t]$, а $\varphi \in \text{End}_K(V)$. Тогда, если f делит g , то $\text{Ker}(f(\varphi)) \leq \text{Ker}(g(\varphi))$.

□. Действительно, пусть $g = hf$ для некоторого $h \in K[t]$. Для произвольного $v \in \text{Ker}(f(\varphi))$

$$g(\varphi)v = ((hf)(\varphi))v = (h(\varphi)f(\varphi))v = h(\varphi)(f(\varphi)v) = 0.$$

■

Теорема 8.9.5. Пусть $\varphi \in \text{End}_K(V)$, а многочлен $f = gh$ раскладывается в произведение двух взаимно простых многочленов $g, h \in K[t]$, $g \perp h$. Тогда

$$\text{Ker}(f(\varphi)) = \text{Ker}(g(\varphi)) \oplus \text{Ker}(h(\varphi))$$

□. По лемме 8.9.4 имеют место включения

$$\text{Ker}(g(\varphi)), \text{Ker}(h(\varphi)) \leq \text{Ker}(f(\varphi)).$$

По условию многочлен g и h взаимно просты. Так как кольцо многочленов от одной переменной $K[t]$ является кольцом Безу, то взаимная простота многочленов равносильна комаксимальности порождённых ими идеалов. Это значит, что найдутся такие $r, s \in K[t]$, что $rg + sh = 1$. Подставляя в это равенство оператор φ , получим

$$r(\varphi)g(\varphi) + s(\varphi)h(\varphi) = \text{id}_V.$$

Покажем, что

$$\text{Ker}(g(\varphi)) \cap \text{Ker}(h(\varphi)) = 0.$$

В самом деле, применяя предыдущее операторное равенство к вектору $v \in \text{Ker}(g(\varphi)) \cap \text{Ker}(h(\varphi))$, получим

$$v = (r(\varphi)g(\varphi) + s(\varphi)h(\varphi))v = r(\varphi)(g(\varphi)v) + s(\varphi)(h(\varphi)v) = 0,$$

как и утверждалось.

Теперь покажем, что

$$\text{Ker}(g(\varphi)) + \text{Ker}(h(\varphi)) = \text{Ker}(f(\varphi)).$$

Снова применяя операторное равенство, но уже к вектору $v \in \text{Ker}(f(\varphi))$, получим

$$v = r(\varphi)(g(\varphi)v) + s(\varphi)(h(\varphi)v).$$

Утверждается, что первое слагаемое в этом разложении принадлежит $\text{Ker}(h(\varphi))$, а второе, соответственно, $\text{Ker}(g(\varphi))$. Действительно, применяя к первому слагаемому $h(\varphi)$ и пользуясь коммутативностью умножения операторных многочленов, имеем

$$h(\varphi)(r(\varphi)g(\varphi)v) = r(\varphi)(h(\varphi)g(\varphi)v) = r(\varphi)f(\varphi)v = 0.$$

Аналогично проверяется, что второе слагаемое принадлежит $\text{Ker}(g(\varphi))$. Таким образом, имеет место требуемое разложение ядра $\text{Ker}(f(\varphi))$ в прямую сумму. ■

Тем самым, ядро оператора $f(\varphi)$ раскладывается в прямую сумму инвариантных подпространств оператора $f(\varphi)$ (8.9.3). Этот факт позволяет сводить изучение произвольных операторов к операторам, характеристический многочлен которых примарен (то есть является степенью неприводимого).

Рассмотрим линейный оператор $\varphi \in \text{End}_K(V)$ и каноническое разложение его характеристического многочлена χ_φ на неприводимые множители

$$\chi_\varphi = up_1^{l_1} \cdots p_m^{l_m},$$

где $u \in K^*$, а $p_i \in K[t]$ — попарно различные нормированные неприводимые многочлены, $l_i \in \mathbb{N}$.

Обозначим

$$V(p_i) = \text{Ker}(p_i^{l_i}(\varphi)) \leq V,$$

подпространства $V(p_i)$ называются **примарными компонентами**.

Теорема 8.9.6 (примарное разложение). *Имеет место разложение пространства V в прямую сумму*

$$V = V(p_1) \oplus \cdots \oplus V(p_m).$$

□. Проведём индукцию по m . При $m = 1$ по теореме Гамильтона–Кэли

$$V(p_1) = \text{Ker}(\chi_\varphi(\varphi)) = V,$$

так что доказывать нечего. Теперь предположим, что теорема доказана для всех чисел меньших m . Положим

$$g = up_1^{l_1} \cdots p_{m-1}^{l_{m-1}},$$

тогда $\chi_\varphi = gp_m^{l_m}$. Так как $p_i \perp p_m$ для всех $i = 1, \dots, m-1$, то тогда и $g \perp p_m$, а значит $g \perp p_m^{l_m}$. Тогда по теореме 8.9.5 имеет место представление

$$V = \text{Ker}(\chi_\varphi(\varphi)) = \text{Ker}(g(\varphi)) \oplus V(p_m).$$

По лемме 8.9.3 пространства $\text{Ker}(g(\varphi))$ и $V(p_m)$ являются инвариантными

пространствами оператора φ . При этом многочлен оператора $\chi_{\varphi|_U}$ имеет меньше различных неприводимых множителей в своём каноническом разложении, чем χ_{φ} , так что к нему можно применить индукционное предположение. Тем самым, получится требуемое разложение. ■

Таким образом, пространство V раскладывается в прямую сумму примарных компонент $V(p_i)$. Каждое из них является инвариантным подпространством оператора φ , причем характеристический многочлен оператора $\varphi|_{V(p_i)}$ примарен. Это означает, что достаточно рассматривать операторы, характеристический многочлен которых примарен.

Рассмотрим частный случай примарного разложения, когда χ_{φ} полностью раскладывается на линейные множители (например, это так над алгебраически замкнутым полем), то есть

$$\chi_{\varphi}(t) = (\lambda_1 - t)^{l_1} \cdots (\lambda_m - t)^{l_m},$$

где $\lambda_i \in K$, причём $\lambda_i \neq \lambda_j$ при $i \neq j$. В этом случае примарная компонента имеет вид

$$V(\lambda_i - t) = V(\lambda_i) = \{v \in V \mid (\lambda_i \text{id} - \varphi)^{l_i} = 0\},$$

а это в точности корневое пространство векторов высоты l_i , отвечающих собственному числу λ_i . Таким образом, если характеристический многочлен χ_{φ} полностью раскладывается на линейные множители, то имеет место **корневое разложение** пространства V ,

$$V = V(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus V(\lambda_m).$$

Отсюда следует, в частности, что поскольку $\dim(V(\lambda_i)) \leq l_i$, и $\sum_i l_i = n$, то имеет место равенство $\dim(V(\lambda_i)) = l_i$ для каждого i .

§10. ЖОРДАНОВА ФОРМА

1. ПЛАН ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕОРЕМЫ О ЖОРДАНОВОЙ ФОРМЕ

Согласно результатам предыдущего параграфа, будем рассматривать оператор $\varphi: V \rightarrow V$ в конечномерном пространстве V над K , характеристический многочлен которого полностью раскладывается на линейные множители:

$$\chi_{\varphi}(t) = (\lambda_1 - t)^{l_1} \cdots (\lambda_m - t)^{l_m},$$

где $\lambda_i \in K$, причём $\lambda_i \neq \lambda_j$ при $i \neq j$.

Определение. *Жордановой клеткой порядка n , отвечающей собствен-*

ному числу λ , называется матрица вида⁷

$$J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Жордановой матрицей называется матрица вида

$$J_{n_1}(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus J_{n_s}(\lambda_s),$$

где $\lambda_i \in K$, а $n_1 + \cdots + n_s = n$.

Отметим, что здесь не предполагается, что собственные числа λ_i попарно различны.

Определение. *Жордановым базисом* пространства V относительно оператора φ называется базис пространства V , в котором матрица оператора φ жорданова. Сама эта матрица называется **жордановой формой** оператора φ .

Следующая теорема является одним из основных результатов данной главы.

Теорема 8.10.1 (о жордановой форме). *Если характеристический многочлен оператора $\varphi: V \rightarrow V$ полностью раскладывается в поле K на линейные множители, то в пространстве V существует жорданов базис относительно оператора φ . Жорданова форма оператора φ в этом базисе единственна с точностью до перестановки жордановых клеток.*

Следствие 8.10.2. *Над алгебраически замкнутым полем каждая матрица обладает жордановой формой. Другими словами, для любой матрицы $x \in M(n, K)$ найдётся такая обратимая матрица $g \in GL(n, K)$, что*

$$g^{-1}xg = J_{n_1}(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus J_{n_s}(\lambda_s).$$

Доказательство теоремы о жордановой форме разбивается на несколько шагов.

- Доказанное в предыдущем параграфе корневое разложение утверждает, что

$$V = V(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus V(\lambda_m),$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ суть попарно различные собственные числа оператора φ . В базисе пространства V , получающимся объединением базисов инвариантных подпространств $V(\lambda_1), \dots, V(\lambda_m)$, матрица оператора φ имеет вид

$$x_1 \oplus \cdots \oplus x_m = \text{diag}(x_1, \dots, x_m),$$

где x_i есть матрица ограничения оператора φ на подпространство $V(\lambda_i)$. Так как $\chi_{x_i} = (\lambda_i - t)^{l_i}$, то каждое из этих ограничений имеет единствен-

⁷Можно рассматривать жордановы клетки, у которых единицы стоят над главной диагональю.

ное собственное число. Поэтому в дальнейшем будем считать, что сам оператор φ имеет единственное собственное число, так что $V = V(\lambda)$.

- Более того, как жорданов базис для оператора φ является жордановым базисом и для оператора $\varphi - \lambda \text{id}$, то в дальнейшем можно даже считать, что $\lambda = 0$. Таким образом, доказательство существования жорданова базиса достаточно провести для случая, когда $\chi_\varphi = (-t)^n$. В этом случае $V = V(0) = \text{Ker}(\varphi^n)$, иными словами, $\varphi^n = 0$.

Это значит, что остаётся лишь доказать теорему о жордановой форме нильпотентного оператора.

2. ЖОРДАНОВ БАЗИС НИЛЬПОТЕНТНОГО ОПЕРАТОРА

Таким образом, пусть V — векторное пространство конечной размерности n над полем K . Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ — нильпотентный оператор на V , иными словами, $\varphi^m = 0$ для некоторого натурального m . Выберем наименьшее такое m , напомним, оно называется *индексом нильпотентности*. Другими словами, это наибольшая высота корневых векторов $v \in V$ оператора φ .

Лемма 8.10.3. Пусть векторы $v_1, \dots, v_k \in \text{Ker}(\varphi^r)$ линейно независимы относительно $\text{Ker}(\varphi^{r-1})$. Тогда векторы

$$\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_k) \in \text{Ker}(\varphi^{r-1})$$

линейно независимы относительно $\text{Ker}(\varphi^{r-2})$.

□. Допустим, что эти векторы линейно зависимы относительно $\text{Ker}(\varphi^{r-2})$. Это значит, что найдутся такие $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in K$ не все равные 0, что

$$\varphi(v_1)\alpha_1 + \dots + \varphi(v_k)\alpha_k \in \text{Ker}(\varphi^{r-2}).$$

По линейности φ это можно записать в виде

$$\varphi(v_1\alpha_1 + \dots + v_k\alpha_k) \in \text{Ker}(\varphi^{r-2}),$$

или, что то же самое,

$$\varphi^{r-1}(v_1\alpha_1 + \dots + v_k\alpha_k) = \varphi^{r-2}(\varphi(v_1\alpha_1 + \dots + v_k\alpha_k)) = 0.$$

Это равенство есть нетривиальная линейная зависимость векторов $v_1, \dots, v_k$ относительно $\text{Ker}(\varphi^{r-1})$, что противоречит условию. ■

Теорема 8.10.4 (о жордановой форме нильпотентного оператора). Для нильпотентного оператора φ существует жорданов базис пространства V , причём размеры жордановых клеток определены однозначно.

□. Рассмотрим ядра последовательных степеней оператора φ . Поскольку индекс нильпотентности оператора φ равен m , то имеет место цепочка строгих включений

$$0 \subsetneq \text{Ker}(\varphi) \subsetneq \text{Ker}(\varphi^2) \subsetneq \dots \subsetneq \text{Ker}(\varphi^{m-1}) \subsetneq \text{Ker}(\varphi^m) = V.$$

Построим жорданов базис пространства V относительно оператора φ следующим образом.

- На первом шаге рассмотрим относительный базис $v_1^{(1)}, \dots, v_{n_1}^{(1)}$ пространства V относительно $\text{Ker}(\varphi^{m-1})$. Применим теперь к каждому из этих векторов оператор φ *до полного насыщения*, то есть до тех пор, пока в результате не получится 0. Получим векторы

$$\begin{array}{cccccc} v_1^{(1)}, & \varphi(v_1^{(1)}), & \varphi^2(v_1^{(1)}), & \dots & \varphi^{m-1}(v_1^{(1)}) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ v_{n_1}^{(1)}, & \varphi(v_{n_1}^{(1)}), & \varphi^2(v_{n_1}^{(1)}), & \dots & \varphi^{m-1}(v_{n_1}^{(1)}) \end{array}$$

Ниже будет показано, что все векторы этой таблицы линейно независимы в совокупности. Каждая строка этой таблицы порождает как базис инвариантное подпространство оператора φ , матрица ограничения на которое является в этом базисе жордановой клеткой порядка m . Таким образом, на этом шаге получается n_1 жордановых клеток порядка m .

- Согласно лемме 8.10.3 векторы $\varphi(v_1^{(1)}), \dots, \varphi(v_{n_1}^{(1)})$ принадлежат $\text{Ker}(\varphi^{m-1})$ и линейно независимы относительно $\text{Ker}(\varphi^{m-2})$. Любую относительно линейно независимую систему векторов можно дополнить до относительного базиса (??). Пусть векторы $v_1^{(2)}, \dots, v_{n_2}^{(2)}$ являются каким-то дополнением векторов $\varphi(v_1^{(1)}), \dots, \varphi(v_{n_1}^{(1)})$ до базиса $\text{Ker}(\varphi^{m-1})$ относительно $\text{Ker}(\varphi^{m-2})$.

Применим к каждому из векторов $v_1^{(2)}, \dots, v_{n_2}^{(2)}$ оператор φ до тех пор, пока в результате не получится 0. Получим векторы

$$\begin{array}{cccccc} v_1^{(2)}, & \varphi(v_1^{(2)}), & \varphi^2(v_1^{(2)}), & \dots & \varphi^{m-2}(v_1^{(2)}) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ v_{n_2}^{(2)}, & \varphi(v_{n_2}^{(2)}), & \varphi^2(v_{n_2}^{(2)}), & \dots & \varphi^{m-2}(v_{n_2}^{(2)}) \end{array}$$

Каждая строка этой таблицы порождает инвариантное подпространство оператора φ , матрица ограничения на которое является в этом базисе жордановой клеткой порядка $m-1$. То есть на этом шаге получаются n_2 жордановых клеток порядка $m-1$.

- Опишем ещё один шаг построения. Согласно лемме 8.10.3 векторы

$$\varphi^2(v_1^{(1)}), \dots, \varphi^2(v_{n_1}^{(1)}), \varphi(v_1^{(2)}), \dots, \varphi(v_{n_2}^{(2)}) \in \text{Ker}(\varphi^{m-2})$$

линейно независимы относительно $\text{Ker}(\varphi^{m-3})$. Пусть векторы $v_1^{(3)}, \dots, v_{n_3}^{(3)}$ являются каким-то дополнением векторов

$$\varphi^2(v_1^{(1)}), \dots, \varphi^2(v_{n_1}^{(1)}), \varphi(v_1^{(2)}), \dots, \varphi(v_{n_2}^{(2)})$$

до базиса $\text{Ker}(\varphi^{m-2})$ относительно $\text{Ker}(\varphi^{m-3})$. Применив к каждому из

этих векторов оператор φ до полного насыщения, получим

$$\begin{array}{ccccccc} v_1^{(3)}, & \varphi(v_1^{(3)}), & \varphi^2(v_1^{(3)}), & \dots & \varphi^{m-3}(v_1^{(3)}) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ v_{n_3}^{(3)}, & \varphi(v_{n_3}^{(3)}), & \varphi^2(v_{n_3}^{(3)}), & \dots & \varphi^{m-3}(v_{n_3}^{(3)}) \end{array}$$

Каждая строка этой таблицы порождает инвариантное подпространство оператора φ , матрица ограничения на которое является в этом базисе жордановой клеткой порядка $m - 2$. То есть на этом шаге получаются n_3 жордановых клеток порядка $m - 2$.

Будем продолжать действовать таким образом, пока не дойдём до собственных векторов.

- На предпоследнем шаге выберем какое-то дополнение $v_1^{(m-1)}, \dots, v_{n_{m-1}}^{(m-1)}$ векторов

$$\begin{aligned} \varphi^{m-2}(v_1^{(1)}), \dots, \varphi^{m-2}(v_{n_1}^{(1)}), \varphi^{m-3}(v_1^{(2)}), \dots, \varphi^{m-3}(v_{n_2}^{(2)}), \\ \varphi^{m-4}(v_1^{(3)}), \dots, \varphi^{m-4}(v_{n_3}^{(3)}), \dots \end{aligned}$$

до базиса $\text{Ker}(\varphi^2)$ относительно $\text{Ker}(\varphi)$. Эти векторы порождают инвариантные подпространства

$$\langle v_1^{(m-1)}, \varphi(v_1^{(m-1)}) \rangle, \dots, \langle v_{n_{m-1}}^{(m-1)}, \varphi(v_{n_{m-1}}^{(m-1)}) \rangle,$$

в количестве n_{m-1} штук. Матрица ограничения оператора φ на каждое из них является жордановой клеткой порядка 2.

- Наконец, на последнем шаге выберем какое-то дополнение $v_1^{(m)}, \dots, v_{n_m}^{(m)}$ векторов

$$\begin{aligned} \varphi^{m-1}(v_1^{(1)}), \dots, \varphi^{m-1}(v_{n_1}^{(1)}), \varphi^{m-2}(v_1^{(2)}), \dots, \varphi^{m-2}(v_{n_2}^{(2)}), \\ \varphi^{m-3}(v_1^{(3)}), \dots, \varphi^{m-3}(v_{n_3}^{(3)}), \dots, \varphi(v_1^{(m-1)}), \dots, \varphi(v_{n_{m-1}}^{(m-1)}) \end{aligned}$$

до базиса $\text{Ker}(\varphi)$. Векторы $v_1^{(m)}, \dots, v_{n_m}^{(m)}$ являются собственными векторами, им отвечают n_1 жорданова клетка оператора φ порядка 1.

Утверждается, что все построенные векторы в совокупности образуют жорданов базис пространства V относительно оператора φ .

Докажем сначала, что эти векторы линейно независимы в совокупности. Рассмотрим произвольную линейную зависимость между ними. Она имеет вид

$$v_1^{(1)}\alpha_1 + \dots + v_{n_1}^{(1)}\alpha_{n_1} + (\text{ всё остальное }) = 0.$$

«Всё остальное» здесь принадлежит $\text{Ker}(\varphi^{m-1})$. По построению $v_1^{(1)}, \dots, v_{n_1}^{(1)}$ является базисом $V = \text{Ker}(\varphi^m)$ относительно $\text{Ker}(\varphi^{m-1})$, значит $\alpha_1 = \dots = \alpha_{n_1} = 0$.

Далее рассмотрим оставшуюся часть линейной зависимости. Она имеет вид

$$\varphi(v_1^{(1)})\beta_1 + \cdots + \varphi(v_{n_1}^{(1)})\beta_{n_1} + v_1^{(2)}\gamma_1 + \cdots + v_{n_2}^{(2)}\gamma_{n_2} + (\text{ всё остальное }) = 0.$$

На этом шаге «всё остальное» принадлежит $\text{Ker}(\varphi^{m-2})$. Так как по построению векторы $\varphi(v_1^{(1)}), \dots, \varphi(v_{n_1}^{(1)}), v_1, \dots, v_{n_2}$ являются базисом $\text{Ker}(\varphi^{m-1})$ относительно $\text{Ker}(\varphi^{m-2})$, то $\beta_1 = \cdots = \beta_{n_1} = \gamma_1 = \cdots = \gamma_{n_2} = 0$.

Продолжая действовать таким же образом, получим, что все коэффициенты линейной зависимости между векторами равны 0, так что все векторы линейно независимы.

С другой стороны, снова по построению, если его прочесть с конца, эти векторы порождают V .

- Действительно, векторы $v_1^{(m)}, \dots, v_{n_m}^{(m)}$ строились так, чтобы образовывать вместе с собственными векторами, полученными на предыдущих шагах базис $\text{Ker}(\varphi)$.
- Векторы $v_1^{(m-1)}, \dots, v_{n_{m-1}}^{(m-1)}$ строились так, чтобы образовывать вместе с корневыми векторами высоты 2, полученными на предыдущих шагах, базис $\text{Ker}(\varphi^2)$ относительно $\text{Ker}(\varphi)$.

И так далее. Тем самым, все векторы порождают V , и значит образуют базис V , как и утверждалось. Матрица оператора φ в этом базисе является прямой суммой жордановых клеток, так что этот базис жорданов, матрица оператора φ в котором имеет вид

$$\underbrace{J_m(0) \oplus \cdots \oplus J_m(0)}_{n_1} \oplus \underbrace{J_{m-1}(0) \oplus \cdots \oplus J_m}_{n_2} \oplus \cdots \oplus \underbrace{J_1(0) \oplus \cdots \oplus J_1(0)}_{n_m}.$$

Осталось лишь доказать единственность размеров жордановых клеток. Для этого заметим, что имеют место следующие равенства

- $\dim(\text{Ker}(\varphi)) = n_1 + \cdots + n_m.$
- $\dim(\text{Ker}(\varphi^2)) - \dim(\text{Ker}(\varphi)) = n_2 + \cdots + n_m.$
- $\dim(\text{Ker}(\varphi^3)) - \dim(\text{Ker}(\varphi^2)) = n_3 + \cdots + n_m.$

И так далее вплоть до

- $\dim(\text{Ker}(\varphi^{m-1})) - \dim(\text{Ker}(\varphi^{m-2})) = n_{m-1} + n_m.$
- $n - \dim(\text{Ker}(\varphi^{m-1})) = n_m.$

Из этих равенств вытекает, что количество жордановых клеток размера k равно

$$n_k = 2 \dim(\text{Ker}(\varphi^k)) - \dim(\text{Ker}(\varphi^{k+1})) - \dim(\text{Ker}(\varphi^{k-1}))$$

и, значит, оно однозначно определяется размерностями ядер операторов φ^i . Таким образом, набор $(n_1, \dots, n_m)$ является инвариантом самого оператора φ и не зависит от выбора базиса. ■

3. РАЗЛОЖЕНИЕ ЖОРДАНА–ШЕВАЛЛЕ

Здесь будет дана переформулировка теоремы о жордановой форме, которая сохраняется над произвольным полем характеристики 0.

Теорема о жордановой форме утверждает, что для любой матрицы $x \in M(n, K)$, все собственные числа которой лежат в поле K , найдётся такая обратимая матрица $g \in GL(n, K)$, что матрица $y = g^{-1}xg$ жорданова,

$$y = J_{n_1}(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus J_{n_s}(\lambda_s).$$

Вычислим степень жордановой формы. Вспомним, что прямая сумма и умножения матриц взаимно дистрибутивны, то есть

$$(x_1 \oplus x_2)(y_1 \oplus y_2) = x_1y_1 \oplus x_2y_2.$$

Тем самым, возведение прямой суммы $x = x_1 \oplus \cdots \oplus x_s$ в степень сводится к возведению в ту же степень каждого прямого слагаемого:

$$x^m = x_1^m \oplus \cdots \oplus x_s^m.$$

Тем самым, возведение в степень жордановой матрицы сводится к возведению её жордановых клеток. Представим жорданову клетку $J_n(\lambda)$ в виде $J_n(\lambda) = \lambda e + J_n(0)$. При этом матрица $J_n(0)^m = 0$ для всех $m \geq n$. Применяя биномиальную формулу, легко видеть, что $J_n(\lambda)^m$ равна

$$J_n(\lambda)^m = \begin{pmatrix} \lambda^m & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ m\lambda^{m-1} & \lambda^m & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ m(m-1)\lambda^{m-2} & m\lambda^{m-1} & \lambda^m & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \binom{m}{n-2}\lambda^{m-n+2} & \binom{m}{n-3}\lambda^{m-n+3} & \binom{m}{n-4}\lambda^{m-n+4} & \cdots & \lambda^m & 0 \\ \binom{m}{n-1}\lambda^{m-n+1} & \binom{m}{n-2}\lambda^{m-n+2} & \binom{m}{n-3}\lambda^{m-n+3} & \cdots & m\lambda^{m-1} & \lambda^m \end{pmatrix}. \quad (*)$$

Чтобы вычислить произвольную (n -раз дифференцируемую) функцию f от матрицы $J_n(\lambda)$, достаточно её разложить в ряд Тейлора в точке λe ,

$$f(J_n(\lambda)) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j)}(\lambda)}{j!} (J_n(\lambda) - \lambda e)^j = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{f^{(j)}(\lambda)}{j!} (J_n(0))^j.$$

Таким образом,

$$f(J_n(\lambda)) = \begin{pmatrix} f(\lambda) & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ f'(\lambda) & f(\lambda) & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \frac{1}{2}f''(\lambda) & f'(\lambda) & f(\lambda) & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{(n-2)!}f^{(n-2)}(\lambda) & \frac{1}{(n-3)!}f^{(n-3)}(\lambda) & \frac{1}{(n-4)!}f^{(n-4)}(\lambda) & \cdots & f(\lambda) & 0 \\ \frac{1}{(n-1)!}f^{(n-1)}(\lambda) & \frac{1}{(n-2)!}f^{(n-2)}(\lambda) & \frac{1}{(n-3)!}f^{(n-3)}(\lambda) & \cdots & f'(\lambda) & f(\lambda) \end{pmatrix}. \quad (**)$$

Лемма 8.10.5.

1. Сумма коммутирующих нильпотентных матриц нильпотентна.
2. Сумма коммутирующих полупростых матриц полупроста.

□.

1. См. пункт 2 утверждения 2.2.3.
2. См. ??.

■

Теорема 8.10.6 (аддитивное разложение Жордана–Шевалле). Пусть K — произвольное поле. Тогда для каждой матрицы $x \in M(n, K)$ существуют матрицы $x_s, x_r \in M(n, K)$ такие, что⁸

- x_s полупроста,
- x_r нильпотентна,
- $x = x_s + x_r$,
- $x_s x_r = x_r x_s$.

Такое представление матрицы x единственно, при этом

- x_s и x_r являются многочленами от x .

□. Так как полупростота и нильпотентность матрицы сохраняются при переходе к алгебраическому замыканию основного поля, то достаточно доказать эту теорему для случая, когда K алгебраически замкнуто.

В этом случае по теореме 8.10.4 существует матрица $g \in GL(n, K)$, такая что матрица $y = g^{-1}xg$ жорданова. Каждая жорданова матрица представляется в виде суммы $y = y_s + y_r$, где y_s диагональная, а, стало быть, полупростая матрица, и y_r — строго верхнетреугольная, а значит нильпотентная матрица. При этом, нетрудно убедиться, что $y_r y_s = y_s y_r$. Поэтому положим

$$x_s = g y_s g^{-1}, \quad x_r = g y_r g^{-1}.$$

Тогда

$$x = g y g^{-1} = g(y_s + y_r)g^{-1} = g y_s g^{-1} + g y_r g^{-1} = x_s + x_r,$$

причём матрица x_s полупроста, x_r нильпотентна, и $x_s x_r = x_r x_s$.

Остаётся доказать лишь единственность такого представления. Для этого покажем, что матрицы x_s и x_r являются многочленами от x . В самом деле, так как $f(y_s) = f(g^{-1}x_s g) = g^{-1}f(x_s)g$ для всякого многочлена $f \in K[t]$, то достаточно доказать это для случая жордановой матрицы y . В свою очередь, случай жордановой матрицы сразу сводится к случаю, когда $y = J_n(\lambda)$ жорданова клетка.

⁸На самом деле, теоремы об аддитивном и мультипликативном разложении верны для поля любой характеристики, но доказательство верно только для случая характеристики 0, так как в нём используется формула Тейлора.

Покажем, что скалярная матрица $y_s = \lambda e$ является многочленом от $y = J_n(\lambda)$. Для этого вспомним выражение (**). Для того, чтобы $f(J_r(\lambda)) = \lambda e$, многочлен f должен удовлетворять следующим условиям:

$$f(\lambda) = \lambda, \quad f'(\lambda) = f''(\lambda) = \dots = f^{(n-1)}(\lambda) = 0.$$

Это в точности задача Тейлора (см. 4). А именно, существует единственный многочлен f степени $\leq n-1$, решающий эту задачу. Таким образом, $y_s = f(y)$, и, тем самым, $y_r = y - y_s = (t - f)(y)$, а значит это действительно многочлены от y .

Теперь докажем единственность представления. В самом деле, пусть $x = x_s + x_r = x'_s + x'_r$, где первое разложение — это только что построенное разложение, полиномиальное по x , а второе разложение — это какое-то разложение. Так как по условию x'_s и x'_r коммутируют между собой, то они коммутируют и с матрицей x , и, тем самым, со всеми многочленами от x . В частности

$$x'_s x_s = x_s x'_s, \quad x'_r x_r = x_r x'_r.$$

Согласно лемме 8.10.5 матрица $x_s - x'_s$ полупростая, а матрица $x_r - x'_r$ нильпотентна. При этом $x_s - x'_s = x_r - x'_r$. Таким образом, с одной стороны, эта матрица диагонализуема, и, значит, подобна матрице, у которой на диагонали стоят её собственные числа. С другой стороны, все её собственные числа равны 0 по нильпотентности. Единственной такой матрицей является нулевая матрица 0. ■

Определение. Матрица $x \in M(n, K)$ называется **унипотентной**, если все её собственные числа равны 1.

Таким образом, в этом случае все собственные числа матрицы $y = x - e$ равны 0, и, значит, y нильпотентна. Это значит, что матрица x в том и только том случае унипотентна, когда $x = e + y$ для некоторой нильпотентной матрицы y .

Лемма 8.10.7. Любая унипотентная матрица обратима.

□. См. пункт (1) утверждения ??.

Лемма 8.10.8. Матрица $x \in M(n, K)$ обратима тогда и только тогда, когда все её собственные числа отличны от 0.

□. В самом деле, если $\lambda = 0$ — собственное число матрицы x , то существует такой ненулевой вектор $v \in V$, что $xv = \lambda v = 0$, то есть $xv = 0$. Поскольку матрица x обратима, то это противоречит утверждению 6.6.7. ■

Теорема 8.10.9 (мультипликативное разложение Жордана–Шевалле). Пусть K — произвольное поле. Тогда для каждой обратимой квадратной матрицы $x \in GL(n, K)$ существуют матрицы $x_s, x_u \in GL(n, K)$, такие что

- x_s полупроста,

- x_u унитарна,
- $x = x_s x_u$,
- $x_s x_u = x_u x_s$.

Такое представление матрицы x единственно, при этом

- x_s и x_u являются многочленами от x .

□. В самом деле, по теореме 8.10.6 представим матрицу x в виде $x = x_s + x_r$, где x_s полупростая, x_r нильпотентная. Поскольку x_r нильпотентна, её собственные числа равны 0. Поэтому собственные числа матрицы x_s равны собственным числам матрицы x , так что по лемме 8.10.8 матрица x_s обратима. Поэтому

$$x = x_s + x_r = x_s(e + x_s^{-1}x_r),$$

так что можно положить $x_u = e + x_s^{-1}x_r$. ■

4. ВЕЩЕСТВЕННАЯ ЖОРДАНОВА ФОРМА

Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ — оператор на конечномерном векторном пространстве V над $\mathbb{R}$. Рассмотрим его *комплексификацию*. А именно, пусть $V_{\mathbb{C}} = V \oplus Vi$. Тогда оператор $\varphi_{\mathbb{C}}: V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}$, заданный посредством $\varphi_{\mathbb{C}}(w) = \varphi(u) + \varphi(v)i$, где $w = u + vi$, называется *комплексификацией оператора* φ .

Заметим, что если $e_1, \dots, e_n$ — базис V над $\mathbb{R}$, то этот же базис будет базисом $V_{\mathbb{C}}$ над $\mathbb{C}$. Однако, базисом $V_{\mathbb{C}}$ над $\mathbb{R}$ являются векторы

$$e_1, \dots, e_n, e_1i, \dots, e_ni \in V_{\mathbb{C}}.$$

В таком случае, если x — матрица оператора φ в базисе $e_1, \dots, e_n$ над $\mathbb{R}$, то матрица x будет и матрицей оператора $\varphi_{\mathbb{C}}$ в базисе $e_1, \dots, e_n$ над $\mathbb{C}$.

Поскольку $\mathbb{C}$ алгебраически замкнуто, то $\varphi_{\mathbb{C}}$ приводится к жордановой форме. При этом жордановы клетки могут быть следующих типов.

- Вещественные клетки $J_n(\lambda)$, для которых $\lambda \in \mathbb{R}$.
- Мнимые клетки $J_n(\lambda)$, для которых $\lambda = \alpha + \beta i$, для которых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, причём $\beta \neq 0$.

Ясно, что если λ — собственное число оператора $\varphi_{\mathbb{C}}$, то сопряжённое к нему число $\bar{\lambda}$ также является собственным числом $\varphi_{\mathbb{C}}$. Вспомним, что комплексное число представляется вещественной матрицей

$$\alpha + \beta i = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \alpha + \beta i & 0 \\ 0 & \alpha - \beta i \end{pmatrix}.$$

Лемма 8.10.10. Если w — корневой вектор высоты t для оператора $\varphi_{\mathbb{C}}$, отвечающий собственному числу λ , то сопряжённый к нему вектор $\bar{w}$ является корневым вектором той же высоты для оператора $\varphi_{\mathbb{C}}$, отвечающим сопряжённому собственному числу $\bar{\lambda}$.

□. Сопрягая равенство $(\varphi_{\mathbb{C}} - \lambda \text{id})^m w = 0$, получим

$$\overline{(\varphi_{\mathbb{C}} - \lambda \text{id})^m w} = (\varphi_{\mathbb{C}} - \bar{\lambda} \text{id})^m \bar{w} = 0.$$

■

Таким образом, имеется естественная биекция между жордановыми клетками с собственным числом λ и жордановыми клетками с собственным числом $\bar{\lambda}$. Это означает, что каждая мнимая жорданова клетка $J_n(\alpha + \beta i)$ входит в жорданову форму вместе с сопряжённой клеткой $J_n(\alpha - \beta i)$. Тогда сумма $J_n(\alpha + \beta i) \oplus J_n(\alpha - \beta i)$ двух сопряжённых жордановых клеток подобна следующей вещественной матрице порядка $2n$:

$$J_n(\alpha, \beta) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & & & & \\ -\beta & \alpha & & & & \\ & & \ddots & & & \\ 1 & 0 & \ddots & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & 0 & \alpha & \beta \\ & & & 0 & 1 & -\beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Такая матрица называется **вещественной жордановой клеткой**.

Определение. *Вещественной жордановой матрицей* называется прямая сумма жордановых клеток $J_n(\lambda)$ с вещественным $\lambda \in \mathbb{R}$ и вещественных жордановых клеток $J_n(\alpha, \beta)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\beta \neq 0$.

Таким образом, теорема о жордановой форме в вещественном случае принимает вид.

Теорема 8.10.11 (о вещественной жордановой форме). *Для любой вещественной матрицы $x \in M(n, \mathbb{R})$ существует такая матрица $g \in GL(n, \mathbb{R})$, что $g^{-1}xg$ является вещественной жордановой матрицей. Входящие в эту матрицу жордановы клетки и вещественные жордановы клетки определены однозначно с точностью до порядка.*

§11. НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА СМИТА

1. ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

Пусть $\varphi \in \text{End}_K(V)$ — оператор на конечномерном пространстве V над произвольным полем K .

Определение. *Наименьшее подпространство $U \leq V$, инвариантное относительно φ и содержащее вектор $v \in V$ называется **циклическим пространством** оператора φ , порождённым вектором v .*

Циклическое пространство можно описать явно.

Утверждение 8.11.1. *Предположим, что минимальный многочлен вектора v относительно оператора φ имеет степень m . Тогда циклическое подпространство оператора φ , порождённое v , равно*

$$U = \langle v, \varphi(v), \varphi^2(v), \dots, \varphi^{m-1}(v) \rangle.$$

□. Ясно, что вместе с вектором v любое инвариантное подпространство обязано содержать все векторы $\varphi(v), \varphi^2(v), \dots$, и, в частности, подпространство U .

Так как по предположению минимальный многочлен

$$f = t^m + \beta_{m-1}t^{m-1} + \dots + \beta_1t + \beta_0, \quad \beta_i \in K$$

вектора v имеет степень m , то векторы $v, \varphi(v), \varphi^2(v), \dots, \varphi^{m-1}(v)$ линейно независимы, а

$$f(\varphi)v = \varphi^m(v) + \varphi^{m-1}(v)\beta_{m-1} + \varphi(v)\beta_1 + v\beta_0 = 0,$$

так что вектор $\varphi^m(v)$ является линейной комбинацией векторов $v, \varphi(v), \dots, \varphi^{m-1}(v)$ (??). В частности, $\varphi^m(v) \in U$.

Осталось показать, что пространство U инвариантно. В самом деле, для любого вектора $u \in U$,

$$u = v\alpha_1 + \varphi(v)\alpha_2 + \dots + \varphi^{m-1}(v)\alpha_m, \quad \alpha_i \in K,$$

получаем

$$\varphi(u) = \varphi(v)\alpha_1 + \varphi^2(v)\alpha_2 + \dots + \varphi^m(v)\alpha_m,$$

причём $\varphi^m(v)\alpha_m \in U$, так что $\varphi(u) \in U$. Отсюда по минимальности U совпадает с циклическим пространством. ■

Построенный в доказательстве утверждения 8.11.1 базис циклического пространства называется **циклическим базисом**.

Утверждение 8.11.2. *Матрица ограничения $\varphi|_U$ на циклическое пространство U в циклическом базисе имеет вид*

$$B(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\beta_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\beta_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & -\beta_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\beta_{m-2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -\beta_{m-1} \end{pmatrix},$$

где $\beta_0, \dots, \beta_{m-1}$ суть коэффициенты минимального многочлена вектора v относительно оператора φ .

□. В самом деле, вектор $\varphi^m(v)$ является линейной комбинацией векторов

циклического базиса, коэффициенты которой отличаются знаком от коэффициентов минимального многочлена f . ■

Построенная в утверждении 8.11.2 матрица называется **фробениусовой** или **циклической клеткой**. По отношению к многочлену f эта матрица называется **сопровождающей матрицей**.

Утверждение 8.11.3. *Имеет место равенство $\chi_{B(f)} = (-1)^m f$.*

□. В самом деле, непосредственное вычисление показывает, что характеристический многочлен этой матрицы как раз и равен (с точностью до знака) многочлену f , по которому эта матрица строилась. Ровно для этого изменены знаки в последнем столбце матрицы $B(f)$. ■

2. ТЕОРЕМЫ О НОРМАЛЬНОЙ ФОРМЕ

Пусть $\varphi \in \text{End}_K(V)$ — оператор на конечномерном векторном пространстве V над произвольным полем K . Выясним, к какому простому виду можно привести матрицу этого оператора, если не предполагать, что он раскладывается на линейные множители в поле K . Пусть

$$\chi_\varphi(t) = up_1^{l_1} \cdots p_s^{l_s},$$

где $u \in K^*$, p_i — неприводимые попарно различные нормированные многочлены.

Согласно теореме о примарном разложении (8.9.6) пространство V раскладывается в прямую сумму примарных компонент:

$$V = V(p_1) \oplus \cdots \oplus V(p_m),$$

где $V(p_i) = \text{Ker}(p_i^{l_i})$. Таким образом, вопрос о канонической форме оператора в этом случае полностью сводится к случаю, когда характеристический многочлен $\chi_\varphi = up^l$ примарен.

Теорема 8.11.4 (о фробениусовой нормальной форме). *Для любого оператора $\varphi \in \text{End}_K(V)$ на конечномерном векторном пространстве над произвольным полем K существует разложение пространства V в прямую сумму каких-то циклических пространств оператора φ . Иными словами, в соответствующем базисе, согласованном с этим разложением, матрица φ имеет вид*

$$B(f_1) \oplus \cdots \oplus B(f_s), \quad f_i \in K[t].$$

Это представление называется **фробениусовой нормальной формой** оператора φ .

Вообще говоря, фробениусовы клетки отвечают примарным, а не только неприводимым многочленам, так что такое представление не единственно без каких-то дополнительных предположений. Один из возможных выходов в данной ситуации — построить такой базис, что $f_1|f_2|\dots|f_s$. [5, сс. 1–51]
Доказательству этой теоремы будет посвящен конец данной главы.

Над полем любую матрицу $x \in M(m, n, K)$ можно привести с помощью элементарных преобразований первого типа или к окаймлённой единичной матрице $e(m, n, r)$, или к матрице псевдоотражения $d_n(\varepsilon)$ (6.2.5). Однако, над произвольными кольцами это далеко не так. Специальный случай таких колец, над которыми всё-таки можно привести любую матрицу к диагональному виду — это кольца главных идеалов и евклидовы кольца.

Теорема 8.11.5 (нормальная форма Смита над евклидовым кольцом). Пусть R — евклидово кольцо, пусть $x \in M(m, n, R)$. Тогда существуют матрицы $h \in E(m, R)$ и $g \in E(n, R)$, такие что

$$h x g = \left(\begin{array}{cccc|cccc} f_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & f_2 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & f_r & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right),$$

где $f_i \in R \setminus \{0\}$, причём $f_1 | f_2 | \dots | f_r$ и f_i определены однозначно с точностью до ассоциированности.

□. Будем доказывать по индукции по m и n . Предположим, что $x \neq 0$ (иначе доказывать нечего). Рассмотрим класс матриц, элементарно эквивалентных матрице x ,

$$X = \{h x g \mid h \in E(m, R), g \in E(n, R)\}.$$

Пусть $\delta: R \rightarrow \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$ — функция деления с остатком на кольце R . Поскольку $x \neq 0$, то $0 \notin X$. Поэтому можно рассмотреть минимум функции δ на матричных элементах матриц из множества X . Обозначим.

$$l = \min \{\delta(b_{ij}) \mid b \in X, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n, b_{ij} \neq 0\}.$$

Пусть этот минимум достигается на некоторой матрице $b \in X$, то есть $\delta(b_{ij}) = l$ для каких-то (i, j) . Поскольку матрица b элементарно эквивалентна матрице x , то можно считать, что $b = x$. Более того, с помощью элементарных перестановок матрицу x можно привести к такому виду, что $l = \delta(x_{11})$. Тем самым, x имеет вид

$$x = \left(\begin{array}{cccc|cccc} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & * & * & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & * & * & * \end{array} \right).$$

Утверждается, что $x_{11} | x_{1j}$ при $2 \leq j \leq n$ и $x_{11} | x_{i1}$ при $2 \leq i \leq m$. В самом деле, с помощью элементарного преобразования первого типа можно вычесть первую строку или первый столбец из других строк или столбцов. Это соответствует делению элементов x_{i1} или x_{1j} на x_{11} с остатком. При этом получится матрица, элементарно эквивалентная матрице x . Если при этом какой-то остаток получился не нулевой, то тогда этот остаток будет меньше

по евклидовой норме, чем x_{11} , что противоречит выбору x_{11} как элемента с минимальной евклидовой нормой.

Таким образом, матрицу x можно привести к виду

$$x = \left(\begin{array}{c|ccc} x_{11} & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & * & * & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & * & * & * \end{array} \right).$$

Прибавляя остальные строки к первой, аналогично можно заключить, что x_{11} делит вообще все элементы блока (*). Матрица (*) имеет меньший размер, чем матрица x , поэтому по индукционному предположению она приводится к нормальной форме Смита. Тогда остаётся положить $f_1 = x_{11}$.

Единственность с точностью до ассоциированности следует из формул (?)

$$\begin{aligned} f_1 &= \text{НОД}(x_{ij}), \quad 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n, \\ f_2 &= \frac{\text{НОД(всех миноров порядка 2)}}{f_1}, \\ f_3 &= \frac{\text{НОД(всех миноров порядка 3)}}{\text{НОД(всех миноров порядка 2)}}, \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

■

Следствие 8.11.6. Если кольцо R евклидово, то

- $\text{SL}(n, R) = \text{E}(n, R)$ — группа матриц с определителем 1 и группа элементарных преобразований совпадают.
- $\text{GL}(n, R) = \text{GE}(n, R)$ — группа обратимых матриц совпадает с полной элементарной группой.

□. ?

■

Теорема 8.11.7 (нормальная форма Смита над PID). Пусть R — кольцо главных идеалов, пусть $x \in M(m, n, R)$. Тогда существуют матрицы $h \in \text{GL}(m, R)$ и $g \in \text{GL}(n, R)$,⁹ такие что

$$h x g = \left(\begin{array}{cccc|cccc} f_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & f_2 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & f_r & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right),$$

где $f_i \in R \setminus \{0\}$, причём $f_1 | f_2 | \dots | f_r$ единственны с точностью до ассоциированности.

⁹Здесь, в отличие от случая произвольного евклидова кольца, матрицы h, g обратимы, так что

□. Докажем индукцией по m и n . Ясно, что если какой-то столбец или какая-то строка матрицы x нулевые, то их можно вычеркнуть, так что можно считать, что все строки и столбцы матрицы x ненулевые.

Основная идея доказательства состоит в следующем. Рассмотрим пару элементов $x, y \in R$. Поскольку R является кольцом главных идеалов, то оно является кольцом Безу. Тогда у элементов x и y существует их наибольший общий делитель (??). Пусть $d = \text{НОД}(x, y)$. Тогда $xu + yv = d$ для некоторых $u, v \in R$, причём, так как d — наибольший общий делитель, то $\text{НОД}(u, v) = 1$ (3.4.5). Так как u и v взаимно просты, то $uw + vz = 1$ для некоторых $w, z \in R$ (??). Тем самым,

$$\det \begin{pmatrix} u & v \\ -z & w \end{pmatrix} = 1, \quad \det \begin{pmatrix} u & v \\ -z & w \end{pmatrix}^{-1} = \det \begin{pmatrix} w & -v \\ z & u \end{pmatrix} = 1.$$

Умножая строку $(x \ y)$ на эти матрицы слева и справа, получим

$$(x \ y) \begin{pmatrix} u & v \\ -z & w \end{pmatrix} = (d \ 0), \quad \begin{pmatrix} w & -v \\ z & u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Другими словами, при помощи обратимой матрицы из пары элементов (x, y) можно сделать пару $(\text{НОД}(x, y), 0)$.

Теперь можно совершить шаг индукции. Пусть матрица $x \in M(m, n, R)$ имеет вид

$$x = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{pmatrix}.$$

Утверждается, что с помощью умножения на обратимые матрицы слева и справа можно привести матрицу x к такому виду, что на месте элемента x_{11} будет стоять

$$a_1 = \text{НОД}(x_{12}, \dots, x_{1n}, x_{21}, \dots, x_{m1}).$$

Действительно, умножая матрицу x справа на матрицу b , которая пару элементов (x_{11}, x_{21}) переводит в пару $(\text{НОД}(x_{11}, x_{12}), 0)$ можно добиться того, что вместо x_{11} будет стоять $\text{НОД}(x_{11}, x_{12})$. Аналогично, умножая x слева на обратную матрицу b^{-1} , получим в левой верхней позиции $\text{НОД}(x_{11}, x_{12}, x_{21})$. Поочерёдно переставляя с помощью элементарных преобразований остальные столбцы со вторым столбцом и остальные строки со второй строкой, добьёмся того, что в левой верхней позиции будет стоять a_1 .

Таким образом, приведём матрицу x к эквивалентному виду

$$\left(\begin{array}{c|ccc} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & * & \dots & * \end{array} \right).$$

Дальше по индукционному предположению матрицу $(*)$ можно привести к

нормальной форме Смита. Таким образом, матрица x приводится к диагональному виду

$$\text{diag}(a_1, \dots, a_r, 0, \dots, 0), \quad a_i \neq 0.$$

Осталось проверить единственность. Покажем сначала, что матрица $\begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$ элементарно эквивалентна матрице

$$\begin{pmatrix} \text{НОД}(a_1, a_2) & 0 \\ 0 & \text{НОК}(a_1, a_2) \end{pmatrix}.$$

В самом деле, пусть $d = \text{НОД}(a_1, a_2) = a_1u + a_2v$ для $u, v \in R$. Тогда, выполняя элементарные преобразования, получим, что

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ d & a_2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_1a_2}{d} \\ d & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & \frac{a_1a_2}{d} \end{pmatrix},$$

как и утверждалось. Теперь выполним аналогичные преобразования для элементов d, a_3, d, a_4 и так далее. Тогда в левой верхней позиции получим элемент $f_1 = \text{НОД}(a_1, \dots, a_r)$. И так далее. ■

§12. КОНЕЧНО ПОРОЖДЁННЫЕ МОДУЛИ НАД КОЛЬЦАМИ ГЛАВНЫХ ИДЕАЛОВ

Определение. Пусть R — область целостности. Элемент $x \in M$ называется **периодическим** или **элементом кручения**, если существует такое $\lambda \in R$, $\lambda \neq 0$, что $\lambda x = 0$.

Определение. Множество всех элементов кручения модуля M

$$T(M) = \{x \in M \mid \exists \lambda \neq 0: \lambda x = 0\}$$

называется **подмодулем кручения**.

Если $T(M) = 0$, то модуль M называется **модулем без кручения**. Если $T(M) = M$, то модуль M называется **модулем кручения** или **периодическим модулем**. [12, с. 151–155]

Утверждение 8.12.1.

1. Модуль кручения $T(M)$ действительно является подмодулем в M .
2. Фактормодуль $M/T(M)$ является модулем без кручения.

□.

1. Пусть $x, y \in T(M)$. Тогда $\lambda x = \mu y = 0$ для некоторых ненулевых $\lambda, \mu \in R$. Тогда $\lambda\mu(x - y) = 0$, причём $\lambda\mu \neq 0$, так как R — область целостности. Таким образом, $x - y \in T(M)$. Ясно, что если $x \in T(M)$, то для любого $\alpha \in R$, $\lambda(\alpha x) = \alpha(\lambda x) = 0$, так что $\alpha x \in T(M)$.
2. Нам нужно показать, что $T(M/T(M)) = 0$. Действительно, пусть

$\lambda(x + T(M)) = 0$ для некоторого $\lambda \neq 0$. Это значит, что $\lambda x \in T(M)$, а тогда $\mu(\lambda x) = (\mu\lambda)x = 0$ для некоторого $\mu \neq 0$, причём, так как R область целостности, $\mu\lambda \neq 0$. Отсюда $x \in T(M)$. ■

Определение. Модуль M называется **циклическим**, если он порождён одним элементом. Циклический модуль называется **примарным**, если он порождён степенью неприводимого элемента.

Например, пусть $M = Rx$, $x \in R$. Рассмотрим отображение $\varphi: R \rightarrow M$, $\lambda \mapsto \lambda x$, ясно что φ сюръективно и является гомоморфизмом R -модулей. Обозначим через $\text{Ann}_R(x)$ ядро гомоморфизма φ , его назовём *аннулятором* элемента x . По теореме о гомоморфизме

$$M \cong R / \text{Ann}_R(x).$$

Если $\text{Ann}_R(x) = 0$, то тогда $M \cong R$, поэтому M — свободный модуль ранга 1. Иначе, если $\text{Ann}_R(x) \neq 0$, то так как R — кольцо главных идеалов, то $\text{Ann}_R(x) = R\lambda$ для некоторого $\lambda \in R$, $\lambda \neq 0$. В этом случае, $M \cong R/R\lambda$, причём $\lambda y = 0$ для всякого $y \in M$, так что M — модуль кручения.

Теорема 8.12.2 (вложение конечно порождённых модулей без кручения в свободные). Пусть R — область целостности, M — конечно порождённый модуль без кручения над R . Тогда M можно вложить в некоторый свободный модуль R^n , причём так, чтобы M имел ненулевое пересечение со всеми координатными осями, то есть чтобы модуль M содержал ненулевое кратное базисного вектора. ^[12, с. 161]

Иными словами, существует линейное отображение $\varphi: M \rightarrow R^n$, такое что $\text{Ker}(\varphi) = 0$ и $\varphi(M) \cap Re_i \neq 0$, где $e_i \in R^n$, $i = 1, \dots, n$ — стандартные базисные векторы.

□. Пусть $M = \langle x_1, \dots, x_m \rangle$. Пусть $y_1, \dots, y_n \in M$ — максимальная линейно независимая система векторов над R . Такая система найдётся, так как область целостности R можно вложить в поле K , и тогда M становится векторным пространством над этим полем (??). По универсальному свойству базиса (??) существует гомоморфизм

$$\psi: R^m \rightarrow M, \quad e_i \mapsto x_i.$$

Пусть $v_1, \dots, v_n \in R^m$ — какие-то прообразы векторов $y_1, \dots, y_n$ относительно ψ . Ясно, что тогда $v_1, \dots, v_n$ линейно независимы над R . Тогда при вложении R в K векторы $v_1, \dots, v_n$ как элементы K^m будут линейно независимы над K . По теореме Штейница (??) это означает, что $n \leq m$.

Векторы $y_1, \dots, y_n$ как базис порождают свободный модуль

$$N = \langle y_1, \dots, y_n \rangle \cong R^n.$$

Ясно, что $N \leq M$. Докажем, что M вкладывается в N . Для этого покажем, что образующие модуля M лежат в N . Поскольку $y_1, \dots, y_n$ максимальная линейно независимая система, добавление к ней любого вектора из M превра-

щает её в линейно зависимую систему. В частности, $x_i, y_1, \dots, y_n$ для всякого $i = 1, \dots, m$ — линейно зависимая система. Это значит, что существует $\lambda_i \in R$, $\lambda_i \neq 0$, такое что $\lambda_i x_i \in N$.

Возьмём $\lambda = \lambda_1 \cdots \lambda_n$, так как R область целостности, то $\lambda \neq 0$. Тогда $\lambda x_i \in N$ для всех $1 \leq i \leq n$. Осталось рассмотреть

$$\varphi: M \longrightarrow N, \quad v \mapsto \lambda v.$$

Отображение φ инъективно, так как M — модуль без кручения. Так как $y_i \in M$, то образ φ пересекается с координатными осями в N . ■

Лемма 8.12.3. Пусть R — произвольное коммутативное кольцо, $N \leq M$ — подмодуль свободного модуля M над R . Предположим, что $M/N \cong R^m$. Тогда $M \cong N \oplus R^m$.

□. Пусть $e_1, \dots, e_m$ — стандартный базис R^m . Пусть $v_1, \dots, v_m \in M$ — прообразы векторов $e_1, \dots, e_m$ при проекции $\pi: M \longrightarrow M/N$. Векторы $v_1, \dots, v_m$ линейно независимы, так что они образуют подмодуль $R^m \leq M$. Это означает, что любой элемент $x \in M$ представляется в виде суммы элемента из N и линейной комбинации векторов $v_1, \dots, v_m$, а значит имеет место требуемое разложение в прямую сумму. ■

Теорема 8.12.4 (характеризация PID). Следующие условия эквивалентны.

1. Кольцо R является кольцом главных идеалов.
2. Любой подмодуль M свободного модуля R^n сам является свободным модулем ранга $m \leq n$.

□. ($\Rightarrow$) Проведём индукцию по n . Для $n = 1$ это в точности определение кольца главных идеалов. Предположим, что для R^n утверждение уже доказано. Тогда рассмотрим проекцию

$$\pi: R^{n+1} \longrightarrow R^n, \quad \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{n+1} \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим подмодуль $M \leq R^{n+1} = R^n \oplus R$. Тогда $\pi(M) \leq R^n$, и по теореме о гомоморфизме $\pi(M) \cong M/\text{Ker}(\pi|_M)$. Ясно, что $I = \text{Ker}(\pi|_M) = M \cap R \leq R$, а значит по базе индукции I — это свободный модуль ранга ≤ 1 . С другой стороны, $\pi(M) \leq R^n$ — свободный модуль ранга $m \leq n$ по индукционному предположению. Тем самым,

$$M/I \cong R^m, \quad m \leq n.$$

Если $I = 0$, то $M \cong R^m$, и утверждение доказано. Иначе, если $I \neq 0$, то $I \cong R$. Согласно лемме, в этом случае $M \cong I \oplus R^m$, причём I — свободный модуль ранга 1, R^m — свободный модуль ранга $m \leq n$, а значит M — свободный модуль ранга $m + 1 \leq n + 1$.

($\Leftarrow$) При $n = 1$ получаем определение кольца главных идеалов. ■

Теорема 8.12.5. Пусть M — конечно порождённый модуль над областью целостности R . Тогда M представляется в виде $M \cong T(M) \oplus R^k$.

□. Согласно утверждению 8.12.1 $T(M) \leq M$ и $M/T(M)$ — модуль без кручения. Поскольку M конечно порождён, то $M/T(M)$ также конечно порождён, значит по теореме 8.12.2 он вкладывается в некоторый свободный модуль. По теореме 8.12.4 тогда модуль $M/T(M)$ свободен, то есть $M/T(M) \cong R^k$. По лемме 8.12.3 получаем, что $M \cong T(M) \oplus R^k$. ■

Таким образом, можно дать классификацию конечно порождённых модулей над кольцом главных идеалов.

Теорема 8.12.6 (классификация конечно порождённых модулей над PID). Пусть R — кольцо главных идеалов. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Любой подмодуль $M \leq R^n$ свободного модуля сам является свободным модулем ранга $t \leq n$.
2. Любой конечно порождённый модуль без кручения свободен.
3. Любой конечно порождённый модуль M представляется в виде $M \cong T(M) \oplus R^k$.

□.

1. Теорема 8.12.4.
2. Теоремы 8.12.2 и 8.12.4.
3. Теорема 8.12.5.

■

Таким образом, теорема утверждает, что изучение конечно порождённых модулей над кольцами главных идеалов сводится к изучению свободных модулей и конечно порождённых модулей кручения. Выясним, как устроены последние.

Теорема 8.12.7 (согласованные базисы свободного модуля и подмодуля). Пусть R — кольцо главных идеалов, $M \leq R^n$ — подмодуль свободного модуля. Тогда существует базис $e_1, \dots, e_n \in R^n$ и существуют такие $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in R$, что $\lambda_1 | \lambda_2 | \dots | \lambda_m$ и $\lambda_m \neq 0$, и

$$M = \langle \lambda_1 e_1, \dots, \lambda_m e_m \rangle \cong R^m,$$

То есть подмодуль свободного модуля над кольцом главных идеалов сам является свободным модулем, и можно в нём выбрать базис так, чтобы базисные векторы являлись кратными базисных векторов объемлющего модуля.

□. По теореме 8.12.4 $M \cong R^m$ для какого-то $m \leq n$. Пусть $x_1, \dots, x_n$ — какой-то базис R^n , $y_1, \dots, y_m$ — какой-то базис M . Тогда каждый y_i можно выразить как линейные комбинации векторов x_j . Другими словами, существует такая матрица $a \in M(n, m, R)$, что $(x_1 \dots x_n) a = (y_1 \dots y_m)$.

Заменяя базисы в R^n и M , будем получать

$$(x_1 \ \dots \ x_n) ha = (y_1 \ \dots \ y_m) g,$$

где $h \in GL(n, R)$, $g \in GL(m, R)$. Тогда матрица a при такой замене переходит в матрицу hag^{-1} . Выбирая подходящие базисы, по теореме 8.11.7 можно добиться того, что матрица hag^{-1} является нормальной формой Смита матрицы a . В таком случае в качестве λ_i достаточно выбрать ненулевые элементы матрицы hag^{-1} . Тем самым, требуемый базис существует. ■

Следствие 8.12.8. *Любой конечно порождённый периодический модуль M над кольцом главных идеалов над R является прямой суммой циклических подмодулей*

$$M \cong R/\lambda_1 R \oplus \dots \oplus R/\lambda_n R,$$

причём $\lambda_1 | \lambda_2 | \dots | \lambda_n$, $\lambda_n \neq 0$, и λ_i определены однозначно с точностью до ассоциированности (то есть модули $R/\lambda_i R$ определены однозначно с точностью до изоморфизма).

□. Пусть $M = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$, $R^n = \langle e_1, \dots, e_n \rangle$. По универсальному свойству базиса пусть $\varphi: R^n \rightarrow M$, $e_i \mapsto x_i$. В ядре $\text{Ker}(\varphi) \leq R^n$ по теореме 8.12.7 можно выбрать согласованный базис. При этом $\dim(\text{Ker}(\varphi)) = n$, так как $M \cong R^n / \text{Ker}(\varphi)$, и в противном случае возникло противоречие с тем, что модуль M периодический.

Значит можно выбрать базис $e_1, \dots, e_n \in R^n$, такой что $\text{Ker}(\varphi) = \langle \lambda_1 e_1, \dots, \lambda_n e_n \rangle$, где $\lambda_1 | \dots | \lambda_n$ и $\lambda_n \neq 0$. Тем самым, по теореме ??

$$M \cong \underbrace{(R \oplus \dots \oplus R)}_{n \text{ раз}} / (\lambda_1 R \oplus \dots \oplus \lambda_n R) \cong R/\lambda_1 R \oplus \dots \oplus R/\lambda_n R.$$

■

Следствие 8.12.9. *Любой конечно порождённый периодический модуль M над кольцом главных идеалов над R является прямой суммой примарных циклических подмодулей.*

$$M \cong R/p_1^{l_1} R \oplus \dots \oplus R/p_s^{l_s} R,$$

где $p_i \in R$ неприводимы, причём такое представление единственно с точностью до изоморфизма.

□. Применение китайской теоремы об остатках (??) к предыдущему следствию. ■

Применение следствия 8.12.9 к кольцу $R = \mathbb{Z}$ позволяет классифицировать конечно порождённые абелевы группы.

Теорема 8.12.10 (классификация конечно порождённых абелевых групп).

1. Если A — конечно порождённая абелева группа, то $A = B \oplus \mathbb{Z}^n$, где $|B| < \infty$.
2. Если B — конечная абелева группа, то $B \cong C_{p_1^{m_1}} \oplus \cdots \oplus C_{p_s^{m_s}}$, где $C_{p_i^{m_i}}$ — циклические группы примарного порядка $p_i^{m_i}$.

§13. ФРОБЕНИУСОВА НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА

Пусть $\varphi \in \text{End}_K(V)$ — оператор на конечномерном пространстве V над полем K . Покажем, что φ задаёт на V структуру $K[t]$ -модуля. Действительно, для всякого $v \in V$ положим

$$\begin{aligned}\lambda \cdot v &= \lambda v, & \lambda &\in K \\ t \cdot v &= \varphi(v).\end{aligned}$$

Тем самым, для любого $f \in K[t]$, $f \cdot v = f(\varphi)(v)$. Модуль V вместе с оператором φ как $K[t]$ -модуль будем обозначать V_φ .

Пусть $\varphi, \psi \in \text{End}_K(V)$. Выбор базиса в V устанавливает изоморфизмы $V \cong K^n$ и $\text{End}_K(V) \cong M(n, K)$. Пусть в некотором базисе оператор φ имеет матрицу a , а оператор ψ имеет матрицу b . Покажем, что $a \sim b$, то есть $b = g^{-1}ag$ для некоторой $g \in \text{GL}(n, K)$, если и только если $V_a \cong V_b$ (как $K[t]$ -модули).

В самом деле, изоморфизм $V_a \cong V_b$ как $K[t]$ -модулей означает, что имеется линейное обратимое отображение $g: V_b \rightarrow V_a$, для которого $g(bv) = a(gv)$ для любого $v \in V$. Это и значит, что $ag = gb$, так что $g^{-1}ag = b$.

Тем самым, два оператора сопряжены тогда и только тогда, когда задаваемые ими структуры $K[t]$ -модуля на V изоморфны. Это означает, что задача нахождения канонической формы линейного оператора над полем эквивалентна задаче классификации $K[t]$ -модулей. Поскольку модуль V конечномерный, то он конечно порождённый над K , а значит и над $K[t]$. Тогда по теоремам 8.12.6 и 8.12.9 модуль V_φ имеет вид

$$V_\varphi = K[t]/f_1K[t] \oplus \cdots \oplus K[t]/f_sK[t] \oplus K[t]^m,$$

где $f_1|f_2|\cdots|f_s$, $f_s \neq 0$. При этом $\dim_K(V_\varphi) = n < \infty$, в то время, как $\dim_K(K[t]) = \infty$, так что прямого слагаемого $K[t]^m$ на самом деле в разложении нет. Кроме того, $\dim_K(K[t]/f_iK[t]) = \deg(f_i)$, и в качестве базиса $K[t]/f_iK[t]$ можно взять $1, t, t^2, \dots, t^{\deg(f_i)-1}$. При этом можно считать, что $\deg(f_i) \geq 1$ для каждого $i = 1, \dots, s$, поскольку иначе $K[t]/f_iK[t] = 0$. Кроме того можно считать, что каждый многочлен f_i нормирован.

Таким образом, если $f_i = t^{\deg(f_i)-1} + \cdots + \alpha_1 t + \alpha_0$, то ограничение оператора φ на $K[t]/f_iK[t]$ является умножением на t , а значит в базисе $1, t, t^2, \dots, t^{\deg(f_i)-1}$

модуля $K[t]/f_i K[t]$ ограничение φ имеет матрицу

$$B(f_i) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -\alpha_{\deg(f_i)-1} \end{pmatrix}.$$

Матрица $B(f)$ — это в точности фробениусова клетка.

Тем самым, матрица оператора φ в базисе V_φ , полученном объединением базисов модулей $K/f_i K[t]$, является прямой суммой фробениусовых клеток. В силу того, что f_i определены однозначно с точностью до ассоциированности, такое представление единственно.

Таким образом, полностью доказана *теорема о фробениусовой форме*.

Теорема 8.11.4 (о фробениусовой нормальной форме). Для любого оператора $\varphi \in \text{End}_K(V)$ на конечномерном векторном пространстве над произвольным полем K существует базис пространства V , в котором матрица φ имеет вид

$$B(f_1) \oplus \dots \oplus B(f_s),$$

где $f_1, \dots, f_s \in K[t]$ — нормированные многочлены, $f_1 | f_2 | \dots | f_s$, $f_s \neq 0$, $\deg(f_1) + \dots + \deg(f_s) = \dim(V)$. При этом такие $f_1, \dots, f_s$ единственны.

Это представление называется *фробениусовой нормальной формой* оператора φ .

По китайской теореме об остатках получаем следствие.

Следствие. Для любого оператора $\varphi \in \text{End}_K(V)$ на конечномерном векторном пространстве над произвольным полем K существует базис пространства V , в котором матрица φ имеет вид

$$B(p_1^{m_1}) \oplus \dots \oplus B(p_r^{m_r}),$$

где $p_1, \dots, p_r \in K[t]$ — нормированные неприводимые многочлены, $m_i \in \mathbb{N}$. При этом такие $p_1^{m_1}, \dots, p_r^{m_r}$ единственны с точностью до порядка.

ГЛАВА 9

ГЕОМЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВ СО СКАЛЯРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

§1. Билинейные скалярные произведения

Пусть V — векторное пространство над полем K .

Определение. *Отображение $B: V \times V \rightarrow K$, линейное по каждому аргументу, называется **билинейной формой**. Иными словами, B удовлетворяет следующим тождествам.*

- *Линейность по первому аргументу,*

$$\begin{aligned} B(u_1 + u_2, v) &= B(u_1, v) + B(u_2, v), \\ B(u\alpha, v) &= B(u, v)\alpha, \end{aligned}$$

для всех $u, u_1, u_2, v \in V, \alpha \in K$.

- *Линейность по второму аргументу,*

$$\begin{aligned} B(u, v_1 + v_2) &= B(u, v_1) + B(u, v_2), \\ B(u, v\alpha) &= B(u, v)\alpha, \end{aligned}$$

для всех $u, v_1, v_2, v \in V, \alpha \in K$.

Если $B(u, v) = 0$, то говорят, что вектор u **ортогонален** вектору v относительно формы B . Если форма B определена из контекста, то пишут $u \perp v$.

Определение. *Билинейная форма B на пространстве V называется **рефлексивной**, если определяемое ей отношение ортогональности симметрично. Иными словами, для любых $u, v \in V$*

$$B(u, v) = 0 \implies B(v, u) = 0.$$

Определение. *Рефлексивная билинейная форма $B: V \times V \rightarrow K$ называется (билинейным) скалярным произведением.*

Существует два класса билинейных форм, удовлетворяющих более сильным условиям симметрии.

Определение. *Билинейная форма B называется **симметрической**, если*

$$B(u, v) = B(v, u)$$

для всех $u, v \in V$.

Определение. Билинейная форма B называется **кососимметрической**, если

$$B(u, v) = -B(v, u)$$

для всех $u, v \in V$.

Ясно, что из условий симметричности и кососимметричности следует рефлексивность, так что такие формы являются скалярными произведениями. Однако, более важную роль играет условие *симплектичности*.

Определение. Билинейная форма B называется **симплектической** или **антисимметрической**, если

$$B(u, u) = 0$$

для любого $u \in V$. В таком случае говорят, что векторы u **изотропны** относительно формы B .

Убедимся, что симплектическая форма действительно кососимметрична, и, тем самым, является скалярным произведением. В самом деле, для любых $u, v \in V$ по симплектичности место равенство

$$0 = B(u+v, u+v) = B(u, u) + B(u, v) + B(v, u) + B(v, v) = B(u, v) + B(v, u).$$

Однако, обратное, вообще говоря, неверно. Из кососимметричности формы вытекает лишь, что $B(u, u) = -B(u, u)$, или, что то же самое, $2B(u, u) = 0$ для любого $u \in V$. В том случае, если $\text{char}(K) \neq 2$, то отсюда действительно следует, что $B(u, u) = 0$, так что кососимметрическая форма действительно является симплектической. Однако для поля характеристики 2 кососимметрические формы совпадают с симметрическими, и далеко не все такие формы являются симплектическими. Поэтому в дальнейшем будем предполагать, что характеристика поля K не равна 2.

Примеры (скалярных произведений). Пусть K — поле, $V = K^n$.

1. Тривиальное скалярное произведение $B(u, v) = 0$ для любых $u, v \in V$.
2. Для любых $u, v \in V$ определим симметрическое скалярное произведение $B: V \times V \rightarrow K$ через

$$B(u, v) = u_1v_1 + \cdots + u_nv_n = u^T v.$$

В частности, если $K = \mathbb{R}$, то B — стандартное *евклидово скалярное произведение*. Евклидово скалярное произведение на $\mathbb{R}$ обладает тем свойством, что $(v, v) \geq 0$ для любого $v \in \mathbb{R}^n$. Это свойство называется **положительной полупорядёлённостью**. Кроме того, равенство $(v, v) = 0$ имеет место только для $v = 0$. Положительное полуопределённое скалярное произведение, удовлетворяющее этому дополнительному свойству, называется **положительно определённым**.

3. Этот пример можно обобщить. Пусть $g \in M(n, K)$. Тогда для $u, v \in V$ определим

$$B(u, v) = u^T g v.$$

В частности, если матрица g симметрическая, то есть $g^T = g$, то

$$B(v, u) = v^T g u = (v^T g u)^T = u^T g^T v = u^T g v = B(u, v),$$

так что форма B представляет собой симметрическое скалярное произведение. Совершенно аналогичная выкладка показывает, если g — косимметрическая матрица, $g^T = -g$, то B будет кососимметрическим скалярным произведением; если g — антисимметрическая матрица (то есть кососимметрическая матрица, у которой на главной диагонали стоят 0), то B будет симплектическим скалярным произведением.

4. Для любых $u, v \in V$ и всякого $1 \leq r \leq n$ можно положить

$$B(u, v) = u_1 v_1 + \cdots + u_r v_r - u_{r+1} v_{r+1} - \cdots - u_n v_n.$$

В случае $K = \mathbb{R}$ это симметрическое скалярное произведение называется *псевдоевклидовым*.

5. Для любых $u, v \in V$ можно положить

$$B(u, v) = u_1 v_n + u_2 v_{n-1} + \cdots + u_n v_1.$$

Это симметрическое скалярное произведение называется *расщеплением*.

6. Объединяя предыдущие примеры, можно задать симплектическое скалярное произведение на $V = K^{2m}$ посредством

$$B(u, v) = (u_1 v_2 - u_2 v_1) + \cdots + (u_{2m-1} v_{2m} - u_{2m} v_{2m-1}).$$

7. Пусть $x, y \in M(n, K)$. Тогда

$$B(x, y) = \operatorname{tr}(x^T y),$$

где $\operatorname{tr}(x)$ след матрицы, — является симплектическим скалярным произведением.

Определение. Векторное пространство называется *квадратичным*, если на нём задано симметрическое скалярное произведение, и *симплектическим*, если на нём задано симплектическое скалярное произведение.

Теорема 9.1.1. Каждое билинейное скалярное произведение симметрическое или симплектическое.

□. Пусть $B: V \times V \rightarrow K$ — скалярное произведение на пространстве V над полем K . Рассмотрим произвольные векторы $u, v, w \in V$. В силу билинейности B имеет место равенство

$$B(u, vB(u, w) - wB(u, v)) = B(u, w)B(u, v) - B(u, w)B(u, v) = 0.$$

С другой стороны, по рефлексивности B это равно

$$B(vB(u, w) - wB(u, v), u) = 0,$$

или, что то же самое,

$$B(v, u)B(u, w) - B(w, u)B(u, v) = 0.$$

Подставляя в это равенство $u = v$, получим

$$B(u, u)(B(u, w) - B(w, u)) = 0.$$

Если вектор u не является изотропным, то есть $B(u, u) \neq 0$, то тогда $B(u, w) = B(w, u)$ для всех $w \in V$, так что B симметрическое скалярное произведение.

Поэтому предположим, что найдутся такие векторы $u, v \in V$, что

$$B(u, v) \neq B(v, u).$$

В силу только что сказанного, оба вектора u и v обязаны быть изотропными, $B(u, u) = B(v, v) = 0$. Покажем, что тогда и произвольный вектор $w \in V$ изотропен. Из тождества

$$B(u, v)B(w, u) = B(u, w)B(v, u)$$

и из того, что $B(u, v) \neq B(v, u)$, имеют место следующие возможности.

1. Либо $B(u, w) \neq B(w, u)$, и тогда, согласно уже доказанному, вектор w изотропен, $B(w, w) = 0$.
2. Либо $B(u, w) = B(w, u) = 0$.

В последнем случае, заменяя в этом рассуждении u на v , получим, что $B(v, w) = B(w, v) = 0$. Но тогда, так как $B(u, v) \neq B(v, u)$, то

$$B(u, v + w) = B(u, v) + B(u, w) \neq B(v, u) + B(w, u) = B(v + w, u).$$

Таким образом, $B(u, v + w) \neq B(v + w, u)$, и, согласно первому случаю, вектор $v + w$ изотропен, то есть $B(v + w, v + w) = 0$. Тогда по билинейности получим

$$0 = B(v + w, v + w) = B(v, v) + B(v, w) + B(w, v) + B(w, w).$$

При этом $B(v, w) = B(w, v) = 0$, вектор v изотропен, $B(v, v) = 0$. Таким образом, $B(w, w) = 0$, так что w также изотропен. Таким образом, любой вектор изотропен относительно B , а значит B симплектическое скалярное произведение. ■

§2. МАТРИЦА ГРАМА СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. МАТРИЦА ГРАМА

Сейчас будет описан основной способ задания скалярного произведения. Пусть $B: V \times V \rightarrow K$ — билинейная форма на конечномерном векторном пространстве V над полем K . Выбор базиса $e_1, \dots, e_n$ в пространстве V устанавливает изоморфизм $V \cong K^n$. В дальнейшем будем отождествлять V с K^n посредством этого изоморфизма и представлять векторы $x \in V$ как

столбцы координат. Иными словами, запись

$$x = e_1x_1 + \cdots + e_nx_n$$

равносильна тому, что x в этом базисе имеет вид

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Пусть теперь $x, y \in V$ — вектора из V . Тогда

$$B(x, y) = B(e_1x_1 + \cdots + e_nx_n, e_1y_1 + \cdots + e_ny_n),$$

по билинейности B , получим

$$B(x, y) = \sum_{i,j} x_i B(e_i, e_j) y_j.$$

Положим теперь $g_{ij} = B(e_i, e_j)$ и рассмотрим матрицу $g = (g_{ij})$, $1 \leq i, j \leq n$. В этих обозначениях предыдущая формула запишется в виде

$$B(x, y) = \sum_{i,j} x_i g_{ij} y_j = x^T g y.$$

Это подводит нас к следующему определению.

Определение. Матрица $g = (B(e_i, e_j))$, $1 \leq i, j \leq n$ называется **матрицей Грама** билинейной формы B относительно базиса $e_1, \dots, e_n$.

Согласно только что доказанному, значение билинейной формы на произвольной паре векторов $x, y \in V$ вычисляется по формуле

$$B(x, y) = x^T g y,$$

причём произвольная билинейная форма, в частности, произвольное скалярное произведение, на конечномерном пространстве V может быть задана таким образом.

Как было показано в предыдущем параграфе, все свойства скалярного произведения следуют из свойств его матрицы Грама. А именно,

- B симметрическое если и только если g симметрическая, $g = g^T$,
- B кососимметрическое если и только если g кососимметрическая, $g = -g^T$,
- B симплектическое если и только если g антисимметрическая, $g = -g^T$, $g_{ii} = 0$ для всех i .

Определение. Скалярное произведение B на пространстве V называется **невырожденным**, если $B(u, v) = 0$ для всех $v \in V$, то $u = 0$. Или, что равносильно, если для любого $u \neq 0$ найдётся такой $v \in V$, что $B(u, v) \neq 0$.

Иными словами, относительно невырожденного скалярного произведения не существует ненулевых векторов, ортогональных ко всем векторам V .

Напомним, матрица g называется **невырожденной**, если $\det(g) \neq 0$. Теорема Крамера утверждает, что над полем это условие равносильно тому, что матрица g обратима, то есть $g \in \text{GL}(n, K)$. Или, что то же самое, линейное отображение $K^n \rightarrow K^n$, $v \mapsto gv$, биективно.

Утверждение 9.2.1. *Скалярное произведение B в том и только том случае невырождено, когда матрица Грама g невырождена.*

□. Предположим, что матрица g вырождена. Тогда по теореме Крамера (6.6.7) система $gv = 0$ имеет ненулевое решение $v \neq 0$. Но тогда

$$B(u, v) = u^T gv = u^T \cdot 0 = 0,$$

так что вектор v ортогонален всем векторам $u \in U$. Это и означает, что скалярное произведение B вырождено.

Обратно, предположим, что нашёлся такой вектор $u \in V$, что $B(u, v) = u^T gv = 0$ для любого $v \in V$. Так как отображение $v \mapsto gv$ биективно, то $u^T w = 0$ для всех $w \in V$. В частности, $u_i = u^T e_i$ для всех $i = 1, \dots, n$. Но это и значит, что $u = 0$. ■

Выясним теперь, как изменяет матрица Грама при замене базиса. Для этого вспомним, как преобразуются координаты векторов при замене базиса. Выберем в пространстве V новый базис $e'_1, \dots, e'_n$. Пусть h — матрица перехода от старого базиса к новому,

$$(e_1 \ \dots \ e_n) h = (e'_1 \ \dots \ e'_n).$$

При этом $h \in \text{GL}(n, K)$. Разложим теперь вектор $x \in V$ по старому и новому базису,

$$x = (e_1 \ \dots \ e_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (e'_1 \ \dots \ e'_n) \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}.$$

Ясно, что,

$$x = (e_1 \ \dots \ e_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (e_1 \ \dots \ e_n) h h^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (e'_1 \ \dots \ e'_n) h^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Таким образом,

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = h^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

или, что то же самое,

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = h \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}.$$

То есть координаты векторов преобразуются контравариантно по отношению к замене базиса.

Утверждение 9.2.2. Матрица Грама g' формы B в базисе $e'_1, \dots, e'_n$ выражается через матрицу Грама g формы B в базисе $e_1, \dots, e_n$ как

$$g' = h^T g h,$$

где h — матрица перехода от $e_1, \dots, e_n$ к $e'_1, \dots, e'_n$.¹

□. В самом деле, согласно только что сказанному

$$B(x, y) = (x_1 \ \dots \ x_n) g \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (x'_1 \ \dots \ x'_n) h^T g h \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}.$$

С другой стороны, по определению матрицы Грама в новом базисе должно выполняться равенство

$$B(x, y) = (x'_1 \ \dots \ x'_n) g' \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}.$$

Но это и значит, что $g' = h^T g h$. ■

2. ИНВАРИАНТЫ ПРОСТРАНСТВ СО СКАЛЯРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Пусть (U, B_U) и (V, B_V) — два пространства со скалярными произведениями. Выясним, когда их естественно считать изоморфными как пространства со скалярными произведениями.

Определение. Линейное отображение $\varphi: U \rightarrow V$ называется **изометрией**

$$\varphi: (U, B_U) \rightarrow (V, B_V),$$

если

- φ является изоморфизмом векторных пространств U и V ,
- φ сохраняет скалярные произведения. Иными словами, для любых $u, v \in U$ имеет место равенство

$$B_V(\varphi(u), \varphi(v)) = B_U(u, v).$$

¹Заметим, что в отличие от матрицы линейного оператора $f \in \text{End}(V)$, которая преобразуется по правилу $f' = h^{-1} f h$, при преобразовании матрицы Грама умножение слева происходит на транспонированную матрицу.

Основной результат настоящей главы будет заключаться в классификации пространств со скалярным произведением. При этом с точностью до изометрии пространства со скалярными произведениями обладают следующими инвариантами:

- **Размерность** $n = \dim(V)$. Если два пространства изометричны, то они тем более изоморфны как векторные пространства. Размерность является единственным инвариантом векторных пространств с точностью до изоморфизма (5.6.5).
- **Ранг** $\operatorname{rk}(V)$ квадратичного (симплектического) пространства определяется как ранг $\operatorname{rk}(g)$ его матрицы Грама g в каком-то базисе. Это определение корректно, то есть ранг не зависит от выбора базиса.

Утверждение 9.2.3. *Ранг матрицы Грама не зависит от выбора базиса.*

□. В самом деле, если g — матрица Грама в каком-то базисе, то матрица Грама в любом другом базисе имеет вид $h^T g h$, где h — матрица перехода от старого базиса к новому. Так как $h \in \operatorname{GL}(n, K)$, то $h^T \in \operatorname{GL}(n, K)$. Умножение на обратимые матрицы не меняет ранг. ■

Определение. Пусть V — векторное пространство со скалярным произведением B . **Радикалом** пространства V называется множество²

$$\operatorname{Rad}(V) = V^\perp = \{u \in V \mid \forall v \in V \ B(u, v) = 0\}.$$

Иными словами, радикал $V^\perp$ — это множество всех векторов, ортогональных всем остальным векторам пространства V .

- **Дефектом** квадратичного (симплектического) пространства называется размерность его радикала $\dim(\operatorname{Rad}(V))$. Ясно, что при изометрии $U \cong V$ радикал пространства U переходит в радикал пространства V , поэтому дефект является инвариантом.

Как будет показано, размерности и ранга хватает для полной классификации *симплектических пространств* над произвольным полем, а также *квадратичных пространств* над произвольным полем характеристики $\neq 2$. В таком случае пространства изометричны тогда и только тогда, когда совпадают их размерности и ранги.

Для других случаев приходится использовать другие инварианты.

- Для квадратичных пространств над полем $\mathbb{R}$ ещё одним инвариантом является **сигнатура**. Сохранение сигнатуры при изометрии известно как *закон инерции Сильвестра*, а именно, два квадратичных пространства над $\mathbb{R}$ изометричны тогда и только тогда, когда совпадают их размерности, ранги и сигнатуры.
- **Дискриминантом** квадратичного пространства называется класс по модулю K^{*2}

$$\operatorname{disc}(V) = \det(g) K^{*2}$$

²Здесь используется рефлексивность скалярного произведения, для произвольной билинейной формы придётся различать левые и правые радикалы.

определителя $\det(g)$ его матрицы Грама g в каком-то базисе.

Утверждение 9.2.4. *Дискриминант пространства не зависит от выбора базиса.*

□. В самом деле, если g — матрица Грама в каком-то базисе пространства V , то матрица Грама в любом другом базисе имеет вид $h^T g h$, где $h \in \text{GL}(n, R)$ — матрица перехода от старого базиса к новому. Поэтому $\det(h^T g h) = \det(g) \det(h)^2$, так что при переходе к новому базису определитель меняется на обратимый квадрат. ■

§3. СКАЛЯРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДВОЙСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Опишем ещё один способ задания скалярных произведений. Пусть V — конечномерное пространство над полем K . С ним можно связать двойственное пространство $V^* = \text{Hom}(V, K)$ (10). Напомним, элементами двойственного пространства являются линейные функционалы $\varphi: V \rightarrow K$, они ещё называются ковекторами.

Для конечномерных пространств двойственное пространство изоморфно исходного и изоморфизм между ними строится так. Выберем какой-то базис $e_1, \dots, e_n$ в пространстве V . Этому базису соответствует двойственный базис $f_1, \dots, f_n$, причём

$$f_i(e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Сопоставление $e_i \mapsto f_i$, $i = 1, \dots, n$, устанавливает изоморфизм $V \rightarrow V^*$. Однако, этот изоморфизм не является *каноническим*, так как зависит от выбора базиса $e_1, \dots, e_n$.

Если V — правое векторное пространство, то двойственное пространство V^* будет левым векторным пространством. Элементы левого векторного пространства можно отождествить со строками. Тогда определение двойственного базиса запишется в виде

$$\begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix} (e_1 \ \dots \ e_n) = e,$$

где e — единичная матрица. Рассмотрим теперь другой базис пространства V ,

$$(e'_1 \ \dots \ e'_n) = (e_1 \ \dots \ e_n) h,$$

для некоторого $h \in \text{GL}(n, K)$. Тогда, сопрягая предыдущее равенство при помощи h , получим

$$\begin{pmatrix} f'_1 \\ \vdots \\ f'_n \end{pmatrix} = h^{-1} (f_1 \ \dots \ f_n).$$

То есть двойственные базисы преобразуются контравариантно по отношению к замене исходных базисов.

Оказывается, выбор изоморфизма $V \cong V^*$ соответствует заданию невырожденного скалярного произведения на V .

Теорема 9.3.1. *Задание билинейной формы $B: V \times V \longrightarrow K$ эквивалентно заданию гомоморфизма $\tilde{B}: V \longrightarrow V^*$.*

□. Пусть $B: V \times V \longrightarrow K$ — билинейная форма. Зафиксируем вектор $u \in V$ и рассмотрим парциальное отображение

$$\varphi_u = B(u, \cdot): V \longrightarrow K, \quad v \mapsto B(u, v).$$

Заметим, что $\varphi_u \in V^*$. В самом деле, из линейности по второму аргументу следует, что

$$\begin{aligned} \varphi_u(v + w) &= B(u, v + w) = B(u, v) + B(u, w) = \varphi_u(v) + \varphi_u(w), \\ \varphi_u(v\lambda) &= B(u, v\lambda) = B(u, v)\lambda = \varphi_u(v)\lambda, \end{aligned}$$

для любых $v, w \in V$, $\lambda \in K$. Рассмотрим теперь отображение

$$\tilde{B}: V \longrightarrow V^*, \quad u \mapsto \varphi_u.$$

Заметим, что $\tilde{B} \in \text{Hom}(V, V^*)$. Действительно, из линейности B по первому аргументу следует, что

$$\begin{aligned} \varphi_{u+w}(v) &= B(u + w, v) = B(u, v) + B(w, v) = \varphi_u(v) + \varphi_w(v), \\ \varphi_{u\lambda}(v) &= B(u\lambda, v) = \lambda B(u, v) = \lambda \varphi_u(v), \end{aligned}$$

для любых $u, w, v \in V$, $\lambda \in K$. Тем самым

$$\varphi_{u+w} = \varphi_u + \varphi_w, \quad \varphi_{u\lambda} = \lambda \varphi_u.$$

Таким образом, каждой билинейной форме B можно сопоставить гомоморфизм $\tilde{B}$.

Обратно, пусть имеется гомоморфизм

$$\Phi: V \longrightarrow V^*, \quad u \mapsto \Phi(u) = \varphi_u,$$

Тогда положим

$$B_\Phi: V \times V \longrightarrow K, \quad (u, v) \mapsto \varphi_u(v).$$

Так как $\varphi_u \in V^*$, то форма B_Φ линейная по второму аргументу. А так как $u \mapsto \varphi_u$, то форма B_Φ линейная по первому аргументу. Осталось заметить, что построенные соответствия взаимно обратны, то есть $\widetilde{B_\Phi} = \Phi$ и $B = B_{\tilde{B}}$.

■

Эту теорему можно уточнить. Через $L(V, V; K)$ обозначим пространство всех билинейных форм $V \times V \longrightarrow K$.

Теорема 9.3.2. *Имеет место канонический изоморфизм*

$$L(V, V; K) \cong \text{Hom}(V, V^*).$$

□. Взаимно однозначное соответствие между этими множествами построено в теореме 9.3.1. Осталось проверить, что это соответствие является гомоморфизмом. Пусть $B, C: V \times V \rightarrow K$ — билинейные формы. Их сумма определена поточечно,

$$(B + C)(u, v) = B(u, v) + C(u, v), \quad u, v \in V.$$

В обозначениях предыдущей теоремы, пусть $\tilde{B}(u) = B(u, \cdot)$, $\tilde{C}(u) = C(u, \cdot)$, и пусть

$$\begin{aligned} \widetilde{B + C}(u): V &\rightarrow V^*, \quad v \mapsto (B + C)(u, v), \\ \widetilde{\lambda B}(u): V &\rightarrow V^*, \quad v \mapsto (\lambda B)(u, v). \end{aligned}$$

Покажем, что $\widetilde{B + C} = \tilde{B} + \tilde{C}$. В самом деле,

$$\begin{aligned} \widetilde{B + C}(u)(v) &= (B + C)(u, v) = B(u, v) + C(u, v) \\ &= \tilde{B}(u)(v) + \tilde{C}(u)(v) \\ &= (\tilde{B}(u) + \tilde{C}(u))(v). \end{aligned}$$

Поскольку это верно для любого $v \in V$, то

$$\widetilde{B + C}(u) = \tilde{B}(u) + \tilde{C}(u).$$

Так как это верно для любого $u \in V$, то это и значит, что $\widetilde{B + C} = \tilde{B} + \tilde{C}$. Равенство $\widetilde{\lambda B} = \lambda \tilde{B}$ доказывается аналогично. ■

Теперь можно охарактеризовать невырожденные билинейные формы.

Теорема 9.3.3. *Билинейная форма $B: V \times V \rightarrow K$ невырождена в том и только том случае, когда отображение $\tilde{B}: V \rightarrow V^*$ является изоморфизмом.*

□. Действительно, невырожденность формы B означает, что для любого ненулевого вектора $u \neq 0$ найдётся вектор $v \in V$, такой что $\varphi_u = B(u, v) \neq 0$. Это и означает, что $\varphi_u \neq 0$, так что $\text{Ker}(\tilde{B}) = 0$. Поскольку V и V^* конечномерны и их размерности совпадают, $\tilde{B}$ изоморфизм.

Обратно, если $\tilde{B}$ изоморфизм, то, в частности, $\varphi_u \neq 0$ для любого $u \neq 0$. Иными словами, для любого $u \neq 0$ найдётся $v \in V$, такой что $B(u, v) = \varphi_u(v) \neq 0$. ■

В случае евклидова скалярного произведения $B(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$ изоморфизм $\tilde{B}$ — это в точности транспонирование

$$K^n \rightarrow {}^n K, \quad x \mapsto x^T.$$

§4. ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ

1. ОРТОГОНАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Пусть V — векторное пространство со скалярным произведением $B: V \times V \rightarrow K$. Пусть $U \leq V$ — подпространство V . Оно называется **невырожденным**, если ограничение $B_U = B|_{U \times U}$ формы B на это пространство невырождено. По определению ограничение формы B определяется как

$$B_U: U \times U \rightarrow K, \quad (u, v) \mapsto B(u, v).$$

Заметим, что невырожденность B_U никак не связан с невырожденностью самой формы B . Из невырожденности формы B следует лишь, что для любого $u \in U$, $u \neq 0$ найдётся такое $v \in V$, что $B(u, v) \neq 0$. Для невырожденности B_U , помимо этого требуется, чтобы $v \in U$.

Определение. *Ортогональным дополнением или ортогоналом к подпространству U в V называется³*

$$U^\perp = \{v \in V \mid \forall u \in U \ B(u, v) = 0\}.$$

Перечислим основные свойства ортогонального дополнения, вытекающие непосредственно из определения.

Свойства (ортогонального дополнения).

1. $0^\perp = V$ по линейности B .
2. $U^\perp \leq V$ по линейности B по второму аргументу.
3. $\text{Rad}(V) = V^\perp$. Форма B в том и только том случае невырождена, когда $\text{Rad}(V) = 0$.
4. $U \cap U^\perp = \text{Rad}(U)$ для любого подпространства $U \leq V$.
5. $U \leq U^{\perp\perp}$.
6. Сопоставление $U \mapsto U^\perp$ обращает включения. Иными словами, для любых двух подпространств $U, W \leq V$, если $U \leq W$, то $U^\perp \geq W^\perp$.
7. Для любых подпространств $U, W \leq V$ имеет место равенство

$$(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp.$$

8. Для любых подпространств $U, W \leq V$ имеет место включение

$$(U \cap W)^\perp \geq U^\perp + W^\perp.$$

Если пространство V невырождено, это включение превращается в равенство.

³Здесь используется рефлексивность скалярного произведения B . Без этого свойства требовалось бы различать *левые* ${}^\perp U$ и *правые* $U^\perp$ ортогональные дополнения.

2. ОРТОГОНАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ СУММА

Определим теперь скалярное произведение на прямой сумме пространств со скалярным произведением. Пусть (U, B_U) , (W, B_W) — два таких пространства. Рассмотрим их прямую сумму

$$U \oplus W = \{(u, w) \mid u \in U, w \in W\}.$$

Определим скалярное произведение $B_{U \oplus W}$ на $U \oplus W$ покомпонентно, положив $B_{U \oplus W}: (U \oplus W) \times (U \oplus W) \rightarrow K$, $(u_1, w_1), (u_2, w_2) \mapsto B_U(u_1, u_2) + B_W(w_1, w_2)$.

Иными словами,

$$B_{U \oplus W}((u_1, w_1), (u_2, w_2)) = B_U(u_1, u_2) + B_W(w_1, w_2).$$

Нетрудно проверить, что так определённое $B_{U \oplus W}$ действительно является скалярным произведением. В пространстве $(U \oplus W, B_{U \oplus W})$ каждый вектор из U вида $(u, 0)$ ортогонален каждому вектору из W вида $(0, w)$. Поэтому пространство $(U \oplus W, B_{U \oplus W})$ называется **ортогональной прямой суммой** пространств (U, B_U) и (W, B_W) и обозначается

$$(U \oplus W, B_{U \oplus W}) = (U, B_U) \boxplus (W, B_W).$$

В случае, когда скалярные произведения на U и W понятны из контекста, обычно пишут просто $U \boxplus W$.

В частности, пусть U и W — подпространства одного и того же пространства V со скалярным произведением B , причём

- пространство V раскладывается в их *внутреннюю прямую сумму* $V = U \oplus W$, иными словами, $V = U + W$ и $U \cap W = 0$,
- подпространства U и W ортогональны, $U \perp W$, то есть каждый вектор из U ортогонален каждому вектору из W .

Тогда V изоморфно *внешней прямой сумме* $U \oplus W$. Полагая в предыдущих формулах $(u, w) \leftrightarrow u + w$, получим, что скалярное произведение B двух векторов $v_1 = u_1 + w_1$, $v_2 = u_2 + w_2 \in V$ задаётся формулой

$$B(v_1, v_2) = B(u_1 + w_1, u_2 + w_2) = B(u_1, u_2) + B(w_1, w_2).$$

Таким образом, V в этом случае записывается как ортогональная прямая сумма $U \boxplus W$. Заметим, что B невырождено в том и только том случае, когда его ограничения на U и W невырождены.

Утверждение 9.4.1. Пусть V — пространство со скалярным произведением B . Пусть U — произвольное дополнение к $\text{Rad}(V)$ в V , то есть $V = U \oplus \text{Rad}(V)$. Тогда

$$V = U \boxplus \text{Rad}(V),$$

причём B_U невырождено.

□. Ясно, что так как $\text{Rad}(V) \perp V$, то $\text{Rad}(V) \perp U$, так что прямая сумма $U \oplus \text{Rad}(V)$ является ортогональной. Проверим невырожденность B_U . Допустим, нашёлся такой ненулевой вектор $u \in U$, что $B(u, v) = 0$ для любого $v \in U$.

Всякий вектор $z \in V$ можно представить в виде $z = v + w$, где $v \in U$, $w \in \text{Rad}(V)$. При этом $B(v, u) = 0$ по предположению, а $B(w, u) = 0$ в силу того, что $w \in \text{Rad}(V)$. Тогда по линейности B получаем

$$B(z, u) = B(v + w, u) = B(v, u) + B(w, u) = 0,$$

Но это означает, что $u \in \text{Rad}(V)$, что противоречит тому, что $u \in U$. Тем самым, B_U невырождено. ■

Это утверждение полностью сводит задачу классификации пространств со скалярным произведением к задаче классификации невырожденных пространств.

3. ОРТОГОНАЛЬНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ

Заметим, что в общем случае ортогональное дополнение к пространству $U \leq V$ вовсе не обязано являться дополнением к U в том смысле, что $U \oplus U^\perp = V$. Более того, нетрудно привести пример, когда $U \leq U^\perp$. Выясним, при каких условиях ортогональное дополнение действительно является дополнением.

Теорема 9.4.2 (об ортогональном разложении, общий случай). Пусть V — конечномерное векторное пространство со скалярным произведением B . Тогда для невырожденного подпространства $U \leq V$ его ортогональное дополнение действительно является дополнением, при этом

$$V = U \oplus U^\perp.$$

□. Поскольку $U \cap U^\perp = \text{Rad}(U)$ и U невырождено, то $\text{Rad}(U) = 0$. По определению $U \perp U^\perp$. Поэтому остаётся проверить, что $U + U^\perp = V$. По конечномерности пространства V достаточно проверить, что $\dim(V) = \dim(U) + \dim(U^\perp)$.

Для этого вспомним, что скалярное произведение B задаёт гомоморфизм $V \rightarrow V^*$, $v \mapsto \varphi_v$. С другой стороны, двойственным линейным отображением к гомоморфизму включения $U \rightarrow V$ является гомоморфизм ограничения $\text{res}: V^* \rightarrow U^*$, $\eta \mapsto \eta|_U$. Скомпоновав эти гомоморфизмы, получим сквозное отображение

$$\psi: V \rightarrow V^* \rightarrow U^*, \quad v \mapsto \varphi_v|_U.$$

Вычислим ядро и образ гомоморфизма ψ . Легко видеть, что

$$\text{Ker}(\psi) = \{v \in V \mid \forall u \in U \ B(v, u) = 0\} = U^\perp.$$

С другой стороны, $\text{Im}(\psi) = U^*$, поскольку B_U невырождено, а значит оно задаёт изоморфизм $U \cong U^*$ (9.3.3), так что уже $\text{Im}(\psi|_U) = U^*$. Таким образом, по теореме о размерности ядра и образа (5.8.5),

$$\dim(V) = \dim(\text{Ker}(\psi)) + \dim(\text{Im}(\psi)) = \dim(U^\perp) + \dim(U^*).$$

Это равенство доказывает, что $V = U^\perp + U$, как и утверждалось. ■

Замечание. В условии теоремы существенно, что невырождено именно пространство U , а не само пространство V . Если пространство V невырождено, то сделанное выше рассуждение всё ещё доказывает, что

$$\dim(V) = \dim(U^\perp) + \dim(U).$$

Однако, если при этом пространство U вырождено, то

$$U \cap U^\perp = \text{Rad}(U) \neq 0,$$

так что V не раскладывается в прямую сумму U и $U^\perp$.

Если само пространство V невырождено, пространства U и $U^\perp$ абсолютно равноправны.

Теорема 9.4.3. Пусть V — невырожденное конечномерное векторное пространство. Тогда для любого подпространства $U \leq V$ имеет место равенство

$$U^{\perp\perp} = U.$$

□. В самом деле, в этом случае, заменяя в предыдущем рассуждении U на $U^\perp$, получим

$$\dim(V) = \dim(U) + \dim(U^\perp) = \dim(U^\perp) + \dim(U^{\perp\perp}).$$

Так что $\dim(U) = \dim(U^{\perp\perp})$. Так как, кроме того, $U \leq U^{\perp\perp}$, то в силу конечномерности $U = U^{\perp\perp}$. ■

Теорема 9.4.4 (об ортогональном разложении, невырожденный случай). Пусть из пространств U , $U^\perp$ и V любые два невырождены. Тогда третье пространство также невырождено, и

$$V = U \boxplus U^\perp = U^\perp \boxplus U^{\perp\perp}.$$

□. Следует из теорем 9.4.2 и 9.4.3. ■

4. ОРТОГОНАЛЬНЫЙ БАЗИС

Пусть V — конечномерное векторное пространство над полем K с симметрическим скалярным произведением B .

Определение. Базис $e_1, \dots, e_n$ пространства V называется **ортогональным**, если векторы e_i попарно ортогональны, то есть $B(e_i, e_j) = 0$ для всех $i \neq j$.

Таким образом, матрица Грама g скалярного произведения B в таком базисе диагональна, а само скалярное произведение в координатах имеет вид

$$B(x, y) = g_{11}x_1y_1 + \dots + g_{nn}x_ny_n.$$

Лемма 9.4.5. Пусть K — поле, причём $\text{char}(K) \neq 2$. Если $B \neq 0$, то в пространстве V существует неизотропный вектор.

□. В самом деле, так как $B \neq 0$, найдутся такие $u, v \in V$, что $B(u, v) \neq 0$. Тогда три вектора u , v и $u + v$ не могут все одновременно изотропными. В самом деле, если u и v оба изотропны, $B(u, u) = B(v, v) = 0$, то

$$B(u + v, u + v) = B(u, v) + B(v, u) = 2B(u, v) \neq 0,$$

так что в этом случае вектор $u + v$ неизотропен. ■

Теорема 9.4.6 (Лагранжа, о диагонализации). Пусть K — поле, причём $\text{char}(K) \neq 2$. Тогда в любом конечномерном пространстве V над K с симметрическим скалярным произведением B существует ортогональный базис.

□. Если $B = 0$, то доказывать нечего, так как в этом случае любой базис будет ортогональным. Поэтому пусть $B \neq 0$. Проведём индукцию по размерности $n = \dim(V)$. При $n = 1$ любой базис также ортогонален.

Так что пусть $n \geq 2$, и предположим, что для всех пространств меньшей размерности теорема уже доказана. Согласно лемме в пространстве V существует неизотропный вектор $v = e_1$. Рассмотрим порождённое этим вектором одномерное подпространство $U = e_1 K$. Поскольку вектор e_1 неизотропен, пространство U невырождено. Тогда по теореме об ортогональном разложении 9.4.2

$$V = e_1 K \oplus (e_1 K)^\perp,$$

причём размерность $(e_1 K)^\perp$ на 1 меньше размерности V . Тогда по индукционному предположению в подпространстве $(e_1 K)^\perp$ существует ортогональный базис $e_2, \dots, e_n$. Ясно, что тогда $e_1, e_2, \dots, e_n$ будет ортогональным базисом пространства V . ■

Эта теорема означает следующее. Если $g = g^T \in M(n, K)$ — произвольная симметрическая матрица, в частности, матрица Грама скалярного произведения B , над полем характеристики $\neq 2$, то найдётся такая обратимая матрица $h \in \text{GL}(n, K)$, что матрица $h^T g h$ диагональна.

Таким образом, каждое конечномерное квадратичное пространство над полем характеристики $\neq 2$ можно разложить в ортогональную прямую сумму одномерных слагаемых. Для каждого e_i обозначим $B(e_i, e_i) = a_i$, и обозначим $e_i K = \langle a_i \rangle$. Согласно только что сказанному, каждое конечномерное квадратичное пространство изометрично какому-то из пространств

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle = \langle a_1 \rangle \oplus \dots \oplus \langle a_n \rangle,$$

для некоторых $a_1, \dots, a_n \in K$.

5. ПРОЦЕСС ОРТОГОНАЛИЗАЦИИ ГРАМА–ШМИДТА

§5. ВЫДЕЛЕНИЕ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ПЛОСКОСТЕЙ

Каждое конечномерное квадратичное пространство над полем характеристики $\neq 2$ можно разложить в ортогональную прямую сумму невырожденных одномерных подпространств. Однако, в симплектических пространствах все векторы изотропны, так что никаких невырожденных одномерных подпространств в симплектических пространствах не существует. Однако, как квадратичные, так и симплектические пространства допускают выделение *двумерных подпространств*, которые называются *гиперболическими плоскостями*.

Определение. Пространство H со скалярным произведением B называется *гиперболической плоскостью*, если в нём существует *гиперболический базис* e_1, e_2 такой, что

$$B(e_1, e_1) = B(e_2, e_2) = 0, \quad B(e_1, e_2) = +1.$$

Иными словами, векторы e_1, e_2 изотропны, а их скалярное произведение в нужном порядке равно $+1$. При этом, разумеется,

$$B(e_2, e_1) = \begin{cases} +1, & \text{если } B \text{ симметрическая,} \\ -1, & \text{если } B \text{ симплектическая.} \end{cases}$$

Таким образом, матрица Грама скалярного произведения на H в этом базисе имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

в зависимости от того, является ли B симметрическим или симплектическим.

Теорема 9.5.1. Пусть V — векторное пространство над K с невырожденным скалярным произведением B , причём, если B симметрическое, дополнительно предположим, что $\text{char}(K) \neq 2$. Тогда любой изотропный вектор $u \in V$, $u \neq 0$, вкладывается в гиперболическую плоскость. Иными словами, найдётся такой изотропный вектор $v \in V$, что $B(u, v) = +1$.

□. Так как скалярное произведение B невырождено, то найдётся такой вектор $w \in V$, что $B(u, w) \neq 0$. Так как сам вектор изотропен, $B(u, u) = 0$, векторы u и w линейно независимы. Тогда положим $H = \langle u, w \rangle$. Покажем, что H является гиперболической плоскостью.

Для этого достаточно построить в H гиперболический базис. Положим $e_1 = u$. Будем искать вектор $e_2 = v$ в виде $v = u\alpha + w\beta$, где $\alpha, \beta \in K$, причём $\beta \neq 0$. Нужно обеспечить, чтобы выполнялось равенство

$$+1 = B(e_1, e_2) = B(u, u\alpha + w\beta) = B(u, w)\beta.$$

Тогда для этого достаточно положить $\beta = \frac{1}{B(u, w)}$, так как $B(u, w) \neq 0$.

Если форма B симплектическая, то вектор $e_2 = w\beta$ автоматически изотропен, поэтому можно положить $\alpha = 0$. Иначе, если B симметрическая, то

нужно подобрать α так, чтобы

$$0 = B(e_2, e_2) = B(u\alpha + w\beta, u\alpha + w\beta) = 2\alpha + \beta^2 B(w, w).$$

То есть нужно положить

$$\alpha = -\frac{B(w, w)}{2B(u, w)^2}.$$

Таким образом, получим изотропный вектор $e_2 = v$, составляющий вместе с $e_1 = u$ гиперболический базис H . ■

Замечание. В случае, когда форма B симметрическая, без условия $\text{char}(K) \neq 2$ нельзя обойтись. Без предположения обратимости 2 не каждый изотропный вектор вкладывается в гиперболическую плоскость. Контрпримером служит *метаболическая плоскость*, в которой матрица Грама скалярного произведения имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Теорема 9.5.2. Пусть V — векторное пространство над K с невырожденным скалярным произведением B , причём, если B симметрическое, дополнительно предположим, что $\text{char}(K) \neq 2$. Тогда для каждого изотропного вектора $u \in V$, такого что $u \notin \text{Rad}(V)$,⁴ найдётся гиперболическая плоскость $H \leq V$, такая что $u \in H$, при этом

$$V = H \oplus H^\perp.$$

□. По предыдущей теореме такая гиперболическая плоскость H существует. Поскольку матрица Грама ограничения скалярного произведения на H невырождена, гиперболическая плоскость H невырождена, а значит по теореме 9.4.4 она выделяется прямым слагаемым. ■

Таким образом, в любом невырожденном квадратичном (симплектическом) пространстве выделяются прямые слагаемые размерности 1 или 2: неизотропным векторам соответствуют слагаемые размерности 1, а изотропным — слагаемые размерности 2.

§6. КЛАССИФИКАЦИЯ СИМПЛЕКТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ

Теперь всё готово, чтобы дать классификацию симплектических пространств над произвольным полем. При этом эта классификация справедлива даже для пространств над полем характеристики 2.

Теорема 9.6.1. Над произвольным полем K каждое пространство V с симплектическим скалярным произведением B раскладывается в ортогональную

⁴Радикал нас не интересует, так как он сам выделяется прямым слагаемым по утверждению 9.4.1.

прямую сумму

$$V = H \boxplus \cdots \boxplus H \boxplus \text{Rad}(V),$$

где количество прямых слагаемых вида H равно l .

□. Проведём индукцию по размерности $n = \dim(V)$. Если $B = 0$, а это всегда так для пространств размерности 0 и 1, поскольку B симплектическое, то $V = \text{Rad}(V)$, и доказывать нечего.

Поэтому пусть $B \neq 0$. Тогда $V = U \boxplus \text{Rad}(V)$ и U невырождено по утверждению 9.4.1. Для всякого ненулевого вектора $v \in V \setminus \text{Rad}(V)$ по теореме 9.5.1 найдётся такая гиперболическая плоскость $H \leq V$, что $v \in H$, и, тем самым, по теореме 9.5.2 $V = H \boxplus H^\perp$, причём $\dim(H^\perp) = n - 2$. Поэтому к $H^\perp$ можно применить индукционное предположение и заключить, что для него требуемое разложение уже существует. ■

Эту теорему можно сформулировать иначе.

Теорема 9.6.2. *Над произвольным полем K у каждого симплектического пространства V имеется ровно два инварианта с точностью до изометрии:*

- *Размерность $n = \dim(V)$.*
- *Ранг*

$$\text{rk}(V) = \text{rk}(B) = r = 2l = \dim(V) - \dim(\text{Rad}(V)).$$

В частности, невырожденные симплектические пространства, то есть те, для которых дефект $\dim(\text{Rad}(V)) = 0$, имеют единственный инвариант с точностью до изометрии — размерность.

Следствие 9.6.3. *Размерность невырожденного симплектического пространства всегда чётна. Обратно, над произвольным полем в каждой чётной размерности $n = 2l$ существует единственное с точностью до изометрии невырожденное симплектическое пространство*

$$V = H \boxplus \cdots \boxplus H,$$

где количество прямых слагаемых H равно l .

Невырожденное пространство является ортогональной прямой суммой гиперболических плоскостей $H_1, \dots, H_l$. В каждой плоскости H_i выберем гиперболический базис e_i, e_{-i} .

Тогда в качестве базиса пространства V можно взять

$$e_1, e_{-1}, \dots, e_l, e_{-l}.$$

Такой базис называется **базисом Витта**, матрица Грама скалярного произведения B в нём имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \oplus \cdots \oplus \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Базис Витта можно занумеровать по другому, например, $e_1, \dots, e_l, e_{-1}, \dots, e_{-l}$.

В этом случае матрица Грама имеет вид

$$J = \begin{pmatrix} 0 & e \\ -e & 0 \end{pmatrix},$$

где e — единичная матрица соответствующего размера. А можно базис Витта занумеровать $e_1, \dots, e_l, e_{-l}, \dots, e_{-1}$, и тогда матрица Грама принимает вид

$$F = \begin{pmatrix} 0 & p \\ -p & 0 \end{pmatrix},$$

где p — перьединичная матрица соответствующего размера.⁵

Определение. *Симплектической группой* называется

$$\mathrm{Sp}(2l, K) = \{g \in \mathrm{GL}(2l, K) \mid g^T J g = J\}.$$

Другими словами, это группа изометрий невырожденного симплектического пространства $V = H \boxplus \dots \boxplus H$, где количество гиперболических плоскостей равно l .

Таким образом, симплектические пространства полностью классифицированы.

Теорема 9.6.4 (Лагранжа, о диагонализации в характеристике 2).

§7. КЛАССИФИКАЦИЯ КВАДРАТИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ

1. КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ

Теперь займёмся классификацией квадратичных пространств над полем характеристики $\neq 2$.

Определение. *Квадратичной формой* на векторном пространстве V называется отображение $Q: V \longrightarrow K$, такое что

- Q однородно степени 2:

$$Q(v\lambda) = Q(v)\lambda^2,$$

для любых $v \in V$, $\lambda \in K$.

- Существует симметрическое скалярное произведение B на V такое, что

$$Q(v) = B(v, v).$$

Заметим, что так как $2 \in K^*$, а форма B симметрическая, то последнее условие можно записать следующим образом:

$$Q(u + v) = B(u + v, u + v) = B(u, u) + B(u, v) + B(v, u) + B(v, v)$$

⁵Матрица с единицами на побочной диагонали.

$$= Q(u) + 2B(u, v) + Q(v),$$

или, что то же самое,

$$B(u, v) = \frac{1}{2}(Q(u + v) - Q(u) - Q(v)).$$

Иными словами, симметрическое скалярное произведение полностью определяется скалярными квадратами векторов. В частности, симметрическое скалярное произведение B , определяющее квадратичную форму Q единственно. Это скалярное произведение B называется **поляризацией** формы Q . Таким образом, существует взаимно однозначное соответствие между квадратичными формами на V и симметрическими скалярными произведениями на V .

Выясним, как выглядит матрица квадратичной формы. Выберем базис $e_1, \dots, e_n$ пространства V . Пусть $x = e_1x_1 + \dots + e_nx_n \in V$. Тогда

$$Q(x) = B(x, x) = \sum_{i,j} B(e_i, e_j)x_ix_j.$$

Полагая $a_{ij} = B(e_i, e_j)$, можно записать квадратичную форму в виде

$$Q(x) = \sum_{i,j} a_{ij}x_ix_j.$$

Так что по отношению к координатам вектора квадратичная форма есть однородный многочлен степени 2. Матрица Грама $a = (a_{ij})$, $1 \leq i, j \leq n$ называется **матрицей квадратичной формы** Q . Поскольку соответствующее скалярное произведение симметрично, то $a^T = a$.

Для квадратичных форм теорема Лагранжа 9.4.6 звучит так.

Теорема 9.7.1 (Лагранжа). Пусть $\text{char}(K) \neq 2$. Тогда выбором подходящего базиса квадратичную форму Q над полем K можно привести к диагональному виду, то есть

$$Q(x) = a_1x_1^2 + \dots + a_nx_n^2,$$

для некоторых $a_1, \dots, a_n \in K$.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ КВАДРАТИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ НАД КВАДРАТИЧНО ЗАМКНУТЫМ ПОЛЕМ

Пусть K — квадратично замкнутое поле характеристики $\neq 2$. Поле K называется **квадратично замкнутым**, если каждый многочлен степени 2 над ним раскладывается на линейные множители. Или, что то же самое, если из элементов поля можно извлекать квадратные корни: для любого $\alpha \in K$ существует $\beta \in K$, такое что $\beta^2 = \alpha$. В частности, алгебраически замкнутое поле, например, $\mathbb{C}$, тем более является квадратично замкнутым.

Определение. Пусть V — конечномерное квадратичное пространство над

произвольным полем K с симметрическим скалярным произведением B . Базис $e_1, \dots, e_n$ пространства V называется **ортонормированным**, если

- он ортогонален, $B(e_i, e_j) = 0$ для всех $i \neq j$,
- он нормирован, $B(e_i, e_i) = 0, +1$ для всех $i = 1, \dots, n$.

Теорема 9.7.2. В каждом квадратичном пространстве над квадратично замкнутым полем K характеристики $\neq 2$ существует ортонормированный базис.

□. Согласно теореме Лагранжа 9.4.6 в пространстве V существует ортогональный базис $u_1, \dots, u_n$. Остаётся лишь этот базис нормировать. Для ортогонального базиса $B(u_i, u_j) = 0$ для $i \neq j$, однако, $B(u_i, u_i) = \alpha_i$ для некоторых $\alpha_i \in K$.

Поэтому нормируем базис $u_1, \dots, u_n$. Пусть $e_i = u_i \beta_i$ для некоторого β_i . Ясно, что по-прежнему $B(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$, и

$$B(e_i, e_i) = B(u_i, u_i) \beta_i^2 = \alpha_i \beta_i^2.$$

Если вектор u_i изотропен, положим $\beta_i = 1$, иными словами, $e_i = u_i$. Если вектор u_i неизотропен, то есть $\alpha_i \neq 0$, положим

$$\beta_i = \frac{1}{\sqrt{\alpha_i}} = \frac{1}{\sqrt{B(u_i, u_i)}} \in K^*.$$

Это имеет смысл, так как поле K квадратично замкнуто. Ясно, что при таком выборе $B(e_i, e_i) = +1$, так что построенный базис ортонормирован. ■

Только что доказанный результат можно сформулировать иначе.

Следствие 9.7.3. Каждое квадратичное пространство V над квадратично замкнутым полем K характеристики $\neq 2$ изометрично ровно одному из пространств со скалярным произведением

$$B(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_r y_r.$$

Иными словами, в ортонормированном базисе матрица Грама скалярного произведения в таком пространстве является окаймлённой единичной матрицей

$$e(n, n, r) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right).$$

Заметим, что над квадратично замкнутым полем

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

В самом деле, рассмотрим ортонормированный базис e, f двумерного подпространства V , в этом базисе матрица Грама скалярного произведения равна $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, то есть $B(e, e) = B(f, f) = 1$, $B(e, f) = B(f, e) = 0$. Заменой базиса e, f на базис

$$\frac{e + \sqrt{-1}f}{\sqrt{2}}, \frac{e - \sqrt{-1}f}{\sqrt{2}},$$

матрица Грама приводится к виду

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Такая замена базиса возможна, поскольку поле K квадратично замкнуто. Тем самым, построенный базис является гиперболическим, а значит предыдущее следствие можно сформулировать так.

Следствие 9.7.4. *Каждое квадратичное пространство V над квадратично замкнутым полем K характеристики $\neq 2$ представляется в виде*

$$V = H \boxplus \dots \boxplus H \boxplus \text{Rad}(V) (\boxplus \langle 1 \rangle),$$

где последнее слагаемое в разложении существует, если ранг $r = \text{rk}(V)$ нечётен.

На языке квадратичных форм это следствие означает, что каждая квадратичная форма Q над таким пространством V приводится к виду

$$Q(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_r^2.$$

Как известно из пункта 2, размерность и ранг любого квадратичного пространства являются инвариантами относительно изометрии. Поэтому полученный результат даёт полную классификацию квадратичных пространств над квадратично замкнутыми полями характеристики $\neq 2$.

Теорема 9.7.5. *У квадратичных пространств над квадратично замкнутым полем K характеристики $\neq 2$ имеется ровно два инварианта с точностью до изометрии:*

- размерность $n = \dim(V)$,
- ранг $r = \text{rk}(V)$.

В частности, для невырожденных пространств $n = r$, поэтому имеет место следствие.

Следствие 9.7.6. *Над квадратично замкнутым полем характеристики $\neq 2$ в каждой размерности существует единственное с точностью до изометрии невырожденное квадратичное пространство.*

Это единственное пространство — это в точности пространство с евклидовым скалярным произведением

$$B(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

3. КЛАССИФИКАЦИЯ КВАДРАТИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ НАД $\mathbb{R}$

Рассмотрим теперь квадратичные пространства V над полем $\mathbb{R}$ вещественных чисел.

Определение. Базис $e_1, \dots, e_n$ пространства V называется **ортонормированным**, если

- он ортогонален, то есть $B(e_i, e_j) = 0$ для всех $i \neq j$,
- он нормирован, то есть $B(e_i, e_i) = 0, \pm 1$ для всех $i = 1, \dots, n$.

Теорема 9.7.7. В каждом квадратичном пространстве над полем $\mathbb{R}$ существует ортонормированный базис.

□. Аналогично теореме 9.7.2, по теореме Лагранжа в пространстве V существует ортогональный базис $u_1, \dots, u_n$, то есть $B(u_i, u_j) = 0$ для всех $i \neq j$. Ортонормируем этот базис.

Пусть $B(u_i, u_i) = \alpha_i$, где $\alpha_i \in \mathbb{R}$. Пусть $e_i = u_i \beta_i$, $\beta_i \in \mathbb{R}$. Если вектор u_i изотропен, то есть $\alpha_i = 0$, положим $\beta_i = 1$, так что $e_i = u_i$. Иначе, если вектор u_i неизотропен, положим

$$\beta_i = \frac{1}{\sqrt{|\alpha_i|}} = \frac{1}{\sqrt{|B(u_i, u_i)|}} \in \mathbb{R}^*.$$

Это имеет смысл, так как в $\mathbb{R}$ из положительных элементов можно извлекать квадратный корень. Ясно, что при этом $B(e_i, e_i) = \text{sign}(\alpha_i) = \pm 1$, так что построенный базис ортонормирован. ■

Следствие 9.7.8. Каждое квадратичное пространство V над полем $\mathbb{R}$ изометрично ровно одному из пространств со скалярным произведением

$$B(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_p y_p - x_{p+1} y_{p+1} - \dots - x_{p+q} y_{p+q},$$

или, на языке квадратичных форм, каждая квадратичная форма над $\mathbb{R}$ выбором базиса может быть приведена к виду

$$Q(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2,$$

где p — количество положительных квадратов $B(e_i, e_i) = 1$, q — количество отрицательных квадратов $B(e_i, e_i) = -1$. Иными словами, в подходящем базисе матрица Грама скалярного произведения имеет вид

$$\begin{pmatrix} e & 0 & 0 \\ 0 & -e & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где размер первой единичной матрицы на диагонали равен p , в то время, как размер второй единичной матрицы равен q .

Нам нужно доказать единственность, то есть, что количество p положительных квадратов и количество q отрицательных квадратов являются инвариантами, то есть не зависят от выбора базиса. Нам известно лишь, что

инвариантом является ранг $r = p + q$, то есть общее количество ненулевых квадратов.

Ясно, что по инвариантности ранга для доказательства достаточно ограничиться невырожденными пространствами, для которых $n = r = p + q$. Пространство $\mathbb{R}^n$ со скалярным произведением

$$B(x, y) = x_1 y_1 + \cdots + x_p y_p - x_{p+1} y_{p+1} - \cdots - x_n y_n$$

обозначим через $\mathbb{R}^{p,q}$.

Теорема 9.7.9 (закон инерции Сильвестра). *Каждое невырожденное квадратичное пространство V над полем $\mathbb{R}$ изометрично ровно одному из пространств $\mathbb{R}^{p,q}$, где $p, q \geq 0$. В частности, различные пространства $\mathbb{R}^{p,q}$ не изометричны, а если $\mathbb{R}^{p,q} \cong \mathbb{R}^{s,t}$, то $(p, q) = (r, s)$.*

□. Изометричность пространству $\mathbb{R}^{p,q}$ уже доказана. Нам остаётся доказать лишь то, что количество положительных и отрицательных квадратов определено однозначно. Выберем ортонормированный базис $u_1, \dots, u_n$ пространства $U = \mathbb{R}^{p,q}$ и ортонормированный базис $v_1, \dots, v_n$ пространства $\mathbb{R}^{s,t}$. По условию

$$\begin{aligned} u_1^2 = \cdots = u_p^2 = +1, & \quad u_{p+1}^2 = \cdots = u_n^2 = -1, \\ v_1^2 = \cdots = v_s^2 = +1, & \quad v_{s+1}^2 = \cdots = v_n^2 = -1. \end{aligned}$$

Рассмотрим подпространства

$$\begin{aligned} U^+ &= \langle u_1, \dots, u_p \rangle, & U^- &= \langle u_{p+1}, \dots, u_n \rangle, \\ V^+ &= \langle v_1, \dots, v_s \rangle, & V^- &= \langle v_{s+1}, \dots, v_n \rangle, \end{aligned}$$

натянутые на положительные и отрицательные части этих базисов. По построению $U = U^+ \oplus U^-$, $V = V^+ \oplus V^-$.

Рассмотрим теперь изометрию $\varphi: U \rightarrow V$, и предположим, вопреки ожиданиям, что $p > s$. Обозначим проекцию $\pi: V \rightarrow V^+$, $v = v^+ + v^- \mapsto v^+$. Рассмотрим композицию $\pi \circ \varphi$ с ограничением изометрии φ на U^+ :

$$\psi: U^+ \rightarrow V \rightarrow V^+.$$

Так как

$$\dim(U^+) = p > s = \dim(V^+),$$

то $\text{Ker}(\psi) \neq 0$. Иными словами, найдётся такое $u \in U^+$, $u \neq 0$, что $\varphi(u) \in V^-$. Но поскольку φ является изометрией, то

$$0 < B_U(u, u) = B_V(\varphi(u), \varphi(u)) < 0,$$

что приводит к противоречию. Таким образом, $p \leq s$.

Проводя аналогичные рассуждения для U^- , получим, что $q \leq t$. Однако, $n = p + q = s + t$, так что $p = s$ и $q = t$. ■

Тем самым, эту теорему можно сформулировать так.

Следствие 9.7.10. *У квадратичного пространства V над полем $\mathbb{R}$ имеется ровно три инварианта с точностью до изометрии:*

- размерность $n = \dim(V)$,
- количество p положительных квадратов,
- количество q отрицательных квадратов.

Вместо инвариантов (n, p, q) можно рассмотреть инварианты (n, r, s) , а именно,

- размерность $n = \dim(V)$,
- ранг $r = p + q = \operatorname{rk}(V)$,
- сигнатура $s = p - q$.

Следствие 9.7.11. Каждое квадратично пространство V над полем $\mathbb{R}$ изометрично ровно одному пространству вида

$$\underbrace{\langle 1, \dots, 1 \rangle}_p, \underbrace{\langle -1, \dots, -1 \rangle}_q, \underbrace{\langle 0, \dots, 0 \rangle}_{n-p-q} = \langle 1 \rangle \boxplus \dots \boxplus \langle 1 \rangle \boxplus \langle -1 \rangle \boxplus \dots \boxplus \langle -1 \rangle \boxplus \underbrace{\langle 0 \rangle \boxplus \dots \boxplus \langle 0 \rangle}_{\operatorname{Rad}(V)}.$$

Поскольку $\langle 1, -1 \rangle \cong H$, то это разложение можно переписать так

$$H \boxplus \dots \boxplus H \boxplus \langle *, \dots, * \rangle \boxplus \operatorname{Rad}(V),$$

куда гиперболические плоскости H входят в количестве $m = \min(p, q)$, а вместо $*$ стоят либо $+1$, либо -1 .

В различных случаях квадратичные пространства над $\mathbb{R}$ имеют специальные названия.

- В случае, когда скалярное произведение невырождено, то есть $r = p + q = n$, пространство $V = \mathbb{R}^{p,q}$ называется **псевдоевклидовым**.
- В случае, когда скалярное произведение *положительно полуопределено*, то есть, когда $q = 0$, или, что то же самое, $r = p$, пространство V называется **полувеклидовым**.
- В случае, когда скалярное произведение положительно определено, то есть, когда $n = r = p$, пространство $V = \mathbb{R}^n$ называется **евклидовым**. [3, сс. 1–43]

§8. ТЕОРИЯ ВИТТА

Изучим изометрии пространств со скалярным произведением. Так как для симплектических пространств группа изометрий была описана в параграфе 6, то будем рассматривать только квадратичные пространства.

Вообще говоря, содержательная теория получается только в случае квадратичных форм. Если F — невырожденная форма степени 3 или выше над полем характеристики 0, то её группа изометрий конечна. [16, л. 47]

Сформулируем основную теорему данного параграфа.

Теорема (Витта, о продолжении изометрии). Пусть V — невырожденное квадратичное пространство над полем K характеристики $\neq 2$ со скалярным произведением B . Пусть $U, W \leq V$ — изометричные подпространства, пусть $\psi: U \rightarrow W$ — изометрия. Тогда существует продолжение изометрии ψ на V . Иными словами, существует изометрия $\theta: V \rightarrow V$, такая что $\theta|_U = \psi$.

Покажем, что если подпространства $U, W \leq V$ невырождены, то эта теорема эквивалентна следующей.

Теорема 9.8.1 (Витта, о сокращении). Пусть V — невырожденное квадратичное пространство над полем K характеристики $\neq 2$ со скалярным произведением B . Пусть $U_1, V_1, U_2, V_2 \leq V$ — невырожденные подпространства. Предположим, что U_1 и U_2 изометричны, $U_1 \cong U_2$. Тогда если

$$U_1 \oplus V_1 \cong U_2 \oplus V_2,$$

то $V_1 \cong V_2$.

□. В самом деле, по теореме об ортогональном разложении

$$V = U \oplus U^\perp = W \oplus W^\perp,$$

причём по условию $U \cong W$. Тогда по теореме о сокращении $U^\perp \cong W^\perp$, и тогда изометрия $\theta: V \rightarrow V$ строится как прямая сумма этих изометрий. Обратно, если имеется изометрия прямых сумм

$$\psi: U_1 \oplus V_1 \rightarrow U_2 \oplus V_2,$$

то по теореме о продолжении изометрия $V_1 \cong V_2$ получается сужением на V_1 продолжения ψ на пространство V . ■

Осталось доказать теорему Витта о продолжении. Её доказательство будет проводиться в двух случаях в зависимости от того, когда подпространства $U, W \leq V$ невырождены и вырождены.

1. ОТРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕКТОРА

Пусть V — квадратичное векторное пространство над полем K характеристики $\neq 2$ со скалярным произведением B . Напомним, вектор $v \in V$ называется *изотропным*, если $B(v, v) = 0$, и *анизотропным* в противном случае.

Рассмотрим следующий класс отображений. Пусть $v \in V$ — анизотропный вектор. Определим *ортогональное отражение* $s_v: V \rightarrow V$ относительно вектора v следующим образом

$$s_v(x) = x - 2 \frac{B(v, x)}{B(v, v)} v,$$

что имеет смысл, так как вектор v анизотропен. Обозначим через $L_v = \langle v \rangle^\perp$ *зеркало отражения*. Тогда, поскольку v анизотропен, то $V = \langle v \rangle \oplus L_v$.

Утверждение 9.8.2. Для любого анизотропного вектора v отражение s_v является изометрией пространства V на себя. При этом $s_v^2 = \text{id}_V$.

□. В самом деле, $s_v(v) = -v$ и $s_v(u) = u$ для любого $u \in L_v$. По линейности отсюда следует, что s_v — инволюция. Тогда $B(v, u) = 0 = B(s_v(v), s_v(u))$, так что по линейности скалярного произведения s_v является изометрией. ■

Теорема 9.8.3 (Витта, о продолжении изометрии в одномерном случае). Пусть V — невырожденное квадратичное пространство над полем K характеристики $\neq 2$. Тогда для любых анизотропных векторов $u, v \in V$ одинаковой длины, $B(u, u) = B(v, v) \neq 0$, существует изометрия $\varphi: V \rightarrow V$ пространства V , такая что $\varphi(u) = v$.⁶

□. Заметим, что векторы $u - v$ и $u + v$ не могут быть изотропными одновременно. В самом деле,

$$B(u + v, u + v) + B(u - v, u - v) = 2B(u, u) + 2B(v, v) = 4B(u, u) \neq 0.$$

Если вектор $u - v$ анизотропен, то из симметричности B и равенства $B(u, u) = B(v, v)$ вытекает, что

$$s_{u-v}(u) = u - 2 \frac{B(u, u - v)}{B(u - v, u - v)}(u - v) = u - (u - v) = v.$$

Так что в этом случае достаточно взять $\varphi = s_{u-v}$. С другой стороны, если вектор $u + v$ анизотропен, то аналогично можно получить, что $s_{u+v} = -v$, и тогда

$$s_v s_{u+v}(u) = s_v(-v) = v,$$

и в этом случае $\varphi = s_v s_{u+v}$. ■

Заметим, что без условия невырожденности утверждение теоремы становится неверным. В самом деле, пусть $V = U \oplus \text{Rad}(V)$, причём, если V вырождено, то $\text{Rad}(V) \neq 0$. Но тогда не существует изометрии, переводящий любой вектор $u \in U$ в вектор $v \in \text{Rad}(V)$, поскольку вектор v изотропен, а скалярное произведение B_U невырождено.

Кроме того, теорема неверна и в случае поля характеристики 2. В самом деле, пусть $\text{char}(K) = 2$ и $V = K^3$. Пусть u, v, w — базис пространства V , матрица Грама формы B в котором имеет вид

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$B(u, u) = B(u + v + w, u + v + w) = 1.$$

При этом не существует изометрии пространства V , переводящей анизотропный вектор u в анизотропный вектор $u + v + w$. В самом деле, если бы

⁶Другими словами, группа $\text{Isom}(V)$ изометрий пространства V действует транзитивно на множестве анизотропных векторов одинаковой длины.

такая изометрия существовала, то она переводила бы $\langle u \rangle^\perp$ в $\langle u + v + w \rangle^\perp$. Однако, $\langle u \rangle^\perp = \langle v, w \rangle$ является гиперболической плоскостью, в то время, как в пространстве

$$\langle u + v + w \rangle^\perp = \langle u + v, u + w \rangle$$

существуют неизотропные векторы $u + v$ и $u + w$.

2. ТЕОРЕМА ВИТТА ДЛЯ НЕВЫРОЖДЕННОГО СЛУЧАЯ

Теорема 9.8.4 (Витта, о продолжении изометрии для невырожденного случая). Пусть V — невырожденное квадратичное пространство над полем K характеристики $\neq 2$ со скалярным произведением B . Пусть $U, W \leq V$ — невырожденные изометричные подпространства пространства V , пусть $\psi: U \rightarrow W$ — изометрия. Тогда существует изометрия $\theta: V \rightarrow V$, продолжающая ψ , $\theta|_U = \psi$.

□. Докажем по индукции по $n = \dim(U)$. База индукции при $\dim(U) = 1$ следует из теоремы 9.8.3. Поэтому предположим, что $n \geq 2$, и что теорема доказана для всех подпространств меньшей размерности.

Поскольку U невырождено и B симметрическое, то в U существует анизотропный вектор $u \in U$, $B(u, u) \neq 0$. Пусть $\psi(u) = v \in W$, поскольку ψ изометрия, то $B(v, v) = B(u, u) \neq 0$, так что вектор v также анизотропен. Тогда по теореме 9.8.3 существует изометрия $\varphi: V \rightarrow V$ пространства V , такая что $\varphi(u) = v$.

Заменим в рассуждении $W \mapsto \varphi^{-1}(W)$ и $\psi \mapsto \varphi^{-1}\psi$. Достаточно доказать утверждение в этом случае, так как требуемая изометрия θ в исходном случае будет получаться домножением слева полученной изометрии на φ . При такой замене всё ещё $\psi: U \rightarrow W$, но теперь $u \in U \cap W$. Поскольку оба подпространства невырождены, по теореме об ортогональном разложении 9.4.2

$$\begin{aligned} U &= \langle u \rangle \boxplus \langle u \rangle_U^\perp, \\ W &= \langle u \rangle \boxplus \langle u \rangle_W^\perp, \\ V &= \langle u \rangle \boxplus \langle u \rangle_V^\perp. \end{aligned}$$

Ясно, что $\langle u \rangle_U^\perp, \langle u \rangle_W^\perp \leq \langle u \rangle_V^\perp$. Покажем, на самом деле, что они изометричны. В самом деле,

$$\psi|_{\langle u \rangle_U^\perp}: \langle u \rangle_U^\perp \rightarrow \langle u \rangle_W^\perp$$

является изометрией. Но $\langle u \rangle_U^\perp$ имеет меньшую размерность, чем пространство $\langle u \rangle_V^\perp$,⁷ поэтому по индукционному предположению существует изометрия $\eta: \langle u \rangle_V^\perp \rightarrow \langle u \rangle_W^\perp$, продолжающая $\psi|_{\langle u \rangle_U^\perp}$,

$$\eta|_{\langle u \rangle_U^\perp} = \psi|_{\langle u \rangle_U^\perp}.$$

Тогда в качестве изометрии $U \rightarrow U$ всего пространства U подойдёт отображение $\text{id}_{\langle u \rangle} \oplus \eta$. Тем самым, искомая изометрия $\theta: V \rightarrow V$ будет задаваться

⁷Разумеется, U предполагается собственным подпространством V .

посредством

$$\theta = \varphi(\text{id}_{\langle u \rangle} \oplus \eta).$$

■

3. ТЕОРЕМА ВИТТА ДЛЯ ВЫРОЖДЕННОГО СЛУЧАЯ

Лемма 9.8.5. Пусть V — невырожденное квадратичное пространство над полем K характеристики $\neq 2$ со скалярным произведением B . Пусть $U \leq V$ — произвольное подпространство (не обязательно невырожденное). Пусть $U = U_0 \boxplus \text{Rad}(U)$, причём U_0 невырождено. Тогда существует такое невырожденное подпространство $U \leq \bar{U} \leq V$, что

$$\bar{U} = U_0 \boxplus \underbrace{H \boxplus \dots \boxplus H}_{d(U)},$$

причём гиперболические плоскости H входят в разложение в количестве $d(U) = \dim(\text{Rad}(U))$ — дефект U штук.

□. Проведём индукцию по величине дефекта $s = d(U)$. Если $s = 0$, то $U = U_0$, и доказывать нечего. Поэтому пусть $s \geq 1$, и предположим, что теорема доказана для всех подпространств с меньшим дефектом. Пусть $e_1, \dots, e_s$ — базис радикала $\text{Rad}(U)$. Построим векторы $e_{-s}, \dots, e_{-1}$ таким образом, что $e_1, \dots, e_s, e_{-s}, \dots, e_{-1}$ порождают гиперболическое пространство, то есть прямую сумму гиперболических плоскостей $H \boxplus \dots \boxplus H$. Обозначим

$$W = U_0 \boxplus \langle e_1, \dots, e_{s-1} \rangle.$$

Ясно, что $W \leq U$, так что $U^\perp \leq W^\perp$. Значит, найдётся ненулевой вектор $v \in W^\perp \setminus U^\perp$. Рассмотрим пространство $\langle e_s, v \rangle$. Поскольку $W \oplus \langle e_s \rangle = U$, то по свойствам ортогонального дополнения

$$W^\perp \cap \langle e_s \rangle^\perp = U^\perp,$$

так что $v \in W^\perp \setminus (W^\perp \cap \langle e_s \rangle^\perp)$, а значит $v \notin \langle e_s \rangle^\perp$. Это означает, что $B(e_s, v) \neq 0$, следовательно, пространство $\langle e_s, v \rangle$ невырождено. Так как вектор e_s изотропный, по теореме 9.5.1 найдётся такой изотропный вектор $e_{-s} \in \langle e_s, v \rangle$, что $B(e_s, e_{-s}) = +1$. Тем самым, $\langle e_s, e_{-s} \rangle = H$ — гиперболическая плоскость, и тогда

$$W \boxplus H = U_0 \boxplus \langle e_1, \dots, e_{s-1} \rangle \boxplus H.$$

Дальше по индукции из пространства $\langle e_1, \dots, e_{s-1} \rangle$ можно выделить гиперболические плоскости в количестве $s - 1 = d(U) - 1$ штук.

Получившееся пространство $\bar{U}$ невырождено, так как является ортогональной прямой суммой невырожденного подпространства U_0 и гиперболических плоскостей H . ■

Теорема 9.8.6 (Витта, о продолжении изометрии для вырожденного

случая). Пусть V — невырожденное квадратичное пространство над полем K характеристики $\neq 2$ со скалярным произведением B . Пусть $U, W \leq V$ — произвольные изометричные подпространства V , пусть $\psi: U \rightarrow W$ — изометрия. Тогда существует изометрия $\theta: V \rightarrow V$, продолжающая ψ , $\theta|_U = \psi$.

□. Рассмотрим подпространства $U \leq \bar{U} \leq V$, $W \leq \bar{W} \leq V$, построенные по лемме. При этом

$$\begin{aligned}\dim(U) &= \dim(U_0) + \dim(\text{Rad}(U)), \\ \dim(\bar{U}) &= \dim(U_0) + 2 \dim(\text{Rad}(U)),\end{aligned}$$

так что $\dim(\bar{U}) = \dim(U) + \dim(\text{Rad}(U))$. Аналогично, $\dim(\bar{W}) = \dim(W) + \dim(\text{Rad}(W))$.

Поскольку $U \cong W$, то $\dim(U) = \dim(W)$, $\text{rk}(U) = \text{rk}(W)$. По определению дефекта,⁸ тогда

$$\dim(\text{Rad}(U)) = \dim(\text{Rad}(W)),$$

откуда $\dim(\bar{U}) = \dim(\bar{W})$. Пространства $\bar{U}$ и $\bar{W}$ невырождены, значит к ним можно применить теорему Витта 9.8.3. А именно, поскольку $\psi: U \rightarrow W$ изометрия, то $\psi(U_0) = W_0$, и если $e_1, \dots, e_r$ — базис $\text{Rad}(U)$, то $f_1 = \psi(e_1), \dots, f_s = \psi(e_s)$ — базис $\text{Rad}(W)$.

Дополним базисы $e_1, \dots, e_s$ и $f_1, \dots, f_s$ до гиперболических базисов

$$\begin{aligned}&e_1, \dots, e_s, e_{-s}, \dots, e_{-1}, \\ &f_1, \dots, f_s, f_{-s}, \dots, f_{-1}\end{aligned}$$

пространств $\bar{U}$ и $\bar{W}$ соответственно.

Тогда, сопоставляя $e_i \mapsto f_i$, $e_{-i} \mapsto f_{-i}$ для $i = 1, \dots, s$, получим изометрическое отображение пространств $\bar{\psi}: \bar{U} \rightarrow \bar{W}$. По теореме Витта для невырожденного случая существует изометрия $\theta: V \rightarrow V$, продолжающая $\bar{\psi}$, $\theta|_{\bar{U}} = \bar{\psi}$. Ясно, что при таком построении θ продолжает и исходное отображение ψ . ■

4. РАЗЛОЖЕНИЕ ВИТТА

Определение. Подпространство $U \leq V$ называется **изотропным**, если в нём есть ненулевой изотропный вектор, и **вполне изотропным**, если все векторы $u \in U$ изотропны.

Над полем характеристики $\neq 2$ симметрическое скалярное произведение полностью задаётся скалярными квадратами, так что его ограничение на вполне изотропное пространство равно 0, иными словами, $B(u, v) = 0$ для любых $u, v \in U$.

Теорема 9.8.7. Пусть V — невырожденное квадратичное пространство над полем K характеристики $\neq 2$ со скалярным произведением B . Пусть $U, W \leq V$ — два вполне изотропных подпространства одинаковой размерности.

⁸ $\dim(U) = \text{rk}(U) + \dim(\text{Rad}(U))$

Тогда они изометричны, то есть существует изометрия $\varphi: V \rightarrow V$, $\varphi(U) = W$.

В частности, все максимальные по включению вполне изотропные подпространства имеют одинаковую размерность.

□. В самом деле, если подпространства U и W вполне изотропны и имеют одну и ту же размерность, то изоморфизм между ними и является изометрией. По теореме Витта 9.8.6 эта изометрия продолжается на V .

Пусть U, W — максимальные вполне изотропные пространства. Предположим, что $\dim(U) \leq \dim(W)$. Тогда в пространстве W существует подпространство, изометричное U , то есть существует изометрия $\varphi: V \rightarrow V$, такая что $\varphi(U) \leq W$. Но это значит, что $U \leq \varphi^{-1}(W)$, а значит по максимальной $U = W$. ■

Иными словами, у вполне изотропных подпространств невырожденного пространства ровно один инвариант — их размерность. Размерность максимального вполне изотропного пространства называется **индексом Витта** и обозначается $\text{ind}(V)$.

Согласно доказательству теоремы 9.8.6, для любого максимального вполне изотропного подпространства $U = \langle e_1, \dots, e_d \rangle$ существует максимальное вполне изотропное подпространство $U^- = \langle e_{-1}, \dots, e_{-d} \rangle$, такое что

$$U \oplus U^- = H \boxplus \dots \boxplus H,$$

где количество гиперболических плоскостей H равно $d = \text{ind}(V)$.

Определение. Пространство V называется **анизотропным**, если все его ненулевые векторы анизотропны. Иными словами, если $B(v, v) = 0$ для некоторого $v \in V$, то $v = 0$.

Тем самым, имеет место следующая теорема.

Теорема 9.8.8 (Витта, о разложении). Любое квадратичное пространство V над полем K характеристики $\neq 2$ представляется в виде

$$V = V_0 \boxplus \underbrace{H \boxplus \dots \boxplus H}_{\text{ind}(V)} \boxplus \text{Rad}(V),$$

где V_0 анизотропно, причём V_0 определено однозначно с точностью до изометрии. Это разложение называется **разложением Витта**.

□. По теореме 9.4.1 пусть $V = U \boxplus \text{Rad}(V)$. До тех пор, пока в U имеются ненулевые изотропные векторы, будем включать их в гиперболические плоскости. В результате получатся анизотропные векторы, образующие V_0 .

Единственность разложения следует из теоремы Витта о сокращении 9.8.1 — поскольку V_0 и гиперболические плоскости невырождены, то, приравняв два таких разложения, на них можно сократить. ■

То есть любое квадратичное пространство раскладывается в прямую сумму анизотропного пространства, гиперболического пространства, и пространства

с нулевым скалярным произведением. Таким образом, изучение изометрий квадратичных пространств сводится к изучению анизотропных квадратичных пространств как наиболее трудно устроенных.

Тогда выбор базиса в пространстве V можно осуществлять согласованно с этим разложением. **Базисом Витта** пространства V называется базис, состоящий из трёх частей:

- $e_1, e_{-1}, e_2, e_{-2}, \dots, e_r, e_{-r}$ — базис гиперболического пространства,
- базис анизотропной части V_0 (обычно ортогональный),
- базис радикала $\text{Rad}(V)$.

§9. ЭРМИТОВЫ ФОРМЫ

1. ИНВОЛЮЦИИ, ПОЛУЛИНЕЙНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ

До текущего момента рассматривались только билинейные скалярные произведения. Однако, в случае, если основное поле $K = \mathbb{C}$, то над ним нет никаких положительно определённых билинейных скалярных произведений. В самом деле, $B(ui, ui) = -B(u, u)$, так что скалярные квадраты $B(u, u)$ и $B(ui, ui)$ не могут быть одновременно положительными. Поэтому нужно рассматривать скалярные произведения линейные по одному из аргументов и *полулинейные* по второму.

Пусть U — модуль над кольцом R , V — модуль над кольцом S . Выясним, что является аналогом линейного отображения $\varphi: U \rightarrow V$ в таком случае. Ясно, что φ должно быть аддитивным, $\varphi(u + v) = \varphi(u) + \varphi(v)$. Но чему соответствует свойство однородности $\varphi(u\lambda) = \varphi(u)\lambda$. Ясно, что в таком виде оно не имеет смысла, так как $\varphi(u) \in V$, но $\lambda \in R$.

Для этого рассмотрим отображение $\psi: R \rightarrow S$. Тогда можно положить $\varphi(u\lambda) = \varphi(u)\psi(\lambda)$. Нетрудно убедиться, что чтобы так заданное умножение на скаляры обладало всеми привычными свойствами (ассоциативностью и дистрибутивностью умножения на скаляры относительно сложения скаляров), необходимо, чтобы ψ было гомоморфизмом колец. Это приводит к следующему определению.

Определение. Пусть U — модуль над кольцом R , V — модуль над кольцом S . Пусть имеется фиксированный гомоморфизм $\psi: R \rightarrow S$. Отображение $\varphi: U \rightarrow V$ называется ψ -*полулинейным*, если оно

- аддитивно: $\varphi(u + v) = \varphi(u) + \varphi(v)$ для любых $u, v \in V$,
- ψ -однородно: $\varphi(u\lambda) = \varphi(u)\psi(\lambda)$ для любых $u \in V$, $\lambda \in R$.

Ясно, что линейные отображения являются частным случаем полулинейных отображений, когда $R = S$ и $\psi = \text{id}_R$.

Определение. Пусть R — ассоциативное кольцо с 1. **Инволюцией** на кольце R называется антиавтоморфизм $\varphi: R \rightarrow R$, $\lambda \mapsto \bar{\lambda}$ порядка 2. Иными словами,

- $\overline{\lambda + \mu} = \overline{\lambda} + \overline{\mu}$,
- $\overline{\lambda\mu} = \overline{\mu} \cdot \overline{\lambda}$,
- $\overline{1} = 1$,
- $\overline{\overline{\lambda}} = \lambda$.

Примеры (инволюций).

1. Транспонирование матриц над коммутативным кольцом R .⁹

$$M(n, R) \longrightarrow M(n, R), \quad x \mapsto x^T.$$

Транспонирование действительно является инволюцией,

$$(x + y)^T = x^T + y^T, \quad (xy)^T = y^T x^T, \quad (x^T)^T = x.$$

2. Комплексное сопряжение

$$\mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad z = a + bi \mapsto \bar{z} = a - bi.$$

3. Аналогичное сопряжение можно рассмотреть в поле

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \quad a + b\sqrt{2} \mapsto a - b\sqrt{2}.$$

4. Рассмотрим конечное поле $\mathbb{F}_{q^2}$, где $q = p^m$ является примарным числом. По теореме Ферма (??) $a^{q^2-1} = 1$ для любого ненулевого $a \in \mathbb{F}_{q^2}$. Тем самым, $a^{q^2} = a$ вообще для любого a . Ясно, что эндоморфизм Фробениуса

$$F: \mathbb{F}_{q^2} \longrightarrow \mathbb{F}_{q^2}, \quad a \mapsto a^q,$$

является инволюцией. В самом деле, F является эндоморфизмом по теореме 2.4.2.

Теперь пусть K — поле с зафиксированной на нём инволюцией $\alpha \mapsto \bar{\alpha}$.

Определение. Пусть V — векторное пространство над полем K . Отображение $B: V \times V \longrightarrow K$ называется **полуторалинейной формой** на V относительно инволюции, если B полулинейна относительно инволюции по первому аргументу и линейна по второму аргументу.¹⁰ Иными словами, выполняются следующие тождества.

- $B(u + v, w) = B(u, w) + B(v, w)$,
- $B(u, v + w) = B(u, v) + B(u, w)$,
- $B(u\lambda, v\mu) = \bar{\lambda}B(u, v)\mu$.

⁹Напомним, что над некоммутативным кольцом транспонирование не является антиавтоморфизмом. Оно является антигомоморфизмом в противоположное кольцо R^{op} .

¹⁰Так как нам привычнее работать именно с правыми модулями, полулинейность будет именно по первому аргументу. На самом деле, ничто не мешает рассматривать полуторалинейные формы полулинейные по второму аргументу.

Определение. Полуторалинейная рефлексивная форма, то есть такая форма, для которой отношение ортогональности симметрично,

$$B(u, v) = 0 \implies B(v, u) = 0,$$

называется **полуторалинейным скалярным произведением**.

Для полулинейных скалярных произведений возникают следующие свойства симметричности.

Определение. Полуторалинейное скалярное произведение B , а вместе с ним пространство V называются **эрмитовым**, если для любых $u, v \in V$ имеет место равенство

$$B(u, v) = \overline{B(v, u)}.$$

Определение. Полуторалинейное скалярное произведение B , а вместе с ним пространство V называются **антиэрмитовым**, если для любых $u, v \in V$ имеет место равенство

$$B(u, v) = -\overline{B(v, u)}.$$

Оказывается, достаточно изучать только эрмитовы произведения. В самом деле, если B — эрмитово скалярное произведение, то iB — антиэрмитово скалярное произведение:

$$iB(u, v) = i \cdot \overline{B(v, u)} = -\overline{iB(v, u)}.$$

Пример (основной пример эрмитова скалярного произведения). Пусть $K = \mathbb{C}$, а инволюция — комплексное сопряжение. Пусть $V = \mathbb{C}^n$, тогда скалярное произведение на V зададим как

$$B(x, y) = \overline{x_1}y_1 + \cdots + \overline{x_n}y_n.$$

Это скалярное произведение называется **унитарным произведением**. Оно задаёт на V структуру *предгильбертова пространства*.

Полуторалинейное скалярное произведение также определяется заданием своей *матрицы Грама*. А именно, пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис пространства V . **Матрицей Грама** полуторалинейного скалярного произведения B называется матрица $g = (B(e_i, e_j))$, $1 \leq i, j \leq n$. В координатах, то есть после отождествления $V = K^n$, скалярное произведение B задаётся формулой

$$B(u, v) = \overline{u}^T g v.$$

Все свойства скалярного произведения также описываются матрицей Грама. То есть,

- B эрмитово если и только если g эрмитова, то есть $g = \overline{g}^T$.

Непосредственное вычисление показывает, что при замене базиса матрица Грама преобразуется по формуле

$$g' = \overline{h}^T g h,$$

где g' — матрица Грама в базисе $e'_1, \dots, e'_n$, h — матрица перехода от базиса $e_1, \dots, e_n$ к базису $e'_1, \dots, e'_n$.

Таким же образом можно связать невырожденные полуторалинейные скалярные произведения с гомоморфизмами на двойственное пространство. Однако, в этом случае важно, с какой стороны фиксировать аргумент. Рассмотрим парциальное отображение

$$\tilde{B}: V \longrightarrow V^*, \quad u \mapsto B(u, \cdot).$$

Это отображение полулинейное. С другой стороны, если рассмотреть *сопряжённое пространство* $\bar{V}$, в котором умножение на скаляры происходит с сопряжением, $\lambda \cdot v = \bar{\lambda}v$, то отображение

$$\tilde{B}: V \longrightarrow \bar{V}^*, \quad u \mapsto B(\cdot, v)$$

уже будет линейным.

Эрмитовой квадратичной формой для эрмитова скалярного произведения B назовём

$$Q(v) = B(v, v).$$

В координатах эта формула принимает вид

$$Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j} g_{ij} \bar{x}_i x_j,$$

где g_{ij} — коэффициенты матрицы Грама произведения B .

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭРМИТОВЫХ ПРОСТРАНСТВ НАД $\mathbb{C}$

Пусть B — эрмитово скалярное произведение на конечномерном векторном пространстве V над $\mathbb{C}$.

Определение. Базис $e_1, \dots, e_n$ эрмитова пространства V называется **ортонормированным**, если

- он ортогонален, $B(e_i, e_j) = 0$ для всех $i \neq j$,
- он нормирован, $B(e_i, e_i) = 0, \pm 1$ для всех $i = 1, \dots, n$.

Классификация эрмитовых пространств над $\mathbb{C}$ полностью аналогично классификации квадратичных пространств над $\mathbb{R}$.

Теорема 9.9.1. В каждом конечномерном эрмитовом пространстве над полем $\mathbb{C}$ существует ортонормированный базис.

□. Доказательство буквально повторяет доказательство теоремы 9.7.7 с той лишь разницей, что теперь векторы будут нормироваться при помощи умножения на положительные скаляры. А именно, заметим, что для всякого $\lambda \in \mathbb{C}$ и $v \in V$,

$$B(v\lambda, v\lambda) = \bar{\lambda}B(v, v)\lambda = B(v, v)\bar{\lambda}\lambda,$$

причём $\bar{\lambda}\lambda \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Поскольку B эрмитово, то в частности

$$B(v, v) = \overline{B(v, v)} \in \mathbb{R},$$

так что скалярные квадраты всех векторов вещественны. Так что при нормировке скалярные квадраты можно умножать на положительные вещественные числа. ■

Следствие 9.9.2. Каждое эрмитово пространство V над полем $\mathbb{C}$ изометрично ровно одному из пространств со скалярным произведением

$$B(u, v) = \bar{u}_1 v_1 + \cdots + \bar{u}_p v_p - \bar{u}_{p+1} v_{p+1} - \cdots - \bar{u}_{p+q} v_{p+q}.$$

На языке квадратичных форм это означает, что каждую эрмитову квадратичную форму выбором базиса можно привести к виду

$$Q(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+q}^2,$$

где p — количество положительных квадратов $B(e_i, e_i) = 1$, q — количество отрицательных квадратов $B(e_i, e_i) = -1$. Иными словами, в подходящем базисе матрица Грама скалярного произведения имеет вид

$$\begin{pmatrix} e & 0 & 0 \\ 0 & -e & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где размер первой единичной матрицы на диагонали равен p , а размер второй единичной матрицы равен q .

Для невырожденных эрмитовых пространств $n = r = p + q$. Пространство $\mathbb{C}^n$ со скалярным произведением

$$B(u, v) = \bar{u}_1 v_1 + \cdots + \bar{u}_p v_p - \bar{u}_{p+1} v_{p+1} - \cdots - \bar{u}_n v_n.$$

обозначается через $\mathbb{C}^{p,q}$.

Теорема 9.9.3. Каждое конечномерное невырожденное квадратичное пространство V над полем $\mathbb{C}$ изометрично ровно одному из пространств $\mathbb{C}^{p,q}$, где $p, q \geq 0$. В частности, различные пространства $\mathbb{C}^{p,q}$ не изометричны, а если $\mathbb{C}^{p,q} \cong \mathbb{C}^{s,t}$, то $(p, q) = (r, s)$.

Следствие 9.9.4. У эрмитова пространства V над полем $\mathbb{C}$ имеется ровно три инварианта с точностью до изометрии:

- размерность $n = \dim(V)$,
- количество p положительных квадратов,
- количество q отрицательных квадратов.

Снова вместо инвариантов (n, p, q) можно рассматривать инварианты (n, r, s) , а именно,

- размерность $n = \dim(V)$,

- ранг $r = p + q = \operatorname{rk}(V)$,
- сигнатура $s = p - q$.

В отличие от билинейных скалярных произведений полуторалинейное скалярное произведение над $\mathbb{C}$ может быть положительно определено. А именно, это происходит, если $p = r = n$, а $q = 0$. Для этого произведения скалярные квадраты неотрицательны,

$$B(x, x) = \bar{x}_1 x_1 + \cdots + \bar{x}_n x_n = |x_1|^2 + \cdots + |x_n|^2 \geq 0.$$

Ясно, что $B(x, x) = 0$ в том и только том случае, когда $x_1 = \cdots = x_n = 0$.

3. Вещественная и мнимая части эрмитова скалярного произведения

Рассмотрим эрмитово скалярное произведение $B: V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ на векторном пространстве V размерности n над $\mathbb{C}$. Тогда можно выделить *вещественную* и *мнимую части* этого произведения:

$$B(u, v) = A(u, v) + C(u, v)i, \quad u, v \in V,$$

где $A(u, v), C(u, v) \in \mathbb{R}$. Тогда $A = \operatorname{Re}(B)$ и $C = \operatorname{Im}(B)$ можно рассматривать как билинейные формы на вещественном векторном пространстве $V_{\mathbb{R}}$ размерности $2n$, где $V_{\mathbb{R}} = V$ как абелевы группы, но в $V_{\mathbb{R}}$ рассматривается только умножение на скаляры из $\mathbb{R}$.¹¹

Теорема 9.9.5. Пусть B — эрмитово скалярное произведение на V , а $A = \operatorname{Re}(B)$, $C = \operatorname{Im}(B)$ — его вещественная и мнимая части соответственно. Тогда

- A и C являются билинейными скалярными произведениями на $V_{\mathbb{R}}$, причём A симметрическое, а C симплектическое,

$$A(u, v) = A(v, u), \quad C(u, v) = -C(v, u).$$

- Выполняются тождества

$$A(ui, vi) = A(u, v), \quad C(ui, vi) = C(u, v).$$

- Выполняются тождества

$$A(ui, v) = C(u, v), \quad C(iu, v) = -A(v, u).$$

Обратно, если A и C — билинейные скалярные произведения на $V_{\mathbb{R}}$, удовлетворяющие этим тождествам, то

$$B(u, v) = A(u, v) + C(u, v)i$$

является эрмитовым скалярным произведением на V .

¹¹См. пункт 4.

□. В самом деле, так как

$$\operatorname{Re}(z + w) = \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Re}(w), \quad \operatorname{Im}(z + w) = \operatorname{Im}(z) + \operatorname{Im}(w),$$

то A и C аддитивны по каждому аргументу, а так как

$$\operatorname{Re}(z\alpha) = \operatorname{Re}(z)\alpha, \quad \operatorname{Im}(z\alpha) = \operatorname{Im}(z)\alpha$$

для всякого $\alpha \in \mathbb{R}$, то A и C являются $\mathbb{R}$ -линейными.

По эрмитовости B получаем

$$A(u, v) + C(u, v)i = B(u, v) = \overline{B(v, u)} = \overline{A(v, u) + C(v, u)i} = A(v, u) + C(v, u)i.$$

Приравнивая отдельно вещественные и мнимые части, получаем, что A действительно симметрическая, а форма C — кососимметрическая, и, тем самым, так как $\operatorname{char}(\mathbb{R}) = 0$, симплектическая.

Для доказательства второго тождества заметим, что

$$A(ui, vi) + C(ui, vi)i = B(ui, vi) = \bar{i}B(u, v) = B(u, v) = A(u, v) + C(u, v)i.$$

Для доказательства третьего тождества заметим, что

$$\begin{aligned} A(ui, v) + C(ui, v)i &= B(ui, v) = \bar{i}B(u, v) \\ &= -i(A(u, v) + C(u, v)i) = C(u, v) - C(u, v)i. \end{aligned}$$

Обратно, проверим, что форма $B = A + Ci$, где A и C — билинейные формы, удовлетворяющие предыдущим тождествам, эрмитова. Аддитивность по обоим аргументам очевидна.

- Однородность по второму аргументу:

$$\begin{aligned} B(u, vi) &= A(u, vi) + C(u, vi)i = -C(u, v) + A(u, v)i \\ &= (A(u, v) + C(u, v)i)i = B(u, v)i. \end{aligned}$$

- Полуоднородность по первому аргументу:

$$\begin{aligned} B(ui, v) &= A(ui, v) + C(ui, v)i = C(u, v) - iA(u, v) \\ &= \bar{i}(A(u, v) + iC(u, v)) = \bar{i}B(u, v). \end{aligned}$$

- Эрмитовость: [\[3, сс. 44–52\]](#)

$$\begin{aligned} B(u, v) &= A(u, v) + C(u, v)i = \overline{A(u, v)} + \overline{C(u, v)i} \\ &= \overline{A(u, v) - iC(u, v)} \\ &= \overline{A(v, u) + iC(v, u)} \\ &= \overline{B(v, u)}. \end{aligned}$$



ГЛАВА 10

ТЕОРИЯ ГРУПП II

Эта глава является непосредственным продолжением главы 4. Напомним основные обозначения теории групп.

G	группа
$ G $	порядок группы
$H \leq G$	подгруппа
$H \trianglelefteq G$	нормальная подгруппа
G/H	множество смежных классов G по H
G/H	факторгруппа, если $H \trianglelefteq G$
$ G : H $	индекс подгруппы
$X \subseteq G$	подмножество
$X \cdot Y = \{xy \mid x \in X, y \in Y\}$	произведение по Минковскому
$\varphi: H \rightarrow G$	гомоморфизм групп
$\text{Ker}(\varphi), \text{Im}(\varphi)$	ядро и образ гомоморфизма
$C(G)$	центр группы
$[h, g] = hgh^{-1}g^{-1}$	правосторонний групповой коммутатор
$[G, G]$	коммутант
$\langle X \rangle$	подгруппа, порождённая множеством X
$x^g = g^{-1}xg, {}^gx = gxg^{-1}$	сопряжение x при помощи g
$x^G = \{x^g \mid g \in G\}$	класс сопряжённых элементов к x
$G \times H$	прямое произведение групп

В этой главе будут изучены *действия групп*, будут доказаны *теоремы Силова*. Также будут рассмотрены *свободные группы*.

§1. ДЕЙСТВИЯ ГРУПП

Обычно группы возникают как множество автоморфизмов (симметрий) различных объектов, то есть отображений, сохраняющих структуру этого объекта.

1. ДЕЙСТВИЕ ГРУППЫ НА МНОЖЕСТВЕ

Определение. Пусть G — группа. Говорят, что группа G обладает **левым действием** на множество X и пишут $G \curvearrowright X$ если имеется отображение

$$\text{act}: G \times X \rightarrow X, \quad (g, x) \mapsto gx,$$

обладающее свойствами

- **внешняя ассоциативность:** $(gh)x = g(hx)$ для любых $g, h \in G$, $x \in X$,
- **унитальность:** $ex = x$ для любого $x \in X$.

При этом X называется **левым G -множеством**.

Элемент gx называется **образом** x под действием g . Для каждого элемента $g \in G$ рассмотрим отображение

$$L_g: X \longrightarrow X, \quad x \mapsto gx,$$

В силу аксиом группы L_g является биекцией множества X . Тогда определение левого действия может быть записано в виде

- $L_{hg} = L_h L_g$ для всех $h, g \in G$.
- $L_e = \text{id}_X$.

Непосредственно из этих свойств вытекает, что

- $(L_g)^{-1} = L_{g^{-1}}$ для любого $g \in G$.

В самом деле, $L_g L_{g^{-1}} = L_{gg^{-1}} = L_e = \text{id}_X$, аналогично и для $L_{g^{-1}} L_g$. Отображение L_g называется **левой трансляцией** при помощи элемента g . Тем самым, из определения левого действия вытекает, что левые трансляции образуют группу.

Аналогично можно определить **правое действие** группы.

Определение. Пусть G — группа. Говорят, что группа G обладает **правым действием** на множество X и пишут $X \curvearrowright G$, если имеется отображение

$$\text{act}: X \times G \longrightarrow X, \quad (x, g) \mapsto xg,$$

обладающее свойствами

- **внешняя ассоциативность:** $x(gh) = (xg)h$ для любых $g, h \in G$, $x \in X$,
- **унитальность:** $xe = x$ для любого $x \in X$.

В этом случае X называется **правым G -множеством**.

Таким образом, при левом действии первым действует второй множитель, а при правом действии первым действует первый множитель. Поскольку в группе определено деление, то $(hg)^{-1} = g^{-1}h^{-1}$. Таким образом, от левого действия можно перейти к правому действию, положим $g \cdot x = xg^{-1}$. Поэтому достаточно ограничиться изучением левых действий. Отображение $R_{g^{-1}}: X \longrightarrow X$, $x \mapsto xg^{-1}$ называется **правой трансляцией**. Правые трансляции также образуют группу и являются биекциями множества X .

Определим теперь морфизмы G -множеств.

Определение. Пусть X, Y суть два левых G -множества. Отображение $\varphi: X \longrightarrow Y$ называется **G -гомоморфизмом**, если оно **G -эквивариантно**, то есть

$$\varphi(gx) = g\varphi(x), \quad g \in G, x \in X.$$

Другими словами, следующая диаграмма коммутативна

$$\begin{array}{ccc} G \times X & \xrightarrow{\text{act}_X} & X \\ (\text{id}_G, \varphi) \downarrow & & \downarrow \varphi \\ G \times Y & \xrightarrow{\text{act}_Y} & Y \end{array}$$

то есть $\varphi \circ \text{act}_X = \text{act}_Y \circ (\text{id}_G, \varphi)$.

Множество всех G -эквивариантных отображений из X в Y обозначается через $\text{Map}_G(X, Y)$. Биективное эквивариантное отображение называется **изоморфизмом G -множеств** или **G -изоморфизмом**. Два G -множества X и Y называются **G -изоморфными**, если существует G -изоморфизм $\psi: X \rightarrow Y$.

Аналогично можно определить эквивариантное отображение для множеств, на которых действуют разные группы.

Определение. Пусть G и H — группы. Пусть X — левое H -множество, а Y — левое G -множество. Пусть $\psi: H \rightarrow G$ — гомоморфизм групп. Отображение $\varphi: X \rightarrow Y$ называется **ψ -эквивариантным**, если

$$\varphi(gx) = \psi(g)\varphi(x), \quad g \in G, x \in X.$$

Иными словами, диаграмма коммутативна

$$\begin{array}{ccc} H \times X & \xrightarrow{\text{act}_X} & X \\ (\psi, \varphi) \downarrow & & \downarrow \varphi \\ G \times Y & \xrightarrow{\text{act}_Y} & Y \end{array}$$

Примеры (действий групп).

1. Для любой группы G и множества X отображение $G \times X \rightarrow X$, $g, x \mapsto gx$, определяет действие G на X , оно называется *тривиальным*.
2. *Естественное действие симметрической группы.* Пусть X — произвольное множество, пусть S_X — симметрическая группа на множестве X , то есть группа биекций на X . Тогда группа S_X задаёт *естественное действие* на множестве X посредством $\pi, x \mapsto \pi(x)$. В самом деле, $(\pi\sigma)(x) = \pi(\sigma(x))$ для любых $\pi, \sigma \in S_X$, и $\text{id}_X(x) = x$.

Оказывается, любое действие группы G на множестве X есть гомоморфизм из G в группу перестановок S_X множества X .

Утверждение 10.1.1. Все левые действия группы G на множество X — это в точности гомоморфизмы из G в симметрическую группу S_X .

□. В самом деле, пусть $G \curvearrowright X$ — левое действие группы G на множестве X , то есть имеется отображение $G \times X \rightarrow X$, $g, x \mapsto gx = L_g(x)$. Как уже было сказано, L_g является биекцией на множестве X , так что $L_g \in S_X$. Из

свойств группы вытекает, что отображение

$$\varphi: G \longrightarrow S_X, \quad g \mapsto L_g,$$

является гомоморфизмом.

Обратно, пусть имеется гомоморфизм $\varphi: G \longrightarrow S_X$, $g \mapsto \varphi_g$. Тогда зададим левое действие группы G на X следующим образом: $g, x \mapsto \varphi_g(x)$. Поскольку φ гомоморфизм, то такое сопоставление действительно задаёт действие группы. ■

Таким образом, имеется взаимно однозначное соответствие между левыми действиями $G \curvearrowright X$ и гомоморфизмами $G \longrightarrow S_X$. Заметим, что правым действиям $X \curvearrowright G$ будут соответствовать *антигомоморфизмы* $G \longrightarrow S_X$. Это одна из причин, почему далее будут рассматриваться только левые действия групп.

Гомоморфизм G в симметрическую группу S_X часто называется также *перестановочным представлением* группы G на множестве X .

Действие G на X называется *точным*, если соответствующий гомоморфизм $G \longrightarrow S_X$ инъективен. Иными словами, для точного действия элемент e является единственным элементом $g \in G$ таким, что $gx = x$ для всех x . В общем случае ядро гомоморфизма $G \longrightarrow S_X$ называется *ядром действия* G на X .

Примеры (действий групп).

3. *Естественное действие полной линейной группы.* Пусть R — коммутативное кольцо. Рассмотрим полную линейную группу $GL(n, R)$. Элементы этой группы являются операторами на модуле столбцов R^n . Тогда можно задать левое действие $GL(n, R) \curvearrowright R^n$, положив $g, u \mapsto gu$. Это действие является *линейным*, в том смысле, что

$$g(u + v) = gu + gv, \quad g(\lambda u) = \lambda g(u).$$

Это действие ещё называют *векторным представлением* группы $GL(n, R)$ на R^n .

Аналогично можно рассмотреть правое действие ${}^nR \curvearrowright GL(n, R)$, $v, g \mapsto vg$. Это действие также линейно, и называется *ковекторным представлением* группы $GL(n, R)$ на R^n .

Иными словами, если действие $G \curvearrowright R^n$ линейно, то трансляции L_g будут изоморфизмами R^n . Таким образом, все линейные левые действия G на R^n — это в точности гомоморфизмы из G в $GL(n, R)$. Эти гомоморфизмы называются *линейными представлениями* группы G .

Примеры (действий групп).

4. *Действие дробно-линейными преобразованиями.* Рассмотрим расширенную комплексную плоскость $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ и группу матриц $SL(2, \mathbb{C})$ размера 2×2 с определителем 1. Тогда имеется действие группы $SL(2, \mathbb{C})$

на множестве $\overline{\mathbb{C}}$, определённое как

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}.$$

Нетрудно убедиться, что эта формула действительно задаёт действие. [7, сс. 398–403][1, с.

2. ДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ НА СЕБЕ

Действия группы можно определить с помощью структуры самой группы.

Определение. Действие $G \curvearrowright G$, заданное посредством левых трансляций,

$$G \times G \longrightarrow G, \quad g, x \mapsto gx = L_g(x),$$

называется **левым регулярным представлением** группы G .

Этому действию соответствует гомоморфизм $G \longrightarrow S_G$, $g \mapsto L_g$. Оказывается, в этом случае этот гомоморфизм является вложением.

Теорема 10.1.2 (Кэли). Гомоморфизм $G \longrightarrow S_G$, $g \mapsto L_g$ является вложением G в S_G .

□. Покажем инъективность. В самом деле, пусть $L_h = L_g$, то есть $hx = gx$ для всякого $x \in G$. При $x = e$ получаем, что $h = g$. ■

Иными словами, теорема утверждает, что любая группа может рассматриваться как подгруппа группы своих перестановок.

Следствие 10.1.3. Если $|G| = n$, то G вкладывается в группу S_n .

Тем самым, описание любых групп конечного порядка сводится к описанию симметрических групп конечного порядка.

Аналогично можно рассмотреть правое действие группы на себе.

Определение. Действие $G \curvearrowright G$, заданное посредством правых трансляций

$$G \times G \longrightarrow G, \quad x, g \mapsto xg^{-1} = R_{g^{-1}}(x),$$

называется **правым регулярным представлением** группы G .

Заметим, что это *левое* действие, так как $x(g^{-1}h^{-1}) = (xg^{-1})h^{-1}$, то есть первый элемент действует первым. Если задать правое действие $G \curvearrowright G$ как $x, g \mapsto xg = R_g(x)$, то сопоставление $g \mapsto R_g$ будет антигомоморфизмом, $R_{gh} = R_hR_g$. Нетрудно убедиться, что, как и в случае левых трансляций, отображение $g \mapsto R_{g^{-1}}$ является вложением G в S_G .

Любая левая трансляция коммутирует с правой трансляцией,

$$L_hR_{g^{-1}}(x) = h(xg^{-1}) = (hx)g^{-1} = R_{g^{-1}}L_h(x).$$

Это значит, что можно задать **действие произведения**

$$G \times G \curvearrowright G, \quad (h, g), x \mapsto hxg^{-1}.$$

Нетрудно убедиться, что это левое действие.

В прямое произведение $G \times G$ группу G можно вложить с помощью *диагонального вложения* $G \rightarrow G \times G$, $g \mapsto (g, g)$. Тогда можно задать *действие левыми сопряжениями* G на себе,

$$G \curvearrowright G, \quad g, x \mapsto {}^g x = gxg^{-1} = I_g(x),$$

где I_g — *внутренний автоморфизм* группы G . Это левое действие группы. Гомоморфизм $G \rightarrow S_G$, $g \mapsto I_g$ называется *представлением автоморфизмов* группы G . Заметим, что он не является вложением, так как его ядро есть центр $C(G)$ группы G , который в произвольном случае может быть нетривиальным. [7, с. 409]

3. ДЕЙСТВИЕ ГРУППЫ НА СМЕЖНЫХ КЛАССАХ

Определение. Пусть $H \leq G$ — подгруппа. Пусть $G/H = \{xH \mid x \in G\}$ — множество правых смежных классов G по H , где $xH = \{xh \mid h \in H\}$. Тогда на G/H можно задать левое действие $G \curvearrowright G/H$, положив

$$G \times G/H \rightarrow G/H, \quad g, xH \mapsto gxH.$$

Множество G/H с таким левым действием группы G называется *левым однородным пространством*.

Аналогично можно рассмотреть правое действие группы G .

Определение. Пусть $H \leq G$ — подгруппа. Пусть $H \backslash G = \{Hx \mid x \in G\}$ — множество левых смежных классов G по H , где $Hx = \{hx \mid h \in H\}$. Тогда на $H \backslash G$ можно задать правое действие $H \backslash G \curvearrowright G$, рассмотрев

$$H \backslash G \times G \rightarrow H \backslash G, \quad Hx, g \mapsto Hxg.$$

Множество $H \backslash G$ с таким правым действием группы G называется *правым однородным пространством*.

Пусть G/H — левое однородное пространство. Тогда имеется гомоморфизм

$$G \rightarrow S_{G/H}, \quad g \mapsto L_g,$$

где $L_g: G/H \rightarrow G/H$, $xH \mapsto gxH$.

Найдём ядро этого гомоморфизма. С каждой подгруппой $H \leq G$ можно связать следующие нормальные подгруппы. А именно, рассмотрим наибольшую нормальную подгруппу $H_G \leq G$, содержащуюся в H . Группа H_G называется *сердцевинной* группы H . Рассмотрим также наименьшую нормальную подгруппу $H^G \leq G$, содержащую H . Группа H^G называется *нормальной подгруппой, порождённой H* .

Поскольку любая нормальная подгруппа совпадает с множеством левых и правых сопряжённых, то подгруппа H_G должна содержаться в множестве сопряжённых группы H , а группа H^G должна содержать каждое множество

сопряжённых группы H . Тем самым,

$$\begin{aligned} H^G &= \langle H^g, g \in G \rangle, \\ H_G &= \bigcap_{g \in G} H^g, \end{aligned}$$

где $H^g = g^{-1}Hg \leq H$.

Тем самым, $H_G \leq H \leq H^G$, и $H_G, H^G \trianglelefteq G$.

Теорема 10.1.4 (обобщённая теорема Кэли). Пусть $H \leq G$ подгруппа. Тогда ядром перестановочного представления $G \rightarrow S_{G/H}$, $g \mapsto L_g$ является сердцевина H_G группы H .

□. В самом деле, пусть g лежит в ядре перестановочного представления. Тогда $L_g = \text{id}_{G/H}$, иными словами, $gxH = xH$ для любого $x \in G$. Это означает, что $x^{-1}gx \in H$, а тогда

$$g \in H^{x^{-1}}, \quad x \in G.$$

Тем самым, g лежит во всех сопряжённых к H , так что $g \in H_G$. Все переходы равносильны. ■

Следствие 10.1.5. Пусть $H \leq G$ подгруппа, причём $|G : H| = n$. Тогда $|G : H_G| \mid n!$.

□. В самом деле, согласно теореме отображение $G/H_G \rightarrow S_{G/H}$ инъективно, так что G/H_G вкладывается в $S_{G/H}$. Поскольку $|G/H_G| = |G : H_G|$ и порядок $S_{G/H}$ равен

$$|G/H|! = |G : H|! = n!,$$

то $|G : H_G|$ делит $n!$. ■

Следствие 10.1.6 (теорема Пуанкаре). Любая подгруппа конечного индекса содержит нормальную подгруппу конечного индекса.

□. Пусть $H \leq G$, причём $|G : H| < \infty$. Тогда $|G : H_G| < \infty$ согласно предыдущему следствию. ■

Следствие 10.1.7.¹ Пусть p — наименьшее простое число, такое что $p \mid |G|$. Пусть $H \leq G$ — подгруппа индекса p . Тогда $H \trianglelefteq G$.

□. Согласно следствию 10.1.5 $|G : H_G| \mid p!$. По теореме Лагранжа (4.2.2) $|G : H_G| \mid |G|$ (?). Таким образом,

$$|G : H_G| \mid \text{НОД}(p!, |G|) = p,$$

так как $H_G \leq H$, то $H_G = H$ и H нормальна.^{[7, с. 407][1, с. 16]} ■

¹Это в точности теорема 4.4.3.

§2. КЛАССИФИКАЦИЯ G -МНОЖЕСТВ

1. ОРБИТЫ И СТАБИЛИЗАТОРЫ

Пусть G — группа, X — произвольное множество.

Определение. Пусть $G \curvearrowright X$. *Орбитой элемента $x \in X$ называется множество*

$$Gx = \{gx \mid g \in G\} \subseteq X.$$

Стабилизатором элемента x называется множество

$$G_x = \{g \in G \mid gx = x\} \leq G.$$

Теорема 10.2.1. *Имеет место изоморфизм G -множеств*

$$Gx \cong G/G_x,$$

□. Зададим сопоставление

$$G/G_x \longrightarrow Gx, \quad gG_x \mapsto gx.$$

Покажем, что это сопоставление корректно. Пусть $hx = gx$, тогда $g^{-1}hx = x$, тогда $g^{-1}h \in G_x$, и, следовательно, $hG_x = gG_x$, при этом все переходы равносильны. Эта же выкладка показывает инъективность этого отображения. Его сюръективность очевидна.

Это отображение является гомоморфизмом G -множеств в силу ассоциативности умножения в группе. ■

Следствие 10.2.2. *Порядок орбиты элемента равен индексу его стабилизатора, $|Gx| = |G : G_x|$.*

Определение. *Говорят, что группа G действует на X транзитивно, если X состоит из одной орбиты. Иными словами, $Gx = X$ для некоторого $x \in X$. В таком случае X называется однородным G -множеством.*

Ясно, что любые две орбиты либо не пересекаются, либо совпадают. В самом деле, пусть $Gx \cap Gy \neq \emptyset$ для некоторых $x, y \in X$. Это значит, что $gx = hy$ для некоторых $g, h \in G$, а тогда $h^{-1}gx = y$. Но $h^{-1}gx \in Gx$, так что $Gx \subseteq Gy$. Аналогично можно получить, что $Gy \subseteq Gx$, так что $Gx = Gy$.

Ясно, что тогда условие $Gx = X$ для некоторого $x \in X$ равносильно тому, что

- $Gx = X$ вообще для любого $x \in X$.
- Для любых $x, y \in X$ найдётся $g \in G$, такой что $gx = y$.

Таким образом, орбиты элементов задают дизъюнктное объединение множества X ,

$$X = \bigsqcup_{x \in X} Gx.$$

Значит, с разбиением множества X на орбиты можно связать отношение эквивалентности: $x \sim y$, если $Gx = Gy$. В частности, можно выбрать *трансверсаль* Y по этому отношению эквивалентности, то есть

- Для всякого $x \in X$ найдётся $y \in Y$, такой что $Gx = Gy$.
- Для любых $y_1, y_2 \in Y$, если $Gy_1 = Gy_2$, то $y_1 = y_2$.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОДНОРОДНЫХ G -МНОЖЕСТВ

Любое G -множество представляется в виде дизъюнктного объединения орбит своих элементов. При этом каждая орбита является однородным G -множеством. Это означает что изучение действий группы на множестве можно свести к изучению действия группы на его орбитах как на однородных множествах.

Утверждение 10.2.3. *Стабилизаторы двух элементов $x, y \in X$, лежащих в одной орбите, сопряжены в G .*

□. В самом деле, если $gx = y$ для некоторого $g \in G$, то для любого $h \in G_y$ имеем

$$(g^{-1}hg)x = g^{-1}hy = g^{-1}y = x.$$

Таким образом, $g^{-1}G_yg \leq G_x$, или, что то же самое, $G_y \leq gG_xg^{-1}$. С другой стороны, так как $g^{-1}x = y$, то $gG_xg^{-1} \leq G_y$. А это и значит, что $G_y = gG_xg^{-1}$. ■

Теорема 10.2.1 утверждает на самом деле, что нет никаких других однородных G -множеств, кроме множеств правых смежных классов по G/G_x .

Теорема 10.2.4. *Любое однородное G -множество изоморфно множеству вида G/H для некоторой подгруппы $H \leq G$.*

Два однородных пространства G/F и G/H изоморфны как G -множества тогда и только тогда, когда группы F и H сопряжены в G .

□. Пусть X — любое однородное G -множество. Пусть $x \in X$. По теореме 10.2.1 $X = Gx \cong G/G_x$.

Ясно, что однородное пространство G/H является однородным G -множеством, так что по утверждению 10.2.3 F и H сопряжены. Однако, докажем это утверждение непосредственно.

Пусть теперь $F, H \leq G$, причём F и H сопряжены в G , то есть $g^{-1}Fg = H$ для некоторого $g \in G$. Построим отображение

$$G/F \longrightarrow G/H, \quad xF \mapsto xgH.$$

Проверим его корректность. Пусть $xF = yF$, то есть $xf = y$ для некоторого $f \in F$. Тогда

$$ygH = xfgH = xg(g^{-1}fg)H = xgH.$$

Отсюда же следует его инъективность. Сюръективность следует из того, что $gH = Fg$. То, что это гомоморфизм G -множеств, следует из ассоциативности умножения в группе.

Обратно, пусть имеется изоморфизм G -множеств $\varphi: G/F \cong G/H$. При этом изоморфизме $\varphi(F) = gH$, так что $\varphi(xF) = xgH$ для любого $x \in G$. В частности, для всякого $f \in F$

$$(fg)H = f(gH) = f\varphi(F) = \varphi(fF) = \varphi(F) = gH,$$

так что $Fg \leq gH$. Поскольку $\varphi^{-1}(H) = g^{-1}F$, то обращая это рассуждение, получим что $gH \leq Fg$, так что $gH = Fg$, а значит $g^{-1}Fg = H$. ■

Примеры (орбит и стабилизаторов).

1. Пусть группа $G \curvearrowright G$ действует на себе сопряжениями, то есть

$$G \times G \longrightarrow G, \quad g, x \mapsto {}^gx.$$

Ясно, что орбиты этого действия — в точности классы сопряжённых элементов $x^G = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}$.

Стабилизатор элемента $x \in G$ равен $C_G(x) = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x\}$, а это в точности централизатор элемента x .

Теорема 10.2.1 утверждает, что $x^G \cong G/C_G(x)$ как G -множества. В частности, $|x^G| = |G : C_G(x)|$.²

Условие $|x^G| = 1$ в точности означает, что x является центральным элементом, то есть $x \in C(G)$ и $C_G(x) = G$.

2. С действием группы $G \curvearrowright X$ на множестве X можно связать действие группы $G \curvearrowright 2^X$ на его подмножествах. А именно, пусть $Y \subseteq X$ и $g \in G$. Тогда положим $gY = \{gy \mid y \in Y\}$.

В частности, можно рассмотреть действие группы сопряжениями на своих подмножествах. При этом орбита произвольного множества $X \subseteq G$ будет одноэлементна в том и только том случае, когда $gXg^{-1} = X$ для всякого $g \in G$. Это означает, что вместе с каждым элементом X содержит его сопряжённый класс, а значит X представляется в виде дизъюнктного объединения классов сопряжённости.

Стабилизатором множества X в G будет являться его нормализатор $N_G(X) = \{g \in G \mid gXg^{-1} = X\}$.

Тем самым, множество всех сопряжённых с X ,

$$\{gXg^{-1} \mid g \in G\} \cong G/N_G(X).$$

В частности, количество таких сопряжённых множеств равно индексу нормализатора $|G : N_G(X)|$.

²Это в точности теорема 4.7.2 и следствие 4.7.3.

§3. ТЕОРЕМЫ СИЛОВА

В этом параграфе будет предполагать, что $G \curvearrowright X$, причём группа G и множество X конечны.

1. p -ГРУППЫ

Определение. Пусть p — простое число. Группа G называется p -группой, если её порядок является степенью p , $|G| = p^m$.

Через $|G|_p$ будем обозначать p -часть порядка $|G|$, то есть $|G|_p = p^m$, и $p^m \parallel |G|$. В частности, для p -групп, $|G| = |G|_p$.

Через X^G будем обозначать множество неподвижных элементов множества X относительно действия G ,³

$$X^G = \{x \in X \mid \forall g \in G \, gx = x\}.$$

Другими словами, X^G — множество тех элементов множества X , орбиты которых одноэлементны.

Лемма 10.3.1 (о неподвижных элементах). Пусть G — p -группа. Предположим, что $p \mid |G : H|$ для любой собственной подгруппы $H \subsetneq G$. Тогда $|X^G| \equiv |X| \pmod{p}$.

□. Множество X представляется в виде объединения непересекающихся орбит. Разобьём орбиты на два класса — те, которые содержат один элемент, и те, которые содержат более одного элемента. Иными словами,

$$X = X^G \sqcup Gx_1 \sqcup \dots \sqcup Gx_s,$$

где $x_1, \dots, x_s \in X$, и $|Gx_1|, \dots, |Gx_s| \geq 2$. Тем самым, по следствию 10.2.2 $|Gx_i| = |G : G_{x_i}|$, так что стабилизаторы $G_{x_1}, \dots, G_{x_s}$ являются собственными подгруппами в G . Тогда

$$|X| = |X^G| + \sum_{i=1}^s |G : G_{x_i}|,$$

причём по условию сумма $\sum_{i=1}^s |G : G_{x_i}|$ делится на p , как и утверждалось. ■

Теорема 10.3.2. Центр нетривиальной p -группы нетривиален.

□. Применим лемму к случаю, когда G действует на $X = G$ сопряжениями. Согласно примеру 1 на с. 315 множество инвариантных элементов X^G — в точности центр $C(G)$. По лемме $|C(G)| \equiv |G| \pmod{p}$, однако $p \mid |G|$, так что $p \mid |C(G)|$. ■

Следствие 10.3.3. В условиях теоремы $|C(G)| = p^n$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$.

³Ещё говорят множество инвариантных элементов. Обратим внимание, что это обозначение имеет совершенно другой смысл, отличный от смысла обозначения x^G .

Следствие 10.3.4 (теорема Нетто). *Группы порядка p и p^2 , где p простое, абелевы.*

□. Если $|G| = p$, то согласно теореме $G = C(G)$, а значит G абелева. Поэтому пусть $|G| = p^2$. По предыдущему следствию $|C(G)| = p^n$, где $n = 1, 2$. Если $n = 2$, то снова $G = C(G)$.

Иначе, если $|C(G)| = p$, то по теореме Лагранжа $|G : C(G)| = p$. По только что доказанному группа $G/C(G)$ абелева, откуда следует, что G абелева. ■

Теорема 10.3.5 (Коши). *Пусть G — произвольная группа, причём $p \mid |G|$. Тогда в группе G имеется нетривиальный элемент порядка p . Иными словами, существует $x \in G$, $x \neq e$, такой что $x^p = e$.*

□. Докажем более сильное утверждение, а именно, что количество решений в G уравнения $x^p = e$ делится на p ,

$$p \mid |\{x \in G \mid x^p = e\}|.$$

Тогда, разумеется, хотя бы один нетривиальный элемент $x \in G$ порядка p существует.

Рассмотрим множество⁴

$$X = \left\{ (x_1, \dots, x_p) \in G^p \mid x_i \in G, \prod_{i=1}^p x_i = e \right\} \subseteq G^p.$$

Ясно, что $|X| = |G|^{p-1}$, поскольку любой набор $(x_1, \dots, x_p)$ определяется $p-1$ элементом, а оставшийся элемент этого набора выражается через остальные элементы из условия $\prod_{i=1}^p x_i = e$. Тем самым, так как $p \mid |G|$, то $p \mid |X|$.

Рассмотрим действие циклической группы C_p на множество X . Это действие задаётся с помощью оператора сдвига

$$\text{RotateRight}(x_1, \dots, x_p) = (x_p, x_1, \dots, x_{p-1}).$$

Ясно, что этот оператор действительно задаёт действие $C_p \curvearrowright X$. Множество инвариантных элементов относительно этого действия

$$X^{C_p} = \{(x, \dots, x) \in G^p \mid x^p = e\}.$$

Циклическая группа C_p обладает ровно одной собственной подгруппой — единичной, значит она удовлетворяет условию леммы 10.3.1, поэтому $|X^{C_p}| \equiv |X| \pmod{p}$. Но так как $p \mid |X|$, то это и означает, что $p \mid |X^{C_p}|$, как и требовалось. [8, с. 209] ■

Следствие 10.3.6. *Пусть G — произвольная группа, причём $p \mid |G|$. Тогда количество подгрупп порядка p в G сравнимо с 1 по модулю p ,*

$$|\{H \leq G \mid |H| = p\}| \equiv 1 \pmod{p}.$$

⁴ $G^p = G \times \dots \times G$ p -раз.

□. Пусть $P_1, \dots, P_m$ — все различные подгруппы порядка p в G . Ясно, что $P_1 \cup \dots \cup P_m = X$, где $X = \{x \in G \mid x^p = e\}$ — множество решений уравнения $x^p = e$. Так как $P_i \cap P_j = \{e\}$ для любых $i \neq j$, то

$$|X| = |P_1 \cup \dots \cup P_m| = mp - m + 1 = m(p - 1) + 1.$$

По теореме Коши $|X|$ делится на p , так что $m \equiv 1 \pmod{p}$. ■

Теорема 10.3.7 (нормализаторное условие). *В любой конечной p -группе G каждая собственная подгруппа отлична от своего нормализатора. Иными словами, если $H \leq G$, то $H \leq N_G(H)$.*

□. Если $H \trianglelefteq G$, то $N_G(H) = G$, и доказывать нечего. Поэтому пусть $H \leq G$. Обозначим через X множество подгрупп в G , сопряжённых с H ,

$$X = \{gHg^{-1} \mid g \in G\}.$$

Тогда группа H действует на X сопряжением,

$$H \times X \longrightarrow X, \quad ghg^{-1} \mapsto hghg^{-1}h^{-1}.$$

Согласно лемме о неподвижных элементах 10.3.1 число одноэлементных орбит X^H сравнимо с $|X|$ по модулю p ,

$$|X^H| \equiv |X| \pmod{p},$$

а из примера 2 на с. 317 следует, что $|X| = |G : N_G(X)|$. Поскольку $N_G(X)$ предполагается собственной подгруппой в G , и G p -группа, то $p \mid |G : N_G(X)|$, а значит $p \mid |X^H|$.

Поскольку одна одноэлементная орбита, а именно, $\{H\}$, существует, то существует ещё по крайней мере одна такая орбита $\{gHg^{-1}\} \neq \{H\}$, где $g \in G$. Поскольку орбита gHg^{-1} одноэлементная, то $hghg^{-1}h^{-1} = gHg^{-1}$ для любого $h \in H$, или, что то же самое, $g^{-1}hghg^{-1}h^{-1}g = H$. Тем самым, $g^{-1}hg \in N_G(H)$. Но так как $g^{-1}Hg \neq H$, то найдётся такое $h \in H$, что $g^{-1}hg \notin H$. Но это и значит, что $H \leq N_G(H)$. [8, с. 203] ■

2. СИЛОВСКИЕ p -ПОДГРУППЫ

Определение. Пусть p — простое число. Подгруппа $G_p \leq G$ порядка $|G|_p$ называется **силовской p -подгруппой**.

Таким образом, по определению $|G_p| = |G|_p$, так что $|G : G_p| \perp p$. Подгруппа в G , являющаяся силовской для какого-то простого p , называется просто **силовской**.

Например, если G — конечная абелева группа, то согласно теореме 8.12.10 в G имеется силовская подгруппа.

Заметим, что, вообще говоря, для неабелевой группы G неверно, что элементы порядка p образуют группу. Например, рассмотрим поле $\mathbb{F}_q$, где $q = p^m$.

Рассмотрим группу $SL(2, \mathbb{F}_q)$, возьмём её элементы

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ясно, что степени p этих матриц равны e . Однако, например, для $q = 2$ порядок их произведения равен 3.

Но оказывается, что и в некоммутативной конечной группе имеется силовская подгруппа. Этот факт носит название *первой теоремы Силова*. Настоящий параграф будет посвящён доказательству *четырёх теорем Силова*.

Теоремы Силова. Пусть G — группа конечного порядка, $|G| < \infty$. Пусть p простое число. Тогда справедливы следующие утверждения.

- **E_p (existence, первая теорема Силова).** В группе G существует силовская p -подгруппа для любого простого p .
- **C_p (conjugacy, вторая теорема Силова).** Любые две силовские p -подгруппы в G сопряжены.
- **D_p (третья теорема Силова).** Если $H \leq G$ — p -подгруппа, то найдётся силовская p -подгруппа в G , содержащая H .
- **F_p (четвёртая теорема Силова).**⁵ Для всякого $l \in \mathbb{N}$, такого что $p^l \mid |G|$, количество подгрупп $H \leq G$ порядка p^l сравнимо с 1 по модулю p ,

$$|\{H \leq G \mid |H| = p^l\}| \equiv 1 \pmod{p}.$$

Приведём несколько доказательств этих теорем. *Доказательства Фробениуса* этих теорем будут опираться на формулу индекса, а также на тот факт, что любая конечная группа вкладывается в группу, в которой описание силовских подгрупп известно. Для нас в качестве таких групп будут важны группы $GL(n, \mathbb{F}_q)$ и S_n .^[8, сс. 213–214]

Опишем силовские подгруппы в группе обратимых матриц $GL(n, \mathbb{F}_q) = GL(n, q)$, где $n \in \mathbb{N}$, а $q = p^m$ для простого $p \in P$. Покажем для начала, что

$$|GL(n, q)| = (q^n - 1)(q^n - q)(q^n - q^2) \cdots (q^n - q^{n-1}).$$

В самом деле, каждый элемент $GL(n, q)$ — это обратимый оператор на $\mathbb{F}_q^n$. Любой оператор однозначно определяется своими значениями на базисных векторах. При этом каждый базис можно перевести в любой другой базис при помощи обратимого оператора. Это значит, что количество обратимых операторов $|GL(n, q)|$ равно количеству базисов в $\mathbb{F}_q^n$.

Любой ненулевой элемент $\mathbb{F}_q^n$ может элементом базиса, таких элементов всего $q^n - 1$. Тогда вторым элементом базиса может быть любой ненулевой вектор, линейно независимый с первым. Другими словами, любой элемент, не лежащий на прямой, порождённой первым элементом. Всего элементов на этой прямой равно q , поэтому для выбора второго элемента остаётся $q^n - q$ возможностей.

⁵Её доказательство принадлежит Ф. Фробениусу

Продолжая рассуждать аналогично, получаем требуемую формулу. Вынося степень q из всех множителей, кроме первого, формулу можно переписать в виде

$$|\mathrm{GL}(n, q)| = q^{n(n-1)/2} (q^n - 1)(q^{n-1} - 1) \cdots (q - 1).$$

В частности, $|\mathrm{GL}(n, q)|_p = p^{mn(n-1)/2}$.

Рассмотрим подгруппу *верхних унитреугольных матриц* $U(n, \mathbb{F}_q) = U(n, q)$ в группе $\mathrm{GL}(n, q)$. Каждый её элемент имеет вид

$$\begin{pmatrix} 1 & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Ясно, что $|U(n, q)| = q^{n(n-1)/2}$, а значит $U(n, q)$ — силовская p -подгруппа в $\mathrm{GL}(n, q)$.

Теорема 10.3.8 (первая теорема Силова). *В группе G конечного порядка существует силовская p -подгруппа для любого простого числа p .*

□ (*первое доказательство Фробениуса*). Теорема Кэли утверждает, что каждая конечная группа G порядка n вкладывается в некоторую симметрическую группу S_n . Согласно теореме 6.1.8 имеет место изоморфизм $S_n \cong W_n$, где W_n — группа матриц перестановки, при этом $W_n \leq \mathrm{GL}(n, q)$, где $q = p^m$. Таким образом, имеет место цепочка вложений

$$G \longrightarrow S_n \longrightarrow \mathrm{GL}(n, q).$$

Поэтому можно считать, что $G \leq \mathrm{GL}(n, q)$. В группе $\mathrm{GL}(n, q)$ существует силовская p -подгруппа $U = U(n, q)$. Тогда пусть $\{x_1, \dots, x_s\}$ — трансверсаль по двойному модулю (G, U) , иными словами

$$\mathrm{GL}(n, q) = Gx_1U \sqcup \cdots \sqcup Gx_sU.$$

Согласно формуле индекса Фробениуса (4.3.5),

$$|\mathrm{GL}(n, q) : U| = |G : G \cap x_1Ux_1^{-1}| + \cdots + |G : G \cap x_sUx_s^{-1}|.$$

Поскольку U — силовская p -подгруппа, то $|\mathrm{GL}(n, q) : U| \not\equiv 0 \pmod{p}$. Это значит, что в правой части найдётся слагаемое $|G : G \cap x_iUx_i^{-1}| \not\equiv 0 \pmod{p}$. Значит $G \cap x_iUx_i^{-1}$ — силовская p -подгруппа в G . [8, с. 217] ■

□ (*второе доказательство Фробениуса*). Будем проводить индукцию по порядку группы. Если G — абелева, то в ней существует силовская подгруппа согласно теореме 8.12.10. В противном случае, рассмотрим центр $C(G)$ группы G , пусть $S_p(C(G))$ — силовская p -подгруппа в $C(G)$. Если $p \mid |C(G)|$, то факторгруппа $G/S_p(C(G))$ имеет меньший порядок, чем G , и, следовательно, по индукционному предположению в ней существует силовская p -подгруппа. При этом полный прообраз этой группы при канонической проекции будет силовской p -подгруппой в G .

Поэтому будем считать, что $p \nmid |C(G)|$. Рассмотрим действие группы $G \curvearrowright G$ на себе сопряжениями. Пусть X — трансверсаль классов сопряжённых элементов. Запишем как в доказательстве леммы 10.3.1 формулу для порядка группы⁶

$$|G| = |C(G)| + \sum_{x \in X \setminus C(G)} |G : C_G(x)|.$$

Поскольку $|G|$ делится на p , а $|C(G)|$ — нет, то это значит, что существует такой элемент $x \in X \setminus C(G)$, что $|G : C_G(x)| \not\equiv 0 \pmod{p}$. По индукционному предположению в $C_G(x)$ существует силовская подгруппа $S_p(C_G(x))$. По теореме Лагранжа $|C_G(x)|_p = |G|_p$, так что $S_p(C_G(x))$ является силовской p -подгруппой и в G . [8, с. 218] ■

□ (доказательство Силова). См. [8, с. 214]. ■

Теорема 10.3.9 (третья теорема Силова). Пусть G — конечная группа. Если $H \leq G$ — p -подгруппа, то найдётся для всякого простого p найдётся силовская p -подгруппа в G , содержащая H .

□ (первое доказательство Фробениуса). Пусть $P \leq G$ — силовская p -подгруппа, $H \leq G$ — какая-то p -подгруппа. Пусть $\{x_1, \dots, x_m\}$ — трансверсаль по двойному модулю (H, P) , то есть

$$G = Hx_1P \sqcup \dots \sqcup Hx_mP.$$

Согласно формуле индекса Фробениуса

$$|G : P| = |H : H \cap x_1Px_1^{-1}| + \dots + |H : H \cap x_mPx_m^{-1}|.$$

При этом, так как P — силовская p -подгруппа, то $|G : P| \not\equiv 0 \pmod{p}$. Тем самым, в правой части имеется слагаемое $|H : H \cap x_iPx_i^{-1}| \not\equiv 0 \pmod{p}$. Но H — p -подгруппа, а значит любая её собственная подгруппа имеет индекс, делящийся на p . При этом $H \cap x_iPx_i^{-1} \leq H$. Следовательно, единственная возможная ситуация, когда $H \cap x_iPx_i^{-1} = H$, а тогда $H \leq x_iPx_i^{-1}$. Ясно, что $|x_iPx_i^{-1}| = |P|$, то подгруппа $x_iPx_i^{-1}$ является силовской. ■

□ (второе доказательство Фробениуса). ■

Теорема 10.3.10 (вторая теорема Силова). Любые две силовские p -подгруппы в конечной G сопряжены.

□. В самом деле, согласно второй теореме Силова, если H — силовская p -подгруппа, то $H \leq xPx^{-1}$, где P — некоторая фиксированная силовская p -подгруппа. Однако, порядки H и P равны, так что $H = xPx^{-1}$. Тем самым, любые две силовские p -подгруппы сопряжены. ■

⁶Эта формула ещё называется *формулой классов*.

Лемма 10.3.11. Пусть G — конечная группа. Если p^{s+1} делит $|G|$, то для каждой подгруппы $H \leq G$ порядка p^s индекс $|N_G(H) : H|$ делится на p .

□. Допустим, что имеется подгруппа $H \leq G$ порядка p^s , такая что $|N_G(H) : H|$ не делится на p . Тогда H — силовская p -подгруппа в $N = N_G(H)$. Тогда по второй теореме Силова H — единственная силовская p -подгруппа в N . Рассмотрим разложение G на двойные смежные классы по модулю (H, N) :

$$G = Hx_1N \sqcup \dots \sqcup Hx_mN.$$

Не умаляя общности, пусть $x_1 = e$, тогда $Hx_1N = HN = N$. Тогда, для всех $i = 2, \dots, m$ имеем $x_i \notin N$ и $x_i \notin H$, так что $x_i^{-1}Hx_i$ не может содержаться в N (иначе она была бы силовской p -подгруппой в N , отличной от H). Это равносильно тому, что $x_iNx_i^{-1}$ не содержится в H .

Тогда по формуле индекса Фробениуса

$$|G : N| = |H : H \cap x_1Nx_1^{-1}| + \dots + |H : H \cap x_mNx_m^{-1}|,$$

причём, так как H силовская p -подгруппа, все слагаемые, кроме первого, делятся на p , в то время, как первое слагаемое равно 1. Тем самым, $|G : N| \not\equiv 1 \pmod{p}$, а тогда по теореме об индексе (??)

$$|G : H| = |G : N||N : H|,$$

так что $|G : H| \not\equiv 1 \pmod{p}$. Но тогда, поскольку $|G| = |H||G : H|$, причём $|H| = p^s$, то p^{s+1} не может делить $|G|$, противоречие. Значит, индекс $|N : H|$ делится на p . [8, с. 220] ■

Лемма 10.3.12. Пусть $H \leq G$, $|H| = p^s$, причём p^{s+1} делит $|G|$. Тогда количество подгрупп F , $H \leq F \leq G$, порядка $|F| = p^{s+1}$, сравнимо с 1 по модулю p ,

$$|\{H \leq F \leq G \mid |F| = p^{s+1}\}| \equiv 1 \pmod{p}.$$

□. Согласно лемме 10.3.11 индекс $|N : H|$, где $N = N_G(H)$, делится на p . Тогда, если $F \leq G$ — подгруппа порядка p^{s+1} , содержащая H , то F обязана содержаться и в N . В самом деле, $|F : H| = p$, а по теореме 4.4.3 подгруппа простого индекса нормальна, а значит F содержится в нормализаторе H .

По теореме о соответствии (??) каноническая проекция $N \rightarrow N/H$ устанавливает биективное соответствие между содержащими H подгруппами $F \leq G$ порядка p^{s+1} и подгруппами порядка p в N/H . По следствию 10.3.6 количество последних сравнимо с 1 по модулю p . [8, с. 220] ■

Теорема 10.3.13 (четвёртая теорема Силова). Пусть G — конечная группа. Тогда для всякого $s \in \mathbb{N}$, такого что $p^s \mid |G|$, количество подгрупп $H \leq G$ порядка p^s сравнимо с 1 по модулю p . [8, с. 219]

$$|\{H \leq G \mid |H| = p^s\}| \equiv 1 \pmod{p}.$$

□. Докажем по индукции по s . При $s = 1$ утверждение следует из следствия 10.3.6. Поэтому предположим, что $s \geq 2$, и что для всех меньших порядков утверждение доказано. Иными словами, нужно доказать, что если в группе G количество подгрупп порядка p^s сравнимо с 1 по модулю p и p^{s+1} делит $|G|$, то и количество подгрупп порядка p^{s+1} в G сравнимо с 1 по модулю p .

Согласно индукционному предположению и лемме и 10.3.12 число пар (H, F) , где $H \leq F \leq G$, $|H| = p^s$, $|F| = p^{s+1}$, сравнимо с 1 по модулю p . С другой стороны, снова по индукционному предположению, применённому теперь к фиксированной группе F , количество подгрупп H порядка p^s , содержащихся в группе F порядка p^{s+1} , также сравнимо с 1 по модулю p . Тем самым, общее количество подгрупп F порядка p^{s+1} сравнимо с 1 по модулю p . ■

Следствие 10.3.14. Пусть G — конечная группа. Тогда для всякого простого p количество силовских p -подгрупп в G сравнимо с 1 по модулю p ,

$$|\mathrm{Syl}_p(G)| \equiv 1 \pmod{p}.$$

□. Действительно, если $p^s \parallel |G|$, то подгруппа $|H| = p^s$ — силовская. Согласно теореме, число таких подгрупп сравнимо с 1 по модулю p . ■

Утверждение 10.3.15. Пусть G — конечная группа. Тогда для всякого простого p количество силовских p -подгрупп в G равно индексу нормализатора $|G : N_G(P)|$, где P — какая-то силовская p -подгруппа

□. По первой теореме Силова в группе G существует силовская p -подгруппа. Пусть $\mathrm{Syl}_p(G)$ — множество всех силовских подгрупп в G . Возьмём произвольную группу $P \in \mathrm{Syl}_p(G)$ и рассмотрим действие $G \curvearrowright P$ сопряжениями. Тогда согласно примеру 2 на с. 317

$$\mathrm{Syl}_p(G) = \{gPg^{-1} \mid g \in G\} \cong G/N_G(P).$$

Изучим теперь силовские p -подгруппы в S_n . Пусть p — простое число, $p \leq n$. Формула Лежандра позволяет найти наибольшую степень p , на которую делится порядок $|S_n| = n!$.

Утверждение 10.3.16 (формула Лежандра). Наибольшая степень p , делящая $n!$, равна p^m , где

$$m = v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \dots$$

□. В самом деле, среди чисел от 1 до n ровно $\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor$ делятся на p , ровно $\left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor$ делятся на p^2 , ровно $\left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor$ делятся на p^3 , и так далее. ■

В частности, силовская p -подгруппа симметрической группы S_{p^m} имеет порядок $p^{p^{m-1}+\dots+p+1}$

Пусть H, G — группы перестановок множеств X и Y соответственно. Рассмотрим пары (H, X) и (G, Y) , где X берётся как левое H -множество, Y берётся как левое G -множество. Тогда на дизъюнктном объединении $X \sqcup Y$ можно задать структуру $H \times G$ множества. Иными словами,

$$(H, X) \sqcup (G, Y) = (H \times G, X \sqcup Y),$$

положив при этом

$$(h, g)(z) = \begin{cases} hz, & z \in X, \\ gz, & z \in Y. \end{cases}$$

Структура $H \times G$ множества естественным образом задаётся и на $X \times Y$,

$$(H, X) \times (G, Y) = (H \times G, X \times Y),$$

а именно

$$(h, g)(x, y) = (hx, gy).$$

Рассмотрим ещё одну конструкцию, а именно конструкцию *сплетения* действий

$$(H, X) \wr (G, Y) = (H \wr G, X \times Y).$$

Действие группы $H \wr G$ задаётся так. Прямое произведение $X \times Y$ разбивается слоями множества X , занумерованных элементами Y . В каждом слое группа H действует независимо от G . Иными словами, для каждого слоя X существует свой элемент h_y , $y \in Y$. На самом деле,

$$H \wr G = \underbrace{(H \times \dots \times H)}_{|Y|} \rtimes G,$$

где $\rtimes$ обозначает *полупрямое произведение* групп. ^[16, л. 53] Таким образом, порядок сплетения равен $|H \wr G| = |H|^{|Y|} \cdot |G|$.

Рассмотрим группу S_p , где p простое. Тогда циклическая группа $C_p \leq S_p$, порождённая циклом $(12\dots p)$, будет силовской p -подгруппой. Группа C_p действует на множестве $\{1, \dots, p\}$ посредством циклического сдвига.

Тогда $|C_p \wr C_p| = p^{p+1}$ — силовская p -подгруппа в S_{p^2} . Аналогично можно получить, что

$$\underbrace{C_p \wr \dots \wr C_p}_{m \text{ раз}} = p^{p^{m-1}+\dots+p+1},$$

так что это силовская подгруппа S_{p^m} .

Теперь выясним, что является силовской p -подгруппой в S_n . Для этого выразим n в p -ичной системе счисления:

$$n = a_m p^m + \dots + a_1 p + a_0, \quad a_i \in \mathbb{N}_0, a_i < p.$$

Тогда в S_n содержится *подгруппа Юнга* вида

$$H = \underbrace{S_{p^m} \times \cdots \times S_{p^m}}_{a_m} \times \underbrace{S_{p^{m-1}} \times \cdots \times S_{p^{m-1}}}_{a_{m-1}} \times \cdots \times \underbrace{S_{p_1} \times \cdots \times S_{p_1}}_{a_1} \times \underbrace{S_{p_0} \times \cdots \times S_{p_0}}_{a_0}.$$

По формуле Лежандра наибольшая степень p , делящая порядок S_n , совпадает с наибольшей степенью p , делящей порядок H , значит $|H|_p = |S_n|_p$, а значит каждая силовская p -подгруппа в H является силовской p -подгруппой в S_n .

Таким образом, каждая силовская p -подгруппа в S_n сопряжена с

$$\underbrace{C_p^{l_m} \times \cdots \times C_p^{l_m}}_{a_m} \times \underbrace{C_p^{l_{m-1}} \times \cdots \times C_p^{l_{m-1}}}_{a_{m-1}} \times \cdots \times \underbrace{C_p \times \cdots \times C_p}_{a_1},$$

где $C_p^{l_m} = C_p \wr \cdots \wr C_p$ в количестве m штук. [8, с. 216]

3. ТОЖДЕСТВА С КОММУТАТОРАМИ

Напомним, что для любых элементов $x, y \in G$ можно рассмотреть их *левонормированный коммутатор* $[x, y] = x y x^{-1} y^{-1}$. Как известно из параграфа ??, $[x, y]^{-1} = [y, x]$, другими словами, коммутатор *антикоммутативен*. Отметим ещё два следствия антикоммутативности:

$$[x^{-1}, y] = [y, x]^x, \quad [x, y^{-1}] = [y, x]^y,$$

где x обозначает сопряжение.

Определим по индукции *высшие коммутаторы*. А именно,

$$[x_1, \dots, x_{n-1}, x_n] = [[x_1, \dots, x_{n-1}], x_n].$$

Нас будут интересовать пока *тройные коммутаторы* вида $[[x, y], z] = [x, y, z]$.

Следующие тождества являются аналогами тождества дистрибутивности. Их доказательство тривиально.

Утверждение 10.3.17. *Для любых трёх элементов $x, y, z \in G$ имеют место равенства*

$$[xy, z] = {}^x[y, z] \cdot [x, z], \quad [x, yz] = [x, y] \cdot {}^y[x, z].$$

Часто бывает удобно переписать эти тождества, используя тройные коммутаторы

$$\begin{aligned} [xy, z] &= [y, z][z, y][x, z], \\ [x, yz] &= [x, y][x, z][z, x, y]. \end{aligned}$$

Утверждение 10.3.18 (тождество Холла–Витта). *Для любых $x, y, z \in G$ имеет место равенство*

$$[x, y^{-1}, z^{-1}]^x \cdot [z, x^{-1}, y^{-1}]^z \cdot [y, z^{-1}, x^{-1}]^y = 1.$$

□. См. [8, с. 80].



Определение. Пусть $F, H \leq G$ — подгруппы в G . Тогда их **взаимным коммутантом** называется подгруппа, порождённая всевозможными коммутаторами $[f, h]$, где $f \in F, h \in H$:

$$[F, H] = \langle [f, h], f \in F, h \in H \rangle.$$

Ясно, что $[F, H] = [H, F]$.

Пусть теперь $A, B, C \leq G$. Как и выше положим $[A, B, C] = [[A, B], C]$.

Утверждение 10.3.19 (о трёх подгруппах). Пусть $A, B, C \leq G$, а $H \trianglelefteq G$. Тогда, если две из трёх подгрупп $[A, B, C]$, $[B, C, A]$, $[C, A, B]$ содержатся в H , то третья тоже содержится в H .

□. Сразу вытекает из тождества Холла–Витта. [8, с. 82] ■

Обобщения теорем Силова. [16, л. 53]

§4. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГРУПП

1. ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГРУПП

Пусть F, H — две группы. В параграфе 2 было определено их прямое произведение. Напомним, $F \times H$ является *прямым произведением* F и H как множеств, а операции в G вводятся покомпонентно,

$$(f_1, h_1)(f_2, h_2) = (f_1 f_2, h_1 h_2),$$

при этом $(f, h)^{-1} = (f^{-1}, h^{-1})$ и $1 = (1, 1)$.

Предположим, что F, H содержатся в некоторой группе G . В этом случае определено их произведение по Минковскому FH , которое, вообще говоря, не является подгруппой в G .

Лемма 10.4.1. Пусть $F, H \trianglelefteq G$ — нормальные подгруппы. Тогда $[F, H] \leq F \cap H$.

□. Пусть $f \in F, h \in H$. Рассмотрим их коммутатор

$$[f, h] = f h f^{-1} h^{-1} = (f h f^{-1}) h^{-1} = f (h f^{-1} h^{-1}).$$

Так как группа H нормальна, то $[f, h] \in H$. Аналогично, $[f, h] \in F$, так как нормальна F . Таким образом, всегда $[f, h] \in F \cap H$, а значит $[F, H] \leq F \cap H$. ■

Напомним, что подмножества $A, B \subseteq G$ **коммутируют в целом**, если $AB = BA$. Однако нас будет интересовать более сильное условие, когда множества A и B **коммутируют поэлементно**, то есть $ab = ba$ для любых $a \in A, b \in B$.

Следствие 10.4.2. Если нормальные подгруппы $F, H \trianglelefteq G$ пересекаются по 1, то они поэлементно коммутируют.

□. В самом деле, по лемме для любых двух элементов $f \in F, h \in H$ получаем $[f, h] \in F \cap H = 1$, но это и значит, что f и h коммутируют. ■

Определение. Группа G называется **внутренним прямым произведением** своих подгрупп $F, H \leq G$, если выполняются три следующих условия.

- $\langle F, H \rangle = G$.
- $F \cap H = 1$.
- $F, H \trianglelefteq G$.

Покажем, что внутреннее прямое произведение канонически изоморфно внешнему.

Теорема 10.4.3. Если группа G является внутренним прямым произведением своих подгрупп $F, H \leq G$, то сопоставление $\varphi: (f, h) \mapsto fh$ задаёт изоморфизм $F \times H \longrightarrow G$.

□. Из условий 2 и 3 определения внутреннего прямого произведения и следствия 10.4.2 вытекает, что F и H поэлементно коммутируют. Таким образом,

$$\varphi(f_1 f_2, h_1 h_2) = (f_1 f_2)(h_1 h_2) = (f_1 h_1)(f_2 h_2) = \varphi(f_1, h_1) \varphi(f_2, h_2).$$

Таким образом, φ действительно является гомоморфизмом. Теперь, из условий 1 и 3 вытекает, что $G = \langle F, H \rangle = FH$ (??), так что φ сюръективен. С другой стороны, если $(f, h) \in \text{Ker}(\varphi)$, то $fh = 1$, и значит, по условию 2, $f = h^{-1} \in F \cap H = 1$. Таким образом, ядро тривиально, а значит φ инъективен. ■

В частности, эта теорема утверждает, что если G является внутренним прямым произведением своих подгрупп F и H , то каждый элемент $g \in G$ единственным образом представляется в виде $g = fh$, где $f \in F, h \in H$. [8, сс. 136–138]

Теперь определим **внутреннее прямое произведение нескольких групп**.

Определение. Группа G называется **внутренним прямым произведением** своих подгрупп $H_1, \dots, H_n \leq G$, если выполняются следующие условия.

- $\langle H_1, \dots, H_n \rangle = G$.
- $H_1 \cap \tilde{H}_i = 1$ для всех $i = 1, \dots, n$, где $\tilde{H}_i = H_1 \dots \hat{H}_i \dots H_n$ есть произведение всех H_j , кроме H_i .
- $H_i \trianglelefteq G$ для всех $i = 1, \dots, n$.

Ясно, что из условия 2 следует, что $H_i \cap H_j = 1$ для всех $i \neq j$.

Теорема 10.4.4. Если группа G является внутренним прямым произведением своих подгрупп $H_1, \dots, H_n \leq G$, то сопоставление

$$\varphi: (h_1, \dots, h_n) \mapsto h_1 \dots h_n$$

задаёт изоморфизм $H_1 \times \dots \times H_n \longrightarrow G$.

□. Доказательство по индукции аналогично теореме 10.4.3. [8, с. 146] ■

При рассмотрении *бесконечных* прямых произведений возникает отличие между внутренними и внешними произведениями.

Определение. Пусть $G_i, i \in I$ — произвольное семейство групп. Множество

$$\prod_{i \in I} G_i = \{(h_i)_{i \in I} \mid \forall i \in I \ h_i \in G_i\}$$

вместе с покомпонентными операциями

$$(h_i)(g_i) = (h_i g_i), \quad (h_i), (g_i) \in \prod_{i \in I} G_i,$$

называется **слабым прямым произведением** групп G_i .

Отображения

$$\text{pr}_j: \prod_{i \in I} G_i \longrightarrow G_j, \quad (g_i) \mapsto g_j,$$

называются **каноническими проекциями**.

Определение. Пусть $G_i, i \in I$ — произвольное семейство групп. Пусть $H_i \leq G_i, i \in I$ — подгруппа. Тогда множество

$$\prod_{i \in I} H_i G_i = \{(g_i)_{i \in I} \mid g_i \in G_i, \text{ для почти всех } i \in I, g_i \in H_i\}$$

вместе с покомпонентными операциями

$$(h_i)(g_i) = (h_i g_i), \quad (h_i), (g_i) \in \prod_{i \in I} G_i,$$

называется **ограниченным прямым произведением** групп G_i .

Нетрудно видеть, что слабое прямое произведение есть частный случай ограниченного прямого произведения, когда $H_i = G_i$. В частном случае, когда $H_i = 1$, получаем

$$\prod_{i \in I} 1 G_i = \{(g_i)_{i \in I} \mid g_i \in G_i, \text{ для почти всех } i \in I, g_i = 1\},$$

если все группы G_i абелевы, то это множество обозначается $\bigoplus_{i \in I} G_i$ и называется **прямой суммой** групп G_i .

2. ПОЧТИ ПРЯМОЕ, ЦЕНТРАЛЬНОЕ, ПОДПРЯМОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ*

Следующие конструкции получаются ослаблением условий 1 — 3 определения прямого произведения групп.

Определение. Пусть $F, H \leq G$ — подгруппы. Группа G называется **центральным произведением** подгрупп F и H , если

- $\langle F, H \rangle = G$.
- $[F, H] = 1$.
- $F, H \trianglelefteq G$.

Поскольку $F \cap H$ коммутирует с элементами F и H , а F и H порождают G , то $F \cap H \leq C(G)$.

Определение. Пусть $F, H \leq G$ — подгруппы. Группа G называется *почти прямым произведением* подгрупп F и H , если

- $\langle F, H \rangle = G$.
- $|F \cap H| < \infty$.
- $F, H \trianglelefteq G$.

Определение. *Подпрямое произведение*^[8, с. 157]

3. ПОЛУПРЯМОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Определение. Пусть $H, F \leq G$ — подгруппы, причём $H \trianglelefteq G$. Говорят, что группа G есть *полупрямое произведение* своей нормальной подгруппы H и дополнительной подгруппы F , если выполняются следующие условия.

- $\langle H, F \rangle = G$.
- $H \cap F = 1$.
- $H \trianglelefteq G$.

При этом G обозначается $G = H \rtimes F$ или $G = F \ltimes H$.⁷

По-прежнему из условий 1 и 3 следует, что $\langle H, F \rangle = HF = FH$, так что любой элемент $g \in G$ представляется в виде $g = hf$, причём из условия 2 следует, что такое представление единственно. Непосредственно из определения вытекает так же, что $|H \rtimes F| = |H||F|$.

Однако, в отличие от прямого произведения, выполняется лишь $[H, F] \leq H$, так что коммутативности здесь, вообще говоря, нет. Тем не менее, множитель из F определён однозначно. В самом деле, ясно что $g = hf = f(f^{-1}hf) = fh^f$, тем самым $f' = f$, $h' = h^f$.

Примеры (полупрямых произведений).

1. $S_n = A_n \rtimes C_2$. В самом деле, любая перестановка получается из чётной перестановки умножением на некоторую фиксированную нечётную перестановку.
2. Пусть D_n — диэдральная группа, $|D_n| = 2n$. Напомним, это группа симметрий правильного многоугольника. Ясно, что вращения C_n образуют нормальную подгруппу в D_n , так как это подгруппа индекса 2. Тогда $D_n = C_n \rtimes C_2$, где C_2 соответствуют симметриям.

В частности, $D_\infty = \mathbb{Z} \rtimes C_2$.

⁷Ножка всегда указывает в сторону нормальной группы.

3. $GL(n, K) = SL(n, K) \rtimes K^*$, где K^* вкладывается в $GL(n, K)$ посредством псевдоотражений,

$$\varepsilon \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

4. Через $B(n, K)$ обозначим *группу верхнетреугольных матриц* в $GL(n, K)$, то есть каждый её элемент имеет вид $\begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix}$.

Через $D(n, K)$ обозначим *группу диагональных матриц* в $GL(n, K)$, то есть матриц вида $\begin{pmatrix} * & 0 \\ 0 & * \end{pmatrix}$.

Напомним, через $U(n, K)$ обозначается группа *унитреугольных матриц* в $GL(n, K)$, то есть верхнетреугольных матриц с 1 на главной диагонали. Тогда нетрудно убедиться, что $B = U \rtimes D$.

5. Через $N(n, K)$ обозначим *группу мономиальных матриц* в $GL(n, K)$, то есть матриц, у которых в каждой строке и каждом столбце ровно один ненулевой элемент, и он обратим. По теореме 6.1.8 $S_n \cong W_n \leq GL(n, K)$. Тогда нетрудно убедиться, что $N(n, K) = D(n, K) \rtimes S_n$.

6. Рассмотрим группу $\text{Aff}(n, K)$ *аффинных преобразований* в группе $GL(n+1, K)$. Каждый элемент аффинной группы имеет вид $\begin{pmatrix} g & v \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, где $g \in GL(n, K)$, $v \in K^n$. Умножение на аффинную матрицу соответствует аффинным преобразованиям $x \mapsto hx + u$ элементов $x \in K^n$. Тогда $\text{Aff}(n, K) = K^n \rtimes GL(n, K)$. Геометрически это означает, что каждое аффинное преобразование есть композиция переноса и поворота.

7. Пусть G — произвольная группа. Рассмотрим действие $\text{Aut}(G) \curvearrowright G$. При этом имеются вложения $\text{Aut}(G) \rightarrow S_{|G|}$ и по теореме Кэли $G \rightarrow S_{|G|}$. **Голоморфом** группы G называется подгруппа в $S_{|G|}$, порождённая G и $\text{Aut}(G)$,

$$\text{Hol}(G) = \langle G, \text{Aut}(G) \rangle \leq S_{|G|}.$$

Ясно, что $G \cap \text{Aut}(G) = 1$, и что $G \trianglelefteq \text{Hol}(G)$. Но это и означает, что $\text{Hol}(G) = G \rtimes \text{Aut}(G)$.

Определение. Пусть H, F — произвольные группы. Пусть имеется действие автоморфизмами $\theta: F \curvearrowright H$, то есть $\theta: F \rightarrow \text{Aut}(H) \leq S_H$. Тогда множество

$$H \rtimes_{\theta} F = \{(h, f) \mid h \in H, f \in F\}$$

с введёнными на ней поточечными операциями

$$(h_1, f_1)(h_2, f_2) = (h_1\theta(f_1)(h_2), f_1f_2),$$

называется **полупрямым произведением** групп H и F , отвечающим действию θ . [16, л. 54]

4. ГРУППЫ ПОРЯДКА pq

Пусть p, q суть простые числа, пусть $p < q$. Опишем все группы G порядка pq .

Теорема 10.4.5. Пусть G — группа порядка pq . Тогда $G \cong C_p \ltimes C_q$.⁸

□. Согласно теореме Коши в группе G найдутся подгруппы порядка p и q . Пусть $P \leq G$, $|P| = p$, и пусть $Q \leq G$, $|Q| = q$.

По следствию 10.3.14 из четвёртой теоремы Силова количество силовских p -подгрупп в G сравнимо с 1 по модулю p . Согласно утверждению 10.3.15 количество силовских p -подгрупп равно $|G : N_G(P)|$, где $P \leq G$ — какая-то силовская p -подгруппа. По теореме Лагранжа $|G : N_G(P)| \mid |G|$.

Поскольку $|G| = pq$, то делителями порядка $|G|$ могут быть $1, p, q, pq$. В то же время, количество силовских q -подгрупп сравнимо с 1 по модулю q . Значит оно может быть равно $1, 1 + q, 1 + 2q, \dots$. Рассуждение, аналогичное проведённому для q групп показывает, что количество q -подгрупп равно $|G : N_G(Q)|$ и оно делит порядок pq . Однако, каждое число вида $1 + mq$, $m \in \mathbb{N}$, больше q .

Следовательно, единственная возможность возникает, когда $pq = 1 + mq$, но этого быть не может, так как $1 + mq \equiv 1 \pmod{q}$, но $pq \equiv 0 \pmod{q}$. Это означает, что на самом деле количество силовских q -подгрупп равно 1. А тогда $N_G(Q) = G$, и, тем самым, $Q \trianglelefteq G$.

Ясно, что $P \cap Q = 1$, поскольку $p \perp q$. Осталось показать, что $\langle P, Q \rangle = G$. В самом деле, по формуле произведения (4.3.2)

$$|PQ| = \frac{|P||Q|}{|P \cap Q|} = |P||Q| = pq.$$

Поскольку $Q \trianglelefteq G$, то $PQ = \langle P, Q \rangle$ (?). Таким образом, $G = P \ltimes Q$. ■

В частности, если $P \trianglelefteq G$, то $G \cong C_p \times C_q \cong C_{pq}$.

Неабелевы группы порядка pq . [8, с. 228][16, л. 54]

Классификация конечных простых групп. [16, л. 55]

§5. СВОБОДНЫЕ ГРУППЫ

1. КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНОЙ ГРУППЫ

Определение. Пусть X — множество. Свободной группой F_X со свободным множеством образующих X называется группа F вместе с вложением $X \rightarrow F$, обладающая универсальным свойством. Иными словами, для любой группы G и отображения $\varphi: X \rightarrow G$ существует

⁸Это утверждение также называют теоремой Нетто.

единственный гомоморфизм групп $\psi: F(X) \longrightarrow G$, такой что $\varphi = \psi \circ \eta$. То есть следующая диаграмма коммутативна

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta} & F(X) \\ & \searrow \varphi & \swarrow \exists! \psi \\ & G & \end{array}$$

Ясно, что как и любой универсальный объект, если существует, свободная группа единственна с точностью до единственного изоморфизма.⁹

Чтобы показать существование свободных групп, построим их явно. Для этого нам понадобится конструкция *свободного моноида*.

Определение. Пусть X — множество. **Свободным моноидом** $W(X)$ со **свободным множеством образующих** X называется моноид W вместе с вложением $X \longrightarrow W$, обладающий универсальным свойством. Иными словами, для любого моноида S и отображения $\varphi: X \longrightarrow S$ существует единственный гомоморфизм моноидов $\psi: W(X) \longrightarrow S$, такой что $\varphi = \psi \circ \eta$. То есть следующая диаграмма коммутативна

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta} & W(X) \\ & \searrow \varphi & \swarrow \exists! \psi \\ & S & \end{array}$$

Построим свободный моноид. Пусть вначале X — произвольное множество, которое будем называть **алфавитом**, элементы X будем называть **буквами**. **Словом** в алфавите X называется любая конечная последовательность букв. При этом имеется ровно одна пустая последовательность — **пустое слово**. **Длина** слова w — это количество входящих в него букв $l(w)$. Два слова $w_1 = x_1 \dots x_n$ и $w_2 = y_1 \dots y_m$ равны, если $m = n$, и $x_i = y_i$ для всех i .

Определим операцию над словами, называемую **конкатенацией**. А именно, если w_1 и w_2 два слова, то их конкатенацией называется слова $w_1 * w_2 = w_1 w_2$, получающееся приписыванием слова w_2 справа к слову w_1 . При этом $l(w_1 w_2) = l(w_1) + l(w_2)$. Очевидно, что так определённая операция ассоциативна и имеет пустое слово в качестве нейтрального элемента.

Пусть $W(X)$ — множество всех слов в алфавите X . Тогда операция конкатенации на $W(X)$ превращает в его моноид. Покажем, что $W(X)$ — свободный моноид.^[14, с. 433]

Утверждение 10.5.1. $W(X)$ удовлетворяет универсальному свойству.

□. В самом деле, для любого моноида S и отображения $\varphi: X \longrightarrow S$ зададим гомоморфизм $\psi: W_n \longrightarrow S$ посредством $\psi(x_1 \dots x_n) = \varphi(x_1) \cdot \dots \cdot \varphi(x_n)$. ■

Теперь построим свободную группу. Для свободной группы в моноиде

⁹Подобное рассуждение было проделано нами для кольца частных (см. 3).

$W(X)$ не хватает обратимых элементов. Возьмём *свежую копию* алфавита X , обозначим её через X^{-1} . По определению копия находится в каноническом биективном соответствии с X , обозначим биекцию X на X^{-1} через $^{-1}: X \rightarrow X^{-1}$, $x \mapsto x^{-1}$. Таким образом, $X^{-1} = \{x^{-1} \mid x \in X\}$, причём $x^{-1} = y^{-1}$ в том и только том случае, когда $x = y$. Обратная биекция также обозначается через $^{-1}: X^{-1} \rightarrow X$, по определению $(x^{-1})^{-1} = x$. *Свежесть* копии означает, что X и X^{-1} дизъюнкты, $X \cap X^{-1} = \emptyset$.

Элемент моноида $W(X \sqcup X^{-1})$ называется **групповым словом** в алфавите X . По определению любое групповое слово имеет вид $x_1^{\varepsilon_1} \dots x_l^{\varepsilon_l}$ для некоторых $x_1, \dots, x_l \in X$ и $\varepsilon_i = \pm 1$.

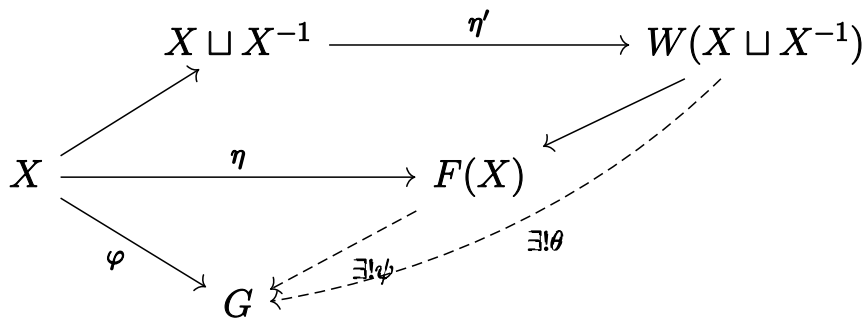
По-прежнему ни один элемент $W(X \sqcup X^{-1})$ не является обратимым. Поэтому введём на $W(X \sqcup X^{-1})$ отношение эквивалентности, которое называется **равенством** групповых слов. А именно, будем говорить, что слово z получается из слова w *вставкой* фрагмента xx^{-1} или $x^{-1}x$, если w можно представить в виде uv , так, чтобы $z = uxx^{-1}v$ или $z = ux^{-1}xv$, соответственно. В этом случае слово w получается из z *вычёркиванием* фрагмента xx^{-1} или $x^{-1}x$.

Два слова w и z объявим **эквивалентными**, если z получается из w конечной цепочкой вставок и вычёркиваний. Обозначим класс слова w относительно этой эквивалентности через $[w]$. Нетрудно убедиться, что построенное отношение эквивалентности является *конгруэнцией* на $W(X \sqcup X^{-1})$. Иными словами, если $u \sim v$ и $w \sim z$, то $uw \sim vz$.

Таким образом, в качестве свободной группы $F(X)$ возьмём множество классов эквивалентности на $W(X \sqcup X^{-1})$. Так как отношение эквивалентности является конгруэнцией, то умножение классов $[w][z] = [wz]$ задано корректно. [8, сс. 287–288]

Утверждение 10.5.2. $F(X)$ удовлетворяет универсальному свойству.

□.



Рассмотрим следующую диаграмму. Рассмотрим отображение $\varphi: X \rightarrow G$. Оно естественным образом продолжается до отображения $\varphi: X \sqcup X^{-1} \rightarrow G$, причём, если $x \mapsto g$, то $x^{-1} \mapsto g^{-1}$. По универсальному свойству свободного моноида существует единственное отображение $\theta: W(X \sqcup X^{-1}) \rightarrow G$, замыкающее диаграмму. При этом $x_i x_i^{-1}, x_i^{-1} x_i \mapsto 1$ при этом отображении. Значит ядро θ содержит класс единичного слова относительно отношения эквивалентности, а значит по теореме о гомоморфизме θ пропускается через

$F(X)$. Тем самым, существует и единственно требуемое отображение ψ . ■

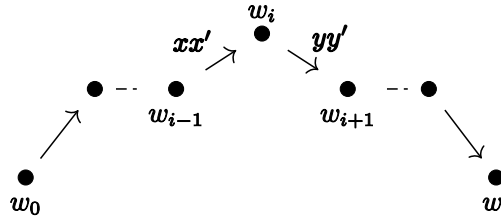
Свободную группу можно описать через *редуцированные слова*.

Определение. Слова w называется **редуцированным** или **несократимым**, если оно не содержит фрагментов вида xx^{-1} и $x^{-1}x$.

Утверждение 10.5.3. Каждый класс эквивалентности на $W(X \sqcup X^{-1})$ содержит единственное редуцированное слово.

□. Существование такого слова очевидно. В самом деле, любое слово наименьшей длины в $[w]$ очевидно является редуцированным.

Покажем единственность. Пусть w и z суть два эквивалентных редуцированных слова. Эквивалентность означает, что слова w и z можно соединить цепочкой элементарных эквивалентностей $w = w_0 \mapsto w_1 \mapsto \dots \mapsto w_l = z$. Если $z \neq w$, то, так как оба слова редуцированные, длина l соединяющей их цепочки ≥ 2 . Выберем минимальную среди всех таких цепочек.



Минимальность означает, что, во-первых, эта цепочка имеет наименьшую возможную длину, и, во-вторых, что среди всех цепочек наименьшей длины для выбранной цепочки сумма длин $l(w_1) + \dots + l(w_{l-1})$ её внутренних членов наименьшая возможная.

Так как $l(w) < l(w_1)$, а $l(z) < l(w_{l-1})$, то найдётся такой индекс $1 \leq i \leq l-1$, что $l(w_i) > l(w_{i-1}), l(w_{i+1})$ (на картинке это соответствует пику). Это значит, что w_{i-1} получается из w_i вычёркиванием какого-то фрагмента вида xx^{-1} или $x^{-1}x$, а w_{i+1} — вычёркиванием какого-то фрагмента yy^{-1} или $y^{-1}y$.

Имеет место следующая альтернатива — либо эти фрагменты пересекаются, либо нет. Если они пересекаются, то $w_{i-1} = w_{i+1}$, и можно соединить слова w и z более короткой цепочкой. С другой стороны, если они не пересекаются, то можно сначала было вычеркнуть фрагмент с y , и только потом вставить фрагмент с x , получив таким образом соединяющую w и z цепочку с меньшей суммой длин внутренних членов. И в том, и в другом случае получается противоречие. Значит редуцированное слово единственно. [8, с. 288][16, л. 56] ■

Таким образом, $F(X)$ можно определить как множество *редуцированных* групповых слов в алфавите X . При этом умножение редуцированных слов нужно задать так: сначала нужно образовать их обычное произведение как групповых слов, а потом произвести все возможные сокращения. Корректность этого определения следует из того, что умножение классов есть конгруэнция.

В дальнейшем эквивалентен групповое слова будем считать **равными**, то есть теперь будем считать, что $[w]$ и w совпадают.

2. ЗАДАНИЕ ГРУПП ОБРАЗУЮЩИМИ И СООТНОШЕНИЯМИ

Пусть группа G порождается элементами $g_1, \dots, g_n$, то есть $G = \langle g_1, \dots, g_n \rangle$. Дадим описание группы G в терминах *соотношений* между образующими $g_1, \dots, g_n$.

Запись $G = \langle X | R \rangle$ будет означать, что группа G порождается элементами множества X , и что между этими элементами имеются *соотношения* из множества R . Если X конечно, то группа G называется **конечно порождённой**. Если для группы G существует конечная система порождающих, между которыми существует конечное число соотношений R , то группа G называется **конечно представимой**.

Будем работать с конечно порождёнными группами. Пусть $G = \langle g_1, \dots, g_n \rangle$. Чтобы задать соотношения между порождающими элементами, рассмотрим свободную группу F , порождённую элементами $x_1, \dots, x_n$. По универсальному свойству свободной группы существует единственный гомоморфизм $\psi: F \rightarrow G$, $x_i \mapsto g_i$. Обозначим ядро этого гомоморфизма через R , тогда по теореме о гомоморфизме $G \cong F/R$. Таким образом, чтобы задать группу G , нам нужно научиться описывать подгруппу R .

Группа R называется **группой соотношений** между образующими $g_1, \dots, g_n$. Элементы $w \in R$ называются **соотношениями** между $g_1, \dots, g_n$.

Ясно, что $R \trianglelefteq F$. Чтобы задать систему образующих R , нужно задать её систему образующих не просто как подгруппы в F , но как *нормальной подгруппы*. Такой набор слов называется **определяющими соотношениями** группы G . Иными словами,

$$R = \langle w_1, \dots, w_m \rangle^{F(X)} = \langle uw_1u^{-1}, \dots, uw_mu^{-1}, u \in F(X) \rangle.$$

Тогда запись $G = \langle g_1, \dots, g_n | w_1, \dots, w_m \rangle$ означает, что соотношения $w_1, \dots, w_m$ являются определяющими для элементов $g_1, \dots, g_n$.

При этом, поскольку $\psi(w_i) = 1$ для каждого i , то часто пишут

$$G = \langle g_1, \dots, g_n | w_1 = \dots = w_m = 1 \rangle,$$

или, если, например $w_i = u_i v_i^{-1}$, то

$$G = \langle g_1, \dots, g_n | u_1 = v_1, \dots, u_m = v_m \rangle.$$

Примеры (образующих и соотношений).

1. $F(X) = \langle X | \emptyset \rangle$.
2. $C_n = \langle g | g^n = 1 \rangle$.
3. $D_n = \langle x, y | x^2 = y^2 = 1, (xy)^n = 1 \rangle$.
4. $D_\infty = \langle x, y | x^2 = y^2 = 1 \rangle$.
5. $Q_8 = \langle x, y | x^4 = y^4 = 1, x^2 = y^2 = 1 \rangle$.^[8, с. 306]

Теорема 10.5.4. Пусть G, H группы. Пусть $G = \langle X|W \rangle$, $H = \langle X|W \sqcup Z \rangle$, где X — множество образующих, а W, Z — множества соотношений. Тогда H является факторгруппой G .

□. В самом деле, в этом случае

$$\begin{aligned} G &\cong F(X) / \langle W \rangle^{F(X)}, \\ H &\cong F(X) / \langle W \sqcup Z \rangle^{F(X)}, \end{aligned}$$

поскольку $\langle W \rangle^{F(X)} \trianglelefteq \langle W \sqcup Z \rangle^{F(X)}$, то из теоремы фон Дика 4.6.7 вытекает, что

$$H \cong G / (\langle W \sqcup Z \rangle^{F(X)} / \langle W \rangle^{F(X)}).$$

■

Эта теорема позволяет описывать группы с большим числом образующих соотношений с помощью групп с меньшим числом образующих соотношений. Так, например, любая конечная диэдральная группа является факторгруппой бесконечной диэдральной группы.

3. СВОБОДНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ГРУПП

Определение. Пусть G, H группы. Пусть $G = \langle X|W \rangle$, $H = \langle Y|Z \rangle$, причём $X \cap Y = \emptyset$. Тогда **свободным произведением групп G и H** называется^[16, л. 56]

$$G * H = \langle X \sqcup Y | W \sqcup Z \rangle.$$

Пусть F_n обозначает свободную группу на n элементах. Ясно, что $F_1 \cong \mathbb{Z}$. Поскольку свободная группа не обладает образующими соотношениями, то $F_n = F_{n-1} * F_1$.

Теорема 10.5.5 (Шрайера). ^[8, с. 298]

Реализации свободных групп.^[16, л. 57] Задание S_n образующими соотношениями.^[8, с. 308] Группы кос.^[8, с. 310]

Группы Кокстера. Октаэдральная группа. Задание $SL(n, K)$ образующими и соотношениями, группа Стейнберга. Проблема Бернсайда.^[16, л. 58]

ПРИЛОЖЕНИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е А

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

Основной список вопросов. * и ** отмечены те вопросы, которые в силу беглости/необязательности рассказа или нехватки времени на лекции не вошли в билеты, (но могли быть заданы как дополнительный вопрос на отличную оценку).

I СЕМЕСТР

ГЛАВА I. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ.

1. Алгебраические операции, внутренние и внешние бинарные операции, операции других арностей, нейтральные и симметричные элементы.
2. Свойства операций: коммутативность, ассоциативность. Ассоциативность композиции. Обобщённая ассоциативность.
3. Примеры алгебраических операций: операции над числами, многочленами, векторами, матрицами и множествами.
4. Определение магмы и полугруппы. Моноиды: определение, примеры; обратимые и регулярные элементы.
5. Определение группы, группа обратимых элементов моноида. Левое и правое деление в группе, квазигруппы.
6. Примеры групп: абелевы (аддитивные группы колец, группа углов, мультипликативные группы $\mathbb{Q}_{>0}$ и $\mathbb{R}_{>0}$, группа корней из единицы и т. д.), степени элемента, циклические группы.
7. Основные примеры неабелевых групп: симметрическая группа S_n и полная линейная группа $GL(2, K)$, примеры подгрупп в них.
8. Группы порядков 4, 6, 8. Диэдральная группа, группа кватернионных единиц. Порядок элемента группы. Таблица Кэли.
9. Гомоморфизм, изоморфизм: определение, примеры ($\exp(x)$ и $\ln(x)$, $|x|$ и $\text{sign}(x)$, знак перестановки, определитель матрицы). Гомоморфизмы групп и моноидов.

ГЛАВА II. КОЛЬЦА.

10. Дистрибутивность (левая, правая, двусторонняя). Определение кольца, пример структуры с односторонней дистрибутивностью. Тождество Якоби, кольца Ли, ассоциативные, коммутативные, унитарные кольца.
11. Поля и тела, первые примеры колец: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, булевы кольца, кольца дробей, кольца целых алгебраических чисел, многочленов и матриц.
12. Простейшие конструкции: противоположное кольцо, прямая сумма колец, кольца классов вычетов.

13. Гомоморфизмы и изоморфизмы колец, простейшие примеры (вложения, проекции и т. д.).
14. Примеры полей и тел: конечные поля — поля $\mathbb{F}_p$, поле $\mathbb{F}_4$, формулировки теорем Галуа–Мура и Веддербёрна.
15. Примеры полей и тел: комплексные числа, кватернионы. Реализации Кэли $\mathbb{C}$ и $\mathbb{H}$ как 2×2 -матриц (ассоциативность, сопряжённый элемент, норма и т. д.). Формулировка теоремы Фробениуса.
16. Обратимые элементы колец, мультипликативная группа. Регулярные элементы, делители нуля, области целостности.
17. Нильпотенты и унипотенты, приведённые кольца. Идемпотенты и разложения в прямую сумму.
18. Характеристика области целостности, эндоморфизм Фробениуса, «детская биномиальная теорема», кольцо $K[x^p]$.
19. Идеалы (левые, правые, двусторонние). Главные левые и правые идеалы. Кольца главных идеалов (PID). Идеалы, порождённые конечным множеством элементов. Простые кольца, коммутативные простые кольца.
20. Сравнимость по модулю идеала как конгруэнция, определения фактор-кольца, проверка корректности, каноническая проекция.
21. Примеры фактор-колец: кольца вычетов $\mathbb{Z}$ и фактор-кольца $K[x]$ (расширения полей, дуальные числа, усечённые многочлены, циклическая свёртка).
22. Ядро и образ гомоморфизма, теорема о гомоморфизме, простейшие следствия.
23. Пересечения, сумма и произведение идеалов. Простые и максимальные идеалы. Фактор-кольца по простым и максимальным идеалам.
24. Комаксимальность, китайская теорема об остатках — случай двух идеалов и индукция.
25. Кольцо операторов, проверка свойств кольца для $\text{End}(A)$.
26. Кольца функций: замена переменной, носитель функции, примеры идеалов в кольце функций на копроизведении множеств.
27. Кольца функций со свёрткой, свёртки Абеля и Дирихле, формальные ряды Лорана.
28. Полугрупповое кольцо, доказательство его ассоциативности. Дельта-функции как базис.
29. Конструкция многочленов как полугруппового кольца, многочлены Лорана, формальные степенные ряды и ряды Лорана.
30. Матрицы типа (I, J) , квадратные матрицы, строки и столбцы, диагонали. Матрицы с элементами из кольца, сумма матриц и произведение на скаляр.
31. Произведение матриц, различные реализации произведения в терминах строк и столбцов, простейшие свойства, ассоциативность и отсутствие коммутативности.
32. Стандартные матричные единицы, реализация умножения матриц в терминах матричных единиц.

ГЛАВА III. АРИФМЕТИКА КОММУТАТИВНЫХ КОЛЕЦ.

33. Основные определения, связанные с делимостью (делители, кратные, собственные делители, ассоциированность и обратимые элементы).
34. Неприводимые и простые элементы кольца, их характеристика в терминах соответствующих главных идеалов.
35. НОД и НОК, их свойства, связь НОД и НОК (если оба существуют), GCD-кольца.

36. Взаимная простота и комаксимальность, их свойства, попарно или в совокупности.
37. Простота и неприводимость в кольце главных идеалов (PID). Кольца Безу, линейное представление НОД.
38. Нётеровы кольца, условие обрыва возрастающих цепочек идеалов (ACC), эквивалентность этих условий.
39. Теорема Гильберта о базисе, следствия.
- 40**. Артиновы кольца, размерность Крулля, формулировка теоремы Акидзуки–Хопкинса–Левицкого в коммутативном случае, схема доказательства и следствия (полулокальность и нульмерность артиновых колец, разложение в прямую сумму локальных и т. д.).
41. Разложение на неприводимые в нётеровых кольцах.
42. Факториальные кольца (UFD), критерий факториальности нётеровой области целостности, следствия и первые примеры.
43. Нефакториальность кольца вещественных тригонометрических многочленов.
44. Каноническое разложение на неприводимые, простейшие следствия, p -адический показатель, p -адическая норма.
45. Евклидовы и квазиевклидовы кольца, их связь с классами PID и UFD, примеры, алгоритм Евклида.
46. Деление многочленов от одной переменной с остатком.
47. Основная теорема арифметики многочленов, примеры неприводимых многочленов, алгебраически замкнутые поля, формулировка основной теоремы высшей алгебры (ФТНА), теорема Евклида для многочленов над конечным полем.

ГЛАВА IV. ТЕОРИЯ ГРУПП I.

48. Подгруппа, произведение по Минковскому, подгруппа, порождённая подмножеством, примеры.
49. Левые и правые смежные классы по подгруппе, левая и правая трансверсаль, левое и правое фактор-множество.
50. Индекс подгруппы, теорема Лагранжа, порядок элемента, теорема об индексе.
51. Функция Эйлера, её связь с китайской теоремой об остатках, теоремы Ферма и Эйлера.
52. Нормальные подгруппы, эквивалентность определений в терминах смежных классов, классов сопряжённости и т. д., первые примеры (центр, подгруппы наименьшего простого индекса, группа Фау (V) и т. д.).
53. Факторгруппа, определение через представители и через классы, проверка корректностей, каноническая проекция, примеры.
54. Ядро и образ гомоморфизма, теорема о гомоморфизме, теоремы о соответствии.
55. Произведение подгрупп, теорема Нётер об изоморфизме.
56. Теорема фон Дика об изоморфизме, факторгруппы прямого произведения.
57. Левая и правая сопряжённости, классы сопряжённости, системы представителей, централизаторы, порядок класса.
58. Циклы, независимые циклы, цикленный тип перестановки, классы сопряжённости S_n .
59. Группа $\text{Aut}(G)$, внутренние автоморфизмы, группы $\text{Inn}(G)$, $\text{Out}(G)$.

60. Сопряжённые с подмножеством, централизатор и нормализатор, нормальность централизатора в нормализаторе.
61. Двойные смежные классы, формула произведения, формула индекса Фробениуса.
62. Коммутант группы, фактор-группа по коммутанту, характеристические и вполне характеристические подгруппы, примеры вычисления коммутанта (без доказательства).
- 63*. Порождение S_n транспозициями и фундаментальными транспозициями, порождение A_n 3-циклами.
- 64**. Теорема Галуа о простоте A_n , $n \geq 5$.

ГЛАВА V. МОДУЛИ И ВЕКТОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА.

65. Модули, левые, правые, бимодули, векторные пространства, подмодули.
66. Свободные модули конечного ранга, левые и правые, прямая сумма модулей, проективные модули конечного ранга.
67. Линейные отображения — гомоморфизмы модулей, основной пример, сумма и композиция линейных отображений, $\text{Hom}(M, N)$ и $\text{End}(M)$.
68. Линейная комбинация, линейная оболочка, совпадение $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ и $\text{Lin}(v_1, \dots, v_n)$.
69. Фактормодули, конструкция, каноническая проекция, теорема о гомоморфизме.
70. Сумма и пересечение подмодулей, нётеровость конечно порождённых модулей над нётеровым кольцом, теорема Нётер об изоморфизме.
71. Линейная зависимость и независимость, элементы кручения, примеры, компактность линейной независимости.
72. Базис, определение и примеры, свободные модули, формальные линейные комбинации.
73. Универсальное свойство базиса.
74. Изоморфизм свободных модулей, упоминание проблемы единственности ранга (без доказательств).
75. Специфика линейной зависимости над полем, лемма замены Штейница.
76. Теорема Штейница о линейной зависимости линейных комбинаций, доказательство методом исключения.
77. Точная форма теоремы Штейница, доказательство методом замены.
78. Существование базисов векторных пространств, различные характеристики базисов: минимальные системы образующих; максимально линейно независимые системы и т. д.
79. Размерность векторного пространства, свойства размерности, специфика конечномерных пространств.
80. Относительные базисы, эквивалентность различных определений, коразмерность.
81. Теорема о размерности ядра и образа, теорема о размерности суммы и пересечения.
82. Матрица перехода от базиса к базису, преобразование координат вектора при замене базиса.
83. Базис модуля линейных отображений.
84. Гомоморфизмы между свободными модулями, матрица линейного отображения.
85. Двойственный модуль, двойственный базис, преобразование координат ковектора.

- 86. Преобразование матрицы линейного отображения при замене координат, ковариантность и контравариантность.
- 87. Второй двойственный модуль, двойственность.
- 88. Двойственное линейное отображение, определение, свойств, его матрица в двойственных базисах.

НЕ ВОШЕДШЕЕ В ПРОГРАММУ.

(по материалам 2015–2016 гг.)

В скобках указан номер вопроса в основном списке, после которого должен идти данный.

ГЛАВА II. КОЛЬЦА

- 89**. Кольца Ли. (12)
- 90**. Подкольца, подкольца без 1, примеры, числовые кольца, подкольца в $\mathbb{Q}$. (12)
- 91**. Лиевские и йордановы гомоморфизмы ассоциативных колец. (13)
- 92**. Кольцо арифметических функций, формула обращения Мёбиуса. (27)

ГЛАВА III. АРИФМЕТИКА КОММУТАТИВНЫХ КОЛЕЦ.

- 93**. Алгебраическая замкнутость поля $\mathbb{C}$ (рассказ о доказательствах: Эйлера–Лагранжа, д’Аламбера, дама с собачкой). (47)

ГЛАВА VII. МНОГОЧЛЕНЫ (ПОЛЯ И МНОГОЧЛЕНЫ).

- 94**. Корни многочленов, теорема Безу, кратность корня. (26)
- 95**. Обобщённая теорема Безу, контрпримеры. (26)
- 96**. Производные высших порядков, формулы Лейбница, Тейлора и Фaa ди Бруно. (42)
- 97**. Задача интерполяции с кратными узлами (задача Эрмита). (42)
- 98**. Поле разложения многочлена, теорема Кронекера. (43)
- 99**. Теорема Штейница о существовании алгебраического замыкания. (43)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

II СЕМЕСТР

ГЛАВА VI. ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА.

1. Элементарные трансвекции (элементарные преобразования 1-го типа), коммутационная формула Шевалле, элементарная группа.
2. Элементарные псевдоотражения (элементарные преобразования 2-го типа), полная элементарная группа.
3. Элементарные преобразования над строками и столбцами матриц.
4. Матрицы перестановки, элементарные преобразования 3-го типа.
5. Канонический вид линейных отображений над полем.
6. Комбинаторная эквивалентность матриц.
7. Элементарная эквивалентность матриц, приведение к окаймлённой единичной матрице.
8. Ранг матрицы над полем (тензорный, скелетный, строчный, столбцовый, по минорам).
9. Системы линейных уравнений, однородные системы, общие решения, фундаментальная система решений.
10. Векторная запись системы, теорема Кронекера–Капелли.
11. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.
12. Определитель по Вейерштрассу, поведение определителя при элементарных преобразованиях.
13. Знак перестановки, определение через декремент.
14. Знак перестановки, определение через число инверсий.
15. Знакопеременная формула для определителя (определитель по Лейбницу).
- 16*. Связь определителя с каноническим видом матриц, определитель Дьёдонне.
17. Существование определителя.
18. Единственность определителя.
19. Блочные матрицы, действия над ними.
20. Определитель блочно-треугольной матрицы.
21. Мультипликативность определителя.
22. Миноры и алгебраические дополнения. Разложения определителя по строке и столбцу, определитель по Лапласу.
23. Присоединённая матрица. Теорема Крамера и формулы Крамера.

24. Определитель Вандермонда.

25*. Пфаффиан.

ГЛАВА VII. МНОГОЧЛЕНЫ ОТ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ.

26. Гомоморфизм эвалюации, универсальное свойство кольца многочленов.

27. Число корней многочлена над областью целостности.

28. Формальное и функциональное равенство многочленов.

29. Задача интерполяции с простыми узлами (задача Лагранжа).

30. Мультипликативные системы.

31. Построение кольца частных.

32. Универсальное свойство кольца частных.

33. Кольцо частных в терминах элементов.

34. Основные примеры колец частных (полное кольцо частных, главная локализация, локализация в простом идеале).

35. Поле частных факториального кольца.

36. Поле рациональных дробей, степень, правильные дроби.

37. Разложение правильной дроби на простейшие (базис $K(x)$).

38. Примитивные многочлены, лемма Гаусса.

39. Теорема Гаусса о факториальности кольца многочленов.

40. Дифференцирования алгебры, константы.

41. Операции над дифференцированиями, алгебра Ли дифференцирований.

42. Дифференцирования кольца многочленов, теорема Лейбница–Бернулли.

43. Алгебраические и трансцендентные элементы, минимальный многочлен.

ГЛАВА VIII. КАНОНИЧЕСКАЯ ФОРМА ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА.

44. Инвариантные подпространства, инвариантные дополнения, блочно-треугольный и блочно-диагональный вид матрицы оператора.

45. Собственные числа и векторы, левые и правые.

46. Независимость собственных векторов, диагонализуемые операторы.

47. Характеристический многочлен оператора, сингулярные числа.

48. Алгебраическая и геометрическая кратности собственного числа.

49. Корневые векторы, корневые подпространства, основной пример.

50. Многочлен от оператора.

51. Теорема Гамильтона–Кэли. Геометрическое доказательство.

52. Теорема Гамильтона–Кэли. Алгебраическое доказательство.

53. Минимальный многочлен вектора относительно оператора.

54. Ядро операторного многочлена.

55. Примарное разложение для операторов.
56. Формулировка и план доказательства теоремы о жордановой форме.
57. Жорданова форма нильпотентного оператора.
58. Сепарабельные многочлены, совершенные поля.
59. Аддитивное и мультипликативное разложения Жордана–Шевалле (без доказательства).
60. Вещественная жорданова форма.
61. Циклические подпространства. Фробениусовы клетки.
62. Нормальная форма Смита над евклидовым кольцом.
63. Нормальная форма Смита над кольцом главных идеалов (PID).
64. Подмодуль кручения, модули без кручения.
65. Конечно порождённые модули над PID: формулировка и следствия.
66. Вложение конечнопорождённых модулей без кручения в свободные.
67. Согласованные базисы свободного модуля и подмодуля.
68. Формулировка теоремы о фробениусовой форме.

ГЛАВА IX. ГЕОМЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВ СО СКАЛЯРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ.

69. Билинейные скалярные произведения. Примеры.
70. Каждое скалярное произведение или симметрично или симплектично.
71. Матрица Грама и её преобразования при замене базиса.
72. Скалярное произведение и двойственное пространство.
73. Изометрии и классификация пространств со скалярным произведением, простейшие инварианты.
74. Ортогональное дополнение к подпространству.
75. Ортогональная прямая сумма.
76. Теорема об ортогональном разложении.
77. Теорема об ортогональном разложении в невырожденном случае.
78. Теорема Лагранжа о диагонализации.
79. Выделение гиперболических плоскостей.
80. Классификация симплектических пространств.
81. Квадратичные формы.
82. Классификация квадратичных пространств над $\mathbb{C}$.
83. Классификация квадратичных пространств над $\mathbb{R}$ (закон инерции Сильвестра).
84. Теория Витта, эквивалентность теорем о продолжении изометрии и сокращении, следствия.
85. Отражения относительно неизотропного вектора.
86. Доказательство теоремы Витта для невырожденного случая.

87. Доказательство теоремы Витта для вырожденного случая.
88. Теорема Витта о разложении, базис Витта.
89. Инволюции, полулинейные отображения.
90. Эрмитовы формы и полуторалинейные скалярные произведения.
91. Классификация эрмитовых пространств над $\mathbb{C}$.
92. Вещественная и мнимая часть эрмитова произведения.

ГЛАВА X. ТЕОРИЯ ГРУПП II.

93. Действие группы на множестве, морфизмы G -множеств.
94. Первые примеры действий: естественные действия S_n и $GL(n, R)$, действие $SL(2, \mathbb{C})$ дробно линейными преобразованиями.
95. Левое и правое регулярные действия, теорема Кэли.
96. Действие группы на однородных пространствах, обобщённая теорема Кэли, приложения.
97. Орбиты и стабилизаторы, изоморфизм Gx и G/G_x .
98. Классификация G -множеств.
99. Лемма о неподвижных элементах, центр p -группы, нормализаторное условие.
100. Теорема Коши о существовании элементов порядка p (доказательство Маккея).
101. Теоремы Силова: формулировки, силовские p -подгруппы $GL(n, q)$, q – примарный.
102. Формула классов, второе доказательство Фробениуса.
103. Тождества с коммутаторами, лемма Холла–Витта, лемма о трёх подгруппах.
104. Внутреннее прямое произведение двух подгрупп.
105. Внутреннее прямое произведение конечного числа подгрупп, прямое и слабое прямое произведение бесконечного числа множителей.
- 106*. Почти прямое, центральное и подпрямое произведения.
107. Полупрямое произведение: определение и конструкция.
108. Простейшие примеры полупрямых произведений (группа верхнетреугольных матриц, мономиальная группа, аффинная группа).
109. Группы порядка pq .
110. Свободные группы, универсальное определение и конструкция через свободный моноид.
111. Свободные группы, конструкция через редуцированные слова.
112. Задание групп образующими и соотношениями, простейшие примеры.
- 113*. Задание S_n образующими и соотношениями, теорема фон Дика, группа кос.

НЕ ВОШЕДШЕЕ В ПРОГРАММУ.

(по материалам 2018–2019 гг.)

В скобках указан номер вопроса в основном списке, после которого должен идти данный.

ГЛАВА X. ТЕОРИЯ ГРУПП.

- 114**. Основные конструкции над G -множествами. (98)
- 115**. Лемма Бернсайда, раскраски куба. (98)
- 116**. Сплетение групп перестановок, силовские p -подгруппы симметрической группы. (102)
- 117**. Коммутант не есть множество коммутаторов (пример Кассиди). (102)
- 118**. Ряд коммутантов, разрешимые группы, примеры. (102)
- 119**. Убывающий центральный ряд, нильпотентные группы, примеры. (102)

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Н. А. Вавилов. *Representation theory and semisimple Lie algebras*. Конспект лектора. 2022–2023.
2. Н. А. Вавилов. *Арифметика коммутативных колец*. Конспект лектора. 2022–2023.
3. Н. А. Вавилов. *Геометрия пространств со скалярным произведением*. Конспект лектора. 2022–2023.
4. Н. А. Вавилов. *Инварианты и канонические формы матриц*. Конспект лектора. 2022–2023.
5. Н. А. Вавилов. *Каноническая форма линейного оператора*. Конспект лектора. 2022–2023.
6. Н. А. Вавилов. *Конечные поля*. Конспект лектора. 2022–2023.
7. Н. А. Вавилов. *Конкретная теория групп I. Основные понятия*. Конспект лектора. 2022–2023.
8. Н. А. Вавилов. *Конкретная теория групп II. Основные конструкции*. Конспект лектора. 2022–2023.
9. Н. А. Вавилов. *Конкретная теория колец*. Конспект лектора. 2022–2023.
10. Н. А. Вавилов. *Многочлены и рациональные дроби*. Конспект лектора. 2022–2023.
11. Н. А. Вавилов. *Многочлены от нескольких переменных*. Конспект лектора. 2022–2023.
12. Н. А. Вавилов. *Не совсем наивная линейная алгебра, Часть 1: Модули и линейные отображения*. Конспект лектора. 2022–2023.
13. Н. А. Вавилов. *Не совсем наивная линейная алгебра. Часть 2: Алгебра матриц*. Конспект лектора. 2022–2023.
14. Н. А. Вавилов. *Не совсем наивная теория множеств*. Конспект лектора. 2022–2023.
15. Н. А. Вавилов. *Числа и многочлены*. Конспект лектора. 2022–2023.
16. Лекториум. *Высшая алгебра, цикл лекций / Николай Вавилов*. 2015–2017. URL: <https://www.lektorium.tv/course/26552>.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Символы		обобщённая	4
G -гомоморфизм	308	Б	
G -изоморфизм	309	базис	133
G -множество		Витта	286, 300
левое	307	гиперболический	284
правое	308	двойственный	150
G -эквивариантность	308	ортогональный	282
p -адическая норма	81	ортонормированный	289, 291, 303
p -адический показатель	81	относительный	143
p -группа	317	циклический	256
p -часть	317	бимодуль	120
A		блок матрицы	181
ACC	73	блочный вид матрицы	181
D		буква	333
DCC	76	булеан	2
A		В	
абелианизация	110	ведущий элемент	161
автоморфизм	14	вектор	120
внутренний	108	анизотропный	294
алгебра	192	изотропный	269
ассоциативная	192	корневой	235
коммутативная	192	собственный	227
Ли	201	левый	227
с 1	192	правый	227
алгебраическая операция		векторное пространство	120
n -арная	2	квадратичное	270
внешняя	2	симплектическое	270
внутренняя	2	взаимная простота	68
алгебраическое дополнение		в совокупности	69
минора	184	попарная	69
алгоритм Евклида	83	высота	
алфавит	333	корневого вектора	235
альтернант		Г	
двойной	188	главная диагональ	56
простой	188	голоморф	331
альтернированная сумма	см.	гомоморфизм	
определитель по Лейбницу		аддитивный	15
аннулятор		алгебр	192
вектора	241	групп	14
оператора	242	Йордана	21
антигомоморфизм	14	колец	21
антисимметричность	175	Ли	21
арность	3	локализации	208
ассоциативность	3	модулей	см. линейное отображение
ассоциированность	61	моноидов	15
ассоциативность		мультипликативный	15

- группа **9**
 автоморфизмов группы **108**
 аффинных преобразований **331**
 верхнетреугольных матриц **331**
 верхних унитарных матриц **321**
 внешних автоморфизмов группы **109**
 внутренних автоморфизмов группы **109**
 диагональных матриц **331**
 знакопеременная **115**
 кватернионных единиц **12**
 коммутативная **10**
 конечно порождённая **336**
 конечно представимая **336**
 корней из 1 **11**
 кратно транзитивная **117**
 мономиальных матриц **331**
 нормальная порождённая подгруппой **312**
 октаэдральная **158**
 полная линейная **12**
 полная элементарная **157**
 простая **98**
 симметрическая **11, 111**
 симплектическая **287**
 свободная **332**
 степеней **12**
 транзитивная **116**
 углов **11**
 унитарных матриц **331**
 чётных перестановок *см.*
 знакопеременная группа
 элементарная **155**
 элементарных псевдоотражений **156**
 Юнга **182, 325**
- Д**
 двойной смежный класс **95**
 двойственное отображение **152**
 двойственное пространство **149**
 двойственный модуль **149**
 действие
 группы
 левое **307**
 правое **308**
 сопряжениями **312**
 точное **310**
 транзитивное **314**
 декремент **114**
 деление **10**
 деление с остатком **82**
 делимость **61**
 точная **81**
 делитель **61**
 наибольший общий **65, 66**
 несобственный **62**
 общий **65**
 собственный **62**
 делитель нуля **26**
 дефект
- пространства со скалярным произведением **275**
 дискриминант
 квадратичного пространства **275**
 дистрибутивность **17**
 дифференцирования
 внутреннее **201**
 длина
 слова **333**
 дополнение
 инвариантное пространства **226**
 ортогональное **279**
 пространства **226**
 дробь
 несократимая **214**
 рациональная
 полуправильная **214**
 правильная **214**
 примарная **215**
 простейшая **215**
- Ж**
 жорданова клетка **245**
 вещественная **255**
 жорданова матрица
 вещественная **255**
- З**
 задача
 Кронекера–Вейерштрасса **223**
 о каноническом виде двух линейных операторов **223**
 о каноническом виде двух линейных отображений *см. задача*
 Кронекера–Вейерштрасса
 о каноническом виде линейного оператора **223**
 о каноническом виде линейного отображения **223**
 о каноническом виде трёх линейных операторов **223**
 Тейлора **206**
 Эрмита **206**
 замена переменной **44**
 запись
 дроби **214**
 запись системы
 в параметрической форме **174**
 векторная **172**
 матричная **169**
 знак перестановки **114**
 знакопеременное свойство *см.*
 антисимметричность
 знаменатель
 дроби **214**
 значение
 многочлена в точке **193**
- И**
 идеал **32**

главный левый	31	факториальное	77
главный правый	31	формальных степенных рядов	54
двусторонний	31	функций	43
левый	31	целое	213
максимальный	33	целозамкнутое	213
максимальный среди главных	64	частных	209, 210
односторонний	31	полное	211
правый	31	комаксимальность	69
простой	33	коммутант	110
идеалы		взаимный	326
комаксимальные	40	коммутативность	5, 10
идемпотент	28	коммутатор	
изометрия	274	высший	326
изоморфизм	14	групповой	109
инвариант		комплексификация оператора	254
линейного отображения		конгруэнция	36
дискретный	223	конкатенация	333
непрерывный	223	константа	
инверсия	115	дифференцирования	200
инволюция	28, 300	кообраз	130
индекс		координаты	134
нильпотентности	27	коразмерность	144
индекс подгруппы	93	корень	
интерполяция	198	многочлена	195
по Вандермонду	199	кратный	195
по Лагранжу	199	простой	195
по Ньютону–Грегори	198	кососимметричность	175
К		коядро	130
каноническая проекция	101, 129, 329	кратное	
каноническое спаривание	149	наименьшее общее	66, 68
квадратичная форма		общее	66
эрмитова	303	кратность	
квазигруппа	10	корня многочлена	195
квазиделение с остатком	83	множителя	204
кватернионы	13	собственного числа	
класс сопряжённости	106	алгебраическая	233
ковектор	149	геометрическая	233
кольцо	17	Л	
GCD	68	лемма	
LCM	68	Безу	71
PID	см. кольцо главных идеалов	Гаусса	213, 219
UFD	см. факториальное кольцо	о неподвижных элементах	317
артиново	76	Штейница, о замене	138
ассоциативное	18	линейная зависимость	132
без делителей нуля	29	линейная комбинация	127
Безу	70	нетривиальная	127
главных идеалов	35	тривиальная	127
евклидово	82	линейная независимость	132
квазиевклидово	83	относительная	143
коммутативное	18	линейная оболочка	128
локальное	76	линейное отображение	123
многочленов	52	линейность	124
нётерово	72	линейный функционал	149
нульмерное	76	локализация	
операторов	42	в простом идеале	211
полулокальное	76	главная	211
приведённое	27	М	
простое	34	магма	6
с 1	18		

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|--|----------|
| матрица | 55 | проективный | 123 |
| антисимметричная | 190 | свободный | 133 |
| блочно-треугольная | 182 | свободный левый конечного ранга | 122 |
| верхнетреугольная | 179 | свободный правый конечного ранга | 123 |
| диагонализуемая | 228 | циклический | 262 |
| жорданова | 246 | моноид | 8 |
| квадратичной формы | 288 | с сокращением | 9 |
| кососимметричная | 190 | мономорфизм | 14 |
| невырожденная | 273 | Н | |
| нижнетреугольная | 179 | неизвестные | |
| окаймлённая единичная | 163 | главные | 173 |
| перестановки | 158 | свободные | 173 |
| перестановки означенная | 158 | неподвижное множество | 111 |
| перехода | 146 | неприводимость | 62 |
| полупростая | 229 | нильпотент | 27 |
| присоединённая | 186 | норма | |
| ранга 1 | 165 | евклидова | 82 |
| расширенная матрица системы | 169 | нормализатор | 107 |
| системы линейных уравнений | 169 | нормированность | 175 |
| сопровождающая | 257 | носитель | |
| транспонированная | 177 | функции | 47 |
| матрица Грама | | цикла | 111 |
| билинейной формы | 272 | нотация | |
| полуторалинейной формы | 302 | аддитивная | 3 |
| матрица линейного отображения | 148 | мультипликативная | 3 |
| матричный элемент | 55 | О | |
| метод | | область | |
| Гаусса | 173 | главных идеалов | 35 |
| минор | | область целостности | 29 |
| матрицы | 184 | образ | |
| дополнительный | 184 | линейного отображения | 130 |
| многочлен | 52 | образ гомоморфизма | 38, 102 |
| аннулирующий | | обратимость | 25 |
| оператора | 241 | обратное по Минковскому | 90 |
| аннулирующий вектора | 241 | ограничение | 44 |
| матричный | 237 | однородное G -множество | 314 |
| минимальный | | однородное пространство | |
| вектора | 242 | левое | 312 |
| оператора | 242 | правое | 312 |
| неприводимый | 88 | оператор | |
| нормированный | 5 | диагонализуемый | 229 |
| от матрицы | 194, 237 | левый | 119 |
| от оператора | 237 | правый | 119 |
| приводимый | 88 | простой структуры | см. |
| примитивный | 218 | диагонализуемый оператор | |
| характеристический | | определитель | 164 |
| матрицы | 231 | Вандермонда | 188 |
| характеристический оператора | 232 | Коши | 189 |
| многочлен Лорана | 54 | оператора | 232 |
| множество образующих | 332, 333 | по Вейерштрассу | 174 |
| множитель | | по Дьёдонне | 181 |
| кратный | 204 | по Лапласу | 186 |
| простой | 204 | по Лейбницу | 176 |
| модуль | | циклический | 190 |
| без кручения | 261 | орбита | 111, 314 |
| кручения | 261 | ортогонал см. ортогональное дополнение | |
| левый | 119 | ортогональность | 268 |
| периодический см. модуль кручения | | | |
| правый | 119 | | |
| примарный | 262 | | |

остаток	82	дифференцирования произведения <i>см.</i>	
отображения		правило Лейбница	
парциальные	175	дифференцирования степени	200
отражение		Лейбница	199
элементарное	156	общее правило знаков	176
П		представление	
пересечение		группы	
идеалов	33	автоморфизмами	312
модулей	131	линейное	310
подгрупп	91	перестановочное	310
перестановка	11, 111	регулярное левое	311
нечётная	115	регулярное правое	311
чётная	115	преобразование	
элементарная	157	элементарное	159
пивот	<i>см.</i> ведущий элемент	второго типа	<i>см.</i> псевдоотражение
плоскость		над столбцами	159
гиперболическая	284	над строками	159
метаболическая	285	первого типа	<i>см.</i> трансвекция
побочная диагональ	56	третьего типа	<i>см.</i> элементарная
подвижное множество	111	перестановка	
подгруппа	11, 90	примарная компонента	244
вполне характеристическая	110	принцип	
нормальная	97	Кронекера	239
силовая	319	суперпозиции	171
характеристическая	110	принцип компактности	127, 132
центральная	98	произведение	
подгруппа, порождённая множеством	90	идеалов	33
подкольцо	20	многочленов	
подматрица	56	тензорное	5
подмодуль	122	подпрямое	330
кручения	261	полупрямое	330, 331
подпространство	122	полупрямое групп	325
вполне изотропное	298	почти прямое	330
изотропное	298	свободное	337
невыврожденное	279	центральное	329
собственное оператора	233	произведение матриц	58
подструктура	11	произведение по Минковскому	90
поле	22	производная	
квадратично замкнутое	288	высшего порядка	203
простое	30	многочлена	202
рациональных дробей	213	простой элемент	63
полилинейность	175	пространство	
полиномиальная матрица	<i>см.</i> матричный	анизотропное	299
многочлен		антиэрмитово	302
положительная определённость формы	269	инвариантное оператора	224
положительная полуопределённость		корневое	236
формы	269	корневое высоты m	235
полугруппа	8	предгильбертово	302
полугрупповое кольцо	51	сопряжённое	303
полулинейность	300	столбцов матрицы	172
поляризация	288	циклическое оператора	255
порождающее множество	336	эрмитово	302
порядок		прямая сумма	329
группы	10	модулей	123
многочлена Лорана	54	ортогональная пространств	280
элемента	94	прямое произведение	
правило		внутреннее	327, 328
		групп	13
		ограниченное	329
		слабое	329

- псевдоотражение
 элементарное **156**
 пустое слово **333**
 пфаффиан **191**
- Р**
- радикал
 пространства со скалярным
 произведением **275**
 разложение
 Витта **299**
 каноническое **80**
 каноническое на циклы
 на неприводимые **112**
 определителя по строке **75**
 185
 размерность **142**
 Крулля **76**
 ранг
 матрицы **163**
 внешний **166**
 скелетный **165**
 столбцовый **166**
 строчный **166**
 тензорный **165**
 системы векторов **166**
 расширенное полугрупповое кольцо **50**
 рациональная дробь **214**
 регулярность **26**
 решение
 системы линейных уравнений **169**
 нетривиальное **170**
 общее **170**
 фундаментальное **171**
 частное **170**
- С**
- самодвойственность **4**
 свёртка **47**
 свободный моноид **333**
 сердцевина группы **312**
 сигнатура
 квадратичного пространства **275**
 система
 линейных уравнений **169**
 неопределённая **170**
 несовместная **169**
 однородная **170**
 определённая **170**
 следствие системы **170**
 совместная **169**
 эквивалентная **170**
 мультипликативная **207**
 система образующих **90, 128**
 относительная **143**
 система представителей смежных классов
 см. трансверсаль
 скаляр **120**
 скалярное произведение **268**
 антиэрмитово **302**
 евклидово **269**
- невырожденное **272**
 полуторалинейное **302**
 псевдоевклидово **270**
 расщепление **270**
 унитарное **302**
 эрмитово **302**
 скобка Ли
 дифференцирований **201**
 след
 матрицы **238**
 слово **333**
 групповое **334**
 несократимое см. редуцированное
 редуцированное **335**
 смежный класс **92**
 собственная строка см. левый
 собственный вектор
 собственный столбец см. правый
 собственный вектор
 содержание многочлена **218**
 соотношение
 групповое **336**
 определяющее **336**
 сопряжённость **106**
 спектр
 матрицы **231**
 оператора **232**
 сплетение
 групп **325**
 сравнимость по модулю
 идеала **36**
 по двойному модулю **95**
 подгруппы **93**
 стабилизатор **314**
 стандартный базис свободного модуля
 128
 старший коэффициент многочлена **53**
 старший член многочлена **53**
 степень
 многочлена **53**
 многочлена Лорана **54**
 рациональной дроби **214**
 столбец матрицы **56**
 столбец неизвестных **169**
 строка матрицы **56**
 ступенчатый вид матрицы **162**
 сумма
 идеалов **33**
 матриц **58**
 модулей **131**
 симметрическая
 многочленов **5**
- Т**
- тело **22**
 теорема
 основная теорема арифметики целых
 чисел **85**
 аддитивное разложение
 Жордана–Шевалле **252**

- Акидзуки–Хопкинса–Левицкого **76**
 Безу **195**
 Безу обобщённая **196**
 Веддербёрна **24**
 Витта о продолжении изометрии в вырожденном случае **297**
 Витта о продолжении изометрии в невырожденном случае **296**
 Витта о продолжении изометрии в одномерном случае **295**
 Витта о разложении **299**
 Витта о сокращении **294**
 вложение конечно порождённых модулей в свободные **262**
 вторая теорема Силова **322**
 Галуа о простоте A_n , $n \geq 5$ **116**
 Галуа–Мура **24**
 Гамильтона–Кэли **239, 240**
 Гаусса **220**
 Гильберта о базисе **74**
 Евклида для многочленов **89**
 Евклида о простых элементах **85**
 закон инерции Сильвестра **292**
 китайская теорема об остатках **41**
 классификация конечно порождённых абелевых групп **265**
 классификация конечно порождённых модулей над PID **264**
 Коши **318**
 Крамера **187**
 критерий факториальности **77**
 Кронекера–Капелли **172**
 Кэли **311**
 Кэли обобщённая **313**
 Лагранжа **94**
 о группах простого порядка **13**
 Лагранжа о диагонализации **283**
 Лагранжа о диагонализации в характеристике 2 **287**
 Лапласа **186**
 Лейбница–Бернулли **202**
 линейное представление НОД **71**
 малая теорема Ферма **94**
 мультипликативное разложение Жордана–Шевалле **253**
 Нётер об изоморфизме для групп **105**
 Нётер об изоморфизме для модулей **131**
 Нетто **13, 318**
 нормализаторное условие **319**
 нормальная форма Смита над евклидовым кольцом **258**
 нормальная форма Смита над PID **259**
 о вещественной жордановой форме **255**
 о гомоморфизме групп **103**
 о гомоморфизме для модулей **130**
 о гомоморфизме колец **39**
 о жордановой форме **246**
 о жордановой форме нильпотентного оператора **247**
 о корневом разложении **245**
 о примарном разложении **244**
 о размерности суммы и пересечения **145**
 о размерности ядра и образа **145**
 о соответствии для групп **103**
 о соответствии для колец **39**
 о структуре артиновых колец **77**
 о трёх подгруппах **327**
 о формальном и функциональном равенстве многочленов **198**
 о фробениусовой нормальной форме **257**
 о числе корней многочлена над областью целостности **197**
 об изоморфизме свободных модулей **136**
 об индексе **94**
 об ортогональном разложении в невырожденном случае **282**
 об ортогональном разложении в общем случае **281**
 обобщённая китайская теорема об остатках **41**
 основная теорема арифметики многочленов **88**
 основная теорема высшей алгебры **88**
 основная теорема о рациональных дробях **216**
 первая теорема Силова **321**
 Пуанкаре **313**
 согласованные базисы свободного модуля и подмодуля **264**
 третья теорема Силова **322**
 фон Дика для групп **105**
 фон Дика для модулей **132**
 Фробениуса **25**
 характеристика PID **263**
 четвёртая теорема Силова **323**
 Штейница **138, 139**
 тождество антикоммутативности **201**
 Холла–Витта **326**
 Якоби **201**
 трансвекция элементарная **154**
 трансверсаль классов сопряжённости **106**
 по двойному модулю **95**
 по модулю **93**
 трансляция левая **308**
 правая **308**
 транспозиция **113**
 фундаментальная **114**
 транспонирование **177**

У

- умножение
 - векторов
 - векторное **6**
 - комплексное **5**
 - покомпонентное **5**
- универсальное свойство
 - базиса **134**
 - кольца многочленов **194**
 - кольца частных **209**
 - свободного моноида **333**
 - свободной группы **332**
- унипотент **28**
- уравнение
 - линейное **169**
- условие обрыва возрастающих цепочек
 - идеалов *см. ACC*
- условие обрыва убывающих цепочек
 - идеалов *см. DCC*

Ф

- фактопространство **129**
- факторгруппа **101**
- факторкольцо **37**
- фактормодуль **129**
- форма
 - билинейная **268**
 - антисимметрическая *см.*
 - билинейная симплектическая
 - форма
 - кососимметрическая **269**
 - рефлексивная **268**
 - симметрическая **268**
 - симплектическая **269**
 - жорданова **246**
 - квадратичная **287**
 - полуторалинейная **301**
- формальное равенство многочленов **197**
- формальный ряд Лорана **54**
- формальный степенной ряд **54**
- формула
 - интерполяционная Лагранжа **199**
 - коммутационная Шевалле **155**
 - Крамера **12, 187**
 - Лежандра **324**
 - Лейбница **203**
 - Фаа ди Бруно **204**
- формула индекса Фробениуса **97**
- формула произведения **95**
- фробениусова клетка **257**
- фробениусова нормальная форма **257**
- фундаментальная система решений **171**
- функциональное равенство многочленов **197**
- функция
 - полиномиальная **193**
 - рациональная **215**

Х

- характеристика кольца **29**

Ц

- центр группы **98**
- централизатор **107**
- цепное правило **203**
- цепочка идеалов
 - возрастающая **73**
 - убывающая **73**
- цикл **111**
- цикленный тип **112**
- циклическая клетка *см. фробениусова*
клетка

Ч

- частное **82**
 - идеалов **33**
- четверная группа Клейна **13**
- числитель **214**
- дробь **214**
- число
 - собственное **227**
 - кратное **233**
 - левое **227**
 - оператора **232**
 - правое **227**
 - простое **233**
 - сингулярное **228, 231**

Э

- эвалюация **44, 193**
- эквивалентность
 - матриц **164**
 - комбинаторная **162**
 - строгая элементарная **164**
 - элементарная **163**
- эквивариантность относительно
 - отображения **309**
- экспоненциальный многочлен **236**
- элемент
 - кручения **261**
 - нейтральный **7**
 - обратимый **7**
 - периодический *см. элемент кручения* **7**
 - регулярный **7**
 - симметричный **7**
- элемент кручения **137**
- эндоморфизм **14**
- эндоморфизм Фробениуса **30**
- эпиморфизм **14**
- эшелонированный вид матрицы **161**

Я

- ядро
 - линейного отображения **130**
- ядро гомоморфизма **38, 102**